

Quantitative Analysis in Finance

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

เนื้อหาประกอบด้วย

- ✓ มูลค่าของเงินตามเวลา
- ✓ การจ่ายแบบต่อเนื่องและค่ารายงวด
- ✓ อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ
- ✓ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายประเภททุน
- ✓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงิน
- ✓ การวิเคราะห์งบเงินทุน กองทุนและการลงทุนต่อ
- ✓ ดูเรชันและภูมิคุ้มกันทางการเงิน
- ✓ แบบจำลองราคาอย่างง่าย
- ✓ แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง
- ✓ ตรรกะอุปสรรค

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ



ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

Quantitative analysis in finance



วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ



การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

Quantitative analysis in finance

ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

ผู้เขียน ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560

จำนวนพิมพ์ 100 เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

ราคา 300 บาท

ห้ามลอกเลียนเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาตความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน.-- กรุงเทพฯ : ปลาทอง ก๊อปปี้ ปรีนท์, 2560.

406 หน้า.

1. การเงิน--การบริหาร. 2. การเงิน--การวิเคราะห์. I. ชื่อเรื่อง.

658.15

ISBN 978-616-440-314-7

จัดทำโดย ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

พิมพ์ที่ ปลาทอง ก๊อปปี้ ปรีนท์ 126/2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คำนำ

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน (QUANTITATIVE ANALYSIS IN FINANCE) สำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาอื่นๆในสถาบันที่สนใจศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยมูลค่าของเงินตามเวลา อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายประเภททุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบเงินทุน กองทุนและการลงทุนต่อ ดูเรชันและภูมิคุ้มกันทางการเงิน แบบจำลองราคาอย่างง่าย แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง แบบจำลองราคาต่อเนื่อง ตราสารออปชั่น ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างและภาพประกอบอธิบาย บทนิยามและทฤษฎีบทต่างๆ พร้อมด้วยบทพิสูจน์เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น อีกทั้งได้จัดทำแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและทบทวนเนื้อหา

ทั้งนี้ผู้เขียนหวังว่าความรู้ในเอกสารเล่มนี้ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงในการทำงาน ทางด้านการเงิน เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษารายวิชาด้านคณิตศาสตร์การเงินในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์การลงทุนได้จริง

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณคณาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะทำให้จัดทำตำรานี้ลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่านเสมอ

วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

ตุลาคม 2558

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	I
สารบัญ.....	III
บทที่ 1 มูลค่าของเงินตามเวลา.....	1
1.1 การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง.....	1
1.2 อัตราดอกเบี้ย	6
1.3 มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต.....	15
1.4 อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามและกำลังดอกเบี้ย.....	19
1.5 อัตราเงินเฟ้อและเงินฝืด.....	28
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1.....	39
บทที่ 2 การจ่ายแบบต่อเนื่องและค่ารายงวด.....	47
2.1 แบบจำลองการจ่ายแบบต่อเนื่อง.....	48
2.2 ค่ารายงวด	51
2.3 ค่ารายงวดอัตราดอกเบี้ย.....	73
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2.....	77
บทที่ 3 อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ.....	83
3.1 วิธีผลตอบแทนสูงสุด.....	84
3.2 วิธีผลตอบแทนต่ำสุด	86
3.3 วิธีอัตราส่วนคงที่.....	88
3.4 วิธีอัตราส่วนโดยตรง.....	90
3.5 วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน.....	93
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3.....	97

บทที่ 4	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายประเภททุน.....	99
4.1	ความหมาย และ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา.....	100
4.2	ผลตอบแทนจากสินทรัพย์.....	102
4.3	หลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา.....	106
4.4	ค่าใช้จ่ายประเภททุน.....	121
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4.....	129
บทที่ 5	ผลตอบแทนในตลาดการเงิน.....	133
5.1	ภาพรวมตลาดการเงิน	133
5.2	อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน.....	145
5.3	ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารทุน.....	151
5.4	ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารหนี้.....	159
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5.....	177
บทที่ 6	การวิเคราะห์งบเงินทุน กองทุนและการลงทุนต่อ.....	185
6.1	การวิเคราะห์งบเงินทุน	186
6.2	การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน	196
6.3	การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ	201
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6.....	207
บทที่ 7	ดูเรชันและภูมิคุ้มกันทางการเงิน	211
7.1	ระยะเวลาโครงการ	211
7.2	ดูเรชัน	219
7.3	ภูมิคุ้มกันทางการเงิน	233
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7.....	247
บทที่ 8	แบบจำลองราคาอย่างง่าย.....	251
8.1	สมมติฐานและสัญลักษณ์ในแบบจำลอง.....	251
8.2	การกำหนดราคาฟอร์เวิร์ด.....	261

8.3 การกำหนดราคาออปชั่น	267
8.4 การจัดการความเสี่ยงด้วยออปชั่น.....	277
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8	281
บทที่ 9 แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง.....	283
9.1 กลไกราคา	284
9.2 ผลตอบแทน	286
9.3 บทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง.....	291
9.4 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค	294
9.5 ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	300
9.6 สมบัติมาร์ติงเกล.....	304
9.7 ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์.....	308
9.8 แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค.....	312
9.9 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง.....	315
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9	325
บทที่ 10 ตราสารออปชั่น	329
10.1 ยูโรเปียนออปชั่น	330
10.2 การกำหนดราคายูโรเปียนออปชั่น.....	343
10.3 อเมริกันออปชั่น	359
10.4 สูตรของแบล็ก-โชลส์.....	370
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10	379
ภาคผนวก	383
เอกสารอ้างอิง.....	385
ดัชนี.....	387

บทที่ 1 มูลค่าของเงินตามเวลา

เนื้อหาประกอบด้วย

- 1.1 การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- 1.2 อัตราดอกเบี้ย
- 1.3 มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต
- 1.4 อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามและกำลังดอกเบี้ย
- 1.5 อัตราเงินเฟ้อและเงินเฟ้อ

บทนำ

มูลค่าของเงินย่อมเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ **เวลา** เงินจำนวนหนึ่งๆ สามารถนำไปลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพื่อให้เงินนั้นมีจำนวนมากขึ้นได้ เมื่อเวลาผ่านไป โดยเงินเริ่มต้นลงทุน เรียกว่า **เงินต้น** (Principle) และเงินที่เพิ่มขึ้นจากเงินต้น เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง เรียกว่า **ผลตอบแทน** หรือ **ดอกเบี้ย** (Interest) และผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับ เรียกว่า **เงินสะสม** หรือ **มูลค่าสะสม** (Accumulated Value) และ เรียกอัตราส่วนระหว่างดอกเบี้ยที่ได้รับกับเงินต้น ว่า **อัตราผลตอบแทน** หรือ **อัตราดอกเบี้ย** (Interest Rate) ซึ่งกล่าวได้ว่ามูลค่าของเงินจากเงินจำนวนหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นนักวิเคราะห์ทางการเงินจึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจแนวความคิดของมูลค่าของเงินตามเวลา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ในอันดับแรกจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการคำนวณมูลค่าต่างๆของเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้แก่ การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรืออัตราดอกเบี้ยลดลงจากการลงทุน

1.1 การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ในการทำธุรกรรมทางการเงิน(ลงทุน)ด้วยเงินจำนวนหนึ่ง(เงินต้น) จำนวนเงินหลังทำธุรกรรมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ เช่น สำหรับการลงทุนถ้าการลงทุนนั้นได้กำไร เมื่อสิ้นสุดการลงทุนจะได้รับเงินจำนวนที่เพิ่มขึ้น แต่หากการลงทุนนั้นขาดทุนเมื่อสิ้นสุดการลงทุนจะได้รับเงินจำนวนที่ลดลง สำหรับการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หลังจากการขายสินค้าตาม

ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะได้ราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามสำหรับการลดราคาสินค้าหลังการลดราคาจะได้ราคาขายสินค้าที่ลดลง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการหาจำนวนเงินที่เพิ่มและลดลงเมื่อทราบอัตราเพิ่มและอัตราลดทั้งสิ้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจจะอธิบายการหาจำนวนเงินที่เพิ่มและลดลงเมื่อทราบอัตราเพิ่มและอัตราลด โดยสมมติว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นการลงทุน โดยจำนวนเงินหลังการลงทุนจะเพิ่มขึ้นถ้าการลงทุนนั้นได้กำไร และจำนวนเงินหลังการลงทุนจะลดลงถ้าการลงทุนนั้นขาดทุน

1.1.1 การหาจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน 1 ครั้ง

กำหนดให้มีการลงทุน 1 ครั้ง ด้วยเงินต้น P_0 บาท และเงินเพิ่มขึ้น (กำไร) ด้วยอัตราเพิ่ม x โดยที่

$$x = \frac{\text{จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น}}{\text{เงินลงทุนต้น}}$$

จะได้ว่า

$$\text{จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น} = xP_0 \quad (1.1)$$

และ

$$\text{จำนวนเงินรวม} = P_0 + xP_0 = (1+x)P_0 \quad (1.2)$$

ตัวอย่าง 1.1 ตู้เย็นราคา 10,000 บาท ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จงหาว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อตู้เย็นทั้งหมดกี่บาท

วิธีทำ จากโจทย์จะเห็นว่าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพิ่ม $x = \frac{7}{100} = 0.07$ ในที่นี้เงินต้น

$P_0 = 10,000$ บาท ดังนั้นผู้ซื้อต้องจ่ายเงินซื้อตู้เย็นเท่ากับ $10,000(1+0.07) = 10,700$ บาท $\square$

ตัวอย่าง 1.2 เอลงทุนซื้อรองเท้ามาขายเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (จำนวน 100 คู่) ถ้าเขาต้องการขายให้ได้กำไร 20 % เขาจะต้องขายคู่ละกี่บาท และเมื่อขายหมดเองจะได้เงินทั้งหมดกี่บาท

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 20,000$ บาท $x = \frac{20}{100} = 0.2$

ดังนั้น เมื่อขายหมดเองจะได้เงินทั้งหมด $= (1+0.2)(20,000) = 24,000$ บาท

และเขาจะต้องขายรองเท้าคู่ละ $\frac{24,000}{100} = 240$ บาท $\square$

1.1.2 การหาจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนหลายครั้งต่อเนื่องกัน

กำหนดให้ลงทุนด้วยเงินต้นด้วยเงิน P_0 บาท และเงินเพิ่มขึ้น (กำไร) ด้วยอัตราเพิ่ม x_1 เมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 1 และนำเงินรวมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 1 ไปลงทุนต่อ ด้วยอัตราเพิ่ม x_2 เมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 2 ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบระยะเวลาการลงทุน ถ้าสมมติว่าลงทุนด้วยวิธีนี้เป็นจำนวน n ครั้ง โดยที่อัตรากำไรหรืออัตราเพิ่มเป็น $x_1, x_2, \dots, x_n$ ตามลำดับ จะได้

$$\text{จำนวนเงินสะสมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ } n = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_n)P_0 \quad (1.3)$$

$$\text{และ อัตราเพิ่มขึ้นสะสมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ } n = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_n)-1 \quad (1.4)$$

ตัวอย่าง 1.3 สมชายนำเงิน 1,000,000 บาท ลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดย 2 ปีแรกยังไม่ได้รับกำไร ถ้าผลประกอบการของธุรกิจได้กำไร 15%, 18%, 25% และ 32% ในปีที่ 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ แล้วเมื่อครบ 6 ปี นายสมชายมีเงินในธุรกิจนั้นเท่าไร และรวมแล้วได้กำไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 1,000,000$ บาท $x_1 = 15\% = 0.15$, $x_2 = 0.18$, $x_3 = 0.25$ และ $x_4 = 0.32$ (2 ปีแรกไม่คิดเพราะยังไม่ได้รับกำไร) ดังนั้น เมื่อครบ 6 ปี นายสมชายมีเงินในธุรกิจนี้เท่ากับ $(1+0.15)(1+0.18)(1+0.25)(1+0.32)(1,000,000) = 2,239,050$ บาท

$$\text{และ ได้อัตรากำไรสะสม} = \frac{\text{เงินที่เพิ่มขึ้น}}{\text{เงินลงทุนเริ่มต้น}} = \frac{2,239,050 - 1,000,000}{1,000,000} = 1.23905 = 123.905\% \quad \square$$

จากตัวอย่าง 1.3 จะเห็นว่า อัตรากำไรสะสมไม่ได้เกิดจากผลบวกของอัตรากำไรของการลงทุนในแต่ละครั้ง เนื่องจากเงินต้นที่นำไปลงทุนแต่ละครั้งไม่เท่ากัน

1.1.3 การหาจำนวนเงินที่ลดลงจากการลงทุน 1 ครั้ง

กำหนดให้ลงทุนด้วยเงินต้น P_0 บาท และเงินลดลง(ขาดทุน) ด้วยอัตรา

$$y = \frac{\text{จำนวนเงินที่ลดลง}}{\text{เงินลงทุนเริ่มต้น}}$$

จะได้

$$\text{จำนวนเงินที่ลดลง} = yP_0 \quad (1.5)$$

และ

$$\text{จำนวนเงินคงเหลือ} = P_0 - yP_0 = (1-y)P_0 \quad (1.6)$$

หมายเหตุ เราสามารถใช้สูตร (1.4) แทนสูตร (1.6) ได้ โดยพิจารณาอัตราขาดทุน y เป็นอัตรากำไรที่มีเครื่องหมายเป็นลบ

ตัวอย่าง 1.4 แม่ค้าติดป้ายราคาขายเสื้อตัวหนึ่งไว้ 1,200 บาท และติดป้ายลดราคาไว้ 30 % แม่ค้าขายเสื้อตัวนี้ได้รับเงินกี่บาท

วิธีทำ ราคาที่แม่ค้าขายจริงจะต่ำกว่าราคาป้ายที่ติดไว้ นั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ลดลง ในที่นี้ $P_0 = 1,200$ อัตราลด (ลดราคา) $y = 30\% = 0.3$

ดังนั้น แม่ค้าขายเสื้อตัวนี้ได้รับเงิน $= (1 - 0.3)1,200 = 840$ บาท $\square$

1.1.4 การหาจำนวนเงินที่ลดลงจากการลงทุนหลายครั้งต่อเนื่องกัน

กำหนดให้ลงทุนด้วยเงินต้น P_0 บาท และเงินลดลง(ขาดทุน) ด้วยอัตราลด y_1 เมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 1 เงินลดลง และนำเงินคงเหลือเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 1 ไปลงทุนต่อโดยไม่มีการถอนเงินหรือเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปและปรากฏว่าขาดทุนอีกด้วยอัตรา y_2 เมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 2 ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าสมมติว่า ลงทุนด้วยวิธีนี้เป็นจำนวน n ครั้ง โดยที่อัตราขาดทุนหรืออัตราเงินลดลง $y_1, y_2, \dots, y_n$ จะได้

$$\text{จำนวนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ } n = (1 - y_1)(1 - y_2) \dots (1 - y_n)P_0 \quad (1.7)$$

$$\text{และ อัตราลดลงสะสมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ } n = 1 - (1 - y_1)(1 - y_2) \dots (1 - y_n) \quad (1.8)$$

ตัวอย่าง 1.5 บริษัทผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำแห่งหนึ่งผลิตเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ โดยตั้งราคาขายพร้อมติดตั้งเครื่องละ 10,000 บาท และกำหนดส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 15% และลดให้อีก 5% สำหรับผู้ที่ซื้อมากกว่า 5 เครื่อง และถ้าจ่ายเป็นเงินสด จะลดให้เป็นพิเศษอีก 3% ถ้านายฟิล์มเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งจองเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้ 10 เครื่อง และชำระด้วยเงินสด นายฟิล์มจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินเท่าไร และรวมแล้วบริษัทลดราคาให้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีทำ จากโจทย์จะเห็นว่าจำนวนเงินลดลงอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้ $P_0 = 10,000(10) = 100,000$

บาท อัตราลด $y_1 = 15\% = 0.15$, $y_2 = 0.05$, $y_3 = 0.03$

ดังนั้น ฟิล์มจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน

$$= (1 - 0.15)(1 - 0.05)(1 - 0.03)(100,000) = 78,327.50 \text{ บาท}$$

โดยบริษัทลดคิดเป็นอัตราสะสมทั้งสิ้น เท่ากับ

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่ลดลง}}{\text{เงินลงทุนเริ่มต้น}} = \frac{100,000 - 78,327.50}{100,000} = 0.216725 = 21.6725\% \quad \square$$

จากตัวอย่าง 1.5 จะเห็นว่า อัตราผลตอบแทนไม่ได้เกิดจากผลบวกของอัตราของการลงทุนในแต่ละครั้ง เนื่องจากการนำเงินคงเหลือในแต่ละครั้งไปลงทุนต่อ ทำให้เงินต้นในการลงทุนแต่ละครั้งไม่เท่ากันจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถนำอัตราดังกล่าวมารวมกันได้

1.1.5 การหาจำนวนเงินที่มีทั้งอัตราการเพิ่มและอัตราการลดลง

ในความเป็นจริงในการลงทุนย่อมมีทั้งกำไร(ทำให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น) และขาดทุน (ทำให้เงินลงทุนลดลง) ซึ่งสามารถคำนวณจำนวนเงินสะสมที่ได้จากการลงทุนดังกล่าวได้จากสูตร ต่อไปนี้

สมมติให้ เงินลงทุนด้วยทุนเริ่มต้น P_0 บาท และลงทุนต่อเนื่อง $m+n$ ครั้ง โดยมี
อัตราเพิ่ม เป็น $x_1, x_2, \dots, x_m$ (ลงทุนได้กำไร m ครั้ง)
และ อัตราลด เป็น $y_1, y_2, \dots, y_n$ (ลงทุนได้กำไร n ครั้ง)
จำนวนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ $m+n$ เท่ากับ

$$(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_m)(1-y_1)(1-y_2)\dots(1-y_n)P_0 \quad (1.9)$$

โดยที่ อัตราเพิ่ม(ลด)สะสมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ $m+n$ เท่ากับ

$$(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_m)(1-y_1)(1-y_2)\dots(1-y_n)-1 \quad (1.10)$$

ถ้า สูตร (1.10) มีค่าเป็นบวก แสดงว่า การลงทุนครั้งนี้ได้กำไร นั่นคือเงินที่ได้รับหลังการลงทุนมากกว่าเงินทุนเริ่มต้น แต่ถ้าสูตร (1.10) มีค่าเป็นลบแสดงว่า การลงทุนครั้งนี้ขาดทุน นั่นคือเงินที่ได้รับหลังการลงทุนน้อยกว่าเงินต้น

หมายเหตุ เราสามารถคำนวณเงินสะสมที่ได้รับ โดยใช้สูตร (1.4) ได้เช่นเดียวกับ สูตร (1.10) โดยการกำหนดเครื่องหมายของอัตราเพิ่มเป็นบวก และกำหนดเครื่องหมายของอัตราลดเป็นลบ

ตัวอย่าง 1.6 สมศักดิ์ลงทุนเปิดร้านขายเครื่องประดับด้วยเงินจำนวน 100,000 บาท ถ้าในช่วงแรกร้านขาดทุน 11% และ 7% ในเดือนแรกและเดือนที่สอง จากนั้นเริ่มมีกำไร 15%, 18% และ 22% ในเดือนที่ 3, 4 และ 5 ตามลำดับ จงหาว่าเมื่อครบ 5 เดือน นายสมศักดิ์ได้รับเงินจากการขายเครื่องประดับนั้นเท่าไร และรวมแล้วได้กำไรหรือขาดทุนคิดเป็นร้อยละเท่าไร

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 100,000$ บาท อัตราผลตอบแทนในแต่ละเดือนที่ได้รับ คือ $x_1 = -0.11$, $x_2 = -0.07$, $x_3 = 0.15$, $x_4 = 0.18$ และ $x_5 = 0.22$ ตามลำดับ (เครื่องหมายลบ หมายถึงขาดทุน) จะได้ นายสมศักดิ์ได้รับเงินจากการขายเครื่องประดับทั้งหมด เท่ากับ

$$(1 - 0.11)(1 - 0.07)(1 + 0.15)(1 + 0.18)(1 + 0.22)(100,000) = 137,029 \text{ บาท}$$

จะเห็นว่า เงินที่ได้รับมากกว่าเงินต้น ดังนั้น ในการลงทุนครั้งนี้สมควรได้กำไรคิดเป็นอัตรา เท่ากับ

$$\frac{\text{เงินที่เพิ่มขึ้น}}{\text{เงินทุนเริ่มต้น}} = \frac{137,029 - 100,000}{100,000} = 0.37029 = 37.029\% \quad \square$$

1.2 อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท ที่นักลงทุนได้รับเป็นผลตอบแทนจากการสูญเสียโอกาสจากการใช้เงินหรือสินทรัพย์ลงทุนในการลงทุนอื่นๆ นั่นคือ

$$\text{อัตราดอกเบี้ย} = \frac{\text{ผลตอบแทนที่ได้รับ}}{\text{เงินต้น}} \quad (1.11)$$

โดยปกตินิยมกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อ คาบเวลา(เรียกโดยย่อว่า คาบ หรือ งวด) เช่น อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อ 3 เดือน เป็นต้น นั่นคือ

$$\text{อัตราดอกเบี้ยต่องวด} = \frac{\text{ผลตอบแทนสะสมใน 1 งวด}}{\text{เงินต้น ณ ต้นงวด}} \quad (1.12)$$

บทนิยาม 1.1 กำหนดให้ $i > 0$ เป็นอัตราดอกเบี้ยใดๆ เรียก $a(t)$ สำหรับ $t \geq 0$ ว่า ฟังก์ชันสะสม ถ้า $a(t)$ สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

- 1) $a(0) = 1$,
- 2) $a(t) > 0$ สำหรับทุกๆ $t > 0$ และ
- 3) $a(t)$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร t

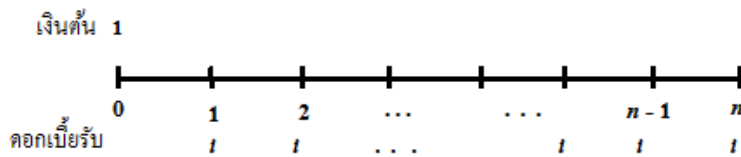
จากบทนิยาม 1.1 สามารถพิจารณา $a(t)$ เป็นเงินสะสมของการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท ณ เวลา t ใดๆ สะสมด้วยอัตราดอกเบี้ย i

1.2.1 ประเภทของดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) ดอกเบี้ยเชิงเดียว หรือ ดอกเบี้ยอย่างง่าย (Simple Interest) คือ การคิดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากเงินต้นเท่านั้นในแต่ละงวด ซึ่งดอกเบี้ยคงค้างที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกนำไปลงทุนต่อ เพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ย

สมมติว่า ลงทุนทันทีด้วยเงินต้น 1 บาท โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว i การคิดดอกเบี้ยในแต่ละงวดแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ



รูปที่ 1.1 แสดงดอกเบี้ยเชิงเดียวรับ จากการลงทุนทันทีด้วยเงินต้น 1 บาท

จากแผนภาพในรูปที่ 1.1 เงินสะสมจากการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท เท่ากับ

$$1 + \underbrace{i + i + \dots + i}_n = 1 + in$$

โดยทั่วไป กวดของการลงทุนสามารถเป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นลบ t โดยที่

$$t = \frac{\text{ระยะเวลาลงทุน}}{\text{ระยะเวลาใน 1 กวด}}$$

เช่น การคิดดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน หากมีระยะเวลาลงทุน 11 เดือน จำนวนกวดของการลงทุน

$t = \frac{11}{3} \approx 3.67$ กวด เป็นต้น สามารถพิจารณาได้ในลักษณะเดียวกัน จะได้เงินสะสมจากการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท เป็นระยะเวลา t เท่ากับ $1 + it$

บทนิยาม 1.2 กำหนดให้ $i > 0$ เป็นอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวเรียก $a(t) = 1 + it$ สำหรับ $t \geq 0$ ว่าฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว

ทฤษฎีบท 1.3 ฟังก์ชันสะสม $a(t) = 1 + it$ สำหรับ $t > 0$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร i และ t เมื่อกำหนดให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งคงที่

พิสูจน์ ถ้ากำหนดให้ i คงที่ แล้วจะได้ว่า $\frac{da}{dt} = i > 0$ ดังนั้น a เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร t

ในทำนองเดียวกัน ถ้ากำหนดให้ t คงที่ แล้วจะได้ว่า $\frac{da}{di} = t > 0$ ดังนั้น a เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร i □

จากบทนิยาม 1.2 ถ้ากำหนดให้ลงทุนด้วยเงินต้น P_0 เป็นระยะเวลา t กวดใดๆ จะได้เงินสะสม หรือ มูลค่าสะสม

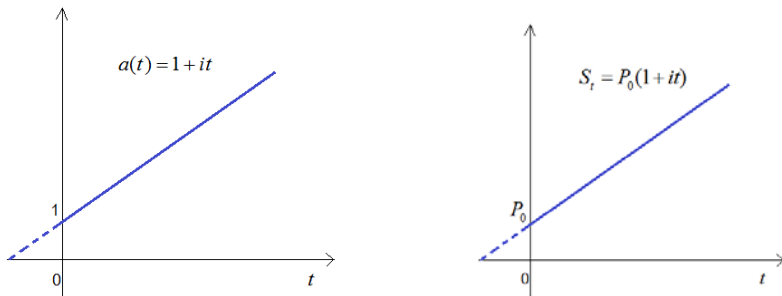
$$S_t = (1 + it)P_0 \tag{1.14}$$

บทแทรก 1.4 เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว $S_t = P_0(1+it)$ สำหรับ $t > 0$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปรใดตัวหนึ่งคือ i , t และ P_0 เมื่อกำหนดให้ตัวแปรที่เหลือคงที่

พิสูจน์ สามารถพิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับ ทฤษฎีบท 1.3 □

ทฤษฎีบท 1.3 และบทแทรก 1.4 ทำให้ทราบว่าหากต้องการลงทุนให้เงินสะสมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวนักลงทุนสามารถทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ คือ เพิ่มเงินต้น หรือ เพิ่มระยะเวลาลงทุน หรือ หาแหล่งลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า

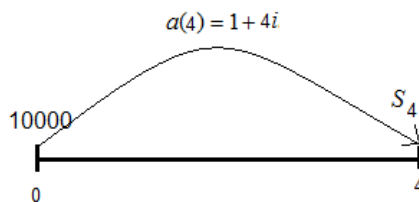
นอกจากนี้จะเห็นว่าทั้ง $a(t) = 1+it$ และ $S_t = P_0(1+it)$ ต่างก็เป็นฟังก์ชันเส้นตรงในตัวแปรใดตัวหนึ่ง คือ i , t และ P_0 เมื่อกำหนดให้ตัวแปรที่เหลือคงที่



รูปที่ 1.2 แสดงลักษณะกราฟเส้นตรงของ $a(t) = 1+it$ และ $S_t = P_0(1+it)$ เมื่อกำหนดให้ i และ P_0 คงที่

ตัวอย่างที่ 1.7 จงหาเงินสะสมของเงินต้น 10,000 บาท ณ ปลายปีที่ 4 จากการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์สามารถเขียนแทนได้ด้วยแผนภาพการเงิน ดังนี้

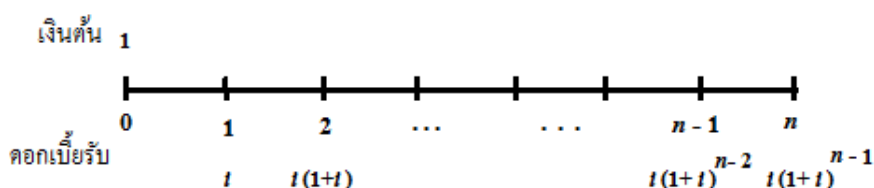


นั่นคือ $S_4 = 10,000(1+0.1(4)) = 14,000$

ดังนั้น เงินสะสมของเงินต้น 10,000 บาท ณ ปลายปีที่ 4 เท่ากับ 14,000 บาท □

2) **ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest)** คือ การคิดดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยในงวดแรกจะคิดจากเงินต้นในงวดแรก และดอกเบี้ยในงวดถัดมาจะคิดจากเงินต้นต้นงวดนั้นซึ่งเป็นผลรวมของดอกเบี้ยและเงินต้นของงวดก่อนหน้า 1 งวด เป็นเช่นนี้เรื่อยๆไปตลอดระยะเวลาลงทุน

สมมติว่า ลงทุนทันที 1 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดแสดง
ให้เห็นได้ดังแผนภาพ



รูปที่ 1.3 แสดงดอกเบี้ยรับจากการลงทุนทันที 1 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i

แผนภาพในรูปที่ 1.3 เงินสะสมจากเงินลงทุน 1 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น เท่ากับ

$$1+i+i(1+i)+\dots+i(1+i)^{n-2}+i(1+i)^{n-1}=(1+i)^n \quad (1.15)$$

และในทำนองเดียวกันสำหรับเวลา $t > 0$ จะได้เงินสะสมเท่ากับ $(1+i)^t$

บทนิยาม 1.5 ให้ $i > 0$ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้น เรียก $a(t) = (1+i)^t$ สำหรับ $t \geq 0$ ว่า ฟังก์ชันสะสม ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ทฤษฎีบท 1.6 ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น $a(t) = (1+i)^t$ สำหรับ $t > 0$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร i และ t เมื่อกำหนดให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งคงที่

พิสูจน์ ถ้ากำหนดให้ i คงที่ แล้วจะได้ว่า $\frac{da}{dt} = (1+i)^t \ln(1+i) > 0$ ดังนั้น a เป็นฟังก์ชันเพิ่ม

ในตัวแปร t ในทำนองเดียวกัน ถ้ากำหนดให้ i คงที่ แล้วจะได้ว่า $\frac{da}{di} = t(1+i)^{t-1} > 0$

ดังนั้น a เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร i

จาก บทนิยาม 1.5 ถ้าสมมติให้ P_0 เป็นเงินต้นของการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต้องวัด ลงทุนเป็นจำนวน t งวด ($t \geq 0$ ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม) จะได้เงินสะสม

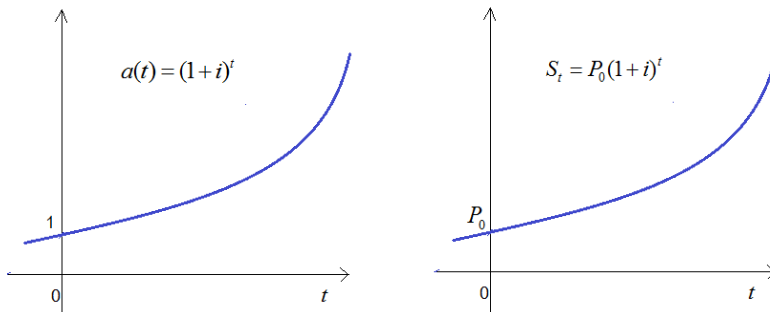
$$S_t = P_0(1+i)^t \quad (1.16)$$

บทแทรก 1.7 เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น $S_t = P_0(1+i)^t$ สำหรับ $t > 0$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปรใดตัวหนึ่งสำหรับ i , t และ P_0 เมื่อกำหนดให้ตัวแปรที่เหลือคงที่

พิสูจน์ สามารถพิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับ ทฤษฎีบท 1.6

ทฤษฎีบท 1.6 และบทแทรก 1.7 ทำให้เราทราบว่า หากต้องการลงทุนให้มูลค่าสะสมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น นักลงทุนสามารถทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ เพิ่มเงินต้น เพิ่มระยะเวลาลงทุน หรือ หาแหล่งลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า

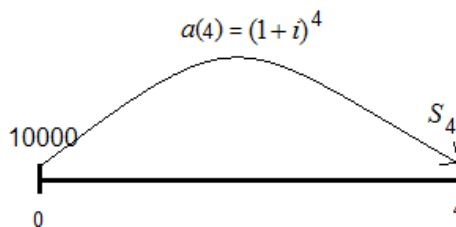
นอกจากนี้จะเห็นว่าทั้ง $a(t) = (1+i)^t$ และ $S_t = P_0(1+i)^t$ เป็นฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลในตัวแปร t อีกด้วย นั่นคือ $a(t)$ และ S_t เป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบเอกซ์โพเนนเชียลในตัวแปร t



รูปที่ 1.4 แสดงลักษณะกราฟเอกซ์โพเนนเชียลของ $a(t) = 1 + it$ และ $S_t = P_0(1 + it)$

ตัวอย่างที่ 1.8 จงหาเงินสะสมของเงินต้น 10,000 บาท ณ ปลายปีที่ 4 จากการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์สามารถเขียนแทนได้ด้วยแผนภาพการเงิน ดังนี้



นั่นคือ $S_4 = 10,000(1 + 0.1)^4 = 14,641$

ดังนั้น เงินสะสมของเงินต้น 10,000 บาท ณ ปลายปีที่ 4 เท่ากับ 14,641 บาท □

หากเราสังเกตผลจากตัวอย่างที่ 1.7 และ ตัวอย่างที่ 1.8 ภายใต้วัดเลขอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นที่เท่ากัน จะเห็นว่าเงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวจะน้อยกว่า เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยทั้งสองประเภทเป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 1.8 กำหนดให้ $t > 0$ จะได้ว่า

- 1) ถ้า $t < 1$ ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว มากกว่า ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
- 2) ถ้า $t > 1$ ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว น้อยกว่า ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
- 3) ถ้า $t = 1$ ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว เท่ากับ ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

พิสูจน์ กำหนดให้ $a_c(t) = (1+i)^t$ และ $a_s(t) = 1+it$ สำหรับ $t > 0$

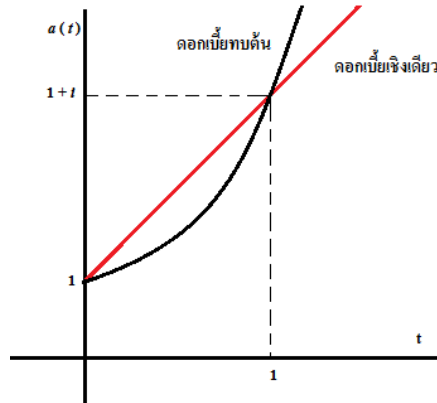
พิสูจน์ได้โดยการ พิจารณาสมการ $a_c(t) = a_s(t)$ ซึ่งจะได้ว่า $a_c(t) = a_s(t)$ เมื่อ $t=1$ เท่านั้น เพราะว่า $a_c(2) = (1+i)^2 = 1+2i+i^2 > 1+2i = a_s(2)$ ทำให้ได้ว่า $a_c(t) > a_s(t)$ ทุกๆ $t > 1$ เพราะว่าถ้ามี $t_0 > 1$ ที่ทำให้ $a_c(t_0) \leq a_s(t_0)$ จะเกิดข้อขัดแย้งกับการมีจุดตัดเพียงจุดเดียว ในทำนองเดียวกัน เพราะว่า

$$[a_c(0.5)]^2 = 1+i = (1+0.5i)^2 + 0.25i^2 < (1+0.5i)^2 = [a_s(0.5)]^2$$

นั่นคือ $a_c(0.5) < a_s(0.5)$ จึงได้ว่า $a_c(t) < a_s(t)$ ทุกๆ $t < 1$ □

ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันสะสมด้วยดอกเบี้ยเชิงเดียวและฟังก์ชันสะสมด้วยดอกเบี้ยทบต้นตามทฤษฎีบท 1.7 แสดงได้ดังรูปที่ 1.5 และสรุปเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดังนี้

- 1) ถ้า $t < 1$ การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
- 2) ถ้า $t > 1$ การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว
- 3) ถ้า $t = 1$ การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวและการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นจะให้ผลตอบแทนเท่ากัน



รูปที่ 1.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันสะสมด้วยดอกเบี้ยเชิงเดียวและฟังก์ชันสะสมด้วยดอกเบี้ยทบต้น

ตัวอย่างที่ 1.9 นายเอ ต้องการลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาทในโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยมีโครงการให้เลือกลงทุน ดังนี้

โครงการ	การลงทุน
A	ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี
B	ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี
C	5 ปีแรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี 5 ปีหลัง ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี
D	5 ปีแรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี 5 ปีหลัง ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี

นายเอควรเลือกลงทุนในโครงการใด โดยใช้ผลตอบแทนสะสมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

วิธีทำ เนื่องจากนายเอ ใช้ผลตอบแทนสะสมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ดังนั้นคำนวณผลตอบแทนสะสมของแต่ละโครงการดังนี้

โครงการ A: เงินสะสม $S_{10} = (1 + 0.1(10))100,000 = 200,000$ บาท

ดังนั้น ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $200,000 - 100,000 = 100,000$ บาท

โครงการ B: เงินสะสม $S_{10} = (1 + 0.1)^{10} 100,000 = 259,374.25$ บาท

ดังนั้น ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $259,374.25 - 100,000 = 159,374.25$ บาท

โครงการ C: ลงทุน 5 ปีแรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ได้เงินสะสม $S_5 = (1 + 0.1)^5 100,000 = 161,051$ บาท

จากนั้นนำเงินลงทุนที่ได้ไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว เป็นเวลา 5 ปี

ได้เงินสะสม $S_{5+5} = (1 + 0.1(5))161,051 = 241,576.50$ บาท

ดังนั้น ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $241,576.50 - 100,000 = 141,576.50$ บาท

โครงการ D: ลงทุน 5 ปีแรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว

ได้เงินสะสม $S_5 = (1 + 0.1(5))100,000 = 150,000$ บาท

จากนั้นนำเงินลงทุนที่ได้ไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น เป็นเวลา 5 ปี

ได้เงินสะสม $S_{5+5} = (1 + 0.1)^5 150,000 = 241,576.50$ บาท

ดังนั้น ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $241,576.50 - 100,000 = 141,576.50$ บาท

จากการพิจารณาโดยใช้ผลตอบแทนสะสม สรุปได้ว่า นายเอควรเลือกลงทุนกับโครงการ B เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงสุด □

ตัวอย่างที่ 1.10 นายบี ต้องการลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาท ในโครงการหนึ่ง ซึ่งให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี ในช่วง x ปี แรก และให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี ในช่วง y ปี หลัง ถ้าเขาลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้วค่าของ x และ y ที่ทำให้การลงทุนของเขาได้รับผลตอบแทนสูงสุด คือเท่าไร และ เขาได้ผลตอบแทนสะสมจากการลงทุนคิดเป็นร้อยละเท่าไร

วิธีทำ เนื่องจากนายบีลงทุนระยะเวลา 10 ปี และลงทุนช่วง y ปี หลังด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น ดังนั้นเขาลงทุนช่วงแรกด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวเป็นเวลา $10 - y$ ปี คำนวณเงินสะสมได้ดังนี้ ช่วง $10 - y$ ปี แรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว

ได้เงินสะสม $S_{10-y} = (1 + 0.1(10 - y))100,000 = (2 - 0.1y)100,000$ บาท

นำเงินที่ได้ไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น นาน y ปี

ได้เงินสะสม $S_{x+y} = (1 + 0.1)^y (2 - 0.1y)100,000$ บาท

ให้ $f(y) = 1.1^y (2 - 0.1y)100,000$ จะหาค่า y ที่ทำให้ $f(y)$ มีค่าสูงสุด โดยเริ่มจากการหาจุดวิกฤติ จาก $f'(y) = 0$ จะได้

$$100,000(1.1^y)[-1.1 + (2 - 0.1y)\ln 1.1] = 0$$

แก้สมการได้ $y = 20 - \frac{1}{\ln 1.1} \approx 9.5079$ เป็นจุดวิกฤติ ทดสอบจุดวิกฤติโดยใช้

$$f''(y) = 100,000(1.1^y)[2\ln^2 1.1 - 0.1\ln 1.1 - (0.1\ln 1.1 + 0.1\ln^2 1.1)y]$$

$$f''(y) = 100,000(1.1^{9.5079})[2\ln^2 1.1 - 0.1\ln 1.1 - (0.1\ln 1.1 + 0.1\ln^2 1.1)9.5079]$$

$$= -22,427.52 < 0$$

ดังนั้น $y = 9.5079$ เป็นจุดสูงสุด ซึ่งทำให้ได้ว่า ต้องลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว ในช่วงแรก 0.4921 ปี หลังจากนั้นลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น นาน 9.5079 ปี ทำให้การลงทุนของเราได้รับผลตอบแทนสูงสุด และได้ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ

$$f(9.5079) - 100,000 = 259,668.90 - 100,000 = 159,668.90 \quad \text{บาท} \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 1.11 จงหาเงินสะสมของการลงทุนด้วยเงินต้น 100,000 บาท เป็นเวลานาน 4 ปี 8 เดือน โดยตลอดช่วงเวลาของการลงทุนที่เป็นจำนวนเต็มปีคิดผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้นทุกปี และ เศษของปีที่เหลือ คิดผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยเชิงเดียว กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ พิจารณาการลงทุน 4 ปีแรก ด้วยดอกเบี้ยทบต้น

ได้เงินสะสม $S_4 = (1 + 0.1)^4 100,000 = 146,410$ บาท

จากนั้นนำเงินที่ได้ ไปลงทุนต่อด้วยดอกเบี้ยเชิงเดียวนาน 8 เดือน ซึ่งเท่ากับ $\frac{2}{3}$ ปี

$$\text{จะได้เงินสะสม } S_{4+\frac{2}{3}} = \left(1 + 0.1 \left(\frac{2}{3}\right)\right) 146,410 = 156,170.67 \quad \text{บาท}$$

ดังนั้น เงินสะสมของการลงทุนดังกล่าว เท่ากับ 156,170.67 บาท $\square$

1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยทบต้น

บทนิยาม 1.9 ให้ i_s และ i_c เป็นอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวและอัตราดอกเบี้ยทบต้น ตามลำดับ จะกล่าวว่า i_s เทียบเท่า i_c ถ้า $1 + i_s t = (1 + i_c)^t$ สำหรับทุกๆ $t \geq 0$

เราสามารถหาอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว i_s เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยทบต้น i_c ได้จากสมการ เงินสะสมของการลงทุน

$$1 + i_s t = (1 + i_c)^t \quad (1.17)$$

สามารถจัดรูปได้

$$i_s = \frac{(1 + i_c)^t - 1}{t} \quad (1.18)$$

โดยการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ได้

$$(1 + i_c)^t = 1 + t \ln(1 + i_c) + O(t^2) \quad \text{เมื่อ } t \ll 1 \quad (t \text{ เข้าใกล้ } 0)$$

เมื่อสัญลักษณ์ O แทนสัญลักษณ์โอตัวใหญ่

(โดยที่ $f(x) = O(g(x))$ เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็ต่อเมื่อ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ สำหรับบางจำนวนจริง L)
 ในที่นี่จะพิจารณา $O(t^2)$ เป็นความคลาดเคลื่อนในเทอมของ t^2 ดังนั้น

$$i_s = \frac{1 + t \ln(1 + i_c) + O(t^2) - 1}{t} \quad (1.19)$$

ทำให้ได้ $i_s = \ln(1 + i_c) + O(t)$ นั่นคือ $i_s \approx \ln(1 + i_c)$ เมื่อ $t \ll 1$

ตัวอย่างที่ 1.12 นายซี จะต้องเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว โดยประมาณเท่าไร เพื่อให้เงินสะสมของการลงทุนเทียบเท่ากับการลงทุนด้วยการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี คิดทบต้นทุกปี สำหรับระยะเวลาลงทุนที่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีทำ สำหรับระยะเวลาลงทุนที่น้อยกว่า 1 ปี จะได้ว่า $i_s \approx \ln(1 + i_c)$ ในที่นี้ $i_c = 0.1$

ดังนั้น $i_s \approx \ln(1 + 0.1) = \ln 1.1 \approx 0.0953$

นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวดังกล่าวโดยประมาณ 9.53% □

1.3 มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงมูลค่าปัจจุบัน (Present Value : PV) ซึ่งเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน หรือมูลค่าของเงินลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งที่เรากำลังพิจารณา และ มูลค่าอนาคต (Future Value : FV) ซึ่งเป็นเงินสะสม ณ เวลาที่ t ในอนาคตหลังวันดังกล่าว

สมมติว่า ลงทุนในปัจจุบันทันที(เวลา = 0) ด้วยเงินจำนวน PV บาท ในที่นี่จะเรียกว่า *มูลค่าปัจจุบัน* หลังจากนั้นพิจารณาเงินสะสมที่เวลาอนาคต FV (เวลา = $t > 0$) ในที่นี่จะเรียกว่า *มูลค่าอนาคต* ซึ่งถูกสะสมด้วยฟังก์ชันสะสม $a(t)$

นั่นคือ
$$FV = PV \cdot a(t) \quad (1.20)$$

หรือกล่าวได้ว่า

$$\text{มูลค่าอนาคต} = \text{มูลค่าปัจจุบัน} \times \text{ฟังก์ชันสะสม} \quad (1.21)$$

จากสมการ (1.20) หากต้องการหามูลค่าปัจจุบัน PV สามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น

$$PV = FV \cdot a(t)^{-1} \quad (1.22)$$

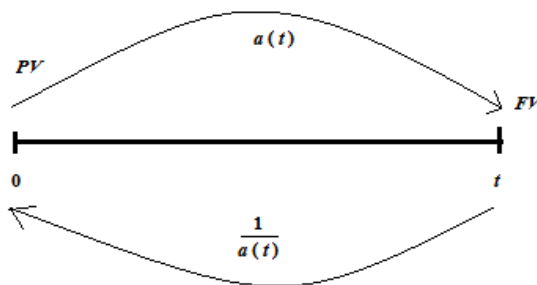
ในที่นี้เรียก $a(t)^{-1}$ ว่า **ฟังก์ชันส่วนลด** (Discount Function) ซึ่งเมื่อนำฟังก์ชันส่วนลดคูณกับมูลค่าอนาคตแล้วจะได้มูลค่าปัจจุบัน ฟังก์ชันส่วนลดนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการคิดดอกเบี้ย

สำหรับดอกเบี้ยเชิงเดียว จะมีฟังก์ชันส่วนลดเป็น $a(t)^{-1} = (1 + it)^{-1}$ (1.23)

สำหรับดอกเบี้ยทบต้น จะมีฟังก์ชันส่วนลดเป็น $a(t)^{-1} = (1 + i)^{-t} = v^t$ (1.24)

เมื่อ $v = (1 + i)^{-1}$ และในที่นี้เรียก v ว่า **ตัวประกอบส่วนลด** (Discount Factor)

เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันกับมูลค่าอนาคตได้ ดังนี้



รูปที่ 1.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต

ตัวอย่างที่ 1.13 บริษัทแห่งหนึ่งออกตราสารหนี้ชนิดหนึ่ง ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทบต้น 8% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะจ่ายเงินเท่ามูลค่าอนาคตให้กับผู้ถือตราสารหนี้ ถ้าหากในปีนั้นบริษัทดำเนินกิจการได้ผลตอบแทนสูงกว่ามูลค่าอนาคต แต่หากบริษัทดำเนินกิจการได้ผลตอบแทนต่ำกว่ามูลค่าอนาคตผู้ลงทุนจะได้รับคืนเฉพาะเงินต้น สมมติว่า นักลงทุนตัดสินใจซื้อตราสารชนิดนี้จำนวน 100 ล้านบาท จงตอบคำถามต่อไปนี้

ก) บริษัทนี้จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดในกรณีที่บริษัทดำเนินกิจการได้ผลตอบแทนสูงกว่ามูลค่าอนาคต

ข) ถ้าบริษัทนี้นำเงิน 100 ล้านบาทที่ได้รับมาไปลงทุนต่อได้ผลตอบแทน 4% ต่อปี จงหาว่าบริษัทยังต้องเตรียมเงินเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกับผู้ถือตราสารหนี้ เป็นจำนวนเท่าใด หลังจากหักมูลค่าอนาคตของเงินที่นำไปลงทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น

ค) จากข้อ ข) เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ถือตราสารหนี้ บริษัทแห่งนี้จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อฝากในกองทุนที่ให้ผลตอบแทน 5 % ต่อปี เป็นจำนวนเท่าใด จึงจะเพียงพอกับเงินที่ชดใช้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกับผู้ถือตราสารหนี้

วิธีทำ ก) บริษัทนี้จะจ่ายเงินเท่ามูลค่าอนาคต $S_2 = (1+0.08)^2 100 = 116.64$ ล้านบาท

ข) หากบริษัทนำเงินที่รับมาไปลงทุนต่อ เป็นระยะเวลา 2 ปี จะได้เงินสะสม

$$S_2 = (1+0.04)^2 100 = 108.16 \text{ ล้านบาท} \text{ ดังนั้นยังต้องเตรียมเงินไว้จ่ายอีก}$$

$$116.64 - 108.16 = 8.48 \text{ ล้านบาท}$$

ค) จากข้อ ข) บริษัทนี้จะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายปลายปีที่ 2 อีก 8.48 ล้านบาท

นั่นคือ บริษัทจะต้องนำเงินจำนวนหนึ่ง สมมติว่าเป็น x ล้านบาท ลงทุนในกองทุนเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้เงินสะสม เท่ากับ 8.48 ล้านบาท ซึ่งเขียนสมการได้เป็น

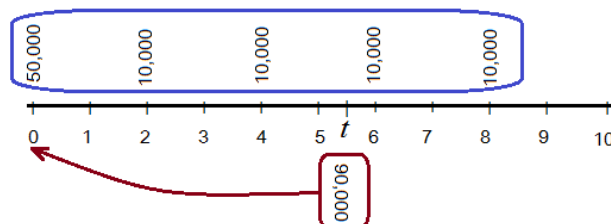
$$8.48 = (1+0.05)^2 x$$

โดยการแก้สมการจะได้ $x = 7.691609977$ ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะต้องนำเงินจำนวน 7,691,609.77 บาท ฝากในกองทุนป้องกันความเสี่ยง □

ตัวอย่างที่ 1.14 การลงทุนโครงการหนึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยลงทุนทันทีต้นปีที่ 1 จำนวน 50,000 บาท หลังจากนั้นลงทุนทุกๆต้นปีที่ 3, 5, 7 และ 9 ลงทุนปีละ 10,000 บาท โดยได้อัตราผลตอบแทน 20 % ต่อปี หากนักลงทุนต้องการลงทุนครั้งเดียวด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากับเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการอีกโครงการหนึ่ง โดยได้อัตราผลตอบแทนเท่ากัน คือ 20% ต่อปี เขาจะต้องลงทุนที่เวลาใดจึงจะได้มูลค่าเงินสะสมเท่ากัน ณ ปลายปีที่ 10 และ มูลค่าเงินสะสมนั้นเท่ากับเท่าไร

วิธีทำ จากโจทย์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ วาดแผนภาพกระแสเงินสดได้ ดังนี้



จากแผนภาพ สร้างสมการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน ได้

$$90,000v^t = 50,000 + 10,000v^2 + 10,000v^4 + 10,000v^6 + 10,000v^8$$

$$9(1.2)^{-t} = 5 + (1.2)^{-2} + (1.2)^{-4} + (1.2)^{-6} + (1.2)^{-8}$$

$$1.2^{-t} = 0.749352$$

แก้สมการหา t ได้ $t = -\frac{\ln 0.749352}{\ln 1.2} \approx 1.582624$ ปี หรือประมาณ 1 ปี 7 เดือน

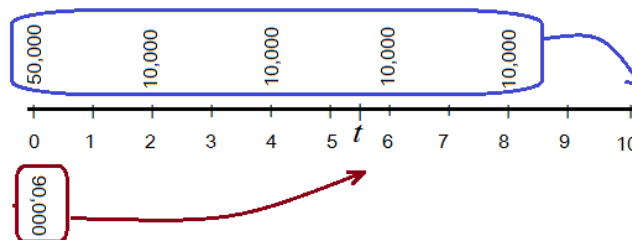
นั่นคือ เขาจะต้องลงทุนที่เวลาผ่านไปประมาณ 1 ปี 7 เดือน จึงจะได้มูลค่าผลตอบแทนเท่ากัน

และเงินสะสม ณ ปลายปีที่ 10 เท่ากับ

$$\begin{aligned} 90,000(1.2)^{10-t} &= 90,000(1.2^{10})(1.2)^{-t} = 557,256.278016(1.2)^{-t} \\ &= (557,256.278016)0.749352 = 417,581.11 \quad \square \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 1.15 จากตัวอย่างที่ 1.14 หากนักลงทุนต้องการลงทุนทันทีที่เวลาเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากับเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการแรกเพื่อให้ได้รับเงินจำนวนเท่ากับเงินสะสมที่ได้รับในโครงการแรกที่ปลายปีที่ 10 โดยได้อัตราผลตอบแทนเท่ากัน คือ 20% ต่อปี เขาจะต้องลงทุนในโครงการนี้นานเท่าไร และได้รับเงินสะสมจำนวนเท่าใด

วิธีทำ จากโจทย์เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ 2 เท่ากับ 90,000 บาท สมมติว่าต้องลงทุนเป็นเวลา t ปีจึงจะได้รับเงินสะสมที่เท่ากับ เพื่อความเข้าใจ สามารถเขียนแผนภาพกระแสเงินสดประกอบได้ดังนี้



จากแผนภาพ สร้างสมการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน จาก

เงินสะสมโครงการที่ 2 = เงินสะสมในโครงการแรก

จะได้

$$\begin{aligned} 90,000(1.2)^t &= 50,000(1.2)^{10} + 10,000(1.2)^8 + 10,000(1.2)^6 + 10,000(1.2)^4 + 10,000(1.2)^2 \\ 1.2^t &= 4.639787 \end{aligned}$$

จากการแก้สมการจะได้ $t = \frac{\ln 4.639787}{\ln 1.2} \approx 8.417373$ หรือ ประมาณ 8 ปี 5 เดือน

และได้รับเงินสะสมเท่ากับ $90,000(1.2)^t = 90,000(4.639787) = 417,580.83$ บาท $\square$

จะเห็นว่าตัวอย่างที่ 1.14 และตัวอย่างที่ 1.15 เป็นปัญหาที่แตกต่างกันเนื่องจากจุดเวลาที่ลงทุนด้วยเงินทุนรวม 90,000 บาท ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าเงินสะสมของทั้งสองกรณีนั้นเท่ากัน คือประมาณ 417,581 บาท เนื่องจากระยะเวลาในการสะสมเงินเท่ากัน คือประมาณ 1 ปี 7 เดือน

1.4 อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม และกำลังดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่คิดทบต้นเพียง 1 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง เรียกว่า *อัตราดอกเบี้ยแท้จริง* หรือ *อัตราดอกเบี้ยที่เป็นผล* (Effective Interest Rate : EIR) แต่ในบางครั้งการคิดดอกเบี้ย ใน 1 ช่วงเวลา หรือ 1 คาบเวลาอาจจะคิดดอกเบี้ยทบต้นมากกว่า 1 ครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน นั้นแสดงว่า ทุกๆ 1 ปี จะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้น 2 ครั้ง โดยที่อัตราดอกเบี้ยต่อครั้ง(งวด) เท่ากับ $\frac{10\%}{2} = 5\%$ เรียก อัตราดอกเบี้ยในลักษณะนี้ ว่า *อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม* (Nominal Interest Rate : NIR) ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม 10 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือนเมื่อพิจารณาเงินสะสมของเงินต้น 1 บาท ปลายปีที่ 1 จะได้

$$(1 + 0.05)^2 = 1.1025 = 1 + 0.1025$$

นั่นแสดงว่า อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม 10 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน จะเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 10.25% ต่อปี

บทนิยาม 1.10 จะเรียกอัตรดอกเบี้ย i ต่องวด ซึ่งคิดทบต้น m ครั้ง ต่องวดว่า *อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม* เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $i^{(m)}$ และเรียก $\frac{i^{(m)}}{m}$ ว่าอัตราดอกเบี้ยต่องวด

โดยทั่วไปในทางทฤษฎีจำนวน m ครั้งสามารถเป็นจำนวนจำนวนจริงบวกใดๆ เช่น $i^{(1/2)}$ ในที่นี้ $m = 1/2$ จะกล่าวว่าเป็นการคิดดอกเบี้ย $\frac{1}{2}$ ครั้งต่อปี ซึ่งมีความหมาย คือคิดดอกเบี้ย 1 ครั้ง ต่อ 2 ปี ในทำนองเดียวกัน $i^{(2/3)}$ ก็จะมีหมายถึง การคิดดอกเบี้ย 2 ครั้ง ต่อ 3 ปี นั่นเอง

บทนิยาม 1.11 ให้ $i^{(m)}$ เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม และ i เป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี จะเรียก i ว่า *อัตราดอกเบี้ยแท้จริง* เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)}$ ถ้า

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m \quad (1.25)$$

จากบทนิยาม 1.11 จะได้ว่า i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริง เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)}$ ก็ต่อเมื่อ

$$(1 + i)^t = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^{mt} \quad \text{สำหรับทุกๆ } t \geq 0 \quad (1.26)$$

นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยแท้จริง จะเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ก็ต่อเมื่อ ฟังก์ชันสะสมเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 1.16 จงคำนวณอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน

วิธีทำ จาก $1+i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$ ในที่นี้ $m = 4$ และ $i^{(4)} = 0.08$ โดยการแทนค่าจะได้

$$1+i = \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^4$$

แก้สมการได้ $i = 0.0824 = 8.24\%$ □

ถ้าให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)}$ สามารถเขียน i ในเทอมของ $i^{(m)}$ และ m ได้ในรูป

$$i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1 \quad (1.27)$$

ทฤษฎีบท 1.12 อัตราดอกเบี้ยแท้จริง $i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร $m \in \mathbb{N}$ เมื่อ

กำหนดให้ $i^{(m)}$ คงที่

พิสูจน์ กำหนดให้ $m \in \mathbb{N}$ และ $i^{(m)} = a$ สมมติว่า $k, l \in \mathbb{N}$ ซึ่ง $k < l$ โดยใช้สูตรการกระจายทวินามได้ว่า

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{a}{k}\right)^k &= 1 + a + \frac{1-\frac{1}{k}}{2!}a^2 + \dots + \frac{\left(1-\frac{1}{k}\right)\left(1-\frac{2}{k}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{k}\right)}{k!}a^k \\ &\leq 1 + a + \frac{1-\frac{1}{l}}{2!}a^2 + \dots + \frac{\left(1-\frac{1}{l}\right)\left(1-\frac{2}{l}\right)\dots\left(1-\frac{l-1}{l}\right)}{l!}a^k \\ &< 1 + a + \frac{1-\frac{1}{l}}{2!}a^2 + \dots + \frac{\left(1-\frac{1}{l}\right)\left(1-\frac{2}{l}\right)\dots\left(1-\frac{l-1}{l}\right)}{l!}a^l = \left(1 + \frac{a}{l}\right)^l \end{aligned}$$

ซึ่งทำให้ $i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร m □

ความหมายของทฤษฎีบท 1.12 คือ กำหนดตัวเลขอัตราดอกเบี้ยเพียงในนามเท่ากัน ดอกเบี้ยเพียงในนามที่มีจำนวนครั้งของการคิดดอกเบี้ยทบต้นมากครั้งใน 1 ปี จะให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงมากกว่า ดอกเบี้ยเพียงในนามที่มีจำนวนครั้งของการคิดดอกเบี้ยทบต้นน้อยครั้งกว่า เช่น

สมมติว่าในการลงทุนหนึ่ง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม 6 % ต่อปีคิดทบต้นทุกๆ 3 เดือน ย่อมให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า(อัตราดอกเบี้ยแท้จริงสูงกว่า) อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม 6 % ต่อปีคิดทบต้นทุกๆ 6 เดือน ซึ่งแสดงได้เห็นชัดดังนี้

สำหรับการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ 3 เดือน (คิดดอกเบี้ยทบต้น 4 ครั้งต่อปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยแท้จริง เท่ากับ $\left(1 + \frac{0.06}{4}\right)^4 - 1 = 0.0614 = 6.14\%$

ขณะที่การคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ 6 เดือน (คิดดอกเบี้ยทบต้น 2 ครั้งต่อปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยแท้จริง เท่ากับ $\left(1 + \frac{0.06}{2}\right)^2 - 1 = 0.0609 = 6.09\%$

จากสูตร (1.27) ถ้าจัด $i^{(m)}$ ในเทอมของ i และ m ได้ในรูป

$$i^{(m)} = m \left[(1+i)^{1/m} - 1 \right] \quad (1.28)$$

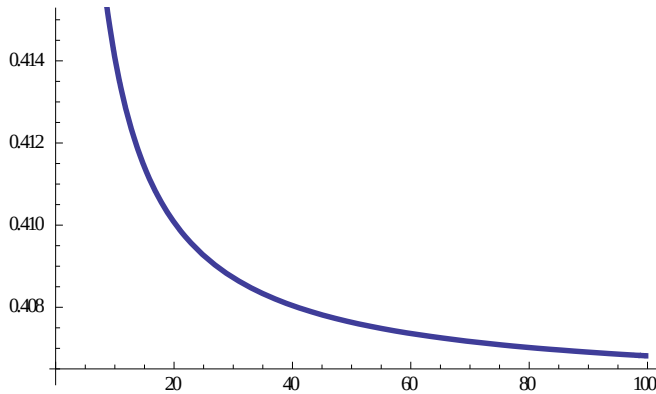
จะได้ $i^{(m)}$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร m เมื่อกำหนดให้ i คงที่ ซึ่งแสดงไว้ในทฤษฎีบท 1.13

ทฤษฎีบท 1.13 อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)} = m \left[(1+i)^{1/m} - 1 \right]$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร $m > 0$ เมื่อกำหนดให้ i คงที่

พิสูจน์ สมมติให้ i คงที่ นิยาม $f(x) = x \left[(1+i)^{1/x} - 1 \right]$ สำหรับทุกๆ $x > 0$

$$\begin{aligned} \text{เนื่องจาก } f'(x) &= \left[x \left[(1+i)^{1/x} - 1 \right] \right]' = \frac{-(1+i)^{1/x} \ln(1+i)}{x} + \left((1+i)^{1/x} - 1 \right) \\ &= (1+i)^{1/x} (1 - \ln(1+i)^{1/x}) - 1 < 0, \text{ สำหรับทุกๆ } x > 0 \end{aligned}$$

ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันลดซึ่งทำให้ได้ว่า $i^{(m)} = m \left[(1+i)^{1/m} - 1 \right]$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร $m > 0$ □



รูปที่ 1.7 แสดง $i^{(m)}$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร m (อัตราดอกเบี้ยคิดทบต้น m ครั้งต่อปี)

ทฤษฎีบท 1.13 ทำให้ทราบว่า ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริงคงที่ การคิดดอกเบี้ยทบต้นยิ่งมากครั้ง ยิ่งให้อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปีลดลง ตัวอย่างเช่น สำหรับการลงทุน ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 10 % อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปีของการคิดทบต้นทุกๆ 3 เดือน ย่อมมีตัวเลขที่ต่ำกว่า อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปีของการคิดทบต้นทุกๆ 6 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจน

สำหรับการคิดต้นทุกๆ 3 เดือน (คิดทบต้น 4 ครั้งต่อปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปี

$$i^{(4)} = 4 \left[(1 + 0.1)^{1/4} - 1 \right] = 0.0965 = 9.65 \%$$

ขณะที่การคิดต้นทุกๆ 6 เดือน (คิดทบต้น 2 ครั้งต่อปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปี

$$i^{(2)} = 2 \left[(1 + 0.1)^{1/2} - 1 \right] = 0.0976 = 9.76 \%$$

ดังนั้นจึงเป็นข้อสังเกตสำหรับนักลงทุนคือ จะใช้เพียงตัวเลขของอัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปีเป็นเกณฑ์ตัดสินใจลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องพิจารณาจำนวนครั้งของการคิดทบต้นด้วย

ตัวอย่างที่ 1.17 จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(3)}$ ที่เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม

$$i^{(12)} = 12\%$$

วิธีทำ อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(3)}$ ที่เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ สามารถหา

ได้จากความสัมพันธ์
$$\left(1 + \frac{i^{(3)}}{3} \right)^3 = 1 + i = \left(1 + \frac{i^{(12)}}{12} \right)^{12}$$

นั่นคือ
$$\left(1 + \frac{i^{(3)}}{3} \right) = \left(1 + \frac{0.12}{12} \right)^4$$

โดยการแก้สมการ จะได้
$$i^{(3)} = 0.1218 = 12.18 \%$$

□

ตัวอย่างที่ 1.18 นายดีจึงต้องการกู้เงินระยะยาวจำนวน 1,000,000 บาท กำหนดเวลาใช้คืนปลายปีที่ 5 จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง เขาควรกู้เงินจากสถาบันการเงินใดจึงจะสามารถกู้ได้ที่ต้นทุนต่ำที่สุด(พิจารณาดอกเบี้ยเป็นต้นทุน) โดยแต่ละสถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ธนาคาร	ข้อเสนอ
AAA	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุกปี
BBB	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน
CCC	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน

วิธีทำ ในที่นี้ต้นทุน การกู้เงิน คือ ดอกเบี้ยจ่ายสะสม คำนวณดอกเบี้ยจ่ายสะสมของแต่ละธนาคาร ดังนี้

สำหรับธนาคาร AAA :

เงินสะสมของหนี้ปลายปีที่ 5 เท่ากับ $1,000,000(1+0.1)^5 = 1,610,510$ บาท

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม $1,610,510 - 1,000,000 = 610,510$ บาท

สำหรับธนาคาร BBB :

เงินสะสมของหนี้ปลายปีที่ 5 เท่ากับ $1,000,000 \left(1 + \frac{0.1}{4}\right)^{4(5)} = 1,638,616.44$ บาท

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม $1,638,616.44 - 1,000,000 = 638,616.44$ บาท

สำหรับธนาคาร CCC :

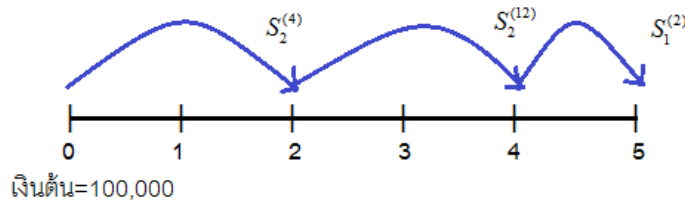
เงินสะสมของหนี้ปลายปีที่ 5 เท่ากับ $1,000,000 \left(1 + \frac{0.1}{12}\right)^{12(5)} = 1,645,308.95$ บาท

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม $1,645,308.95 - 1,000,000 = 645,308.95$ บาท

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากต้นทุนเงินกู้แล้ว นายดีจึงควรเลือกกู้เงินจากธนาคาร AAA □

ตัวอย่างที่ 1.19 จงหามูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ 5 ของการลงทุนด้วยเงินต้น 100,000 บาท โดยได้ผลตอบแทนใน 2 ปีแรกเป็นอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน ช่วง 2 ปี ถัดมา ได้อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีคิดทบต้น ทุกเดือน และในปีสุดท้ายให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน

วิธีทำ จากโจทย์ มีการคิดทบต้นที่แตกต่างกัน 3 เวลา ซึ่งสามารถเขียนแทนได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้



ให้ $S_2^{(4)}$, $S_2^{(12)}$ และ $S_1^{(2)}$ เป็นเงินสะสมปลายปีที่ 2 , ปลายปีที่ 4 และปลายปีที่ 5 ตามลำดับ ดังรูป

เพราะว่า $S_2^{(4)}$ เป็นเงินสะสมของเงินต้น 100,000 บาท นาน 2 ปี

$$\text{ดังนั้น } S_2^{(4)} = 100,000 \left(1 + \frac{0.04}{4} \right)^{4(2)} = 108,285.67 \text{ บาท}$$

เพราะว่า $S_2^{(12)}$ เป็นเงินสะสมของเงินต้น 108,285.67 บาท นาน 2 ปี

$$\text{ดังนั้น } S_2^{(12)} = 108,285.67 \left(1 + \frac{0.06}{12} \right)^{12(2)} = 122,055.25 \text{ บาท}$$

เพราะว่า $S_1^{(2)}$ เป็นเงินสะสมของเงินต้น 122,055.25 บาท นาน 1 ปี

$$\text{ดังนั้น } S_1^{(2)} = 122,055.25 \left(1 + \frac{0.08}{2} \right)^{2(1)} = 132,014.96 \text{ บาท}$$

นั่นคือ มูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ 5 ของการลงทุนนี้ เท่ากับ 132,014.96 บาท

□

ทฤษฎีบท 1.14 ให้ $i^{(m)}$ เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงปีนาม จะได้ว่า $\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \ln(1+i)$ เมื่อ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่า $i^{(m)}$

พิสูจน์ คำนวณค่าลิมิตของ $i^{(m)}$ ได้โดยตรง จะได้

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} &= \lim_{m \rightarrow \infty} m \left[(1+i)^{1/m} - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+i)^x - 1}{x} \right] && \text{(รูปแบบไม่กำหนด } \frac{0}{0} \text{)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(1+i)^x - 1]'}{[x]'} && \text{(กฎโลปีตาล)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+i)^x \ln(1+i)}{1} = \ln(1+i) \end{aligned}$$

□

บทนิยาม 1.15 ให้ $a(t)$ เป็นฟังก์ชันสะสมใดๆ ซึ่งสามารถหาอนุพันธ์ได้ กำลังดอกเบี้ย ณ ขณะ t ใดๆ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\delta(t)$ นิยาม โดย

$$\delta(t) = \frac{a'(t)}{a(t)} = \frac{d \ln a(t)}{dt} \quad (1.29)$$

จาก บทนิยาม 1.15 เราทราบว่า

$$\delta(t) = \frac{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(t+h) - a(t)}{h}}{a(t)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{a(t+h) - a(t)}{h}}{a(t)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(t+h) - a(t)}{h a(t)}$$

นั่นหมายความว่า กำลังดอกเบี้ยเป็นความหนาแน่นของดอกเบี้ย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กำลังดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในทุกจุดของเวลา ตัวอย่างกำลังดอกเบี้ย เช่น

สำหรับดอกเบี้ยเชิงเดียว ซึ่งมีฟังก์ชันสะสม $a(t) = 1 + it$ จะได้ กำลังดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยเชิงเดียว คือ

$$\delta(t) = \frac{i}{1 + it} \quad (1.30)$$

สำหรับดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งมีฟังก์ชันสะสม $a(t) = (1 + i)^t$ จะได้ กำลังดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยทบต้น คือ

$$\delta(t) = \ln(1 + i) \quad (1.31)$$

ข้อสังเกตสำหรับสมการ (1.30) บ่งบอกให้ทราบว่า ความหนาแน่นของดอกเบี้ยเชิงเดียวจะ น้อยลง เมื่อลงทุนเป็นเวลานานขึ้น ส่วนสมการ (1.31) บ่งบอกให้ทราบว่า ความหนาแน่นของดอกเบี้ยทบต้นจะ คงที่เสมอไม่ว่าจะลงทุนเป็นเวลานานเท่าไรก็ตาม

บทแทรก 1.16 กำหนดให้ $i^{(m)}$ เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนามและ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริง เทียบเท่า $i^{(m)}$ จะได้ว่ากำลังดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยทบต้น เท่ากับ $\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \ln(1 + i)$ นั่นคือ

$$\delta(t) = \ln(1 + i)$$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจากนิยามของกำลังดอกเบี้ย และ ทฤษฎีบท 1.14 □

จากบทแทรก 1.16 เราสามารถพิจารณากำลังดอกเบี้ยเป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นอนันต์ครั้ง ต่องวดซึ่งเปรียบเสมือนการคิดดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องในทุกจุดของเวลาและเพื่อความสะดวกจะ

เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง (Continuous Compounding Rate) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ δ นั่นคือ

$$\delta = \ln(1+i) \text{ หรือ } e^\delta = 1+i \quad (1.32)$$

ดังนั้นเงินสะสมของการลงทุนด้วยเงินต้น P_0 เป็นระยะเวลา t ใดๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ จึงเท่ากับ

$$S_t = P_0(1+i)^t = P_0e^{\delta t} \quad (1.33)$$

เมื่อ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริง เทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ

จากการสังเกต ทำให้เห็นประโยชน์ของกำลังดอกเบี้ยคือ ใช้วัดความหนาแน่นของดอกเบี้ย และสามารถใช้ประโยชน์ในการประมาณอัตราดอกเบี้ยที่มีการคิดดอกเบี้ยทบต้นบ่อยครั้งมากๆ เช่น คิตรายวัน หรือ รายสัปดาห์ ในทางปฏิบัติอาจพิจารณากำลังดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นบ่อยครั้งมากๆ ใน 1 ช่วงเวลา(ปี) นอกจากนี้ยังใช้ในการคำนวณราคาตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะกล่าวถึงในเนื้อหาบทหลังๆ อีกด้วย

ตัวอย่างที่ 1.20 จงหามูลค่าสะสม ณ ปลายปีที่ 10 ของเงินลงทุนจำนวน 100,000 บาท ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3% ต่อปีคิดทบต้นทุกวัน

วิธีทำ วิธีที่ 1 คำนวณโดยตรง สมมติว่า 1 ปี มี 365 วัน

$$\text{จะได้เงินสะสมปลายปีที่ 10, } S_{10} = \left(1 + \frac{0.03}{365}\right)^{365(10)} 100,000 = 134,984.22 \text{ บาท}$$

วิธีที่ 2 พิจารณาการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกวัน เป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง

$$\text{จะได้เงินสะสมปลายปีที่ 10, } S_{10} = e^{0.03(10)} 100,000 = 134,985.88 \text{ บาท}$$

จะเห็นว่าทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

□

ตัวอย่างที่ 1.21 กำหนดกำลังดอกเบี้ย $\delta(t) = \frac{2}{(t+1)(t+2)}$ จงหาเงินสะสมของเงินลงทุน 1 บาท

ณ ปลายปีที่ n

วิธีทำ จากโจทย์ต้องการหา เงินสะสมของเงินลงทุน 1 บาท ณ ปลายปีที่ n ซึ่งคือ ฟังก์ชันสะสม นั่นคือโจทย์ต้องการหาฟังก์ชันสะสม $a(t)$ นั่นเอง จากนิยามของ กำลังดอกเบี้ย

$$\delta(t) = \frac{a'(t)}{a(t)} = \frac{d \ln a(t)}{dt}$$

จะได้

$$\frac{d \ln a(t)}{dt} = \frac{2}{(t+1)(t+2)} = 2 \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+2} \right)$$

อินทิเกรตตั้งแต่ 0 ถึง n ทั้งสองข้างของสมการ จะได้

$$\int_0^n d \ln a(t) = \int_0^n 2 \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+2} \right) dt$$

$$[\ln a(t)]_0^n = \left[2 \ln \left| \frac{t+1}{t+2} \right| \right]_0^n$$

$$\ln a(n) - \ln a(0) = 2 \left(\ln \left(\frac{n+1}{n+2} \right) - \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right)$$

จาก $a(0) = 1$ และจัดรูป จะได้

$$\ln a(n) = 2 \ln 2 \left(\frac{n+1}{n+2} \right)$$

นั่นคือ

$$a(n) = 4 \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^2$$

ดังนั้นเงินสะสมของเงินลงทุน 1 บาท ณ ปลายปีที่ n เท่ากับ $4 \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^2$ □

ตัวอย่างที่ 1.22 กำหนดอัตราผลตอบแทนของกองทุน 2 กองทุน คือ กองทุน AAA และกองทุน BBB ดังนี้

กองทุน	ผลตอบแทน
AAA	อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10% ต่อปี
BBB	อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน

จงหา ณ เวลาที่ทำให้กำลังดอกเบี้ยของทั้งสองกองทุนเท่ากัน

วิธีทำ สำหรับกองทุน AAA เป็นการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10% ต่อปี

โดยนิยามของกำลังดอกเบี้ย จะได้ $\delta(t) = \frac{0.1}{1+0.1t}$

สำหรับกองทุน BBB อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน (กำหนด $\frac{i^{(4)}}{4} = \frac{0.09}{4}$)

จะได้

$$1+i = \left(1 + \frac{i^{(4)}}{4} \right)^4 = \left(1 + \frac{0.09}{4} \right)^4$$

โดยนิยามของกำลังดอกเบี้ย จะได้

$$\delta(t) = \ln(1+i) = \ln\left(1 + \frac{0.09}{4}\right)^4 = 4\ln\left(1 + \frac{0.09}{4}\right) = 0.0890$$

ให้ x เป็นเวลาที่กองทุนทั้งสองมีกำลังดอกเบี้ยเท่ากัน จะได้

$$\frac{0.1}{1 + 0.1x} = 0.0890$$

แก้สมการได้ $x = 1.2360$

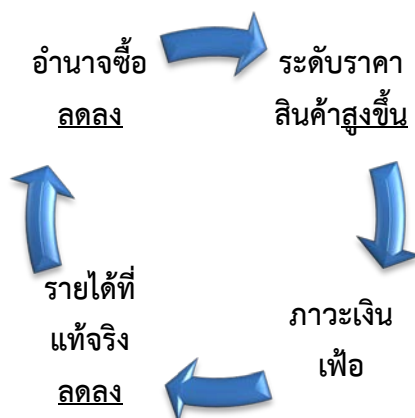
นั่นคือกองทุนทั้งสองมีกำลังดอกเบี้ยเท่ากัน ณ เวลา 1.2360 ปี หรือประมาณ 1 ปี กับ 86 วัน $\square$

1.5 อัตราเงินเฟ้อและเงินฝืด

อัตราเงินเฟ้อและเงินฝืด (Inflation and Deflation Rate) เป็นเครื่องมือชี้วัดสถานะทางเศรษฐกิจตัวหนึ่ง ที่บ่งบอกถึง อำนาจซื้อ (Purchasing Power) ว่าเงินจำนวนหนึ่งที่เคยซื้อสินค้าชนิดหนึ่งได้จำนวนหนึ่งได้ในอดีต ณ ปัจจุบันเงินจำนวนเดิมนั้นจะสามารถซื้อสินค้าขึ้นเดียวกันนั้นได้จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง นั่นคือ ราคาสินค้าแพงขึ้นหรือถูกลง นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่แท้จริงของเงินที่เราถืออยู่อีกด้วย

1.5.1 ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) คือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยรวมในท้องตลาดสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือกล่าวว่ราคาสินค้าส่วนใหญ่แพงขึ้น โดยวัฏจักรของภาวะเงินเฟ้อสามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพดังนี้



รูปที่ 1.8 แผนภาพแสดงภาวะเงินเฟ้อ

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อมักจะเกิดขึ้น 2 สาเหตุหลักๆ คือเกิดจากต้นทุนในการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น (Cost-push Inflation) และเกิดจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น (Demand-pull Inflation)

1) สาเหตุจากต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น

ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าอาจได้แก่ ส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า อาจมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

2) สาเหตุจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น

หากมีความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ปริมาณสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดมีไม่เพียงพอ ก็ย่อมทำให้ราคาสินค้าและบริการมีราคาเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นได้เช่นกัน

เครื่องมือที่ใช้วัดภาวะเงินเฟ้อ

เครื่องมือที่ใช้วัดภาวะเงินเฟ้อมีอยู่หลายชนิดแต่ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) แต่โดยทั่วไปรวมทั้งประเทศไทยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นเครื่องมือวัดภาวะเงินเฟ้อ

ดัชนีราคาผู้บริโภค

ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumption Price Index : CPI) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ เมื่อเทียบกับปีฐาน โดยที่ปีฐาน คือ ปีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นปีเปรียบเทียบโดยมักจะกำหนดให้เป็นปีที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะการปกติ คือ ไม่ได้อยู่ในสภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติทางการเมือง เป็นต้น เราสามารถคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้จากสูตรหนึ่ง คือ

$$CPI = \left(\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni} Q_{oi}}{P_{oi} Q_{oi}} \right) \times 100 \quad (1.34)$$

เมื่อ CPI คือดัชนีราคาผู้บริโภค

$P_{oi} Q_{oi}$ คือ มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่บริโภคในปีฐานของสินค้าชนิดที่ i

$P_{ni} Q_{oi}$ คือ มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่บริโภคในปีที่ต้องการคำนวณค่าดัชนีของสินค้าชนิดที่ i

k คือ จำนวนชนิดสินค้าและบริการที่ใช้ในการคำนวณ

การคำนวณอัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปีก่อน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องกัน โดยที่อัตราเงินเฟ้อปีที่ n ใดๆ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $i_{\text{inf}}(n)$ และคำนวณได้จาก

$$i_{\text{inf}}(n) = \frac{CPI_n - CPI_{n-1}}{CPI_{n-1}} \quad (1.35)$$

เมื่อ CPI_n คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ n

CPI_{n-1} คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ $n-1$

ตัวอย่างที่ 1.23 ถ้า ปี 2553 มี CPI เท่ากับ 127 และ ปี 2554 มี CPI เท่ากับ 130 แล้วอัตราเงินเฟ้อของปี 2554 เท่ากับเท่าใด

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์กำหนดให้ $CPI_{2553} = 127$, $CPI_{2554} = 130$

จะได้ $i_{\text{inf}}(2554) IR_{2554} = \frac{CPI_{2554} - CPI_{2553}}{CPI_{2553}} = \frac{130 - 127}{127} \approx 0.023622 = 2.3622\%$ □

1.5.2 ภาวะเงินฝืด

ภาวะเงินฝืด (Deflation) เป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับภาวะเงินเฟ้อ คือปริมาณเงินในระบบมีน้อยกว่าความต้องการ หรือสรุปได้ง่ายๆ คือ ภาวะที่สินค้าโดยทั่วไปมีระดับราคาลดลงเรื่อยๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกชนิดจะต้องมีราคาลดลง เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การที่ราคาสินค้าลดลงนั้นเกิดจากอุปสงค์รวมน้อยกว่าอุปทานรวมในขณะนั้น ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องลดราคาสินค้า ลดจำนวนผลิต และทำให้เกิดการว่างงานขึ้น รายได้ตกต่ำลง ธุรกิจไม่สามารถชำระหนี้สิน ทำให้สถาบันการเงินได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมาก เพราะเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ หรือมีหนี้สูญ การปล่อยสินเชื่อถูกจำกัดเข้มงวด ดอกเบี้ยจึงสูงขึ้นส่งผลให้ไม่มีการกู้ยืมไปลงทุน เศรษฐกิจจึงตกต่ำเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด

ภาวะเงินฝืดอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ได้แก่

1) การขาดแคลนเงินทุนหรือเงินออม

เมื่อขาดแคลนเงินออมสถาบันการเงินจึงต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูดเงินฝากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต้องปรับสูงขึ้นด้วย ทำให้การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนลดลง

ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทำให้การผลิตลดลง การจ้างงานลดลง รายได้ของประชาชนลดลง การซื้อขายชะลอตัว ในที่สุดจึงทำให้ต้องปรับราคาสินค้าลงเพื่อดึงดูดลูกค้า

2) เงินในประเทศไหลออกไปยังต่างประเทศมากเกินไป

ทำให้สูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และนำไปสู่การขาดแคลนเงินทุนส่งผลกระทบทำให้เงินทุนลดน้อยลงภาวะดอกเบี้ยจึงสูงขึ้น

3) ความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง

ตัวอย่างเช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินสูงเกินไปส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นไปด้วย การจัดเก็บภาษีในอัตราสูงมากเกินไปส่งผลให้ประชาชนเหลือเงินใช้จ่ายน้อย การพิมพ์ธนบัตรออกหมุนเวียนใช้ไม่เพียงพอกับความจำเป็นของภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น มาตรการปรับลดทางภาษีที่มากเกินไปส่งผลให้รัฐบาลไปขาดเงินที่จะใช้หมุนเวียนหรือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบ เป็นต้น

4) การลดลงของราคาค่าต้นทุนจากปัจจัยต่างๆ

การลดลงของราคาค่าต้นทุนจากปัจจัยต่างๆ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน หรือมาตรการปรับลดภาษี เป็นต้น ทำให้ผลิตสินค้าและบริการได้ในจำนวนมากส่งผลให้อุปสงค์โดยรวมมากกว่าอุปทานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับลดราคา และกำลังการผลิต ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ของประชาชนด้วย

การคำนวณอัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ สามารถคำนวณได้จากสูตรอัตราเงินเฟ้อ (1.35) โดยถ้าค่าที่คำนวณได้จากสูตร (1.35) มีค่าเป็นลบ จะหมายถึงอัตราเงินฝืด

นั่นคือถ้า $CPI_n > CPI_{n-1}$ จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่ ถ้า $CPI_n < CPI_{n-1}$ จะเกิดภาวะเงินฝืด

ตัวอย่างที่ 1.24 ถ้า ปี 2549 มี CPI เท่ากับ 130 และ ปี 2550 มี CPI เท่ากับ 125 แล้วอัตราเงินฝืดของปี 2550 เท่ากับเท่าใด

$$\text{วิธีทำ} \quad \text{อัตราเงินเฟ้อปี 2550} = \frac{CPI_{2550} - CPI_{2549}}{CPI_{2549}} \times 100 = \frac{125 - 130}{130} \times 100 \approx -3.85 \%$$

หรือกล่าวได้ว่า ปี 2550 เกิดภาวะเงินฝืด ด้วยอัตราเงินฝืด 3.85% ซึ่งหมายถึง เงินจำนวน 96.15 บาท ในปี 2550 มีค่าเทียบเท่ากับเงิน 100 บาท ในปี 2549 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าราคาสินค้าโดยรวมในปี 2550 ถูกกว่าราคาสินค้าโดยรวมในปี 2549 ประมาณ 3.85% □

1.5.3 การวัดค่าของเงิน

การวัดค่าของเงิน ทำได้วิธีหนึ่งโดยการเปรียบเทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภคสินค้าและบริการในเวลาต่างๆ โดยกำหนดให้ปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐานสำหรับการเปรียบเทียบ ค่าของเงินปีที่ t คือมูลค่าของเงิน 1 บาท ในปี t เทียบกับเงินในปีฐาน จะเขียนแทนด้วย u_t และสามารถคำนวณได้จากสูตร

$$u_t = \frac{CPI_o}{CPI_t} \quad (1.36)$$

เมื่อ CPI_o = ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีฐาน และ

CPI_t = ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ t

ตัวอย่าง 1.25 สมมติ ปี 2529 เป็นปีฐานที่มี CPI เท่ากับ 100 ถ้าในปี 2530 ค่า CPI เท่ากับ 125 จงหาค่าของเงินในปี 2530

วิธีทำ ค่าของเงินในปี 2530 , $u_{2530} = \frac{CPI_{2529}}{CPI_{2530}} = \frac{100}{125} = 0.8$ มีความหมายว่าเงินจำนวน 1 บาท

ในปี 2530 มีค่าเทียบเท่ากับเงิน 0.8 บาท ในปี 2529 นั้นแสดงว่า เงินในปี 2530 มีค่าลดลง $\square$

ตัวอย่าง 1.26 สมมติว่าปี 2542 เป็นปีฐานที่มี CPI เท่ากับ 125 ถ้าในปี 2545 ค่า CPI เท่ากับ 140 จงหาค่าของเงินปี 2545

วิธีทำ ในที่นี้ $CPI_{2542} = 125$ และ $CPI_{2545} = 140$ ดังนั้น $u_{2545} = \frac{CPI_{2542}}{CPI_{2545}} = \frac{125}{140} \approx 0.89$

ซึ่งหมายความว่า เงินจำนวน 1 บาท ใน ปี 2545 มีมูลค่าเท่ากับเงิน 0.89 บาท ในปี 2542 $\square$

การคำนวณราคาสินค้าและบริการ

ถ้าสมมติว่าราคาสินค้าและบริการในปีที่ t ใดๆ แทนด้วย A_t เป็นไปตามค่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เราสามารถคำนวณราคาสินค้าและบริการในปีที่ t ใดๆ จากสูตรต่อไปนี้

$$A_t = A_o \frac{CPI_t}{CPI_o} \quad (1.37)$$

เมื่อ A_o = ราคาสินค้าของปีฐาน

CPI_o = ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีฐาน

CPI_t = ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ t

เมื่อแทน (1.36) ลงใน (1.37) จะได้

$$A_t = \frac{A_o}{u_t} \quad (1.38)$$

ตัวอย่าง 1.27 กำหนดค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยในปีต่างๆ เป็นดังนี้

ปี พ.ศ.	2545	2546	2547	2548	2549	2550
ค่า CPI	100	101.6	104.1	107.8	114.3	116.4

ก) ในปี พ.ศ. 2545 อาหารมื้อหนึ่งมีราคา 25 บาท จงหาราคาอาหารมื้อหนึ่ง (อาหารประเภทเดียวกัน) ในปี พ.ศ. 2550

ข) รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในปี พ.ศ. 2546 มีราคาคันละ 500,000 บาท จงหาราคารถยนต์ยี่ห้อนี้ในปี พ.ศ. 2549 (สมมติว่าราคาเป็นไปตามดัชนีราคาผู้บริโภค)

ค) ค่าแรงขั้นต่ำในปี พ.ศ. 2547 เท่ากับ 150 บาทต่อวัน ถ้าต้องการให้สภาพการดำรงชีวิตของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นเท่าเดิม ค่าแรงขั้นต่ำในปี 2550 ควรเป็นวันละเท่าใด

วิธีทำ ก) ในที่นี้ $CPI_{2545} = 100$, $CPI_{2550} = 116.4$ และ $A_{2545} = 25$ จะได้

$$A_{2550} = A_{2545} \frac{CPI_{2550}}{CPI_{2545}} = (25) \left(\frac{116.4}{100} \right) = 29.10$$

ดังนั้น ราคาอาหารมื้อหนึ่งในปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 29.10 บาท

วิเคราะห์ นั้นแสดงว่า หากมีการปรับขึ้นราคาอาหารในปี 2550 ก็ไม่ควรปรับขึ้นเกิน 29.10 บาท ซึ่งจะสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค

ข) ในที่นี้ $CPI_{2546} = 101.6$, $CPI_{2549} = 114.3$ และ $A_{2546} = 500,000$ จะได้

$$A_{2549} = A_{2546} \frac{CPI_{2549}}{CPI_{2546}} = (500,000) \left(\frac{114.3}{101.6} \right) = 562,500$$

ดังนั้น ราคารถยนต์ยี่ห้อนี้ในปี พ.ศ. 2549 เท่ากับ 562,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค

ค) ในที่นี้ $CPI_{2547} = 104.1$, $CPI_{2550} = 116.4$ และ $A_{2547} = 150$ จะได้

$$A_{2550} = A_{2547} \frac{CPI_{2550}}{CPI_{2547}} = (150) \left(\frac{116.4}{104.1} \right) = 167.72$$

ดังนั้น ค่าแรงขั้นต่ำในปี 2550 ควรเป็นวันละ 167.72 บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างที่สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค □

ตัวอย่าง 1.28 จากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในตัวอย่างที่ 1.27 จงหา

ก) ค่าของเงินในปี พ.ศ. 2549 โดยเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2546

ข) ค่าของเงินในปี พ.ศ. 2550 โดยเทียบกับปี พ.ศ. 2545

วิธีทำ ก) ในที่นี้ $CPI_{2549} = 114.3$ และ $CPI_{2546} = 101.6$

$$\text{ดังนั้น ค่าของเงิน } u_{2549} = \frac{CPI_{2546}}{CPI_{2549}} = \frac{101.6}{114.3} \approx 0.89$$

ข) ในที่นี้ $CPI_{2550} = 116.4$ และ $CPI_{2545} = 100$

$$\text{ดังนั้น ค่าของเงิน } u_{2550} = \frac{CPI_{2545}}{CPI_{2550}} = \frac{100}{116.4} \approx 0.86$$

□

การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน

เราสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน ได้จาก

$$\begin{aligned} \text{เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน} &= \frac{\text{ค่าของเงินของปีที่ } t - \text{ค่าของเงินของปีฐาน}}{\text{ค่าของเงินของปีฐาน}} \times 100 \\ &= \frac{u_t - u_o}{u_o} \times 100 = (u_t - 1) \times 100 \\ &= \left(\frac{CPI_o}{CPI_t} - 1 \right) \times 100 \end{aligned}$$

เมื่อ u_o คือค่าเงินของปีฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ 1

ตัวอย่าง 1.29 ถ้าค่า CPI เปลี่ยนจาก 125 เป็น 150 จงหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน

วิธีทำ ในที่นี้ $CPI_t = 150$, $CPI_o = 125$

$$\begin{aligned} \text{เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน} &= \left(\frac{CPI_o}{CPI_t} - 1 \right) \times 100 \\ &= \left(\frac{125}{150} - 1 \right) \times 100 \approx -0.1667 = -16.67\% \end{aligned}$$

หมายความว่าเมื่อ CPI เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นค่าของเงินจะมีค่าลดลงซึ่งในที่นี้เงินมีค่าลดลง 16.67%

□

1.5.4 อัตราจริงของดอกเบี้ย

การลงทุนในภาวะเงินเฟ้อ สิ่งสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาคือ ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้รับมากกว่าอัตราเงินเฟ้อหรือไม่ ซึ่งถ้าดอกเบี้ยที่ได้รับมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ แสดงว่า การลงทุนมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งคือทำให้เงินรวมที่ได้รับมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น หากเราละเลยไม่พิจารณาอัตราเงินเฟ้อ เงินสะสมที่ได้รับอาจจะมียอดอำนาจซื้อลดลงเมื่อเทียบกับอำนาจซื้อของเงินทุนเริ่มต้นก็ได้ อาทิ ถ้าเราฝากเงินจำนวนหนึ่งได้อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ปรากฏว่าในปีนั้นมีอัตราเงินเฟ้อ 5% นั้น

แสดงว่า ถ้าลงทุนด้วยเงิน 100 บาทตอนต้นปี จะได้รับเงิน(ที่เป็นตัวเงิน) 103 บาทตอนปลายปี ในขณะที่เงินจำนวน 100 บาทตอนต้นปี จะมูลค่าเทียบเท่ากับเงินจำนวน 105 บาท ตอนสิ้นปี หมายความว่า มูลค่าของเงิน 103 บาทตอนปลายปี จะมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าของเงิน 100 บาทตอนต้นปี ส่งผลให้เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าหรืออำนาจซื้อของเงินที่ได้รับจริง การลงทุนนี้ขาดทุน เพราะทำให้อำนาจซื้อลดลง ด้วยเหตุผลนี้ในการลงทุนทุกครั้งจึงควรพิจารณาอัตราเงินเฟ้อด้วย อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจะต้องมากกว่าอัตราเงินเฟ้อเสมอ จึงจะกล่าวได้ว่าได้กำไรอย่างแท้จริง

สำหรับผู้บริหารโครงการลงทุนจะต้องคำนึงถึงการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ดีซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงของการลงทุนในโครงการลงทุนนั้นๆ การสูญเสียโอกาสจากการลงทุนในโครงการหรือสินทรัพย์อื่นๆ และมูลค่าของเงินที่ลดลงอันเนื่องมาจากราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นในอนาคต (ภาวะเงินเฟ้อ) ผู้ลงทุนควรจะได้ผลตอบแทนที่มากเพียงพอที่จะชดเชยการสูญเสียโอกาสดังกล่าว และชดเชยส่วนของค่าเงินต้นที่จะลดลงเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่เรียกว่า *ส่วนชดเชยเงินเฟ้อ* (Inflation Premium) อีกด้วย

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง อัตราจริงของดอกเบี้ย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อ เพื่อความสะดวกจะกำหนดสัญลักษณ์ดังนี้ กำหนดให้

i แทนอัตราดอกเบี้ยปกติหรืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินยังไม่ได้ปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อ

i_{inf} แทนอัตราเงินเฟ้อ

i_r แทนอัตราดอกเบี้ยจริง(Real Interest Rate) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยจริงจากการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยปกติด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว

เราสามารถหาอัตราดอกเบี้ยจริง i_r ได้โดยพิจารณาการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท มีอัตราดอกเบี้ยปกติ i อัตราเงินเฟ้อ i_{inf} ดังนี้

ต้นทุนจริง(รวมเงินเฟ้อ) เท่ากับ $1 + i_{inf}$

ดอกเบี้ยจริงที่ได้รับจากการลงทุนคำนวณจากต้นทุนจริงเท่ากับ $(1 + i) - (1 + i_{inf}) = i - i_{inf}$ ดังนั้น จะได้ความสัมพันธ์ คือ

$$i_r = \frac{\text{ดอกเบี้ยจริง}}{\text{ต้นทุนจริง}} = \frac{i - i_{inf}}{1 + i_{inf}} \quad (1.39)$$

จากสูตร (1.39) จะได้มูลค่าสะสมของเงิน 1 บาท ณ ปลายงวด คือ

$$a_r(1) = 1 + i_r = 1 + \frac{i - i_{inf}}{1 + i_{inf}} = \frac{1 + i}{1 + i_{inf}} \quad (1.40)$$

ดังนั้นฟังก์ชันสะสมที่ปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว คือ

$$a_r(t) = (1+i_r)^t = \left(\frac{1+i}{1+i_{\text{inf}}} \right)^t \quad (1.41)$$

ตัวอย่างที่ 1.30 นายเอลงทุนได้ผลตอบแทน 10 % ต่อปี ถ้าในปีนั้นมีอัตราเงินเฟ้อ 4% เขาลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยจริงเท่าไร

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์กำหนด $i = 0.1$, $i_{\text{inf}} = 0.04$ คำนวณหา i_r จาก $i_r = \frac{i - i_{\text{inf}}}{1 + i_{\text{inf}}}$ จะได้

$$i_r = \frac{0.1 - 0.04}{1 + 0.04} \approx 0.057692 = 5.7692\%$$

ดังนั้น เขาลงทุนได้รับอัตราดอกเบี้ยจริงเท่ากับ 5.7692% □

ตัวอย่างที่ 1.31 จงหามูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินบำนาญของนายเอกวิทย์หลังปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อซึ่งจ่ายทุกสิ้นปีเป็นเวลานาน 10 ปี ปีละ 200,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี และแต่ละปีมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2 %

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์กำหนด $i = 0.06$, $i_{\text{inf}} = 0.02$ คำนวณหา i_r ได้ $i_r = \frac{0.06 - 0.02}{1 + 0.02} \approx 0.039216$

จะได้ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายหลังปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อ $P = 200,000(v + v^2 + \dots + v^{10})$

เมื่อ $v = 1.039216^{-1}$ โดยใช้ความรู้เรื่องผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

$$P = 200,000 \left(\frac{v - v^{11}}{1 - v} \right) = 200,000 \left(\frac{1.039216^{-1} - 1.039216^{-11}}{1 - 1.039216^{-1}} \right) \approx 1,628,528.85$$

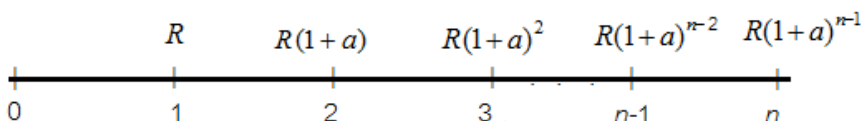
นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินบำนาญหลังปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อประมาณ

1,628,528.85 บาท □

ตัวอย่างที่ 1.32 สมมติอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย a ต่อปี และจ่ายเงินปลายปีแรก R บาท ปลายปีที่ 2 จ่าย $R(1+a)$ บาท ปลายปีที่ 3 จ่าย $R(1+a)^2$ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปลายปีที่ n จ่าย

$R(1+a)^{n-1}$ จงแสดงว่าค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมดนี้เท่ากับ $R \left(\frac{1 - v_r^n}{i_r(1+a)} \right)$ เมื่อ $v_r = (1+i_r)^{-1}$

วิธีทำ จากโจทย์เขียนแผนภาพกระแสเงินสดได้ ดังนี้



จากแผนภาพ

$$\begin{aligned}
 \text{ค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมด} &= Rv + R(1+a)v^2 + R(1+a)^2v^3 + \dots + R(1+a)^{n-1}v^n \\
 &= Rv(1 + (1+a)v + (1+a)^2v^2 + \dots + (1+a)^{n-1}v^{n-1}) \\
 &= R \left(\frac{1 - ((1+a)v)^n}{1 - (1+a)v} \right) \quad (\text{ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต})
 \end{aligned}$$

เพราะว่า $1+i_r = \frac{1+i}{1+i_{\text{inf}}}$ และ $v_r = (1+i_r)^{-1} = (1+a)(1+i)^{-1} = (1+a)v$ ดังนั้น

$$\text{ค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมด} = R \left(\frac{1 - v_r^n}{1 - v_r} \right) = R \left(\frac{1 - v_r^n}{i_r(1+a)} \right)$$

นั่นคือ ค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมดนี้ เท่ากับ $R \left(\frac{1 - v_r^n}{i_r(1+a)} \right)$ เมื่อ $v_r = (1+i_r)^{-1}$ □

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

- 1) ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งติดป้ายราคาขายตู้เย็นไว้ราคา 30,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และปิดป้ายลด 5% จากราคาป้าย และลดเป็นพิเศษอีก 3% สำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิก จงหาว่าลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกซื้อตู้เย็น 1 เครื่องในราคาเท่าไร
- 2) ถ้าสมชายลงทุนในธุรกิจอย่างหนึ่งด้วยเงิน 20,000 บาท ถ้าธุรกิจนั้นได้กำไร 7%, 11%, 17%, 15%, 14% ต่อปี ตามลำดับ ใน 5 ปีแรก และขาดทุน 6%, 5% ต่อปี ตามลำดับ ใน 2 ปีหลัง จงหาว่าปลายปีที่ 7 นายสมชายมีเงินในธุรกิจนั้นเท่าไร
- 3) นาย A ลงทุนซื้อกองทุนกองหนึ่ง เป็นเงิน 100,000 บาท อายุ 5 ปี โดย ในแต่ละปี ได้ผลตอบแทน คือ 2 % , 3 % , 4% , 4% และ 5% ต่อปี ตามลำดับ เมื่อครบสัญญา นาย A ได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไร และคิดเป็นผลตอบแทนรวมร้อยละเท่าไร
- 4) นาย A ลงทุนซื้อกองทุนกองหนึ่ง เป็นเงิน 100,000 บาท อายุ 5 ปี โดย ซึ่งในแต่ละปี ได้ผลตอบแทน คือ 6 % , -3 % , -4% , -4% และ 5% ต่อปีตามลำดับ เมื่อครบสัญญา นาย A ได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไร และนาย A ได้กำไรรวมหรือขาดทุนรวมคิดเป็นร้อยละเท่าไร (เครื่องหมายลบหมายถึงขาดทุน)
- 5) ร้านค้าแห่งหนึ่งปิดป้ายขาย รองเท้าไว้ 1,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทางร้านปิดป้ายลดราคาไว้ 10 % และจะลดให้อีก 5% ถ้าซื้อสินค้าภายในร้านครบ 2,000 บาทขึ้นไป ถ้า นางสาว A ซื้อสินค้าภายในร้านไปแล้ว 2,400 บาท เธอจะซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ในราคากี่บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- 6) ร้านค้าแห่งหนึ่งปิดป้าย ขายเสื้อไว้ 2,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทางร้านปิดป้ายลดราคาไว้ 20 %จากราคาป้าย และจะลดให้อีก 10% ถ้ามีบัตรสมาชิก นอกจากนี้ถ้าลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิต จะคืนเงินสดให้อีก 5% ของยอดเงินที่ชำระ ถ้า นางสาว A ซื้อเสื้อตัวนี้โดยใช้บัตรสมาชิก และชำระด้วยบัตรเครดิต เธอจะซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ในราคากี่บาท
- 7) สมมติสินค้ามีราคาตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในประเทศไทยเป็นดังนี้

ปี พ.ศ.	2550	2551	2552	2553	2554	2555
ค่า CPI	100	102.5	104.8	111.4	118	120

7.1) จงหาค่าของเงินของปี พ.ศ. 2553 เทียบกับปี พ.ศ. 2550

7.2) จงหาเปอร์เซ็นต์การลดค่าเงิน ในปี พ.ศ. 2555 เทียบกับปี พ.ศ. 2552

7.3) ในปี พ.ศ. 2551 ทางแกงตัวละ 200 บาท ในปี พ.ศ. 2554 ทางแกงชนิดเดียวกันควรมีราคาเท่าไร

7.4) ในปี พ.ศ. 2552 สมชัยมีรายได้เดือนละ 18,300 บาท ในปี 2555 เขาควรมีรายได้เดือนละเท่าไร จึงจะถือว่ารายได้เท่าเดิม (มีรายได้สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค)

8) จากตารางดัชนีราคาผู้บริโภค จงตอบคำถามต่อไปนี้

8.1) นาง A ขายเตียงนอน ราคา 2,500 บาท ในปี 2552 แต่เนื่องจากราคาต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปตามค่าดัชนีราคาผู้บริโภค ดังนั้นในปี 2555 นาง A ควรปรับราคาเตียงขึ้นอย่างน้อยกี่บาทจึงจะเป็นไปตามกลไกตลาด

8.2) นาย B เป็นพนักงานประจำของบริษัทแห่งหนึ่ง ถ้าในปี 2554 เขาได้รับเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาท แล้วในปี 2555 นายจ้างควรขึ้นค่าจ้างให้เขาอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์เขาจึงมีสภาพความเป็นอยู่ไม่แย่ไปกว่าเดิม และเงินเดือนใหม่ควรเป็นอย่างน้อยเท่าไร

8.3) จงหาอัตราเงินเฟ้อของปี 2555 (คำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินของปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554)

8.4) จงหาค่าของเงินของปี 2554 เทียบกับปี 2552

8.5) เงิน 1,000,000 บาท ในปี 2553 มีมูลค่าเทียบกับเงินเท่าไรในปี 2555

9) บ้านหลังหนึ่งราคา 2,000,000 บาท ในปี 2550 จงหาราคาบ้านที่ควรจะเป็นซึ่งสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค ในปี 2556 ถ้าทุกๆปีมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2% ต่อปี

10) นายธนรัตน์กู้เงินจากนายไตรมาสจำนวน 10,000 บาท และ นายไตรมาสคิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10% ต่อปี อยากทราบว่า หากนายธนรัตน์นำเงินไปคืนนายไตรมาสเมื่อสิ้นปีที่ 2 นายไตรมาสจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้นกี่บาท

11) นายมงคลนำเงินไปฝากธนาคารจำนวน 5,000 บาท ได้อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 5% ต่อปี เมื่อนายมงคลปิดบัญชี เขาได้รับเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท อยากทราบว่านายมงคลฝากเงินไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด

12) ฝากเงินไว้กับธนาคารจำนวนหนึ่ง จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้เงินรวมเป็น 2 เท่าของเงินต้น ถ้าสมมติว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว อัตรา 12% ต่อปี

13) จงหาจำนวนดอกเบี้ยและเงินรวม จากเงินกู้ 1,650 บาท อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 13% ต่อปี ระยะเวลา 60 วัน

14) นายสมควรกู้เงินมา 35,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ต้องนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปจ่ายคืนทั้งหมด 40,000 บาท ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเชิงเดียวเป็นอัตราเท่าไร

15) ซื้อรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง โดยจ่ายค่างวด งวดแรกเมื่อซื้อ 20,000 บาท และจ่ายอีกงวดในเดือนถัดไป 20,000 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10% ต่อปี ราคาเงินสดของรถจักรยานยนต์คันนี้เท่ากับเท่าไร

16) จงหาดอกเบี้ยที่แท้จริงจากเงินกู้ 9,000 บาท เป็นเวลา 90 วันอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 15% ต่อปี

17) เงินจำนวน 75,000 บาท นำไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม จนถึงวัน 20 ธันวาคม ในปีเดียวกัน โดยได้รับดอกเบี้ยเชิงเดียวอัตรา 10% ต่อปี จงหาจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยเมื่อคิดแบบ

17.1) ดอกเบี้ยเชิงเดียวที่แท้จริง (กำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน)

17.2) ดอกเบี้ยเชิงเดียวปกติ (กำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 360 วัน)

18) เงินต้น 10,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี จงหาเงินรวมและเงินค่าดอกเบี้ยทั้งหมด เมื่อ

18.1) คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปี

18.2) คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ 3 เดือน

18.3) คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน

18.4) คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ 18 เดือน

- 19) นาย ก. ฝากเงินแบบประจำ 3 เดือน กับธนาคารแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 จำนวน 10,000 บาท และวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ฝากอีก 8,000 บาท ถ้านาย ก. ไม่เคยถอนเงินต้น และดอกเบี้ยเลย จงหาว่า ณ วันที่ 7 มกราคม 2555 นาย ก. จะมีเงินในบัญชีเงินฝากนี้เท่าไร เมื่อธนาคารจ่ายดอกเบี้ย 8% ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน
- 20) ในวันที่ลูกชายเกิด นายปรีชาได้นำเงิน 20,000 บาท ฝากกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ให้กับลูกชาย ได้ดอกเบี้ย 4% ต่อปี คิดทบต้นทุกครึ่งปี จงหาว่าเมื่อลูกชายอายุครบ 18 ปี ลูกชายจะมีเงินในบัญชีที่คุณพ่อฝากให้เป็นเงินเท่าไร
- 21) ถ้าฝากเงิน 20,000 บาท โดยได้ดอกเบี้ย 6% ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆครึ่งปี อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไปครบ 3 ปี 5 เดือน จะได้เงินทั้งหมดเท่าใด เมื่อเงินที่ฝากไม่ครบปีธนาคารคิดดอกเบี้ยเชิงเดียวอัตรา 3% ต่อปี
- 22) นางสาวธิดานำเงินไปฝาก ประเภทประจำ 4 เดือนไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2554 จำนวน 500,000 บาท และฝากอีก 1,000,000 บาท ในวันที่ 10 ส.ค. 2554 ถ้านางสาวธิดา ไม่เคยถอนเงินต้นและดอกเบี้ยเลย จงหาว่าในวันที่ 10 ก.พ. 2555 นางสาวธิดา จะมีเงินในบัญชีเงินฝากนี้ทั้งหมดเท่าใด กำหนดอัตราดอกเบี้ยอัตรา 3% ต่อปี ทบต้นทุก 4 เดือน
- 23) นายธงชัย ฝากเงินประจำ 3 เดือน กับธนาคารสีม่วง จำนวน 100,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.72 ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน ถ้าฝากครบกำหนดโดยเขาไม่ได้ฝากเพิ่มและถอน เขาจะได้รับเงินเท่าไร และได้ผลตอบแทนรวมคิดเป็นร้อยละเท่าไร
- 24) นายวีระ ฝากเงินประจำ 3 เดือน กับธนาคารสีเหลือง จำนวน 100,000 บาท โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน ถ้าเขาต้องการ เงินรวมเท่ากับ 150,000 บาท เขาจะต้องฝากเงินนานอย่างน้อยที่สุดกี่เดือน
- 25) นายไผ่ ฝากเงินประจำ 3 เดือน กับธนาคารสีฟ้า ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน โดยฝากเงินครั้งแรกจำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2553 ฝากครั้งที่ 2 จำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 และฝากอีกครั้ง 50,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ถ้าเขาต้องการปิดบัญชีในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เขาจะถอนเงินได้ทั้งหมดกี่บาท และเขาได้ดอกเบี้ยรวมทั้งหมดกี่บาท

26) นายธรรมะ ทำงานได้รับเงินเดือน 30,000 บาท เขาหักเงินจำนวน 10 % ของเงินเดือนเพื่อฝากออมทรัพย์ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถ้าเขาไม่เคยถอนเงินเลย ไม่เคยฝากเพิ่มจากรายการอื่น และไม่เคยได้รับการขึ้นเงินเดือน แล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เขจะมีเงินในบัญชีทั้งหมดกี่บาท คิดเป็นเงินต้นเท่าไร และดอกเบี้ยเท่าไร ถ้าธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี (คิดทบต้นทุก 12 เดือน)

27) นายบานาค เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารสี่เหลืงจำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2553 ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ต่อปี (คิดทบต้นทุก 12 เดือน) หลังจากนั้นมีการฝากถอนดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
1 / 6 / 2553	ฝาก	60,000
1/ 6 / 2554	ถอน	80,000

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เขจะมีเงินในบัญชีทั้งหมดกี่บาท คิดเป็นเงินต้นเท่าไร และดอกเบี้ยเท่าไร

28) จงหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 200,000 บาท ที่จะได้รับ ณ ปลายปีที่ 10 จากการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 8 % ต่อปี

29) จงหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 100,000 บาท ที่จะได้รับ ณ ปลายปีที่ 5 จากการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 8 % ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน

30) นายเต่า ต้องการลงทุนด้วยเงิน 500,000 บาทในโครงการ โครงการหนึ่ง โดยแต่ละโครงการให้ผลตอบแทน ดังนี้

- โครงการ A จ่ายเงินปันผลปีละ 4% นาน 5 ปี
- โครงการ B จ่ายอัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือนนาน 5 ปี
- โครงการ C จ่ายปันผล 20,000 บาท ในปีแรก หลังจากนั้นจ่าย อัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี ทบต้นทุกปี นาน 4 ปี
- โครงการ D 3 ปีแรก จ่ายอัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี ทบต้นทุกปี หลังจากนั้น จ่ายปันผลปี ละ 20,000 บาท นาน 2 ปี

นายเอควรเลือกลงทุนในโครงการใด เมื่อใช้ดอกเบี้ยรวมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

31) นายเซม จะต้องเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น ทบต้นทุก 6 เดือนโดยประมาณต่อปีเท่าไร เพื่อให้มูลค่าสะสมของการลงทุนเทียบเท่ากับการลงทุนที่ให้อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 8 % ต่อปี

32) จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินสะสม 400,000 บาทที่จะได้รับการลงทุน เป็นเวลานาน 10 ปี 8 เดือน โดยตลอดช่วงเวลาของการลงทุนที่เป็นจำนวนเต็มปีคิดผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้นทุกปี และ เศษของปีที่เหลือ คิดผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยเชิงเดียว กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

33) บริษัทประกันภัยต่อแห่งหนึ่งออกพันธบัตร CAT Bond พันธบัตรนี้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทบต้น 8% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยพันธบัตรนี้จะจ่ายเงินเท่ากับมูลค่าอนาคตให้กับผู้ถือพันธบัตร ถ้าหากใน 5 ปีนั้นมูลค่าความเสียหายต่ำกว่ามูลค่าอนาคต แต่หากมูลค่าความเสียหายสูงกว่ามูลค่าอนาคตผู้ลงทุนจะได้รับคืนเฉพาะเงินต้น สมมติว่า นักลงทุนตัดสินใจซื้อพันธบัตรจำนวน 10 ล้านบาท จงตอบคำถามต่อไปนี้

33.1) บริษัทประกันภัยต่อแห่งนี้จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดในกรณีไม่เกิดมหันตภัย หรือมูลค่าความสูญเสียน้อยกว่ามูลค่าอนาคต

33.2) ถ้าบริษัทประกันภัยต่อ เก็บสำรองเงินที่ได้จากการขายธบัตรไว้ 20 % ด้วยการฝากกับธนาคารซึ่งให้อัตราดอกเบี้ย 2 % ต่อปีทบต้นทุกปี บริษัทจะต้องนำเงินที่รับมาที่เหลือจากการสำรองไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่าใด เพื่อให้ได้เงินเพียงพอสำหรับชดใช้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกับผู้ถือพันธบัตร CAT Bond หลังจากหักมูลค่าอนาคตของเงินที่สำรองไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้น

34) จงคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน ที่เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน

35) ถ้านายหมี ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวน 1,000,000 บาทจะต้องลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทน $i^{(12)} = 6\%$ เขาจะต้องลงทุนเดือนละเท่าไร จึงจะได้เงินเก็บตามที่ต้องการ

36) จงหามูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ 5 ของการลงทุนด้วยเงินต้น 100,000 บาท โดยได้ผลตอบแทนใน 2 ปีแรกเป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 4% ต่อปี ช่วง 2 ปี ถัดมา ได้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 6 % ต่อปี และในปีสุดท้ายให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 8% ต่อปี

37) นายเก่ง ต้องการใช้เงิน 1,000,000 บาท ณ ปลายเวลาปีที่ 5 โดยลงทุนกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เขาควรลงทุนกับสถาบันการเงินใดจึงจะสามารถได้เงินตามที่ต้องการและต้นทุนลงทุนต่ำที่สุด โดยแต่ละสถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ธนาคาร	ข้อเสนอ
AAA	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุกปี
BBB	อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน
CCC	อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน

38) จงหามูลค่าปัจจุบัน ของเงินจำนวน 200,000 บาท ที่จะได้รับ ณ ปลายปีที่ 10 ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปีคิดทบต้นทุกวัน

39) ถ้า กำหนดกำลังดอกเบี้ย $\delta(t) = (t+2)^{-1}$ จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 1 บาท ที่จะได้รับ ณ ปลายปีที่ n

40) กำหนดอัตราผลตอบแทนของกองทุน 2 กองทุน คือ กองทุน AAA และกองทุน BBB ดังนี้

กองทุน	ผลตอบแทน
AAA	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุกปี
BBB	อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน

จะต้องแบ่งเงินทุน 1,000,000 บาท เพื่อลงทุนกับทั้งสองกองทุน อย่างไร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากทั้งสองกองทุนเท่ากัน

41) นายเอลลงทุนซื้อกองทุน AAA ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท หลังจากนั้นหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากฝากเข้าบัญชีลงทุนต่อเนื่องวันละ 100 บาท โดยกองทุน AAA ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง 10 % ต่อปีเขาจะต้องลงทุนนานเท่าไรจึงได้เงินสะสมรวม 10 ล้านบาท

42) กำหนดอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง เท่ากับ $0.01t + 0.2$ ต่อปี จงหาอัตราดอกเบี้ยในนามทบต้น ทุก 3 เดือน เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่องนี้ สำหรับช่วงเวลา $0 \leq t \leq 10$ (ปี)

43) นายเอก ต้องการลงทุนให้ได้จำนวนดอกเบี้ยรวม 1,000,000 บาท ตลอดการลงทุนทั้งสิ้น 10 ปี จงใช้ต้นทุนต่ำสุดในวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนให้นายเอกเมื่อกำหนดโครงการต่อไปนี้

ชื่อโครงการ	นโยบายการลงทุน
AAA	ลงทุนปีละ 1 ครั้งทุกๆ ต้นปี ครั้งละเท่าๆกัน อัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี
BBB	ลงทุนทุกๆ ต้นเดือน ครั้งละเท่าๆกัน อัตราดอกเบี้ย 1 % ต่อเดือน

44) นายพรเพชรลงทุน 100,000 บาท ตอนต้นปีโดยได้อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 % จงหาอัตราดอกเบี้ยจริงของการลงทุนนี้ ถ้าปีที่ลงทุนมีอัตราเงินเฟ้อ 5%

45) ในปี 2554 ข้าวราดกะเพราไก่ไข่ดาวร้านป่าพร ราคาจานละ 30 บาทโดยราคาต้นทุนต่อจานเท่ากับ 20 บาท ในปี 2555 ป่าพรควรขายข้าวราดกะเพราไก่ไข่ดาวจานละกี่บาทจึงจะได้อัตรากำไรจริงเท่าเดิม ถ้าอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 เท่ากับ 4%

46) สมมติว่าลงทุนได้กำไร 30 % ต่อปี แต่เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15% ถ้าอัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 5 % จงหาอัตราจริงของกำไรหลังหักภาษี

47) จงหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 50,000 บาทที่จะได้รับปลายปีที่ 2 ซึ่งสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปีคิดทบต้นทุกปี อัตราเงินเฟ้อปีที่ 1 และปีที่ 2 เท่ากับ 4% และ 5% ตามลำดับ

48) นายพรพรต กู้เงินซื้อคอนโดมิเนียมกับธนาคาร AAA นาน 10 ปี โดยในสัญญาระบุจ่ายเงินเดือนแรก 10,000 บาท (ต้นปีแรก) และเท่ากันทุกเดือนในปีนั้น หลังจากนั้นจ่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนของทุกๆปีตามอัตราเงินเฟ้อปีละ 2 % ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกเดือน จงหาว่านายพรพรตจ่ายเงินทั้งสิ้นกี่บาทเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมห้องนี้และจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งหมดกี่บาท

49) พันธบัตรฉบับหนึ่งตราราคาไว้ 1,000 บาท ถ้านักลงทุนคนหนึ่งสามารถซื้อพันธบัตรฉบับนี้ได้ในราคา 900 บาท ก่อนครบกำหนด 4 เดือน จงหาอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี หลังปรับลดอัตราเงินเฟ้อ 5 % ในปีนั้น

50) บริษัทประกันแห่งหนึ่งรับผิดชอบการจ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์รายหนึ่งเป็นรายปีเป็นเวลา 5 ปีโดยเริ่มจ่าย 100,000 บาท และจ่ายที่เหลือ 4 ครั้งเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปีละ 3% เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมดของบริษัทประกันแห่งนี้

51) สมมติอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย a ต่อปี และจ่ายเงินต้นปีแรก R บาท ต้นปีที่ 2 จ่าย $R(1+a)$ บาท ต้นปีที่ 3 จ่าย $R(1+a)^2$ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งต้นปีที่ n จ่าย $R(1+a)^{n-1}$ จงแสดงว่าค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมดนี้ เท่ากับ $R\left(\frac{1-v^n}{1-v}\right)$ เมื่อ $v = (1+i_r)^{-1}$

บทที่ 2 การจ่ายแบบต่อเนื่องและค่ารายงวด

เนื้อหาประกอบด้วย

2.1 แบบจำลองการจ่ายแบบต่อเนื่อง

2.2 ค่ารายงวด

2.3 ค่ารายงวดอัตราราบ

บทนำ

มนุษย์มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ความต้องการนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเงิน การที่จะซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มีราคาสูง ด้วยการจ่ายเงินสดในงวดเดียว บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากหรือถ้าทำได้ก็จะต้องเสียเงินต้นจำนวนมากซึ่งหากนักลงทุนนำเงินนั้นไปลงทุนในโครงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายย่อมจะมีผลที่ดีกว่าการยอมเสียโอกาสในการลงทุน ดังนั้นการซื้อสินทรัพย์ด้วยการผ่อนจ่ายเป็นรายงวดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากทำให้สามารถครอบครองสินทรัพย์นั้นได้ในปัจจุบัน โดยผู้ซื้อสินทรัพย์สามารถขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน(ผู้ให้สินเชื่อ) ผู้ให้สินเชื่อจะทำหน้าที่เป็นผู้ชำระราคาสินค้าในปัจจุบันให้กับผู้ขายแทนผู้ซื้อ หลังจากนั้นผู้ขอสินเชื่อ(ผู้ซื้อ)จะต้องทยอยจ่ายชำระคืนเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเป็นรายงวดกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อ เงินที่จ่ายชำระคืนเป็นรายงวดในลักษณะนี้ เรียกว่า *ค่ารายงวด* (Annuity)

นอกจากการประยุกต์ใช้ค่ารายงวดกับการจ่ายชำระคืนหนี้ระหว่าง *ผู้กู้*(ผู้ขอสินเชื่อ) กับ *ผู้ให้กู้*(ผู้ให้สินเชื่อ) แล้ว ค่ารายงวดยังนำไปใช้ในหลายๆธุรกรรม อาทิ การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ การจ่ายเงินบำนาญ (Pension) การจ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกัน เป็นต้น และยังถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางคณิตศาสตร์การเงินและการประกัน อีกด้วย

สำหรับในบทนี้กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่ารายงวด โดยเริ่มจากการกล่าวถึงการจ่ายแบบต่อเนื่องซึ่งมีประโยชน์กับการศึกษาเชิงทฤษฎีในการเงินและนำไปสู่แนวคิดของของค่ารายงวดจ่ายแบบต่อเนื่อง

2.1 แบบจำลองการจ่ายแบบต่อเนื่อง

การจ่ายเงินแบบต่อเนื่อง หรือ การลงทุนอย่างต่อเนื่องมักจะไม่ค่อยพบในทางปฏิบัติ แต่ก็มีประโยชน์ในทางทฤษฎี การวิเคราะห์ และการประมาณค่าเกี่ยวกับการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทฤษฎีการกำหนดราคา ซึ่งกล่าวไว้ในบทหลังๆ

สมมติว่าจ่ายเงิน หรือ ลงทุนแบบต่อเนื่องด้วยอัตรา $r(t)$ ต่อวงกลมเวลา t สำหรับระยะเวลาลงทุน $0 < h < 1$ จะได้ว่า จำนวนเงินลงทุนในช่วงเวลา $[t, t+h]$ เท่ากับ

$$\int_t^{t+h} r(s) ds = r(t)h + o(h) \quad (2.1)$$

เมื่อ $o(h)$ เป็นค่าความคลาดเคลื่อนในเทอมของ h ที่มีกำลังสูงกว่ากำลัง 1

ให้ $S(t)$ เป็นเงินสะสมที่เวลา t สมมติว่าติดดอกเบี้ยยอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังดอกเบี้ย $\delta(t)$ ดังนั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา $[t, t+h]$ เท่ากับ

$$\int_t^{t+h} S(s)\delta(s)ds = S(t)\delta(t)h + o(h) \quad (2.2)$$

และเงินสะสมที่เวลา $t+h$ เท่ากับ

$$S(t+h) = S(t) + r(t)h + S(t)\delta(t)h + o(h) \quad (2.3)$$

จัดรูป (2.3) ได้

$$\frac{S(t+h) - S(t)}{h} - S(t)\delta(t) = r(t) + \frac{o(h)}{h} \quad (2.4)$$

พิจารณา (2.4) เมื่อ $h \rightarrow 0$ ได้

$$\frac{dS(t)}{dt} - S(t)\delta(t) = r(t) \quad (2.5)$$

ซึ่งเป็นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นโดยมีตัวประกอบการอินทิเกรต คือ $e^{-\int_0^t \delta(s)ds}$

และ เมื่อคูณ $e^{-\int_0^t \delta(s)ds}$ เข้าทั้งสองข้างของสมการ (2.5) จะได้

$$\frac{dS(t)}{dt} e^{-\int_0^t \delta(s)ds} - S(t)\delta(t)e^{-\int_0^t \delta(s)ds} = r(t)e^{-\int_0^t \delta(s)ds} \quad (2.6)$$

ลดรูป (2.6) ได้เป็น

$$d \left[S(t) e^{-\int_0^t \delta(s) ds} \right] = r(t) e^{-\int_0^t \delta(s) ds} dt \quad (2.7)$$

อินทิเกรตตั้งแต่ 0 ถึง n ใดๆ ($n \geq t$) จะได้ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ (2.7) คือ

$$S(n) = e^{\int_0^n \delta(s) ds} S_0 + \int_0^n e^{\int_t^n \delta(s) ds} r(t) dt \quad (2.8)$$

ดังนั้นเมื่อกำหนดอัตราลงทุนหรืออัตรากำไรจ่าย $r(t)$ และกำลังดอกเบี้ย $\delta(t)$ สามารถคำนวณหาเงินสะสม $S(n)$ ได้โดยใช้สูตร (2.8)

กรณีเฉพาะ สำหรับ $r(t) = 0$ และ $\delta(t) = \delta$ จะได้

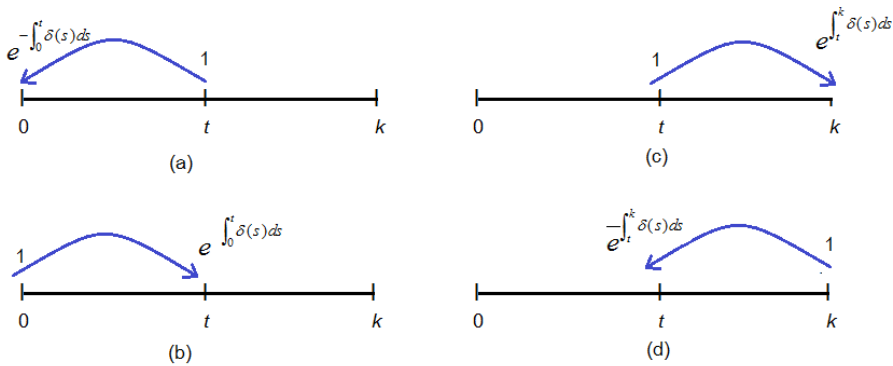
$$S(n) = S_0 e^{\delta n} = S_0 (1+i)^n \quad (2.9)$$

เมื่อ i เป็นดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่ากับกำลังดอกเบี้ย δ

เราสามารถพิจารณาความหมายของแต่ละตัวประกอบในสมการ (2.6) และ (2.8) ได้ ดังนี้

ตัวประกอบ	ความหมาย
$e^{\int_0^t \delta(s) ds}$	เป็นฟังก์ชันสะสมหรือมูลค่าอนาคตของเงินต้น 1 บาท เวลา t ใดๆ (รูปที่ 2.1 a)
$e^{-\int_0^t \delta(s) ds}$	เป็นฟังก์ชันส่วนลดหรือมูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาทที่จะได้รับที่เวลา t ใดๆ (รูปที่ 2.1 b)
$e^{\int_t^k \delta(s) ds}$	เป็นเงินสะสมของเงินลงทุน 1 บาท ตั้งแต่เวลา t ถึงเวลา k (รูปที่ 2.1 c)
$e^{-\int_t^k \delta(s) ds}$	เป็นมูลค่าของเงิน 1 บาทที่เวลา t ซึ่งจะได้รับที่เวลา k (รูปที่ 2.1 d)

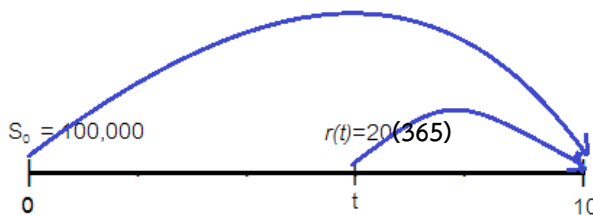
ความหมายของแต่ละตัวประกอบแสดงได้ด้วยแผนภาพต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 แผนภาพแสดงความหมายของตัวประกอบ $e^{\int_0^t \delta(s) ds}$, $e^{-\int_0^t \delta(s) ds}$, $e^{\int_t^k \delta(s) ds}$ และ $e^{-\int_t^k \delta(s) ds}$

ตัวอย่างที่ 2.1 นายเอลงทุนซื้อกองทุน AAA ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท หลังจากนั้นหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีฝากเข้าบัญชีลงทุนต่อเนื่องวันละ 20 บาท เป็นเวลานาน 10 ปี โดยกองทุน AAA ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง 10 % ต่อปี จงหาเงินสะสมของการลงทุนนี้ ณ ปลายปีที่ 10 สมมติว่า 1 ปีเท่ากับ 365 วัน

วิธีทำ ในที่นี้เงินลงทุนเริ่มต้น $S_0 = 100,000$, $r(t) = 20(365) = 7,300$, $\delta = 0.1$ ซึ่งสามารถพิจารณาการลงทุนได้ตามแผนภาพ



จากแผนภาพจะเห็นว่าเงินสะสมของการลงทุนนี้ ณ ปลายปีที่ 10 เกิดจากผลรวมของเงินสะสม 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก คือเงินสะสมจาก เงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท ซึ่งเงินสะสมนี้เท่ากับ

$$100,000e^{0.1(10)} = 271,828.18 \text{ บาท}$$

ส่วนที่สอง คือเงินสะสมจาก เงินทุนต่อเนื่องปีละ 7,300 บาท ซึ่งเงินสะสมนี้เท่ากับ

$$\begin{aligned} \int_0^{10} e^{\int_t^{10} \delta(s) ds} r(t) dt &= \int_0^{10} 7,300 e^{\int_t^{10} 0.1 ds} dt = 7,300 \int_0^{10} e^{0.1(10-t)} dt \\ &= \left[-73,000 e^{0.1(10-t)} \right]_0^{10} = 125,434.57 \text{ บาท} \end{aligned}$$

จากเงินสะสมทั้งสองส่วน จะได้เงินสะสมจากการลงทุนนี้ เท่ากับ

$$271,828.18 + 125,434.57 = 397,262.75 \text{ บาท}$$

□

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ต่อไปผู้เขียนจะขอละรายละเอียดในการคำนวณบางขั้นตอน อาทิ ขั้นตอนการอินทิเกรต ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษาที่มาได้จากหนังสือแคลคูลัสทั่วไป หรืออาจใช้เครื่องคิดเลข โปรแกรม EXCEL หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เช่น MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA ช่วยในการคำนวณได้

ตัวอย่างที่ 2.2 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง เท่ากับ $0.02t + 0.1$ ต่อปี จงหาอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่องนี้ สำหรับช่วงเวลา $0 \leq t \leq 10$ (ปี)

วิธีทำ เราสามารถหาอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่องได้จากสมการเงินสะสม นั่นคือ

เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยแท้จริง = เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง

$$(1+i)^{10} = 1e^{\int_0^{10} (0.02t+0.1)dt}$$

โดยการอินทิเกรตพจน์ทางขวามือของสมการ จะได้

$$(1+i)^{10} = e^2$$

แก้สมการได้ $i = e^{1/5} - 1 = 0.2214 = 22.14\%$

□

2.2 ค่ารายงวด

เราเรียกเงินผ่อนชำระเป็นรายงวด งวดละเท่าๆกันว่า *ค่ารายงวด* หรือ *เงินรายงวด* (Annuity) โดยที่การจ่ายค่ารายงวดนั้นอาจจะมีระยะเวลาการจ่ายถึงเวลาที่ครบกำหนดแน่นอน เช่นผ่อนชำระค่าบ้านเดือนละ 10,000 บาทเป็นเวลา 20 ปี ค่ารายงวดลักษณะนี้เรียกว่า *ค่ารายงวดแบบระยะเวลาแน่นอน* (Annuity-Certain) แต่ในบางสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายที่แน่นอนได้ เช่น การจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เป็นการจ่ายค่ารายงวดแก่ผู้รับผลประโยชน์จนกว่ารับผลประโยชน์จะเสียชีวิต (จ่ายตลอดไป) การจ่ายค่ารายงวดลักษณะนี้เรียกว่า *ค่ารายงวดแบบระยะเวลาไม่แน่นอน* (Contingent Annuity) ค่ารายงวดที่จ่ายยังแตกต่างกันไปตามการจ่ายอีกด้วย แต่ในปัจจุบันการจ่ายในแต่ละงวดได้มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น การจ่ายอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละงวด อาจจะจ่ายแบบเพิ่มขึ้น จ่ายลดลง จ่ายแบบแปรผัน หรือจ่ายแบบคงที่ในช่วงหนึ่งและจ่ายแปรผันในช่วงหนึ่ง เป็นต้น การจ่ายดังกล่าวยังคงเรียกว่าค่ารายงวดถึงแม้ว่าจะต่างจากนิยามดั้งเดิมก็ตาม และการจ่ายดังกล่าวมักจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและความพึงพอใจระหว่างผู้กู้

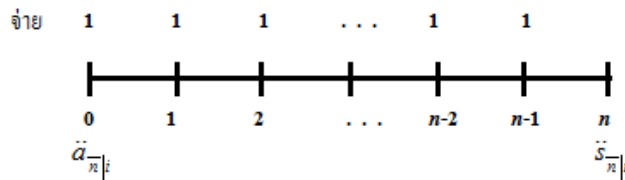
และผู้ให้กู้ ในปัจจุบันการจ่ายมักจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นการสร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดใจลูกค้า

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงค่ารายงวดดอกเบี้ยทบต้นซึ่งจะกล่าวโดยย่อว่า *ค่ารายงวด* ภายใต้สมมติฐานของการคิดดอกเบี้ยทบต้นคงที่ ซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่ในธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบัน

2.2.1 ค่ารายงวดจ่ายต้นงวด

ค่ารายงวดจ่ายต้นงวด (Annuity Due) คือการจ่ายค่ารายงวดทุกๆ ต้นงวด ในทางปฏิบัติหมายถึงการเริ่มจ่ายค่ารายงวดทันที ณ วันเริ่มทำสัญญาการจ่ายเงิน

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดต้นงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด



รูปที่ 2.2 แสดงค่ารายงวดจ่ายต้นงวด

จะได้ค่าปัจจุบันของการจ่ายต้นงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ซึ่งจะเรียกว่า *ฟังก์ชันเงิน*

ปัจจุบันของการจ่ายต้นงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\ddot{a}_{n|i}$ คือ

$$\ddot{a}_{n|i} = 1 + v + v^2 + \dots + v^{n-1} \quad (2.10)$$

โดยใช้สูตรผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต และ $v = (1+i)^{-1} \Rightarrow i = \frac{1-v}{v}$ จะได้

$$\ddot{a}_{n|i} = \frac{1-v^n}{iv} \quad (2.11)$$

และเงินสะสมหรือมูลค่าอนาคตของการจ่ายต้นงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ซึ่งจะเรียกว่า

ฟังก์ชันเงินอนาคตของการจ่ายต้นงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\ddot{s}_{n|i}$ คือ

$$\ddot{s}_{n|i} = (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^n \quad (2.12)$$

โดยใช้สูตรผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต, $v = (1+i)^{-1}$ และการจัดรูปได้

$$\ddot{s}_{n|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{iv} \quad (2.13)$$

ยิ่งไปกว่านั้น สามารถพิจารณา $\ddot{s}_{n|i}$ เป็นเงินอนาคตหรือมูลค่าอนาคตของเงิน $\ddot{a}_{n|i}$ บาทซึ่งลงทุนทันทีที่เวลา $t = 0$ และถูกสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด เป็นเวลา n งวด

นั่นคือ
$$\ddot{s}_{n|i} = \ddot{a}_{n|i}(1+i)^n \quad (2.14)$$

ในทางกลับกัน สามารถพิจารณา $\ddot{a}_{n|i}$ เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินอนาคต $\ddot{s}_{n|i}$ ที่จะได้รับที่เวลา

$t = n$

นั่นคือ
$$\ddot{a}_{n|i} = \ddot{s}_{n|i}v^n \quad (2.15)$$

ดังนั้น สำหรับการกู้ยืมเงิน ณ ปัจจุบันเท่ากับ P_0 บาทและจ่ายชำระค่ารายงวดต้นงวด งวดละ r บาท จำนวน n งวด จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง P_0 และ r ในรูป

$$P_0 = r\ddot{a}_{n|i} = r \left(\frac{1-v^n}{iv} \right) \quad (2.16)$$

และ สำหรับเงินสะสม S_n หรือมูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ n จากการจ่ายชำระค่ารายงวดต้นงวด งวดละ r บาท จำนวน n งวด จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง S_n และ r ในรูป

$$S_n = r\ddot{s}_{n|i} = r \left(\frac{(1+i)^n - 1}{iv} \right) \quad (2.17)$$

และ ความสัมพันธ์ระหว่างเงินสะสม S_n กับ เงินต้น P_0 คือ

$$S_n = P_0(1+i)^n \quad (2.18)$$

นั่นคือ S_n เป็นมูลค่าอนาคตของเงินปัจจุบัน P_0 นั่นเอง

เนื่องจากจ่ายชำระค่ารายงวด งวดละ r บาท เป็นจำนวน n งวด ดังนั้น เงินที่ชำระรวมทั้งหมดจึงเท่ากับ nr บาท ทำให้ได้ว่า

$$\text{ดอกเบี้ยจ่ายสะสม} = \text{เงินที่จ่าย} - \text{เงินกู้} = nr - P_0 \quad (2.19)$$

ในมุมมองของนักลงทุนสามารถพิจารณาการจ่ายรายงวดเป็นการลงทุนรายงวดก็ได้ ดังนั้น ถ้าลงทุนเป็นรายงวดต้นงวดงวดละ r บาท จำนวน n งวด เงินที่ลงทุนทั้งหมดจะเท่ากับ nr บาท

และนักลงทุนจะได้รับเงินสะสมทั้งหมดเป็นเงินสะสม ณ ปลายงวดที่ n เท่ากับ S_n นั่นคือ นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทั้งหมด หรือ ดอกเบี้ยรับสะสม เท่ากับ

$$\text{ดอกเบี้ยรับสะสม} = \text{เงินที่ได้รับ} - \text{เงินที่ลงทุน} = S_n - nr \quad (2.20)$$

โดยที่พิจารณา P_0 เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน หรือ P_0 เป็นเงินที่ลงทุนทันที ซึ่งจะได้เงินสะสม ปลายปีที่ n เท่ากับเงินสะสมจากการลงทุนเป็นรายงวดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 2.3 จงหามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ของค่ารายงวด 10 ปี โดยจ่ายทุกๆต้นเดือน เดือนละ 1,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี

วิธีทำ ในที่นี้เป็นการจ่ายต้นงวด งวดละ 1,000 บาท จำนวน 120 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.01 ต่องวด ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย $= 1,000 \ddot{a}_{120|0.01}$

$$= 1,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.01)^{-120}}{0.01(1 + 0.01)^{-1}} \right) = 70,397.53 \text{ บาท}$$

และ มูลค่าอนาคตของการจ่าย $= 70,397.53(1 + 0.01)^{120} = 232,339.09 \text{ บาท}$ □

ตัวอย่างที่ 2.4 นายเอต้องการลงทุนให้ได้เงินสะสม 10,000,000 บาท ณ ปลายปีที่ 10 จงใช้ ดอกเบี้ยรับในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนให้นายเอ เมื่อกำหนดโครงการ ต่อไปนี้

ชื่อโครงการ	นโยบายการลงทุน
AAA	ลงทุนปีละ 1 ครั้งทุกๆ ต้นปี ครั้งละเท่าๆกัน อัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี
BBB	ลงทุนทุกๆ ต้นเดือน ครั้งละเท่าๆกัน อัตราดอกเบี้ย 1 % ต่อเดือน

วิธีทำ นายเอใช้ดอกเบี้ยรับเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนโดยคำนวณดอกเบี้ยรับของแต่ละโครงการ ดังนี้

สำหรับโครงการ AAA จะได้รับเงินจากการลงทุนทั้งหมด เท่ากับเงินสะสม 10,000,000 บาท ณ ปลายปีที่ 10 ในขณะที่ ลงทุนต้นงวดงวดละเท่าๆกันสมมติว่างวดละ x บาท จำนวน 10 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.12 ต่องวด ซึ่งสามารถหา x ได้จากสมการเงินสะสม ดังนี้

$$10,000,000 = x \ddot{s}_{10|0.12} = x \left(\frac{(1 + 0.12)^{10} - 1}{0.12(1 + 0.12)^{-1}} \right)$$

โดยการแก้สมการจะได้ $x = 508,787.18$

แสดงว่าต้องลงทุนทั้งหมด $508,787.18(10) = 5,087,871.80$ บาท

นั่นคือ ดอกเบี้ยรับ เท่ากับ $10,000,000 - 5,087,871.80 = 4,912,128.20$ บาท

สำหรับโครงการ BBB ลงทุนต้นงวดงวดละเท่าๆกันสมมติว่างวดละ y บาท จำนวน 120 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.01 ต่องวด ซึ่งสามารถหา y ได้จากสมการเงินสะสม

$$10,000,000 = y\ddot{s}_{120|0.01} = y\left(\frac{(1+0.01)^{120}-1}{0.01(1+0.01)^{-1}}\right)$$

โดยการแก้สมการจะได้ $y = 43,040.5430$ บาท

แสดงว่าต้องลงทุนทั้งหมด $43,040.5430(120) = 5,164,865.16$ บาท

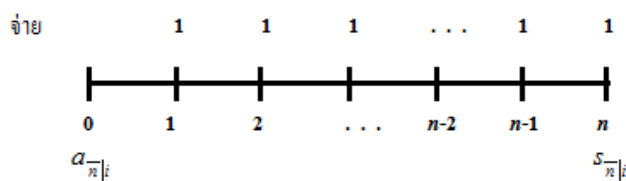
นั่นคือ จะได้ดอกเบี้ยรับ เท่ากับ $10,000,000 - 5,164,865.16 = 4,835,134.84$ บาท

ดังนั้น โดยใช้ดอกเบี้ยรับเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นายเอ ควรเลือกลงทุนกับโครงการ AAA $\square$

2.2.2 ค่ารายงวดจ่ายปลายงวด

ค่ารายงวดจ่ายปลายงวด (Annuity Immediate or Ordinary Annuity) คือการจ่ายค่ารายงวดทุกๆ ปลายงวด ในทางปฏิบัติหมายถึงเมื่อทำสัญญาการจ่ายเงินแล้วจะรอให้ครบกำหนดงวดก่อน แล้วจึงเริ่มจ่ายค่ารายงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดปลายงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด



รูปที่ 2.3 แสดงค่ารายงวดจ่ายปลายงวด

จากแผนภาพ จะได้มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายปลายงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ซึ่งจะเรียกว่า ฟังก์ชันเงินปัจจุบันของการจ่ายปลายงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $a_{n|i}$ คือ

$$\begin{aligned} a_{n|i} &= v + v^2 + v^3 + \dots + v^n \\ &= v(1 + v + v^2 + \dots + v^{n-1}) \\ &= v\ddot{a}_{n|i} = \frac{1-v^n}{i} \end{aligned} \quad (2.21)$$

และมูลค่าอนาคตของการจ่ายปลายงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ซึ่งจะเรียกว่า **ฟังก์ชันเงินอนาคตของการจ่ายปลายงวด** เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $s_{n|i}$ คือ

$$\begin{aligned} s_{n|i} &= 1 + (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^{n-1} \\ &= (1+i)^{-1} \left((1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^n \right) \\ &= v\ddot{s}_{n|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i} \end{aligned} \quad (2.22)$$

โดยมูลค่าปัจจุบัน $a_{n|i}$ และ มูลค่าอนาคต $s_{n|i}$ มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

$$s_{n|i} = a_{n|i}(1+i)^n \quad (2.23)$$

และ
$$a_{n|i} = s_{n|i}v^n \quad (2.24)$$

นั่นคือ สามารถพิจารณา $s_{n|i}$ เป็นมูลค่าอนาคตของเงินปัจจุบัน $a_{n|i}$ บาท

ดังนั้น สำหรับการกู้ยืมเงิน P_0 บาท ณ ปัจจุบัน และจ่ายชำระคืนเป็นรายงวด งวดละ r บาทปลายงวด จำนวน n งวด จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง P_0 และ r ในรูป

$$P_0 = ra_{n|i} = r \left(\frac{1-v^n}{i} \right) \quad (2.25)$$

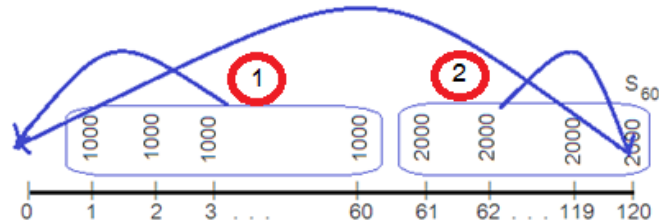
และเงินสะสม หรือมูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ n จำนวน S_n บาท อยู่ในรูป

$$S_n = rs_{n|i} = r \left(\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right) \quad (2.26)$$

หมายเหตุ ต่อไปสำหรับค่ารายงวดของการกู้เงินที่ระบุอัตราดอกเบี้ย ต่อปี หากไม่ระบุว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยชนิดใดให้หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม มิฉะนั้นจะระบุเป็นอย่างอื่น แต่สำหรับการฝากเงินและการลงทุนจะหมายถึงอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี มิฉะนั้นจะระบุเป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างที่ 2.5 จงหามูลค่าปัจจุบันของค่ารายงวด 10 ปี ซึ่งจ่ายทุกๆปลายเดือน โดยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทในช่วง 5 ปีแรก และ จ่ายเดือนละ 2,000 บาทในช่วง 5 ปีหลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์สามารถเขียนแผนภาพการจ่ายชำระเงินได้ดังรูป



ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายนี้สามารถทำได้หลายวิธี แต่ในที่นี้ จะพิจารณาการจ่ายเป็น 2 ชุด ตามแผนภาพ โดยการจ่ายชุดที่ 1 เป็นการจ่ายปลายงวด งวดละ 1,000 บาท จำนวน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย $\frac{0.12}{12} = 0.01$ ต่องวด จะได้มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชุดที่ 1 เท่ากับ

$$1,000a_{\overline{60}|0.01} = 1,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.01)^{-60}}{0.01} \right) = 44,955.04 \text{ บาท}$$

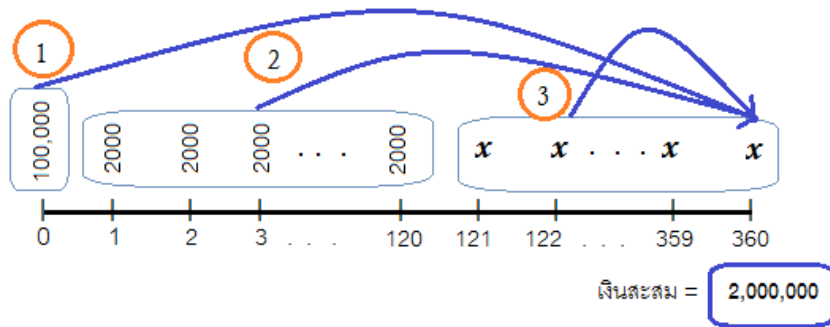
และการจ่ายชุดที่ 2 เป็นการจ่ายปลายงวด งวดละ 2,000 บาท จำนวน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย $\frac{0.12}{12} = 0.01$ ต่องวด จะได้มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชุดที่ 2 เท่ากับ

$$\left(2,000s_{\overline{60}|0.01} \right) v^{120} = 2,000 \left(\frac{(1 + 0.01)^{60} - 1}{0.01} \right) (1 + 0.01)^{-120} = 49,490.97 \text{ บาท}$$

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายทั้งหมด เท่ากับ $44,955.04 + 49,490.97 = 94,446.01$ บาท $\square$

ตัวอย่างที่ 2.6 นายเอ วางแผนออมเงินไว้หลังเกษียณอายุการทำงาน โดยออมเริ่มต้นทันที 100,000 บาท หลังจากนั้นออมทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นเขาจะต้องออมเงินทุกๆสิ้นเดือน เดือนละเท่าไร (โดยประมาณ) จึงจะมีเงินเก็บ 2,000,000 บาท เมื่อเกษียณอายุการทำงาน (อายุ 60 ปี) ถ้าตอนนี้เขาอายุ 30 ปี พอดีกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีทบต้นทุกปี

วิธีทำ สมมติว่าหลังจาก 10 ปีนั้น นายเอ ออมเงินทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ x บาท จากโจทย์เขียนแผนภาพแสดงการออมเงินได้ดังนี้



เนื่องจากนายเอออมเป็นรายเดือน แต่ดอกเบี้ยคิดทบต้นทุกปี ดังนั้นเพื่อความสะดวกจะคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปีทบต้นทุกปี คำนวณได้จาก

$$1 + 0.04 = \left(1 + \frac{i^{(12)}}{12}\right)^{12} \text{ จะได้ } \frac{i^{(12)}}{12} \approx 0.003274 \text{ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน}$$

เราจะพิจารณาการออมเป็น 3 ส่วน ดูแผนภาพประกอบ

ส่วนที่ 1 ออมทันทีที่เวลาเริ่มต้น ($t = 0$) 100,000 บาท

$$\text{เงินสะสมส่วนนี้ เท่ากับ } 100,000(1 + 0.04)^{30} = 324,339.75 \text{ บาท}$$

ส่วนที่ 2 ออมทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 120 งวด

เงินสะสมส่วนนี้ เท่ากับ

$$\left(2,000s_{\overline{120}|0.003274}\right)(1 + 0.04)^{20} = 2,000 \left(\frac{(1.003274)^{120} - 1}{0.003274}\right)(1.04)^{20} = 642,868.24 \text{ บาท}$$

ส่วนที่ 3 ออมทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ x บาท เป็นเวลา 240 งวด

เงินสะสมส่วนนี้ เท่ากับ

$$xs_{\overline{240}|0.003274} = x \left(\frac{(1 + 0.003274)^{240} - 1}{0.003274}\right) = 363.8545x$$

เนื่องจากนายเอ ต้องการมีเงินเก็บ 2,000,000 บาทเมื่อเกษียณ

$$\text{ดังนั้น } 324,339.75 + 642,868.24 + 363.8545x = 2,000,000$$

$$\text{แก้สมการได้ } x = 2,838.48 \text{ บาท}$$

นั่นคือ หลังจาก 10 ปี เขาจะต้องออมเงินทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ 2,838.48 บาท

□

ตัวอย่างที่ 2.7 นายเอ กู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยผ่อนชำระคืนเดือนละ 10,000 บาท ทุกๆปลายเดือนเป็นเวลา 10 ปี โดยสถาบันการเงินแห่งนี้คิดดอกเบี้ย 6 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเพียง ในนาม) จงหา

ก) เงินต้นหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด

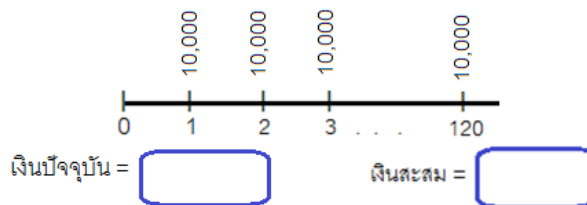
ข) มูลค่าอนาคตของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด ณ ปลายปีที่ 10

ค) ดอกเบี้ยสะสมของเงินกู้

ง) หลังจากผ่อนชำระไปแล้ว 5 ปี นายเอ ต้องการชำระคืนหนี้ทั้งหมด (ปิดยอดหนี้) นายเอ จะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดเท่าใด ณ ปลายปีที่ 5

วิธีทำ ก) เงินต้นหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด

จากโจทย์ เขียนแผนแสดงกระแสเงินสดได้ดังนี้



และจากโจทย์อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน เท่ากับ $0.06 / 12 = 0.005$

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด

$$\begin{aligned}
 &= 10,000a_{\overline{120}|0.005} \\
 &= 10,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.005)^{-120}}{0.005} \right) = 900,734.53 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ข) มูลค่าอนาคตของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด ณ ปลายปีที่ 10

มูลค่าอนาคตของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด ณ ปลายปีที่ 10

$$\begin{aligned}
 &= P_0 (1 + 0.005)^{120} \\
 &= 900,734.53 (1.005)^{120} = 1,638,793.46 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ค) ดอกเบี้ยสะสมของเงินกู้

$$\text{ดอกเบี้ยสะสมของเงินกู้} = nr - P_0 = 120(10,000) - 900,734.53 = 299,265.47 \text{ บาท}$$

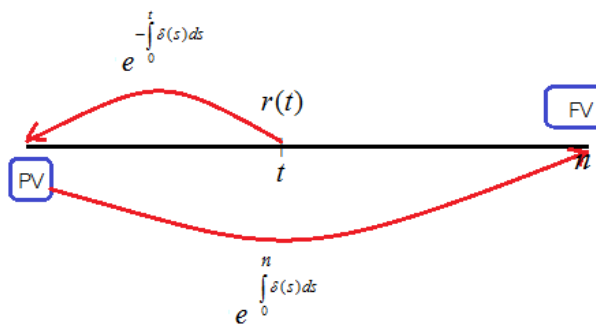
ง) หลังจากผ่อนชำระไปแล้ว 5 ปี นายเอ ต้องการชำระคืนหนี้ทั้งหมด (ปิดยอดหนี้) นายเอ จะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดเท่าใด ณ ปลายปีที่ 5 ในที่นี้ นายเอผ่อนชำระไปแล้ว 5 ปี แสดงว่างวดที่ 60 ชำระไปแล้ว เหลืออีก 60 งวดที่ยังไม่ชำระ

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น นายเอจะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมด} &= \text{มูลค่าปัจจุบันของค่างวดงวดที่เหลือ ณ ปลายงวดที่ 60} \\ &= 10,000a_{\overline{60}|0.005} \\ &= 10,000\left(\frac{1-(1+0.005)^{-60}}{0.005}\right) = 517,255.61 \text{ บาท} \quad \square\end{aligned}$$

2.2.3 ค่างวดจ่ายต่อเนื่อง

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการจ่ายหรือการลงทุนอย่างต่อเนื่องว่าการจ่ายหรือการลงทุนอย่างต่อเนื่องมักไม่ค่อยไม่ปรากฏในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากในทางทฤษฎี ทาง การวิเคราะห์ และการประมาณค่าสำหรับการลงทุนหรือการจ่ายที่มีการจ่ายถี่ๆ หรือคาบเวลาสั้นๆ เช่น การจ่ายรายวัน การจ่ายรายสัปดาห์ ระยะเวลาเป็นปี เป็นต้น

สมมติการจ่ายต่อเนื่อง ด้วยอัตรา $r(t)$ ต่อปี ที่เวลา t ใดๆ จ่ายเป็นเวลา n ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง $\delta(t)$ ต่อปี ซึ่งเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดของการจ่ายและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตได้ดังรูป



รูปที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายอย่างต่อเนื่อง

มูลค่าปัจจุบัน (PV) ของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องบนช่วง $[0, n]$ อยู่ในรูป

$$PV = \int_0^n e^{-\int_0^t \delta(s) ds} r(t) dt \quad (2.27)$$

โดยที่มูลค่าอนาคต (FV) ของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องบนช่วง $[0, n]$ อยู่ในรูป

$$\begin{aligned}
 FV &= \int_0^n e^{\int_0^t \delta(s) ds} r(t) dt \\
 &= \int_0^n e^{\int_0^t \delta(s) ds} e^{-\int_0^t \delta(s) ds} r(t) dt = \left(\int_0^n e^{-\int_0^t \delta(s) ds} r(t) dt \right) e^{\int_0^n \delta(s) ds} \\
 &= P V e^{\int_0^n \delta(s) ds} \quad (2.28)
 \end{aligned}$$

กรณีเฉพาะ สำหรับ $r(t)=1$, $\delta(t)=\delta$ และ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่า δ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องบนช่วง $[0, n]$ ของกรณีนี้เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\bar{a}_{\overline{n}|}$ จะได้

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n e^{-\delta t} (1) dt = \frac{1 - e^{-\delta n}}{\delta} = \frac{1 - v^n}{\delta} \quad (2.29)$$

เมื่อ $v = e^{-\delta}$ และมูลค่าอนาคตของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องบนช่วง $[0, n]$ ของกรณีนี้เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\bar{s}_{\overline{n}|}$ จะได้

$$\bar{s}_{\overline{n}|} = \int_0^n e^{\int_0^t \delta ds} (1) ds = \frac{e^{\delta n} - 1}{\delta} = e^{\delta n} \bar{a}_{\overline{n}|} \quad (2.30)$$

ดังนั้น ถ้ายอดเงินกู้ยืม ณ ปัจจุบันเท่ากับ P_0 บาท จ่ายชำระต่อเนื่องด้วยอัตรา r บาทต่อปี จำนวน n ปี จะได้ความสัมพันธ์ คือ

$$P_0 = r \bar{a}_{\overline{n}|} = r \left(\frac{1 - v^n}{\delta} \right) \quad (2.31)$$

และเงินสะสม S_n ของการจ่ายชำระต่อเนื่องด้วยอัตรา r บาทต่อปี จำนวน n ปี อยู่ในรูป

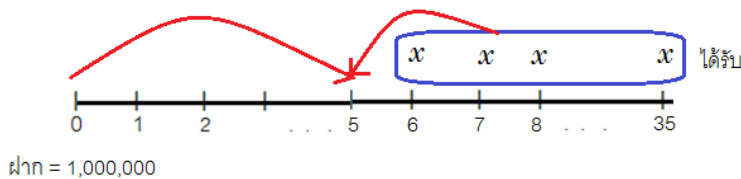
$$S_n = r \bar{s}_{\overline{n}|} = r e^{\delta n} \bar{a}_{\overline{n}|} \quad (2.32)$$

โดยที่ชำระสะสมเป็นเงิน $\int_0^n r(t) dt = \int_0^n r dt = nr$ บาท ดังนั้น

$$\text{ดอกเบี้ยจ่าย} = \text{เงินที่จ่ายทั้งหมด} - \text{เงินที่กู้} = nr - P_0 \quad (2.33)$$

ตัวอย่างที่ 2.8 ฝากเงินจำนวน 1,000,000 บาทเข้ากองทุนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 4% ต่อปี และกองทุนเริ่มจ่ายเงินคืนปีละเท่าๆกัน ปลายปีที่ 6 เรื่อยๆมารวมระยะเวลาการจ่าย 30 ปี จงหาอัตราจ่ายต่อปี (สมมติว่ากองทุนจ่ายคืนเป็นอัตราคงที่)

วิธีทำ สมมติกองทุนจ่ายเงินคืนปีละ x บาท จากโจทย์เขียนแผนภาพของกระแสเงินสด ได้ดังนี้



จากแผนภาพ ณ ปลายปีที่ 5 จะได้ว่า

เงินสะสมของเงินฝาก = เงินปัจจุบันของเงินที่ได้รับคืนปีละ x บาท จากกองทุน นาน 30 ปี

$$1,000,000e^{0.04(5)} = x\bar{a}_{\overline{n}|i}$$

$$1,000,000e^{0.04(5)} = x \left(\frac{1 - e^{-0.04(30)}}{0.04} \right)$$

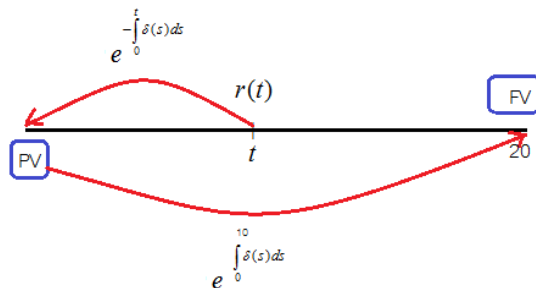
โดยการแก้สมการจะได้ $x = 69,913.72$ บาท

นั่นคือ กองทุนเริ่มจ่ายเงินคืนด้วยอัตรา 69,913.72 บาท ต่อปี

□

ตัวอย่างที่ 2.9 จงหามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายค่ารายงวดต่อเนื่อง ที่มีการจ่ายตั้งแต่ต้นปีแรก เป็นเวลานาน 20 ปี โดยจ่ายต่อปี ที่เวลา t ใดๆ ด้วยอัตรา $2t^2 + 1$ บาท และมีอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง ที่เวลา t ใดๆ เท่ากับ $\frac{1}{t+2}$ ต่อปี

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์กำหนดให้ $r(t) = 2t^2 + 1$, $\delta(t) = \frac{1}{t+2}$ และ $n = 20$ ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดที่เวลา t ใดๆ ดังนี้



จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายที่เวลา t ใดๆ เท่ากับ

$$r(t) e^{-\int_0^t \delta(s) ds} = (2t^2 + 1) e^{-\int_0^t \frac{1}{s+2} ds} = \frac{2(1+2t^2)}{2+t}$$

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย เท่ากับ

$$\begin{aligned} \int_0^{20} r(t) e^{-\int_0^t \delta(s) ds} dt &= \int_0^{20} \frac{2(1+2t^2)}{2+t} dt \\ &= \left[2(-12-4t+t^2+9\ln[2+t]) \right]_0^{20} \\ &= 640 + \ln 121 + 4\ln 14,641 \approx 683.16 \quad \text{บาท} \end{aligned}$$

และมูลค่าอนาคตของการจ่าย เท่ากับ $PVe^{\int_0^{20} \delta(t) dt} = 683.16e^{\int_0^{20} \frac{1}{t+2} dt} \approx 7,514.76$ บาท $\square$

ตัวอย่างที่ 2.10 สำหรับการจ่ายแบบต่อเนื่องด้วยอัตราการจ่ายต่อปี $r(t) = e^{0.02t}$ ที่เวลา t และมีกำลังดอกเบี้ย 0.05 จงหามูลค่าปัจจุบันที่เวลา $t=0$ สำหรับ

ก) เงินรายปีจ่ายต่อเนื่อง จ่ายเป็นระยะเวลา 20 ปี ($n=20$)

ข) เงินรายปีจ่ายต่อเนื่อง จ่ายตลอดไป ($n \rightarrow \infty$)

วิธีทำ ก) จากโจทย์ จะได้

$$PV = \int_0^{20} r(t) e^{-\delta t} dt = \int_0^{20} e^{0.02t} e^{-0.05t} dt = \int_0^{20} e^{-0.03t} dt = 15.0396 \quad \text{บาท}$$

ข) จากโจทย์ จะได้

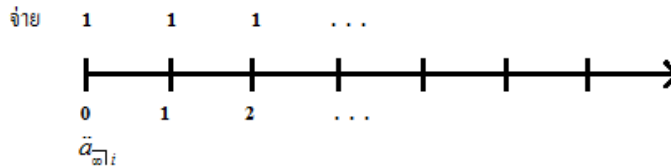
$$PV = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{-0.03t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} (33.3333 - 33.3333e^{-0.03n}) = 33.3333 \quad \text{บาท} \quad \square$$

2.2.4 ค่ารายงวดจ่ายตลอดไป

ค่ารายงวดจ่ายตลอดไป (Perpetuity) เป็นการจ่ายชำระค่ารายงวดแบบไม่มีเวลาสิ้นสุด ($n \rightarrow \infty$) ตัวอย่างของค่ารายงวดชนิดนี้ ได้แก่ พันธบัตรคอนโซล (Concol Bond) ที่ออกโดยรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นสัญญาที่จ่ายเงินปันผลตลอดไป หรือ หุ้นบุริมสิทธิ์แบบที่ไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอน ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลตลอดไป เป็นต้น

ค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด

สมมติจ่ายรายงวดต้นงวด งวดละ 1 บาทตลอดไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด มูลค่าปัจจุบันของค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\ddot{a}_{\infty|i}$ ซึ่งเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังรูป



รูปที่ 2.5 แสดงค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด

จากแผนภาพ จะได้

$$\ddot{a}_{\infty|i} = 1 + v + v^2 + \dots = \frac{1}{1-v} = \frac{1+i}{i} \quad (2.34)$$

เนื่องจาก $\lim_{n \rightarrow \infty} \ddot{a}_{n|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-v^n}{iv} = \frac{1}{iv} = \frac{1+i}{i}$ ดังนั้น $\ddot{a}_{\infty|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ddot{a}_{n|i}$ นั่นคือ สามารถพิจารณาการจ่ายตลอดไปต้นงวดเป็นการจ่ายรายงวดต้นงวด เมื่อ $n \rightarrow \infty$

และ มูลค่าปัจจุบัน (PV) ของค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด งวดละ r บาทตลอดไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด คือ

$$PV = r\ddot{a}_{\infty|i} = r \left(\frac{1+i}{i} \right) \quad (2.35)$$

ตัวอย่างที่ 2.11 นายเอ ควรลงทุนซื้อพันธบัตรชนิดหนึ่งเท่าใด ซึ่งจะจ่ายเงินปันผล 500,000 บาท ต่อปี แก่ครอบครัวของนายเอตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่แรกที่ซื้อ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยสะสมเท่ากับ 4% ต่อปี

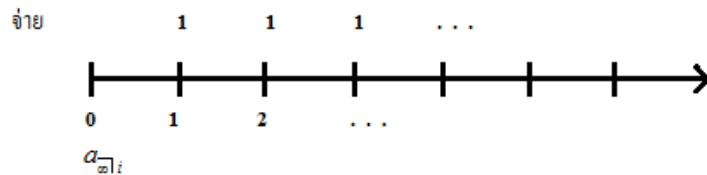
วิธีทำ เนื่องจากเงินที่นายเอลงทุนซื้อพันธบัตร = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับตลอดไป

$$\begin{aligned} &= 500,000 \ddot{a}_{\infty|0.04} \\ &= 500,000 \left(\frac{1+0.04}{0.04} \right) = 13,000,000 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น นายเอ ควรลงทุนซื้อพันธบัตรชนิดนี้ 13,000,000 บาท □

ค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายปลายงวด

สมมติจ่ายรายงวดปลายงวด งวดละ 1 บาทตลอดไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด มูลค่าปัจจุบันของค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายปลายงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $a_{\infty|i}$



รูปที่ 2.6 แสดงค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายปลายงวด

จากแผนภาพ จะได้

$$a_{\infty|i} = v + v^2 + v^3 + \dots = \frac{v}{1-v} = \frac{1}{i} \quad (2.36)$$

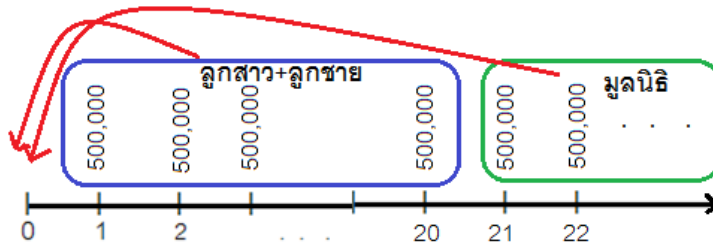
เนื่องจาก $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-v^n}{i} = \frac{1}{i}$ ดังนั้น $a_{\infty|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n|i}$ นั่นคือ เราสามารถพิจารณาการจ่ายตลอดไปปลายงวดเป็นการจ่ายรายงวดปลายงวด เมื่อ $n \rightarrow \infty$

และ มูลค่าปัจจุบัน (PV) ของค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด งวดละ r บาทตลอดไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด คือ

$$PV = ra_{\infty|i} = \frac{r}{i} \quad (2.37)$$

ตัวอย่างที่ 2.12 นายชัยเขียนพินัยกรรมมอบ ดอกเบี้ยเงินฝาก จากเงินต้น 10,000,000 บาท ให้กับลูกชายและลูกสาวคนละครึ่ง เป็นเวลานาน 20 ปี หลังจากนั้นจะมอบดอกเบี้ยเงินฝากให้กับมูลนิธิคนตาบอดตลอดไป ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินที่ลูกสาวและลูกชายได้รับ และมูลค่าปัจจุบันของเงินที่มอบให้กับมูลนิธิ เมื่อเริ่มจ่ายตั้งแต่ปลายงวดที่ 1

วิธีทำ ดอกเบี้ยจากเงินฝาก 10,000,000 บาท ในแต่ละปี เท่ากับ $0.05(10,000,000) = 500,000$ บาท ดอกเบี้ยปีละ 500,000 บาท จะมอบให้กับลูกสาวและลูกชายนาน 20 ปี หลังจากนั้นจะมอบให้กับมูลนิธิตลอดไป ซึ่งเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดได้ดังนี้



จากแผนภาพ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
 \text{มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ลูกสาวและลูกชายได้รับรวมกัน} &= 500,000 a_{\overline{20}|0.05} \\
 &= 500,000 \left(\frac{1 - (1.05)^{-20}}{0.05} \right) \\
 &\approx 6,231,105.17 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ลูกแต่ละคนได้รับ เท่ากับ $6,231,105.17 / 2 \approx 3,115,552.59$ บาท

$$\begin{aligned}
 \text{และ มูลค่าปัจจุบันของเงินที่มอบให้กับมูลนิธิ} &= 500,000 a_{\infty|0.05} (1 + 0.05)^{-20} \\
 &= 500,000 \left(\frac{1}{0.05} \right) (1.05)^{-20} \\
 &\approx 3,768,894.82 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

□

2.2.5 ค่ารายงวดจ่ายแปรเปลี่ยน

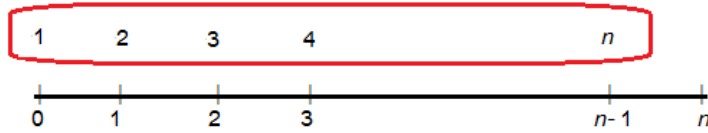
ค่ารายงวดจ่ายแปรเปลี่ยน (Varying Annuity) เป็นค่ารายงวดที่จ่ายไปตามสถานการณ์ ซึ่งมักพบรูปแบบการจ่ายลักษณะนี้มากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การจ่ายชำระค่ารายงวดของการผ่อนชำระบ้าน หรือ รถ ในบางครั้งหากมีรายได้มากขึ้น ก็สามารถจ่ายชำระค่ารายงวดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมซึ่งจะทำให้จ่ายชำระหนี้ได้ครบจำนวนเร็วขึ้น เป็นต้น เราสามารถหามูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่ารายงวดลักษณะนี้ ได้โดยหาผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของค่ารายงวดแต่ละงวด

กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ

2.2.5.1 การจ่ายเพิ่มขึ้นและลดลงด้วยลำดับเลขคณิต

การจ่ายเพิ่มขึ้นต้นงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดต้นงวด จำนวน n งวด โดยจ่ายเริ่มต้น 1 บาทและเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังนี้



รูปที่ 2.7 แสดงค่ารายงวดต้นงวดจ่ายเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท

กำหนดให้ $\uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i}$ และ $\uparrow \ddot{s}_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายต้นงวดเพิ่มขึ้นทุกงวด เพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท เป็นเวลา n งวด ตามลำดับ (จ่ายเริ่มต้น 1 บาท)
จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$\uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = 1 + 2v + 3v^2 + \dots + nv^{n-1} \quad (2.38)$$

$$(2.38) \times v; \quad v \uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = v + 2v^2 + \dots + (n-1)v^{n-1} + nv^n \quad (2.39)$$

$$(2.38) - (2.39); \quad (1-v) \uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = (1 + v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1}) - nv^n \quad (2.40)$$

จัดรูปสมการ (2.40) ได้

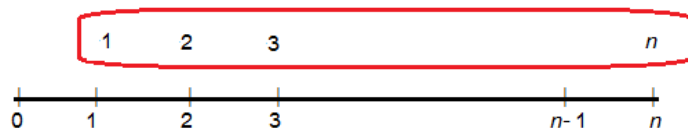
$$\uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{iv} \quad (2.41)$$

จากสมการ (2.41) จะได้มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$\uparrow \ddot{s}_{\overline{n}|i} = \uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} (1+i)^n = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} (1+i)^n - nv^n (1+i)^n}{iv} = \frac{\ddot{s}_{\overline{n}|i} - n}{iv} \quad (2.42)$$

การจ่ายเพิ่มขึ้นปลายงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดปลายงวด จำนวน n งวด โดยจ่ายเริ่มต้น 1 บาทและเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังนี้



รูปที่ 2.8 แสดงค่ารายงวดปลายงวดจ่ายเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท

กำหนดให้ $\uparrow a_{\overline{n}|i}$ และ $\uparrow s_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายปลายงวดเพิ่มขึ้นทุกงวด เพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท เป็นเวลา n งวด ตามลำดับ (จ่ายเริ่มต้น 1 บาท)

จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$\uparrow a_{\overline{n}|i} = v + 2v^2 + \dots + nv^n \quad (2.43)$$

$$\uparrow a_{\overline{n}|i} = v(1 + 2v + 3v^2 + \dots + nv^{n-1}) = v \uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i} \quad (2.44)$$

นั่นคือ

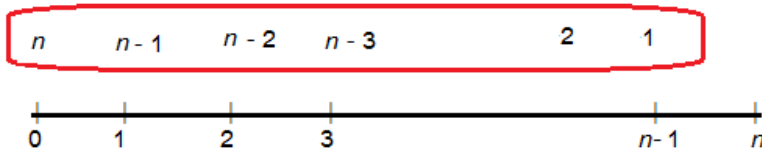
$$\uparrow a_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i} \quad (2.45)$$

จากสมการ (2.45) จะได้ มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$\uparrow s_{\overline{n}|i} = \uparrow a_{\overline{n}|i} (1+i)^n = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} (1+i)^n - nv^n (1+i)^n}{i} = \frac{\ddot{s}_{\overline{n}|i} - n}{i} \quad (2.46)$$

การจ่ายลดลงต้นงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดต้นงวด จำนวน n งวด โดยจ่ายเริ่มต้น n บาทและลดลง งวดละ 1 บาท ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังนี้



รูปที่ 2.9 แสดงค่ารายงวดต้นงวดจ่ายลดลงงวดละ 1 บาท

กำหนดให้ $\downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i}$ และ $\downarrow \ddot{s}_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายต้นงวดลดลงทุกงวด งวดละ 1 บาท เป็นเวลา n งวด ตามลำดับ โดยจ่ายเริ่มต้น n บาท

จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$\downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = n + (n-1)v + (n-2)v^2 + \dots + 2v^{n-2} + 1v^{n-1} \quad (2.47)$$

$$(2.47) \times v; \quad v \downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = nv + (n-1)v^2 + (n-2)v^3 + \dots + 2v^{n-1} + 1v^n \quad (2.48)$$

$$(2.47) - (2.48); \quad (v-1) \downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = (v + v^2 + \dots + v^{n-1} + v^n) - n \quad (2.49)$$

จัดรูปสมการ (2.49) ได้

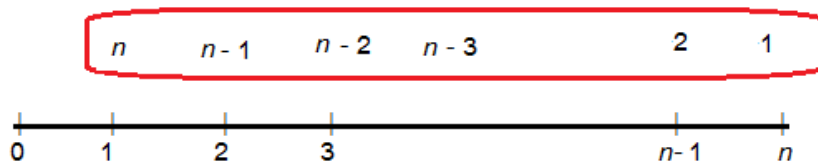
$$\downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{n - a_{\overline{n}|i}}{iv} \quad (2.50)$$

จากสมการ (2.50) จะได้ มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$\downarrow \ddot{s}_{\overline{n}|i} = \downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} (1+i)^n = \left(\frac{n - a_{\overline{n}|i}}{iv} \right) (1+i)^n = \frac{n(1+i)^n - \uparrow s_{\overline{n}|i}}{iv} \quad (2.51)$$

การจ่ายลดลงปลายงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดปลายงวด จำนวน n งวด โดยจ่ายเริ่มต้น n บาทและลดลงงวดละ 1 บาท ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังนี้



รูปที่ 2.10 แสดงค่ารายงวดปลายงวดจ่ายเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท

กำหนดให้ $\downarrow a_{\overline{n}|i}$ และ $\downarrow s_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายปลายงวดลดลงทุกงวด ลดลงงวดละ 1 บาท เป็นเวลา n งวด ตามลำดับ (จ่ายเริ่มต้น 1 บาท)

จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$\downarrow a_{\overline{n}|i} = nv + (n-1)v^2 + \dots + 2v^{n-1} + v^n \quad (2.52)$$

$$\downarrow a_{\overline{n}|i} = v(n + (n-1)v + \dots + 2v^{n-2} + v^{n-1}) = v \downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{n - a_{\overline{n}|i}}{i} \quad (2.53)$$

นั่นคือ

$$\downarrow a_{\overline{n}|i} = \frac{n - a_{\overline{n}|i}}{i} \quad (2.54)$$

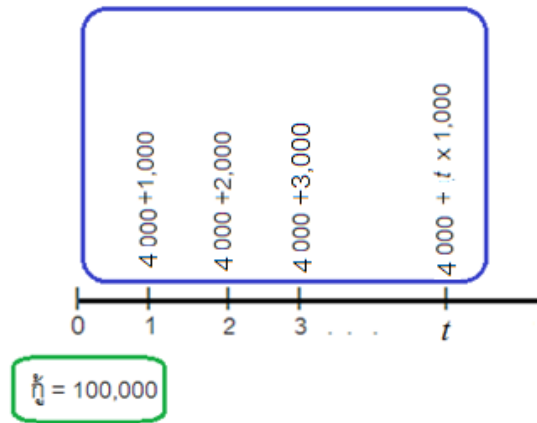
จากสมการ (2.54) จะได้ มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$\downarrow s_{\overline{n}|i} = \downarrow a_{\overline{n}|i} (1+i)^n = \left(\frac{n - a_{\overline{n}|i}}{i} \right) (1+i)^n = \frac{n(1+i)^n - s_{\overline{n}|i}}{i} \quad (2.55)$$

ตัวอย่างที่ 2.13 นายเอ ชำระหนี้เงินกู้ 100,000 บาท โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท ทุกสิ้นเดือน แต่ นายเอ ต้องการผ่อนชำระให้เร็วขึ้นจึงตั้งใจผ่อนชำระเพิ่มขึ้นในทุกๆ เดือน เดือนละ 1,000 บาท หากนายเอ ผ่อนชำระหนี้ตามที่ตั้งใจไว้เขาจะต้องผ่อนนานกี่เดือน (โดยประมาณ) กำหนดอัตราดอกเบี้ย $i^{(12)} = 0.12$

วิธีทำ สมมตินายเอ ต้องผ่อนชำระหนี้จำนวน t เดือน จากโจทย์ อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน เท่ากับ

$$\frac{i^{(12)}}{12} = 0.01 \text{ และเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดได้ดังนี้}$$



จากแผนภาพจะได้ความสัมพันธ์ คือ

มูลค่าปัจจุบันของเงินที่กู้ = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย

จะได้

$$100,000 = 4,000a_{\overline{t}|0.01} + 1,000(v + 2v^2 + 3v^3 + \dots + tv^t)$$

$$100 = 4a_{\overline{t}|0.01} + \uparrow a_{\overline{t}|0.01}$$

$$100 = 4a_{\overline{t}|0.01} + \frac{\ddot{a}_{\overline{t}|0.01} - tv^t}{0.01}$$

$$100 = 4\left(\frac{1 - 1.01^{-t}}{0.01}\right) + \frac{\left(\frac{1 - 1.01^{-t}}{0.01(1.01^{-1})}\right) - t(1.01^{-t})}{0.01}$$

จัดรูปสมการใหม่ ได้

$$t(1.01^{-t}) + 105(1.01^{-t}) - 104 = 0$$

สามารถหาคำตอบของสมการนี้ได้โดยใช้วิธีการทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสันซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 3 หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จะได้ $t \approx 10.8077$ เดือน หรือ ประมาณ 10 เดือน 24 วัน $\square$

ตัวอย่างที่ 2.14 จงแสดงว่า $\frac{da_{\overline{n}|i}}{di} = -v^{n+1}(\uparrow s_{\overline{n}|i})$

วิธีทำ เนื่องจาก $a_{\overline{n}|i} = v + v^2 + v^3 + \dots + v^n$, $v = (1+i)^{-1}$ และกฎลูกโซ่ ทำให้ได้

$$\frac{da_{\overline{n}|i}}{di} = \frac{d(v + v^2 + v^3 + \dots + v^n)}{dv} \frac{dv}{di}$$

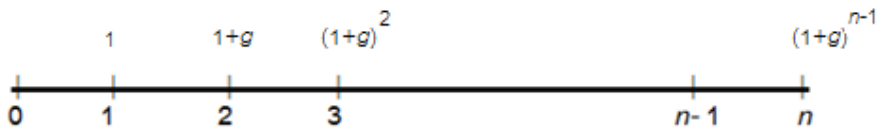
$$\begin{aligned}
 &= (1 + 2v + 3v^2 + \dots + nv^{n-1})(-1v^2) \\
 &= v^{n-1}(1(1+i)^n + 2(1+i)^{n-1} + 3(1+i)^{n-2} + \dots + (n-1)(1+i)^1 + n)(-1v^2) \\
 &= -v^{n+1}(\uparrow s_{\overline{n}|i})
 \end{aligned}$$

ดังนั้น $\frac{da_{\overline{n}|i}}{di} = -v^{n+1}(\uparrow s_{\overline{n}|i})$

□

2.2.5.2 การจ่ายเพิ่มขึ้นและลดลงด้วยอัตราคงที่

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดปลายงวด จำนวน n งวด โดยเริ่มต้น 1 บาทและจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกงวดด้วยอัตราคงที่ g โดยถ้าจ่ายเพิ่มขึ้นกำหนดค่า g เป็นบวกและถ้าจ่ายลดลงกำหนดค่า g เป็นลบ ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ ดังนี้



รูปที่ 2.11 แสดงค่ารายงวดปลายงวดจ่ายเพิ่มหรือลดลงด้วยอัตราคงที่ g

กำหนดให้ $Ga_{\overline{n}|i}$ และ $Gs_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายปลายงวดเพิ่มหรือลดลงด้วยอัตราคงที่ g โดยจ่ายเริ่มต้น 1 บาท จากแผนภาพจะได้ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$Ga_{\overline{n}|i} = v + (1+g)v^2 + (1+g)^2v^3 + \dots + (1+g)^{n-1}v^n \quad (2.56)$$

คูณด้วย $(1+g)$ ทั้ง 2 ข้างของสมการ (2.56) ได้

$$(1+g)Ga_{\overline{n}|i} = (1+g)v + (1+g)^2v^2 + (1+g)^3v^3 + \dots + (1+g)^nv^n \quad (2.57)$$

โดยใช้สูตร ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วม $(1+g)v$ ได้

$$(1+g)Ga_{\overline{n}|i} = \frac{(1+g)v - (1+g)^{n+1}v^{n+1}}{1 - (1+g)v} \quad (2.58)$$

จัดรูปสมการ (2.58) ได้

$$Ga_{\overline{n}|i} = \frac{1 - ((1+g)v)^n}{i - g} \quad (2.59)$$

และ มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$Gs_{\overline{n}|i} = Ga_{\overline{n}|i}(1+i)^n = \frac{1 - ((1+g)v)^n}{i - g}(1+i)^n = \frac{(1+i)^n - (1+g)^n}{i - g} \quad (2.60)$$

ตัวอย่างที่ 2.15 นายเอ ชำระหนี้เงินกู้ 100,000 บาท โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท ทุกสิ้นเดือน แต่นายเอ ต้องการผ่อนชำระคืนครบจำนวนให้เร็วขึ้นจึงตั้งใจผ่อนชำระเพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยอัตรา 10 % ของเดือนก่อนหน้า ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย $i^{(12)} = 0.12$ หากนายเอผ่อนชำระหนี้ตามที่ตั้งใจไว้เขาจะต้องผ่อนนานกี่เดือน (โดยประมาณ)

วิธีทำ สมมติต้องผ่อนชำระหนี้จำนวน t เดือน จากโจทย์อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน เท่ากับ $\frac{i^{(12)}}{12} = 0.01$

จาก ความสัมพันธ์ มูลค่าปัจจุบันของเงินที่กู้ = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย

$$\text{จะได้} \quad 100,000 = 5,000Ga_{\overline{t}|0.01} = 5,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.01)^{-t}}{0.01} \right)$$

$$\text{นั่นคือ} \quad \left(\frac{1.1}{1.01} \right)^t = 2.8$$

$$\text{แก้สมการได้} \quad t = \frac{\ln 2.8}{\ln 1.1 - \ln 1.01} \approx 12.06 \quad \text{หรือ ประมาณ 12 เดือน 2 วัน} \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 2.16 นายเอ ได้วางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมรับวัยเกษียณ ด้วยการทำประกันประเภทสะสมทรัพย์ทุนบำนาญพิเศษ ซึ่งลงทุนประกันต้นปีเริ่มต้น 50,000 บาทต่อปีและสามารถเพิ่มทุนในแต่ละปีได้ตามความต้องการของนักลงทุน จนถึงอายุครบ 60 ปี หลังจากนั้นจะจ่ายเงินเป็นรายปีไปเรื่อยๆ ในลักษณะของบำนาญตั้งแต่ปีที่อายุครบ 61 จนถึงอายุครบ 80 ปี และในปีที่อายุครบ 80 ปี จะจ่ายเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง ถ้าขณะนี้นายเออายุ 30 ปี และลงทุนประกันเริ่มต้น 50,000 บาททันทีตอนต้นปี โดยที่นายเอลงทุนประกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงอายุครบ 60 ปี (จำนวน 31 งวด) แล้วหลังจากนั้นเขาจะได้รับเงินบำนาญปีละเท่าไร ทันทีตั้งแต่อายุ 61 จนถึงอายุครบ 80 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยสะสมร้อยละ 4 ต่อปีทบต้นทุกปี และในปีที่เขายอายุครบ 80 ปี จะได้รับเงินคืนอีก 5,000,000 บาท และจงคำนวณว่านายเอ ลงทุนประกันทั้งหมดเท่าไร และได้ผลตอบแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทุนประกัน

วิธีทำ สมมติออมเพิ่มอัตรา 0.1 ต่อปี ดังนั้นเงินส่งประกันต้นปีในแต่ละปี จะเป็น

$$50,000, \quad 50,000(1 + 0.1), \quad 50,000(1 + 0.1)^2, \quad \dots, \quad 50,000(1 + 0.1)^{30}$$

และจำนวนทุนประกันเท่ากับ

$$\begin{aligned} 50,000(1 + 1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{30}) &= 50,000s_{\overline{31}|0.1} \\ &= 50,000 \left(\frac{(1 + 0.1)^{31} - 1}{0.1(1 + 0.1)^{-1}} \right) = 10,006,888.37 \end{aligned}$$

สมมติให้ x เป็นเงินบำนาญที่ได้รับ สามารถคำนวณหา x ได้จาก ความสัมพันธ์ ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย} &= \text{มูลค่าปัจจุบันของเงินที่รับ} \\ 50,000\ddot{a}_{\overline{31}|0.04} &= x\ddot{a}_{\overline{20}|0.04}v^{-30} + 5,000,000v^{-50} \\ 50,000\left(\frac{1-(1.1)^{31}(1.04)^{-31}}{(0.04-0.1)(1.04)^{-1}}\right) &= x\left(\frac{1-(1.04)^{-20}}{0.04}\right)(1.04)^{-30} + 5,000,000(1.04)^{-50} \\ x &= 802,218.13\end{aligned}$$

ดังนั้น ได้รับเงินทั้งหมด $802,218.13(20) + 5,000,000 = 21,044,362.60$ บาท

ได้กำไร $21,044,362.60 - 10,006,888.37 = 11,037,474.23$ บาท

ได้ผลตอบแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ $\left(\frac{11,037,474.23}{10,006,888.37}\right)100 = 110.2988$ □

2.3 ค่ารายงวดอัตราราบ

ค่ารายงวดอัตราราบ (Flat Rate) คือ การจ่ายเงินหลายครั้งในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยการคิดดอกเบี้ยแบบเชิงเดียว การคิดค่ารายงวดอัตราราบ มักพบในการผ่อนชำระสินค้าหรือบริการบางชนิด (สินทรัพย์ประเภทมีค่าเสื่อมราคาสูง) เช่น การซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

โดยปกติการผ่อนชำระมักจะผ่อนชำระเป็นรายเดือนซึ่งลักษณะการผ่อนชำระอาจจะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่ต้นงวดแรก (ณ วันทำสัญญา) หรือปลายงวดแรก (หลังจากวันทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด) ก็ได้ การผ่อนชำระค่ารายงวดแบบอัตราราบต้นงวดมักจะไม่ค่อยพบเห็นในทางปฏิบัติมากนัก ดังนั้นสำหรับในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการผ่อนชำระค่ารายงวดแบบอัตราราบปลายงวดเท่านั้นซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติ

หลักการคำนวณค่ารายงวดอัตราราบ

เราสามารถคำนวณค่ารายงวด หรือเงินที่ผ่อนชำระในแต่ละงวด ได้ดังนี้

$$\text{เงินผ่อนชำระแต่ละงวด} = \frac{\text{ราคาสินที่ต้องจ่าย} + \text{ดอกเบี้ย}}{\text{จำนวนงวด}} \quad (2.61)$$

ถ้าให้ P เป็นราคาสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อผ่อน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว i ต่องวด และผ่อนชำระจำนวน n งวด ผ่อนชำระงวดละ f บาท

$$\text{เงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด} = \text{ราคาสินค้า} + \text{ดอกเบี้ย} = P + inP = (1 + in)P$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \text{เงินผ่อนชำระแต่ละงวด} \quad f = \frac{(1 + in)P}{n} \quad (2.62)$$

โดยที่

หนี้ที่เหลือหลังจ่ายงวดที่ t ใดๆ ($0 \leq t \leq n$) = เงินทั้งหมดที่จ่ายทั้งหมด - เงินที่จ่ายไปแล้ว t งวด

$$\text{นั่นคือ} \quad \text{หนี้ที่เหลือหลังจ่ายงวดที่ } t \text{ ใดๆ} = (1 + in)P - ft = nf - ft = (n - t)f \quad (2.63)$$

หมายเหตุ ค่ารายงวดนี้อาจจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วหรือยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับทางร้านค้าหรือสถาบันทางการเงินในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการผ่อนรถยนต์ป้ายแดงกับการผ่อนรถมือสอง

ในทางปฏิบัติการผ่อนรถป้ายแดงหรือรถใหม่นั้นผู้ซื้อไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่สำหรับการซื้อรถมือสองผู้ซื้อต้องเสียมูลค่าเพิ่ม 7% เพิ่มเติมจากเงินค่างวดด้วย และในการผ่อนสินค้าแต่ละประเภทผู้ซื้ออาจจะจ่ายเงินค่าสินค้าบางส่วนก่อนตอนแรกก็ได้ เงินที่ลูกค้าจ่ายก่อนบางส่วนนี้ เรียกว่า *เงินดาวน์* ส่วนที่เหลือก็ผ่อนชำระรายงวดโดยคำนวณด้วยสูตร (2.61) ตามเดิม

ตัวอย่าง 2.17 นายเอ ซื้อรถยนต์มือสอง ราคาเงินสด 400,000 บาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ 100,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระทุกเดือน เป็นเวลา 4 ปี ถ้าคิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 5% ต่อปี จงหาว่าต้องผ่อนชำระพร้อมดอกเบี้ยเดือนละเท่าใด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

วิธีทำ นายเอจ่ายเงินดาวน์	100,000	บาท
ยอดเงินที่ต้องผ่อน	$400,000 - 100,000 = 300,000$	บาท
เงินทั้งหมดที่ต้องจ่าย	$300,000(1 + 0.05(4)) = 360,000$	บาท
ค่ารายงวด (ต่อเดือน)	$\frac{360,000}{4(12)} = 7,500$	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	$0.07(7,500) = 525$	บาท

ดังนั้น นายเอต้องผ่อนชำระเดือนละ $7,500 + 525 = 8,025$ บาท □

ตัวอย่าง 2.18 นายบี ซื้อรถยนต์ป้ายแดง ราคาเงินสด 800,000 บาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ 100,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระทุกเดือน เป็นเวลา 4 ปี ถ้าคิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 3% ต่อปี จงหาว่าเขาต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าใด

วิธีทำ	นายปีจ่ายเงินดาวน์	100,000	บาท
	ยอดเงินที่ต้องผ่อน	$800,000 - 100,000 = 700,000$	บาท
	เงินทั้งหมดที่ต้องจ่าย	$700,000(1 + 0.03(4)) = 784,000$	บาท
	ค่ารายงวด (ต่อเดือน)	$\frac{784,000}{4(12)} \approx 16,333.33$	บาท
ดังนั้น	นายปี ต้องผ่อนชำระเดือนละ	16,333.33	บาท

□

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

1) นางเอม กู้เงิน 500,000 บาท สัญญากู้ 10 ปี โดยในช่วง 5 ปี แรกจ่ายชำระเดือนละ 2,000 บาท ทุกๆปลาย เดือน และจ่ายชำระ ในช่วง 5 ปีหลังในสัญญาจะจ่ายค่ารายงวดทุกสิ้นปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี ในช่วง 5 ปีหลังนางเอมจะต้องจ่ายค่ารายงวดปีละเท่าไร จึงจะชำระหนี้ครบตามที่กู้มา (คิดดอกเบี้ยทบต้นตามระยะที่จ่ายค่ารายงวด)

2) นางอรชร ฝากเงินที่ได้จากการขายที่ดินจำนวน 20,000,000 บาท โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน โดยที่ในแต่ละเดือนเธอจะถอนเงิน 100,000 บาท เพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัว ถ้าเธอคาดว่าเธอจะมีอายุอยู่อีก 40 ปี เธอจะยังมีเงินเหลืออยู่หรือไม่ ถ้าเหลือจะเหลือเท่าไร เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานของเธอ

3) นายโอห์ม กู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท ทุกๆต้นเดือนเป็นเวลา 10 ปี และในงวดสุดท้ายต้องจ่ายเพิ่มอีก 200,000 บาท โดยสถาบันการเงินแห่งนี้คิดดอกเบี้ย 6 % ต่อปี ทบต้นทุกเดือน จงหา

3.1) เงินต้นหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด

3.2) มูลค่าอนาคตของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด ณ ปลายปีที่ 10

3.3) ดอกเบี้ยสะสมของเงินกู้

3.4) หลังจากผ่อนชำระไปแล้ว 5 ปี นายโอห์ม ต้องการชำระคืนหนี้ทั้งหมด (ปิดยอดหนี้)

นายโอห์ม จะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดเท่าใด ณ ปลายปีที่ 5

4) จงหามูลค่าสะสมของการฝากเงิน 1,000,000 บาทเข้ากองทุนแห่งหนึ่งในครั้งแรกตอนต้นปีแรก ซึ่งมีการสะสมมูลค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 4% ต่อปี และมีอัตราฝาก 5,000 บาท ต่อปี ตั้งแต่ต้นปีที่ 2 เรื่อยๆไปจนถึง ปีที่ 20

5) จงหามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายค่ารายงวดต่อเนื่อง ที่มีการจ่ายตั้งแต่ต้นปีแรกเป็นเวลานาน 20 ปี จ่ายต่อปี ด้วยอัตรา $t^2 + 1$ บาทต่อปี และอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง เท่ากับ $\frac{1}{t+1}$ ต่อปี โดยที่ปลายปีที่ 20 จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 100,000 บาท

6) นายเอกชัย ลงทุนซื้อพันธบัตรคอนโซล ราคา 10,000,000 บาท เพื่อรับเงินปันผล ทุกปีตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยสะสมเท่ากับ 5% ต่อปี ลูกหลานนายเอกชัย จะได้รับเงินปันผลปีละเท่าไร

7) นายพรชัย เขียนพินัยกรรมมอบ ดอกเบี้ยเงินฝาก จากเงินทุน 10,000,000 บาท ทุกๆเดือน ให้กับมูลนิธิคนตาบอดตลอดไป โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี ทบต้นทุก 3เดือน จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินบริจาค เมื่อจ่ายปลายงวดเริ่มตั้งแต่ปลายงวดที่ 10

8) นายเอกวุธ ชำระหนี้เงินกู้ 200,000 บาท โดยการผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท ทุกสิ้นเดือน แต่นายเอกวุธต้องการใช้เงินในการลงทุนจึงตั้งใจผ่อนชำระในเดือนลดลงทุกๆเดือน เดือนละ 1,000 บาท แต่การชำระในแต่ละเดือนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย $i^{(12)} = 0.12$ หากนายเอกวุธ ผ่อนชำระหนี้ตามที่ตั้งใจไว้เขาจะต้องผ่อนนานกี่เดือน (โดยประมาณ)

9) นายเอ็ม ซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยจ่ายเงินดาวน์ 300,000 บาทและตกลงจะจ่าย 10,000 บาท ทุกๆเดือนเป็นเวลา 20 ปี คนขายคิดดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นทุก เดือน (จ่ายปลายงวด)

9.1) บ้านหลังนี้มีมูลค่าเป็นเงินสดเท่าไร

9.2) ถ้านายเอ็มขาดชำระงวดที่ 12-15 งวดที่ 16 เขาต้องชำระเท่าใดโดยที่หลังจากนั้นเขาจ่ายค่ารายงวดตามปกติ

9.3) ถ้านายเอ็มจ่ายปกติเรื่อยมาจนถึงงวดที่ 121 เขาต้องการผ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 บาทต่อเดือนเขาจะผ่อนได้เร็วกว่าเดิมกี่เดือน (โดยประมาณ)

9.4) หลังจากชำระไป 120 งวด ในงวดที่ 121 นายเอ็มต้องการชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดตั้งนั้นในงวดที่ 121 นายเอ็มต้องชำระเงินทั้งหมดเท่าใด

10) นายหนึ่งซื้อบ้านหลังหนึ่งจ่ายเงินดาวน์ 200,000 บาทและตกลงจะจ่าย 8,000 บาท ทุกๆ เดือนเป็นเวลา 10 ปี คนขายคิดดอกเบี้ย 8% ต่อปี ทบต้นทุก เดือน (จ่ายต้นงวด)

10.1) บ้านหลังนี้มีมูลค่าเป็นเงินสดเท่าไร

10.2) ถ้านายหนึ่งขาดชำระ 12 งวดแรก งวดที่ 13 เขาต้องชำระเท่าใดถึงจะทันเวลาโดยที่ตั้งแต่ววดที่ 13 เป็นต้นไปจ่ายค่ารายงวดใหม่งวดละเท่าๆกัน (รีไฟแนนซ์)

10.3) หลังจาก นายหนึ่งผ่อนชำระตามปกติมา 12 งวด แต่เขาต้องการให้ผ่อนชำระหนี้ให้ครบจำนวนภายใน 6 ปี ต่อจากนี้ เขาต้องชำระรายเดือนเดือนละเท่าไร

10.4) หลังจากชำระไป 24 งวด นายเอ็ม ต้องการผ่อนชำระต่อเดือนเพิ่มขึ้นอีก 10% ต่อเดือน เขาจะผ่อนชำระหมดครบจำนวนเร็วกว่าเดิมกี่งวด

11) สัญญาฉบับหนึ่งกำหนดให้ชำระ 16,000 บาททุก 6 เดือน เป็นเวลา 10 ปี และชำระอีก 100,000 บาท ณ วันครบสัญญา จงหามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของเงินตามสัญญาดังกล่าว ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน (จ่ายปลายงวด)

12) นายสงบซื้อรถเก๋าราคา 54,000 บาท เขาชำระเงินดาวน์ 9,000 บาท และจะจ่ายส่วนที่เหลือด้วยการผ่อนชำระรายเดือนๆละเท่าๆกัน 15 งวด งวดแรกถึงกำหนดชำระใน 1 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 6% ต่อปี ให้หาจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระรายเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

13) กมลวรรณซื้อโทรทัศน์ราคา 25,000 บาท (ราคาปัจจุบัน) โดยชำระเงินก้อนแรกไปก่อนในวันที่ซื้อเป็นเงิน 1,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระเป็นรายเดือน ทั้งสิ้น 6 เดือน โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยทบต้น 1.3% ต่อเดือน กมลวรรณจะต้องชำระเงินเดือนละเท่าไร (จ่ายปลายงวด)

14) นายคมกฤษซื้อบ้านหลังหนึ่ง โดยจ่ายเงินดาวน์ไป 260,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระกับธนาคารเดือนละ 13,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี ถ้าบ้านหลังนี้ราคาเงินสดเท่ากับ 3,000,000 บาท อยากทราบว่า ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไรต่อปี (จ่ายต้นงวด)

15) นายสมชายกู้เงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาจำนวน 20,000 บาทโดยจะต้องจ่ายคืนทุกๆ 3 เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี โดยกองทุนการศึกษาคิดดอกเบี้ย 5% ต่อปี คิดทบต้นทุกๆ 3 เดือน เขาจะต้องจ่ายงวดละเท่าไร (จ่ายปลายงวด)

16) นาย A กู้เงินกับธนาคารสี่เขียวแก่ จำนวน 40,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมต่างๆและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระบุในสัญญาจะจ่ายชำระเงินต้นคงที่เดือนละ 8,000 บาท จงสร้างตารางการผ่อนชำระหนี้ของนาย A ในแต่ละเดือน และจงหาจำนวนเงินทั้งหมดที่นาย A ชำระกับธนาคาร (จ่ายปลายงวด)

17) นาย A กู้เงินกับธนาคารสี่ชมพู จำนวน 40,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมต่างๆและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระบุในสัญญาจะจ่ายชำระเงินรายเดือนคงที่เดือนละ 8,000 บาท จงสร้างตารางการผ่อนชำระหนี้ของนาย A ในแต่ละเดือน และจงหาจำนวนเงินทั้งหมดที่นาย A ชำระกับธนาคาร (จ่ายปลายงวด) เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับข้อ 16)

18) นาย A ซื้อรถยนต์ป้ายแดงยี่ห้อโตโยสัน รุ่นอัลบิก ราคา 890,000 บาท บริษัทไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ 90 เปอร์เซ็นต์ของราคารถ โดยผ่อนรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี เขาจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร และรวมเขาจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

19) นาย A ซื้อคอนโดมิเนียมลุมพินีลาดพร้าว พื้นที่ 32 ตารางเมตร ราคา 1,850,000 บาท โดยกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารสิบล้าน ซึ่งกู้ได้ในวงเงิน 90 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นเวลา 20 ปี เขาจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร และรวมเขาจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ถ้าราคาประเมินของธนาคาร เท่ากับ 2,000,000 บาท (จ่ายต้นงวด)

หมายเหตุ ราคาประเมินคือราคาสินทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้เงิน ซึ่งอาจจะมากกว่าราคาซื้อขายจริงก็ได้ โดยวงเงินกู้ที่ธนาคารกำหนดจะคำนวณจากราคาประเมิน

20) นาย A วางแผนทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ โดยกู้เงินกับสถาบันการเงินที่ตนเป็นสมาชิกซึ่งสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ แล้วปล่อยกู้กับลูกค้ารายย่อย ถ้านาย A กู้เงินกับสถาบันการเงินนี้ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 7 ต่อปีผ่อนชำระรายเดือนเป็นเวลา 2 ปี และนำเงินทั้งหมดไปปล่อยกู้ รายเดือน ทุกๆเดือนเป็นเวลา 2 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 2 ต่อเดือน เมื่อครบเวลา 2 ปี แผนธุรกิจของนาย A จะให้ผลตอบแทนทั้งหมดเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร (จ่ายปลายงวด)

21) ไม้ซื้อห้องชุดห้องหนึ่งโดยวางเงินดาวน์ 100,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระกับธนาคาร เดือนๆละ 10,000 บาท จำนวน 120 เดือน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายต้นงวดแรก ราคาเงินสดของห้องชุดเท่ากับเท่าไร

22) นายหมู ซื้อบ้านราคา 2,000,000 บาท โดยวางเงินดาวน์ 20% ของราคาบ้าน ที่เหลือผ่อนชำระกับธนาคาร เดือนละ 20,000 บาท ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายต้นงวดแรกจะต้องผ่อนนานเท่าใด (จำนวนเดือน)

23) นายเป็ด ซื้อบ้านราคา 3,000,000 บาท โดยวางเงินดาวน์ 600,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระกับธนาคารทุกเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรก ค่ารายงวด(ผ่อนชำระเดือนละ)เท่ากับเท่าไร

24) นางกวาง ซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยจ่ายเงินดาวน์ 200,000 บาท ที่เหลือผ่อนกับธนาคารเดือนละ 28,000 บาท และผ่อนลดลงเดือนละ 1000 บาท เป็นระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรก จงหา

24.1) บ้านหลังนี้มีมูลค่าเป็นเงินสดเท่ากับ 2,000,000 บาท จะต้องผ่อนนานกี่ปี

24.2) ถ้านางกวางจ่ายเงินอย่างปกติจนกระทั่งถึงงวดที่ 20 แต่งวดที่ 21 ปรากฏว่า ผักเงินสามไม้ไปจ่ายแต่สามไม้จึงทำให้ขาดจ่ายไป 1 งวด ในงวดที่ 22 นางกวางต้องจ่ายชำระเงินค่าบ้านเท่าไร จึงทำให้หลังจากนี้ผ่อนจ่ายตามปกติและผ่อนครบทันตามกำหนดเวลา

25) นายเสือซื้อห้องชุดราคา 1,000,000 บาท กู้ ได้ 100 % และผ่อนชำระกับธนาคาร เดือนละ 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,000 ทุกเดือน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีทบต้นทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรก เขาจะต้องผ่อนนานกี่ปีและเขาจ่ายเงินเป็นค่าดอกเบี้ยสะสมเท่าไร

26) นายกบ ซื้อบ้านหลังหนึ่งราคา 2,000,000 บาท ผ่อนชำระกับธนาคารทุกเดือน โดยใน 10 ปีแรก ผ่อนชำระเดือนละ 15,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน เริ่มจ่ายปลายงวดแรก และ ใน 10 ปี หลัง จ่ายชำระต่อเดือนอีกจำนวนหนึ่ง ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายปลายงวดที่ 121 ต่อจากการผ่อนเดิม นายกบจ่ายชำระเดือนละกี่บาทในช่วง 10 ปีหลัง

บทที่ 3 อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ

เนื้อหาประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ

- 3.1 วิธีผลตอบแทนสูงสุด
- 3.2 วิธีผลตอบแทนต่ำสุด
- 3.3 วิธีอัตราส่วนคงที่
- 3.4 วิธีอัตราส่วนโดยตรง
- 3.5 วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

บทนำ

ในบางสถานการณ์การแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างยาก ไม่สามารถใช้วิธีทางพีชคณิตหรือวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Method) ได้โดยตรง แต่อาจใช้วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เรียกว่า วิธีการทำซ้ำ (Iteration Method) ร่วมด้วยได้ อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ดี โดยความยากมักจะอยู่ที่การเลือกค่าเริ่มต้นในกระบวนการทำซ้ำ ในบทนี้ จะกล่าวถึงการประมาณอัตราดอกเบี้ย 5 วิธี ได้แก่ วิธีผลตอบแทนสูงสุด วิธีผลตอบแทนต่ำสุด วิธีอัตราส่วนคงที่ วิธีอัตราส่วนโดยตรง และ วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน โดยวิธีสุดท้าย จะกล่าวทบทวนวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสันโดยใช้วิธีประมาณค่า 4 วิธีแรกในการเลือกค่าเริ่มต้นในกระบวนการทำซ้ำ นอกจากนี้วิธีการประมาณอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยังเป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไปอีกด้วย

กำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้

P_0 แทน เงินกู้ หรือ เงินต้น

C แทน ดอกเบี้ยจ่ายสะสมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้กู้ต้องจ่ายในการกู้เงินรวมถึง

ค่าธรรมเนียมต่างๆและดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยจ่ายสะสมจะถูกพิจารณาเป็น

ต้นทุนเงินกู้ (Finance Charge)

r แทน เงินชำระหนี้ในแต่ละงวด

m แทน จำนวนงวดที่ชำระต่อปี

n แทน จำนวนงวดที่ชำระทั้งหมด

B_t แทน มูลค่าตามบัญชีหรือหนี้คงเหลือ ณ ปลายงวดที่ t หลังจากชำระหนี้งวดที่ t ไปแล้ว

i แทน $i^{(m)}$ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี

I_t แทน ดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งรวมถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ปลายงวดที่ t

3.1 วิธีผลตอบแทนสูงสุด

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีผลตอบแทนสูงสุด (Maximum Yield Method) ค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้ด้วยวิธีนี้ จะแทนด้วย สัญลักษณ์ $i^{\max}$

แนวความคิดของวิธีนี้ คือ จ่ายชำระเงินต้นงวดละ r บาท จำนวน $n-1$ งวด โดยในงวดที่ n ค่ารายงวดจำนวน r บาทจะรวมดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดด้วย ดังนั้น เงินจำนวน $r-C$ จะเป็นเงินต้นที่ชำระ ในงวดที่ n โดยที่ เงินที่ต้องชำระทั้งหมด เท่ากับ

$$nr = P_0 + C \quad (3.1)$$

เมื่อจัดรูป (3.1) จะได้

$$r = \frac{P_0 + C}{n} \quad (3.2)$$

เราสามารถแสดงการจ่ายชำระหนี้ ด้วยวิธีผลตอบแทนสูงสุดได้ ดังในตารางต่อไปนี้

งวดที่	เงินที่ชำระ	ชำระเป็นค่าเงินต้น	ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย	เงินต้นค้างชำระ B_t
0				P_0
1	r	r	0	$P_0 - r$
2	r	r	0	$P_0 - 2r$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	r	r	0	$P_0 - (n-1)r$
n	r	$r - C$	C	0
รวม	$nr = P_0 + C$	$nr - C = P_0$	C	

เนื่องจาก i เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยต่องวด

เท่ากับ $\frac{i}{m}$ และ ดอกเบี้ยจ่ายในปลายงวดที่ t คือ

$$I_t = \frac{i}{m} B_{t-1} \quad (3.3)$$

สำหรับทุกๆ $t=1,2,\dots,n$ โดยที่ $B_0 = P_0$

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม

$$C = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n \frac{i}{m} B_{t-1} = \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n B_{t-1} \quad (3.4)$$

จากตารางการจ่ายชำระหนี้ มูลค่าตามบัญชีหรือหนี้คงเหลือปลายงวดที่ t จากการจ่ายค่ารายงวดคือ

$$B_t = P_0 - tr \quad (3.5)$$

เมื่อ แทน (3.5) ใน (3.4) จะได้

$$\begin{aligned} C &= \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n (P_0 - (t-1)r) \\ &= \frac{i}{m} \left(\sum_{t=1}^n P_0 - r \sum_{t=1}^n (t-1) \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 n - r \frac{(n-1)n}{2} \right) \end{aligned} \quad (3.6)$$

แก้สมการหา i (เขียนแทนด้วย $i^{\max}$) จะได้

$$i^{\max} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 - (n-1)C} \quad (3.7)$$

ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)}$ ที่ประมาณด้วยวิธีผลตอบแทนสูงสุด

ตัวอย่างที่ 3.1 นายเอกู้เงิน 800,000 บาท กับธนาคารเพื่อซื้อบ้าน โดยจ่ายหนี้ เดือนละ 15,000 บาททุกสิ้นเดือน เป็นเวลา 60 เดือน จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ต่อปี โดยประมาณด้วยวิธีผลตอบแทนสูงสุด

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย $i^{\max}$ โดยกำหนด

$P_0 = 800,000$, $m=12$, $n=60$, $r=15,000$ และ คำนวณ

$$C = nr - P_0 = 60(15,000) - 800,000 = 100,000$$

จาก

$$i^{\max} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 - (n-1)C}$$

โดยการแทนค่า จะได้

$$i^{\max} = \frac{2(12)(100,000)}{(61)800,000 - (59)100,000} \approx 0.0559$$

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ 0.0559

□

3.2 วิธีผลตอบแทนต่ำสุด

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีผลตอบแทนต่ำสุด (Minimum Yield Method) ค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้ด้วยวิธีนี้ จะแทนด้วย สัญลักษณ์ $i^{\min}$

แนวความคิดของวิธีนี้ คือ จ่ายค่ารายงวด r บาท ในงวดแรกซึ่งเป็นค่ารายงวดที่รวมกับดอกเบี้ยจ่ายสะสม C บาทด้วย ดังนั้นเงินที่ชำระเป็นเงินต้นในงวดแรกจะเท่ากับ $r - C$ บาท งวดที่เหลือจำนวน $n-1$ งวด จะเป็นการจ่ายชำระเงินต้นเพียงอย่างเดียวงวดละ r บาท ดังนั้นเงินที่ต้องชำระทั้งหมด เท่ากับ

$$nr = P_0 + C \quad (3.8)$$

จัดรูปสมการ (3.8) ได้

$$r = \frac{P_0 + C}{n} \quad (3.9)$$

เราสามารถแสดงการจ่ายชำระหนี้ ด้วยวิธีผลตอบแทนต่ำสุด ได้ดังตารางต่อไปนี้

งวดที่	เงินที่ชำระ	ชำระเป็นค่าเงินต้น	ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย	เงินต้นค้างชำระ B_t
0				P_0
1	r	$r - C$	C	$P_0 - r + C$
2	r	r	0	$P_0 - 2r + C$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	r	r	0	$P_0 - (n-1)r + C$
n	r	r	0	0
รวม	$nr = P_0 + C$	$nr - C = P_0$	C	

เนื่องจาก i เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยต่องวดเท่ากับ $\frac{i}{m}$ และ ดอกเบี้ยจ่ายในปลายงวดที่ t คือ

$$I_t = \frac{i}{m} B_{t-1} \quad (3.10)$$

สำหรับทุกๆ $t = 1, 2, \dots, n$ โดยที่ $B_0 = P_0$

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม

$$C = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n \frac{i}{m} B_{t-1} = \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n B_{t-1} \quad (3.11)$$

จากตารางการจ่ายชำระหนี้ มูลค่าตามบัญชีปลายงวดที่ t จากการจ่ายค่ารายงวด คือ

$$B_t = P_0 - tr + C \quad (3.12)$$

เมื่อ แทน (3.12) ใน (3.11) จะได้

$$\begin{aligned} C &= \frac{i}{m} \left(B_0 + \sum_{t=2}^n B_{t-1} \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 + \sum_{t=2}^n (P_0 - (t-1)r + C) \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 + \sum_{t=2}^n (P_0 + C) - r \sum_{t=2}^n (t-1) \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 + (P_0 + C)(n-1) - r \frac{(n-1)n}{2} \right) \end{aligned} \quad (3.13)$$

แก้สมการหา i (เขียนแทนด้วย $i^{\min}$) จะได้

$$i^{\min} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 + (n-1)C} \quad (3.14)$$

ตัวอย่างที่ 3.2 นายเอกู้เงิน กับธนาคารจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อบ้าน โดยจ่ายหนี้ เดือนละ 15,000 บาท ทุกสิ้นเดือน เป็นเวลา 60 เดือนถ้าดอกเบี้ยจ่ายสะสมเท่ากับ 100,000 บาท จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ต่อปี โดยประมาณด้วยวิธีผลตอบแทนต่ำสุด

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย $i^{\min}$ โดยกำหนด

$C = 100,000$, $m = 12$, $n = 60$, $r = 15,000$ และ คำนวณ

$$P_0 = nr - C = 60(15,000) - 100,000 = 800,000$$

จาก
$$i^{\min} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 + (n-1)C}$$

โดยการแทนค่าได้
$$i^{\min} = \frac{2(12)(100,000)}{(61)800,000 + (59)100,000} \approx 0.0439$$

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ 0.0439

□

3.3 วิธีอัตราส่วนคงที่

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราส่วนคงที่ (Constant Ratio Method :CRM) ค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้ด้วยวิธีนี้ จะแทนด้วย สัญลักษณ์ i^{crm}

แนวความคิดของวิธีนี้ คือ จ่ายค่ารายงวดคงที่ r บาท โดยแบ่งชำระดอกเบี้ยทุกๆงวด ด้วยสัดส่วนที่เท่ากันทุกงวด นั่นคือ แบ่งจ่ายดอกเบี้ยงวดละ $\frac{C}{n}$ ดังนั้น ชำระเงินต้นในแต่ละงวด เป็นจำนวนเงิน $r - \frac{C}{n}$ ภายใต้เงื่อนไข $r > \frac{C}{n}$ โดยเงินที่ต้องชำระทั้งหมด เท่ากับ

$$nr = P_0 + C \quad (3.15)$$

และจะได้ค่ารายงวด
$$r = \frac{P_0 + C}{n} \quad (3.16)$$

เราสามารถแสดงการจ่ายชำระหนี้ ด้วยวิธีอัตราส่วนคงที่ ได้ดังในตารางต่อไปนี้

งวดที่	เงินที่ชำระ	ชำระเป็นค่าเงินต้น	ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย	เงินต้นค้างชำระ B_t
0				P_0
1	r	$r - \frac{C}{n}$	$\frac{C}{n}$	$P_0 - r + \frac{C}{n}$
2	r	$r - \frac{C}{n}$	$\frac{C}{n}$	$P_0 - 2r + \frac{2C}{n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	r	$r - \frac{C}{n}$	$\frac{C}{n}$	$P_0 - (n-1)r + \frac{(n-1)C}{n}$
n	r	$r - \frac{C}{n}$	$\frac{C}{n}$	0
รวม	$nr = P_0 + C$	$nr - C = P_0$	C	

เนื่องจาก i เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยต่องวด เท่ากับ $\frac{i}{m}$ และ ดอกเบี้ยจ่ายในปลายงวดที่ t คือ

$$I_t = \frac{i}{m} B_{t-1} \quad (3.17)$$

สำหรับทุกๆ $t=1,2,\dots,n$ โดยที่ $B_0 = P_0$

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม

$$C = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n \frac{i}{m} B_{t-1} = \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n B_{t-1} \quad (3.18)$$

จากตารางการจ่ายชำระหนี้ มูลค่าตามบัญชีปลายงวดที่ t จากการจ่ายค่ารายงวด คือ

$$B_t = P_0 - tr + \frac{tC}{n} = \frac{(n-t)P_0}{n} \quad (3.19)$$

ดังนั้น เมื่อ แทน (3.19) ใน (3.18) จะได้

$$\begin{aligned} C &= \frac{i}{m} \left(\sum_{t=1}^n \frac{(n-t+1)P_0}{n} \right) \\ &= \frac{i}{m} \left((n+1)P_0 - \frac{P_0}{n} \sum_{t=1}^n t \right) \\ &= \frac{i}{m} \left((n+1)P_0 - \frac{P_0}{n} \frac{n(n+1)}{2} \right) \\ &= \frac{i}{m} \frac{(n+1)P_0}{2} \end{aligned} \quad (3.20)$$

แก้สมการหา i (แทนด้วยสัญลักษณ์ i^{crm}) จะได้

$$i^{crm} = \frac{2mC}{(n+1)P_0} \quad (3.21)$$

ตัวอย่างที่ 3.3 นายเอกู้เงินกับธนาคารจำนวน 800,000 บาท เพื่อซื้อบ้าน โดยจ่ายหนี้ เดือนละ 15,000 บาททุกสิ้นเดือน ถ้าดอกเบี้ยจ่ายสะสมเท่ากับ 100,000 บาท จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ต่อปี โดยประมาณด้วยวิธีอัตราส่วนคงที่

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย i^{crm} โดยกำหนด

$P_0 = 800,000$, $C = 100,000$, $m = 12$, $r = 15,000$ และ คำนวณ

$$n = \frac{P_0 + C}{r} = \frac{800,000 + 100,000}{15,000} = 60$$

จาก
$$i^{crm} = \frac{2mC}{(n+1)P_0}$$

โดยการแทนค่า จะได้
$$i^{crm} = \frac{2(12)(100,000)}{(61)800,000} \approx 0.0492$$

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ 0.0492

□

3.4 วิธีอัตราส่วนโดยตรง

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราส่วนโดยตรง (Direct Ratio Method) ค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้ด้วยวิธีนี้ จะแทนด้วย สัญลักษณ์ i^{drm} แนวความคิดของวิธีนี้ คือ จ่ายค่างวด n งวด งวดละ r บาท เป็นการจ่ายเงินต้นรวมดอกเบี้ยทุกงวดงวดแรกๆจ่ายดอกเบี้ยสูงๆ จากนั้นลดลงเรื่อยๆ โดยกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักเป็นจำนวนงวดที่เหลือหารด้วยผลบวกของเลขงวด นั่นคือ จ่ายดอกเบี้ยในงวดที่ t เท่ากับ

$$\left(\frac{n+1-t}{S_n} \right) C \quad \text{สำหรับ } t=1,2,\dots,n \quad (3.22)$$

เมื่อ $S_n = 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ ดังนั้น $r - \left(\frac{n+1-t}{S_n} \right) C$ เป็นเงินต้นที่จ่ายในงวดที่ t

สำหรับทุกๆ $t=1,2,\dots,n$ และ เงินที่ต้องชำระทั้งหมด เท่ากับ

$$nr = P_0 + C \quad (3.23)$$

จัดรูปได้

$$r = \frac{P_0 + C}{n} \quad (3.24)$$

เราสามารถแสดงการจ่ายชำระหนี้ ด้วยวิธีอัตราส่วนโดยตรง ได้ดังนี้

งวดที่	เงินที่ชำระ	ชำระเป็นค่าเงินต้น	ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย	เงินต้นค้างชำระ B_t
0				P_0
1	r	$r - \frac{nC}{S_n}$	$\frac{nC}{S_n}$	$P_0 - r + \frac{nC}{S_n}$
2	r	$r - \frac{(n-1)C}{S_n}$	$\frac{(n-1)C}{S_n}$	$P_0 - 2r + \left(\frac{(n-1)+n}{S_n} \right) C$
3	r	$r - \frac{(n-2)C}{S_n}$	$\frac{(n-2)C}{S_n}$	$P_0 - 3r + \left(\frac{(n-2)+(n-1)+n}{S_n} \right) C$
4	r	$r - \frac{(n-3)C}{S_n}$	$\frac{(n-3)C}{S_n}$	$P_0 - 4r + \left(\frac{(n-3)+(n-2)+\dots+n}{S_n} \right) C$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	r	$r - \frac{2C}{S_n}$	$\frac{2C}{S_n}$	$P_0 - (n-1)r + \left(\frac{(n-(n-2))+(n-(n-3))+\dots+n}{S_n} \right) C$

n	r	$r - \frac{C}{S_n}$	$\frac{C}{S_n}$	0
รวม	$nr = P_0 + C$	$nr - C = P_0$	C	

เนื่องจาก i เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยต่องวด เท่ากับ $\frac{i}{m}$ และ ดอกเบี้ยจ่ายในปลายงวดที่ t คือ

$$I_t = \frac{i}{m} B_{t-1} \quad (3.25)$$

สำหรับทุกๆ $t=1, 2, \dots, n$ โดยที่ $B_0 = P_0$

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม

$$C = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n \frac{i}{m} B_{t-1} = \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n B_{t-1} \quad (3.26)$$

จากตารางการจ่ายชำระหนี้ มูลค่าตามบัญชีปลายงวดที่ t จากการจ่ายค่ารายงวด คือ

$$\begin{aligned} B_t &= P_0 - tr + \frac{(n-(t-1)) + (n-(t-2)) + \dots + n}{S_n} C \\ &= P_0 - rt + \left(\frac{S_n - S_{n-t}}{S_n} \right) C \\ &= P_0 - rt + C - \left(\frac{S_{n-t}}{S_n} \right) C \end{aligned} \quad (3.27)$$

ดังนั้น เมื่อ แทน (3.27) ใน (3.26) จะได้

$$\begin{aligned} C &= \frac{i}{m} \left(\sum_{t=1}^n B_{t-1} \right) \\ &= \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n \left(P_0 + C - r(t-1) - \left(\frac{S_{n-t+1}}{S_n} \right) C \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 n + Cn - r \sum_{t=1}^n (t-1) - \frac{C}{S_n} \sum_{t=1}^n S_{n-t+1} \right) \end{aligned} \quad (3.28)$$

เพราะว่า $\sum_{t=1}^n (t-1) = \frac{(n-1)n}{2}$ และ

$$\sum_{t=1}^n S_{n-t+1} = \sum_{t=1}^n (1 + 2 + \dots + (n-t+1)) = \sum_{t=1}^n \frac{(n-t+1)(n-t+2)}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(\sum_{t=1}^n (n-t+1)^2 + \sum_{t=1}^n (n-t+1) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{1}{6} n(n+1)(n+2)
\end{aligned} \tag{3.29}$$

เมื่อแทน (3.29) ใน (3.28) จะได้

$$\begin{aligned}
C &= \frac{i}{m} \left(P_0 n + Cn - r \frac{(n-1)n}{2} - \frac{C}{n(n+1)} \frac{1}{3} n(n+1)(n+2) \right) \\
&= \frac{i}{m} \left(P_0 n + Cn - \frac{(P_0 + C)(n-1)}{2} - \frac{C}{3} (n+2) \right) \\
&= \frac{i}{2m} \left((n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C \right)
\end{aligned} \tag{3.30}$$

แก้สมการหา i (เขียนแทนด้วย i^{drm}) จะได้

$$i^{drm} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C} \tag{3.31}$$

ตัวอย่างที่ 3.4 นายเอกู้เงินกับธนาคารจำนวน 800,000 บาท เพื่อซื้อบ้าน โดยจ่ายหนี้ ทุกสิ้นเดือน เดือนละเท่าๆกัน เป็นระยะเวลานาน 60 เดือน ถ้าจ่ายชำระหนี้รวมดอกเบี้ยทั้งหมดเท่ากับ 900,000 บาท จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ต่อปี โดยประมาณด้วยวิธีอัตราส่วนโดยตรง

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย i^{drm} โดยกำหนด

$$P_0 = 800,000, \quad n = 60, \quad nr = 900,000, \quad m = 12 \quad \text{และ} \quad \text{คำนวณ}$$

$$C = nr - P_0 = 900,000 - 800,000 = 100,000$$

$$\text{จาก} \quad i^{drm} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C}$$

$$\text{โดยการแทนค่า จะได้} \quad i^{drm} = \frac{2(12)(100,000)}{(61)800,000 + \frac{1}{3}(59)(100,000)} \approx 0.0473 \text{ ดังนั้น}$$

อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ 0.0473

□

ทฤษฎีบท 3.1 ถ้า $(n+1)P_0 - (n-1)C > 0$ แล้ว $i^{min} \leq i^{drm} \leq i^{crm} \leq i^{max}$

พิสูจน์ เพราะว่า

$$0 < (n+1)P_0 - (n-1)C \leq (n+1)P_0 \leq (n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C \leq (n+1)P_0 + (n-1)C$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \frac{2mC}{(n+1)P_0 - (n-1)C} \geq \frac{2mC}{(n+1)P_0} \geq \frac{2mC}{(n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C} \geq \frac{2mC}{(n+1)P_0 + (n-1)C}$$

$$\text{นั่นคือ} \quad i^{min} \leq i^{drm} \leq i^{crm} \leq i^{max}$$

□

3.5 วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน เป็นวิธีการทำซ้ำโดยอาศัยหลักการของแคลคูลัสในการหาผลเฉลยของสมการ $f(i) = 0$ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนจึงเป็นที่นิยมใช้กันมาก

กำหนดให้ $i_0 \in \mathbb{R}$ เป็นจุดประมาณเริ่มต้นของราก r ของสมการ $f(i) = 0$ และ f เป็นฟังก์ชันซึ่งหาอนุพันธ์ได้ บนบางช่วงเปิด (a, b) ซึ่ง $i_0 \in (a, b)$ โดยที่ความชันของเส้นตรงที่สัมผัสที่จุด $(i_0, f(i_0))$ เท่ากับ $f'(i_0)$ และสมการเส้นตรงเส้นสัมผัส คือ

$$y - f(i_0) = f'(i_0)(i - i_0)$$

และเส้นตรงดังกล่าวตัดแกน X ที่จุด $(i_1, 0)$ (ดูรูปที่ 3.1 ประกอบ) ทำให้ได้

$$i_1 = i_0 - \frac{f(i_0)}{f'(i_0)}$$

ซึ่งเป็นค่าประมาณถัดมาของ r ตราบเท่าที่ $f'(i_0) \neq 0$

และเช่นเดียวกันสมการเส้นตรงเส้นสัมผัส จุด $(i_1, f(i_1))$ คือ

$$y - f(i_1) = f'(i_1)(i - i_1)$$

และเส้นตรงดังกล่าวตัดแกน X ที่จุด $(i_2, 0)$ (ดูรูปที่ 3.1 ประกอบ) ทำให้ได้

$$i_2 = i_1 - \frac{f(i_1)}{f'(i_1)}$$

ทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะได้สมการการทำซ้ำ คือ

$$i_n = i_{n-1} - \frac{f(i_{n-1})}{f'(i_{n-1})} \quad (3.32)$$

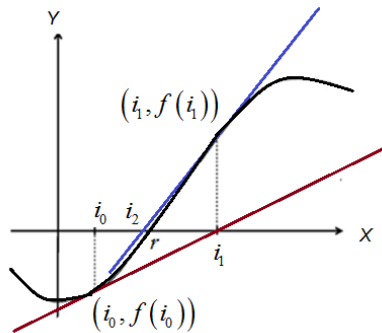
ซึ่งเป็นค่าประมาณอันดับที่ n ของ r ตราบเท่าที่ $f'(i_{n-1}) \neq 0$

เราสามารถพิจารณาความแม่นยำถึงตำแหน่งที่ m จากสมการ

$$|i_n - i_{n-1}| \leq A \times 10^{-m} \quad (3.33)$$

เมื่อ $1 \leq A < 10$ เพื่อหยุดการทำซ้ำ

หลักการดังกล่าวแสดงได้ด้วยแผนภาพต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 แสดงการสร้างความสัมพันธ์เวียนเกิดวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ $i^{\max}$, $i^{\min}$, i^{crm} และ i^{drm} เป็นค่าเริ่มต้นในการทำซ้ำของ นิวตัน-ราฟสัน ซึ่งจะช่วยให้จำนวนรอบในการทำซ้ำนั้นน้อยลงอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 3.5 จากตัวอย่างที่ 3.4 จงหาอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณด้วยวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

โดยใช้ อัตราดอกเบี้ยประมาณ i^{drm} เป็นค่าเริ่มต้นในการทำซ้ำ ความแม่นยำถึงตำแหน่งที่ 6

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน โดยกำหนด $P_0 = 800,000$, $n = 60$, $nr = 900,000$, $m = 12$ และ คำนวณหาค่ารายงวด

$$r = \frac{900,000}{60} = 15,000 \text{ และอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนเท่ากับ } \frac{i^{(12)}}{12} \text{ เพื่อความสะดวกจะแทนด้วย } i$$

$$\text{และจาก มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย} = 15,000 a_{\overline{60}|i} = 800,000$$

$$\text{จัดรูปสมการ ได้} \quad 3 \left(\frac{1 - v^{60}}{i} \right) - 160 = 0$$

$$\text{หรือจัดรูปเป็น} \quad 3v^{60} + 160i - 3 = 0 \quad (\text{เมื่อ } v = (1+i)^{-1})$$

$$\text{กำหนดให้ } f(i) = 3(1+i)^{-60} + 160i - 3 \text{ จะได้ } f'(i) = -180(1+i)^{-61} + 160$$

จากสูตรของนิวตัน-ราฟสัน
$$i_n = i_{n-1} - \frac{f(i_{n-1})}{f'(i_{n-1})}$$

จะได้
$$i_n = i_{n-1} - \frac{3(1+i_{n-1})^{-60} + 160i_{n-1} - 3}{-180(1+i_{n-1})^{-61} + 160}$$

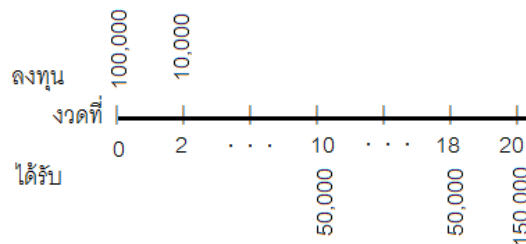
กำหนดค่าเริ่มต้น $i_0 = 0.0473/12 = 0.003942$ จะได้

$i_0 = 0.003942$	
$i_1 = 0.003946$	$ i_1 - i_0 = 0.003946 - 0.003942 = 0.000004$
$i_2 = 0.003946$	$ i_2 - i_1 = 0.003946 - 0.003946 = 0.000000$

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเพียงปีในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ $0.003946 \times 12 = 0.047352$ □

ตัวอย่างที่ 3.6 นักลงทุนลงทุนทันทีด้วยเงิน 100,000 บาท ลงทุนอีกที่ต้นปีที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อที่จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนปลายปีที่ 5, 9 และ 10 เป็นจำนวนเงิน 50,000 50,000 และ 150,000 บาท ตามลำดับ จงหาอัตราดอกเบี้ยต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน ของการลงทุนนี้

วิธีทำ จากโจทย์เขียนแผนภาพกระแสเงินสดได้ดังนี้



ให้ $i^{(2)}$ แทนอัตราดอกเบี้ยเพียงปีในนามต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน จะได้อัตราดอกเบี้ยต่อคาบเท่ากับ $i^{(2)}/2$ เพื่อความสะดวกจะแทนด้วย i และ

มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับ

$$100,000 + 10,000v^2 = 50,000v^{10} + 50,000v^{18} + 150,000v^{20}$$

$$10 + v^2 = 5v^{10} + 5v^{18} + 15v^{20}$$

$$15v^{20} + 5v^{18} + 5v^{10} - v^2 - 10 = 0$$

เพื่อความสะดวกจะใช้วิธีของนิวตัน-ราฟสัน คำนวณ v ก่อน โดย

กำหนดให้ $f(v) = 15v^{20} + 5v^{18} + 5v^{10} - v^2 - 10$ จะได้ $f'(v) = 300v^{19} + 90v^{18} + 50v^9 - 2v$

จาก
$$v_n = v_{n-1} - \frac{f(v_{n-1})}{f'(v_{n-1})}$$

จะได้
$$v_n = v_{n-1} - \frac{15(v_{n-1})^{20} + 5(v_{n-1})^{18} + 5(v_{n-1})^{10} - (v_{n-1})^2 - 10}{300(v_{n-1})^{19} + 90(v_{n-1})^{18} + 50(v_{n-1})^9 - 2(v_{n-1})}$$

เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กำหนด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น และเราทราบว่า $v = (1+i)^{-1} < 1$ ดังนั้นสุ่มเลือก $v_0 = 0.9$ โดยที่ค่าของ v ในแต่ละรอบแสดงในตาราง ต่อไปนี้

$v_0 = 0.900000$	
$v_1 = 0.990671$	$ v_1 - v_0 = 0.990671 - 0.900000 = 0.090671$
$v_2 = 0.963099$	$ v_2 - v_1 = 0.963099 - 0.990671 = 0.027572$
$v_3 = 0.953739$	$ v_3 - v_2 = 0.953739 - 0.963099 = 0.009360$
$v_4 = 0.952942$	$ v_4 - v_3 = 0.952942 - 0.953739 = 0.000797$
$v_5 = 0.952944$	$ v_5 - v_4 = 0.952944 - 0.952942 = 0.000002$
$v_6 = 0.952944$	$ v_6 - v_5 = 0.952944 - 0.952944 = 0.000000$

ดังนั้น $(1+i)^{-1} = v \approx 0.952944$ ทำให้ได้ $i \approx 0.952944^{-1} - 1 \approx 0.049380$

นั่นคืออัตราดอกเบี้ยต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน $i^{(2)} \approx 0.049380 \times 2 = 0.09876$

□

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

1) จงหารากของสมการต่อไปนี้บนช่วงบนช่วง $(0,1)$ โดยวิธีการทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน กำหนดความแม่นยำถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 5

$$1.1) \quad 100,000(1+i)^{-3} - 300(1+i)^{-2} + 20(1+i)^{-1} - 1.08 = 0$$

$$1.2) \quad 30,000(1+i)^{-2} + 100(1+i)^{-1} e^{100(1+i)^{-1}} = 2$$

$$1.3) \quad 360,000(1+i)^{-2} - 2,400(1+i)^{-1} + 5.2 = 0$$

$$1.4) \quad 20,000(1+i)^{-5} - 1,000(1+i)^{-3} + 40(1+i)^{-1} = 2$$

โจทย์ ข้อ 2)- 6) จงประมาณอัตราดอกเบี้ย ด้วยวิธีต่อไปนี้

- ก) วิธีผลตอบแทนสูงสุด
- ข) วิธีผลตอบแทนต่ำสุด
- ค) วิธีอัตราส่วนคงที่
- ง) วิธีอัตราส่วนโดยตรง
- จ) วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน โดยใช้ i^{drm} เป็นค่าเริ่มต้นในการทำซ้ำ

2) นายพรศักดิ์ กู้เงินจำนวน 200,000 บาท โดยกำหนดจ่ายคืน ปีละ 30,000 บาทเป็นเวลา 10 ปี จงประมาณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

3) นายพรชัยกู้เงินจำนวนหนึ่งกำหนดจ่ายคืน เดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถ้ามูลค่าอนาคตของเงินกู้ก่อนนี้ปลายปีที่ 5 เท่ากับ 1,000,000 บาท จงประมาณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

4) นายพรพล ซื้อบ้านราคา 3,000,000 บาท ผ่อนชำระกับธนาคารนาน 20 ปี ผ่อนชำระเดือนละ 20,000 บาท จงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน

5) นายพรหมพร กู้เงินจำนวน 200,000 บาท นาน 1 ปี ดอกเบี้ยรวม 24,000 บาท โดยกำหนดจ่ายชำระหนี้ทุกๆสิ้นเดือนเดือนละเท่าๆกัน จงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน

6) นายพรวิทย์กู้เงินจำนวนหนึ่ง นาน 1 ปี ซึ่งมีดอกเบี้ยรวม 20,000 บาท และมูลค่าสะสมของการจ่ายปลายเดือนที่ 12 เท่ากับ 400,000 บาท โดยจ่ายคืนจำนวนเท่าๆกันทุกๆสิ้นเดือนจงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปีคิดทบต้นทุกเดือน

7) นายพรแสวง ลงทุน 40,000 บาท ณ ปัจจุบัน ลงทุน 30,000 บาท ณ ปลายปีที่ 1 และลงทุนอีก 10,000 บาท ปลายปีที่ 3 และได้เงินรวมทั้งสิ้น 120,000 บาทปลายปีที่ 5 จงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปีวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

8) นายจตุพร ฝากเงิน 20,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 และฝากอีก 30,000 บาทในวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยระหว่างนั้นไม่มีรายการฝาก-ถอน อันใด ถ้าในวันที่ 1 มกราคม 2556 มีเงินในบัญชีทั้งสิ้น 60,000 บาท หลังหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% ต่อปี จงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ธนาคารกำหนดก่อนหักภาษี

บทที่ 4 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายประเภททุน

เนื้อหาประกอบด้วย

4.1 ความหมาย และ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา

4.2 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

4.3 หลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา ด้วยวิธีต่างๆได้แก่

4.3.1 วิธีเส้นตรง

4.3.2 วิธียอดเงินลด

4.3.3 วิธีผลบวกตัวเลขปี

4.3.4 วิธีเงินทุนจม

4.3.5 วิธีตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้

4.4 ค่าใช้จ่ายประเภททุน

บทนำ

เมื่อวิเคราะห์ทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) หรือเรียกสั้นๆว่า *สินทรัพย์* จะพบว่าโดยทั่วไปมูลค่าสินทรัพย์เหล่านี้ย่อมเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามเวลา อาทิ เมื่อเราซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงมาราคา 800,000 บาท หลังใช้ไปได้ 4 ปี และขายต่อได้ 500,000 บาท นั้นแสดงว่ามูลค่าของรถหายไป 300,000 บาท เราเรียกมูลค่าที่หายไปหรือลดลงนี้ว่า *มูลค่าเสื่อม* หรือ *ค่าเสื่อมราคา* (Depreciation Charge) ในทางการเงินจะพิจารณาค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายประเภททุนที่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจได้แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับสินทรัพย์บางประเภทที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา เช่น ที่ดิน สินทรัพย์เหล่านี้มักจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงค่าเสื่อมราคา การคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีต่างๆซึ่งมีแนวความคิดจากอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายประเภททุนซึ่งเป็นหลักการเลือกสินทรัพย์เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนอีกด้วย

4.1 ความหมาย และ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา

4.1.1 ความหมายของค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวด ค่าเสื่อมราคาจัดว่าเป็นเงินทุนภายในที่สำคัญประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการหักค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ในแต่ละปี โดยมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนเท่านั้นที่จะนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา เนื่องจากผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อ และมีระยะเวลาใช้งานยาวนานแต่เมื่อใช้ไปจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ สินทรัพย์ถาวรเหล่านี้ได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เป็นต้น ยกเว้นที่ดิน ที่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมสภาพ และราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา

การเสื่อมราคามีสาเหตุหลัก 3 ประการ ดังนี้

- 1) เสื่อมจากลักษณะการใช้งาน
- 2) เสื่อมจากทางกายภาพ
- 3) เสื่อมจากอุบัติเหตุ (อาทิ ไฟไหม้โรงงาน น้ำท่วมโรงงาน เป็นต้น)

4.1.2 คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1) **สินทรัพย์ถาวร** คือ สินทรัพย์ที่กิจการมิได้มีไว้เพื่อขายหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ขายได้ แต่มีไว้เพื่อใช้งาน และอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านี้จะต้องเกินกว่าหนึ่งปี ตัวอย่างของสินทรัพย์ถาวรเช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

สินทรัพย์ถาวร สามารถแบ่งประเภทออกตามลักษณะของสินทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.1) **สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets)** หมายถึง สินทรัพย์ที่มีรูปร่าง สามารถมองเห็นสัมผัสและจับต้องได้ กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและอายุการใช้งานยาวนานหลายปี เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ เป็นต้น

1.2) **สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน (Intangible Fixed Assets)** หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้เมื่อได้รับสินทรัพย์นั้น ให้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และกิจการสามารถควบคุมผลที่ได้ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าความนิยม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สัมปทาน สิทธิการเช่า ใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โควตานำเข้าสินค้า สิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ และ

สิทธิทางการตลาด เป็นต้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักเกี่ยวข้องกับ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางเทคนิค การออกแบบ การนำระบบหรือขั้นตอนใหม่มาใช้ สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพย์ทางปัญญา ความรู้ทางการตลาดและเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

2) **ราคาทุนของสินทรัพย์** หรือ **ราคาทุน** หมายถึง จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ซื้อหรือสร้างสินทรัพย์นั้น โดยราคาทุนสามารถคำนวณได้ดังนี้

ราคาทุน = ราคาซื้อ + ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการซื้อจนทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ตัวอย่างที่ 4.1 กิจการซื้อเครื่องจักรเป็นเงินสด 20,000,000 บาท โดยได้รับส่วนลด 20% และจ่ายค่าขนส่ง 300,000 บาท พร้อมจ่ายค่าติดตั้งและทดลองเครื่อง จำนวน 150,000 บาท จงคำนวณราคาทุนของเครื่องจักร

วิธีทำ จาก ราคาทุน = ราคาซื้อ + ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

$$= (1 - 0.2) 20,000,000 + 300,000 + 150,000 = 16,450,000$$

ดังนั้นราคาทุนของเครื่องจักร เท่ากับ 16,450,000 บาท

□

3) **ราคาซาก** หรือ **มูลค่าซาก** (Scrap or Salvage Value) หมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะขายสินทรัพย์ถาวรนั้นได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน หักด้วยค่ารีดถอนและค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น (ถ้ามี)

4) **อายุการใช้งาน** (Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรนั้น ๆ

5) **มูลค่าตามบัญชี** (Book Value) คือมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่บันทึกไว้ในบัญชีของบริษัท ซึ่งราคาของสินทรัพย์ตามมูลค่าทางบัญชีไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากับราคาของสินทรัพย์ตามมูลค่าตลาด มูลค่าของทรัพย์สินตามบัญชีจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งาน สินทรัพย์ที่มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้นเรียกว่า **สินทรัพย์มูลค่าเพิ่มขึ้น** (Appreciating Asset) ได้แก่ ที่ดิน และสินทรัพย์ที่

มูลค่าตามบัญชีลดลงเรียกว่า *สินทรัพย์มูลค่าลดลง* (Depreciating Asset) ได้แก่ เครื่องจักร รถยนต์ อาคารชุด บ้าน เป็นต้น โดยมูลค่าตามบัญชีสามารถ คำนวณได้จาก

$$\text{มูลค่าตามบัญชี} = \text{ราคาทุนของสินทรัพย์} - \text{ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานจริง} \quad (4.1)$$

4.2 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โดยใช้แนวความคิดที่เรียกว่า *วิธีเงินทุนจม* (Sinking Fund Method)

เพื่อความสะดวกจะกำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

n แทน อายุการใช้งานของสินทรัพย์ (งวด)

P_0 แทน ราคาทุนของสินทรัพย์

L แทน ราคาซากของสินทรัพย์

D แทน ค่าเสื่อมราคา รวมของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งาน

R แทน ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากสินทรัพย์ต่องวด (Periodic Return after Expenses)

i แทน อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

j แทน อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนสะสม หรือเงินทุนจม (Sinking Fund)

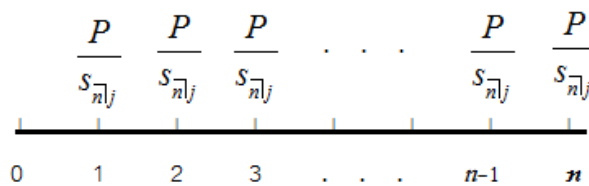
บทนิยาม 4.1 ค่าเสื่อมราคา รวม D ของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งาน คือ ราคาทุนของสินทรัพย์หักออกด้วยราคาซากของสินทรัพย์ นั่นคือ

$$D = P_0 - L \quad (4.2)$$

มูลค่าเสื่อมราคา รวม มีความหมายอีกนัยหนึ่งคือ ราคาต้นทุนเดิมของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพ หรือ ราคาอื่นที่นำมาใช้แทนซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินหักออกด้วยราคาซากที่ได้ประมาณไว้

บทนิยาม 4.2 กำหนดให้ P เป็นเป็นจำนวนเงินใดๆ และ j เป็นอัตราดอกเบี้ยต่องวด เรียกค่ารายงวดจ่ายปลายงวดงวดละ $\frac{P}{s_{n|j}}$ บาท เป็นระยะเวลา n งวด ว่า *ค่ารายงวดวิธีเงินทุนจม*

แนวความคิดของค่ารายงวดวิธีเงินทุนจมมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ วิธีเงินทุนสะสม เพราะเปรียบเสมือนกับการสะสมเงินทุนในกองทุนงวดละ $\frac{P}{s_{n|j}}$ บาท เป็นระยะเวลา n งวด โดยกองทุนให้อัตราดอกเบี้ย j ต่องวด (ในทางปฏิบัติกองทุนนี้อาจจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ได้) จะทำให้ได้เงินสะสมปลายงวดที่ n เท่ากับ $\left(\frac{P}{s_{n|j}}\right)s_{n|j} = P$ ซึ่งแสดงด้วยแผนภาพกระแสเงินสด ได้ดังนี้



รูปที่ 4.1 แสดงแนวความคิดค่ารายงวดวิธีเงินทุนจม

บทนิยาม 4.3 ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากสินทรัพย์ต่องวด R ตามแนวความคิดของวิธีเงินทุนจม นิยามโดย

$$R = iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}} \quad (4.3)$$

จากบทนิยาม 4.3 ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากสินทรัพย์ต่องวด R นั้นเกิดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ iP_0 รวมกับผลตอบแทนจาก ค่าเสื่อมราคาที่เกิดด้วยวิธีเงินทุนจมงวดละ $\frac{D}{s_{n|j}}$ บาท ซึ่งในที่นี้พิจารณาค่าเสื่อมราคาเป็นสิทธิทางภาษีที่ผู้ประกอบการได้รับ นั่นเอง

สำหรับกรณีที่ $D=0$ ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากสินทรัพย์ต่องวด R จะเกิดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ iP_0 เท่านั้น นั่นคือ

$$R = iP_0 \quad (4.4)$$

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่องวด คำนวณได้จาก $i = \frac{R}{P_0}$ โดยทั่วไปมักไม่ค่อยพบสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา ยกเว้น ที่ดิน

สำหรับกรณีที่ $D \neq 0$ จาก $R = iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}}$ จะได้ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ต้องงวด

$$\text{คำนวณได้ จาก} \quad i = \frac{1}{P_0} \left(R - \frac{D}{s_{n|j}} \right) \quad (4.5)$$

ตัวอย่างที่ 4.2 เจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งซื้อเครื่องจักรมา 1 เครื่อง ซึ่งสามารถทำงานแทนการจ้างงานได้ปีละ 480,000 บาท ต่อปี (จ่ายค่าจ้างแรงงานเป็นรายเดือน) ถ้าเครื่องจักรมีอายุการใช้งาน 5 ปี และคิดอัตราดอกเบี้ยของเครื่องจักร 12% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน จงหาว่าเจ้าของโรงงานควรยินดีจะจ่ายเงินเป็นค่าซื้อเครื่องจักรเท่าใด พร้อมทั้งคำนวณหาผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพย์สุทธิต้องงวดในกรณีต่างๆต่อไปนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนสะสม $j = 6\%$ ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยจากเงินทุนในการจ้างงาน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยของเครื่องจักร

- ก) เครื่องจักรไม่มีราคาซาก
- ข) เครื่องจักรมีราคาซาก 200,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 5
- ค) เครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาเป็นศูนย์

วิธีทำ ในที่นี้ค่าจ้างต่อเดือน เท่ากับ 40,000 บาท

ก) เครื่องจักรไม่มีราคาซาก สำหรับในกรณีนี้ จะได้ $L = 0$ และ $D = P_0$ ราคาซื้อเครื่องจักรที่ควรจะเป็นควรเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่าจ้างแรงงานรวมกับมูลค่าปัจจุบันของราคาซาก

$$\begin{aligned} \text{นั่นคือ} \quad \text{ราคาซื้อเครื่องจักร} &= 40,000a_{\overline{60}|0.01} + 0v^{60} \\ &= 40,000 \left(\frac{1 - v^{60}}{0.01} \right) \\ &= 40,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.01)^{-60}}{0.01} \right) \approx 1,798,201.54 \end{aligned}$$

นั่นคือในกรณีนี้ เจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรใน เท่ากับ 1,798,201.54 บาท

ต่อไปจะหาผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์ต้องงวด (ปี) จาก $R = iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}}$

ในที่นี้ $D = P_0 = 1,798,201.54$, $s_{n|j} = s_{\overline{5}|0.06} = \frac{(1 + 0.06)^5 - 1}{0.06}$ และ อัตราดอกเบี้ยที่โจทย์

กำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผลต่อปี $i = (1 + 0.01)^{12} - 1$

$$\text{ดังนั้น } R = \left[(1+0.01)^{12} - 1 \right] 1,798,201.54 + \frac{1,798,201.54}{\frac{(1+0.06)^5 - 1}{0.06}} = 547,051.44 \text{ บาทต่อปี}$$

ข) เครื่องจักรมีราคาซาก 200,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 5 สำหรับกรณีนี้ จะได้

$$L = 200,000 \text{ และ } D = P_0 - 200,000$$

ราคาซื้อเครื่องจักร = มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่าจ้างแรงงานรวมกับมูลค่าปัจจุบันของราคาซาก

$$\begin{aligned} &= 40,000a_{\overline{60}|0.01} + 200,000v^{60} \\ &= 40,000 \left(\frac{1-v^{60}}{0.01} \right) + 200,000v^{60} \\ &= 40,000 \left(\frac{1-(1+0.01)^{-60}}{0.01} \right) + 200,000(1+0.01)^{-60} \\ &\approx 1,908,291.46 \end{aligned}$$

นั่นคือในกรณีนี้ เจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรในราคา 1,908,291.46 บาท

ต่อไปจะหาผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์ต้องวัดจาก $R = iP_0 + \frac{D}{s_{\overline{n}|j}}$

$$\text{ในที่นี้ } D = 1,908,291.46 - 200,000 = 1,708,291.46,$$

$$\text{ดังนั้น } R = \left[(1+0.01)^{12} - 1 \right] 1,908,291.46 + \frac{1,708,291.46}{\frac{(1+0.06)^5 - 1}{0.06}} \approx 545,063.88 \text{ บาทต่อปี}$$

ค) เครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาเป็นศูนย์ สำหรับกรณีนี้ จะได้ $D = 0$ และ $L = P_0$

ราคาซื้อเครื่องจักร = มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่าจ้างแรงงานรวมกับมูลค่าปัจจุบันของราคาซาก

$$\begin{aligned} P_0 &= 40,000a_{\overline{60}|0.01} + P_0v^{60} \\ P_0(1-v^{60}) &= 40,000 \left(\frac{1-v^{60}}{0.01} \right) \\ P_0 &= \frac{40,000}{0.01} = 4,000,000 \end{aligned}$$

นั่นคือเจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรในกรณีนี้ 4,000,000 บาท

ต่อไปจะหาอัตราผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์ต้องวัดจาก $R = iP_0$

$$\text{ดังนั้น } R = \left[(1+0.01)^{12} - 1 \right] 4,000,000 \approx 507,300.12 \text{ บาทต่อปี}$$

□

จากตัวอย่างที่ 4.2 จะเห็นว่าเจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายค่าเครื่องจักรในราคาที่สูงขึ้น หากเครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาต่ำลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เจ้าของกิจการจะยินดีจ่ายค่าเครื่องจักรในราคาที่สูงขึ้น หากเครื่องจักรมีราคาซากสูง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์จะแปรผันตามค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรหรือ แปรผันผกผันกับราคาซาก นั่นคือ ถ้าค่าเสื่อมราคาต่ำลง แล้วราคาเครื่องจักรสูงขึ้น และ อัตราผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์ต่ำลง และ ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่าเสื่อมราคาสูงขึ้น แล้ว ราคาเครื่องจักรต่ำลง และ อัตราผลตอบแทนสุทธิของสินทรัพย์สูงขึ้น ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการคำนวณค่าเสื่อมราคามีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถนำไปใช้หักต้นทุนได้

4.3 หลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เนื่องจากเมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มา ซึ่งมีราคาสูง และมีการใช้งานหลายปี ถ้าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในปีที่ซื้อสินทรัพย์ ส่วนปีถัดไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้ว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น การคำนวณค่าเสื่อมราคามีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถนำไปใช้หักต้นทุนได้ หลังจากการลงทุนไปแล้ว หรือเพื่อให้มีการลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย และนำไปสู่การบริการจัดการทางด้านภาษีที่ดีอีกด้วย

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา

การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวรมีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะทำให้มีเงินทุนภายในสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่แตกต่างกัน แต่เมื่อกิจการได้เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีใดแล้ว ก็จำเป็นต้องใช้วิธีนั้นอย่างสม่ำเสมอทุกงวดบัญชี จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้วเท่านั้น

ค่าเสื่อมราคา เปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายที่คิดล่วงหน้าในจำนวนที่แน่นอน เราควรเลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งแต่ละวิธีมีแนวคิดที่ต่างกัน 4 ลักษณะ ดังนี้

- 1) การจัดสรรค่าเสื่อมราคาไว้นานๆ กันตลอดอายุการใช้งาน นิยมใช้กันมากเพราะคำนวณได้ง่าย มักใช้กับทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่น เครื่องจักรที่มีอายุนานๆ
- 2) การจัดสรรค่าเสื่อมราคาไว้มากในระยะแรกๆ ของการใช้งาน นิยมใช้กับทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพเร็ว ลำสมัยเร็ว เช่น อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์
- 3) การจัดสรรค่าเสื่อมราคาไว้น้อยในช่วงแรกๆ ของการใช้งาน นิยมใช้กับทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพได้ยาก เช่น อาคาร ที่อยู่อาศัย

4) การจัดสรรค่าเสื่อมราคาตามความเป็นจริง เป็นวิธีที่จัดสรรค่าเสื่อมราคาตามการใช้งานจริง คือปีไหนที่มีการใช้งานมากก็จัดค่าเสื่อมราคาปีนั้นมาก ปีไหนใช้น้อยก็จัดสรรค่าเสื่อมราคาปีนั้นน้อย

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาสามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง(Straight – Line Depreciation : SLD) วิธียอดเงินลด(Declining Balance Method : DBM) วิธีผลบวกตัวเลขปี (Sum of Year Digits Method :SYDM) วิธีแบบเงินทุนจม(Sinking Fund Method :SFM) และวิธีแบบตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ เป็นต้น

กำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเสื่อมดังนี้

B_t แทน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ ปลายปีที่ t , $t = 0, 1, 2, \dots, n$

โดยที่ $B_0 = P_0$ และ $B_n = L$

D_t แทน ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ สำหรับปลายปีที่ t , $t = 1, 2, \dots, n$

โดยที่ $D_t = B_{t-1} - B_t$

ทฤษฎีบท 4.4 กำหนดให้ $D_t = B_{t-1} - B_t$ โดยที่ $B_0 = P_0$ และ $B_n = L$ จะได้ว่า $\sum_{t=1}^n D_t = D$

พิสูจน์ เนื่องจาก $D_t = B_{t-1} - B_t$ สำหรับทุกๆ $t = 1, 2, \dots, n$ และ $B_0 = P_0$ และ $B_n = L$

$$\begin{aligned} \text{จะได้} \quad \sum_{t=1}^n D_t &= \sum_{t=1}^n (B_{t-1} - B_t) = (B_0 - B_1) + (B_1 - B_2) + \dots + (B_{n-1} - B_n) \\ &= B_0 - B_n = P_0 - L = D \end{aligned}$$

$$\text{นั่นคือ} \quad \sum_{t=1}^n D_t = D \quad \square$$

4.3.1 ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง(Straight – Line Depreciation : SLD) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ยมูลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เป็นค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีเท่าๆ กัน ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้นๆ เหมาะสำหรับสินทรัพย์ที่มีที่มีอายุนานๆ เช่นเครื่องจักรโรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นวิธีที่คำนวณง่าย

บทนิยาม 4.5 กำหนดให้ n เป็นจำนวนปี และ D เป็นค่าเสื่อมราคารวม เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t เป็น

$$D_t = \frac{D}{n} \quad (4.6)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

ทฤษฎีบท 4.6 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง จะได้

$$B_t = P_0 - tD_t = P_0 - t\frac{D}{n} \quad (4.7)$$

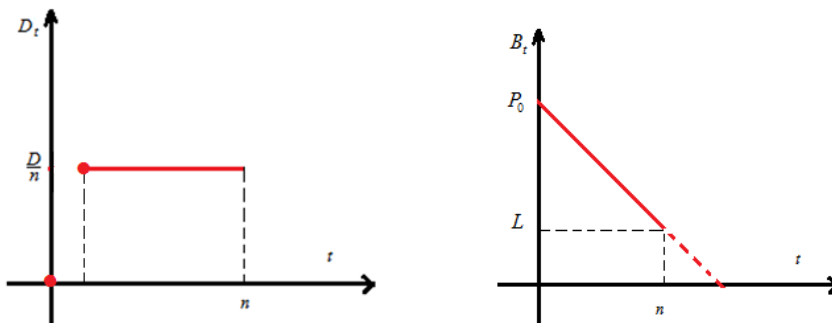
สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, \dots, n$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจากนิยามของมูลค่าตามบัญชี B_t เท่ากับ ราคาสินทรัพย์หักด้วย ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน $\square$

จากสูตร (4.7) จะเห็นว่า มูลค่าตามบัญชีในปีที่ n (ปีสุดท้ายของการใช้งาน),

$$B_n = P_0 - D = L$$

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง มูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีสุดท้ายของการใช้จะเท่ากับ ราคาซากและมูลค่าตามบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตรงในตัวแปร t ซึ่งเขียนกราฟแสดงมูลค่าตามบัญชี B_t ได้ดังนี้



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยวิธีเส้นตรง

จากกราฟของค่าเสื่อมราคา D_t และมูลค่าตามบัญชี B_t วิธีเส้นตรง มีลักษณะกราฟเป็นเส้นตรงซึ่งเป็นที่มาของชื่อของวิธีมีหลักการคือการแบ่งค่าเสื่อมเท่าๆ กันทุกๆ ปี

ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทหนึ่งซื้อรถยนต์ราคา 800,000 บาทเพื่อใช้ในธุรกิจ มีค่าจดทะเบียน 3,000 บาท กำหนดอายุการใช้งาน 5 ปีโดยประเมินราคาซากไว้ 400,000 บาทซึ่งจะมีค่าโอนรถ 2,000 บาท จงสร้างตารางค่าเสื่อมและมูลค่าตามบัญชีสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 800,000 + 3,000 = 803,000$, $L = 400,000 - 2,000 = 398,000$ จะได้

$$D = P_0 - L = 803,000 - 398,000 = 405,000$$

จากค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง $D_t = \frac{D}{n} = \frac{405,000}{5} = 81,000$ บาท

และจาก $B_t = P_0 - tD_t = 803,000 - 81,000t$ สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, \dots, n$ ดังนั้น จะได้

สิ้นปีที่ t	ค่าเสื่อมราคา D_t	มูลค่าตามบัญชี B_t
0	0	803,000
1	81,000	722,000
2	81,000	641,000
3	81,000	560,000
4	81,000	479,000
5	81,000	398,000 = L
รวม	405,000 = D	

4.3.2 ค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด

การคิดค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด (Declining Balance Depreciation: DBD) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราเร่ง ซึ่งหมายถึง ระบบจะจัดสรรให้ค่าเสื่อมในปีแรกๆ สูงกว่า และจะลดลงเรื่อยๆ ในปีต่อไป เหมาะสมกับทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักรสำรอง ธุรกิจที่ได้กำไรมากในช่วงแรก เป็นต้น การคำนวณจะใช้อัตราคงที่คูณกับราคาหรือมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละปี การคิดแบบนี้ราคาซากจะไม่เป็นศูนย์ในปีที่หมดอายุการใช้งาน

บทนิยาม 4.7 กำหนดให้ n เป็นจำนวนปีและจำนวนจริงคงที่ $0 < k < 1$ เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t เป็น

$$D_t = k(1-k)^{t-1}P_0 \quad (4.8)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด และเรียกค่าคงที่ k ว่า อัตราลดคงที่

ทฤษฎีบท 4.8 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด จะได้

$$B_t = P_0(1-k)^t \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 0, 1, \dots, n \quad (4.9)$$

และ

$$D_t = kB_{t-1} \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 1, 2, \dots, n \quad (4.10)$$

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้า $B_n = L \neq 0$ จะได้ อัตราลดคงที่

$$k = 1 - \sqrt[n]{\frac{L}{P_0}} \quad (4.11)$$

พิสูจน์ จากนิยามของมูลค่าตามบัญชี B_t เท่ากับ ราคาสินทรัพย์หักด้วย ค่าเสื่อมราคาตามอายุการ

ใช้งาน จะได้
$$B_t = P_0 - \sum_{m=1}^t D_m = P_0 - \sum_{m=1}^t k(1-k)^{m-1} P_0 = P_0 - kP_0 \sum_{m=1}^t (1-k)^{m-1}$$

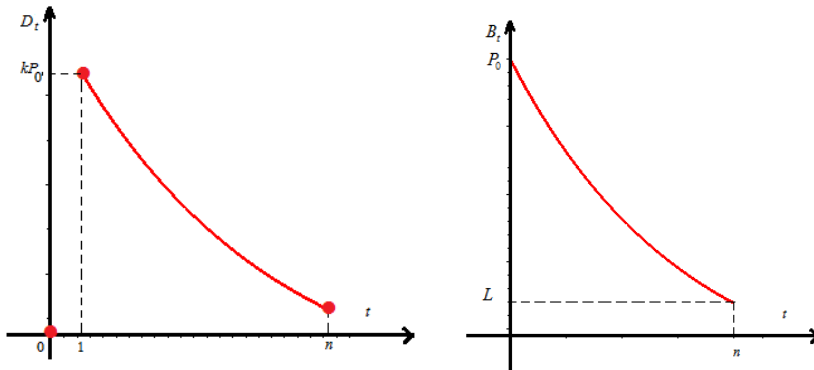
โดยใช้สูตรผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต ได้

$$B_t = P_0 - kP_0 \left(\frac{1-(1-k)^t}{1-(1-k)} \right) = P_0 - P_0(1-(1-k)^t) = P_0(1-k)^t$$

และ เพราะว่า $B_n = P_0(1-k)^n = L \neq 0$ โดยการแก้สมการ ได้ $k = 1 - \sqrt[n]{\frac{L}{P_0}}$ □

ข้อสังเกต สำหรับค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลด $L = P_0(1-k)^n \neq 0$ สำหรับทุกๆ $0 < k < 1$ นั่นคือราคาซากจะไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ ซึ่งในความเป็นจริง ราคาซากสามารถเป็นศูนย์ได้

กราฟของค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลดและมูลค่าตามบัญชีสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยวิธียอดเงินลด

จากกราฟแสดงค่าเสื่อมด้วยวิธียอดเงินลดจะเห็นว่า มีลักษณะลดลงอย่างเอ็กซ์โปเนนเชียล

นอกจากการใช้อัตราส่วนลด k ที่คำนวณด้วยสูตร (4.11) แล้วยังสามารถกำหนดค่าอัตราลดคงที่ k ตามความเหมาะสมกับทรัพย์สินนั้นๆ ตัวเลขอัตราลดนี้อาจได้มาจากกรมสรรพากรก็ได้ เช่น กำหนดอัตราลดคงที่ 10% เป็นต้น การกำหนดอัตราลดในลักษณะนี้เหมาะสำหรับทรัพย์สินที่ไม่ทราบราคาซาก โดยกำหนดให้

$$D_t = kB_{t-1} \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 1, 2, \dots, t_p - 1$$

$$D_{t_p} = B_{t_p-1} - L$$

และ

$$D_{t_p} = 0 \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = t_p + 1, \dots, n$$

$$\text{สำหรับบาง } t_p \text{ ที่ซึ่ง } \sum_{t=1}^{t_p} D_t = D \tag{4.12}$$

ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทนายเอซื้อเครื่องจักรสำรองราคา 2,000,000 บาท มีค่าขนส่ง และติดตั้ง 100,000 บาท และบริษัทประเมินราคาซากไว้ 800,000 บาท ซึ่งจะมีค่าขนส่ง 50,000 บาท เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน 5 ปี

ก. จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ โดยคำนวณอัตราลดคงที่ k จากสูตร (4.11)

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 2,000,000 + 100,000 = 2,100,000$, $L = 800,000 - 50,000 = 750,000$,

$n = 5$ คำนวณอัตราลดคงที่ k จากสูตร (4.11) ได้เป็น $k = 1 - \sqrt[5]{\frac{750,000}{2,100,000}} \approx 0.186105$

ค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆแสดงดังตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0.00	2,100,000.00
1	390,820.50	1709179.50
2	318,086.85	1391092.65
3	258,889.30	1132203.35
4	210,708.70	921494.65
5	171,494.65	750,000.00 = L
รวม	1,350,000.00 = D	

ข. จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ โดย สมมติว่ากรมสรรพากรกำหนดอัตราลดคงที่ 10%

วิธีทำ โดยการกำหนด อัตราลดคงที่ $k = 0.1$, ค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงค่าตามตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0.00	2,100,000.00
1	210,000.00	1,890,000.00
2	189,000.00	1,701,000.00
3	170,100.00	1,530,900.00
4	153,090.00	1,377,810.00
5	627,810.00	750,000.00 = L
	1,350,000.00 = D	

หมายเหตุ 1) การคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด โดยการกำหนดค่า k ตามสรรพากร มูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีสุดท้ายของการใช้จะต้องกำหนดให้เท่ากับราคาซาก

2) การคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด โดยการกำหนดค่า $k = \frac{2}{n}$ จะเรียกว่า *ค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลดทวีเท่า* (Double - Declining Balance : DDB) วิธีนี้นิยมใช้มากกว่าวิธียอดเงินลดปกติเพราะค่า k คำนวณได้ง่ายกว่า

ตัวอย่างที่ 4.5 จากโจทย์ข้อ 4.4 จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลดทวีเท่า และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ

วิธีทำ โดยการกำหนด อัตราลดคงที่ $k = \frac{2}{n} = \frac{2}{5} = 0.4$, ค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดเงินลด และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงค่าตามตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0	2,100,000.00
1	840,000.00	1,260,000.00
2	504,000.00	756,000.00
3	6,000.00	750,000.00
4	0.00	750,000.00
5	0.00	750,000.00 = L
	1,350,000.00 = D	

□

4.3.3 ค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกตัวเลขปี

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกตัวเลขปี (Sum of Years' Digits : SYD) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราเร่งเช่นกัน คือ ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ๆ จะมากและค่อย ๆ ลดลงในปีหลัง ๆ ซึ่งเป็นการกระจายค่าเสื่อมตามเวลา อัตราที่นำมาคำนวณค่าเสื่อม คือ สัดส่วนของจำนวนปีที่เหลือของอายุการใช้งานของเครื่องจักร ต่อ จำนวนปีของอายุการใช้งานที่เหลือรวมกัน

สมมติให้อายุการใช้งานของเครื่องจักร เท่ากับ n ปี และ กำหนดให้ S_n แทนผลบวกของตัวเลขปี จะได้

$$S_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (4.13)$$

บทนิยาม 4.9 กำหนดให้ D เป็นค่าเสื่อมราคารวม เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t เป็น

$$D_t = \left(\frac{n-(t-1)}{S_n} \right) D = 2 \left(\frac{n-t+1}{n(n+1)} \right) D, \quad (4.14)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกตัวเลขปี

ทฤษฎีบท 4.10 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกตัวเลขปี จะได้

$$B_t = L + \frac{S_{n-t}}{S_n} D = L + \frac{(n-t)(n-t+1)}{n(n+1)} D \text{ สำหรับทุกๆ } t = 0, 1, \dots, n \quad (4.15)$$

พิสูจน์ จากนิยามของมูลค่าตามบัญชี B_t เท่ากับ ราคาสินทรัพย์หักด้วย ค่าเสื่อมราคาตามอายุการ

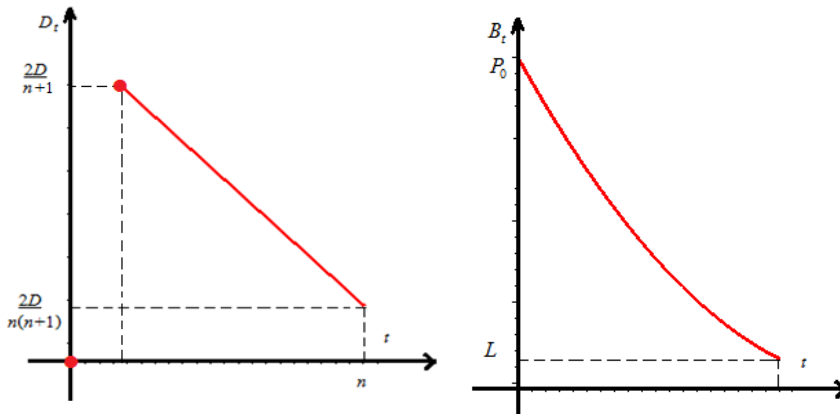
$$\begin{aligned} \text{ใช้งาน จะได้ } B_t &= P_0 - \sum_{m=1}^t D_m = P_0 - \sum_{m=1}^t \left(\frac{n-(m-1)}{S_n} \right) D \\ &= P_0 - \frac{D}{S_n} \sum_{m=1}^t (n-(m-1)) \\ &= P_0 - \frac{D}{S_n} ((n-(t-1)) + (n-(t-2)) + \dots + n) \\ &= P_0 - \frac{D}{S_n} (S_n - S_{n-t}) \\ &= P_0 - D \left(1 - \frac{S_{n-t}}{S_n} \right) = (P_0 - D) + \frac{S_{n-t}}{S_n} D = L + \frac{S_{n-t}}{S_n} D \end{aligned}$$

$$\text{และโดยการแทน } S_n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ และ } S_{n-t} = \frac{(n-t)(n-t+1)}{2}$$

$$\text{ทำให้ได้ } B_t = L + \frac{(n-t)(n-t+1)}{n(n+1)} D$$

□

กราฟของค่าเสื่อมราคาวิธียอดเงินลดและมูลค่าตามบัญชีสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยวิธีผลบวกเลขปี

จากกราฟแสดงค่าเสื่อมวิธีผลบวกเลขปี จะเห็นว่ามีลักษณะลดลงอย่างเส้นตรง และกราฟของมูลค่าตามบัญชีจะลดลงแบบครึ่งซ้ายของพาราโบลาหงาย

ตัวอย่างที่ 4.6 จากโจทย์ข้อ 4.4 จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกเลขปี และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ

วิธีทำ จากโจทย์ $P_0 = 2,100,000$, $L = 750,000$, $n = 5$ จะได้

$$D = 2,100,000 - 750,000 = 1,350,000 \quad \text{คำนวณ ผลบวกเลขปี } S_5 = 1 + 2 + \dots + 5 = 15$$

จาก $D_t = \left(\frac{n-(t-1)}{S_n} \right) D$, สำหรับทุกๆ $t = 1, 2, \dots, 5$ จะได้

$$D_t = \left(\frac{6-t}{15} \right) (1,350,000) = 90,000(6-t) \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 1, 2, \dots, 5$$

และจาก $B_t = L + \frac{(n-t)(n-t+1)}{n(n+1)} D$, สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, 2, \dots, 5$ จะได้

$$B_t = 750,000 + \frac{(5-t)(6-t)}{5(6)} (1,350,000) = 750,000 + 45,000(5-t)(6-t)$$

สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, 2, \dots, 5$

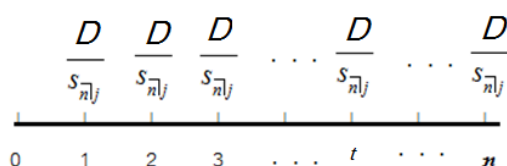
ซึ่งค่าเสื่อมราคาวิธีผลบวกเลขปี และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงค่าตามตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0	2,100,000
1	450,000	1,650,000
2	360,000	1,290,000
3	270,000	1,020,000
4	180,000	840,000
5	90,000	750,000 = L
รวม	1,350,000.00 = D	

□

4.3.4 ค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจม

ค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจม หรือ วิธีเงินทูนสะสม (Sinking Fund Method : SFM) มีแนวคิดคือ การสะสมเงินเป็นรายปี ปีละ $\frac{D}{s_{n|j}}$ บาท เข้ากองทุนสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น j ต่อปี โดยมีจำนวนปีในการสะสมเท่ากับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ n ปี ทำให้มูลค่าอนาคตของเงินรายปีดังกล่าวที่ปลายปีที่ n เท่ากับ $\left(\frac{D}{s_{n|j}}\right)s_{n|j} = D$ ซึ่งเท่ากับค่าเสื่อมราคาหรือเงินที่สูญเสียไปจากสินทรัพย์ ทำให้เจ้าของกิจการสามารถมีเงินซื้อสินทรัพย์เท่ากับราคาเดิมคือ $D + L = P_0$ (ในทางปฏิบัติอาจไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุนจริง เป็นเพียงเทคนิคในการคำนวณเท่านั้น) แนวคิดของค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจมสามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 แผนภาพแสดงแนวคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทูนจม

โดยค่าเสื่อมราคาในปีที่ t จะถูกกำหนดให้เท่ากับเป็นมูลค่าของเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นในปีที่ t นั่นคือ

$$\begin{aligned}
 D_t &= \frac{D}{s_{n|j}} s_{t|j} - \frac{D}{s_{n|j}} s_{t-1|j} = \frac{D}{s_{n|j}} [s_{t|j} - s_{t-1|j}] \\
 &= \frac{D}{s_{n|j}} \left[\frac{(1+j)^t - 1}{j} - \frac{(1+j)^{t-1} - 1}{j} \right] = \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{n|j}} D
 \end{aligned}$$

บทนิยาม 4.11 กำหนดให้ D เป็นค่าเสื่อมราคารวม และ อัตราดอกเบี้ยของกองทุนสมมติ j ต่อปี เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t โดย

$$D_t = \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} D \quad (4.17)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทุนจม

จากนิยามค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทุนจมเราสามารถพิจารณา $\frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} = \frac{j(1+j)^{t-1}}{(1+j)^t - 1}$ เป็น

สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาที่ถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ปีที่ t ใดๆ

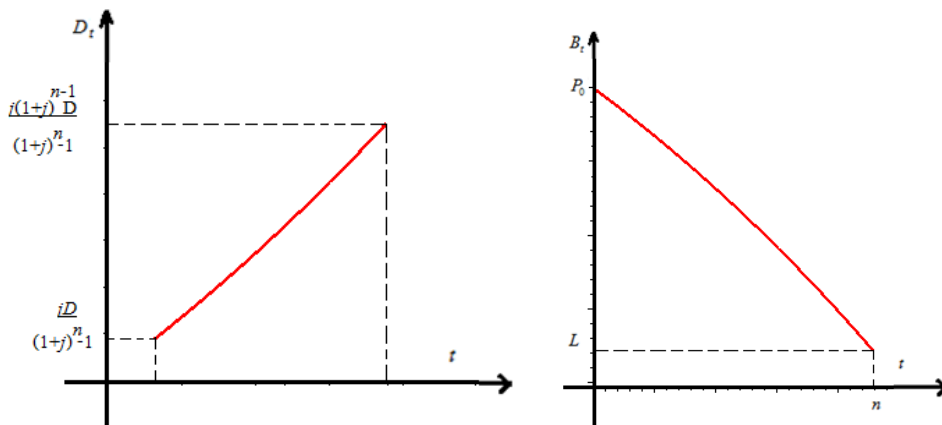
ทฤษฎีบท 4.12 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทุนจม จะได้

$$B_t = P_0 - \frac{s_{t|j}}{s_{\overline{n}|j}} D \quad (4.18)$$

สำหรับทุกๆ $t = 0, 1, \dots, n$

พิสูจน์ เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีปลายปีที่ t , B_t เท่ากับ ราคาของสินทรัพย์หักด้วยค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ t นั่นคือ

$$\begin{aligned} B_t &= P_0 - (D_1 + D_2 + \dots + D_t) \\ &= P_0 - \left(\frac{1}{s_{\overline{n}|j}} D + \frac{(1+j)}{s_{\overline{n}|j}} D + \dots + \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} D \right) \\ &= P_0 - \left(\frac{D}{s_{\overline{n}|j}} \right) \left(1 + (1+j) + \dots + (1+j)^{t-1} \right) = P_0 - \left(\frac{s_{t|j}}{s_{\overline{n}|j}} \right) D \quad \square \end{aligned}$$



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยวิธีทุนจม

จากกราฟแสดงค่าเสื่อมด้วยวิธีทุนจม จะเห็นว่ามัลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างเอ็กซีโปเนนเชียล ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมน้อยในช่วงแรกๆ และเสื่อมมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่น บ้าน คอนโดมีเนียม เป็นต้น แต่วิธีไม่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคาช่วงแรกๆ สูง อย่างเช่น รถยนต์

ตัวอย่างที่ 4.7 จากโจทย์ข้อ 4.4 จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาวิธีทุนจม และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ โดยกำหนด $j = 0.05$ ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ $P_0 = 2,100,000$, $L = 750,000$, $n = 5$ จะได้ $D = 1,350,000$

คำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อสิ้นปีที่ t จากสูตร $D_t = \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} D$ จะได้

$$D_t = \frac{(1+0.05)^{t-1}}{\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05}} (1,350,000) = (244,315.9775) 1.05^{-1+t}$$

และคำนวณมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t จากสูตร $B_t = P_0 - \frac{s_{\overline{t}|j}}{s_{\overline{n}|j}} D$ จะได้

$$\begin{aligned} B_t &= 2,100,000 - \left(\frac{(1+0.05)^t - 1}{(1+0.05)^5 - 1} \right) 1,350,000 \\ &= 2,100,000 - 4,886,319.5495(-1+1.05^t) \end{aligned}$$

หรืออาจใช้ความสัมพันธ์ $B_t = B_{t-1} - D_t$ ก็ได้

ซึ่งค่าเสื่อมราคาวิธีวิธีทุนจม และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงค่าตามตารางต่อไปนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0	2,100,000.00
1	244,315.98	1,855,684.02
2	256,531.78	1,599,152.25
3	269,358.37	1,329,793.88
4	282,826.28	1,046,967.60
5	296,967.60	$L = 750,000.00$
รวม	$D = 1,350,000$	

4.3.5 ค่าเสื่อมราคาวิธีตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้

ค่าเสื่อมราคาวิธีตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ (Units - of - Production Method : UPM) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามความเป็นจริง คือ ถ้าเครื่องจักรผลิตสินค้า 1,000 หน่วย ก็มีค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการผลิตสินค้า 1,000 หน่วย ถ้าปีต่อมาผลิต 2,000 หน่วย ก็แสดงว่าใช้เครื่องจักรมากขึ้น ก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคามากขึ้น เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ (หน่วยของสินค้าที่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรนั้น) ในแต่ละงวด ดังนั้น จึงต้องคำนวณว่าเครื่องจักรนี้ ตลอดอายุการใช้งานจะสามารถผลิตผลผลิตได้รวมทั้งหมดกี่หน่วย และแต่ละหน่วยของผลผลิตจะทำให้เครื่องจักรเสื่อมราคาเท่าใด จากนั้น จะสามารถหาได้ว่าแต่ละงวดการผลิต จะเกิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรนี้เท่าใด

บทนิยาม 4.13 กำหนดให้ D เป็นค่าเสื่อมราคารวมตลอดอายุการใช้งาน n ปี และ N_t เป็นจำนวนหน่วยผลผลิตที่เครื่องจักรผลิตได้ในปีที่ t เรียก การกำหนดค่าเสื่อมราคาในปีที่ t เป็น

$$D_t = r_D N_t \quad (4.19)$$

ว่า ค่าเสื่อมราคาวิธีตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้เมื่อ $r_D = \frac{D}{\sum_{t=1}^n N_t}$ และเรียก r_D ว่า อัตราค่าเสื่อมราคา

(บาท /หน่วย) โดยมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ, B_t สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์

$$B_t = B_{t-1} - D_t \quad (4.20)$$

เมื่อกำหนด $B_0 = P_0$

ตัวอย่างที่ 4.8 สมมติว่า บริษัทนายเอซื้อเครื่องจักรเครื่องหนึ่งราคา 2,000,000 บาท เครื่องจักรนี้ผลิตสินค้าทั้งหมดได้ 100,000 หน่วย แล้วก็จะเสื่อมสภาพไป โดยสามารถขายราคาซากได้ 800,000 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี ข้อมูลการผลิตในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 เรียงลำดับดังนี้

ปีที่	1	2	3	4	5
จำนวนหน่วยที่ผลิต	30,000	20,000	10,000	15,000	25,000

จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคา และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 2,000,000$, $L = 800,000$, $n = 5$ และ $\sum_{t=1}^5 N_t = 100,000$

คำนวณ

$$D = 2,000,000 - 800,000 = 1,200,000 \quad \text{และ}$$

อัตราค่าเสื่อมราคา $r_D = \frac{1,200,000}{100,000} = 12$ บาทต่อหน่วย

ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาปีที่ t ใดๆ คำนวณได้จาก $D_t = 12N_t$ และ มูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ คำนวณได้จากความสัมพันธ์ $B_t = B_{t-1} - D_t$ เมื่อกำหนด $B_0 = 2,000,000$ ซึ่งค่าเสื่อมราคา และมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ แสดงในตาราง ดังนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t
0	0	2,000,000
1	360000	1,640,000
2	240000	1,400,000
3	120000	1,280,000
4	180000	1,100,000
5	300000	800,000
รวม	1200000	

□

จากวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีต่าง ๆ ทั้ง 5 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ในแต่ละบริษัทไม่จำเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีการแบบเดียวกันหมด ทั้งนี้ แล้วแต่แนวคิดของบริษัทนั้นๆ ว่าเป็นแนวคิดไหน และผู้บริหารจะรู้ว่าเงินทุนภายในมาจากค่าเสื่อมราคาเท่าไรแต่กฎหมายก็ มีแผนรองรับไว้กว้างๆ ดังนี้

1) จะหักค่าเสื่อมราคาในบัญชีด้วยวิธีไหนก็ได้ แต่จะต้องใช้วิธีนั้นๆ ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

2) หักค่าเสื่อมราคาโดยรวมแล้วจะเกินราคาทรัพย์สินไม่ได้

4.4.6 ค่าเสื่อมราคารวมดอกเบี้ย

เนื่องจากเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่มีต้นทุนสูง ผู้ประกอบการได้สินทรัพย์นั้นมาด้วยการกู้เงินลงทุนซึ่งต้องมีดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงควรคิดค่าเสื่อมราคารวมกับดอกเบี้ยด้วย

บทนิยาม 4.13 กำหนดให้ D_t เป็นค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาในปีที่ t , i เป็นอัตราดอกเบี้ย(กู้ยืม) และ B_t เป็นมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ ค่าเสื่อมราคารวมกับดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีที่ t แทนด้วยสัญลักษณ์ iD_t นิยามโดย

$${}^iD_t = D_t + iB_{t-1} \quad \text{เมื่อ } B_0 = P_0 \quad (4.21)$$

ตัวอย่างที่ 4.9 เครื่องจักรราคา 2,000,000 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี ราคาซาก 800,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10 % ต่อปี สมมติอัตราดอกเบี้ยกองทุนสะสมเงินลงทุน 5 % ต่อปี จงสร้างตารางค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงรวมดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคาวิธีเงินลงทุนจบรวมดอกเบี้ย

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 2,000,000$, $L = 800,000$, $i = 0.1$, $j = 0.05$ และ $n = 5$

คำนวณ $D = 1,200,000$

จากสูตรค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง $D_t = \frac{D}{n} = \frac{1,200,000}{5} = 240,000$

ตารางค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงรวมดอกเบี้ย แสดงดังนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t	iB_{t-1}	iD_t
0	0	2,000,000	0	0
1	240,000	1,760,000	200000	440,000
2	240,000	1,520,000	176000	416,000
3	240,000	1,280,000	152000	392,000
4	240,000	1,040,000	128000	368,000
5	240,000	800,000	104000	344,000
รวม	1,200,000			1,960,000

คำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อสิ้นปีที่ t จากสูตร $D_t = \frac{(1+j)^{t-1}}{s_{\overline{n}|j}} D$ จะได้

$$D_t = \frac{(1+0.05)^{t-1}}{\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05}} (1,200,000) = (217,169.7578) 1.05^{-1+t}$$

และคำนวณมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t จากสูตร $B_t = P_0 - \frac{s_{t|j}}{s_{\overline{n}|j}} D$ จะได้

$$\begin{aligned} B_t &= 2,000,000 - \left(\frac{(1+0.05)^t - 1}{(1+0.05)^5 - 1} \right) 1,200,000 \\ &= 2,000,000 - 4,343,395.1551(-1+1.05^t) \end{aligned}$$

หรืออาจใช้ความสัมพันธ์ $B_t = B_{t-1} - D_t$ ก็ได้

ตารางค่าเสื่อมราคาวิธีเงินลงทุนจบรวมดอกเบี้ย แสดงดังนี้

ปลายปีที่ t	D_t	B_t	iB_{t-1}	iD_t
0	0	2,000,000.00	0	0
1	217,169.76	1,782,830.24	200000.00	417,169.76
2	228,028.25	1,554,802.00	178,283.02	406,311.27
3	239,429.66	1,315,372.34	155,480.20	394,909.86
4	251,401.14	1,063,971.20	131,537.23	382,938.37
5	263,971.20	800,000.00	106,397.12	370,368.32
รวม	1,200,000.00			1,971,697.58

□

4.4 ค่าใช้จ่ายประเภททุน

ในการวิเคราะห์ทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เลือกโครงการลงทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรนั้นจำเป็นต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด(Periodic Charge)ของสินทรัพย์ถาวรซึ่งประกอบด้วยค่าเสื่อมราคา ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการนำเงินที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ไปลงทุนในทางเลือกอื่นและค่าบำรุงรักษา(Maintenance Expense)

กำหนดสัญลักษณ์สำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายประเภททุนของสินทรัพย์ (Capitalized Cost) ดังนี้ สำหรับเวลาปีที่ t ใดๆ ให้

Q_t แทน ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ ปลายงวดที่ t

M_t แทน ค่าบำรุงรักษาของสินทรัพย์ ปลายงวดที่ t

หมายเหตุ สัญลักษณ์อื่นๆกำหนดเหมือนกับหัวข้อที่ผ่านมา

บทนิยาม 4.14 กำหนดให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยจากการสูญเสียโอกาสจากการลงทุนในทางเลือกอื่น และ j เป็นอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเงินทุนจม ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ Q_t สำหรับปีที่ t ใดๆ , $t = 1, 2, \dots, n$ นิยามโดย

$$Q_t = iP_0 + \frac{D}{s_{\overline{n}|j}} + M_t \quad (4.22)$$

เมื่อ $\frac{D}{s_{\overline{n}|j}}$ เป็นค่าเสื่อมราคาต่องวด (ตามค่าเสื่อมราคาวิธีเงินทุนจม)

iP_0 ดอกเบี้ยต่องวดที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการนำเงินที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ไปลงทุนในทางเลือกอื่น

นั่นคือ ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ต่องวด คือ ผลรวมของค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยที่เกิดจากการสูญเสียโอกาส และค่าบำรุงรักษา

หาก $M_t = M$ สำหรับบางจำนวนจริงบวก M จะได้ $M_t = M$ เป็นค่าบำรุงรักษาของสินทรัพย์ต่องวด และจะได้ $Q_t = Q = iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}} + M$ เป็นค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ต่องวด

บทนิยาม 4.15 ค่าใช้จ่ายประเภททุน คือมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ที่จ่ายตลอดไป โดยจะแทนค่าใช้จ่ายประเภททุนด้วยสัญลักษณ์ C_c นั่นคือ

$$C_c = \sum_{t=1}^{\infty} v^t Q_t \quad (4.23)$$

จากสมการ (4.23) และบทนิยาม 4.14 จะได้

$$\begin{aligned} C_c &= \sum_{t=1}^{\infty} v^t \left(iP_0 + \frac{D}{s_{n|j}} + M_t \right) = iP_0 \sum_{t=1}^{\infty} v^t + \frac{D}{s_{n|j}} \sum_{t=1}^{\infty} v^t + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \\ &= iP_0 a_{\infty|i} + \frac{D}{s_{n|j}} a_{\infty|i} + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \\ &= iP_0 \left(\frac{1}{i} \right) + \frac{D}{s_{n|j}} \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \\ &= P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \right) \end{aligned}$$

นั่นคือ
$$C_c = P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \right) \quad (4.24)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า $M_t = M$ (ค่าคงตัว) จะได้ว่า

$$C_c = P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} + M \right) a_{\infty|i} = P_0 + \left(\frac{D}{s_{n|j}} + M \right) \left(\frac{1}{i} \right) \quad (4.25)$$

จากสมการ (4.24) จะได้ว่า ค่าใช้จ่ายประเภททุน C_c คือ ราคาของสินทรัพย์รวมกับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าบำรุงรักษาทั้งหมดที่ทำให้สินทรัพย์สามารถใช้งานได้ตลอดไป

ตัวอย่างที่ 4.10 รถยนต์คันหนึ่งราคา 800,000 บาท กำหนดอายุใช้งาน 5 ปี และประเมินราคาซากปลายปีที่ 5 ไว้ 400,000 บาท ถ้าในแต่ละปีมีค่าบำรุงรักษาเฉลี่ยปีละ 10,000 บาท จงคำนวณค่าใช้จ่ายประเภททุนของรถคันนี้เมื่อกำหนด อัตราดอกเบี้ยจากการสูญเสียโอกาสจากการลงทุนในทางเลือกอื่น เท่ากับ 10 % ต่อปีและ อัตราดอกเบี้ยของกองทุนเงินทุนจม เท่ากับ 5 % ต่อปี

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 800,000$, $L = 400,000$, $M = 10,000$, $n = 5$, $i = 0.1$ และ $j = 0.05$

คำนวณ $D = 800,000 - 400,000 = 400,000$

คำนวณค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ต้องวัด Q จากสูตร $Q = \frac{D}{s_{\overline{n}|j}} + iP_0 + M$ ได้

$$\begin{aligned} Q &= \frac{400,000}{s_{\overline{5}|0.05}} + 0.1(800,000) + 10,000 \\ &= \frac{400,000}{\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05}} + 0.1(800,000) + 10,000 \\ &\approx 162,389.92 \end{aligned}$$

และค่าใช้จ่ายประเภททุน C_c คำนวณได้จาก

$$C_c = \frac{Q}{i} = \frac{162,389.92}{0.1} = 1,623,899.20$$

นั่นคือ ค่าใช้จ่ายประเภททุนของรถคันนี้ เท่ากับ 1,623,899.20 บาท □

สำหรับการใช้ค่าใช้จ่ายประเภททุนประกอบการตัดสินใจเลือกสินทรัพย์สำหรับการลงทุน ควรจะเลือกสินทรัพย์ที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนต่ำๆ แต่บางครั้งมักมีปัญหาในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักร 2 เครื่องที่ผลิตสินค้าเหมือนกันค่าใช้จ่ายประเภททุนต่ำ เช่นเดียวกันแต่มีกำลังผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ของแต่ละเครื่องจักรนั้น

บทนิยาม 4.16 กำหนดให้ C_c เป็นค่าใช้จ่ายประเภททุนและ u เป็นจำนวนหน่วยของผลผลิต

จากสินทรัพย์ต่อปีค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\widehat{C}_c$

กำหนดโดย

$$\widehat{C}_c = \frac{C_c}{u} \quad (\text{บาทต่อหน่วย}) \quad (4.26)$$

สำหรับการเลือกโครงการเพื่อการลงทุนโดยใช้ค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ในการประเมินโครงการนั้น เราจะเลือกโครงการที่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลประโยชน์ต่ำๆ

ตัวอย่างที่ 4.11 จงวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่องจักร A และ B ในการลงทุนซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ใช้แทนกันได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย $i = 0.1$ และ $j = 0.05$ ต่อปี และกำหนดคุณสมบัติของเครื่องจักร ดังนี้

เครื่องจักร	ราคาซื้อ	อายุการใช้งาน	ค่าบำรุงรักษาต่อปี	จำนวนสินค้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปี	ราคาซาก
A	1,000,000	20	25,000	2,000	100,000
B	2,000,000	15	50,000	6,000	500,000

วิธีทำ วิเคราะห์เครื่องจักร A)

จากข้อมูลในตาราง $P_0 = 1,000,000$, $L = 100,000$, $M = 25,000$, $u = 2,000$, $n = 20$, $i = 0.1$ และ $j = 0.05$ คำนวณ $D = 1,000,000 - 100,000 = 900,000$ จะได้

$$\begin{aligned}
 C_c &= P_0 + \left(\frac{D}{s_{\overline{20}|0.05}} + M \right) a_{\infty|0.1} \\
 &= 1,000,000 + \left(\frac{900,000}{\frac{(1+0.05)^{20} - 1}{0.05}} + 25,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \\
 &\approx 1,522,183.28
 \end{aligned}$$

ดังนั้น $\widehat{C}_c = \frac{C_c}{u} = \frac{1,522,183.28}{2,000} \approx 761.09$ บาทต่อหน่วย

วิเคราะห์เครื่องจักร B)

จากข้อมูลในตาราง $P_0 = 2,000,000$, $L = 500,000$, $M = 50,000$, $u = 6,000$, $n = 15$, $i = 0.1$ และ $j = 0.05$ คำนวณ $D = 2,000,000 - 500,000 = 1,500,000$

จะได้ $C_c = P_0 + \left(\frac{D}{s_{\overline{15}|0.05}} + M \right) a_{\infty|0.1}$

$$= 2,000,000 + \left(\frac{\frac{1,500,000}{(1+0.05)^{15} - 1} + 50,000}{0.05} \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \approx 3,195,134.31$$

ดังนั้น $\widehat{C}_c = \frac{C_c}{u} = \frac{3,195,134.31}{6,000} \approx 532.52$ บาทต่อหน่วย

โดยใช้ $\widehat{C}_c$ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เราควรเลือกซื้อเครื่องจักร B เนื่องจากมีค่า $\widehat{C}_c$ ต่ำกว่าเครื่องจักร A นั่นคือมีค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ต่ำกว่านั่นเอง $\square$

ตัวอย่างที่ 4.12 เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น A ราคา 200,000 บาท ค่าบำรุงรักษา 5,000 บาทในปีแรก และมีอายุการใช้งาน 15 ปี โดยมีราคาซาก 60,000 บาท และ เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B มีค่าบำรุงรักษา 10,000 บาทในปีแรก โดยมีอายุการใช้งาน 10 ปี และมีราคาซาก 40,000 บาท แต่เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 2 เท่าของผลผลิตของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น A จงหาราคาที่สมควรลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B เมื่อกำหนดให้ค่าบำรุงรักษาของเครื่องถ่ายเอกสารแต่ละรุ่นจะเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5% จ่ายค่าบำรุงรักษาปลายปี และกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง 6% ต่อปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินทุนจม 5% ต่อปี

วิธีทำ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร A

โจทย์กำหนด $P_0 = 200,000$, $M_t = (1.05)^{t-1} 5,000$, $L = 60,000$, $i = 0.06$, $j = 0.05$, $n = 15$ จะได้ $D = 200,000 - 60,000 = 140,000$ และคำนวณ $C_c(A)$ จาก

$$C_c(A) = P_0 + \left(\frac{D}{s_{\overline{n}|j}} \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} v^t M_t \right)$$

จะได้

$$\begin{aligned} C_c(A) &= 200,000 + \left(\frac{140,000}{s_{\overline{15}|0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} (1+0.06)^{-t} 5,000(1.05)^{t-1} \right) \\ &= 200,000 + \left(\frac{140,000}{\frac{1.05^{15} - 1}{0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + 5,000(1.05)^{-1} \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1.05}{1.06} \right)^t \right) \\ &= 200,000 + \left(\frac{140,000}{\frac{1.05^{15} - 1}{0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + 5,000(1.05)^{-1} \left(\frac{\frac{1.05}{1.06}}{1 - \frac{1.05}{1.06}} \right) \right) \\ &\approx 808,132.0044 \end{aligned}$$

สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร B

โจทย์กำหนด $M_t = (1.05)^{t-1}10,000$, $L = 40,000$, $i = 0.06$, $j = 0.05$ สมมติให้ $P_0 = x$ จะได้ $D = x - 40,000$ และคำนวณ $C_c(B)$ ได้

$$\begin{aligned} C_c(B) &= x + \left(\frac{x - 40,000}{s_{10|0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + \sum_{t=1}^{\infty} (1 + 0.06)^{-t} 10,000 (1.05)^{t-1} \right) \\ &= x + \left(\frac{x - 40,000}{\frac{1.05^{10} - 1}{0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + 10,000 (1.05^{-1}) \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1.05}{1.06} \right)^t \right) \\ &= x + \left(\frac{x - 40,000}{\frac{1.05^{10} - 1}{0.05}} \left(\frac{1}{0.06} \right) + 10,000 (1.05^{-1}) \left(\frac{\frac{1.05}{1.06}}{1 - \frac{1.05}{1.06}} \right) \right) \\ &\approx 946,996.9500 + 2.3251x \end{aligned}$$

สมมติให้ $u_A = y$ จากโจทย์ จะได้ $u_B = 2y$

จากโจทย์ราคาที่สมควรลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B ไม่ควรจะเป็นราคาที่ทำให้ค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ มากกว่าค่าใช้จ่ายประเภททุนต่อหน่วยผลประโยชน์ ของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น A นั่นคือ

$$\hat{C}_c(B) \leq \hat{C}_c(A)$$

$$\text{จะได้ } \frac{946,996.9500 + 2.3251x}{2y} = \hat{C}_c(B) \leq \hat{C}_c(A) = \frac{808,132.0044}{y}$$

$$\text{โดยการแก้สมการ จะได้ } x \leq \frac{(2)808,132.0044 - 946,996.9500}{2.3251} \approx 287,844.42$$

นั่นคือ ราคาที่สมควรลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น B ไม่ควรเกิน 287,844.42 บาท $\square$

ตัวอย่างที่ 4.13 รถยนต์คันหนึ่งมีราคา 1,200,000 บาท โดยกำหนดอายุการใช้งาน 5 ปี มีค่าบำรุงรักษาเท่ากับ 20,000 บาทต่อปี ถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานจากเดิม 5 ปี เป็น 8 ปี จะสามารถเพิ่มราคาซื้อรถยนต์ได้มากที่สุดเท่าใด โดยที่มีค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายประเภททุนยังคงเท่าเดิม เมื่อกำหนดราคาซากสำหรับทุกกรณีเท่ากันคือเท่ากับ 300,000 บาท และ กำหนดอัตราดอกเบี้ย $i = 0.1$ และ $j = 0.05$ ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์คำนวณค่าใช้จ่ายประเภททุน C_c จากข้อมูล $P_0 = 1,200,000$, $L = 300,000$, $n = 5$, $M = 20,000$ คำนวณ $D = 1,200,000 - 300,000 = 900,000$ จะได้

$$\begin{aligned}
 C_c &= P_0 + \left(\frac{D}{s_{\overline{n}|j}} + M \right) \left(\frac{1}{i} \right) = 1,200,000 + \left(\frac{900,000}{s_{\overline{5}|0.05}} + 20,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \\
 &= 1,200,000 + \left(\frac{900,000}{\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05}} + 20,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \approx 3,028,773.18
 \end{aligned}$$

ถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานจากเดิม 5 ปี เป็น 8 ปี สมมติว่าสามารถเพิ่มราคาซื้อรถยนต์ได้มากที่สุด x บาท ดังนั้นราคาซื้อใหม่ เท่ากับ $P_0 + x = 1,200,000 + x$ โดยที่ราคาซากเท่าเดิม จะได้ค่าเสื่อมราคาของรถคันใหม่รวมเท่ากับ

$$D = (P_0 + x) - L = 1,200,000 + x - 300,000 = 900,000 + x$$

และเนื่องจากมีค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายประเภททุนยังคงเท่าเดิม ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}
 3,028,773.18 &= (1,200,000 + x) + \left(\frac{900,000 + x}{s_{\overline{8}|0.05}} + 20,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right) \\
 1,828,773.18 &= x + \left(\frac{900,000 + x}{\frac{(1+0.05)^8 - 1}{0.05}} + 20,000 \right) \left(\frac{1}{0.1} \right)
 \end{aligned}$$

เพื่อความสะดวกจะใช้ค่าประมาณในการจัดรูป ได้

$$1,828,773.18 = 1,142,496.33 + 2.05x$$

แก้สมการ ได้ $x \approx 334,769.20$

นั่นคือสามารถเพิ่มราคาซื้อรถยนต์ได้มากที่สุดประมาณ 334,769.20 บาท

□

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

- 1) ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคา 500,000 บาท มีราคาซาก 100,000 บาท หลังจากใช้งานได้ 10 ปี จงสร้างตารางแสดงค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงและมูลค่าตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ
- 2) โรงงานทอผ้า ซื้อเครื่องทอผ้ามูลค่า 2,000,000 บาท อายุการใช้งาน 8 ปี เมื่อสิ้นปีที่ 8 โรงงานตีราคาขายต่อ 400,000 บาท จงสร้างตารางค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชี เมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ ด้วยวิธี
 - 2.1) เส้นตรง
 - 2.2) ยอดเงินลด
 - 2.3) เงินทุนจม ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 6% ต่อปี
 - 2.4) ผลรวมเลขปีรวมดอกเบี้ย ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี
- 3) บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งซื้อเครื่องจักรมาใหม่มูลค่า 25,800 บาท โดยคาดว่าจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี และมีราคาซากในปลายปีที่ 5 มูลค่า 8,000 บาท ธุรกิจจึงได้กระจายมูลค่าการใช้งานของเครื่องจักร โดยคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละปี จงสร้างตารางค่าเสื่อม และ มูลค่าตามบัญชี เมื่อสิ้นปีที่ t ใดๆ ด้วยวิธี
 - 3.1) เส้นตรง
 - 3.2) ผลรวมเลขปี
 - 3.3) เงินทุนจม ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5% ต่อปี
 - 3.4) ยอดเงินลดรวมดอกเบี้ย ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5%
- 4) จากข้อ 3) สมมติว่า เครื่องจักรนี้มีความสามารถผลิตสินค้าได้ทั้งหมด 5,000 หน่วย จงคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี ถ้าปีที่ 1 - 5 ผลิตสินค้าได้ 1500 หน่วย 800 หน่วย 1200 หน่วย 700 หน่วย และ 800 หน่วย ตามลำดับ
- 5) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 กิจการซื้อเครื่องจักรราคา 220,000 บาท จ่ายค่าติดตั้งและทดลองใช้เครื่องจักร 50,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี คาดว่าเมื่อเลิกใช้เครื่องจักรแล้วจะสามารถขายเป็นเศษซากได้ในราคา 30,000 บาท จงคำนวณหาค่าเสื่อมราคา และมูลค่าตามบัญชีในแต่ละปี ด้วยวิธีเงินทุนจม กำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5% ต่อปี

6) กิจการซื้อเครื่องจักรมาราคา 4,000,000 บาท คาดว่าจะผลิตสินค้าได้รวม 200,000 หน่วย มีราคาซาก 400,000 บาท เฉลี่ยเครื่องจักรผลิตได้ปีละ 40,000 หน่วย จงคำนวณค่าเสื่อมราคา และมูลค่าตามบัญชีในแต่ละปีด้วยวิธีเส้นตรง

7) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 กิจการแห่งหนึ่งซื้อรถยนต์ราคา 900,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี กิจการได้ประมาณราคาซากไว้จำนวน 300,000 บาท กิจการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีลดส่วน จงคำนวณอัตราลดคงที่ (k) และค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี

8) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 กิจการแห่งหนึ่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานราคา 33,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี ราคาซากซึ่งคาดว่าจะขายได้เมื่อเลิกใช้ 3,000 บาท จงคำนวณผลบวกของเลขปี (n) และค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีโดยวิธีผลบวกตัวเลข

9) ซื้อเครื่องจักรราคา 100,000 บาท สามารถผลิตสินค้าได้ 1,000,000 ชิ้น แล้วก็จะเสื่อมสภาพสามารถขายราคาซากได้ 10,000 บาท มีอายุการใช้งาน 4 ปี ข้อมูลการผลิตในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 ดังนี้ 300,000 ชิ้น 200,000 ชิ้น 250,000 ชิ้น และ 250,000 ชิ้น ตามลำดับ จงคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี

10) คอมพิวเตอร์ราคา 50,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี ราคาซาก 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5 % จงคำนวณหาค่าเสื่อมราคารวมกับดอกเบี้ย โดย

10.1) วิธีเส้นตรง

10.2) วิธียอดเงินลด

10.3) วิธีผลบวกตัวเลข

10.4) วิธีเงินทุนจม; กำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5% ต่อปี

11) รถยนต์คันหนึ่งราคา 800,000 บาท กำหนดอายุใช้งาน 5 ปี และประเมินราคาซากปลายปีที่ 5 ไว้ 400,000 บาท ถ้าในแต่ละปีมีค่าบำรุงรักษาเฉลี่ยปีละ 10,000 บาท จงคำนวณค่าใช้จ่ายประเภททุนของรถคันนี้เมื่อกำหนด อัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5 % ต่อปี

12) จงวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่องจักร A และ B ในการลงทุนซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ใช้แทนกันได้ โดยใช้ค่า $\widehat{C}_c$ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย (i, j) เท่ากับ 5 % ต่อปี และกำหนดคุณสมบัติของเครื่องจักร ดังนี้

เครื่องจักร	ราคา	อายุการใช้ งาน	ค่าบำรุงรักษา ต่อปี	จำนวนสินค้าที่ ผลิตได้เฉลี่ยต่อปี	ราคา ซาก
A	1,000,000	20	25,000	2,000	0
B	2,000,000	15	50,000	6,000	500,000

13) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งราคา 50,000 บาท กำหนดอายุการใช้งาน 4 ปี ราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์นี้สามารถเพิ่มขึ้นได้เท่าไร ถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานจากเดิมเป็น 6 ปี ทั้งนี้กำหนดให้ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีราคาซาก ค่าบำรุงรักษาปีละ 4,000 บาท จ่ายทุกปลายปี ยกเว้นปีสุดท้ายของอายุการใช้งานไม่จ่ายค่าบำรุงรักษา และกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง 5 % ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเงินจม 5 % ต่อปี

14) เครื่องจักรรุ่น A ราคา 1,000,000 บาท มีราคาซาก 200,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 10 เครื่องจักรรุ่น B ราคา 1,200,000 บาท และมีราคาซาก 400,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 10 จงหาอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เกิดความแตกต่างสำหรับเครื่องจักรทั้ง 2 รุ่นนี้ สมมติว่าเครื่องจักรทั้งสองมีค่าบำรุงรักษาเท่ากันปีละ 10,000 บาทจ่ายปลายปีทุกปี เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย $(i, j) = (5\%, 6\%)$ ต่อปี

บทที่ 5 ผลตอบแทนในตลาดการเงิน

เนื้อหาประกอบด้วย

- 5.1 ภาพรวมตลาดการเงิน
- 5.2 อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน
- 5.3 ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารทุน
- 5.4 ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารหนี้

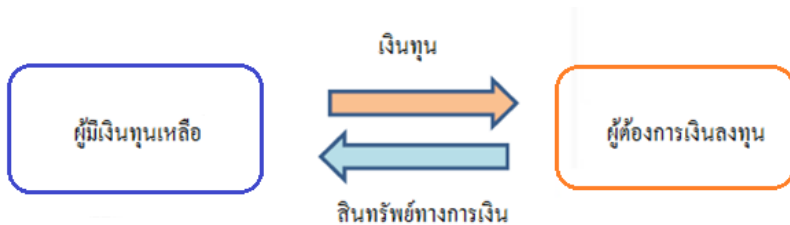
บทนำ

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของตลาดการเงินเพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานและรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงินซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อหาในคณิตศาสตร์การเงินได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลตอบแทน การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของตราสารทุนและตราสารหนี้โดยใช้ความรู้กระแสเงินสดและความรู้ที่ได้กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ ในส่วนของแบบฝึกหัดนั้นผู้เขียนได้รวบรวมแนวข้อสอบใบอนุญาตผู้แนะนำนักลงทุน(Single License) เพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินอีกด้วย

5.1 ภาพรวมตลาดการเงิน

5.1.1 ความหมายของตลาดการเงิน

ตลาดการเงิน (Financial Market) คือ แหล่งหรือสถาบันที่ให้บริการทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคล 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายหนึ่งคือ ผู้มีเงินทุนเหลือหรือผู้ต้องการลงทุน และอีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้ต้องการเงินลงทุนซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนเงินทุน ได้มาทำธุรกรรมทางการเงิน โดยมีตัวกลางเป็น เงินทุน (Capital) โดยที่ตลาดการเงินมีความแตกต่างจากตลาดสินค้าและบริการ คือ ตลาดสินค้าและบริการเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับเงิน แต่ตลาดการเงินเป็นตลาดของเงินทุน



รูปที่ 5.1 แผนภาพแสดงความหมายของตลาดการเงิน

ตลาดการเงินนี้มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก โดยทำหน้าที่เป็นช่องทางการส่งผ่านเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุนเหลือไปยังผู้ต้องการเงินทุนที่จะนำเงินทุนเหล่านั้นไปลงทุนหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจ อาทิ การผลิต การจ้างงาน การซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยที่ตลาดการเงินมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ คือ 1) ส่งเสริมการออม (Saving Function) 2) สนับสนุนการระดมเงินทุน (Liquidity Function) 3) เป็นคลังเพื่อรักษาความมั่งคั่ง (Wealth Function) 4) บริการด้านการชำระราคา (Payment Function) ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินกับเงินทุนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 5) การประเมินเครดิต (Credit Function) ของผู้ให้กู้และผู้กู้ 6) เป็นช่องทางในการบริหารความเสี่ยง (Risk Function) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน และ 7) เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ (Policy Function)

5.1.2 โครงสร้างตลาดการเงิน

ตลาดการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตลาดเงิน(Money Market) และ ตลาดทุน (Capital Market) ทั้งสองตลาดนี้ใช้เกณฑ์ระยะเวลาในการลงทุนในการแบ่งประเภท ซึ่งจะกล่าวลงรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

1) ตลาดเงิน

ตลาดเงิน เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนไปใช้ในระยะสั้น หรือเพื่อการหมุนเวียนภายในกิจการ

2) ตลาดทุน

ตลาดทุน เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการลงทุนโครงการระยะยาวต่าง ๆ โดยที่ ตลาดทุน แบ่งออกได้เป็นตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market)

2.1) *ตลาดแรก* เป็นตลาดที่สินทรัพย์ทางการเงินถูกซื้อขายเป็นครั้งแรกระหว่างผู้มีเงินออมที่ต้องการลงทุนกับผู้ที่ต้องการเงินลงทุนหรือเจ้าของกิจการ โดยเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ออกหลักทรัพย์มาขายเพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนหรือใช้ในการดำเนินการต่างๆในกิจการ

2.2) *ตลาดรอง* เป็นตลาดที่สินทรัพย์ทางการเงินที่นักลงทุนถือครองอยู่กับผู้ที่ต้องการถือครองสินทรัพย์ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน โดยผู้ขายอาจจะมิได้ประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินทุน หรือขาย

ทำกำไร และผู้ซื้ออาจจะมีเหตุผลเพื่อลงทุนระยะยาวหรือเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น ตลาดรองสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

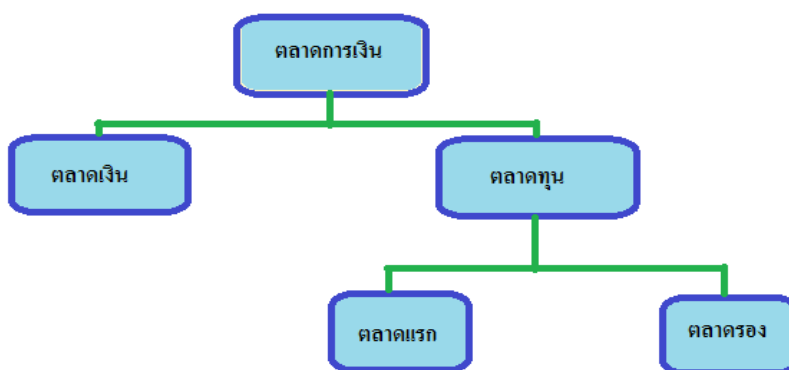
2.2.1) ตลาดรองที่เป็นทางการ (Organized Market) คือ

ตลาดที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ มีข้อบังคับ กฎเกณฑ์ในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหรือหลักทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) เป็นต้น

2.2.2) ตลาดรองที่ไม่เป็นทางการ (Over-the-Counter Market) คือ

ตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินด้วยการเจรจาซื้อขายต่อรองกันระหว่างคู่ค้าใดๆ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดๆ เช่น ผู้ค้าทำการซื้อขายตราสารหนี้ในปริมาณที่มากสามารถเจรจาต่อรองซื้อขายกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานใด

จากความหมายและโครงสร้างของตลาดการเงินสามารถเขียนแสดงด้วยแผนภาพ ดังนี้



รูปที่ 5.2 แผนภาพแสดงส่วนประกอบตลาดเงิน

5.1.3 ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงิน (Money) ตราสารทุน (Equities) ตราสารหนี้ (Debt Instruments) และ ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments) โดยที่

1) เงิน คือ สินทรัพย์ที่ทำหน้าเป็นสื่อกลางในการชำระราคาสินค้าและบริการ เงินเป็นสื่อกลาง ในการชำระหนี้ได้โดยกฎหมาย สินทรัพย์ทางการเงินที่จัดว่าเป็นเงินมีหลายรูปแบบและมีความหมายครอบคลุมกว้างกว่าเงินสด

2) **ตราสารทุน** คือ สิทธิที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของกิจการโดยผู้ถือครองตราสารทุนจะได้รับส่วนแบ่งเงินสดจากผลกำไรของกิจการในรูปเงินปันผลหรือรูปแบบอื่นเช่น หุ้นปันผล หรือสิทธิจองซื้อหุ้นก่อนนักลงทุนคนอื่น เป็นต้น และได้รับมูลค่าคงเหลือของกิจการในกรณีที่บริษัทจะต้องปิดกิจการแล้วมีการชำระบัญชี

3) **ตราสารหนี้** คือ ตราสารทางการเงิน ที่ผู้ออกมีฐานะเป็น *ผู้กู้* (ลูกหนี้) มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงและตามระยะเวลาที่กำหนดให้กับผู้ถือตราสาร ซึ่งมีฐานะเป็น *ผู้ให้กู้* (เจ้าหนี้) โดยตราสารหนี้อาจแบ่งตามระยะเวลาที่กำหนดได้เป็น

- ตราสารหนี้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
- ตราสารหนี้ระยะปานกลาง (มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 10 ปี)
- ตราสารหนี้ระยะยาว (เกิน 10 ปีขึ้นไป)

หมายเหตุ - ตราสารหนี้ระยะสั้นจะเป็นสิทธิอยู่ในตลาดเงิน ส่วน ตราสารหนี้ระยะกลางและยาวจะเป็นสิทธิในตลาดทุน

- บางครั้งอาจแบ่งตราสารหนี้สำหรับตราสารหนี้ตามระยะเวลาเป็น 2 ประเภท คือ ตราสารหนี้ระยะสั้น (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) และตราสารหนี้ระยะยาว (มีอายุเกิน 1 ปี)

4) **ตราสารอนุพันธ์** เป็นสัญญาทางการเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง (Underlying Assets) โดยข้อตกลงทำธุรกรรมดังกล่าวทำในปัจจุบันแต่ชำระราคาและส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต ข้อตกลงทำธุรกรรมที่ระบุในตราสารอนุพันธ์อาจอยู่ในรูปพันธะผูกพัน (Obligation) ระหว่างคู่สัญญาทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย หรืออาจเป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิ (Right) แก่คู่สัญญาในการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยมีการระบุจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพของสินค้าอ้างอิง ราคาซื้อขายและวิธีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงไว้เป็นการล่วงหน้า สินค้าอ้างอิงที่ระบุในตราสารอนุพันธ์ อาจเป็น

- สิทธิทางการเงิน เช่น หุ้นสามัญ กลุ่มของหุ้น พันธบัตรรัฐบาล
- ตัวแปรอ้างอิง เช่น ดัชนีราคาหุ้น (SET, SET100 และ SET50) เป็นต้น
- สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร น้ำมันดิบ สินแร่ เป็นต้น

5.1.3 ประเภทของตราสารทุน

ตราสารทุนแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ (Common Stocks) และ หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks) ดังนี้

1) **หุ้นสามัญ** คือ ตราสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครอง ได้รับสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ได้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลและยังได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินกรณีที่เกิดกิจการแต่ได้รับสิทธิเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากผู้เรียกร้องอื่นๆเรียกร้องสิทธิแล้ว

2) **หุ้นบุริมสิทธิ** เป็นตราสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการ แต่เป็นไปในลักษณะกึ่งหนี้กึ่งหุ้นสามัญ กล่าวคือมีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับการเป็นเจ้าหนี้ด้วย โดยผู้ถือครองจะได้รับเงินปันผลในอัตราที่กำหนดแน่นอน แต่ไม่ได้รับสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่เลิกกิจการ มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์ของกิจการหลังเจ้าหนี้ แต่จะได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

5.1.4 องค์ประกอบของตราสารหนี้

โดยทั่วไปองค์ประกอบของตราสารหนี้ ได้แก่

- 1) มูลค่าที่ตราไว้ หรือราคาที่ตราไว้ (Par Value or Face Value : F) คือ ราคาของตราสารที่ระบุในตราสารแต่ละหน่วย
- 2) มูลค่าไถ่ถอน หรือ ราคาไถ่ถอน (Maturity Value : C) หมายถึง มูลค่าของตราสารที่ผู้ออก(ผู้กู้) จะต้องจ่ายชำระคืนให้กับผู้ถือตราสารในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งโดยปกติจะเท่ากับราคาที่ตราไว้
- 3) อัตราคูปอง (Coupon Rate : r) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกจ่ายให้กับผู้ถือตราสารตามงวดโดยคำนวณจากราคาที่ตราไว้ อัตราคูปองของตราสารอาจจะระบุเป็นอัตราตายตัว (Fixed Rate Bond or Coupon Bond) หรืออัตราลอยตัว (Floating Rate Bond) ก็ได้ ตราสารหนี้บางตราสารอาจจะไม่มีการจ่ายคูปองก็ได้ เรียกว่า **ตราสารไม่มีคูปอง** (Zero Coupon Bond) ซึ่งราคาจำหน่ายตราสาร(ราคาซื้อ) จะต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ เรียกว่า **ซื้อ (ขาย) ในราคาส่วนลด**
- 4) งวดของการจ่ายคูปอง(Coupon Frequency) คือจำนวนครั้งการจ่ายคูปองใน 1 ปี
- 5) ลักษณะของสิทธิแฝง (Embedded Option) คือสิทธิหรือทางเลือกที่แฝงอยู่ในตราสาร เช่น

- สิทธิของผู้ถือตราสารหนี้ในการแปลงสภาพตราสารหนี้เป็นตราสารทุน ตราสารที่มีสิทธินี้ เรียกว่า **หุ้นกู้แปลงสภาพ** (Convertible Bond)

- สิทธิของผู้ออกตราสารหนี้ในไถ่ถอนคืนก่อนวันครบกำหนดได้ (Callable Bond) ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารคืนได้ก่อนกำหนด ซึ่งจ่าย *เงินเรียกคืน* *ชดเชย* (Call Premium) รวมกับราคาที่เราได้ให้กับผู้ถือตราสาร *เงินเรียกคืน* ชดเชยนี้จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อใกล้เวลาไถ่ถอน
 - สิทธิที่ผู้ถือตราสารหนี้ในการขายตราสารหนี้คืนให้กับผู้ออกตราสาร (Puttable Bond) สิทธิในการขายคืนที่ถือได้รับนี้ ทำให้ผู้ถือสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออันดับเครดิตของผู้ออกตราสารลดลง หรือ ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้น
- 6) ข้อสัญญา (Covenants) คือ เงื่อนไขที่ผู้ออกจะต้องปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ ตลอดอายุของตราสารหนี้ หรืออาจรวมถึงการจำกัดด้านการบริหาร เช่น ห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเกินที่กำหนด ห้ามควบรวมกิจการ เป็นต้น
- 7) ชื่อผู้ออก (Issuer Name) คือ ผู้ออกตราสารซึ่งมีฐานะเป็น ลูกหนี้

5.1.5 ประเภทของตราสารหนี้

โดยทั่วไปผู้ออกตราสารหนี้มักจะมีการออกตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของผู้ออก และเพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุน ผู้ออกมักออกตราสารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละประเภทด้วย เช่น คนวัยเกษียณอายุที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำมักต้องการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นหรือปานกลางแม้ว่าจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ ในขณะที่คนวัยเริ่มต้นทำงานยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่า มักชอบลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วย เป็นต้น ดังนั้น ตราสารหนี้จึงสามารถแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งจะขอกล่าวเพื่อเป็นความรู้ไว้พอสังเขป ดังนี้

• ตราสารหนี้แบ่งตามประเภทของผู้ออก

1) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล

หน่วยงานที่ออก กระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์ในการออกตราสาร เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อนำเงินทุนมาใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐบาลโดยเป็นการอุดหนุนภาระขาดดุลงบประมาณ

จุดเด่น ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (Default Free) ความเสี่ยงต่ำมากจนจัดได้ว่าไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Bond) แต่อัตราผลตอบแทนก็ต่ำ

ผลิตภัณฑ์ แบ่งตามอายุของตราสาร ได้แก่

- อายุน้อยกว่า 1 ปี เรียกว่า ตั๋วเงินคลัง เป็นตราสารประเภทไม่จ่ายคูปอง ขายในราคาที่ยกส่วนลดจากมูลค่าหน้าตั๋วหรือราคาที่ตราไว้ เมื่อครบกำหนดอายุจะได้รับชำระคืนตามราคาที่ตราไว้
- อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเรียกว่า พันธบัตรรัฐบาล โดยมีราคาที่ตราไว้ เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยโดยทั่วไปมีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยจ่ายปีละ 2 ครั้งและชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว ณ วันไถ่ถอน

2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานที่ออก องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น บางหน่วยงานมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน

วัตถุประสงค์ในการออกตราสาร เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

จุดเด่น มีความเสี่ยงต่ำ

ผลิตภัณฑ์ เป็นตราสารลักษณะเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลมีชื่อเรียกตามหน่วยงานที่ออก เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ

3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน

หน่วยงานที่ออก บริษัทเอกชน

วัตถุประสงค์ในการออกตราสาร เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการ

จุดเด่น ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตร แต่ มีความเสี่ยงที่สูงกว่า

ผลิตภัณฑ์ เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี เรียกว่า หุ้นกู้

• ตราสารหนี้แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง

- ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถือจะมีสิทธิเรียกร้องชำระหนี้ในอันดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้ทั่วไปในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ แต่จะมีสิทธิสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ซึ่งจะมีสิทธิเป็นอันดับสุดท้าย
- ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถือจะมีสิทธิเรียกร้องชำระหนี้ได้ทัดเทียมกับ

เจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ และมีสิทธิเรียกร้องสูงกว่าผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญตาม ลำดับ

• แบ่งตามการค้ำประกัน

- ตราสารหนี้มีประกัน หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้ออกนำสินทรัพย์ซึ่งอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน หรือ สหกรณ์ทรัพย์ เช่น สินค้าในโรงงาน เป็นหลักประกันในการออก โดยผู้ถือจะมีบุริมสิทธิเหนือสินทรัพย์นั้น
- ตราสารหนี้ไม่มีประกัน หมายถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้จัดให้มีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้

• แบ่งตามประเภทอื่นๆ

- ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed-Rate Bond) คือ ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่กำหนดไว้ตลอดอายุของตราสารหนี้ โดยตราสารหนี้ในตลาดกว่าร้อยละ 80 จะมีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่
- ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Bond หรือ FRN) หมายถึง ตราสารหนี้ที่กำหนดอัตราผลตอบแทนที่แปรไปตามอัตราอ้างอิงหรือดัชนีที่กำหนดไว้ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

หมายเหตุ ถ้าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้ว ผู้ออกตราสารหนี้จะต้องการออกตราสารหนี้แบบจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ มากกว่า แต่ นักลงทุนจะต้องการซื้อตราสารหนี้แบบจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว มากกว่า ในทางกลับกัน ถ้าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้ว ผู้ออกตราสารหนี้จะต้องการออกตราสารหนี้แบบจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ มากกว่า แต่ นักลงทุนจะต้องการซื้อตราสารหนี้แบบจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัวมากกว่า

- หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการแปลงสภาพจากการถือหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญตามอัตรา ราคาแปลงสภาพ และเวลาที่กำหนดไว้ในตราสาร

หมายเหตุ นักลงทุนจะมีต้องการหุ้นกู้ประเภทนี้ถ้าราคาหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น

- หุ้นกู้ประเภททยอยจ่ายคืนเงินต้น (Amortizing Bond) คือ ตราสารหนี้ประเภทที่ผู้ออกจะทยอยจ่ายคืนเงินต้นแก่ผู้ถือในแต่ละงวด หุ้นกู้ประเภทนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการผิด

- ชำระของผู้ลงทุนได้ในระดับหนึ่ง แต่มีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนต่อแทน
- หุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืน (Call) หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ตราสารหนี้ประเภทนี้ผู้ออกจะได้ประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำ แต่ผู้ถือตราสารจะเสียประโยชน์
 - หุ้นกู้ที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Puttable Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ตราสารหนี้ประเภทนี้ผู้ถือจะได้ประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับสูง แต่ผู้ถือตราสารจะเสียประโยชน์
 - ตราสารหนี้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitized Bond) คือ ตราสารหนี้ที่เกิดจากกระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) โดยมีหลักทรัพย์ที่นำมาแปลงนั้นค้ำประกัน และการจ่ายดอกเบี้ยจากกระแสเงินสดที่ได้จากตัวสินทรัพย์ที่นำมาแปลงนั้น
 - ตราสารหนี้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) คือตราสารหนี้ที่ไม่มีวันหมดอายุ โดยไม่มีการไถ่ถอนคืนจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ และจะมีการจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนด

5.1.6 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้

การลงทุนในตราสารหนี้ นักลงทุนจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการเงินของบริษัทหรือหน่วยงานผู้ออก เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่เป็นผู้แบกรับความเสี่ยงนั้น จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานะความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์แก่นักลงทุน ผู้ออกตราสารหนี้และสถาบันการเงินได้ใช้ประกอบการพิจารณาและประเมินการลงทุนในตราสารหนี้

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ 2 สถาบันคือ

1) บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด หรือ ทริส (TRIS) เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแห่งแรกของไทย จัดตั้งโดยการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536

2) บริษัทฟิทช์เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ฟิทช์ (FITCH) เป็นบริษัทจัดความน่าเชื่อถืออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดตั้งในปี 2544 โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะจัดอันดับตามความเสี่ยงของการผิดชำระหนี้จากความเสี่ยงต่ำที่สุด ไปยังอันดับที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด โดยการพิจารณาจาก ความสามารถในการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้น ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจส่งผลกระทบเล็กน้อยเพียงใด โดยเริ่มจาก อันดับ AAA ไปจนกระทั่งถึง D ดังนี้

สัญลักษณ์	ระดับความเชื่อมั่น	ระดับความเสี่ยง	หมายเหตุ
AAA	มีความเชื่อมั่นสูงที่สุด	มีความเสี่ยงต่ำที่สุด	จัดเป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมลงทุน
AA	มีความเชื่อมั่นสูงมาก	มีความเสี่ยงต่ำมาก	(Investment Grade
A	มีความเชื่อมั่นสูง	มีความเสี่ยงต่ำ	Bond)
BBB	มีความเชื่อมั่นปานกลาง	มีความเสี่ยงปานกลาง	
BB	มีความเชื่อมั่นต่ำ	มีความเสี่ยงสูง	จัดเป็นตราสารหนี้ประเภทเก็งกำไร
B	มีความเชื่อมั่นต่ำมาก	มีความเสี่ยงสูงมาก	(Speculative Grade
C	มีความเชื่อมั่นต่ำที่สุด	มีความเสี่ยงสูงมากที่สุด	Bond)
D	ไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการชำระหนี้	อยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ อันดับน่าเชื่อถือ AAA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย บวก(+) ลบ (-) ต่อท้าย เช่น AAA- มีระดับความเชื่อมั่นสูงกว่า AA+ แต่ต่ำกว่า AAA เป็นต้น

5.1.7 ประเภทของตราสารอนุพันธ์ตามลักษณะพันธะผูกพันของสัญญา

ตราสารอนุพันธ์ตามลักษณะพันธะผูกพันของสัญญา จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่น และสัญญาสวอป

1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เป็นสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ตกลงจะซื้อขายสินค้าอ้างอิงที่ระบุในสัญญา ในราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบที่ได้กำหนดในไว้สัญญา โดยทั้งผู้ที่จะซื้อและผู้ที่จะขาย

มีการผูกพันต้องทำตามสัญญานั้นๆ กล่าวคือ ฝ่ายผู้ขายจะต้องนำสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และฝ่ายผู้ซื้อจะต้องชำระราคาตามกำหนด

ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอยู่ 2 ประเภท คือ

- 1.1) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contact) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายกันเองในตลาดที่ไม่เป็นทางการ (Over-the-Counter Market) โดยคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาฟอร์เวิร์ดโดยมีการส่งมอบตัวสินค้าอ้างอิงจริง (Physical Delivery)

ตัวอย่างของสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ สัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ

สัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราดอกเบี้ย (Forward Rate Agreement หรือ FRA) สัญญาฟอร์เวิร์ดยางพารา และ สัญญาฟอร์เวิร์ดดอกเบี้ยทวิลิป เป็นต้น

- 1.2) สัญญาฟิวเจอร์ส (Future Contact) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายผ่านนายหน้าในตลาดที่จัดตั้งอย่างทางการ (Organized Exchange) โดยคู่สัญญาตามสัญญาฟิวเจอร์ส ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการส่งมอบหรือรับมอบตัวสินค้าอ้างอิงจริงๆ เช่นเดียวกับสัญญาฟอร์เวิร์ด แต่คู่สัญญาเลือกที่จะล้างหรือปิดฐานะการเป็นคู่สัญญาได้ โดยการรับและจ่ายเงินสด (Cash Settlement)

ตัวอย่างของสัญญาฟิวเจอร์ส ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีราคาหุ้น SET50 หรือ SET50 Index Futures ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TFEX และสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในตลาดล่วงหน้า AFEX เป็นต้น

- 2) ออปชั่น (Option) หรือตราสารสิทธิ เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ออกออปชั่นให้สิทธิ (Right) แก่ผู้ซื้อออปชั่นที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง ในราคา ปริมาณ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สิทธิในที่นี่ มีใช้พ้นระยะ เนื่องจากออปชั่นมีลักษณะเป็นใบแสดงสิทธิ ดังนั้น ผู้ซื้อออปชั่นจึงต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อออปชั่น เรียกว่า *ค่าพรีเมียม (Premium)* เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิที่ระบุในออปชั่น หากผู้ถือออปชั่นใช้สิทธิ ผู้ออกหรือผู้ขายออปชั่นมีพันธะที่จะต้องขายหรือรับซื้อสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงตามที่ระบุในสัญญา

ประเภทของออปชั่นแบ่งตามการให้สิทธิแบ่งได้ 2 ประเภท

- คอลออปชั่น (Call Option) เป็นออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชั่นในการซื้อสินค้าอ้างอิง
- พุทออปชั่น (Put Option) เป็นออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชั่นในการขายสินค้าอ้างอิง

ตัวอย่างของออปชั่นที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ ได้แก่ คอลออปชั่นและ
พุทออปชั่นของ SET50 Index

- 3) สัญญาสวอป (Swap) เป็นสัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายโดยคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามพันธะผูกพันในการส่งมอบกระแสเงินสดระหว่างกันทั้งงวดที่กำหนดตลอดอายุสัญญา

ตัวอย่างของสัญญาสวอป ได้แก่ สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

5.1.8 ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ และผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์

วัตถุประสงค์หลักของการออกตราสารอนุพันธ์ คือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการและบริหารความเสี่ยง ผลจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทำให้เกิดผลประโยชน์ด้านการเก็งกำไร นอกจากนี้ราคาที่เกิดจากการซื้อขายยังช่วยให้ผู้ลงทุนในสินค้าหลัก ค้นพบราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์หลักหรือสินค้าหลักได้เร็วขึ้นอีกด้วย

จากวัตถุประสงค์หลักและประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ เราจึงสามารถจำแนกผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์ได้เป็น 3 ประเภท คือ นักบริหารความเสี่ยง (Hedger) นักเก็งกำไร (Speculator) และนักค้ากำไร (Arbitrageur) โดยผู้ค้าแต่ละประเภทมีคำจำกัดความ ดังนี้

- 1) นักบริหารความเสี่ยง คือ ผู้ค้าที่ต้องการกำหนดราคาซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงไว้ก่อนที่จะมีการซื้อหรือขายจริงสินค้าอ้างอิงนั้นจริง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าอ้างอิง ทำให้ราคาสินค้าอ้างอิงมีความไม่แน่นอน เช่น ความไม่แน่นอนของราคาหุ้นและสินค้าต่างๆ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

- 2) นักเก็งกำไร คือ ผู้ค้าที่เข้ามาซื้อหรือขายตราสารอนุพันธ์ โดยต้องการทำกำไรจากความผันผวนของราคาตราสารอนุพันธ์หรือสินค้าอ้างอิงซึ่งทำให้เกิดส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย นักเก็งกำไรที่เข้ามาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สิทธิในการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง นักเก็งกำไรมีส่วนช่วยให้ตลาดอนุพันธ์มีสภาพคล่องเนื่องจากการซื้อขายหมุนเวียนมือกันอย่างต่อเนื่อง

- 3) นักค้ากำไร คือ ผู้ค้าที่เข้ามาลงทุนในตลาดอนุพันธ์เพื่อแสวงหารายได้ จากความความไม่สมดุลระหว่างระหว่างราคาสินค้าอ้างอิงในตลาด 2 ตลาดคือ ในตลาดปัจจุบันหรือราคาเงินสด กับราคาในตลาดอนุพันธ์ หากราคาทั้งสองเคลื่อนไหวไม่สมดุลกันก็จะสามารถทำการค้ากำไรได้โดยการ

ซื้อสินค้าหรือตราสารในตลาดที่มีราคาต่ำพร้อมกับการขายตราสารหรือสินค้าในตลาดที่ราคาสูง ซึ่งเป็นการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) ทั้งนี้ การค้ากำไรจะช่วยให้ตลาดตราสารมีการปรับราคาเข้าสู่จุดที่เหมาะสมได้เร็วขึ้น

5.2 อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน

เราได้ทราบความหมายของตลาดเงินมาแล้วว่า ตลาดเงิน เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น ตราสารเหล่านี้จะมีสภาพคล่องสูง ความเสี่ยงต่ำ โดยดัชนีชี้วัดอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้มีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร (Bank Discount Yield : r_{BDY}) อัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน (Holding Period Yield : r_{HPY}) อัตราผลตอบแทนตลาดเงิน (Money Market Yield : r_{MMY}) อัตราผลตอบแทนที่เป็นผลรายปี (Effective Annual Yield : r_{EAY}) อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน (Dollar-Weighted Rate of Return : r_{DWR}) อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา (Time-Weighted Rate of Return : r_{TWR}) เป็นต้น เพื่อความสะดวกกำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

F	แทน	ราคาที่ตราไว้
P	แทน	ราคาขาย (ซื้อ) หรือ ราคาปัจจุบันของตราสาร
t	แทน	จำนวนวันที่ถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน
C	แทน	ราคาไถ่ถอน
D	แทน	ดอกเบี้ยที่ชำระให้ผู้ซื้อขณะถือครองตราสาร

5.2.1 อัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร

บทนิยาม 5.1 อัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร แทนด้วยสัญลักษณ์ r_{BDY} นิยามโดย

$$r_{BDY} = \frac{F - P}{F} \times \frac{360}{t} \quad (\text{ต่อ ปี}) \quad (5.1)$$

อัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร r_{BDY} จะกำหนดให้ 1 ปี มี 360 วัน และ โดยธนาคารคิดส่วนลด เท่ากับ $F - P$ ภายใต้สมมติฐาน ราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ r_{BDY} นิยมใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

ข้อด้อยของอัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร r_{BDY}

- 1) r_{BDY} ไม่ได้แสดงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน
- 2) จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณเป็นการนับวันลงทุนโดยประมาณ ไม่ได้ใช้จำนวนวันที่แท้จริง

ตัวอย่างที่ 5.8 สมมติว่าตัวแลกเงินฉบับหนึ่ง มีราคาที่เราได้ 10,000 บาท มีราคาขาย 9,800 บาท และมีอายุคงเหลือ 120 วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร r_{BDY}

วิธีทำ จาก $r_{BDY} = \frac{F - P}{F} \times \frac{360}{t}$ ในที่นี้ $F = 10,000$, $P = 9,800$, $t = 120$ จะได้

$$r_{BDY} = \frac{10,000 - 9,800}{10,000} \times \frac{360}{120} = 0.06 = 6\%$$

5.2.2 อัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน

บทนิยาม 5.2 อัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน แทนด้วยสัญลักษณ์ r_{HPY} คำนวณภายใต้สมมติฐานว่า นักลงทุนถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน ซึ่งนิยาม r_{HPY} ดังนี้

$$r_{HPY} = \frac{C - P + D}{P} \quad (\text{ต่อ ช่วงการลงทุน}) \quad (5.2)$$

ตัวอย่างที่ 5.9 สมมติว่าบัตรเงินฝากฉบับหนึ่ง มีราคาที่เราได้ 10,000 บาท มีราคาขาย 9,800 บาท และมีอายุคงเหลือ 120 วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ ถ้าขณะถือครองตราสารผู้ซื้อได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีของราคาที่ตราไว้ จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน r_{HPY} กำหนดให้ 1 ปีมี 365 วัน

วิธีทำ ขณะถือครองตราสารผู้ซื้อได้รับดอกเบี้ย D เท่ากับ $\left(\frac{120}{365}\right)(0.03)(10,000) = 98.63$ บาท

จาก $r_{HPY} = \frac{C - P + D}{P}$ ในที่นี้ $C = 10,000$, $P = 9,800$, $D = 98.63$ จะได้

$$r_{HPY} = \frac{10,000 - 9,800 + 98.63}{9,800} = 0.0305 = 3.05\%$$

5.2.3 อัตราผลตอบแทนตลาดเงิน

บทนิยาม 5.3 อัตราผลตอบแทนตลาดเงิน (Money Market Return Rate) แทนด้วยสัญลักษณ์ r_{MMY} เป็นการหาอัตราผลตอบแทน r_{HPY} ต่อปี โดยกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 360 วัน ดังนั้นสูตรการคำนวณ r_{MMY} อยู่ในรูป

$$r_{MMY} = r_{HPY} \times \frac{360}{t} \quad (\text{ต่อ ปี}) \quad (5.3)$$

เมื่อ t เป็นจำนวนวันที่ถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน

ในกรณีของตราสารที่ไม่มีดอกเบี้ยที่ชำระให้ผู้ซื้อขณะถือครองตราสาร ดังนั้นอัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุนของตราสาร คือ

$$r_{HPY} = \frac{F - P}{P} = \frac{F - P}{F} \times \frac{F}{P} = r_{BDY} \times \frac{t}{360} \times \frac{F}{P} \quad (5.4)$$

ดังนั้น r_{MMY} สำหรับตราสารที่ไม่มีดอกเบี้ย คำนวณได้จาก

$$r_{MMY} = \frac{r_{BDY} F}{P} \quad (5.5)$$

เพราะว่า $F - P = r_{BDY} F \times \frac{t}{360}$ ดังนั้น

$$r_{MMY} = \frac{r_{BDY} F}{F - (F - P)} = \frac{r_{BDY} F}{F - \left(r_{BDY} F \times \frac{t}{360} \right)} = \frac{360 r_{BDY}}{360 - t r_{BDY}} \quad (5.6)$$

นั่นคือ

$$r_{MMY} = \frac{360 r_{BDY}}{360 - t r_{BDY}} \quad (5.7)$$

สูตร (5.7) เป็นการคำนวณ r_{MMY} ตราสารที่ไม่มีดอกเบี้ยโดยไม่จำเป็นต้องทราบราคาที่เราได้ มีประโยชน์สำหรับการคำนวณราคาซื้อที่สมเหตุสมผลเมื่อกำหนดอัตราผลตอบแทน r_{BDY}

ตัวอย่างที่ 5.10 สมมติว่าตัวเงินคลังฉบับหนึ่ง มีราคาที่เราได้ 10,000 บาท ตัวเงินคลังมีส่วนลด 500 บาท และมีอายุคงเหลือ 120 วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่เราได้ ถ้าขณะถือครองตราสารผู้ซื้อไม่ได้รับดอกเบี้ย ต่อปีของราคาที่เราได้ จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนตลาดเงิน r_{MMY}

วิธีทำ จาก $r_{HPY} = \frac{C - P + D}{P}$ ในที่นี้ $t = 120$, $D = 0$, $C = 10,000$, $C - P = F - P = 500$

ดังนั้น $P = 9,500$ และ $r_{HPY} = \frac{500 + 0}{9,500} = 0.0526$ ซึ่งทำให้ได้

$$r_{MMY} = r_{HPY} \times \frac{360}{t} = 0.05263 \times \frac{360}{120} = 0.15789 = 15.789 \% \quad \square$$

5.2.4 อัตราผลตอบแทนที่เป็นผลต่อปี

จาก อัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน $r_{HPY} = \frac{C - P + D}{P}$ (ต่อ ช่วงการลงทุน)

สมมติให้ $0 \leq t \leq 1$ เป็นเวลาที่ถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน(หน่วยเป็นปี กำหนด 1 ปี เท่ากับ 365 วัน) และ i เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นผลต่อปี จะได้ $(1+i)^t = 1 + r_{HPY}$ นั่นคือ $i = (1 + r_{HPY})^{1/t} - 1$

บทนิยาม 5.4 อัตราผลตอบแทนที่เป็นผลต่อปี (Annual Effective Return Rate) แทนด้วย สัญลักษณ์ r_{EAY} เป็นอัตราผลตอบแทนที่คำนวณภายใต้กำหนด 1 ปี เท่ากับ 365 วัน คำนวณด้วย ราคาซื้อและคิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้น ซึ่งมีสูตรในการคำนวณคือ

$$r_{EAY} = (1 + r_{HPY})^{1/t} - 1 \quad (5.8)$$

เมื่อ $0 \leq t \leq 1$ เป็นเวลาที่ถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน (หน่วยเป็นปี)

ตัวอย่างที่ 5.11 สมมติว่าตัวสัญญาใช้เงินฉบับหนึ่ง มีราคาซื้อ 9,500 บาท ตัวเงินคลังมีส่วนลด 500 บาท และมีอายุ 240 วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ ถ้าขณะถือครองตราสารผู้ซื้อได้รับ ดอกเบี้ย 400 บาท จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่เป็นผลต่อปี r_{EAY}

วิธีทำ จาก r_{HPY} - ในที่นี้ $t = \frac{240}{365}$, $D = 500$, $P = 9,500$, $C - P = F - P = 500$ ดังนั้น

$$P = 9,500 \text{ และ } r_{HPY} = \frac{500 + 400}{9,500} = 0.09474 \text{ ซึ่งทำให้ได้}$$

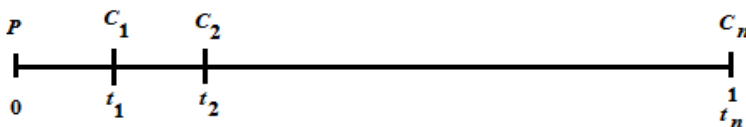
$$r_{EAY} = (1 + r_{HPY})^{1/t} - 1 = (1 + 0.09474)^{\frac{365}{240}} - 1 = 0.1476 = 14.76 \% \quad \square$$

ในทางปฏิบัติเงินลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างระยะการลงทุน และอาจมีการจ่าย ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เวลาใดระหว่างการลงทุน หากคำนวณอัตราผลตอบแทนโดยใช้สูตร คำนวณในหัวข้อ 5.3.1-5.3.4 จะไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากสูตรดังกล่าวคำนวณภายใต้สมมติฐานการ ลงทุนด้วยเงินต้น และผลตอบแทนที่ได้รับปลายปี วิธีที่จะแนะนำ 2 วิธีต่อไปนี้จะสามารถแก้ปัญหา นี้ได้

5.2.5 อัตราผลตอบแทนรวมถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน

ให้ P เป็นเงินลงทุนเริ่มต้นที่เวลาเริ่มต้น $t_0 = 0$ และ C_k เป็นเพิ่มเงินลงทุน ($C_j > 0$ สำหรับบาง j) หรือได้รับเงินหรือถอนเงิน ($C_j < 0$ สำหรับบาง j) ที่เวลา t_k , $k = 1, 2, \dots, n$ (หน่วย

ปี) ตามลำดับ ซึ่งเป็นเวลาที่ลงทุนในช่วง t ปี ($t > 0$) โดยที่ $t_n = t$ และ ให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นผลต่อปี กำหนดให้ $C_0 = P$



รูปที่ 5.3 แผนภาพแสดงกระแสเงินทุนที่เวลาใดๆ

จากแผนภาพ มูลค่าอนาคตของเงินลงทุนที่ได้รับที่เวลา t (FV_t) เท่ากับ

$$FV_t = \sum_{k=0}^n C_k (1+i)^{t-t_k} \quad (5.9)$$

โดยการประมาณด้วยการกระจายเทย์เลอร์อันดับ 1 จะได้ $(1+i)^t \approx 1+it$ ดังนั้น

$$FV_t = \sum_{k=0}^n C_k (1+i(t-t_k)) \quad (5.10)$$

แก้สมการหา i ได้

$$i = \frac{FV_t - \sum_{k=0}^n C_k}{\sum_{k=0}^n C_k (t-t_k)} \quad (5.11)$$

ในที่นี้จะกำหนดให้ FV_t เป็นเงินสดที่ได้รับหรือเงินคงเหลือที่เวลา t และดอกเบี้ยรับรวม

$I = FV_t - \sum_{k=0}^n C_k$ และ $\sum_{k=0}^n C_k (t-t_k)$ เป็นผลรวมของผลคูณของเงินลงทุนกับเวลา เมื่อ C_k เป็นเงินลงทุนที่เวลา t_k , $k = 0, 1, \dots, n$ โดยที่ $C_0 = P$, $t_0 = 0$ และ $t_n = t$

บทนิยาม 5.5 อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน (Dollar Weighted Rate of Return)

แทนด้วยสัญลักษณ์ r_{DWR} เป็นอัตราผลตอบแทนที่นิยามโดย

$$r_{DWR} = \frac{FV_t - \sum_{k=0}^n C_k}{\sum_{k=0}^n C_k (t-t_k)} \quad (5.12)$$

ตัวอย่างที่ 5.12 ลงทุนทันทีตอนต้นปี 100,000 บาท จากนั้นลงทุนเพิ่มอีก 60,000 บาท ที่ปลายเดือนที่ 4 และได้รับเงินจากการลงทุน 10,000 บาท และ 30,000 บาท ปลายเดือนที่ 6 และ 8 ตามลำดับ ถ้าปลายปีได้รับเงินอีก 130,000 บาท จงหาอัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน

r_{DWR}

วิธีทำ จากโจทย์จะได้ตารางแสดงกระแสเงินสด ดังนี้

เดือน ที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
เงิน ลงทุน	100,000				60,000		-10,000		-30,000				FV=130,000

โดยที่ เครื่องหมายลบหมายถึงเงินที่ได้รับ

$$r_{DWR} = \frac{130,000 - (100,000 + 60,000 - 10,000 - 30,000)}{100,000(1-0) + 60,000(1-4/12) - 10,000(1-6/12) - 30,000(1-8/12)}$$

$$= 0.08 = 8 \%$$

□

5.2.6 อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา

กำหนดให้ B_k แทนมูลค่าตามบัญชีหรือเงินคงเหลือในบัญชีลงทุนหลังการลงทุน(ถอนหรือได้รับ)ด้วยเงิน C_k ที่เวลา t_k , $k = 0, 1, \dots, n$ โดยที่ $t_0 = 0$ และ $t_n = t > 0$ ให้ i_j เป็นอัตราผลตอบแทนในช่วงเวลา $[t_{j-1}, t_j]$ จะได้

$$i_j = \frac{B_j - B_{j-1}}{B_{j-1}} \quad \text{สำหรับทุกๆ } j = 1, \dots, n \quad (5.13)$$

สมมติให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่ง $(1+i)^{t_j - t_{j-1}} = 1 + i_j$ จะได้

$$(1+i_1)(1+i_2)\dots(1+i_n) = (1+i)^{t_1-t_0} (1+i)^{t_2-t_1} \dots (1+i)^{t_n-t_{n-1}} = (1+i)^t \quad (5.14)$$

นั่นคือ
$$i = \sqrt[t]{(1+i_1)(1+i_2)\dots(1+i_n)} - 1 \quad (5.15)$$

บทนิยาม 5.6 เรียกอัตราดอกเบี้ย i ตามสูตร (5.15) ว่า อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา ซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ r_{TWR} นั่นคือ

$$r_{TWR} = \sqrt[t]{(1+i_1)(1+i_2)\dots(1+i_n)} - 1 \quad (5.16)$$

ตัวอย่างที่ 5.13 จากตัวอย่างที่ 5.12 จงคำนวณหา อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา r_{TWR}

วิธีทำ จากตารางแสดงกระแสเงินสด

เดือนที่	$t_0 = 0$	1	2	3	$t_1 = 4$	5	$t_2 = 6$	7	$t_3 = 8$	9	10	11	$t_4 = 12$
เงินลงทุน	100,000				60,000		-10,000		-30,000				FV=130,000
เงินคงเหลือ B_j	100,000				160,000		150,000		120,000				130,000

คำนวณหาอัตราดอกเบี้ย $i_j = \frac{B_j - B_{j-1}}{B_{j-1}}$, $j=1, \dots, 4$ ได้

$$i_1 = \frac{B_1 - B_0}{B_0} = \frac{160,000 - 100,000}{100,000} = 0.6,$$

$$i_2 = \frac{B_2 - B_1}{B_1} = \frac{150,000 - 160,000}{160,000} = -0.0625$$

$$i_3 = \frac{B_3 - B_2}{B_2} = \frac{120,000 - 150,000}{150,000} = -0.2,$$

$$i_4 = \frac{B_4 - B_3}{B_3} = \frac{130,000 - 120,000}{120,000} = 0.0833$$

ดังนั้น $r_{TWR} = \sqrt[4]{(1+i_1)(1+i_2)(1+i_3)(1+i_4)} - 1$

$$= (1+0.6)(1-0.0625)(1-0.2)(1+0.0833) - 1 = 0.29996 = 29.996 \% \quad \square$$

5.3 ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารทุน

ในหัวข้อ 5.2) ได้กล่าวถึงความหมายและลักษณะของตราสารทุน นอกจากนี้ยังทราบว่าตราสารทุนแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิโดยที่ความแตกต่างกันที่หุ้นบุริมสิทธิจะมีลักษณะเป็นหุ้นสามัญถึงผสมหนี้สินนั่นคือมีลักษณะเป็นกึ่งเจ้าของกึ่งเจ้าหนี้ ในขณะที่หุ้นสามัญจะอยู่ในสถานะผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงผลตอบแทนจากตราสารทุน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการประเมินราคาตราสารทุนโดยประยุกต์ใช้มูลค่าของเงินตามเวลาอีกด้วย

5.3.1 ผลตอบแทนจากตราสารทุน

โดยทั่วไปผลตอบแทนจากตราสารทุนจะอยู่ในรูปเงินปันผล (Dividend) และ กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain/Loss) นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่นอีกที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น การแตกหุ้น (Split) สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Right Issue) สิทธิในการออกเสียงเพื่อควบคุมดูแลการบริหาร เป็นต้น

5.3.1.1 เงินปันผล

เงินปันผล คือส่วนแบ่งของกำไรที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยที่

หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ
อัตราเงินปันผลจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลการดำเนินงานของบริษัท	อัตราเงินปันผลจะคงที่

เงินปันผลจะแตกต่างจากดอกเบี้ยจ่าย (ในกรณีของตราสารหนี้) เพราะดอกเบี้ยจ่ายเป็นสัญญาการลงทุนที่ระบุบนตราสารหนี้ฉบับนั้นๆ ถ้าไม่มีการจ่าย ผู้ถือตราสารหนี้สามารถกระทำตามกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับจ่ายได้ แต่สำหรับเงินปันผลไม่มีกฎหมายบังคับให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผล เป็นเพียงแต่มติของคณะกรรมการของบริษัทที่จะจ่ายปันผลเท่านั้น

สำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลของหุ้นสามารถสืบค้นได้จาก SETTRADE ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลของหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยทั่วไป เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ บริษัทจะประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลในภาพกว้างๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสูตรตามนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 5.7 กำหนดให้ D แทนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น และ E แทนกำไรสุทธิ ต่อหุ้น อัตราส่วนการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio : DPR) นิยามดังนี้

$$\text{อัตราส่วนการจ่ายปันผล } DPR = \frac{D}{E} \quad (5.17)$$

อัตราส่วนการจ่ายปันผล DPR จะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของกำไรสุทธิที่บริษัทจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ถ้าหุ้นตัวใดมีค่า DPR สูงก็จะเป็นหุ้นที่นำลงทุน

สำหรับการพิจารณาการจ่ายปันผลของหุ้น นอกจากอัตราส่วนการจ่ายปันผล นักลงทุนสามารถพิจารณาได้จากอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield : DY) ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบเงินปันผลที่ได้รับกับเงินลงทุน (ราคาซื้อหุ้น)

บทนิยาม 5.8 กำหนดให้ D แทนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น และ P แทนราคาซื้อขายต่อหุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน นิยามดังนี้

$$\text{อัตราเงินปันผลตอบแทน } DY = \frac{D}{P} \quad (5.18)$$

5.3.1.2 กำไรจากส่วนต่างของราคา

กำไรจากส่วนต่างของราคา คือ ผลตอบแทนที่ได้รับจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่ซื้อเข้ามากับราคาที่ขายไป

5.3.1.3 การแตกหุ้นและการรวมหุ้น

การแตกหุ้น (Stock Split – up) เป็นกระบวนการเพิ่มจำนวนหุ้นในตลาดโดยมูลค่าของหุ้นรวมยังคงเท่าเดิม ซึ่งเป็นกระบวนการที่นิยมกระทำในกรณีที่หุ้นของบริษัทมีราคาสูงมาก จนนักลงทุนรายย่อยที่มีทุนน้อยไม่สามารถลงทุนได้ การแตกหุ้นจะทำให้ราคาหุ้นต่อหน่วยต่ำลงแต่จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะประโยชน์คือทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขาย

การรวมหุ้น (Stock Split – down or Reserve Split) หมายถึง การนำหุ้นที่มีมูลค่าตามที่จดทะเบียนไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิมารวมเข้ากัน จนทำให้หุ้นมีจำนวนลดลงแต่มูลค่าหุ้นจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้หุ้นมีราคาใหม่ที่ไม่ต่ำเกินไปและน่าลงทุน โดยเราสามารถคำนวณจำนวนหุ้นใหม่ที่ถือครองได้จาก

$$\text{อัตราการแตกหุ้น(รวมหุ้น)} = \text{จำนวนหุ้นใหม่} \div \text{จำนวนหุ้นเดิม} \quad (5.19)$$

ตัวอย่างที่ 5.14 บริษัท ABC ประกาศแตกหุ้นในอัตราส่วนหุ้นใหม่ต่อหุ้นเดิม 3:2 หุ้น ถ้า นักลงทุนถือหุ้นอยู่ 1,200 หุ้น นักลงทุนจะมีหุ้นเท่าไรหลังการแตกหุ้น และคำนวณมูลค่าเงินลงทุนก่อนและหลังการแตกหุ้น ถ้าราคาก่อนการแตกหุ้น เท่ากับ 20 บาท ต่อหุ้น และราคาหลังการแตกหุ้นเท่ากับ 18 บาท ต่อหุ้น

วิธีทำ จากโจทย์ จะได้ จำนวนหุ้นใหม่ = จำนวนหุ้นเดิม $\times$ อัตราการแตกหุ้น

$$= 1,200 \times \frac{3}{2} = 1,800 \text{ หุ้น}$$

$$\text{มูลค่าเงินลงทุนก่อนแตกหุ้น} = 20 \times 1,200 = 24,000 \text{ บาท}$$

$$\text{และ } \text{มูลค่าเงินหลังการแตกหุ้น} = 18 \times 1,800 = 32,400 \text{ บาท}$$

□

5.3.1.3 สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่

สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่เป็นสิทธิที่ให้แกผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆตามสัดส่วนของการถือครองตามข้อกำหนดมติคณะกรรมการของบริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมมีสัดส่วนของความเป็นเจ้าของลดลงเมื่อมีจำนวนหุ้นออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น

5.3.2 การประเมินราคาตราสารทุน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงหลักการประเมินมูลค่าของหุ้น ซึ่งได้แก่ หลักการประเมินโดยพิจารณาจากสินทรัพย์ และหลักการประเมินโดยพิจารณาจากรายได้

5.3.2.1 การประเมินโดยพิจารณาจากสินทรัพย์

1) อัตราราคาต่อมูลค่าตามบัญชี

บทนิยาม 5.9 กำหนดให้ P และ BV เป็นราคาหุ้น และ มูลค่าสุทธิค่าตามบัญชีของหุ้น (Net Worth Book Value) ต่อหน่วย ตามลำดับ อัตราราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price per Book Value : P/BV หรือ PBV) คำนวณได้จาก

$$PBV = \frac{P}{BV} \quad (5.20)$$

เมื่อ $BV = (\text{มูลค่าทรัพย์สิน} - \text{มูลค่าหนี้สิน}) \div \text{จำนวนหุ้น}$

หมายเหตุ อาจเรียก มูลค่าสุทธิตามบัญชี ว่า ส่วนของเจ้าของ (Owners' Equity) หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity)

ค่า PBV บอกให้เราทราบว่าราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าตามบัญชีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชี การประเมินราคาหุ้นด้วย ค่า PBV เป็นการพิจารณาราคาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาถึงแนวโน้มและความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต ในทางปฏิบัติ ค่า PBV สามารถใช้ประเมินมูลค่าหุ้นได้โดยสังเขปเท่านั้น

หุ้นที่มีค่า PBV ต่ำมากๆ อาจคาดเดาได้ว่า

- บริษัทอาจมีปัญหาหรือความสามารถในการทำกำไรหรือการเติบโตของบริษัทไม่ดี

หากพื้นฐานของบริษัทนั้นไม่ดี นักลงทุนก็อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อหุ้นนั้นหากพื้นฐานของบริษัทนั้นดี อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคาหุ้นนั้นอยู่ในระดับต่ำจนน่าพิจารณาซื้อ

หุ้นที่มีค่า PBV สูงมากๆ อาจคาดเดาได้ว่า

- บริษัทเติบโตดี มีความสามารถทำกำไรได้มาก หากพื้นฐานของบริษัทนั้นไม่ดีเพียงพอ ราคาหุ้นนั้นจะอยู่ในระดับที่แพงเกินไป นักลงทุนก็อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อหุ้นนั้น

ตัวอย่างที่ 5.15 บริษัท AAA มีส่วนของผู้ถือหุ้น 50 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 2 ล้านหุ้น หากนักวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ว่า ค่า PBV ที่เหมาะสมของหุ้นนี้เท่ากับ 1.4 เท่า จงหาราคาหุ้นที่ควรจะเป็น

วิธีทำ จากโจทย์ จะได้ว่า ราคาหุ้นที่ควรจะเป็น $= PBV \times BV$

$$= 1.4 \times \frac{50}{2} = 35 \text{ บาท}$$

□

2) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

บทนิยาม 5.10 กำหนดให้ P_{market} แทน มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด

L แทนหนี้สิน (Liabilities) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (Net Asset Value per Unit : NAVU) คำนวณได้จาก

$$NAVU = (P_{market} - L) / n \quad (5.21)$$

เมื่อ n เป็นจำนวนหน่วยลงทุน หรือ จำนวนหุ้น

$NAVU$ เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึง *มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น* ซึ่งสะท้อนตามสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากมูลค่าต่อหน่วยลงทุนสูงขึ้นมากกว่าราคาที่ลงทุนเริ่มแรก ผู้ถือหุ้นจะอยู่ในฐานะ *กำไร* ในทางกลับกัน หากมูลค่าต่อหน่วยลงทุนลดลงน้อยกว่าราคาที่ได้ลงทุน เมื่อเริ่มแรก ผู้ถือหุ้นก็จะอยู่ในฐานะ *ขาดทุน*

ตัวอย่างที่ 5.16 บริษัท ABC มีสินทรัพย์จากการประเมินตามราคาตลาด 110 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 50 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน 60 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 6 ล้านหุ้น จงหามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

วิธีทำ จากโจทย์ จะได้ว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

$$NAVU = (P_{market} - L) / n = (110 - 60) / 6 = \frac{50}{6} = 8.33$$

□

5.3.2.2 การประเมินโดยพิจารณาจากรายได้

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยพิจารณาจากสินทรัพย์ ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นได้ผลดีระดับหนึ่ง แต่ก็มีข้อด้อยที่สำคัญประการหนึ่ง คือในการวิเคราะห์หุ้นนั้นไม่ได้คำนึง ผลประโยชน์หรือสินทรัพย์ที่จะได้รับในอนาคต เช่น เงินปันผลจากกำไรของผลประกอบการที่จะได้รับ เพื่อเป็นการลดข้อด้อยนี้ เราสามารถใช้การประเมินโดยพิจารณาจากรายได้ที่จะได้รับ ดังนี้

3) อัตราส่วนราคาต่อกำไร

บทนิยาม 5.11 กำหนดให้ P เป็นราคาของหุ้นในปัจจุบัน และ E เป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price Earning Ratio : P/E) คำนวณได้จาก

$$\text{อัตราส่วนราคาต่อกำไร } P/E = \frac{P}{E} \quad (5.22)$$

อัตราส่วนราคาต่อกำไร P/E ตัวเลขที่วัดความสามารถในการทำกำไรของเงินที่นักลงทุนยินยอมจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทนั้น เช่น หุ้น A มี $P/E = 5$ และ หุ้น B มี $P/E = 10$ จะหมายถึง ถ้านักลงทุนลงทุนซื้อหุ้น A นักลงทุนจะต้องใช้เงินลงทุน 5 บาท เพื่อให้สามารถทำกำไรได้ 1 บาท แต่ถ้านักลงทุนลงทุนซื้อหุ้น B จะต้องใช้เงินลงทุน 5 บาท เพื่อให้สามารถทำได้กำไรได้ 1 บาท ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า หุ้นบริษัท A น่าลงทุนมากกว่าบริษัท B เนื่องจากใช้เงินทุนน้อยกว่าเพื่อทำกำไรที่เท่ากัน ดังนั้นหากใช้ P/E เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นักลงทุนจึงควรเลือกหุ้นพื้นฐานดีที่มีค่า P/E ต่ำๆ

ตัวอย่างที่ 5.17 บริษัท ABC มีกำไรสุทธิเท่ากับ 50 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 20 ล้านหุ้น ราคา 10 บาท ต่อ หุ้น บริษัท XYZ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 300 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 200 ล้านหุ้น ราคา 40 บาท ต่อ หุ้น หากนักลงทุนเลือกหุ้นลงทุนโดยใช้ค่า P/E เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นักลงทุนควรเลือกหุ้นของบริษัทใด

วิธีทำ ค่า P/E ของบริษัท ABC = $\frac{10}{50/20} = 4$ เท่า

ค่า P/E ของบริษัท XYZ = $\frac{40}{300/200} = 26.67$ เท่า

ดังนั้น นักลงทุนควรเลือกหุ้นของบริษัท ABC มีค่า P/E ต่ำกว่า □

4) ราคาประเมินจากตัวแบบคิดลดเงินปันผล

ราคาประเมินจากตัวแบบคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Pricing model : DDP) มีแนวคิดมาจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากหุ้น (รับปลายงวด) วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากการพิจารณามูลค่าของเงินที่ได้รับตามเวลา เพื่อคำนวณหาราคาซื้อที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนตามที่คาดว่าจะได้รับ

กำหนดให้ D_t เป็นเงินปันผลที่ได้รับต่อหุ้น ปลายงวดที่ t

i_s เป็นอัตราคิดลดหรืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

n เป็นจำนวนงวดที่นักลงทุนถือครองหุ้น

p_n เป็นราคาต่อหุ้นที่คาดว่าจะขายได้ในปลายงวดที่ n

จะได้มูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากหุ้น (PV) ต่อหุ้น คือ

$$PV = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+i_s)^t} + \frac{p_n}{(1+i_s)^n} = \sum_{t=1}^n D_t v^t + p_n v^n \quad (5.23)$$

เมื่อ $v = (1+i_s)^{-1}$ เป็นตัวประกอบส่วนลด

บทนิยาม 5.12 เรียก มูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากหุ้น ต่อหุ้น ตามสูตร (5.23) ว่า *ราคาประเมินต่อหุ้น* (p) จากตัวแบบคิดลดเงินปันผล

กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ

ก) ถ้าหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผลคงที่ D ต่องวดต่อหุ้น ราคาประเมิน p ต่อหุ้น

$$\text{คำนวณได้จาก} \quad p = Da_{\infty|i_s} + p_n v^n \quad (5.24)$$

ข) ถ้าหุ้นนั้นไม่มีจ่ายเงินปันผล ราคาประเมิน p ต่อหุ้น

$$\text{คำนวณได้จาก} \quad p = p_n v^n \quad (5.25)$$

ค) ถ้านักลงทุนถือครองหุ้นตลอดไปและหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผล ราคาประเมิน p ต่อหุ้น

$$\text{คำนวณได้จาก} \quad p = \sum_{t=1}^{\infty} D_t v^t \quad (5.26)$$

ง) ถ้านักลงทุนถือครองหุ้นตลอดไปและหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผลคงที่ D ต่องวด ต่อหุ้น

ราคาประเมิน p ต่อหุ้น คำนวณได้จาก

$$p = Da_{\infty|i_s} = \frac{D}{i_s} \quad (5.27)$$

จ) ถ้าหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ k

เงินปันผลที่ได้รับที่งวดที่ t เท่ากับ $D(1+k)^{t-1}$ เมื่อ D เป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่ได้รับ
ปลายงวดแรก ราคาประเมิน p ต่อหุ้นโดยตัวแบบคิดลด คำนวณได้จาก

$$p = \sum_{t=1}^n \frac{D(1+k)^{t-1}}{(1+i_s)^t} + \frac{p_n}{(1+i_s)^n} = \sum_{t=1}^n D(1+k)^{t-1}v^t + p_nv^n = \frac{D(1-u^n)}{i_s - k} + p_nv^n \quad (5.28)$$

$$\text{เมื่อ } u = \frac{1+k}{1+i_s}$$

ณ) ถ้าหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ k และนักลงทุนถือครองหุ้น

ตลอดไป โดยเงินปันผลที่ได้รับที่งวดที่ t เท่ากับ $D(1+k)^{t-1}$ ต่อหุ้น เมื่อ D เป็นเงิน
ปันผลที่ได้รับปลายงวดแรก และ อัตรา $k < i_s$ ราคาประเมิน p ต่อหุ้น คำนวณได้จาก

$$p = \sum_{t=1}^{\infty} D(1+k)^{t-1}v^t = \frac{D}{i_s - k} \quad (5.29)$$

ตัวอย่างที่ 5.18 จงคำนวณหาราคาหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น
จ่ายทุกๆ 6 เดือน เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ในนาม 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกๆ 6 เดือน

วิธีทำ จากโจทย์ พิจารณาเป็นการถือครองหุ้นตลอดไปและหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผลคงที่ 0.80
ต่องวดต่อหุ้น และ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่องวด

ดังนั้น ราคาประเมิน $p = \frac{D}{i_s} = \frac{0.08}{0.03} = 2.67$ บาทต่อหุ้น □

ตัวอย่างที่ 5.19 จงคำนวณหาราคาหุ้น ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้นต่อปี และ
จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5 % เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ พิจารณาเป็นการถือครองหุ้นหุ้นตลอดไป และมีการจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นด้วย
อัตราคงที่ 5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

ดังนั้น ราคาประเมิน $p = \frac{D}{i_s - k} = \frac{1}{0.06 - 0.05} = 100$ บาทต่อหุ้น □

ตัวอย่างที่ 5.20 จงหาจำนวนเงินปันผลปลายปีที่ 5 (เชิงทฤษฎี)ของหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่ง ซึ่งมี
การจ่ายปันผลปลายปีคงที่ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้นจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ 8% ต่อปี กำหนดให้
ราคาปัจจุบันของหุ้นตัวนี้เท่ากับ 50 บาทต่อหน่วย กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

วิธีทำ สมมติจ่ายปันผลคงที่ D ต่อปีใน 2 ปีแรกหลังจากนั้นจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ 8% ต่อปี ซึ่งเขียนกระแสเงินสดของเงินผลแสดงได้ดังตาราง ต่อไปนี้

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6
เงินปัน ผล	-	D	D	$D(1+0.08)$	$D(1+0.08)^2$	$D(1+0.08)^3$	...

ดังนั้น ราคาประเมิน p จากตัวแบบคิดลดเงินปันผล คือ

$$p = Dv + \sum_{t=1}^{\infty} D(1+0.08)^{t-1}v^{t+1} = \frac{D}{1+0.1} + \frac{D}{(0.1-0.08)(1+0.1)} = 46.3636D$$

เนื่องจากโจทย์ กำหนดให้ราคาปัจจุบันของหุ้นตัวนี้เท่ากับ 50 บาทต่อหน่วย

ดังนั้น จะได้ $46.3636D = 50$ โดยการแก้สมการ ได้ $D = 1.0784$ บาทต่อหุ้น

ดังนั้น จำนวนเงินปันผลปลายปีที่ 5 เท่ากับ

$$1.0784(1+0.08)^3 = 1.0784(1+0.08)^3 = 1.3585 \text{ บาท ต่อหุ้น}$$

□

5.4 ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารหนี้

5.4.1 ผลตอบแทนจากตราสารหนี้

ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ ได้แก่

- 1) ดอกเบี้ย เป็นรายได้ที่ได้รับตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
- 2) ส่วนต่างราคา เป็นรายได้ที่ได้จากส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาไถ่ถอน
- 3) เงินที่ได้รับจากการนำดอกเบี้ยที่ได้รับไปลงทุนต่อ (Reinvestment)

5.4.2 การประเมินราคาตราสารหนี้

1) ราคาตราสารหนี้ ณ วันที่จ่ายคูปอง

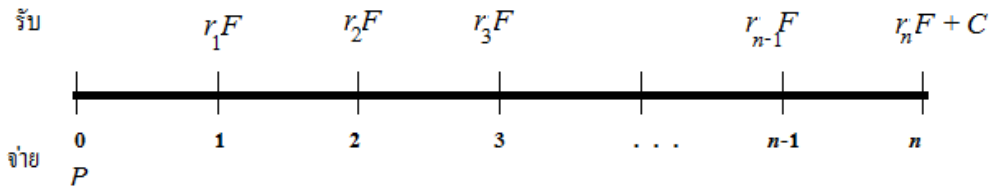
เราสามารถประเมินราคาตราสารหนี้ได้จากการคำนวณมูลค่ากระแสเงินสดที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับในอนาคตตลอดอายุของตราสาร กระแสเงินสดที่ได้รับจะถูกกำหนดโดยอัตราคูปอง r_c ที่จ่ายให้ในแต่ละงวด โดยมีราคาที่เราได้ (F) และราคาไถ่ถอน (C)

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบัน (P) ของตราสารที่มีการจ่ายคูปอง $r_t F$ ปลายงวดที่ t ของตราสารอายุ n งวด คือ

$$P = \sum_{t=1}^n r_t F v^t + C v^n \quad (5.30)$$

เมื่อ $v = \frac{1}{1+i}$ โดยที่ i เป็นอัตราดอกเบี้ยคาดหวังหรืออัตราดอกเบี้ยของตราสาร

ในที่นี้ พิจารณามูลค่าปัจจุบัน P เป็นราคาประเมินของตราสารตามอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง i ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละนักลงทุนหรือผู้ประเมิน



รูปที่ 5.4 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของตราสารหนี้

จากสมการ (5.30) ถ้าตราสารหนี้มีอัตราคูปองคงที่ r ต่องวด จะได้

$$P = rF \sum_{t=1}^n v^t + C v^n = rF a_{\overline{n}|i} + C v^n \quad (5.31)$$

นอกจากสูตรการประเมินราคาตราสารหนี้ในรูปสูตร (5.31) แล้วยังมีสูตรการประเมินราคาตราสารหนี้รูปอื่นๆ อีก อาทิ

- สูตรพรีเมียม-ดิสเคาท์ (Premium-Discount Formula) ซึ่งได้จากการแทน

$$v^n = 1 - i a_{\overline{n}|i} \text{ ลงในสูตร (5.31) ทำให้ได้}$$

$$P = rF a_{\overline{n}|i} + C(1 - i a_{\overline{n}|i}) = C + (rF - iC) a_{\overline{n}|i} \quad (5.32)$$

- สูตรมูลค่าพื้นฐาน (Base Amount Formula) ซึ่งได้จากการแทน $a_{\overline{n}|i} = \frac{1 - v^n}{i}$ และ

$$\text{แทน } \frac{rF}{i} = G \text{ ลงในสูตร (5.31) ทำให้ได้}$$

$$P = rF \left(\frac{1 - v^n}{i} \right) + C v^n = G(1 - v^n) + C v^n = G + (C - G)v^n \quad (5.33)$$

- สูตรของเมกแฮม (Makeham's Formula) ซึ่งได้จากการแทนมูลค่าปัจจุบันของราคา
ไถ่ถอน $Cv^n = K$ และแทน $\frac{rF}{C} = g$ ลงในสูตร (5.31) ทำให้ได้

$$\begin{aligned} P &= rFa_{\overline{n}|i} + Cv^n = rF\left(\frac{1-v^n}{i}\right) + Cv^n \\ &= gC\left(\frac{1-v^n}{i}\right) + K = \frac{g}{i}(C-K) + K \end{aligned} \quad (5.34)$$

สำหรับสูตรของเมกแฮม เรียก $g = \frac{rF}{C}$ ว่า อัตราคูปองดัดแปลง (Modified Coupon Rate) ซึ่งเป็นอัตราคูปองต่อมูลค่าไถ่ถอน 1 หน่วย

บทนิยาม 5.13 กำหนดให้ C เป็นราคาไถ่ถอน และ F เป็นราคาที่ตราไว้ สำหรับการซื้อ (ขาย) ตราสารหนี้ของนักลงทุนซึ่งซื้อ (ขาย) ตราสารในราคา P จะกล่าวว่า

- 1) ซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด (Discount Price) ถ้า $P < C$
โดยมีส่วนลดเท่ากับ $C - P$
- 2) ซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาที่ตราไว้ (Par Price) ถ้า $P = C = F$
- 3) ซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาพรีเมียม (Premium Price) ถ้า $P > C$ โดยมีพรีเมียม
เท่ากับ $P - C$

โดยปกติสำหรับตราสารที่ไม่มีคูปอง นักลงทุนควรจะซื้อตราสารในราคาส่วนลด ยิ่งส่วนลดมากจะได้ผลตอบแทนสูง และ สำหรับตราสารที่ไม่มีคูปองนักลงทุนสามารถซื้อในราคาที่ตราไว้ หรือราคาพรีเมียมได้ หากการจ่ายคูปองนั้นได้ผลตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่าผลตอบแทนตามที่เรากำหนดไว้

ทฤษฎีบท 5.14 กำหนดให้ r เป็นอัตราคูปอง และ i เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ถ้า $F = C$ แล้ว จะได้ว่า

- 1) $r < i$ ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด
- 2) $r = i$ ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาที่ตราไว้
- 3) $r > i$ ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาพรีเมียม

พิสูจน์ จะพิสูจน์เพียงข้อ 1) เท่านั้น ข้อ 2) และ 3) สามารถพิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกันขอละไว้เป็นแบบฝึกหัด

($\Rightarrow$) สมมติว่า $r < i$ จะได้ $\frac{r}{i} < 1$ กำหนดให้ $G = \frac{rF}{i} = \frac{rC}{i}$ จากสูตรมูลค่าพื้นฐาน

$$P = G + (C - G)v^n$$

$$P - C = G + (C - G)v^n - C = (G - C)(1 - v^n)$$

เพราะว่า $G - C = \frac{rC}{i} - C < 0$ และ $1 - v^n > 0$

ดังนั้น $P - C < 0$ นั่นคือ $P < C$

($\Leftarrow$) สมมติว่า ชื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด จะได้ว่า

$$C > P = G + (C - G)v^n \Rightarrow (C - G) - (C - G)v^n > 0 \Rightarrow (C - G)(1 - v^n) > 0$$

เพราะว่า $1 - v^n > 0$ ดังนั้น $C - G > 0$ ผลที่ตามมา คือ $C - \frac{r}{i}C = C(1 - \frac{r}{i}) > 0$

นั่นคือ $\frac{r}{i} < 1$ ซึ่งทำให้ได้ว่า $i < r$ □

ทฤษฎีบท 5.15 กำหนดให้ $g = \frac{rF}{C}$ เป็นอัตราคูปองดัดแปลง และ i เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสาร จะได้ว่า

- 1) $g < i$ ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด
- 2) $g = i$ ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาที่ตราไว้
- 3) $g > i$ ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาพรีเมียม

พิสูจน์ จะพิสูจน์เพียงข้อ 1) ที่เหลือขอละไว้เป็นแบบฝึกหัด

($\Rightarrow$) สมมติว่า $g < i$ จะได้ $\frac{g}{i} < 1$ กำหนดให้ $K = Cv^n$ จากสูตรของเมกแฮมได้ว่า

$$P = \frac{g}{i}(C - K) + K < (C - K) + K = C$$

นั่นคือ เป็นการซื้อ(ขาย)ตราสาร ในราคาส่วนลด

($\Leftarrow$) สมมติว่า ชื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด จะได้ว่า $C > P = \frac{g}{i}(C - K) + K$

นั่นคือ $C - K > \frac{g}{i}(C - K)$

เพราะว่า $C - K = C(1 - v^n) > 0$ ดังนั้น $\frac{g}{i} < 1$ ผลที่ตามมาคือ $g < i$ □

กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ

ก) สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีคูปองอายุ n ปีและมีราคาไถ่ถอน (C) เท่ากับราคาที่ตราไว้ (F) ราคาประเมินของตราสาร (P) จะเท่ากับ

$$P = Fv^n \quad (5.35)$$

ข) สำหรับตราสารหนี้ที่มีการจ่ายคูปองอัตรา r ต่อปี อายุ n ปี มีราคาไถ่ถอน (C) เท่ากับ ราคาที่ตราไว้ (F) ราคาประเมินของตราสาร (P) จะเท่ากับ

$$P = rFa_{\overline{n}|i} + Fv^n \quad (5.36)$$

ตัวอย่างที่ 5.21 พันธบัตรฉบับหนึ่งมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อายุ 10 ปี อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกปี จงหาราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 8 % ต่อปี สมมติว่าราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้

วิธีทำ จากโจทย์จะได้ราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร คือ

$$\begin{aligned} P &= rFa_{\overline{n}|i} + Fv^n = 0.1(10,000)a_{\overline{10}|0.08} + 10,000(1+0.08)^{-10} \\ &= 0.1(10,000)\left(\frac{1-(1+0.08)^{-10}}{0.08}\right) + 10,000(1+0.08)^{-10} = 11,342.02 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น ราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร 11,342.02 บาท □

ตัวอย่างที่ 5.22 พันธบัตรมีคูปองฉบับหนึ่ง อายุ 10 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000,000 บาท มีอัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี และมูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอนเท่ากับ 627,412.37 บาท เมื่อคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี จงหาราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร

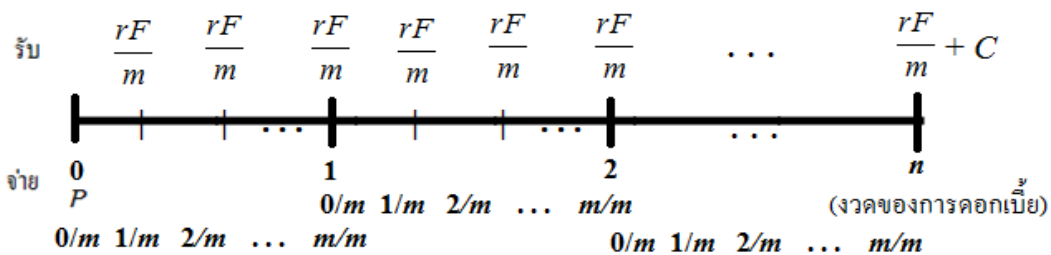
วิธีทำ จากโจทย์จะได้ราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร คือ

$$\begin{aligned} P &= rFa_{\overline{n}|i} + Cv^n = 0.1(1,000,000)a_{\overline{10}|0.06} + 627,412.37 \\ &= 0.1(1,000,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06}\right) + 627,412.37 = 1,363,421.08 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น ราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร 1,363,421.08 บาท □

2) ราคาตราสารหนี้ กรณีที่มีการจ่ายคูปองหลายครั้งต่องวดของการคิดดอกเบี้ย

สมมติว่าตราสารหนี้มีการจ่ายคูปอง m ครั้ง ใน 1 งวดของการคิดดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ย i ต่องวด ซึ่งมีการคิดดอกเบี้ย n งวด ในกรณีนี้เราจะพิจารณาการจ่ายคูปองเป็นการจ่ายคูปองครั้งละ $\frac{rF}{m}$ บาท จ่ายจำนวนทั้งสิ้น mn ครั้ง โดยที่ในแต่ละครั้งหรืองวดของการจ่ายคูปอง มีการคิดดอกเบี้ย $i^{(m)} / m$ เมื่อ $i^{(m)}$ เป็นอัตราดอกเบี้ยแต่ในนามเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย i นั่นคือ $\left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m = 1 + i$ หรือ $i^{(m)} = m(\sqrt[m]{1+i} - 1)$ ดังนั้น กระแสเงินสดของการจ่ายคูปองสามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้



รูปที่ 5.5 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายคูปอง m ครั้งใน 1 งวดของการคิดดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ย

ดังนั้น จากแผนภาพกระแสเงินสดจะได้ราคาของตราสารหนี้

$$P = \left(\frac{rF}{m}\right) a_{\overline{mn}|i^{(m)}/m} + Cv^n \quad (5.37)$$

เมื่อ $v = (1+i)^{-1}$

ตัวอย่างที่ 5.23 พันธบัตรมีคูปองฉบับหนึ่ง อายุ 10 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000,000 บาท มีอัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกๆ 3 เดือน และอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี ถ้าราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ แล้วราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ จากโจทย์เป็นการจ่ายคูปอง 4 ครั้งต่อปีจ่ายครั้งละ $\frac{rF}{4} = \frac{0.1(1,000,000)}{4} = 25,000$ บาท

โดยที่อัตราดอกเบี้ยต่องวดของการจ่ายคูปอง $i^{(4)} / 4 = \sqrt[4]{1+0.06} - 1 = 0.0147$

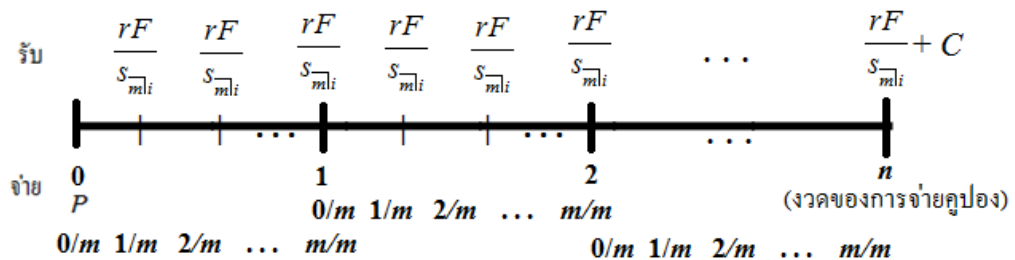
ดังนั้น ราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร

$$\begin{aligned}
 P &= \left(\frac{rF}{m} \right) a_{\overline{mn}|(i^{(m)}/m)} + Cv^n = 25,000(a_{\overline{40}|0.0147}) + 1,000,000(1 + 0.06)^{-10} \\
 &= 25,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.0147)^{-40}}{0.0147} \right) + 1,000,000(1 + 0.06)^{-10} \\
 &= 1,310,402.66 \quad \text{บาท}
 \end{aligned}$$

□

3) ราคาตราสารหนี้ที่มีการคิดดอกเบี้ยหลายครั้ง ต่องวดของการจ่ายคูปอง

สำหรับกรณีที่ตราสารหนี้มีการคิดดอกเบี้ย m ครั้ง ต่อ 1 งวดของการจ่ายคูปอง โดยอัตราดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ i ต่อครั้ง สมมติว่าจำนวนงวดของการจ่ายคูปองเท่ากับ n งวด เราสามารถพิจารณากระแสเงินสดเป็นการจ่ายคูปองจำนวน $\frac{rF}{S_{m|i}}$ บาทต่องวดของการคิดดอกเบี้ยซึ่งมีการคิดดอกเบี้ยทั้งหมด mn ครั้งด้วยอัตราดอกเบี้ย i ต่อครั้ง ซึ่งกระแสเงินสดของการจ่ายคูปองแสดงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้



รูปที่ 5.6 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของตราสารหนี้ที่มีการคิดดอกเบี้ย m ครั้งใน 1 งวดของการจ่ายคูปอง

ดังนั้น จากแผนภาพกระแสเงินสดจะได้ราคาของตราสารหนี้

$$P = \left(\frac{rF}{S_{m|i}} \right) a_{\overline{mn}|i} + Cv^{mn} \quad (5.38)$$

เมื่อ $v = (1 + i)^{-1}$

ตัวอย่างที่ 5.23 พันธบัตรมีคูปองฉบับหนึ่ง อายุ 10 ปี มีราคาที่เราได้ไว้เท่ากับ 1,000,000 บาท มีอัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี และคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีทบต้นทุกๆ 3 เดือน ถ้าราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่เราได้ไว้ แล้วราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ จากโจทย์เป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้น 4 ครั้งต่อปี อัตราดอกเบี้ย $\frac{0.06}{4} = 0.015$ ต่อครั้ง

จ่ายคูปองปีละ $rF = 0.1(1,000,000) = 100,000$ บาท หรือจ่ายครั้งละ

$$\frac{rF}{s_{m|i}} = \frac{100,000}{s_{4|0.015}} = \frac{100,000}{\frac{(1+0.015)^4 - 1}{0.015}} = 24,444.48$$

ดังนั้น ราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร

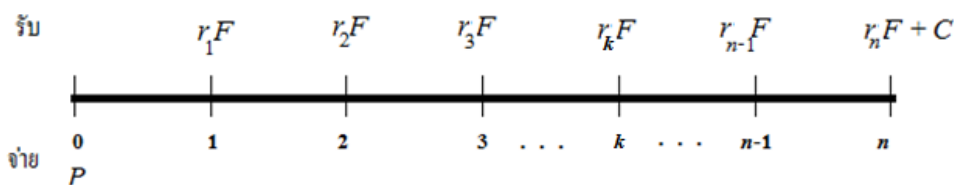
$$\begin{aligned} P &= \left(\frac{rF}{s_{m|i}} \right) a_{\overline{mn}|i} + Cv^{mn} = 24,444.48(a_{\overline{40}|0.015}) + 1,000,000(1+0.015)^{-40} \\ &= 24,444.48 \left(\frac{1 - (1+0.015)^{-40}}{0.015} \right) + 1,000,000(1+0.015)^{-40} \\ &= 1,282,539.60 \quad \text{บาท} \end{aligned}$$

□

4) มูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้

การซื้อขาย ตราสารหนี้เทียบได้กับการกู้ยืมระหว่างผู้ต้องการเงินออมกับผู้มีเงินออม ดังนั้น เราสามารถคำนวณหามูลค่าคงเหลือ หรือมูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้เช่นกัน

ให้ B_k แทนมูลค่าตามบัญชีของตราสาร หรือ ราคาตราสาร ณ ปลายคาบเวลาที่ k หลังจากที่มีการจ่ายคูปองครั้งที่ k ไปแล้ว โดยกระแสเงินสดของตราสารแสดง ดังรูป



รูปที่ 5.7 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของตราสารหนี้

จากแผนภาพ จะได้

$$B_k = \sum_{i=k+1}^n r_i F v^{i-k} + C v^{n-k} = \sum_{i=1}^{n-k} r_{i+k} F v^i + C v^{n-k} \quad (5.39)$$

ณ คาบเวลาที่ $k-1$ หลังจากจ่ายคูปองจำนวน $r_{k-1}F$ บาทแล้ว มูลค่าคงเหลือของตราสารจะเท่ากับ B_{k-1} ดังนั้น ณ คาบเวลาที่ k มูลค่าของตราสารทั้งหมดก่อนหักคูปองจำนวน $r_k F$ บาทเท่ากับ $B_k + r_k F$ ซึ่งจะเท่ากับมูลค่าสะสมของเงิน B_{k-1} ตั้งแต่คาบเวลาที่ $k-1$ จนถึงคาบเวลาที่ k ดังนั้น

$$B_k + r_k F = (1+i)B_{k-1}$$

นั่นคือ จะได้ความสัมพันธ์เวียนเกิดของมูลค่าตามบัญชีของตราสาร ในรูป

$$B_k = (1+i)B_{k-1} - r_k F \quad \text{สำหรับ } k=1, \dots, n \quad (5.40)$$

$$\text{เมื่อ } B_0 = P = \sum_{i=1}^n r_i F v^i + C v^n$$

กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ ถ้าจ่ายคูปองในอัตราคงที่ $r_k = r$ จะได้

$$B_k = rF \sum_{i=1}^{n-k} v^i + C v^{n-k} = rF a_{\overline{n-k}|i} + C v^{n-k} \quad (5.41)$$

$$\text{และ} \quad B_k = (1+i)B_{k-1} - rF \quad \text{สำหรับ } k=1, \dots, n \quad (5.42)$$

$$\text{เมื่อ } B_0 = P = rF \sum_{i=1}^n v^i + C v^n = rF a_{\overline{n}|i} + C v^n \quad \text{จากสูตร (5.41) จะได้ } B_n = C$$

หมายเหตุ เราสามารถพิจารณามูลค่าตามบัญชี B_k ที่คำนวณจากกระแสเงินสด เป็นราคาซื้อ (ขาย) ของตราสารหลังจากการจ่ายคูปอง ที่เวลา $t=k$ ซึ่งถ้าซื้อ(ขาย)ตราสารที่ราคา $B_k < C$ จะเป็นการซื้อ (ขาย) ในราคาส่วนลด โดยมีส่วนลดเท่ากับ $C - B_k$ แต่หาก ซื้อ(ขาย)ตราสารที่ราคา $B_k > C$ แล้ว จะเป็นการซื้อ (ขาย) ในราคาพรีเมียม โดยมีค่าพรีเมียมเท่ากับ $B_k - C$

สำหรับตราสารที่มีการจ่ายคูปอง rF บาท ณ คาบเวลาที่ k ใดๆ เงินคูปองจำนวน rF บาท จะถูกพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะถูกพิจารณาเป็นผลตอบแทน หรือ ดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับ จำนวน $I_k = iB_{k-1}$ บาท ในอัตราดอกเบี้ย i ต่องวดของการจ่ายคูปอง ส่วนที่เหลือจำนวน $A_k = rF - I_k$ บาท จะเรียกว่า เงินปรับยอดเงินต้น เนื่องจาก $I_k = iB_{k-1}$ และ $B_k = (1+i)B_{k-1} - rF$ ดังนั้น จะได้

$$A_k = rF - iB_{k-1} = ((1+i)B_{k-1} - B_k) - iB_{k-1} = B_{k-1} - B_k \quad (5.41)$$

นั่นหมายความว่า เงินปรียอดเงินต้น คือเงินส่วนต่างของมูลค่าตามบัญชี ณ คาบเวลาที่ $k-1$ และ คาบเวลาที่ k เครื่องหมายของ A_k จะขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชี กล่าวคือ ถ้ามูลค่าตามบัญชีของตราสารมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ($B_k > B_{k-1}$) เครื่องหมายของ A_k จะเป็นเครื่องหมายลบ จะเรียกว่าเป็น *การสะสมของส่วนลด* (Accumulation of Discount) และจำนวนเงินสะสมส่วนลด จะเท่ากับ $|A_k|$ บาท แต่ถ้า มูลค่าตามบัญชีของตราสารมีมูลค่าลดลง ($B_k < B_{k-1}$) เครื่องหมายของ A_k จะเป็นเครื่องหมายบวก จะเรียกว่าเป็น *การตัดจ่ายพรีเมียม* (Amortization of Premium) และจำนวนเงินตัดจ่ายพรีเมียม จะเท่ากับ A_k บาท

จากสูตรที่ (5.41) หากต้องการหาสูตรรูปปิดของ A_k ทำได้โดย แทน

$$\begin{aligned} B_k &= rFa_{\overline{n-k|i}} + Cv^{n-k} \text{ จะได้} \\ A_k &= (rFa_{\overline{n-k-1|i}} + Cv^{n-k-1}) - (rFa_{\overline{n-k|i}} + Cv^{n-k}) \\ &= rF(a_{\overline{n-k-1|i}} - a_{\overline{n-k|i}}) + Cv^{n-k-1}(1-v) \end{aligned} \quad (5.42)$$

ทฤษฎีบท 5.15 กำหนดให้ P เป็นราคาตราสาร ณ วันออกตราสารและ C เป็นราคาไถ่ถอน จะได้ว่า

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{k=1}^n A_k &= P - C \\ 2) \quad \sum_{k=1}^n I_k &= nrF - (P - C) \\ 3) \quad \sum_{k=1}^n B_k &= i^{-1} \left(rF(n+1) + (iC - rF)(1 + a_{\overline{n|i}}) \right) \end{aligned}$$

พิสูจน์ 1) เพราะว่า $A_k = B_{k-1} - B_k$ ดังนั้น $\sum_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^n (B_{k-1} - B_k) = B_0 - B_n = P - C$

2) เพราะว่า $I_k = rF - A_k$ ดังนั้น

$$\sum_{k=1}^n I_k = \sum_{k=1}^n (rF - A_k) = \sum_{k=1}^n rF - \sum_{k=1}^n A_k = nrF - (P - C)$$

3) จากสูตร (5.41) จะได้ $B_k = rFa_{\overline{n-k|i}} + Cv^{n-k}$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n B_k &= \sum_{k=0}^n \left(rFa_{\overline{n-k}|i} + Cv^{n-k} \right) = rF \sum_{k=0}^n a_{\overline{n-k}|i} + C \sum_{k=0}^n v^{n-k} \\
&= rF \sum_{k=0}^n \left(\frac{1-v^{n-k}}{i} \right) + C \sum_{k=0}^n v^{n-k} \\
&= i^{-1} rF \left(n+1 - \sum_{k=0}^n v^{n-k} \right) + C \sum_{k=0}^n v^{n-k} \\
&= i^{-1} \left(rF(n+1) - rF \sum_{k=0}^n v^{n-k} + iC \sum_{k=0}^n v^{n-k} \right) \\
&= i^{-1} \left(rF(n+1) + (iC - rF) \left(1 + a_{\overline{n}|i} \right) \right)
\end{aligned}$$

□

ตัวอย่างที่ 5.24 พันธบัตรฉบับหนึ่งอายุ 10 ปี ราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกปี และมีราคาไถ่ถอน 10,500 บาท จงคำนวณมูลค่าตามบัญชีของพันธบัตรฉบับนี้หลังจากจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว 6 งวด

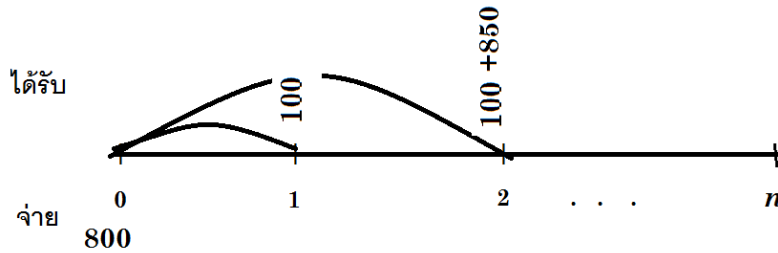
วิธีทำ ในที่นี้ อายุพันธบัตร $n=10$ ราคาที่ตราไว้ $F=10,000$ ราคาไถ่ถอน $C=10,500$ อัตราดอกเบี้ย $r=0.1$ อัตราเบี้ย $i=0.06$ ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี หลังจากจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว 6 งวด เท่ากับ

$$\begin{aligned}
B_6 &= rFa_{\overline{n-k}|i} + Cv^{n-k} = 0.1(10,000)a_{\overline{4}|0.06} + 10,500(1+0.06)^{-4} \\
&= 0.1(10,000) \left(\frac{1-(1+0.06)^{-4}}{0.06} \right) + 10,500(1+0.06)^{-4} = 11,782.09
\end{aligned}$$

□

ตัวอย่างที่ 5.25 นักลงทุนท่านหนึ่งสามารถซื้อตราสารหนี้ชนิดมีดอกเบี้ยได้ ในราคา 800 บาท หลังจากนั้น 2 ปี มูลค่าตามบัญชีหลังจากจ่ายดอกเบี้ยปีที่ 2 แล้ว เท่ากับ 850 บาท ถ้าตราสารหนี้ชนิดนี้มีราคาไถ่ถอน 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายปี จงคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้

วิธีทำ จากโจทย์เขียนแผนภาพของกระแสเงินสดรับได้ดังนี้ โดยการพิจารณามูลค่าตามบัญชี หลังจากจ่ายดอกเบี้ยปีที่ 2 แล้วเป็นราคาไถ่ถอน และได้รับดอกเบี้ยปีละ $(10\%)(1,000) = 100$ บาท



ดังนั้นจากแผนภาพ จะได้ มูลค่าของเงินที่จ่าย = มูลค่าของเงินที่ได้รับ

นั่นคือ
$$800 = 100v + 100v^2 + 850v^2 \quad (1)$$

เมื่อ $v = (1+i)^{-1} > 0$, i เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อปี

จัดรูปสมการ (1) ใหม่ ได้
$$19v^2 + 2v - 16 = 0 \quad (2)$$

แก้สมการพหุนามกำลังสอง (2) ได้
$$v = \frac{1}{19}(-1 + \sqrt{305}) \approx 0.8665$$

จาก $v = (1+i)^{-1}$ แก้สมการ ได้
$$i = v^{-1} - 1 \approx 0.1540 = 15.40 \% \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 5.26 พันธบัตรฉบับหนึ่งอายุ 5 ปี ราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกครึ่งปี อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกปี และมีราคาไถ่ถอน 10,500 บาท จงสร้างตารางมูลค่าตามบัญชีของพันธบัตรฉบับนี้หลังจากจ่ายคูปองงวดที่ k ใดๆ

วิธีทำ ในที่นี้ อายุพันธบัตร 5 ปี พิจารณาเป็น $n=10$ งวดตามการจ่ายคูปอง ราคาที่ตราไว้ $F=10,000$ ราคาไถ่ถอน $C=10,500$ อัตราคูปอง $r=0.05$ ต่องวด

อัตราเบี้ย
$$i = \frac{i^{(2)}}{2} = (1+0.06)^{1/2} - 1 = 0.0296 \text{ ต่องวด}$$

ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี หลังจากจ่ายคูปองไปงวดที่ k ไปแล้ว เท่ากับ

$$B_k = (1+i)B_{k-1} - rF = B_{k-1} - A_k \text{ สำหรับ } k=1, \dots, 10$$

เมื่อ
$$B_0 = 0.05(10,000)a_{\overline{10}|0.0296} + 10,500(1+0.0296)^{-10}$$

$$= 0.05(10,000)\left(\frac{1-(1+0.0296)^{-10}}{0.0296}\right) + 10,500(1+0.0296)^{-10} = 12,117.21$$

ดังนั้น จะได้ $B_k = (1.0296)B_{k-1} - 500$ สำหรับ $k=1, \dots, 10$ เมื่อ $B_0 = 12,117.21$ ซึ่งแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

งวดที่ k	คูปอง rF	ดอกเบี้ย $I_k = iB_{k-1}$	เงินปรียอดเงินต้น (เงินตัดจ่ายพรีเมียม) $A_k = rF - I_k$	มูลค่าตามบัญชี $B_k = B_{k-1} - A_k$
0	-	-	-	12,117.21
1	500	358.67	141.33	11,975.88
2	500	354.49	145.51	11,830.37
3	500	350.18	149.82	11,680.54
4	500	345.74	154.26	11,526.29
5	500	341.18	158.82	11,367.47
6	500	336.48	163.52	11,203.94
7	500	331.64	168.36	11,035.58
8	500	326.65	173.35	10,862.23
9	500	321.52	178.48	10,683.76
10	500	316.24	183.77	10,500.00
Σ	5,000	3,382.78	1,617.22	

□

5) ราคาตราสารหนี้วันที่คำนวณราคาไม่ตรงกับวันที่จ่ายคูปอง

เพราะว่าการซื้อการขายตราสารเกิดขึ้นได้ทุกวัน ดังนั้นวันที่คำนวณราคาอาจจะไม่ตรงกับวันที่จ่ายคูปองได้ อีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงคือสิทธิในการรับดอกเบี้ยก่อนแรกหลังจากที่ผู้ซื้อได้ครอบครองตราสารหนี้ จะต้องคำนึงเสมอว่าคูปองก่อนแรกนั้นผู้ซื้อตราสารต่อไม่ได้มีสิทธิได้รับคนเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่าผู้ถือครองก่อนหน้านั้นหรือผู้ขายตราสารย่อมมีสิทธิบางส่วนในคูปองก่อนแรกด้วย

ดังนั้น สำหรับในกรณีที่ต้องการหามูลค่าตามบัญชีของตราสาร ณ เวลาที่ $k + \beta$ เมื่อ $0 < \beta < 1$ ซึ่งเป็นการหามูลค่าตามบัญชี ณ เวลาที่ไม่ตรงคาบที่เป็นจำนวนเต็ม สมมติให้ $B_{k+\beta}$ เป็นมูลค่าตามบัญชีของตราสาร ณ เวลาที่ $k + \beta$ จะได้ว่ามูลค่าสะสมของเงิน $B_{k+\beta}$ ณ คาบเวลาที่ $k + 1$ คือ

$$B_{k+\beta}(1+i)^{1-\beta} = B_{k+1} + r_{k+1}F = (1+i)B_k - r_{k+1}F + r_{k+1}F = (1+i)B_k$$

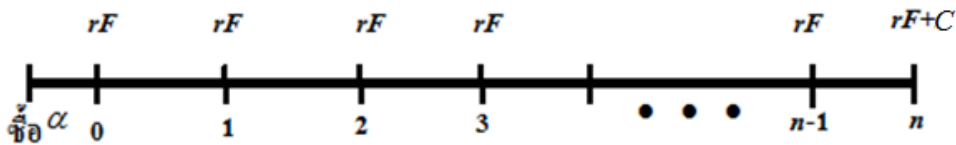
นั่นคือ

$$B_{k+\beta} = (1+i)^\beta B_k = \sum_{i=1}^{n-k} r_{i+k} F v^{i-\beta} + C v^{n-k-\beta} \quad (5.43)$$

ดังนั้น สำหรับในกรณีที่จ่ายคูปองในอัตราคงที่ $r_k = r$ จะได้ว่า

$$B_{k+\beta} = v^{-\beta} \left(rF \sum_{i=1}^{n-k} v^i + C v^{n-k} \right) = v^{-\beta} \left(rF a_{\overline{n-k}|i} + C v^{n-k} \right) \quad (5.44)$$

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ สมมติว่านักลงทุนหนึ่ง ขายตราสารหนี้ต่อนักลงทุนสอง ซึ่งมีอายุคงเหลือ $n+\alpha$ งวด เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มงวด และ $0 < \alpha < 1$ เป็นเศษงวด โดยจ่ายคูปองในอัตราคงที่ $r_k = r$



รูปที่ 5.4 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดรับของตราสารหนี้ที่วันที่ยื่นราคาไม่ตรงกับวันที่จ่ายคูปอง

สมมติว่าสิทธิในการรับเงินคูปองก่อนแรกเป็นเวลา 0 ของนักลงทุนหนึ่งและนักลงทุนสองคิดสัดส่วนตามระยะเวลาในการถือตราสาร จะได้ว่าสิทธิในการรับเงินคูปองก่อนแรกเป็นเวลา 0 ของนักลงทุนหนึ่ง เท่ากับ $1-\alpha$ ส่วนสิทธิของนักลงทุนสอง จะเท่ากับ α ดังนั้น จำนวนคูปองก่อนแรกที่นักลงทุนหนึ่ง และนักลงทุนสองได้รับจะเท่ากับ $(1-\alpha)rF$ และ αrF ตามลำดับ

เราเรียกมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับของนักลงทุนสอง ณ วันที่ซื้อ ก่อนหักสิทธิของนักลงทุนหนึ่ง ว่า ราคาgross (Gross Price) หรือ ราคาบวกคูปองค้างรับ (Price-Plus-Accrued) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P_{Gross}^α ซึ่งจากแผนภาพกระแสเงินสด จะได้

$$P_{Gross}^\alpha = rF v^\alpha + rF \sum_{t=1}^n v^{t+\alpha} + C v^{n+\alpha} = v^\alpha \left(rF + rF a_{\overline{n}|i} + C v^n \right) \quad (5.45)$$

เราเรียกมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับของนักลงทุนสอง ณ วันที่ซื้อ หลังหักสิทธิของนักลงทุนหนึ่ง ว่า ราคาclean (Clean Price) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P_{Clean}^α ซึ่งจากแผนภาพกระแสเงินสด จะได้

$$P_{Clean}^\alpha = \alpha r F v^\alpha + r F \sum_{t=1}^n v^{t+\alpha} + C v^{n+\alpha} = v^\alpha (\alpha r F + r F a_{\overline{n}|i} + C v^n) \quad (5.46)$$

และผลต่างระหว่าง ราคาออร์ส กับ ราคาคลีน เรียกว่า *คูปองค้างรับ* หรือ *ดอกเบี้ยค้างรับ* (Accrued Interest) จะแทนด้วยสัญลักษณ์ I_{Ai}^α นั่นคือ

$$I_{Ai}^\alpha = P_{Gross}^\alpha - P_{Clean}^\alpha = v^\alpha (1-\alpha)rF \quad (5.47)$$

ในที่นี้ราคา P_{Clean}^α จะเป็นราคาของตราสารที่นักลงทุนสองซื้อ โดยถ้าราคาซื้อ(ขาย) $P_{Clean}^\alpha < C$ ก็จะได้ว่า เป็นการซื้อ(ขาย) ในราคาส่วนลด โดยมีส่วนลดเท่ากับ $C - P_{Clean}^\alpha$ และ ถ้า $P_{Clean}^\alpha > C$ ก็จะได้ว่า เป็นการซื้อ(ขาย) ในราคาพรีเมียม โดยมีพรีเมียมเท่ากับ $P_{Clean}^\alpha - C$

ตัวอย่างที่ 5.26 นายเอซื้อหุ้นกู้ ออกใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2556 ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท อายุ 5 ปี ในสัญญาระบุจ่ายคูปองอัตรา 10 % ต่อปี ซึ่งจะจ่ายทุกครึ่งปี คือวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ต่อมาได้ขายหุ้นกู้นี้ให้กับนายบี ในวันที่ 30 เมษายน ปี 2558 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปีทบต้นทุกครึ่งปี จงคำนวณหาราคาซื้อของนายบี และดอกเบี้ยค้างรับของนายเอ ถ้าสมมติว่าราคาได้ถอน เท่ากับ ราคาที่ตราไว้

วิธีทำ จากโจทย์เป็นการจ่ายคูปอง 1 ครั้งต่อ 1 งวดของการคิดดอกเบี้ย จำนวนทั้งสิ้น 10 งวด(ครบกำหนดได้ถอน 31 ธันวาคม ปี 2560) โดยที่อัตราดอกเบี้ย $\frac{0.08}{2} = 0.04$ ต่องวด และจ่ายคูปอง

ด้วยอัตรา $\frac{0.1}{2} = 0.05$ ต่องวด ดังนั้น จ่ายคูปองงวดละ $rF = 0.05(100,000) = 5,000$ บาท

สิทธิในการรับเงินคูปองก้อนแรกเป็นเวลา 0 (วันที่ 30 มิถุนายน ปี 2558) ของนายเอ จะเท่ากับ 4 เดือนหรือ คิดเป็น $\frac{4}{6}$ ของคูปองก้อนแรก ส่วนสิทธิของนาย บี จะเท่ากับ 2 เดือน หรือ คิดเป็น $\frac{2}{6}$ ของคูปองก้อนแรก และเหลือจำนวนงวดของการจ่ายคูปองอีก 4 งวด (งวดที่ 30-6-59, 31-12-59, 30-6-60, 31-12-60) ดังนั้น ราคาซื้อของนายบี เท่ากับ

$$\begin{aligned} P_{Clean}^\alpha &= v^\alpha (\alpha r F + r F a_{\overline{n}|i} + C v^n) \\ &= (1.04)^{-2/6} \left(\left(\frac{2}{6} \right) 5,000 + 5,000 a_{\overline{4}|0.04} + 100,000(1.04)^{-4} \right) \\ &= (1.04)^{-2/6} \left(\left(\frac{2}{6} \right) 5,000 + 5,000 \left(\frac{1-(1.04)^{-4}}{0.04} \right) + 100,000(1.04)^{-4} \right) = 103,928.92 \end{aligned}$$

และ ดอกเบี้ยค้างรับของนายเอ เท่ากับ

$$I_{Ai} = v^\alpha (1 - \alpha) r F = (1 + 0.04)^{-2/6} \left(\frac{4}{6} \right) (5,000) = 3,290.04 \quad \square$$

6) ตราสารหนี้ชุด

ตราสารหนี้ชุด (Series Bond) คือชุดตราสารซึ่งประกอบด้วยตราสารหลายตราสารโดยมีลำดับวันครบกำหนดไถ่ถอน สมมติตราสารหนี้ชุดนี้ ประกอบด้วย m ตราสาร โดยมีอายุตราสาร $n_1, \dots, n_m$, ราคาที่ตราไว้ $F_1, \dots, F_m$, ราคาไถ่ถอน $C_1, \dots, C_m$, อัตราดอกเบี้ย $r_1, \dots, r_m$ และ อัตราดอกเบี้ย $i_1, \dots, i_m$ ตามลำดับ กำหนดให้ P_k , $k = 1, \dots, m$ เป็นราคาตราสาร ณ วันออกตราสารหนี้ชุด (วันซื้อ) จะได้

$$P_k = r_k F_k a_{\overline{n_k}|i_k} + C_k v_k^{n_k} \quad (5.50)$$

เมื่อ $v_k = (1 + i_k)^{-1}$

ดังนั้นราคารวมของตราสาร ณ วันออกตราสารหนี้ชุด คือ

$$P = \sum_{k=1}^m P_k = \sum_{k=1}^m \left(r_k F_k a_{\overline{n_k}|i_k} + C_k v_k^{n_k} \right) \quad (5.51)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า $r_k = r$, $i_k = i$ และ $F_k = C_k = F$ จะได้

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=1}^m \left(r F_k a_{\overline{n_k}|i_k} + C_k v_k^{n_k} \right) = \sum_{k=1}^m \left(r F a_{\overline{n_k}|i} + F v^{n_k} \right) \\ &= F \sum_{k=1}^m \left(r \left(\frac{1 - v^{n_k}}{i} \right) + v^{n_k} \right) \\ &= F \sum_{k=1}^m \left(r i^{-1} + (1 - r i^{-1}) v^{n_k} \right) \\ &= m r i^{-1} F + (1 - r i^{-1}) F \sum_{k=1}^m v^{n_k} \end{aligned} \quad (5.52)$$

ตัวอย่างที่ 5.27 พันธบัตรชุด ประกอบด้วยพันธบัตร 5 ฉบับ แต่ละฉบับมีราคาที่เราไว้ 20,000 บาทเท่ากันทุกฉบับและมีอัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปีเท่ากัน โดยวันครบกำหนดไถ่ถอนของแต่ละฉบับเป็นไปตามตาราง

ปลายปีที่	6	7	8	9	10
จำนวนเงินไถ่ถอน	20,000	21,000	21,500	22,000	22,500

จงหาราคาซื้อของพันธบัตรชุดนี้ที่จะให้ผลตอบแทน 6 % ต่อปี

วิธีทำ กำหนดให้ $P_1, \dots, P_5$ เป็นราคาซื้อของพันธบัตร 5 ฉบับตามลำดับ จากโจทย์ จะได้

$$\begin{aligned} P_1 &= 0.05(20,000)a_{\overline{6}|0.06} + 20,000(1+0.06)^{-6} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-6}}{0.06}\right) + 20,000(1+0.06)^{-6} = 19,016.54 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 &= 0.05(20,000)a_{\overline{7}|0.06} + 21,000(1+0.06)^{-7} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-7}}{0.06}\right) + 21,000(1+0.06)^{-7} = 19,548.58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3 &= 0.05(20,000)a_{\overline{8}|0.06} + 21,500(1+0.06)^{-8} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-8}}{0.06}\right) + 21,500(1+0.06)^{-8} = 19,699.16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_4 &= 0.05(20,000)a_{\overline{9}|0.06} + 22,000(1+0.06)^{-9} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-9}}{0.06}\right) + 22,000(1+0.06)^{-9} = 19,823.46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_5 &= 0.05(20,000)a_{\overline{10}|0.06} + 22,500(1+0.06)^{-10} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06}\right) + 22,500(1+0.06)^{-10} = 19,923.97 \end{aligned}$$

ดังนั้น ราคาซื้อของพันธบัตรชุดนี้ที่จะให้ผลตอบแทน 6 % ต่อปี เท่ากับ

$$\sum_{k=1}^5 P_k = 19,016.54 + 19,548.58 + 19,699.16 + 19,823.46 + 19,923.97 = 98,011.71$$

□

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

- 1) สมมติให้ตราสารหนี้มีราคาที่เราได้ 100,000 บาท มีราคาขาย 96,000 บาท ถ้าต้องการอัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร r_{BDY} เท่ากับ 20% นักลงทุนจะต้องถือครองกี่วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้
- 2) ลงทุนทันทีตอนต้นปี 200,000 บาท จากนั้นลงทุนเพิ่มอีก 60,000 บาท ที่ปลายเดือนที่ 2 จะต้องลงทุนเพิ่มในปลายเดือนที่ 4 เท่าไร จึงจะได้รับเงินจากการลงทุน 50,000 บาท และ 60,000 บาท ปลายเดือนที่ 6 และ 8 ตามลำดับ ถ้าปลายปีได้รับเงินอีก 220,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยบาท r_{DWR} เท่ากับ 20%
- 3) บริษัทคณิตศาสตร์จำกัด (มหาชน) ประกาศแตกหุ้น หุ้นใหม่ต่อหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5:4 หุ้น นักลงทุนถือหุ้นอยู่ 10,000 หุ้น นักลงทุนจะมีหุ้นเท่าไรหลังการแตกหุ้น และคำนวณมูลค่าเงินลงทุนก่อนและหลังการแตกหุ้น ถ้าราคาก่อนการแตกหุ้น เท่ากับ 10 บาท ต่อหุ้น และราคาหลังการแตกหุ้นเท่ากับ 6 บาท ต่อหุ้น
- 4) บริษัท เกดแก้ว จำกัด (มหาชน) มีส่วนของผู้ถือหุ้น 60 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 3 ล้านหุ้น หากนักวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ว่า ราคาหุ้นที่ควรเป็นเท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น จงคำนวณ ค่า PBV ของหุ้นบริษัทนี้
- 5) บริษัท ABC มีสินทรัพย์จากการประเมินตามราคาตลาด 130 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 60 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน 70 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 10 ล้านหุ้น จงหามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
- 6) จงคำนวณหาราคาหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายปันผล 0.04 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายทุกๆ 6 เดือน เมื่อกำหนดอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี
- 7) จงคำนวณหาราคาหุ้นปลายปีที่ 5 ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายปันผล 0.50 บาท ต่อหุ้น และจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 2 %

8) จงหาจำนวนเงินปันผลปลายปีที่ 3 (เชิงทฤษฎี)ของหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ 5% ต่อปี โดยที่ใน 2 ปีแรก ไม่จ่ายปันผล แต่เริ่มจ่ายปันผลปลายปีที่ 3 กำหนดให้ราคาปัจจุบันของหุ้นตัวนี้เท่ากับ 60 บาทต่อหน่วย

9) หุ้นของบริษัทหนึ่ง จ่ายปันผลคงที่ ปีละ 5 บาท ต่อหน่วย แต่ต่อมาบริษัทต้องการออกโปรโมชัน จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยอัตราคงที่ 2% แต่ให้มูลค่าหุ้น ณ ปัจจุบันยังคงเท่าเดิม บริษัทจะต้องประกาศปันผลต่อหุ้นเริ่มต้นปีแรกเท่าไร

10) พันธบัตรฉบับหนึ่งมีราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท อายุ 10 ปี อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี แต่ทางบริษัทผู้ออกพันธบัตรต้องการไถ่ถอนก่อนกำหนด 4 ปี จงหาราคาไถ่ถอนของพันธบัตร ณ วันไถ่ถอนก่อนกำหนด เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 8 % ต่อปี

11) พันธบัตรมีคูปองฉบับหนึ่ง มีราคาตราเท่ากับ 1,000,000 บาท มีอัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ และมูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอนเท่ากับ 627,412.37 บาท เมื่อคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี จงหาราคาซื้อของพันธบัตรไม่มีคูปอง ที่มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000,000 บาท และให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับพันธบัตรมีคูปองฉบับนี้

12) นายเอซื้อหุ้นกู้ ออกใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อายุ 10 ปี ในสัญญาระบุจ่ายคูปองอัตรา 10 % ต่อปี ซึ่งจะจ่ายทุกสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ต่อมาได้ขายได้ขายหุ้นกู้นี้ให้กับนายบี ในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยกำหนดอัตราผลตอบแทน 8 % ต่อปีทบต้นทุกปี จงคำนวณหาดอกเบี้ยค้างรับของนายเอ

13) จงหามูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้ต่อไปนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท และราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้

ก) หุ้นกู้ไม่มีคูปองอายุ มีอัตราส่วนลด 20 % จากราคาที่ตราไว้

ข) พันธบัตรมีคูปองอายุ 10 อัตราคูปอง 10 % ต่อปี

ค) พันธบัตรมีคูปอง มีราคาที่ ตราไว้ 100,000 บาท อัตราคูปอง 8% ต่อปี และมูลค่าปัจจุบันของเงินไถ่ถอนเท่ากับ 80,000 บาท

14) จงคำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาของพันธบัตรมีคูปองอายุ 10 ปี มีราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 8 % ต่อปี

15) กำหนดให้ B_k เป็นมูลค่าตามบัญชี ของตราสารหนี้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ r

$$\text{จงแสดงว่า } \sum_{k=1}^n B_k = i^{-1}(rF - iC)(n - a_{\overline{n}|i}) + (n+1)C$$

16) พันธบัตรฉบับหนึ่งอายุ 10 ปี ราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี จ่ายทุกครึ่งปี อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกปี และมีราคาไถ่ถอน 105,000 บาท จงคำนวณมูลค่าตามบัญชีของพันธบัตรฉบับนี้หลังจากจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว 10 งวด

17) พันธบัตรฉบับหนึ่งอายุ 5 ปี ราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกครึ่งปี และมีราคาไถ่ถอน 10,500 บาท จงสร้างตารางมูลค่าตามบัญชีของพันธบัตรฉบับนี้หลังจากจ่ายดอกเบี้ยงวดที่ k ใดๆ

18) ตราสารหนี้ชุด ประกอบด้วยตราสารย่อยจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีราคาที่ตราไว้ เท่ากัน คือ F บาท อัตราดอกเบี้ย r และมีราคาไถ่ถอนเรียงตามวันครบกำหนดไถ่ถอนดังนี้

ปลายปีที่	5	10	15	20
ราคาไถ่ถอน	F	$F + 5,000$	$F + 10,000$	$F + 15,000$

ถ้าอัตราผลตอบแทนของตราสาร (คิดทบต้นทุกปี) เป็น 1.2 เท่าของอัตราดอกเบี้ย จงหาราคาซื้อ

พันธบัตรในเทอมของ F และ r

19) พันธบัตรชุด ประกอบด้วยพันธบัตรย่อยจำนวน 5 ฉบับ แต่ละฉบับมีราคาที่ตราไว้เท่ากัน คือ 20,000 บาท และแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอนเท่ากันและเท่ากับราคาที่ตราไว้ โดยมีเวลาครบกำหนดไถ่ถอนของแต่ละฉบับเรียงลำดับดังนี้ ปลายปีที่ 8, 10, 12, 15 และ 20 ถ้า แต่ละฉบับมีอัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปีเท่ากันทุกฉบับ จงหาราคาซื้อของพันธบัตรชุด ซึ่งทำให้ผลตอบแทนเป็น 150 % ของอัตราดอกเบี้ย

20) สำหรับตราสารหนี้อายุ n ปี กำหนดให้ ราคาที่ตราไว้ F , ราคาไถ่ถอน C , อัตราดอกเบี้ย r ต่อปี และอัตราผลตอบแทน i ต่อปีทบต้นทุกปี ถ้า P เป็นราคาตราสาร และ $g = \frac{rF}{C}$ จงแสดงว่า

$$20.1) \frac{dP}{di} = -vC \left(g \left(\uparrow a_{\overline{n}|i} \right) + nv^n \right)$$

$$20.2) \frac{dP}{dg} = Ca_{\overline{n}|i}$$

ข้อ 21)-41) จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (แนวข้อสอบ Single Licence คัดลอกมาจาก http://homeschooldd.com/single_license2/quiz.html)

21) ข้อใดต่อไปนี้เป็นทำหน้าที่เป็นตลาดแรก(Primary Market) ของหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขายในประเทศไทย

- (1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- (2) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- (3) ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Center : Thai BDC)
- (4) ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange : BEX)
- (5) ตลาดตราสารอนุพันธ์ (Thailand Future Exchange : TFEX)

ก. เฉพาะข้อ (1), (4) และ (5) ข. เฉพาะข้อ (2), (3) และ (4) ค. ถูกทุกข้อ ง. ไม่มีข้อใดถูก

22) ทุกข้อดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องของการซื้อขายสูง ยกเว้น

- ก. เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่สามารถซื้อขายระหว่างกันได้สะดวก
- ข. เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ผู้ถือสามารถขายเพื่อเปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นเงินสดได้โดยสะดวก เมื่อผู้ถือต้องการใช้เงิน
- ค. เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ผู้ถืออาจต้องถือสินทรัพย์นั้นไปจนกว่าจะครบอายุที่กำหนดไว้
- ง. ทุกข้อเป็นลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง

23) ทุกข้อต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน ยกเว้น

- ก. ตลาดเงินเป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ตลาดทุนเป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
- ข. ตราสารทางการเงินในตลาดเงินได้แก่ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลังฯลฯ
- ค. ตราสารทางการเงินที่สำคัญในตลาดทุน ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ฯลฯ
- ง. ในการระดมเงินทุนเพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการระยะยาว กิจการสามารถระดมได้จากทั้งตลาดเงิน และ ตลาดทุน

24) ทุกข้อต่อไปนี้อยู่ว่าเป็นบทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารทุน ยกเว้น

- ก. เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวให้แก่กิจการที่ต้องการลงทุนในโครงการระยะยาว
- ข. ทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค. เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- ง. เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายรับต่อหุ้น (Dilution Effect)

25) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับตลาดแรกของตลาดตราสารทุนในประเทศไทย

- ก. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai ได้ต้องมีการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน
- ข. ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในวงกว้าง (Public Offering) บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องยื่นขอและได้รับอนุญาตการเสนอขายจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ค. ช่องทางการเสนอขายตราสารทุนในตลาดแรกสามารถดำเนินการในรูปการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายแก่ประชาชนในวงกว้าง
- ง. ทุกข้อกล่าวได้ถูกต้อง

26) ทุกข้อต่อไปนี้แสดงถึงหลักการที่ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ย่อมให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูง ยกเว้น

- ก. หุ้นกู้อายุ 3 ปีที่มีระดับความน่าเชื่อถือ AAA มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหุ้นกู้อายุเท่ากันซึ่งมีระดับความน่าเชื่อถือ BBB+
- ข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
- ค. ธนาคารเรียกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากบริษัทที่มีอัตราหนี้สินต่อทุน 2:1 ในอัตราที่สูงกว่าบริษัทที่มีอัตราหนี้สินต่อทุน 1:1
- ง. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไร้ความเสี่ยงจะให้อัตราผลตอบแทนที่เท่ากับ 0 %

27) บริษัท A มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 400 ล้านบาท โดยราคาที่เราได้ของหุ้นสามัญของบริษัท A เท่ากับ 10 บาท นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประมาณการว่าบริษัท A จะมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 80 ล้านบาท ในปีหน้า หากอัตราส่วน P/E ของหุ้นของบริษัทที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท A คือ 12 เท่า และราคาตลาดของหุ้นบริษัท A เท่ากับ 20 บาท นักลงทุนที่ถือหุ้นบริษัท A อยู่ควรทำอย่างไร

- ก. ขายหุ้นบริษัท A ทั้ง เพราะหุ้นบริษัทดังกล่าวราคาแพงเกินไป
- ข. ซื้อหุ้นบริษัท A เพิ่ม เพราะหุ้นบริษัทดังกล่าวราคายังถูกอยู่
- ค. ไม่ต้องทำอะไร เพราะหุ้นบริษัท A มีราคาที่เหมาะสมแล้ว
- ง. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม

28) ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการความปลอดภัยของเงินลงทุนสูง และต้องการสภาพคล่องในการไถ่ถอนเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรเลือกลงทุนในตราสารประเภทใด

- ก. การฝากเงินแบบบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์
- ข. การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
- ค. การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือสูง
- ง. การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

29) ทุกข้อต่อไปนี้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว้น

- ก. สิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนการถือครอง
- ข. สิทธิในการได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
- ค. สิทธิในสินทรัพย์ของกิจการหลังเจ้าหนี้
- ง. ทุกข้อจัดเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

30) ทุกข้อต่อไปนี้เป็นตัวแปรที่มีส่วนในการกำหนดราคาตราสารทุน ยกเว้น

- ก. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
- ข. ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
- ค. อัตราคิดลด
- ง. ถูกทุกข้อ

31) ทุกข้อต่อไปนี้เป็นสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในหุ้นสามัญ ยกเว้น

- ก. สิทธิในการได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล
- ข. สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่
- ค. สิทธิในการออกเสียงเพื่อควบคุมดูแลการบริหารบริษัท
- ง. สิทธิในการได้รับเงินปันผลในอัตราหรือจำนวนที่แน่นอนทุกปี

32) ทุกข้อต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ยกเว้น

- ก. ความเสี่ยงตลาด
- ข. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
- ค. ความเสี่ยงทางการเงิน
- ง. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะผิดนัด ไม่ชำระหนี้

33) เมื่อครบกำหนดชำระคืนตราสารหนี้ บริษัทผู้ออกตราสารจะต้องชำระคืนมูลค่าใดให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารหนี้

- ก. มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ ข. ราคาที่ตราไว้ของตราสารหนี้
- ค. มูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ง. ราคาใช้สิทธิ

34) ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลประเภทใดมากที่สุด

- ก. อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ข. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
- ค. อายุคงเหลือของหุ้นกู้ ง. ราคาที่ตราไว้ของหุ้นกู้

35) ถ้านักลงทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วงขาลง นักลงทุนควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มีลักษณะเช่นใด

- ก. ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Duration สูง และ Convexity สูง
- ข. ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Duration ต่ำ และ Convexity ต่ำ
- ค. ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Duration สูง และ Convexity ต่ำ
- ง. ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Duration ต่ำ และ Convexity สูง

36) ข้อใดต่อไปนี้เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่อยู่ในประเทศไทย

- ก. Moody 's
- ข. บริษัท ไทยเรตติ้งอินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (TRIS)
- ค. บริษัท ฟิทช์เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (FITCH)
- ง. ถูกทั้ง ข) และ ค)

37) ถ้าบริษัท A มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ต่ำ จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท A ถ้าบริษัท A จะมีการออกตราสารหนี้

- ก. บริษัท A จะไม่สามารถออกตราสารหนี้ได้
- ข. บริษัท A อาจจะต้องออกตราสารหนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
- ค. บริษัท A อาจจะต้องออกตราสารหนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง
- ง. ถูกทั้งข้อ ก) และ ข)

38) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ปกติจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยใดต่อไปนี้

- ก. อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-Free Rate)
- ข. อัตราคูปองของหุ้นกู้ (Coupon Rate)
- ค. กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนของหุ้นกู้ (Time to Maturity)
- ง. อัตราผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Yield to Maturity)

39) ตราสารหนี้อายุ 5 ปี ชนิดใดต่อไปนี้ มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด

- ก. ตราสารหนี้ที่มีอัตราคูปองลอยตัว (Floating-Rate Note)
- ข. ตราสารหนี้ชนิดไม่มีการจ่ายคูปอง (Zero-Coupon Bond)
- ค. Callable Bond ซึ่งมีอัตราคูปอง 5% ต่อปี
- ง. Puttable Bond ซึ่งมีอัตราคูปอง 5% ต่อปี

40) ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นลักษณะของตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

- ก. เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็นผู้ออกจำหน่าย เพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นจากประชาชนโดยไม่มีดอกเบี้ย
- ข. สามารถออกจำหน่ายที่ราคาสูงกว่าราคาที่ตราไว้
- ค. วัตถุประสงค์หลักในการออกตั๋วเงินคลัง คือ การชดเชยภาวะขาดดุลของรัฐบาลและเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายการคลัง
- ง. สามารถใช้สร้างเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นให้แก่ตลาดการเงินของประเทศ

41) หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนได้ก่อนวันที่หุ้นกู้หมดอายุ ตามราคาไถ่ถอนคืนที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เรียกว่า

- ก. Callable Bond ข. Puttable Bond ค. Convertible Bond ง. Straight Bond

บทที่ 6 การวิเคราะห์งบเงินทุน กองทุนและ การลงทุนต่อ

เนื้อหาประกอบด้วย

- 6.1 การวิเคราะห์งบเงินทุน
- 6.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน
- 6.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ

บทนำ

การวิเคราะห์งบเงินทุน (Capital Budgeting) และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนระยะยาว ซึ่งแต่ละโครงการสามารถทำรายได้ในหลายๆช่วงเวลาในอนาคต แนวคิดของการวิเคราะห์งบเงินทุน และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนนิยมนำไปใช้กับนักลงทุนประเภทสถาบันหรือกองทุนซึ่งเป็นักลงทุนประเภทที่มีเงินทุนในระดับสูง การวิเคราะห์เลือกโครงการลงทุนและการจัดทำงานทุนเพื่อการลงทุนในโครงการลงทุนต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนไม่ถูกต้องหรือไม่ดีพอหรือไม่อยู่ในจังหวะเวลาลงทุนที่เหมาะสม ก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับรายได้ของบริษัทและแผนการดำเนินการอื่นๆของบริษัท นอกจากนี้การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์งบเงินทุน และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนสำหรับนักลงทุนหรือบริษัทแล้ว ยังสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเลือกทางเลือกในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆที่ทำให้ผลตอบแทนหรือสร้างรายได้มากที่สุด อาทิ การจ้างงาน การเลือกเครื่องจักร การเลือกลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้า การเลือกซัพพลายเออร์ เป็นต้น

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์งบเงินทุนเพียงบางเทคนิคเท่านั้น อาทิ การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และ ดัชนีความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของกองทุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ออีกด้วย

6.1 การวิเคราะห์งบเงินทุน

เทคนิคการวิเคราะห์งบเงินทุนเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดผลของการลงทุนในแต่ละโครงการ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน ในหัวข้อนี้จะแนะนำเครื่องมือในการวิเคราะห์งบเงินทุนที่นิยมใช้ ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และ ดัชนีความสามารถในการทำกำไร

6.1.1 ระยะเวลาคืนทุน

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PBP) คือ ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน โดยไม่คำนึงถึงเรื่องมูลค่าของเงินตามระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง การคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนจึงพิจารณาที่กระแสเงินสดรับ ไม่ใช่ตัวกำไรหรือขาดทุนของกิจการ เท่านั้น

นั่นคือ ถ้าให้กระแสเงินสดจ่าย เท่ากับ P_0 และ t_p เป็นระยะเวลาที่ผลรวมของกระแสเงินสดรับ C_t , $t = 0, 1, \dots, t_p$ ที่เท่ากับกระแสเงินสดจ่าย (ลงทุน) จะได้ว่า

$$P_0 = \sum_{t=0}^{t_p} C_t \quad (6.1)$$

ดังนั้น หากลงทุนเริ่มต้นครั้งเดียวด้วยเงิน P_0 บาท ได้รับเงินคืนปลายงวด งวดละเท่าๆกัน r บาท สามารถคำนวณระยะคืนทุนได้จาก

$$P_0 = rt_p \quad \text{หรือ} \quad t_p = \frac{P_0}{r} \quad (6.2)$$

เกณฑ์การตัดสินใจ

ผู้บริหารจะตอบรับโครงการลงทุนนั้น ถ้าระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่าอายุโครงการ หรือน้อยกว่าระยะเวลาคืนทุนที่ผู้บริหารกำหนด

ตัวอย่างที่ 6.1 บริษัทเอแอนด์บี ลงทุนกับโครงการหนึ่งจำนวน ปีละ 2 ล้านบาททุกต้นปีนาน 5 ปี โดยคาดว่าจะมีรายรับปลายปีจากโครงการสุทธิหลังหักภาษีแล้ว จำนวนปีละ 3 ล้านบาท จงหา ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้

วิธีทำ จากโจทย์เขียนแสดงกระแสเงินสดได้ดังตาราง

ปีที่	0	1	2	3	4	5
เงินสดจ่าย(ล้านบาท)	2	2	2	2	2	-
เงินสดรับ(ล้านบาท)	-	3	3	3	3	3
ผลรวมสะสมของกระแสเงินสดรับ (ล้านบาท)	0	3	6	9	12	15

ในที่นี้ กระแสเงินสดจ่าย $P_0 = 2(5) = 10$ ล้านบาท จากตารางจะเห็นว่า ระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่างปีที่ 3 กับปีที่ 4 ซึ่งมีมูลค่าเงินรับต่างกัน 3 ล้านบาท โดยการเทียบอัตราส่วน จะได้

$$t_p = 3 + \left(\frac{10-9}{3} \right) (1) = 3\frac{1}{3} \text{ ปี หรือ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 4 เดือน}$$

□

ตัวอย่างที่ 6.2 จงหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการลงทุนโครงการหนึ่ง ซึ่งมีการประมาณเงินลงทุน (ล้านบาท) และเงินสดรับ (ล้านบาท) ในแต่ละปี ดังนี้

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
จำนวนเงินลงทุน	10	2	0	2	0	2	0	2	0
เงินสดรับ	0	1	3	5	3	4	3	4	5

วิธีทำ ในที่นี้ กระแสเงินสดจ่าย $P_0 = 10 + 2(4) = 18$ ล้านบาท

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
เงินสดรับ	0	1	3	5	3	4	0	4	5
เงินสดรับสะสม	0	1	4	9	12	16	19	23	28

จากตารางจะเห็นว่า ระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่างปีที่ 5 กับปีที่ 6 ซึ่งมีมูลค่าเงินรับต่างกัน 3 ล้านบาท โดยการเทียบอัตราส่วน จะได้

$$t_p = 5 + \left(\frac{18-16}{3} \right) (1) = 5\frac{2}{3} \text{ ปี หรือ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 5 ปี 8 เดือน}$$

□

6.1.2 อัตราผลตอบแทนทางบัญชี

อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return: ARR) หรือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Average Rate of Return) เป็นวิธีวัดผลความสามารถในการทำกำไรของโครงการลงทุน

ต่างๆ โดยใช้ผลกำไรสุทธิที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีเปรียบเทียบกับเงินลงทุน ดังนั้น ARR คำนวณได้จาก

$$ARR = \frac{N_p}{P} \quad (6.3)$$

เมื่อ N_p แทนกำไรสุทธิของโครงการ (Net Profit) และ P แทนเงินลงทุน (Principle)

เกณฑ์การตัดสินใจ

$ARR < 0$ การลงทุนในโครงการขาดทุน

$ARR = 0$ การลงทุนในโครงการอยู่ที่จุดคุ้มทุน

$ARR > 0$ การลงทุนในโครงการได้กำไร

ผู้บริหารควรเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ค่า ARR เป็นบวกสูงสุด

ตัวอย่างที่ 6.3 บริษัทเอแอนด์บี ลงทุนกับโครงการหนึ่งจำนวน ปีละ 2 ล้านบาททนาน 5 ปี โดยคาดว่าจะมีรายรับปลายปีจากโครงการสุทธิหลังหักภาษีแล้ว จำนวนปีละ 3 ล้านบาท จงหาว่า อัตราผลตอบแทนทางบัญชี ของโครงการนี้

วิธีทำ จากนิยามของอัตราผลตอบแทนทางบัญชี $ARR = \frac{N_p}{P}$ ในที่นี้ เงินลงทุน $P = 2(5) = 10$

ล้านบาท และ กำไรสุทธิของโครงการ $N_p = \text{รายรับ} - \text{เงินลงทุน} = 3(5) - 10 = 5$ ล้านบาท

ดังนั้น $ARR = \frac{5}{10} = 50\%$ □

6.1.3 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

การวิเคราะห์โครงการด้วยการวิเคราะห์ **มูลค่าปัจจุบันสุทธิ** (Net Present Value :NPV) ของกระแสเงินสดสุทธิ $\{C_0, C_1, \dots, C_n\}$ โดยที่ C_k เป็นเงินสดสุทธิที่ เวลา t_k ของแต่ละโครงการ ภายใต้ระดับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง หรือ อัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง (Expected Interest) i ดังนั้น

$$NPV = \sum_{k=0}^n C_k v^{t_k} \quad (6.4)$$

เมื่อ $v = \frac{1}{1+i}$ และ $t_0 = 0$

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังบางครั้งอาจกำหนดให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการใช้เงินนี้ไปลงทุนกับโครงการอื่น

เกณฑ์การตัดสินใจ ภายใต้อัตราผลตอบแทนคาดหวัง i

$NPV < 0$ การลงทุนในโครงการขาดทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินออกมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินเข้า

$NPV = 0$ การลงทุนในโครงการอยู่ที่จุดคุ้มทุน

$NPV > 0$ การลงทุนในโครงการได้กำไร

หากผู้บริหารใช้ NPV เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารควรเลือกโครงการที่มี NPV เป็นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มี NPV เป็นบวกสูงสุด

ตัวอย่างที่ 6.4 จงหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของโครงการลงทุนโครงการหนึ่งซึ่งมีการประมาณเงินลงทุน (ล้านบาท) และมีรายรับ (ล้านบาท) ในแต่ละปี ดังนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง 10% ต่อปี

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
จำนวนเงินลงทุน	10	2	0	2	0	2	0	2	0
เงินสดรับ	0	1	3	5	3	4	3	4	5

วิธีทำ จากโจทย์คำนวณกระแสเงินสดสุทธิ ได้

ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
จำนวนเงินลงทุน	10	2	0	2	0	2	0	2	0
เงินสดรับ	0	1	3	5	3	4	3	4	5
กระแสเงินสดสุทธิ	-10	-1	3	3	3	2	3	2	5

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

$$NPV = -10 - (1 + 0.1)^{-1} + 3(1 + 0.1)^{-2} + 3(1 + 0.1)^{-3} + 3(1 + 0.1)^{-4} + 2(1 + 0.1)^{-5}$$

$$+ 3(1 + 0.1)^{-6} + 2(1 + 0.1)^{-7} + 5(1 + 0.1)^{-8} = 2.14736317 \text{ ล้านบาท}$$

นั่นคือ สามารถเลือกโครงการนี้ลงทุนได้ เนื่องจาก NPV มีค่าเป็นบวก

□

ตัวอย่างที่ 6.5 บริษัทแมทแมท มีเงินทุนที่พร้อมจะลงทุนเพียง 2,000,000 บาท และมีโครงการให้ผู้บริหารเลือกลงทุน 3 โครงการ โดยแต่ละโครงการมีต้นทุน 2,000,000 เท่ากันทุกโครงการ นั่นคือบริษัทแมทแมทสามารถเลือกลงทุนได้เพียงโครงการเดียวใน 3 ทางเลือก ดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1 : ระยะเวลาลงทุน 2 ปี ลงทุน 2,000,000 บาทตอนต้นปีที่ 1 คาดว่าจะได้รับเงิน ณ ปลายปีที่ 1 คือ 600,000 บาท และสิ้นปีที่ 2 ได้รับเงินจากการลงทุนทั้งสิ้น 2,200,000 บาท

โครงการที่ 2 : ระยะเวลาลงทุน 2 ปี ลงทุน 2,000,000 บาทตอนต้นปีที่ 1 ยังไม่ได้ผลตอบแทนปลายปีที่ 1 แต่ สิ้นปีที่ 2 ได้รับเงินจากการลงทุนทั้งสิ้น 2,850,000 บาท

โครงการที่ 3 : ระยะเวลาลงทุน 2 ปี ลงทุนต้นปีแรก 1,500,000 บาท และต้นปีที่ 2 อีก 500,000 บาท และได้รับเงิน ทุกๆ 6 เดือน คือ งวดละ 700,000 บาท

จงวิเคราะห์โครงการลงทุนทั้ง 3 โครงการโดยวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ พร้อมทั้งระบุด้วยว่าผู้บริหารของบริษัทแมทแมทควรเลือกลงทุนในโครงการใด ด้วยเหตุผลใด เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง 10% ต่อปี

วิธีทำ โครงการที่ 1 กระแสเงินสดแสดงได้ดังตาราง

ปีที่	0	1	2
เงินสดจ่าย (ล้านบาท)	2	0	0
เงินสดรับ (ล้านบาท)	0	0.6	2.2
เงินสดสุทธิ (ล้านบาท)	-2	0.6	2.2

จากตารางจะได้

$$\begin{aligned}
 NPV_1 &= -2 + 0.6v + 2.2v^2 \\
 &= -2 + 0.6(1 + 0.1)^{-1} + 2.2(1 + 0.1)^{-2} \\
 &= 0.36363636 \text{ ล้านบาท} = 363,636.36 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

โครงการที่ 2 กระแสเงินสดแสดงได้ดังตาราง

ปีที่	0	1	2
เงินสดจ่าย (ล้านบาท)	2	0	0
เงินสดรับ (ล้านบาท)	0	0	2.85
เงินสดสุทธิ (ล้านบาท)	-2	0	2.85

จากตารางจะได้

$$NPV_2 = -2 + 2.85v^2 = -2 + 2.85(1+0.1)^{-2}$$

$$= 0.35537190 \text{ ล้านบาท} = 355,371.90 \text{ บาท}$$

โครงการที่ 3 กระแสเงินสดแสดงได้ดังตาราง

งวดที่	0	1	2	3	4
เงินสดจ่าย (ล้านบาท)	1.5	0	0.5	0	0
เงินสดรับ	0	0.7	0.7	0.7	0.7
เงินสดสุทธิ	-1.5	0.7	0.2	0.7	0.7

คำนวณหาอัตราดอกเบี้ยต่องวด $\frac{i^{(2)}}{2}$ เนื่องจาก $\left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2 = 1 + i$ จะได้

$$\frac{i^{(2)}}{2} = (1+0.1)^{1/2} - 1 = 0.0488 \quad \text{ดังนั้นจากตารางได้}$$

$$NPV_3 = -1.5 + 0.7v + 0.2v^2 + 0.7v^3 + 0.7v^4$$

$$= -1.5 + 0.7(1.0488)^{-1} + 0.2(1.0488)^{-2} + 0.7(1.0488)^{-3} + 0.7(1.0488)^{-4}$$

$$= 0.53454689 \text{ ล้านบาท} = 534,546.89 \text{ บาท}$$

ดังนั้นโดยใช้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารสามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง 3 โครงการ และโครงการที่ 3 เป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงที่สุด รองลงมาคือ โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2 ตามลำดับ □

6.1.4 อัตราผลตอบแทนภายใน

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return :IRR) เป็นการวิเคราะห์ หาอัตราผลตอบแทนที่ทำให้ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออก (Cash Outflow) เท่ากับมูลค่ากระแสเงินสดเข้า(Cash Inflow) นั่นคือ $NPV = 0$ อัตราผลตอบแทน หรืออัตราดอกเบี้ย i ที่คำนวณได้ เรียกว่า อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return :IRR) และจะเขียนแทนอัตราผลตอบแทนภายในด้วยสัญลักษณ์ IRR ซึ่งการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลภายนอกอื่นๆ มาคำนวณ ค่า IRR ที่คำนวณได้จะใช้นำมาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหรืออัตราดอกเบี้ยคาดหวังที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น

จากหลักการดังกล่าว สามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน หรือ IRR ได้จากสมการมูลค่าเงินคงอยู่ของกระแสเงินสด

$$NPV = \sum_{k=0}^n C_k v^{t_k} = 0 \quad (6.5)$$

นั่นคือ

$$\sum_{k=0}^n R_k v^{t_k} = \sum_{k=0}^n O_k v^{t_k} \quad (6.6)$$

เมื่อ $C_k = R_k - O_k$ โดยที่ R_k, O_k แทน เงินสดเข้า และเงินสดออก(เงินลงทุน) ที่เวลา t_k , $k = 0, 1, \dots, n$ ตามลำดับ และ $v = \frac{1}{1 + IRR}$

เกณฑ์การตัดสินใจ

ผู้บริหารกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Interest) หรืออาจใช้อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ i_0 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง บางครั้งใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินกู้ MLR : Minimum Loan Rate, MOR : Minimum Overdraft Rate และ MRR : Minimum Retail Rate ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หลังจากนั้นเปรียบเทียบ IRR ที่คำนวณได้ กับอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง i_0 ถ้า

$IRR < i_0$ การลงทุนในโครงการได้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวังไว้

$IRR = i_0$ การลงทุนในโครงการได้ผลตอบแทนเท่ากับที่คาดหวัง

$IRR > i_0$ การลงทุนในโครงการได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คาดหวังไว้

หากใช้ IRR เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกโครงการที่มี IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง i_0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง i_0 มากที่สุด

ตัวอย่างที่ 6.6 จากโจทย์ตัวอย่างที่ 6.5 จงวิเคราะห์เลือกโครงการลงทุนโดยใช้ อัตราผลตอบแทนภายในเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อกำหนดกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เท่ากับ 10% ต่อปี

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 6.5

สำหรับโครงการที่ 1 เราได้ สมการมูลค่าเงินดูล

$$NPV_1 = -2 + 0.6v + 2.2v^2 = 0 \quad (1)$$

เมื่อ $v = (1 + IRR_1)^{-1}$

โดยการแก้สมการ (1) จะได้ $v = 0.8268$ นั่นคือ $(1 + IRR_1)^{-1} = 0.8268$

ดังนั้น $IRR_1 = 0.2095 = 20.95 \%$

สำหรับโครงการที่ 2 เราได้ สมการมูลค่าเงินดูล

$$NPV_2 = -2 + 2.85v^2 = 0 \quad (2)$$

เมื่อ $v = (1 + IRR_2)^{-1}$

โดยการแก้สมการ (2) จะได้ $v = 0.8377$ นั่นคือ $(1 + IRR_2)^{-1} = 0.8377$

ดังนั้น $IRR_2 = 0.1937 = 19.37 \%$

สำหรับโครงการที่ 3 เราได้ สมการมูลค่าเงินดูล

$$NPV_3 = -1.5 + 0.7v + 0.2v^2 + 0.7v^3 + 0.7v^4 = 0 \quad (3)$$

เมื่อ $v = \left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^{-1}$ โดยการแก้สมการ (3) จะได้ $v = 0.841786$

นั่นคือ $\left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^{-1} = 0.841786$ เนื่องจาก $1 + IRR_3 = \left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2$

ดังนั้น $IRR_3 = \left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2 - 1 = 0.841786^{-2} - 1 = 0.4112 = 41.12 \%$

เนื่องจาก *IRR* ของทั้ง 3 โครงการสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง $i_0 = 0.1$ ดังนั้นหากใช้อัตราผลตอบแทนภายในเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารสามารถลงทุนได้กับทั้ง 3 โครงการ และโครงการที่ 3 เป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดเพราะว่ามี *IRR* สูงสุด รองลงมาคือ โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ตามลำดับ $\square$

6.1.5 อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของกำไรต่อต้นทุน

อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของกำไรต่อต้นทุน (Benefit and Cost Present Value Ratio : BCR) คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลกำไรรวม (Benefit) และ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost) เพื่อตัดสินใจว่าแต่ละโครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ โดยค่าที่ได้จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท ณ ปัจจุบัน ดังนั้น โดยนิยามของอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันกำไรต่อต้นทุน สามารถคำนวณ BCR จากสูตร

$$BCR = \frac{NPV}{\sum_{k=0}^n O_k v^k} \quad (6.7)$$

เมื่อ NPV เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ และ $\sum_{k=0}^n O_k v^k$ เป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินออก(เงินลงทุน) โดยที่ $v = \frac{1}{1+i}$ โดยที่ i เป็นอัตราดอกเบี้ยคาดหวังซึ่งอาจกำหนดให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ก็ได้

เกณฑ์การตัดสินใจ

เพราะว่าค่าของอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันกำไรต่อต้นทุน BCR บ่งบอกถึงความคุ้มค่าของการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท ณ ปัจจุบัน ดังนั้น ถ้า

$BCR < 0$ หมายถึง การลงทุนในโครงการขาดทุน

$BCR = 0$ หมายถึง การลงทุนในโครงการเป็นจุดคุ้มทุน

$BCR > 0$ หมายถึง การลงทุนในโครงการได้กำไร

หากใช้อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันกำไรต่อต้นทุน ผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกโครงการที่มี BCR เป็นบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มี BCR สูงสุด ซึ่งหมายถึงการลงทุนในโครงการจะได้กำไรสูงสุด

ตัวอย่างที่ 6.7 จากโจทย์ตัวอย่างที่ 6.5 จงวิเคราะห์เลือกโครงการลงทุนโดยใช้อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของกำไรต่อต้นทุนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เท่ากับ 8% ต่อปี

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 6.5

สำหรับโครงการที่ 1 คำนวณ NPV ได้

$$NPV_1 = -2 + 0.6(1 + 0.08)^{-1} + 2.2(1 + 0.08)^{-2} \\ = 0.4417 \text{ ล้านบาท}$$

และ
$$\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k} = 2 \text{ ล้านบาท}$$

ดังนั้น
$$BCR_1 = \frac{NPV_1}{\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k}} = \frac{0.4417}{2} = 0.2209 = 22.09 \%$$

สำหรับโครงการที่ 2 คำนวณ NPV ได้

$$NPV_2 = -2 + 2.85(1 + 0.08)^{-2} = 0.4434 \text{ ล้านบาท} \quad \text{และ} \quad \sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k} = 2 \text{ ล้านบาท}$$

ดังนั้น

$$BCR_2 = \frac{NPV_2}{\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k}} = \frac{0.4434}{2} = 0.2217 = 22.17 \%$$

สำหรับโครงการที่ 3 การลงทุนหรือการรับผลประโยชน์มี 4 งวด อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ต่องวดเท่ากับ $\frac{i^{(2)}}{2} = (1 + 0.08)^{1/2} - 1 = 0.0392$ ดังนั้น คำนวณ NPV ได้

$$NPV_3 = -1.5 + 0.7(1.0392)^{-1} + 0.2(1.0392)^{-2} + 0.7(1.0392)^{-3} + 0.7(1.0392)^{-4} \\ = 0.5827 \text{ ล้านบาท}$$

และ
$$\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k} = 1.5 + 0.5(1 + 0.08)^{-1} = 1.9630 \text{ ล้านบาท}$$

ดังนั้น

$$BCR_3 = \frac{NPV_3}{\sum_{k=0}^2 O_k v^{t_k}} = \frac{0.5827}{1.9630} = 0.2968 = 29.68 \%$$

เนื่องจาก BCR ของทั้ง 3 โครงการมีค่ามากกว่าศูนย์ ดังนั้นหากใช้อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันกำไรต่อต้นทุนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารสามารถลงทุนได้กับทั้ง 3 โครงการ และ โครงการที่ 3 เป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดเพราะว่ามี BCR สูงสุด รองลงมาคือ โครงการที่ 2 และ โครงการที่ 1 ตามลำดับ $\square$

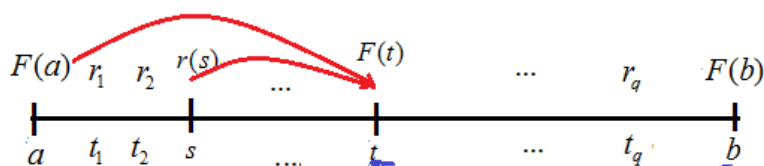
หมายเหตุ นอกจากเครื่องมือหรือดัชนีในการวิเคราะห์โครงการที่ได้กล่าวข้างต้น ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการอื่นๆ อีก เช่น การพิจารณาตัวเลขรายรับ (เงินเข้า) เทียบกับเงินจ่าย (เงินออก) IRR ดัดแปลง เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาได้จากหนังสือคณิตศาสตร์การเงินทั่วไป อย่างไรก็ตามในการวัดผลหรือวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้เครื่องมือหลายเครื่องมือร่วมกันวิเคราะห์

6.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน

เมื่อเราพิจารณาปริมาณเงินในกองทุนต่างๆ อาทิ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund :LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund :RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) (Government Pension Fund) ของข้าราชการ เป็นต้น จะพบว่ากองทุนเหล่านี้ปริมาณเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีเงินสมทบเข้ากองทุน มีการเบิกจ่าย และมีผลประโยชน์ไหลเข้ากองทุนตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถสมมติว่ามีกระแสเงินไหลเข้าออกอย่างต่อเนื่องได้

6.2.1 กองทุนมีเงินสตรับ-จ่ายทั้งในส่วนที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

พิจารณากองทุนในช่วงเวลา $[a,b]$ สมมติให้ $F(t)$ เป็นปริมาณเงินสะสมในกองทุน ที่เวลา $t \in [a,b]$ และสมมติว่ากองทุนมีกระแสเงินสตรับ-จ่ายทั้งในส่วนที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง โดย $r(t)$ เป็นอัตราการรับ-จ่ายต่อเนื่องต่อปี และ $r_1, r_2, \dots, r_q$ เป็นเงินกระแสเงินสตรับ-จ่ายไม่ต่อเนื่องที่เวลา $t_1, t_2, \dots, t_q \in (a,b)$ ตามลำดับ ให้ δ เป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีคิดทบต้นต่อเนื่อง (กำลังดอกเบี้ย) ที่กองทุนได้รับในช่วงเวลา $[a,b]$ ซึ่งแสดงแผนภาพกระแสเงินสด ได้ดังนี้



รูปที่ 6.1 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของกองทุน

จากแผนภาพกระแสเงินสด จะได้สมการแสดงปริมาณเงินสะสมที่เวลา t คือ

$$\begin{aligned} F(t) &= F(a)e^{\delta(t-a)} + \int_a^t r(s)e^{\delta(t-s)} ds + \sum_{a < t_k < t} r_k e^{\delta(t-t_k)} \\ &= F(b)e^{-\delta(b-t)} + \int_t^b r(s)e^{-\delta(s-t)} ds + \sum_{t < t_k < b} r_k e^{-\delta(b-t_k)} \end{aligned} \quad (6.8)$$

และจำนวนเงินรับ-จ่ายสุทธิ ตลอดช่วงเวลา (a, b) แทนด้วย $N(a, b)$ เท่ากับ

$$N(a, b) = \int_a^b r(t)dt + \sum_{a < t_k < b} r_k \quad (6.9)$$

ถ้าให้ $I(a, b)$ แทนดอกเบี้ยสุทธิ ตลอดช่วงเวลา $[a, b]$ จะได้ว่า

$$F(b) = F(a) + N(a, b) + I(a, b) \quad (6.10)$$

ในที่นี้ $F(a) + N(a, b)$ เปรียบเสมือนจำนวนเงินลงทุนสุทธิในช่วง $[a, b]$ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาเงินสะสมในช่วงเวลา $[0, 1]$ (หน่วย ปี) และสมมติว่า อัตราการรับ-จ่ายต่อเนื่องต่อปี คงที่ $r(t) = r$ และสมมติให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อปีที่สมมูลกับ δ นั่นคือ $e^\delta = 1+i$ เนื่องจาก $0 < t_k < 1$ ดังนั้นเพื่อความสะดวกจะประมาณ $(1+i)^{1-t_k}$ ด้วยฟังก์ชันสะสมดอกเบี้ยเชิงเดียว นั่นคือ $e^{\delta(1-t_k)} = (1+i)^{1-t_k} \approx 1 + (1-t_k)i$ ดังนั้น จากสมการ (6.8) ที่เวลา $t=1$ จึงได้

$$\begin{aligned} F(1) &\approx F(0)(1+i) + r \int_0^1 e^{\delta(1-s)} ds + \sum_{0 < t_k < 1} r_k (1 + (1-t_k)i) \\ &= F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \int_0^1 e^{\delta(1-s)} ds \\ &= F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(\frac{e^\delta - 1}{\delta} \right) \\ &= F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(\frac{i}{\ln(1+i)} \right) \end{aligned} \quad (6.11)$$

จากการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ $\ln(1+i) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n i^{n+1}}{n+1}$ จะประมาณ $\ln(1+i)$ ด้วย

$i - \frac{i^2}{2}$ ซึ่งเมื่อแทนใน (6.11) จะได้

$$\begin{aligned}
 F(1) &\approx F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(\frac{i}{i(1-\frac{i}{2})} \right) \\
 &= F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(\frac{1}{1-\frac{i}{2}} \right)
 \end{aligned} \tag{6.12}$$

เพราะว่า $\frac{1}{1-\frac{i}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{i}{2}\right)^n \approx 1 + \frac{i}{2}$ จึงทำให้ได้

$$\begin{aligned}
 F(1) &\approx F(0) + iF(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + i \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k + r \left(1 + \frac{i}{2} \right) \\
 &= F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} r_k + r + \frac{i}{2} \left(2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k \right) \\
 &= F(0) + N(0,1) + \frac{i}{2} \left(2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k \right)
 \end{aligned} \tag{6.13}$$

โดยการแก้สมการจะได้

$$i \approx \frac{2(F(1) - F(0) - N(0,1))}{2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} = \frac{2I(0,1)}{2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} \tag{6.14}$$

และกำลังดอกเบี้ย δ ที่สมมูลกับ อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อปี i คำนวณได้จาก

$$\delta = \ln(1+i) \approx \ln \left(\frac{2I(0,1)}{2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} \right) \tag{6.15}$$

ตัวอย่างที่ 6.8 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช

บัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ สมมติว่า ณ วันที่ 1 มค. 2556 กองทุนมียอดเงิน 2,000 ล้านบาท และในระหว่างปี 2556 มี เงินสมทบ เงินประโยชน์ทดแทน และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง ดังนี้ มีเงินสมทบเข้า 250 ล้านบาท จ่าย

ผลประโยชน์ทดแทน 100 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายของกองทุน 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินสดรับ-จ่าย ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1 มี.ค. 2555	เงินสมทบพิเศษเฉพาะกาล	100 ++
1 ก.ค. 2555	เงินจ่ายฉุกเฉิน	2.5 --

จัดหาจำนวนเงินสะสมปลายปี 2556 พร้อมทั้งประมาณอัตราผลตอบแทนของกองทุน ถ้ากองทุนรับดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปี 200 ล้านบาท

วิธีทำ ในที่นี้กองทุน มีกระแสเงินสดรับ-จ่ายทั้งในส่วนที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง โดยที่

$F(0) = 2,000$, อัตราเงินสดรับ-จ่ายสุทธิแบบต่อเนื่องต่อปี $r = 250 - 100 - 10 = 140$,

เงินสดรับ-จ่ายสุทธิแบบไม่ต่อเนื่อง $\sum_{0 < t_k < 1} r_k = 100 - 2.5 = 97.5$,

$$\sum_{0 < t_k < 1} (1 - t_k) r_k = \left(1 - \frac{2}{12}\right)(100) - \left(1 - \frac{6}{12}\right)(2.5) = 82.083333$$

และ $I(0,1) = 200$ ทำให้ได้ $N(0,1) = 140 + 97.5 = 237.5$ ดังนั้นจำนวนเงินสะสมปลายปี 2556 เท่ากับ

$$F(1) = F(0) + N(0,1) + I(0,1) = 2,000 + 237.5 + 200 = 2,437.5$$

และจากสูตร (6.14) จึงได้ว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุน เท่ากับ

$$i \approx \frac{2I(0,1)}{2F(0) + r + 2 \sum_{0 < t_k < 1} (1 - t_k) r_k} = \frac{2(200)}{2(2,000) + 140 + 2(82.083333)} \approx 0.0929 = 9.29 \% \quad \square$$

6.2.2 กองทุนมีเงินสดรับ-จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่ต่อเนื่อง

สำหรับการประมาณอัตราผลตอบแทนของกองทุนในกรณีกองทุนมีเงินสดรับ-จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่ต่อเนื่อง ยังสามารถใช้สูตร (6.14) ได้ โดย การแทนอัตราเงินสดรับ-จ่ายต่อเนื่องต่อปี

$r = 0$ ซึ่งทำให้ได้ $N(0,1) = \sum_{0 < t_k < 1} r_k$ และ

$$i \approx \frac{F(1) - F(0) - \sum_{0 < t_k < 1} r_k}{F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} (1 - t_k) r_k} = \frac{I(0,1)}{F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} (1 - t_k) r_k} \quad (6.16)$$

ตัวอย่างที่ 6.8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองหนึ่ง มีรายการเงินสมทบเข้ากองทุนและมีรายการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจากผู้ลงทุนดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1 ม.ค. 2555	ยอดเงินกองทุน	10,000,000++
30 มิ.ย. 2555	ยอดเงินสมทบรับ	2,500,000 ++
1 ก.ค. 2555	ค่าใช้จ่าย	500,000 - -
31 ธ.ค. 2555	ประโยชน์ทดแทนจ่าย	1,500,000 - -
1 ม.ค. 2556	ยอดเงินกองทุน	13,350,000++
30 มิ.ย. 2556	ยอดเงินสมทบรับ	3,000,000++
31 ต.ค. 2556	ค่าใช้จ่าย	750,000 - -
31 ธ.ค. 2556	ประโยชน์ทดแทนจ่าย	2,000,000 - -
1 ม.ค. 2557	ยอดเงินกองทุน	19,250,000++

จงหาอัตราผลตอบแทนต่อปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองนี้ โดยประมาณอัตราผลตอบแทนในแต่ละปีด้วยสูตร (6.16)

วิธีทำ จากโจทย์จะเห็นว่ากองทุนมีเฉพาะกระแสเงินสดรับ-จ่ายแบบไม่ต่อเนื่อง โดยที่ประมาณอัตราผลตอบแทนในแต่ละปีได้ ดังนี้

อัตราผลตอบแทนใน ปี 2555 ในที่นี้ $F(0) = 10,000,000$, $F(1) = 13,350,000$

$$\sum_{0 < t_k < 1} r_k = 2,500,000 - 500,000 - 1,500,000 = 500,000 ,$$

$$\sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k = \left(1-\frac{6}{12}\right)(2,500,000) - \left(1-\frac{6}{12}\right)(500,000) - \left(1-\frac{12}{12}\right)(1,500,000)$$

$$= 1,000,000$$

$$\text{และ } I(0,1) = 13,350,000 - 10,000,000 - 500,000 = 2,850,000$$

$$\text{ดังนั้น } i_1 \approx \frac{I(0,1)}{F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} = \frac{2,850,000}{10,000,000 + 1,000,000} \approx 0.2591$$

อัตราผลตอบแทนในปี 2556 ในที่นี้ $F(0) = 13,350,000$, $F(1) = 19,250,000$

$$\sum_{0 < t_k < 1} r_k = 3,000,000 - 750,000 - 2,000,000 = 250,000,$$

$$\sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k = \left(1-\frac{6}{12}\right)(3,000,000) - \left(1-\frac{10}{12}\right)(750,000) - \left(1-\frac{12}{12}\right)(2,000,000)$$

$$= 1,375,000$$

$$\text{และ } I(0,1) = 19,250,000 - 13,350,000 - 250,000 = 5,650,000$$

$$\text{ดังนั้น } i_2 \approx \frac{I(0,1)}{F(0) + \sum_{0 < t_k < 1} (1-t_k)r_k} = \frac{5,650,000}{13,350,000 + 1,375,000} \approx 0.3837$$

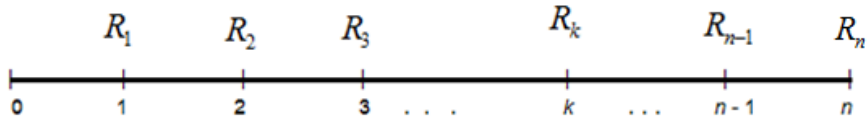
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนต่อปีของกองทุน ประมาณ

$$i = \sqrt{(1+i_1)(1+i_2)} - 1 = \sqrt{(1.2591)(1.3837)} - 1 \approx 0.3199 = 31.99 \% \quad \square$$

6.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ

สำหรับการลงทุนในโครงการหนึ่ง นักลงทุนอาจจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินสดเป็นรายปีหรือรายงวด อาทิ เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นหรือจากการซื้อประกันชีวิตที่มีการจ่ายเงินปันผลคุ้มครองรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น เงินสดที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถนำไปลงทุนต่อได้ซึ่งอาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่า เท่ากับ หรือ น้อยกว่าเดิมได้ ดังนั้นถ้าสมมติให้ R_k เป็นกระแสเงิน

สดสุทธิรับ ปลายงวดที่ k , $k=1,2,\dots,n$ เมื่อ n เป็นระยะเวลาการลงทุนของโครงการเดิม และ สมมติให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเท่ากับ j ต่องวด และ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในโครงการเดิมเท่ากับ i ต่องวด เงินสดที่ได้นำไปลงทุนต่อทันที R_n



รูปที่ 6.2 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของการลงทุนต่อ

ถ้าสมมติว่าลงทุนในโครงการเดิมครั้งเดียวด้วยเงิน F_0 บาท โดยที่ปลายงวดที่ n ได้รับเงิน จากโครงการเดิมอีก F_n บาท และ S_n เป็นเงินสุทธิรวมทั้งหมดปลายงวดที่ n จะได้

$$S_n = F_n + \sum_{k=1}^n R_k (1+j)^{n-k} \quad (6.17)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า $R_k = R$ จะได้

$$S_n = F_n + R \sum_{k=1}^n (1+j)^{n-k} = F_n + R s_{n|j} \quad (6.18)$$

ผลตอบแทนของโครงการรวมผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ $I = S_n - P$ และถ้าให้ $\bar{i}$ เป็นอัตรา ผลตอบแทนจริงรวม จะได้ว่า

$$(1+\bar{i})^n P = S_n = F_n + \sum_{k=1}^{n-1} R_k (1+j)^{n-k} \quad (6.19)$$

นั่นคือ

$$\bar{i} = \sqrt[n]{\frac{1}{P} \left(F_n + \sum_{k=1}^{n-1} R_k (1+j)^{n-k} \right)} - 1 \quad (6.20)$$

ตัวอย่างที่ 6.9 ลงทุนในโครงการหนึ่งจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีอัตราปันผล 10 % ต่อปีจ่าย ทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี ถ้านำเงินปันผลที่ได้ในแต่ละงวดไปลงทุนต่อทันที และได้ ผลตอบแทน 8 % ต่อปี ทบต้นทุกปี และปลายปีที่ 10 สามารถไถ่ถอนเงินลงทุนได้เท่ากับจำนวนเงิน ที่ลงทุนไว้ จงหาอัตราผลตอบแทนจริงรวมของการลงทุนนี้

วิธีทำ เพื่อความสะดวกจะบันทึกกระแสเงินสดในตาราง ดังนี้

งวดที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ปันผล	-	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000

จากตารางกระแสเงินสดของการลงทุนต่อ จะเห็นว่าเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละงวดงวดละ 50,000 บาท จะถูกนำไปลงทุนต่อทันที โดยมีอัตราผลตอบแทนต่องวด

$$i^{(2)} / 2 = (1 + 0.08)^{1/2} - 1 = 0.039230$$

ดังนั้นมูลค่าสะสมจากการลงทุนต่อปลายงวดที่ 10 (ปลายปีที่ 5) เท่ากับ

$$50,000s_{\overline{10}|0.039230} = 50,000 \left(\frac{(1 + 0.039230)^{10} - 1}{0.039230} \right) = 598,166.23$$

ทำให้ได้เงินสะสมที่จะได้รับทั้งหมด เท่ากับ $1,000,000 + 598,166.23 = 1,598,166.23$ บาท

ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจริงรวมของการลงทุน $\bar{i} = \sqrt[5]{\frac{1,598,166.23}{1,000,000}} - 1 = 0.0983 = 9.83 \%$

□

จากตัวอย่างที่ 6.9 จะเห็นได้ว่าการนำเงินสดที่ได้จากการลงทุนจากโครงการเป็นโอกาสที่จะทำให้ผลตอบแทนมากขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกับกรณีไม่ลงทุนต่อ ปลายปีที่ 10 จะได้รับเงินสะสมทั้งสิ้น

เพียง 1,500,000 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนจริงต่อปี ได้ $\sqrt[5]{\frac{1,500,000}{1,000,000}} - 1 = 0.0848$
 $= 8.48 \%$ ซึ่งต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนจริงที่มีการลงทุนต่อซึ่งเท่ากับ 9.83 %

ตัวอย่างที่ 6.10 ธนาคารแห่งหนึ่งปล่อยเงินกู้ซื้อบ้านจำนวน 3,000,000 บาทโดยมีการผ่อนชำระทุกสิ้นเดือน เดือนละเท่าๆกัน นาน 20 ปี โดยธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายให้ลูกค้าดังนี้ คิดดอกเบี้ย 0 % ต่อปีในปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ใน 4 ปี ถัดมา หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยคงที่ 7 % ต่อปี ถ้าธนาคารนำเงินที่ได้รับจากการผ่อนชำระบ้านไปลงทุนต่อทันทีได้ผลตอบแทน 10 % ต่อปี จงหาอัตราผลตอบแทนรวมการลงทุนต่อที่ธนาคารได้รับ

วิธีทำ จากโจทย์สมมติว่าลูกค้าผ่อนชำระกับธนาคารเดือนละ x บาท และกระแสเงินสดของการผ่อนชำระเขียนได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

จากตัวอย่างที่ 6.10 หากธนาคารไม่ลงทุนต่อ จะได้รับเงินสะสมปลายปีที่ 20 เพียง 22,763.49(240) = 5,463,237.60 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทน

$$\sqrt[20]{\frac{5,463,237.60}{3,000,000}} - 1 = 0.0304 = 3.04 \% \text{ ต่อปี}$$

จะเห็นได้ว่าการที่ธนาคารนำเงินที่ได้รับจากการผ่อนชำระหนี้ไปลงทุนต่อเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

1) บริษัท ABC ต้องการลงทุนกับโครงการหนึ่ง ด้วยเงินทุนจำนวน 16 ล้านบาท ระยะเวลา 8 ปีโดยเลือกลงทุนกับโครงการใดโครงการหนึ่ง ต่อไปนี้

โครงการที่	ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	เงินลงทุน	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	40
2	เงินลงทุน	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลตอบแทน	-	5	5	5	5	5	5	5	5
3	เงินลงทุน	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	ผลตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	40
4	เงินลงทุน	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	ผลตอบแทน	-	4	4	4	4	4	4	4	12
5	เงินลงทุน	4	-	4	-	4	-	4	-	-
	ผลตอบแทน	-	3	3	3	3	5	5	5	13

จงสร้างตารางวิเคราะห์แต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุว่าผู้บริหารของบริษัทควรเลือกลงทุนในโครงการใด ด้วยเหตุผลใด โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

- 1.1) ระยะเวลาคืนทุน
- 1.2) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี
- 1.3) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ; กำหนดอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง 10 % ต่อปี
- 1.4) อัตราผลตอบแทนภายใน ; กำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 8% ต่อปี
- 1.5) อัตราส่วนกำไรต่อต้นทุน ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR 8% ต่อปี

2) บริษัท ไชน่แมท มีเงินทุนที่พร้อมจะลงทุนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ซึ่งมีโครงการให้ผู้บริหารเลือกลงทุน 3 โครงการ โดยจะลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น แต่ละโครงการมีต้นทุน 2,000,000 เท่ากันทุกโครงการ

โครงการที่ 1 : ซื้อพันธุ์บัตรไม่มีคูปอง อายุ 2 ปี 5 ฉบับ ฉบับละ 2 ล้านบาท ทอยซื้อทุกๆต้นปี ปีละ 1 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอน 2.1 ล้านบาทเมื่อครบกำหนดอายุ

โครงการที่ 2 : ซื้อพันธุ์บัตรมีคูปอง อายุ 6 ปี จำนวน 10 ล้านบาท ซื้อครั้งเดียวตอนต้นปีที่ 1 อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี มีราคาไถ่ถอน 10 ล้านบาท

โครงการที่ 3 : ซื้อพันธุ์บัตรไม่มีคูปอง อายุ 6 ปี จำนวน 10 ล้านบาท ซื้อครั้งเดียวตอนต้นปีที่ 1 มีราคาไถ่ถอน 10.6 ล้านบาท

โครงการที่ 4 : ซื้อหุ้นปันผลหน่วยละ 10 บาท จำนวน 1 ล้านหุ้นซื้อครั้งเดียวตอนต้นปีที่ 1 ถือครองนาน 6 ปี หุ้นปันผลปีแรก 0.05 บาท ต่อหุ้นหลังจากนั้นปันผลเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา 10% ต่อปี และปลายปีที่ 6 ขายหุ้นทั้งหมดราคา หน่วยละ 16 บาท

จงสร้างตารางวิเคราะห์แต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุด้วยว่าผู้บริหารของบริษัทควรเลือกลงทุนในโครงการใด ด้วยเหตุผลใด โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

2.1) ระยะเวลาคืนทุน

2.2) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี

2.3) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ; กำหนดอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง 10 % ต่อปี

2.4) อัตราผลตอบแทนภายใน ; กำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 8% ต่อปี

2.5) อัตราส่วนกำไรต่อต้นทุน ; กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR 8% ต่อปี

3) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมมติว่า ณ วันที่ 1 มค. ปี 2557 กองทุนมียอดเงิน 2,500 ล้านบาท และในระหว่างปี 2557 มีเงินสมทบ เงินประโยชน์ทดแทน และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง ดังนี้ มีเงินสมทบเข้า 350 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์ทดแทน 120 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายของกองทุน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินสตรับ-จ่าย ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1 ม.ค. 2557	เงินจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มรายได้พิเศษ	400---
1 มี.ค. 2557	เงินสมทบพิเศษเฉพาะกาล	200 ++
1 ก.ค. 2557	เงินจ่ายฉุกเฉิน	7 - -
31 ธ.ค. 2557	เงินรับจากการลงทุนเพิ่มรายได้พิเศษ	420++

จงหาจำนวนเงินสะสมปลายปี 2557 พร้อมทั้งประมาณอัตราผลตอบแทนของกองทุน ถ้ากองทุนรับดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปี 225 ล้านบาท

4) ธนาคารแห่งหนึ่งปล่อยเงินกู้สำหรับธุรกิจรายย่อยจำนวน 20,000,000 บาทโดยมีการผ่อนชำระทุกสิ้นเดือน เดือนละเท่าๆกัน นาน 5 ปี โดยธนาคาร คิดดอกเบี้ย 7 % ต่อปี ถ้าธนาคารนำเงินที่ได้รับจากการผ่อนชำระนี้ไปลงทุนปล่อยกู้บัตรเครดิตให้กับลูกค้ารายย่อยต่อทันทีได้ผลตอบแทน 2 % ต่อเดือน จงหาอัตราผลตอบแทนรวมการลงทุนต่อที่ธนาคารได้รับ

5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองหนึ่ง มีรายการเงินสมทบเข้ากองทุนและมีรายการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจากผู้ลงทุนดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1 ม.ค. 2556	ยอดเงินกองทุน	20,000,000++
31 มี.ค. 2556	ยอดเงินสมทบรับ	12,500,000 ++
1 ต.ค. 2556	ประโยชน์ทดแทนจ่าย	5,500,000 - -
31 ธ.ค. 2556	ค่าใช้จ่าย	3,500,000 - -
1 ม.ค. 2557	ยอดเงินกองทุน	22,350,000++
30 ก.ย. 2557	ยอดเงินสมทบรับ	13,000,000++
31 ต.ค. 2557	ค่าใช้จ่าย	1,750,000 - -
31 ธ.ค. 2557	ประโยชน์ทดแทนจ่าย	10,000,000 - -
1 ม.ค. 2558	ยอดเงินกองทุน	25,250,000++

จงหาอัตราผลตอบแทนต่อปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองนี้ โดยประมาณอัตราผลตอบแทนในแต่ละปีด้วยสูตร (6.16)

6) ลงทุนในโครงการหนึ่งจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีอัตราปันผลให้ 12 % ต่อปีจ่ายทุกๆ ไตรมาส เป็นระยะเวลา 5 ปี ถ้าแบ่งเงินปันผลที่ได้ในแต่ละงวดเป็น 50:50 โดยนำส่วนที่หนึ่งไปลงทุนต่อทันที ได้ผลตอบแทน 8 % ต่อปี และเพื่อเป็นการป้องกันการความเสี่ยงจึงนำเงินส่วนที่เหลือทยอยฝากเข้าโครงการลงทุนระยะยาวอายุ 5 ปี ของกองทุนสะสม ฝากเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน โดยกองทุนให้ผลตอบแทน 6% ต่อปี ทบต้นทุกปี แต่กองทุนสะสมมีเงื่อนไขคือหากไถ่ถอนก่อนกำหนด กองทุนจะจ่ายเงินที่พึงได้รับเพียงร้อยละ 98 ในวันที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด จงหาอัตราผลตอบแทนจริงรวมของการลงทุนนี้ปลายปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีที่โครงการครบกำหนดและต้องไถ่ถอนเงินจากกองทุนสะสมก่อนกำหนด

บทที่ 7 ดูเรชันและภูมิคุ้มกันทางการเงิน

เนื้อหาประกอบด้วย

- 7.1 ระยะเวลาโครงการ
- 7.2 ดูเรชัน
- 7.3 ภูมิคุ้มกันทางการเงิน

บทนำ

การวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการหรือการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การเลือกโครงการลงทุนจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ระยะเวลการลงทุนเพื่อกำจัดความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับบางโครงการอาจเลือกระยะเวลการลงทุนยาวนานเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ย (Interest Risk) ซึ่งเกิดจากการนำเงินลงทุนไปลงทุนต่อ (Reinvestment) แล้วได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ต่ำกว่าการลงทุนเดิม แต่สำหรับบางโครงการอาจเลือกระยะเวลการลงทุนสั้นเพื่อให้สามารถนำเงินไปใช้ในกิจการอื่นที่มีความจำเป็นกว่าหรือลงทุนต่อในโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)

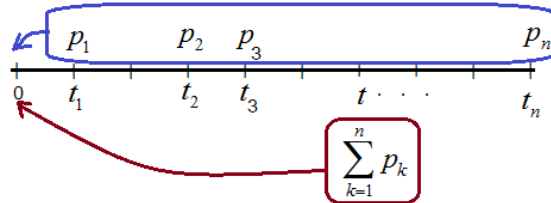
ในบทนี้จะกล่าวถึงระยะเวลาโครงการและดูเรชัน (Duration) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดระยะเวลการลงทุนของโครงการตัวหนึ่งซึ่งแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่จะได้รับผลตอบแทนจากโครงการหรือการลงทุนนั้น ดูเรชันเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความผันผวนของราคาหรือต้นทุนของโครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกโครงการลงทุน และในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ยังได้กล่าวถึง การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน (Immunization) ซึ่งเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อกำจัดหรือ ลดความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย (Interest Risk) อีกด้วย

7.1 ระยะเวลาโครงการ

หัวข้อนี้กล่าวถึงการคำนวณระยะเวลาโครงการ ด้วยวิธีโดยตรง (Direct Method) และ วิธีค่าเฉลี่ยเวลาถ่วงน้ำหนัก (Time- Weighted Average : TWA)

พิจารณาโครงการหรือการลงทุนระยะเวล n ปี ซึ่งได้รับเงินจำนวน $p_1, p_2, \dots, p_n$ บาท ที่เวลา $t_1, t_2, \dots, t_n$ ตามลำดับ ปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจคือ หากนักลงทุนเลือกที่จะรับเงิน

เพียงครั้งเดียวเป็นจำนวนเท่ากับเงินรวมที่ได้รับ คือ $p_1 + p_2 + \dots + p_n = \sum_{k=1}^n p_k$ บาท เขาจะสามารถจะรับเงินก้อนนี้ได้ใช้เวลาใดที่ยังคงให้ผลตอบแทนเช่นเดิม ถ้าสมมติว่านักลงทุนสามารถรับเงินจำนวน $\sum_{k=1}^n p_k$ บาทได้ที่เวลา t ดังนั้นกระแสเงินสดของปัญหาดังกล่าวสามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพต่อไปนี้



รูปที่ 7.1 แสดงแผนภาพกระแสเงินสดรับ $p_1, p_2, \dots, p_n$ บาท ที่เวลา $t_1, t_2, \dots, t_n$ เปรียบเทียบกับเงิน

$$\text{สดรับครั้งเดียวจำนวน } \sum_{k=1}^n p_k \text{ บาท ที่เวลา } t$$

จากแผนภาพ สร้างสมการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับจากการลงทุนได้เป็น

$$\left(\sum_{k=1}^n p_k \right) v^t = \sum_{k=1}^n p_k v^{t_k} \quad (7.1)$$

ดำเนินการ ด้วยลอการิทึมทั้งสองข้างของสมการ ได้

$$\ln \left(\sum_{k=1}^n p_k \right) + t \ln v = \ln \left(\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k} \right) \quad (7.2)$$

แก้สมการหา t ได้

$$t = \frac{1}{\ln v} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k}}{\sum_{k=1}^n p_k} \right) = -\frac{1}{\ln(1+i)} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k}}{\sum_{k=1}^n p_k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k}{\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k}} \right) \quad (7.3)$$

เมื่อ $v = (1+i)^{-1}$ เป็นตัวประกอบส่วนลด และ $\delta = \ln(1+i)$ เป็นกำลังดอกเบี้ย ในที่นี้เรียก t ที่คำนวณได้จากสมการ (7.3) ว่า **ระยะเวลาโครงการ** ที่คำนวณด้วย **วิธีโดยตรง** (Direct Method) หรือ **วิธีการแก้สมการ**

สำหรับการเลือกโครงการลงทุนนั้น นักลงทุนย่อมสนใจเลือกโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาโครงการสั้น เนื่องจากโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาโครงการสั้นจะให้เงินสดรับครั้งเดียวเร็วกว่า นั่นหมายความว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการย่อมสูง

กรณีเฉพาะ : ระยะเวลาการลงทุนด้วยวิธีโดยตรงในตราสารหนี้

1) ตราสารหนี้ไม่มีคูปอง อายุ n ปี

ในกรณีนี้ $p_k = 0$ ทุกๆ $k = 1, \dots, n-1$, $p_n = C$

จะได้ระยะเวลาลงทุน

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{p_n + \sum_{k=1}^{n-1} p_k}{p_n v^n + \sum_{k=1}^{n-1} p_k v^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{C}{Cv^n} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{1}{v^n} \right) = \frac{1}{\delta} \ln (1+i)^n = n \quad (7.4)$$

นั่นคือ ระยะเวลาลงทุนของตราสารหนี้ไม่มีคูปองจะเท่ากับอายุของตราสาร n ปี ซึ่งจะไม่ขึ้นกับราคาที่เราซื้อ และอัตราผลตอบแทน

2) ตราสารหนี้มีคูปอง อายุ n ปี

ในกรณีนี้ $p_k = rF$ ทุกๆ $k = 1, \dots, n-1$, $p_n = rF + C$

จะได้ ระยะเวลาลงทุน

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{rF + C + \sum_{k=1}^{n-1} rF}{(rF + C)v^n + \sum_{k=1}^{n-1} rFv^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{C + \sum_{k=1}^n rF}{Cv^n + \sum_{k=1}^n rFv^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{C + nrF}{Cv^n + rFa_{\overline{n}|i}} \right)$$

นั่นคือ ระยะเวลาลงทุนของตราสารหนี้มีคูปอง

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{C + nrF}{Cv^n + rFa_{\overline{n}|i}} \right) \quad (7.5)$$

หมายเหตุ จากสูตร (7.4) จะเห็นว่าระยะเวลาลงทุนตราสารหนี้มีคูปองจะขึ้นอยู่กับอายุของตราสาร อัตราผลตอบแทน อัตราคูปอง ราคาที่เราซื้อ และ ราคาไถ่ถอน

และ ถ้า $C = F$ แล้วจะได้ว่า

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{1 + nr}{v^n + ra_{\overline{n}|i}} \right) \quad (7.6)$$

จาก (7.6) จะเห็นว่า ถ้า $C = F$ ระยะเวลาลงทุนจะไม่ขึ้นกับราคาที่เราซื้อ

ตัวอย่างที่ 7.1 จงวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการที่กำหนดให้ต่อไปนี้

โครงการที่ 1 พันธบัตรฉบับอายุ 10 ปีมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราкупอง 10 % อัตราผลตอบแทน 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้

โครงการที่ 2 พันธบัตรฉบับอายุ 10 ปีมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราкупอง 5 % อัตราผลตอบแทน 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี มีราคาไถ่ถอน 10,000 บาท

โครงการที่ 3 พันธบัตรฉบับอายุ 10 ปีมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราкупอง 10 % อัตราผลตอบแทน 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี มีราคาไถ่ถอน 15,000 บาท

วิธีทำ โครงการที่ 1 ในที่นี้ $n = 10$, $F = C = 10,000$, $r = 0.1$, $i = 0.06$ จากสูตร (7.6)

$$\begin{aligned} \text{ระยะเวลาโครงการ } t &= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{1+10(0.1)}{(1+0.06)^{-10} + 0.1a_{\overline{10}|0.06}} \right) \\ &= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{1+10(0.1)}{(1+0.06)^{-10} + 0.1 \left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06} \right)} \right) \\ &= 7.4671 \text{ ปี} \end{aligned}$$

โครงการที่ 2 ในที่นี้ $n = 10$, $F = C = 10,000$, $r = 0.05$, $i = 0.06$ จากสูตร (7.6)

$$\begin{aligned} \text{ระยะเวลาโครงการ } t &= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{1+10(0.05)}{(1+0.06)^{-10} + 0.05a_{\overline{10}|0.06}} \right) \\ &= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{1+10(0.05)}{(1+0.06)^{-10} + 0.05 \left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06} \right)} \right) \\ &= 8.2705 \text{ ปี} \end{aligned}$$

โครงการที่ 3 ในที่นี้ $n = 10$, $F = 10,000$, $C = 15,000$, $r = 0.1$, $i = 0.06$ จากสูตร (7.5)

ระยะเวลาโครงการ

$$t = \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{15,000 + 10(0.1)(10,000)}{15,000(1+0.06)^{-10} + (0.1)(10,000)a_{\overline{10}|0.06}} \right)$$

$$= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{15,000 + 10(0.1)(10,000)}{15,000(1+0.06)^{-10} + (0.1)(10,000) \left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06} \right)} \right)$$

$$= 7.9446 \text{ ปี}$$

□

ตัวอย่างที่ 7.2 โครงการลงทุนหนึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยมีการจ่ายเงินปลายปีที่ 1 จำนวน 5,000 บาท หลังจากนั้นจ่ายเงินทุกๆปลายปีที่ 3, 5, 7 และ 9 ปี ละ 10,000 บาท และจ่ายในปีสุดท้ายอีก 150,000 บาท โดยได้อัตราผลตอบแทน 10 % ต่อปี จงหาระยะเวลาโครงการของโครงการลงทุนนี้

วิธีทำ จากสูตร (7.3), $t = -\frac{1}{\ln(1+i)} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k}}{\sum_{k=1}^n p_k} \right)$ ในที่นี้ $t_1 = 1, t_2 = 3, t_3 = 5, t_4 = 7,$

$$t_5 = 9, t_6 = 10, p_1 = 5,000, p_2 = p_3 = p_4 = p_5 = 10,000, p_6 = 150,000, i = 0.1$$

ดังนั้น ระยะเวลาโครงการของโครงการลงทุนนี้

$$t = -\frac{1}{\ln(1+0.1)} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^6 p_k v^{t_k}}{\sum_{k=1}^6 p_k} \right)$$

$$= -\frac{1}{\ln(1.1)} \ln \left(\frac{5,000(1.1^{-1}) + 10,000(1.1^{-3} + 1.1^{-5} + 1.1^{-7} + 1.1^{-9}) + 150,000(1.1^{-10})}{5,000 + 4(10,000) + 150,000} \right)$$

$$= 8.6540 \text{ ปี}$$

□

จากสูตร (7.1) และการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ v^s สามารถประมาณ v^s ด้วย $1 + s \ln v$

จะได้
$$\left(\sum_{k=1}^n p_k \right) (1 + t \ln v) = \sum_{k=1}^n p_k (1 + t_k \ln v) \quad (7.7)$$

$$\left(\sum_{k=1}^n p_k \right) + \left(\sum_{k=1}^n p_k \right) t \ln v = \left(\sum_{k=1}^n p_k \right) + \left(\sum_{k=1}^n p_k t_k \right) \ln v$$

แก้สมการหา t ได้

$$t = \frac{\sum_{k=1}^n p_k t_k}{\sum_{k=1}^n p_k} \quad (7.8)$$

เรียก t ที่ได้จากการคำนวณตามสูตร (7.8) ว่า *ระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก* ซึ่งจะแทนด้วยสัญลักษณ์ $\bar{t}_w$ นั่นคือ

$$\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n p_k t_k}{\sum_{k=1}^n p_k} \quad (7.9)$$

โดยมีค่าน้ำหนักของ t_j เท่ากับ $w_j = \frac{p_j}{\sum_{k=1}^n p_k}$ (สัดส่วนปริมาณเงินสดรับที่เวลา t_j ต่อเงินสดรับรวม)

เมื่อ $j=1, \dots, n$ ระยะเวลาโครงการ $\bar{t}_w$ ที่คำนวณได้จากสูตร (7.9) คือค่าเฉลี่ยเวลาถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณเงินสดรับ

หมายเหตุ การหาระยะเวลาโครงการด้วยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ บางครั้งเรียกว่า *วิธีระยะเวลาเทียบเท่า* (Equated-Time Method)

ตัวอย่างที่ 7.3 จากตัวอย่างที่ 7.2 จงหาระยะเวลาโครงการ โดยใช้วิธีเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ

วิธีทำ จากสูตร (7.9), $\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n p_k t_k}{\sum_{k=1}^n p_k}$ ในที่นี้ $t_1=1, t_2=3, t_3=5, t_4=7, t_5=9, t_6=10,$

$$p_1=5,000, p_2=p_3=p_4=p_5=10,000, p_6=150,000, i=0.1$$

ดังนั้นระยะเวลาโครงการของโครงการลงทุนนี้

$$\bar{t}_w = \frac{5,000(1) + 10,000(3+5+7+9) + 150,000(10)}{5,000 + 4(10,000) + 150,000} = 8.9487 \text{ ปี} \quad \square$$

ทฤษฎีบท 7.1 กำหนดให้ p_k เป็นจำนวนเงินสดรับปลายงวด ที่ $t_k = k$ สำหรับทุกๆ $k=1, \dots, n$ จะได้

1) สำหรับระยะเวลาโครงการวิธีโดยตรง

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k}{\sum_{k=1}^n p_k v^k} \right) \quad (7.10)$$

2) สำหรับวิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ

$$\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n k p_k}{\sum_{k=1}^n p_k} \quad (7.11)$$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจากการ แทน t_k ด้วย k ในสูตร (7.8) และ (7.9) จะได้

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k}{\sum_{k=1}^n p_k v^k} \right) \text{ และ } \bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n p_k t_k}{\sum_{k=1}^n p_k} \text{ ตามลำดับ} \quad \square$$

บทแทรก 7.2 กำหนดให้ $p_k = p$ เป็นจำนวนเงินสดรับปลายงวด ที่ $t_k = k$ สำหรับทุกๆ $k = 1, \dots, n$ จะได้

1) สำหรับระยะเวลาโครงการวิธีโดยตรง

$$t = -\frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{a_{\overline{n}|i}}{n} \right) ; a_{\overline{n}|i} = \frac{1-v^n}{i} \quad (7.12)$$

2) สำหรับวิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{t}_w = \frac{n+1}{2} \quad (7.13)$$

พิสูจน์ 1) จากสูตร (7.10) แทน $p_k = p$ สำหรับทุกๆ $k = 1, \dots, n$ ได้

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p}{\sum_{k=1}^n p v^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{np}{p \sum_{k=1}^n v^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{n}{a_{\overline{n}|i}} \right) = -\frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{a_{\overline{n}|i}}{n} \right)$$

2) จากสูตร (7.11) แทน $p_k = p$ สำหรับทุกๆ $k = 1, \dots, n$ ได้

$$\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n kp}{\sum_{k=1}^n p} = \frac{p \sum_{k=1}^n k}{np} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2} \quad \square$$

ข้อสังเกต ระยะเวลาโครงการการออกสัญญาเงินกู้ซึ่งมีการจ่ายรายงวด ที่คำนวณด้วยวิธีโดยตรงและวิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเงินสดรับจะไม่ขึ้นกับเงินต้น และ ค่ารายงวดที่จ่าย

ตัวอย่างที่ 7.4 ลงทุนปล่อยเงินกู้โดยออกสัญญาชำระหนี้กำหนดการจ่ายค่ารายงวดทุกปลายปี ปีละ 10,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี จงหาระยะเวลาโครงการด้วยวิธีโดยตรง และ วิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 10 ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ เงินรับจากการจ่ายค่ารายงวดของลูกหนี้ $p_k = p = 10,000$ บาท ที่เวลา $t_k = k$, $k = 1, \dots, 10$, $\delta = \ln(1+i) = \ln(1.1)$ โดยบทแทรก 7.2 จะได้ ระยะเวลาโครงการ

วิธีโดยตรง

$$t = -\frac{1}{\delta} \ln\left(\frac{a_{n|i}}{n}\right) = -\frac{1}{\ln 1.1} \ln\left(\frac{a_{10|0.1}}{10}\right) = -\frac{1}{\ln 1.1} \ln\left(\frac{1-1.1^{-10}}{10(0.1)}\right) = 5.1098 \text{ ปี}$$

วิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยสดรับ

$$\bar{t}_w = \frac{n+1}{2} = \frac{10+1}{2} = 5.5 \quad \text{ปี} \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 7.5 นายเอ ลงทุนปล่อยเงินกู้จำนวนหนึ่งสัญญานาน 10 ปี ซึ่งจะได้รับเงินในปลายปีแรก 1,000 บาท หลังจากนั้นจะได้รับปลายปีถัดไปในอัตราที่เพิ่มขึ้นปีละ 1,000 บาท จนครบกำหนดสัญญา หากนายเอต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้ใหม่โดยเลือกที่จะรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวจำนวนเงินเท่ากับที่ได้รับในสัญญาเดิม เขาจะได้รับเงินนี้ที่เวลาใด (ใช้วิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ) และได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าใด

วิธีทำ จากโจทย์ ปลายปีที่ 1 ได้รับเงิน 1,000(1) บาท

ปลายปีที่ 2 ได้รับเงิน 2,000(2) บาท

⋮

ปลายปีที่ k ได้รับเงิน 1,000 k บาท

ดังนั้น เงินที่เขาจะได้รับทั้งหมดเท่ากับ

$$1,000(1)+1,000(2)+\dots+1,000(10)=\sum_{k=1}^{10}1,000k=1,000\left(\frac{10(11)}{2}\right)=55,000 \text{ บาท}$$

ต่อไปจะคำนวณเวลาที่ได้รับเงินจำนวน 55,000 บาท ทั้งหมดครั้งเดียวโดยใช้วิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในที่นี้ $t_k = k$ และ $p_k = 1,000k$ สำหรับทุกๆ $k=1,2,\dots,10$ จะได้

$$\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n kp_k}{\sum_{k=1}^n p_k} = \frac{\sum_{k=1}^{10} k(1,000k)}{\sum_{k=1}^{10} (1,000k)} = \frac{\sum_{k=1}^{10} k^2}{\sum_{k=1}^{10} k} = \frac{\frac{10(11)(21)}{6}}{\frac{10(11)}{2}} = 7 \text{ ปี}$$

□

เมื่อพิจารณาโครงการลงทุนในตัวอย่างที่ 7.4 และ ตัวอย่างที่ 7.5 ซึ่งมีอายุของโครงการ 10 ปีเท่ากัน หากใช้ $\bar{t}_w$ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นักลงทุนจะเลือกลงทุนโครงการในตัวอย่างที่ 7.4 ก่อน โครงการในตัวอย่างที่ 7.5 เนื่องจากมีระยะเวลาโครงการสั้นกว่า

7.2 ดูเรชัน

จากหัวข้อ 7.1 จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการด้วยวิธีระยะเวลาโครงการลงทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนั้น ตัวเลขดัชนีนี้ไม่ได้คำนึงถึงอัตราผลตอบแทน ซึ่งอาจจะทำให้การวิเคราะห์ไม่สามารถแยกความแตกต่างของโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนที่ต่างกันได้ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคนิคซึ่งแก้ไขข้อบกพร่องนี้ เรียกว่า ดูเรชัน ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการโดยนำอัตราผลตอบแทนไปเป็นส่วนประกอบในการคำนวณตามสูตรที่ปรับปรุงจากวิธีระยะเวลาโครงการลงทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ด้วยการกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักเป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ

7.2.1 ดูเรชันแมคคولهย์

ดูเรชัน เป็นดัชนีที่ใช้วัดระยะเวลาโครงการซึ่งมีแนวคิดเริ่มต้นมาจากแมคคولهย์ (Frederick Macaulay) ในปี ค.ศ.1951 และเพื่อเป็นการให้เกียรติกับ แมคคولهย์ และเพื่อไม่ให้สับสนกับคำว่า duration ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าช่วงเวลา จึงมักเรียกดูเรชันว่า ดูเรชันแมคคولهย์ ดูเรชันแมคคولهย์เป็นดัชนีที่ใช้วัดระยะเวลาโครงการซึ่งให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยที่แต่ละโครงการได้รับโดยหาระยะเวลาโครงการเฉลี่ยด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับซึ่งมีนิยามดังนี้

บทนิยาม 7.3 กำหนดเงินสดรับที่เวลา $t_1, t_2, \dots, t_n$ จำนวน $p_1, p_2, \dots, p_n$ ตามลำดับ

เรียก ค่าเฉลี่ยเวลาถ่วงน้ำหนักด้วยค่าน้ำหนัก $w_j = \frac{v^{t_j} p_j}{\sum_{j=1}^n v^{t_j} p_j}$ สำหรับเวลา t_j สำหรับทุกๆ $j=1$

$\dots, n$ ว่า *ดูเรชันแมคคอคเคอเลย์* หรือเรียกโดยย่อว่า *ดูเรชัน* เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ D^{mac}

นั่นคือ

$$D^{mac} = \frac{\sum_{j=1}^n t_j v^{t_j} p_j}{\sum_{j=1}^n v^{t_j} p_j} \quad (7.11)$$

เมื่อ $v = (1+i)^{-1}$ โดยที่ i เป็นอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนต่องวด

กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ

7.2.1) สำหรับการลงทุนที่มีการจ่ายรายงวดปลายงวด งวดละ p บาท จำนวน n งวด
จะได้

$$D^{mac} = \frac{\sum_{k=1}^n kv^k}{\sum_{k=1}^n v^k} = \frac{\uparrow a_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{n}|i}} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{ia_{\overline{n}|i}} \quad (7.12)$$

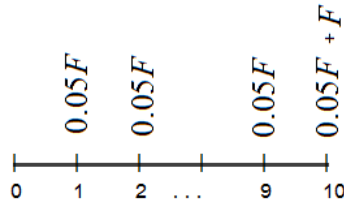
เมื่อ $\uparrow a_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i}$ แทน มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเพิ่มขึ้นทุกงวด เพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท เป็น
เวลา n งวด (จ่ายเริ่มต้น 1 บาทตั้งแต่ปลายงวดแรก)

7.2.2) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีราคาที่ตราไว้เท่ากับราคาไถ่ถอน จ่ายคูปองอัตรา
 r ต่องวด อายุสัญญา n งวด จะสามารถคำนวณดูเรชันของตราสารหนี้ได้จากสูตร

$$D^{mac} = \frac{r \sum_{k=1}^n kv^k + nv^n}{r \sum_{k=1}^n v^k + v^n} = \frac{r \uparrow a_{\overline{n}|i} + nv^n}{ra_{\overline{n}|i} + v^n} \quad (7.13)$$

ตัวอย่างที่ 7.6 จงหาดูเรชัน(หน่วย ปี) ของพันธบัตร ที่มีอัตราคูปอง 10% ต่อปี จ่ายทุกครึ่งปี อายุ
5 ปี โดยราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ และอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี คิดทบต้นทุกครึ่งปี

วิธีทำ กำหนดให้ F เป็นราคาที่เราได้ จากโจทย์อัตราจ่ายคูปอง $r = 0.05$ ต่องวด นั่นคือจ่ายงวดละ $0.05F$ บาท เป็นจำนวน 10 งวดและอัตราดอกเบี้ย $i = 0.075$ ต่องวด เขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดได้ ดังนี้



$$\begin{aligned}
 \text{จะได้ } D^{mac} &= \frac{\sum_{k=1}^{10} kv^k 0.05F + nv^n F}{\sum_{k=1}^{10} v^k 0.05F + nv^n F} = \frac{0.05 \sum_{k=1}^{10} kv^k + nv^n}{0.05 \sum_{k=1}^{10} v^k + nv^n} \\
 &= \frac{0.05 \sum_{k=1}^{10} kv^k + nv^n}{0.05 \sum_{k=1}^{10} v^k + nv^n} = \frac{0.05 \uparrow a_{\overline{10}|0.075} + 10v^{10}}{ra_{\overline{10}|0.075} + v^{10}} \\
 &= \frac{0.05 \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{10}|0.075} - 10v^{10}}{0.075} \right) + 10v^{10}}{0.05a_{\overline{10}|0.075} + v^{10}} \\
 &= \frac{0.05 \left(\frac{1 - (1.075)^{-10}}{(1.075)^{-1}(0.075)} - 10(1.075)^{-10} \right) + 10(1.075)^{-10}}{0.05 \left(\frac{1 - (1.075)^{-10}}{(1.075)^{-1}(0.075)} \right) + (1.075)^{-10}} \\
 &= 7.8906 \text{ งวด} = 3.9453 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

□

ตัวอย่างที่ 7.7 จงหาดูเรชันของหุ้นสามัญซึ่งจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 2 % และอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริงเท่ากับ 4% ต่อปี

วิธีทำ กำหนดให้ D เป็นเงินปันผลที่เริ่มจ่ายปีแรก เนื่องจากการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 2 % ดังนั้นปีที่ k จะได้รับเงินปันผล $1.02^{k-1}D$ จ่ายแบบตลอดไปเนื่องจากโจทย์ไม่ได้ระบุจำนวนปีถือครองและอัตราดอกเบี้ย $i = 0.04$ ต่อปี เขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดได้ ดังนี้

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & D & 1.02D & 1.02^2D & \dots \\
 & & | & | & | & | \\
 \hline
 0 & 1 & 2 & 3 & \dots
 \end{array} \\
 \text{จะได้} \quad \mathcal{D}^{mac} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} kv^k 1.02^{k-1} D}{\sum_{k=1}^{\infty} v^k 1.02^{k-1} D} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} kv^k 1.02^k}{\sum_{k=1}^{\infty} v^k 1.02^k} \\
 = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k(1.04)^{-k} (1.02)^k}{\sum_{k=1}^{\infty} (1.04)^{-k} (1.02)^k} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k \left(1 + \frac{0.02}{1.02}\right)^{-k}}{\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{0.02}{1.02}\right)^{-k}} \\
 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\uparrow a_{\overline{n}|0.02/1.02}}{a_{\overline{n}|0.02/1.02}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{\ddot{a}_{\overline{n}|0.02/1.02} - nv^n}{0.02/1.02} \right)}{a_{\overline{n}|0.02/1.02}} \right) \\
 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{\left(\frac{1 - (1 + 0.02/1.02)^{-n}}{0.02/1.02(1 + 0.02/1.02)^{-1}} \right) - n(1 + 0.02/1.02)^{-n}}{0.02/1.02} \right)}{\left(\frac{1 - (1 + 0.02/1.02)^{-n}}{0.02/1.02} \right)} \right) \\
 = \frac{1}{0.02/1.02(1 + 0.02/1.02)^{-1}} = 52 \text{ ปี} \quad \square
 \end{array}$$

ดูเรชันเมื่ออัตราดอกเบี้ยแปรเปลี่ยน

ต่อไปจะศึกษาดูเรชันเมื่ออัตราดอกเบี้ยแปรเปลี่ยน ด้วยการพิจารณาอนุพันธ์ของ $\mathcal{D}^{mac}$ (สูตร 7.11) เทียบกับอัตราดอกเบี้ย i จะได้

$$\frac{d\mathcal{D}^{mac}}{di} = \left(\frac{d\mathcal{D}^{mac}}{dv} \right) \left(\frac{dv}{di} \right) = \left(\frac{d \sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k}{dv \sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k} \right) \left(\frac{d(1+i)^{-1}}{di} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{\left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right) \left(\sum_{k=1}^n (t_k)^2 v^{t_k-1} p_k \right) - \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k \right) \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k-1} p_k \right)}{\left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right)^2} \right) (-v^2) \\
 &= \left(\frac{\left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right) \left(\sum_{k=1}^n (t_k)^2 v^{t_k} p_k \right) - \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k \right) \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k \right)}{\left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right)^2} \right) (-v) \\
 &= \left(\frac{\sum_{k=1}^n (t_k)^2 v^{t_k} p_k}{\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k} - (\mathcal{D}^{mac})^2 \right) (-v) \\
 &= \left(\frac{\sum_{k=1}^n (t_k - \mathcal{D}^{mac})^2 v^{t_k} p_k}{\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k} \right) (-v) \\
 \text{เพราะว่า } &\frac{\sum_{k=1}^n (t_k - \mathcal{D}^{mac})^2 v^{t_k} p_k}{\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k} > 0 \quad \text{และ} \quad -v < 0 \quad \text{ดังนั้น} \quad \frac{d\mathcal{D}^{mac}}{di} < 0
 \end{aligned}$$

นั่นแสดงว่า $\mathcal{D}^{mac}$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร i หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อัตราผลตอบแทน i เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อ ดูเรชันแมคคولهย์ ลดลง ซึ่งหมายความว่า ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินคืนกลับมาเร็ว

ความไว

ต่อไปจะพิจารณาดูเรชันแมคคولهย์ในเทอมของอนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบัน เราทราบว่าฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันรวมของเงินสดรับ $P(i) = \sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k$ โดยที่ $v = \frac{1}{1+i}$ หากพิจารณาอนุพันธ์ของ P เทียบกับ อัตราดอกเบี้ย i จะได้

$$\begin{aligned}
 \frac{dP(i)}{di} &= \frac{d}{di} \left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right) \frac{dv}{di} \\
 &= \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k-1} p_k \right) \left(-(1+i)^{-2} \right) = -v \sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k \quad (7.14)
 \end{aligned}$$

เมื่อ คูณ $\frac{1}{P}$ ตลอดสมการ (7.14) ได้

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{di} = -v \frac{\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k}{P} = -v D^{mac} \quad (7.15)$$

นั่นคือ

$$D^{mac} = -\frac{1}{v} \frac{P'(i)}{P} = -(1+i) \frac{P'(i)}{P} \quad (7.16)$$

นั่นแสดงว่า สามารถนิยามดูเรชันแมคคอลลีย์ในเทอมของอนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันตามสูตร (7.16)

นอกจากนี้จากสมการ (7.14) ทำให้เราทราบว่า $P'(i) < 0$ (นั่นคือ ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันเป็นฟังก์ชันลด) ดังนั้น จะได้ $-\frac{P'(i)}{P} > 0$ เรียกอัตราส่วน $-\frac{P'(i)}{P}$ นี้ว่า *ความไว* (Volatility) ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งจะเขียนแทนด้วย λ นั่นคือ

$$\lambda = -\frac{P'(i)}{P(i)} = v D^{mac} = \frac{D^{mac}}{1+i} \quad (7.17)$$

หรือ

$$D^{mac} = (1+i)\lambda \quad (7.18)$$

จากสูตร (7.17) จะเห็นว่า λ เป็นเวลาที่มีความไวกว่า D^{mac} ($\lambda < D^{mac}$) โดยความไว λ เกิดจาก ดูเรชันแมคคอลลีย์ หารด้วย $1+i$ ซึ่งนิยมใช้เป็นดัชนีชี้วัดระยะเวลาโครงการ เช่นเดียวกับ ดูเรชันแมคคอลลีย์ และมักจะเรียกความไว λ ว่า *ดูเรชันดัดแปลง* (Modified Duration) ซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ D^{mod}

นั่นคือ

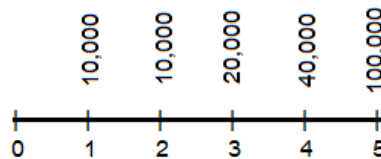
$$D^{mod} = v D^{mac} \quad (7.19)$$

ตัวอย่างที่ 7.8 โครงการลงทุนซึ่งเป็นโครงการปล่อยสินเชื่ออายุ 5 ปี โดยทำสัญญาชำระเงินกู้รายปี ดังนี้ ปลายปีที่ 1 และ 2 จ่ายคืนปีละ 10,000 บาท ปลายปีที่ 3 จ่ายคืน 20,000 บาท ปลายปีที่ 4 จ่ายคืน 40,000 บาท และ ปลายปีที่ 5 จ่ายคืน 100,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10 % ต่อปี จงหา ก) วงเงินสินเชื่อ(เงินลงทุน)

ข) ดูเรชันแมคคอลลีย์ของโครงการ

ค) ดูเรชันดัดแปลงของโครงการ

วิธีทำ ในที่นี้ $i = 0.1$ จากโจทย์กระแสเงินสดรับของโครงการเขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพ ต่อไปนี้



ก) วงเงินสินเชื่อ = มูลค่าปัจจุบันของเงินสด

$$\begin{aligned}
 &= 10,000v + 10,000v^2 + 20,000v^3 + 40,000v^4 + 100,000v^5 \\
 &= 10,000(1+0.1)^{-1} + 10,000(1+0.1)^{-2} + 20,000(1+0.1)^{-3} \\
 &\quad + 40,000(1+0.1)^{-4} + 100,000(1+0.1)^{-5} \\
 &= 121,794.34
 \end{aligned}$$

ข) ดูเรชันแมคคولهย์ของโครงการ

$$\begin{aligned}
 D^{mac} &= \frac{\sum_{j=1}^5 t_j v^{t_j} p_j}{\sum_{j=1}^5 v^{t_j} p_j} \\
 &= \frac{1(10,000)v + 2(10,000)v^2 + 3(20,000)v^3 + 4(40,000)v^4 + 5(100,000)v^5}{121,794.34} \\
 &= 10,000 \left(\frac{1(1)(1.1)^{-1} + 2(1)(1.1)^{-2} + 3(2)(1.1)^{-3} + 4(4)(1.1)^{-4} + 5(10)(1.1)^{-5}}{121,794.34} \right) \\
 &= 4.0268 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

ค) ดูเรชันดัดแปลงของโครงการ

$$D^{mod} = (1+0.1)^{-1} 4.0268 = 3.6607 \text{ ปี}$$

□

7.2.2 ดูเรชันของตราสารหนี้

เราได้กล่าวถึงดูเรชันไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ ดูเรชันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การลงทุนเครื่องมือหนึ่ง สำหรับตราสารหนี้ นั้น ดูเรชัน หมายถึงอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในแต่ละงวด ดูเรชันมีประโยชน์เพื่อใช้เปรียบเทียบอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อดูเรชัน ดังนี้

1) อายุคงเหลือของตราสารหนี้ โดยอายุคงเหลือของตราสารหนี้จะแปรตามดูเรชัน กล่าวคือ อายุคงเหลือของตราสารหนี้มาก ค่าของดูเรชันจะมาก

2) อัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะแปรผกผันกับดูเรชัน กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น ค่าของดูเรชันจะลดลง

3) อัตราผลตอบแทน โดยอัตราผลตอบแทนจะแปรผกผันกับดูเรชัน กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ค่าของดูเรชันจะลดลง

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ตราสารหนี้ด้วยดูเรชันก็ยังมีข้อจำกัด คือ จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่อัตราผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักและต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันในขนาดที่เท่าๆกัน

จากนิยามของดูเรชันตามสูตร (7.11) เราสามารถคำนวณดูเรชันของตราสารหนี้ประเภทต่างๆได้ ดังนี้

กำหนดให้ F เป็นราคาที่ตราไว้ C เป็นราคาไถ่ถอน r เป็นอัตราดอกเบี้ยต่องวด n เป็นอายุสัญญา(งวด) i เป็นอัตราผลตอบแทนต่องวด

1) ตราสารหนี้ไม่มีคูโปง

$$\mathcal{D}^{mac} = \frac{nCv^n}{Cv^n} = n \quad (7.20)$$

2) ตราสารหนี้มีคูโปง

$$\mathcal{D}^{mac} = \frac{rF \sum_{k=1}^n kv^k + nCv^n}{rF \sum_{k=1}^n v^k + Cv^n} = \frac{rF \uparrow a_{\overline{n}|i} + nCv^n}{rFa_{\overline{n}|i} + Cv^n} \quad (7.21)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า $C = F$ (ตามสูตร 7.13) จะได้

$$\mathcal{D}^{mac} = \frac{r \uparrow a_{\overline{n}|i} + nv^n}{ra_{\overline{n}|i} + v^n} \quad (7.22)$$

$$\text{เมื่อ } \uparrow a_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i}$$

ตัวอย่างที่ 7.9 จงหาอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่อไปนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี และราคาไถ่ถอน C เท่ากับ ราคาที่ตราไว้ F

- ก) พันธบัตรไม่มีคูปองอายุ 10 ปี
 ข) พันธบัตรมีคูปองอายุ 8 ปี อัตราคูปอง 8 % ต่อปี
 ค) พันธบัตรมีคูปองอายุ 6 ปี จ่ายคูปองแปรเปลี่ยน สูงสุด 12% ต่อปี ดังตาราง

ปลายปีที่	1	2	3	4	5	6
อัตราคูปอง	2%	4%	6%	8%	10%	12%

วิธีทำ ก) พันธบัตรไม่มีคูปองอายุ 10 ปี โดยสูตร (7.20) จะได้ $\mathcal{D}^{mac} = 10$ ปี

ข) พันธบัตรมีคูปองอายุ 8 ปี อัตราคูปอง 8 % ต่อปี จากสูตร (7.22) จะได้

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}^{mac} &= \frac{0.08 \left(\uparrow a_{\overline{8}|0.1} \right) + 8v^8}{0.08a_{\overline{8}|0.1} + v^8} = \frac{0.08 \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{8}|0.1} - nv^8}{0.1} \right) + 8v^8}{0.08a_{\overline{8}|0.1} + v^8} \\
 &= \frac{0.08 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1 + 0.1)^{-8}}{0.1(1 + 0.1)^{-1}} \right) - 8(1 + 0.1)^{-8}}{0.1} \right) + 8(1 + 0.1)^{-8}}{0.08 \left(\frac{1 - (1 + 0.1)^{-8}}{0.1} \right) + (1 + 0.1)^{-8}} \\
 &= 6.0911 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

ค) พันธบัตรมีคูปองอายุ 6 ปี จ่ายคูปองแปรเปลี่ยน สูงสุด 12% ต่อปี

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}^{mac} &= \frac{1(0.02F)v + 2(0.04F)v^2 + 3(0.06F)v^3 + 4(0.08F)v^4 + 5(0.1F)v^5 + 6(0.12F)v^6 + 6Fv^6}{(0.02F)v + (0.04F)v^2 + (0.06F)v^3 + (0.08F)v^4 + (0.1F)v^5 + (0.12F)v^6 + Fv^6} \\
 &= \frac{0.02(1.1)^{-1} + 0.08(1.1)^{-2} + 0.18(1.1)^{-3} + 0.32(1.1)^{-4} + 0.5(1.1)^{-5} + 0.72(1.1)^{-6} + 6(1.1)^{-6}}{(0.02)(1.1)^{-1} + (0.04)(1.1)^{-2} + (0.06)(1.1)^{-3} + (0.08)(1.1)^{-4} + (0.1)(1.1)^{-5} + (0.12)(1.1)^{-6} + (1.1)^{-6}} \\
 &= 5.3733 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

□

7.2.3 ค่าเชิงอนุพันธ์ของมูลค่าปัจจุบันของเงินสตรีบ

จากสมการ (7.16) ค่าเชิงอนุพันธ์ของมูลค่าปัจจุบันเงินสตรีบ คือ

$$dP = P'(i)di = -D^{mod} P di = -\frac{D^{mac} P di}{1+i} \quad (7.23)$$

ในที่นี้ แทน di ด้วย Δi เมื่อ $\Delta i \ll 1$ ดังนั้น หากต้องการประมาณมูลค่าปัจจุบันของเงินสตรีบที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยด้วยค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน dP

จะได้ว่า
$$\Delta P = P(i + \Delta i) - P(i) \approx -\frac{D^{mac} P \Delta i}{1+i} \quad (7.24)$$

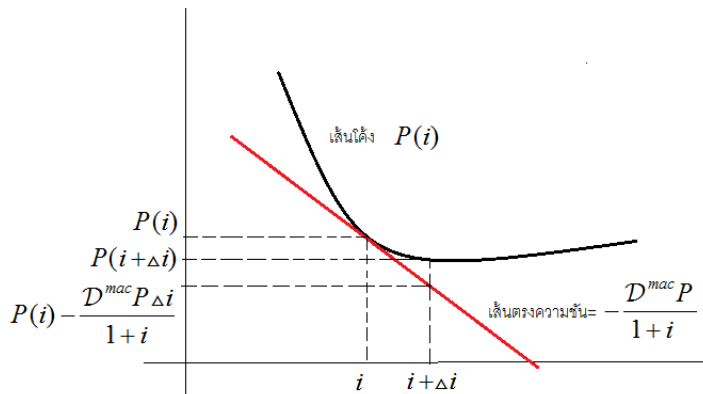
นั่นคือ
$$P(i + \Delta i) \approx P(i) - \frac{D^{mac} P \Delta i}{1+i} \quad (7.25)$$

ซึ่งเป็นการประมาณเชิงเส้น

และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของเงินสตรีบประมาณ ได้ด้วย

$$\frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{D^{mac} \Delta i}{1+i} \times 100 \quad (7.26)$$

ความหมายเชิงเรขาคณิตของการประมาณเชิงอนุพันธ์ตามสูตร (7.25) แสดงได้ ดังรูป



รูปที่ 7.2 แสดงการประมาณเชิงเส้นตามสูตร (7.25)

จากรูปที่ 7.2 จะเห็นว่าการประมาณตามสูตร (7.25) และ (7.26) เป็นการประมาณเชิงเส้น ค่าของ $P(i + \Delta i)$ สามารถประมาณได้ด้วยค่าบนเส้นตรงที่จุด $i + \Delta i$ ซึ่งมีค่าเท่ากับ $P(i) - \frac{D^{mac} P \Delta i}{1+i}$ ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติการประมาณเชิงเส้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนสูง ถ้า $P(i)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความโค้งมาก และ Δi มีขนาดใหญ่เกินไป แต่ก็มีประโยชน์ในแง่เชิงการวิเคราะห์เบื้องต้นและการคาดคะเนแนวโน้มของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างที่ 7.10 จงคำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาของพันธบัตรมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี ถ้าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงลดลง 1 % จากอัตราเดิม 10 % ต่อปี กำหนดให้ราคาของพันธบัตรเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ

วิธีทำ จากสูตร (7.26) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ คือ

$$\frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{D^{mac} \Delta i}{1+i} \times 100$$

$$\text{ในที่นี้ ดูเรชัน } D^{mac} = \frac{0.1(\uparrow a_{\overline{10}|0.1}) + 10v^{10}}{0.1a_{\overline{10}|0.1} + v^{10}} = \frac{0.1 \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{10}|0.1} - 10v^{10}}{0.1} \right) + 10v^{10}}{0.1a_{\overline{10}|0.1} + v^{10}}$$

$$= \frac{0.1 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1+0.1)^{-10}}{0.1(1+0.1)^{-1}} \right) - 10(1+0.1)^{-10}}{0.1} \right) + 10(1+0.1)^{-10}}{0.1 \left(\frac{1 - (1+0.1)^{-10}}{0.1} \right) + (1+0.1)^{-10}}$$

$$= 6.7590 \text{ ปี}$$

$$\text{ดังนั้น } \frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{6.7590(-0.01)}{1+0.1} \times 100 = 6.1445 \%$$

นั่นคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงลดลง 1% ราคาพันธบัตรจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 6.1445% □

ตัวอย่างที่ 7.11 สำหรับโครงการที่มีการจ่ายเงินรายปีเท่ากันทุกสิ้นปี ปีละ 20,000 บาท ตลอดไปด้วยอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี จงคำนวณร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับเมื่อ อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น 11 % ต่อปี

วิธีทำ จากสูตร (7.26) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ คือ

$$\frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{D^{mac} \Delta i}{1+i} \times 100$$

$$\text{ในที่นี้ ดูเรชัน } D^{mac} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k 20,000 v^k}{\sum_{k=1}^{\infty} 20,000 v^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{k=1}^n k v^k}{\sum_{k=1}^n v^k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\uparrow a_{\overline{n}|0.1}}{a_{\overline{n}|0.1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{n}|0.1} - n v^n}{i a_{\overline{n}|0.1}} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{1-v^n}{0.1v} \right) - nv^n}{1-v^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{1-(1.1)^{-n}}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - n(1.1)^{-n}}{1-(1.1)^{-n}} \right) \\
&= \frac{\left(\frac{1-0}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - 0}{1-0} = 11 \quad \text{ปี}
\end{aligned}$$

ดังนั้น $\frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{11(0.01)}{1+0.1} \times 100 = -10 \%$

นั่นคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1% มูลค่าปัจจุบันของเงินสตรับจะลดลง 10 % □

7.2.4 ดูเรชันของพอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอ(Portfolio) คือรายการลงทุนในโครงการต่างๆของนักลงทุน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์การลงทุนของพอร์ตการลงทุน โดยสมมติให้ในพอร์ตการลงทุน มีโครงการลงทุนจำนวน k โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการลงทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินทุน

$$P_j = \sum_{m=1}^{n_j} v^m p_{m,j} \quad \text{สำหรับ } j=1, \dots, k \quad \text{และมูลค่าปัจจุบันของพอร์ตการลงทุน } P(i) = \sum_{j=1}^k P_j(i)$$

ดูเรชันแมคคولهย์ของโครงการที่ j เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ${}_j\mathcal{D}^{mac}$

ดังนั้น
$${}_j\mathcal{D}^{mac} = -\frac{1}{v} \frac{P'_j(i)}{P_j(i)} \quad (7.27)$$

กำหนดให้ดูเรชันแมคคولهย์ของพอร์ตการลงทุนเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\mathcal{D}_{port}^{mac}$ โดยนิยามดูเรชันของแมคคولهย์ จะได้

$$\begin{aligned}
\mathcal{D}_{port}^{mac} &= -\frac{1}{v} \frac{P'(i)}{P(i)} = -\frac{1}{v} \frac{\sum_{j=1}^k P'_j(i)}{P(i)} = \sum_{j=1}^k \left(-\frac{1}{v} \frac{P'_j(i)}{P(i)} \right) \\
&= \sum_{j=1}^k \left(-\frac{1}{v} \frac{P'_j(i)}{P_j(i)} \frac{P_j(i)}{P(i)} \right) = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} {}_j\mathcal{D}^{mac} \right)
\end{aligned}$$

นั่นคือ
$$\mathcal{D}_{port}^{mac} = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} {}_j\mathcal{D}^{mac} \right) \quad (7.28)$$

จากสูตร (7.28) จะเห็นว่า ดูเรชันของพอร์ตการลงทุนเท่ากับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของดูเรชันแต่ละโครงการ ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนของโครงการนั้นๆ

ในการทำงานเดียวกัน ดูเรชันดัดแปลงของพอร์ตการลงทุนเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\mathcal{D}_{port}^{mod}$ สามารถคำนวณได้จาก

$$\mathcal{D}_{port}^{mod} = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} {}^j\mathcal{D}^{mod} \right) = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} v {}^j\mathcal{D}^{mac} \right) = v \mathcal{D}_{port}^{mac} \quad (7.29)$$

ตัวอย่างที่ 7.12 พอร์ตการลงทุนของนายสุเมธ ประกอบด้วยพันธบัตร 3 ฉบับ คือ พันธบัตรอายุ 4 ปี 8 ปี และ 10 ปี ซึ่งออกพร้อมกันโดยแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ เท่ากับ 20,000 บาท 30,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ และมีอัตราคูปองเท่ากับ 5% 8% และ 12 % ต่อปี ตามลำดับ จงหาดูเรชันของพอร์ตการลงทุนของนายสุเมธ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี

วิธีทำ ในที่นี้อาจพิจารณาการลงทุนเป็น 3 โครงการ โดยดูเรชันของแต่ละโครงการ คำนวณได้ดังนี้

จากสมการ 7.22) ในกรณี $C = F$ จะได้ $\mathcal{D}^{mac} = \frac{r \uparrow a_{\overline{n}|i} + nv^n}{ra_{\overline{n}|i} + v^n}$ เมื่อ $\uparrow a_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i}$

สำหรับพันธบัตรอายุ 4 ปี

$$\begin{aligned} {}^1\mathcal{D}^{mac} &= \frac{0.05 \uparrow a_{\overline{4}|0.1} + 4(1.1)^{-4}}{0.05a_{\overline{4}|0.1} + (1.1)^{-4}} \\ &= \frac{0.05 \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{4}|0.1} - 4(1.1)^{-4}}{0.1} \right) + 4(1.1)^{-4}}{0.05 \left(\frac{1 - (1.1)^{-4}}{0.1} \right) + (1.1)^{-4}} \\ &= \frac{0.05 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1.1)^{-4}}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - 4(1.1)^{-4}}{0.1} \right) + 4(1.1)^{-4}}{0.05 \left(\frac{1 - (1.1)^{-4}}{0.1} \right) + (1.1)^{-4}} = 3.6951 \text{ ปี} \end{aligned}$$

และ $P_1(i) = 0.05(20,000)a_{\overline{4}|0.1} + 20,000v^{-4}$

$$= 0.05(20,000) \left(\frac{1 - (1.1)^{-4}}{0.1} \right) + 20,000(1.1)^{-4} = 16,830.13$$

สำหรับพันธบัตรอายุ 8 ปี

$$\begin{aligned}
 {}^2D^{mac} &= \frac{0.08 \uparrow a_{\overline{8}|0.1} + 8(1.1)^{-8}}{0.08a_{\overline{8}|0.1} + (1.1)^{-8}} \\
 &= \frac{0.08 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1.1)^{-8}}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - 8(1.1)^{-8}}{0.1} \right) + 8(1.1)^{-8}}{0.08 \left(\frac{1 - (1.1)^{-8}}{0.1} \right) + (1.1)^{-8}} = 6.0911 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

และ $P_2(i) = 0.08(30,000)a_{\overline{8}|0.1} + 30,000v^{-8}$

$$= 0.08(30,000) \left(\frac{1 - (1.1)^{-8}}{0.1} \right) + 30,000(1.1)^{-8} = 26,799.04$$

สำหรับพันธบัตรอายุ 10 ปี

$$\begin{aligned}
 {}^3D^{mac} &= \frac{0.12 \uparrow a_{\overline{10}|0.1} + 10(1.1)^{-10}}{0.12a_{\overline{10}|0.1} + (1.1)^{-10}} \\
 &= \frac{0.12 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1.1)^{-10}}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - 10(1.1)^{-10}}{0.1} \right) + 10(1.1)^{-10}}{0.12 \left(\frac{1 - (1.1)^{-10}}{0.1} \right) + (1.1)^{-10}} \\
 &= 6.5365 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

และ $P_3(i) = 0.12(50,000)a_{\overline{10}|0.1} + 50,000v^{-10}$

$$= 0.12(50,000) \left(\frac{1 - (1.1)^{-10}}{0.1} \right) + 50,000(1 + 0.1)^{-10} = 56,144.57$$

ดังนั้น $P(i) = \sum_{j=1}^3 P_j(i) = 16,830.13 + 26,799.04 + 56,144.57 = 99,773.74$

จาก $D_{port}^{mac} = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} {}^jD^{mac} \right)$ จะได้

$$\begin{aligned}
 D_{port}^{mac} &= \frac{16,830.13(3.6951)}{99,773.74} + \frac{26,799.04(6.0911)}{99,773.74} + \frac{56,144.57(6.5365)}{99,773.74} \\
 &= 5.9376 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

□

7.3 ภูมิคุ้มกันทางการเงิน

การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการทางการเงิน เมื่อบริษัทหรือสถาบันการเงินก่อหนี้จากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมโดยตรง การออกตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือออกกองทุน บริษัทหรือสถาบันการเงินมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามคู่สัญญาหรือเจ้าหนี้ นั่นคือ บริษัทจะต้องสร้างรายได้และสะสมสินทรัพย์ (Assets) ให้ได้เพียงพอกับหนี้สิน (Liabilities) ที่จะต้องชำระตามสัญญา ผู้บริหารจะต้องบริหารและจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างกระแสเงินสดเข้า (Cash Inflows) และกระแสเงินสดออก (Cash Outflows) ปัญหาหนึ่งที่มีมักจะเกิดขึ้นในการจัดการนี้คือ ความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนหรือ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของกระแสเงินสด ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้

ในหัวข้อนี้จะแนะนำ กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน (Immunization of Financial) พัฒนาขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยชาวอังกฤษ ชื่อว่า F.M. Redinton ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเกียรติจึงเรียกกลยุทธ์นี้ว่า กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตัน ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้จัดการปัญหาความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถจัดเตรียมสินทรัพย์ให้เพียงพอกับหนี้สินเป็นอย่างน้อย

กำหนดให้ A_k และ L_k เป็นกระแสเงินสดเข้า (สินทรัพย์) และกระแสเงินสดออก (หนี้สิน) ที่เวลา t_k ตามลำดับ เมื่อ $k = 1, \dots, n$ และ R_k เป็นกระแสเงินสดสุทธิ ดังนั้น

$$N_{t_k} = A_{t_k} - L_{t_k} \quad (7.29)$$

นั่นคือ

$$\sum_{k=1}^n v^{t_k} N_{t_k} = \sum_{k=1}^n v^{t_k} A_{t_k} - \sum_{k=1}^n v^{t_k} L_{t_k} \quad (7.30)$$

เมื่อ $v = (1+i)^{-1}$ เป็นตัวประกอบส่วนลด ภายใต้อัตราดอกเบี้ย i เพื่อความสะดวกกำหนดให้

$$P_N(i) = \sum_{k=1}^n v^{t_k} N_{t_k}, \quad P_A(i) = \sum_{k=1}^n v^{t_k} A_{t_k} \quad \text{และ} \quad P_L(i) = \sum_{k=1}^n v^{t_k} L_{t_k} \quad (7.31)$$

แทน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ, มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าและมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออก ตามลำดับ

ดังนั้น ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ $P_N(i)$ เขียนได้อยู่ในรูป

$$P_N(i) = P_A(i) - P_L(i) \quad (7.32)$$

ปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การหาอัตราผลตอบแทน i_0 ที่ทำให้เกิดกระแสเงินเข้ามีเพียงพอ และเป็นอย่างน้อยสำหรับการจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าที่เทียบเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินออก ($P_A(i_0) = P_L(i_0)$) นั่นคือ $P_N(i_0) = 0$ หรือกล่าวในเชิงคณิตศาสตร์ คือ หาอัตราผลตอบแทน i_0 ที่ให้ $P_N(i_0) = 0$ เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึงนั่นเอง เนื่องจากการศึกษาการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับภูมิคุ้มกันทางการเงินเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนดังนั้นจึงขอทบทวนบทนิยามและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

บทนิยามและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

บทนิยาม 7.1 กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว จะกล่าวว่า

- 1) f เป็น ฟังก์ชันนูน (Convex Function) ถ้า

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y) \quad (7.33)$$

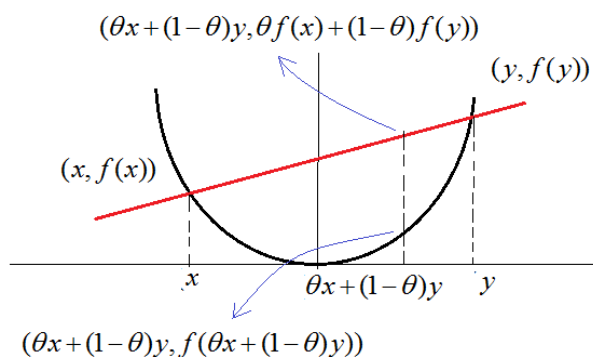
สำหรับทุกๆ $x, y \in D_f$ และ $\theta \in (0,1)$

- 2) f เป็น ฟังก์ชันนูนโดยแท้ (Strictly Convex Function) ถ้า

$$f(\theta x + (1-\theta)y) < \theta f(x) + (1-\theta)f(y) \quad (7.34)$$

สำหรับทุกๆ $x, y \in D_f$, $x \neq y$ และ $\theta \in (0,1)$

ตัวอย่างของฟังก์ชันนูนได้แก่ $f(x) = x^2$ เป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้บน $\mathbb{R}$ เป็นต้น



รูปที่ 7.3 แสดงฟังก์ชันนูนตามบทนิยาม 7.1

จากรูปที่ 7.3 แสดงฟังก์ชันนูนตามบทนิยาม 7.1 จะเห็นได้ว่าสำหรับทุก 2 จุด x, y ใดๆ ซึ่ง $x \neq y$ ทุกๆ จุดที่อยู่ระหว่างจุด 2 จุดนั้นเขียนได้ในรูป $\theta x + (1-\theta)y$ สำหรับทุกๆ $\theta \in (0,1)$ จะต้องมามีค่าฟังก์ชันต่ำกว่าค่าบนเส้นตรงที่ผ่านจุด $(x, f(x))$ และ $(y, f(y))$ นั่นคือ

$$f(\theta x + (1-\theta)y) < \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

ทฤษฎีบท 7.2 (The Second Order Condition) ให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน $[a,b]$ ซึ่งหาอนุพันธ์อันดับ 2 ได้บนช่วง (a,b) จะได้ว่า

$$7.2.1) \quad f \text{ เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์นูน} \quad \text{ก็ต่อเมื่อ} \quad f''(x) \geq 0 \quad \text{ทุกๆ } x \in (a,b)$$

$$7.2.2) \quad f \text{ เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์นูนโดยแท้} \quad \text{ก็ต่อเมื่อ} \quad f''(x) > 0 \quad \text{ทุกๆ } x \in (a,b)$$

ตัวอย่างที่ 7.14 จงใช้ทฤษฎีบท 7.2 แสดงว่า $f(x) = (1+i)^x$ เป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้บน $\mathbb{R}$

วิธีทำ เพราะว่า $f''(x) = \left[\left[(1+i)^x \right]' \right]' = \left[(1+i)^x \ln(1+i) \right]' = \ln^2(1+i)(1+i)^x > 0$

ทุกๆ $x \in \mathbb{R}$ ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์นูนโดยแท้ บน $\mathbb{R}$ □

บทนิยาม 7.3 (Convexity) ให้ f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์นูนบนช่วง (a,b) ความนูนของ f เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\mathcal{C}$ นิยามโดย

$$\mathcal{C} = \frac{f''(x)}{f(x)} \quad (7.35)$$

จากบทนิยามและทฤษฎีดังกล่าวทำให้ทราบว่า ฟังก์ชันนูนโดยแท้จะเป็นฟังก์ชันที่มีลักษณะโค้งงาย (Concave Up) ดังนั้น ถ้า f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์นูนโดยแท้ และ $x_0 \in (a,b)$ เป็นจุดวิกฤติของ f จะได้ว่าจุด x_0 จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f ด้วย

ทฤษฎีบท 7.4 (Minimum Test) ถ้า f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้ บนช่วง (a,b) และ $x_0 \in (a,b)$ ซึ่ง $f'(x_0) = 0$ แล้ว x_0 เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f

ตัวอย่างที่ 7.15 กำหนดให้ $f(x) = 2 - \sin x$ จงแสดงว่ามี $x_0 \in (0,3)$ ซึ่ง $f(x_0)$ มีค่าต่ำที่สุด พร้อมทั้งหาความนูนของ f ที่จุด x_0 ด้วย

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้ $f(x) = 2 - \sin x$ จะได้

$$f'(x) = [2 - \sin x]' = -\cos x \quad \text{และ} \quad f''(x) = [-\cos x]' = \sin x$$

เพราะว่า $f''(x) = \sin x > 0$ ทุกๆ $x \in (0,3)$ ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันนูนบนช่วง $(0,3)$

เพราะว่า $f'(\pi/2) = -\cos(\pi/2) = 0$ ดังนั้น $x_0 = \pi/2$ เป็นจุดวิกฤติของ f บนช่วง $(0,3)$ โดยทฤษฎีบท 7.4 ทำให้สรุปได้ว่า $x_0 = \pi/2$ เป็นจุดต่ำสุดและ $f(\pi/2) = 2 - \sin(\pi/2) = 1$ มีค่าต่ำที่สุด $\square$

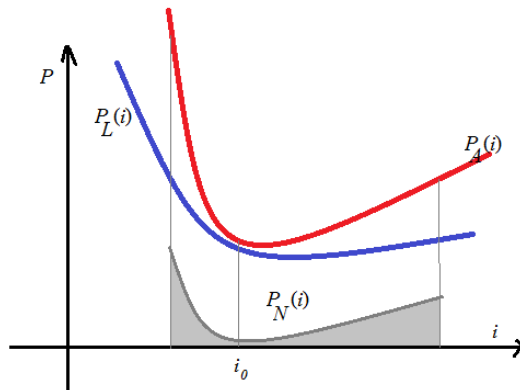
ต่อไปสมมติให้ $P_N(i)$ ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทบต้นช่วง (a,b) และมี $i_0 \in (a,b)$ เป็นจุดที่ซึ่ง $P_N(i_0) = 0$ เป็นค่าต่ำสุด ดังนั้นโดยทฤษฎีบท 7.2 และโดยทฤษฎีบท 7.4 ทำให้ได้ว่า

$$P_A(i_0) = P_L(i_0) \quad \text{และ} \quad P_A''(i_0) > P_L''(i_0) \quad (7.37)$$

ผลที่ตามมา คือ

$$C_A(i_0) = \frac{P_A''(i_0)}{P_A(i_0)} > \frac{P_L''(i_0)}{P_L(i_0)} = C_L(i_0) \quad (7.38)$$

นั่นคือ ความนูนของ $P_A(i)$ จะมากกว่าความนูนของ $P_L(i)$ ที่จุด i_0 ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 7.4



รูปที่ 7.4 แสดงความนูนของ $P_L(i)$, $P_A(i)$ และ $P_N(i)$

นอกจากนี้ยังได้อีกว่า ถ้า $P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้บน (a,b) แล้ว

$P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันลด สำหรับทุกๆ $i \in (a, i_0)$ ($P_N'(i) < 0 \Rightarrow P_A'(i) < P_L'(i)$)

และ $P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม สำหรับทุกๆ $i \in (i_0, b)$ ($P_N'(i) > 0 \Rightarrow P_A'(i) > P_L'(i)$)

ซึ่งสามารถช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินได้ นั่นคือ

1) ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงจาก i_0 แต่ยังคงมากกว่า a แล้ว มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงช้ากว่ามูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน

2) ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก i_0 แต่อย่างน้อยก็ต่ำกว่า b แล้ว มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ามูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน

เนื่องจาก $P_N(i_0) = 0$ เป็นค่าต่ำสุด
เพราะฉะนั้น

$$P'_N(i_0) = 0 \quad (7.39)$$

นั่นคือ

$$P'_A(i_0) = P'_L(i_0) \quad (7.40)$$

ผลที่ตามมาคือ

$${}^A\mathcal{D}^{mod}(i_0) = -\frac{P'_A(i_0)}{P_A(i_0)} = -\frac{P'_L(i_0)}{P_L(i_0)} = {}^L\mathcal{D}^{mod}(i_0) \quad (7.41)$$

ซึ่งหมายความว่า ความไวของมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินเท่ากันที่ จุด i_0

บทนิยาม 7.5 ให้ $P_N(i) = P_A(i) - P_L(i)$ เป็นฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะกล่าวว่า $P_N(i)$ สอดคล้องตามกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตัน บนช่วง (a, b) ถ้า มี $i_0 \in (a, b)$ เป็นจุดที่ซึ่ง $P_N(i_0) = 0$ เป็นค่าต่ำสุด นั่นคือมี $i_0 \in (a, b)$ ซึ่งทำให้ $P_N(i)$ สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

$$7.5.1) \quad P_N(i_0) = 0 \quad (\text{Re1})$$

$$7.5.2) \quad P'_N(i_0) = 0 \quad (\text{Re2})$$

$$7.5.3) \quad P''_N(i_0) > 0 \quad (\text{Re3})$$

หมายเหตุ เราเรียกกลยุทธ์ในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้เพียงพอกับหนี้สิน โดยสอดคล้องเงื่อนไข (Re1), (Re2) และ (Re3) ว่า กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตัน

ทฤษฎีบท 7.6 ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ $P_N(i) = P_A(i) - P_L(i)$ สอดคล้องตามกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตันบนช่วง (a, b) ก็ต่อเมื่อ มี $i_0 \in (a, b)$ ซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

$$7.6.1) \quad P_A(i_0) = P_L(i_0) \\ (\text{มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ เท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน})$$

$$7.6.2) \quad {}^A\mathcal{D}^{mod}(i_0) = {}^L\mathcal{D}^{mod}(i_0) \\ (\text{ดูเรชันดัดแปลงของสินทรัพย์ เท่ากับ ดูเรชันดัดแปลงของหนี้สิน})$$

$$7.6.3) \quad C_A(i_0) > C_L(i_0) \\ (\text{ความหนาของสินทรัพย์ มากกว่า ความหนาของหนี้สิน})$$

ตัวอย่างที่ 7.16 นายปองเกียรติต้องการลงทุนเพื่อให้ได้เงินมาชำระหนี้จำนวน 100,000 บาท ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยเขาเลือกลงทุนในกองทุนรวมซึ่งให้ผลตอบแทน 15% ต่อปีนาน 5 ปี และลงทุนซื้อพันธบัตรแบบไม่มีคูปองอายุ 2 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี จงหาจำนวนเงินลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนเมื่อใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังก์ตัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังก์ตันเท่ากับ 10 % ต่อปี

วิธีทำ สมมติให้ ลงทุนในกองทุนรวม x บาท ลงทุนซื้อพันธบัตร y บาท จากโจทย์

$$P_A(i) = x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-5} + y(1+0.1)^2(1+i)^{-2}$$

$$P_L(i) = 100,000(1+i)^{-4}$$

ดังนั้น $P_N(i) = P_A(i) - P_L(i)$

$$= x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-5} + y(1+0.1)^2(1+i)^{-2} - 100,000(1+i)^{-4}$$

ในที่นี้ใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังก์ตัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย $i_0 = 0.1$ ดังนั้น $P_N(i_0)$ สอดคล้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1) เงื่อนไข $P_N(i_0) = 0$ นั่นคือ

$$P_N(0.1) = x(1+0.15)^{10}(1+0.1)^{-5} + y(1+0.1)^2(1+0.1)^{-2} - 100,000(1+0.1)^{-4} = 0$$

จัดรูปได้

$$2.5120x + y = 68,301.3455 \quad (1)$$

2) เงื่อนไข $P'_N(i_0) = 0$

จาก $P'_N(i) = \left[x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-5} + y(1+0.1)^2(1+i)^{-2} - 100,000(1+i)^{-4} \right]_i'$

$$= -5x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-6} - 2y(1+0.1)^2(1+i)^{-3} + 400,000(1+i)^{-5}$$

จากเงื่อนไขจะได้

$$P'_N(0.1) = -5x(1+0.15)^{10}(1+0.1)^{-6} - 2y(1+0.1)^2(1+0.1)^{-3} + 400,000(1+0.1)^{-5} = 0$$

จัดรูปได้

$$11.4181x + 1.8182y = 248,368.5292 \quad (2)$$

แก้ระบบสมการ (1) และ (2) ได้

$$x = 18,126.84 \quad \text{และ} \quad y = 22,766.72$$

3) เงื่อนไข $P_N''(i_0) > 0$ (ตรวจสอบว่า x และ y ที่ได้ทำให้ $P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันนูน)

หาอนุพันธ์อันดับ 2 ของ $P_N(i)$ ได้

$$\begin{aligned} P_N''(i) &= \left[-5x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-6} - 2y(1+0.1)^2(1+i)^{-3} + 400,000(1+i)^{-5} \right]'_i \\ &= 30x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-7} + 6y(1+0.1)^2(1+i)^{-4} - 2,000,000(1+i)^{-6} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} P_N''(0.1) &= 30(18,126.84)(1.15^{10})(1.1^{-7}) + 6(22,766.72)(1.1^2)(1.1^{-4}) - 2,000,000(1.1^{-6}) \\ &= 112,890.43 > 0 \end{aligned}$$

ดังนั้น สรุปได้ว่า นายป๋องเกียรติต้องลงทุนในกองทุนรวม 18,126.84 บาท ลงทุนซื้อพันธบัตร 22,766.72 บาท เป็นอย่างน้อย ตามกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดักต์กันภายใต้อัตราดอกเบี้ยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดักต์กันเท่ากับ 10 % ต่อปี เพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้จำนวน 100,000 บาท ในอีก 4 ปีข้างหน้า □

ตัวอย่างที่ 7.17 จากตัวอย่างที่ 7.16 จงหา

- ก) ความนูนของสินทรัพย์ และ ความนูนของหนี้สิน
- ข) ดูเรชันดัดแปลงของสินทรัพย์ และ ดูเรชันดัดแปลงของหนี้สิน

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 7.16 เราทราบว่า

$$P_A(i) = 18,126.84(1+0.15)^{10}(1+i)^{-5} + 22,766.72(1+0.1)^2(1+i)^{-2}$$

$$P_L(i) = 100,000(1+i)^{-4}$$

ผลที่ตามมา คือ

$$P_A'(i) = -366,665.8889(1+i)^{-6} - 55,095.4624(1+i)^{-3}$$

$$P_A''(i) = 2,199,995.33(1+i)^{-7} + 165,286.39(1+i)^{-4}$$

$$P_L'(i) = -400,000(1+i)^{-5}$$

$$P_L''(i) = 2,000,000(1+i)^{-6}$$

ก) จากสูตรความนูน $C_A(i_0) = \frac{P_A''(i_0)}{P_A(i_0)}$ และ $C_L(i_0) = \frac{P_L''(i_0)}{P_L(i_0)}$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 C_A(0.1) &= \frac{P_A''(0.1)}{P_A(0.1)} \\
 &= \frac{2,199,995.33(1+0.1)^{-7} + 165,286.39(1+0.1)^{-4}}{18,126.84(1+0.15)^{10}(1+0.1)^{-5} + 22,766.72(1+0.1)^2(1+0.1)^{-2}} \\
 &= 18.1818
 \end{aligned}$$

$$\text{และ } C_L(i_0) = \frac{P_L''(0.1)}{P_L(0.1)} = \frac{2,000,000(1+0.1)^{-6}}{100,000(1+0.1)^{-4}} = 16.5289$$

$$\text{ข) จากสูตรดูเรชันดัดแปลง } {}^A\mathcal{D}^{mod} = -\frac{P_A'(i_0)}{P_A(i_0)} \text{ และ } {}^L\mathcal{D}^{mod} = -\frac{P_L'(i_0)}{P_L(i_0)}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น } {}^A\mathcal{D}^{mod} &= -\frac{P_A'(0.1)}{P_A(0.1)} \\
 &= -\frac{-366,665.8889(1+0.1)^{-6} - 55,095.4624(1+0.1)^{-3}}{18,126.84(1+0.15)^{10}(1+0.1)^{-5} + 22,766.72(1+0.1)^2(1+0.1)^{-2}} \\
 &= 3.6364
 \end{aligned}$$

$$\text{และ } {}^L\mathcal{D}^{mod} = -\frac{P_L'(0.1)}{P_L(0.1)} = -\frac{-400,000(1+0.1)^{-5}}{100,000(1+0.1)^{-4}} = 3.6364 \quad \square$$

หมายเหตุ ถ้าสามารถบริหารสินทรัพย์ ได้ $P_N(i) \geq 0$ ทุกๆ $i > 0$ จะกล่าวว่า $P_N(i)$ เป็น *กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันเต็ม* (Full Immunization) ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่า อัตราผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้บริหารสามารถบริหารสินทรัพย์ให้เพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้ได้เสมอ

ตัวอย่างที่ 7.18 บริษัทแห่งหนึ่งมีหนี้สินที่จะต้องชำระปลายปีที่ 10 นับจากปัจจุบัน จำนวน 10,000,000 บาท โดยบริษัทแห่งนี้เตรียมเงินไว้ชำระหนี้ด้วยการซื้อพันธบัตรไม่มีคูปองอายุ 10 ปี ราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ โดยสามารถซื้อได้ในราคาส่วนลด 25% ของราคาที่ตราไว้ และพันธบัตรมีคูปองอายุ 15 ปี อัตราคูปอง 5 % ต่อปีจ่ายทุกสิ้นปี มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปี หากบริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตัน บริษัทจะต้องลงทุนซื้อพันธบัตรดังกล่าวประเภทละกี่บาท ณ ปัจจุบัน กำหนดอัตราดอกเบี้ยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตันเท่ากับ 8 % ต่อปี

วิธีทำ สมมติให้ ราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรไม่มีคูปองเท่ากับ x บาท

และ ราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรมีคูปองเท่ากับ y บาท

เนื่องจากพันธบัตรทั้ง 2 ประเภท มีราคาไถ่ถอนเท่ากับ ราคาที่ตราไว้ จะได้

$$P_A(i) = x(1+i)^{-10} + 0.05ya_{\overline{15}|i} + y(1+i)^{-15} \quad \text{และ}$$

$$P_L(i) = 10,000,000(1+i)^{-10}$$

ดังนั้น $P_N(i) = P_A(i) - P_L(i)$

$$= x(1+i)^{-10} + 0.05y \left(\frac{1-(1+i)^{-15}}{i} \right) + y(1+i)^{-15} - 10,000,000(1+i)^{-10}$$

ในที่นี้ใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังก์ตัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย $i_0 = 0.08$ ดังนั้น $P(i_0)$ จะสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

1) เงื่อนไข $P_N(i_0) = 0$ นั่นคือ

$$x(1+0.08)^{-10} + 0.05y \left(\frac{1-(1+0.08)^{-15}}{0.08} \right) + y(1+0.08)^{-15} - 10,000,000(1+0.08)^{-10} = 0$$

จัดรูปได้

$$0.4632x + 0.7432y = 4,631,934.8808 \quad (1)$$

2) เงื่อนไข $P'_N(i_0) = 0$

$$\begin{aligned} \text{จาก } P'_N(i) &= \left[x(1+i)^{-10} + 0.05y \left(\frac{1-(1+i)^{-15}}{i} \right) + y(1+i)^{-15} - 10,000,000(1+i)^{-10} \right]'_i \\ &= 100,000,000(1+i)^{-11} - 10x(1+i)^{-11} - 15y(1+i)^{-16} \\ &\quad + \frac{0.75y(1+i)^{-16}}{i} - \frac{0.05(1-(1+i)^{-15})y}{i^2} \end{aligned}$$

จากเงื่อนไขจะได้

$$\begin{aligned} P'_N(0.08) &= 100,000,000(1+0.08)^{-11} - 10x(1+0.08)^{-11} - 15y(1+0.08)^{-16} \\ &\quad + \frac{0.75y(1+0.08)^{-16}}{0.08} - \frac{0.05(1-(1+0.08)^{-15})y}{0.08^2} = 0 \end{aligned}$$

จัดรูปได้ $4.2888x + 6.9916y = 42,888,285.9338 \quad (2)$

แก้ระบบสมการ (1) และ (2) ได้

$$x = 9,986,924.7171 \quad \text{และ} \quad y = 8,061.56$$

3) เงื่อนไข $P_N''(i_0) > 0$ (ตรวจสอบว่า x และ y ที่ได้ทำให้ $P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันนูน)

หาอนุพันธ์อันดับ 2 ของ $P_N(i)$ ได้

$$P_N''(i) = -1,100,000,000(1+i)^{-12} + 110(9,986,924.7171)(1+i)^{-12} \\ + 240(8,061.56)(1+i)^{-17} - \frac{12(8,061.56)(1+i)^{-17}}{i} \\ - \frac{1.5(8,061.56)(1+i)^{-16}}{i^2} + \frac{0.1(1-(1+i)^{-15})(8,061.56)}{i^3}$$

และ

$$P_N''(0.08) = 151,591.7477 > 0$$

ต่อไปคำนวณราคาซื้อของพันธบัตรไม่มีคูปองซึ่งซื้อได้ในราคาส่วนลด 25%

ดังนั้นซื้อได้ในราคา $9,986,924.7171(1-0.25) = 7,490,193.54$ บาท

และ ราคาซื้อของพันธบัตรไม่มีคูปองซึ่งซื้อได้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ

$$= 0.05(8,061.56)a_{\overline{15}|0.06} + (8,061.56)(1+0.06)^{-15} \\ = 0.05(8,061.56)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-15}}{0.06}\right) + (8,061.56)(1+0.06)^{-15} \\ = 7,278.60$$

ดังนั้น สรุปได้ว่า ต้องลงทุนซื้อพันธบัตรไม่มีคูปอง 7,490,193.54 บาท ลงทุนซื้อพันธบัตร 7,278.60 บาท เป็นอย่างน้อยตามกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันரிตังกัดันภายใต้อัตราดอกเบี้ยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังกัดันเท่ากับ 8 % ต่อปีเพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้จำนวน 10,000,000 บาท ในอีก 10 ปี ข้างหน้า □

ข้อด้อยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังกัดัน

- 1) การกำหนดหรือคำนวณอัตราดอกเบี้ย i_0 ที่ใช้ในกลยุทธ์ทำได้ยาก
- 2) กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีสำหรับกรณีที่อัตราผลตอบแทนแปรเปลี่ยนจาก i_0 ไม่มาก
- 3) สินทรัพย์ที่จะได้รับและหนี้สินที่จะต้องชำระในอนาคต อาจไม่ทราบค่าที่แน่นอนจึงต้องมีการประมาณค่าซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อน

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้ก็ยังมีประโยชน์ในการวิเคราะห์อยู่มาก ซึ่งแน่นอนว่า ดีกว่าการที่ผู้บริหารไม่ได้วิเคราะห์ใดเลย จากข้อด้อยดังกล่าว ได้มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้สิน อีกหลายกลยุทธ์ซึ่งในที่นี้ จะขอแนะนำ *กลยุทธ์การจับคู่สินทรัพย์และหนี้สินสมบูรณ์* (Absolute Matching Assets and Liabilities) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการจัดการสินทรัพย์ให้มีรายได้ $R(t)$ เทียบเท่ากับหนี้สินที่จะต้องจ่าย $L(t)$ นั่นคือ

$$\text{รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ ที่เวลา } t(R(t)) = \text{หนี้ที่ต้องจ่ายที่เวลา } t(L(t)) \quad (7.36)$$

ตัวอย่างที่ 7.17 บริษัทแห่งหนึ่งกู้เงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อลงทุน นาน 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10% ต่อปีและต้องจ่ายชำระคืนทุกๆสิ้นปี ปีละเท่าๆกัน โดยบริษัทแห่งนี้ได้มีการเตรียมเงินไว้ชำระหนี้ด้วยการลงทุนในพันธบัตรไม่มีคูปอง อายุ 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี และ 5 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10%, 11%, 12%, 13% และ 14% ต่อปี ตามลำดับ หากบริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์จับคู่สินทรัพย์และหนี้สินสมบูรณ์ จงหาจำนวนเงินลงทุนในการซื้อพันธบัตรแต่ละประเภทและผลกำไรเมื่อเลือกใช้กลยุทธ์นี้ สมมติให้พันธบัตรแต่ละประเภทมีราคาใกล้เคียงเท่ากับราคาที่เราตราไว้และราคาที่เราตราไว้ของพันธบัตรแต่ละประเภทสามารถเป็นทศนิยมได้

วิธีทำ คำนวณหนี้ที่ต้องจ่ายแต่ละปี สมมติให้ในแต่ละปีจะต้องชำระหนี้ x บาท จะได้ว่า

เงินที่กู้ = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย

$$1,000,000 = xa_{\overline{5}|0.1}$$

$$\text{แก้สมการได้} \quad x = \frac{1,000,000}{a_{\overline{5}|0.1}} = \frac{1,000,000}{\frac{1 - (1.1)^{-5}}{0.1}} = 263,797.48$$

ดังนั้นหากบริษัทเลือกใช้กลยุทธ์จับคู่สินทรัพย์และหนี้สินสมบูรณ์ จะต้องซื้อ พันธบัตรให้แต่ละประเภท มีราคาใกล้เคียง เท่ากับ หนี้ที่ต้องจ่ายชำระ 263,797.48 บาทต่อปี

ต่อไปหาราคาซื้อของแต่ละประเภท

ประเภทอายุ 1 ปี

$$\text{ราคาซื้อ} = \text{มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน} = 263,797.48(1 + 0.1)^{-1} = 239,815.89 \text{ บาท}$$

ประเภทอายุ 2 ปี

$$\text{ราคาซื้อ} = \text{มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน} = 263,797.48(1 + 0.11)^{-2} = 214,103.95 \text{ บาท}$$

ประเภทอายุ 3 ปี

ราคาซื้อ = มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน = $263,797.48(1+0.12)^{-3} = 187,765.84$ บาท

ประเภทอายุ 4 ปี

ราคาซื้อ = มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน = $263,797.48(1+0.13)^{-4} = 161,791.93$ บาท

ประเภทอายุ 5 ปี

ราคาซื้อ = มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน = $263,797.48(1+0.14)^{-5} = 137,008.14$ บาท

ดังนั้นจะต้องลงทุนซื้อพันธบัตรทั้งหมด เท่ากับ

$$239,815.89 + 214,103.95 + 187,765.83 + 161,791.93 + 137,008.14 = 940,485.74 \text{ บาท}$$

ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาเงินจำนวน 1,000,000 บาท ที่ได้รับ และ เงินจำนวน 940,485.74 บาท
เงินที่ลงทุน ณ เวลาปัจจุบัน ดังนั้นจะได้ กำไร เท่ากับ

$$1,000,000 - 940,485.74 = 59,514.26 \text{ บาท}$$

□

หมายเหตุ ในทางปฏิบัติกลยุทธ์การจับคู่สินทรัพย์และหนี้สินสมบูรณ์ อาจกระทำไม่ได้เนื่องจาก
ปัจจัยหลายๆ ปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยด้าน
ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ

ตัวอย่างที่ 7.18 จากตัวอย่างที่ 7.17 บริษัทเปลี่ยนการลงทุนใหม่เป็นการซื้อพันธบัตรมีคูปอง อัตรา
คูปอง 10 % ต่อปี อายุ 2 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี และ พันธบัตรมีคูปอง อัตราคูปอง 8
% ต่อปี อายุ 5 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี บริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์จับคู่สินทรัพย์และ
หนี้สินสมบูรณ์ จงหาจำนวนเงินลงทุนในการซื้อพันธบัตรแต่ละประเภทและผลกำไรเมื่อเลือกใช้กล
ยุทธ์นี้ สมมติให้พันธบัตรแต่ละประเภทมีราคาไถ่ถอน เท่ากับราคาที่ตราไว้และราคาที่ตราไว้ของแต่ละ
ฉบับของแต่ละประเภทเท่ากับฉบับละ 1000 บาท โดยที่เงินไถ่ถอนในแต่ละประเภทไม่ได้ถูกนำไป
ลงทุนต่อ โดยนโยบายของบริษัทที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนต่อและดอกเบี้ย และมีวงเงิน
ลงทุนในพันธบัตรแต่ละประเภทไม่เกิน 2,000,000 บาท

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 7.17 จะต้องจ่ายชำระคืนต่อปี เท่ากับ 263,797.48 บาทต่อปี

ดังนั้นรายได้ที่เกิดจากพันธบัตรแต่ละประเภทจะต้องเท่ากับเงินที่ต้องชำระคืน

สมมติให้ ราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรประเภทอายุ 2 ปี เท่ากับ F บาท และ

ราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรประเภทอายุ 5 ปี เท่ากับ G บาท

จะได้เงินสดรับปลายปีที่ 1 เท่ากับ $0.1F + 0.08G$ ซึ่งจะต้องเท่ากับ 263,797.48

และกระแสเงินสดรับและจ่ายแสดง ดังตาราง

เงินสดรับ	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G + F$	$0.08G$	$0.08G$	$0.08G + G$
เงินสดจ่าย	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G$
คงเหลือ	0	F	$0.9F$	$0.8F$	$0.7F + G$

ดังนั้น ได้ $0.1F + 0.05G = 263,797.48$ (1)

โดยนโยบายของบริษัทต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ และมีวงเงินลงทุนในพันธบัตรประเภทไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทควรเลือกการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยเลือกลงทุนในพันธบัตรประเภท 5 ปีเต็มวงเงิน 2,000,000 บาท ($G = 2,000,000$) และได้

$$F = (263,797.48 - 0.08(2,000,000)) / 0.1 = 1,037,974.80$$

หลังจากชำระหนี้ บริษัทยังคงมีเงินเหลือ

$$0.7F + G = 0.7(1,037,974.80) + 2,000,000 = 2,726,582.36$$

ต่อไปคำนวณราคาซื้อของพันธบัตรแต่ละประเภท

ประเภทอายุ 2 ปี

$$\begin{aligned} \text{ราคาซื้อ} &= 0.1(1,037,974.80)a_{\overline{2}|0.1} + 1,037,974.80(1+0.1)^{-2} \\ &= 0.1(1,037,974.80)\left(\frac{1-(1.1)^{-2}}{0.1}\right) + 1,037,974.80(1.1)^{-2} = 1,037,974.80 \end{aligned}$$

ประเภทอายุ 5 ปี

$$\begin{aligned} \text{ราคาซื้อ} &= 0.08(2,000,000)a_{\overline{5}|0.1} + 2,000,000(1.1)^{-5} \\ &= 0.08(2,000,000)\left(\frac{1-(1.1)^{-5}}{0.1}\right) + 2,000,000(1.1)^{-5} = 1,848,368.53 \end{aligned}$$

หากพิจารณาว่าบริษัทได้รับเงินทั้งสิ้น $1,000,000 + 2,726,582.36 = 3,726,582.36$ บาท

โดยที่ลงทุนไป $1,037,974.80 + 1,848,368.53 = 2,886,343.33$ บาท

ดังนั้นบริษัทได้กำไร $3,726,582.36 - 2,886,343.33 = 840,239.03$ บาท □

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7

1) โครงการลงทุนโครงการหนึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดยลงทุนทันทีต้นปีที่ 1 จำนวน 100,000 บาท หลังจากนั้นลงทุนทุกๆต้นปีที่ 2, 3, 4 และ 5 ปี ปีละ 50,000 บาท โดยได้ผลตอบแทน 10 % ต่อปี หากนักลงทุนต้องการลงทุน ครั้งเดียว ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากับเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการอีกโครงการหนึ่ง โดยได้อัตราผลตอบแทนเท่ากัน คือ 8% ต่อปี เขาจะต้องลงทุนที่เวลาใด จึงจะได้รับเงินเท่ากันที่ปลายปีที่ 5 คำนวณด้วยวิธีโดยตรง และ วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2) สัญญาผ่อนชำระบ้านระยะเวลา 120 เดือนกำหนดชำระหนี้โดยจ่ายทุกสิ้นเดือนเดือนละ 20 ,000 บาท หากลูกหนี้ต้องการจะชำระค่าบ้านทั้งหมด 2,400,000 บาท ในครั้งเดียว จงหาเวลาที่ลูกหนี้จะจ่ายหนี้ทีเดียวในครั้งนั้น ด้วยวิธีโดยตรง และ วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน

3) นายเอก ลงทุนปล่อยเงินกู้จำนวนหนึ่งสัญญานาน 5 ปี ซึ่งจะได้รับเงินในปลายปีแรก 100,000 บาท หลังจากนั้นจะได้รับปลายปีถัดไปในอัตราที่ลดลงปีละ 10,000 บาท จนครบกำหนดสัญญา หากนาย เอกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ใหม่โดยเลือกที่จะรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวจำนวนเงินเท่ากับที่ได้รับในสัญญาเดิม เขาจะได้รับเงินนี้ที่เวลาใด และได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าใด

4) จงหาดูเรชัน (หน่วย ปี) ของพันธบัตร ที่ไม่มีอัตราคูปอง อายุ 5 ปี โดยราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่เราได้ และอัตราผลตอบแทน 20% คิดทบต้นทุกปี

5) จงหาดูเรชันของหุ้นสามัญ ซึ่งจ่ายเงินปันผลในอัตราคงที่ 5 % ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริงเท่ากับ 10% ต่อปี

6) จงแสดงว่า
$$\frac{dD^{mod}}{di} + C = (D^{mod})^2$$

7) จงหาความชันและความไวของการลงทุนในแต่ละข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

7.1) พันธบัตรแบบไม่มีคูปอง อายุ 5 ปี

7.2) พันธบัตรแบบมีคูปอง อัตราคูปอง 10 % ต่อปี อายุ 5 ปี

7.3) พันธบัตรคอนโซล จ่ายปันผล 10 % ต่อปี จ่ายตลอดชีพ

8) นายธีระพงษ์ กู้เงินกับนางสมคิด นาน 5 ปี โดยทำสัญญาการจำนองที่ดิน โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่ปลายปีที่ 1 จำนวน 50,000 บาท หลังจากนั้นจะจ่ายทุกปลายปีโดยจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 20% ทุกปี จงหา

8.1) จำนวนเงินกู้

8.2) ดูเรชันแมคคولهย์ของการชำระหนี้

8.3) ดูเรชันดัดแปลงของการชำระหนี้

9) สำหรับการจ่ายรายปีเท่ากันทุกต้นปี ปีละ 20,000 บาท ตลอดชีพ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี จงคำนวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเมื่อ อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น 11 % ต่อปี

10) พอร์ตการลงทุนของนายปิงประกอบด้วยพันธบัตร 3 ฉบับ คือ พันธบัตรอายุ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ซึ่งออกพร้อมกันโดยแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ เท่ากับ 50,000 บาท 30,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลำดับ และมีอัตราкупองเท่ากับ 0% 10% และ 15 % ต่อปี ตามลำดับ จงหาดูเรชันดัดแปลงของพอร์ตการลงทุนของนายปิงเมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี

11) บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ขายสัญญาประกันสะสมทรัพย์ทุนประกัน 100,000 บาท สัญญาอายุ 10 ปี โดยจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกัน ทุกปลายปีปีละ 2,000 บาท และเมื่อครบสัญญาจ่ายอีก 1.5 เท่าของทุนประกัน บริษัทประกันแห่งนี้จะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายเงินแก่ผู้เอาประกัน โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวมซึ่งให้ผลตอบแทน 15% ต่อปี และลงทุนซื้อพันธบัตรแบบไม่มีคูปองอายุ 10 ปี มีอัตราผลตอบแทน 15% ต่อปี จงหาจำนวนเงินลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนเมื่อใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันரிตังกัดัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการคำนวณเท่ากับ 10 % ต่อปี

12) บริษัทแห่งหนึ่งมีหนี้สินที่จะต้องชำระปลายปีที่ 5 นับจากปัจจุบัน จำนวน 1,000,000 บาท โดยบริษัทแห่งนี้เตรียมเงินไว้ชำระหนี้ด้วยการซื้อพันธบัตรมีคูปองอัตราคูปอง 10 % อายุ 5 ปี และพันธบัตรไม่มีคูปองอายุ 10 ปี หากบริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังกัดัน บริษัทจะต้องลงทุนซื้อพันธบัตรดังกล่าวประเภทละกี่บาท ณ ปัจจุบัน

13) บริษัทแห่งหนึ่งกู้เงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อลงทุนนาน 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10% ต่อปี ชำระครั้งเดียวปลายปีที่ 2 โดยบริษัทแห่งนี้ได้มีการเตรียมเงินไว้ชำระหนี้ด้วยการลงทุนในพันธบัตรไม่มีคูปอง อายุ 2 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี และ พันธบัตรมีคูปอง อัตราคูปอง 10 % ต่อปี อายุ 4 ปี มีอัตราผลตอบแทน 15% ต่อปี บริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์จับคู่สินทรัพย์ และหนี้สินสมบูรณ์ จงหาจำนวนเงินลงทุนในการซื้อพันธบัตรแต่ละประเภทและผลกำไรเมื่อเลือกใช้กลยุทธ์นี้

บทที่ 8 แบบจำลองราคาอย่างง่าย

เนื้อหาประกอบด้วย

8.1 สมมติฐานและสัญลักษณ์ในแบบจำลอง

8.2 การกำหนดราคาพอร์ฟิวรีด

8.3 การกำหนดราคาออปชั่น

8.4 การจัดการความเสี่ยงด้วยออปชั่น

บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาอย่างง่าย (Simple Market Model) หรือแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค 1 ขั้น (One-Step Binomial Model) ซึ่งเป็นแบบจำลองราคาแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 2 จุดเวลา คือ จุดเวลาปัจจุบันและจุดเวลาอนาคต ภายใต้สมมติฐานบางประการ แบบจำลองราคาอย่างง่ายเป็นพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การสร้างแบบจำลองที่มีความทั่วไปทั้งที่เป็นแบบจำลองราคาเวลาไม่ต่อเนื่อง (เช่น แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค n ขั้น แบบจำลองต้นไม้ไตรภาค) และแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้อธิบายการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์โดยใช้แบบจำลองราคาอย่างง่ายและในหัวข้อสุดท้ายได้อธิบายแนวความคิดพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอีกด้วย

8.1 สมมติฐานและสัญลักษณ์ในแบบจำลอง

แบบจำลองราคาอย่างง่าย เป็นแบบจำลองราคาแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ในรูปต้นไม้ทวิภาค 1 ขั้นของราคาสินทรัพย์ (ในที่นี้จะกำหนดให้หุ้นเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง) แบบจำลองราคาอย่างง่ายประกอบด้วย 2 จุดเวลา คือ จุดเวลาปัจจุบัน(เวลา=0) ซึ่งจะแทนด้วย $t=0$ และจุดเวลาอนาคต(เวลา= T) ซึ่งจะแทนด้วย $t=1$ เพื่อความสะดวกจะกำหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ สำหรับเวลา $t=0,1$ กำหนดให้

$S(t)$ เป็นราคาหุ้นต่อหน่วย โดยที่ $S(0)$ หมายถึง ราคาปัจจุบัน

$S(1)$ หมายถึง ราคาอนาคต

$A(t)$ เป็นราคาตราสารหนี้ต่อหน่วย โดยที่ $A(0)$ หมายถึง ราคาปัจจุบัน

$A(1)$ หมายถึง ราคาอนาคต

กำหนดให้
$$K(1) = \frac{S(1) - S(0)}{S(0)} = \begin{cases} u & \text{probability } p \\ d & \text{probability } 1-p \end{cases}$$

เป็นอัตราผลตอบแทนของหุ้นต่อคาบ (อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นต่อคาบ) โดยที่ $-1 < d < u$ และ ความน่าจะเป็น $0 < p < 1$

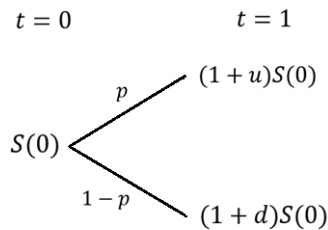
กำหนดให้
$$K_A = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = r$$

เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ต่อคาบ (อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี้ต่อคาบ) และ δ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องที่สมมูลกับ r นั่นคือ $1+r = e^\delta$

จากนิยามของ $K(1)$ จะได้ว่า

$$S(1) = \begin{cases} (1+u)S(0) \equiv S^u & \text{probability } p \\ (1+d)S(0) \equiv S^d & \text{probability } 1-p \end{cases} \quad (8.1)$$

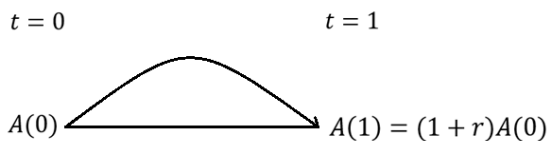
นั่นคือ $S(1)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่าที่แน่นอนตามความน่าจะเป็น p โดยที่การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามารถแสดงได้ด้วยต้นไม้ ดังรูปที่ 8.1



รูปที่ 8.1 แสดงราคาหุ้นที่เวลา $t=0$ และ $t=1$

และ
$$A(1) = (1+r)A(0) = e^\delta A(0) \quad (8.2)$$

จะเห็นว่า $A(1)$ เป็นตัวแปรที่ทราบค่าแน่นอน (ตัวแปรเชิงสุ่มคงที่) โดยที่การเคลื่อนไหวของราคาตราสารหนี้สามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 8.2



รูปที่ 8.2 แสดงราคาตราสารหนี้ที่เวลา $t=0$ และ $t=1$

หมายเหตุ เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงด้วยอัตรา u ด้วยความน่าจะเป็น p จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\uparrow$ ในกรณีที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงด้วยอัตรา d ด้วยความน่าจะเป็น $1-p$ จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\downarrow$

ตัวอย่างที่ 8.1 กำหนดให้หุ้น AAA มีราคา $S(0) = 28$ บาท จงหาราคา $S(1)$ เมื่อกำหนดให้

$$K(1) = \begin{cases} 0.1 & ; \text{ probability } 0.8 \\ -0.2 & ; \text{ probability } 0.2 \end{cases}$$

วิธีทำ จากโจทย์ จะได้ $S(1) = \begin{cases} (1+0.1)28 & ; \text{ probability } 0.8 \\ (1-0.2)28 & ; \text{ probability } 0.2 \end{cases}$

$$= \begin{cases} 30.8 & ; \text{ probability } 0.8 \\ 22.4 & ; \text{ probability } 0.2 \end{cases} \quad \square$$

บทนิยาม 8.1 พอร์ตการลงทุน (Portfolio) จะเรียกโดยย่อว่า *พอร์ต* คือ เวกเตอร์แสดงปริมาณสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์ของการลงทุนโดย ซึ่งจะเขียนแทนด้วย *Port*

สมมติให้ $Port = [x(t), y(t)] = [x, y]$ สำหรับเวลา $t = 0, 1$ กำหนดให้

$V(t)$ แทน มูลค่าของพอร์ตการลงทุน ที่เวลา t

$x(t)$ แทน ปริมาณหุ้น (หน่วย) ที่เวลา t

$y(t)$ แทน ปริมาณตราสารหนี้ (ตราสาร) ที่เวลา t

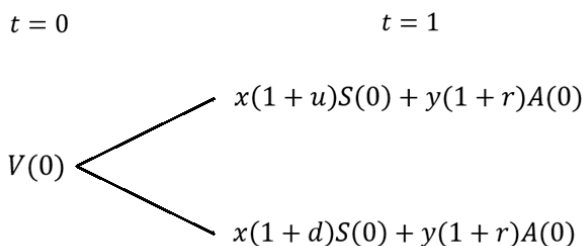
จะได้มูลค่าของพอร์ตการลงทุน คือ

$$V(t) = xS(t) + yA(t) \quad \text{สำหรับ } t = 0, 1 \quad (8.3)$$

นั่นคือ

$$V(1) = xS(1) + yA(1) = \begin{cases} xS_u + yA(1) & ; \uparrow \\ xS_d + yA(1) & ; \downarrow \end{cases} \quad (8.4)$$

เนื่องจาก $S(1)$ ดังนั้น $V(1)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มด้วย โดยที่การเคลื่อนไหวของมูลค่าพอร์ตการลงทุนสามารถแสดงได้ด้วยต้นไม้ ดังรูปที่ 8.3



รูปที่ 8.3 แสดงพอร์ตการลงทุนที่เวลา $t = 0$ และ $t = 1$

บทนิยาม 8.2 อัตราผลตอบแทน K_V ของพอร์ตการลงทุน $Port = [x, y]$ คือ อัตราส่วนของผลต่างของมูลค่าปัจจุบันกับมูลค่าอนาคตของพอร์ตการลงทุน ต่อมูลค่าปัจจุบัน นั่นคือ

$$K_V = \frac{V(1) - V(0)}{V(0)} \quad (8.5)$$

จากบทนิยาม 8.2 และ สูตร (8.3) จะได้ว่า

$$K_V = \begin{cases} \frac{xuS(0) + yrA(0)}{xS(0) + yA(0)}; & \text{probability } p \\ \frac{xdS(0) + yrA(0)}{xS(0) + yA(0)}; & \text{probability } 1 - p \end{cases} \quad (8.6)$$

ตัวอย่างที่ 8.2 กำหนดให้ตราสารหนี้ฉบับหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 900 บาท และราคาในอีก 3 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 1,000 บาท และหุ้นของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 30 บาทต่อหุ้น โดยที่ราคาในอีก 3 เดือนข้างหน้ามีโอกาสเท่ากับ 42 และ 27 บาทต่อหุ้น ด้วยความน่าจะเป็น 0.3 และ 0.7 ตามลำดับ ถ้านักลงทุนคนหนึ่งลงทุนซื้อทั้งตราสารหนี้และหุ้นของบริษัทนี้ ด้วยเงินลงทุน 100,000 บาท โดยแบ่งเงินซื้อตราสารหนี้และหุ้นอย่างละครึ่ง จงหามูลค่าอนาคตและอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนนี้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (สมมติว่าสามารถซื้อตราสารได้เป็นจำนวนจริงใดๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้น)

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $A(0) = 900$, $A(1) = 1,000$, $S(0) = 30$,

$$S(1) = \begin{cases} 42; & \text{probability } 0.3 \\ 27; & \text{probability } 0.7 \end{cases}, \quad V(0) = 100,000$$

สมมติให้ x แทน ปริมาณหุ้น (หน่วย) และ y แทน ปริมาณตราสารหนี้ (ตราสาร)

จะได้ $x = 50,000 / 30$ และ $y = 50,000 / 900$

ดังนั้นมูลค่าของพอร์ตการลงทุนที่อนาคต

$$\begin{aligned} V(1) &= xS(1) + yA(1) = (50,000 / 30) \left(\begin{cases} 42; & \uparrow \\ 27; & \downarrow \end{cases} \right) + (50,000 / 900)(1,000) \\ &= \begin{cases} 125,555.56; & \uparrow \\ 100,555.56; & \downarrow \end{cases} \end{aligned}$$

จากนิยามของอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน

$$K_V = \frac{V(1) - V(0)}{V(0)} = \frac{\left(\begin{matrix} 125,555.56 ; \uparrow \\ 100,555.56 ; \downarrow \end{matrix} \right) - 100,000}{100,000}$$

นั่นคือ $K_V = \begin{cases} \frac{125,555.56 - 100,000}{100,000} ; \uparrow \\ \frac{100,555.56 - 100,000}{100,000} ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 0.2556 ; \uparrow \\ 0.0056 ; \downarrow \end{cases}$ □

ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนว่าให้ผลตอบแทนคาดหวังมากน้อยเพียงใดและมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ต่อไปจะนิยาม ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยงจากการลงทุน จากอัตราผลตอบแทน K_V ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม

บทนิยาม 8.3 กำหนดให้ K_V เป็นอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน นิยาม

- 1) ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ $E[K_V]$
- 2) ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ $\sigma_{K_V} = \sqrt{\text{Var}(K_V)}$

เมื่อ $E(X)$ และ $\text{Var}(X)$ เป็นค่าคาดหวังและความแปรปรวนของตัวแปรเชิงสุ่ม X ตามลำดับ

ทฤษฎีบท 8.4 กำหนดให้ $K(1)$ เป็นอัตราผลตอบแทนของหุ้น และ K_A เป็นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ จะได้

- 1) $E[K(1)] = pu + (1-p)d$ และ $E[K_A] = r = e^{\delta} - 1$
- 2) $\sigma_{K(1)} = \sqrt{(u - \mu)^2 p + (d - \mu)^2 (1-p)}$ เมื่อ $\mu = E(K(1))$ และ $\sigma_{K_A} = 0$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจากนิยามของ $K(1)$ และ K_A □

ตัวอย่างที่ 8.3 กำหนดให้ $A(0) = 100$, $A(1) = 110$, $S(0) = 50$ และ

$$S(1) = \begin{cases} 52 ; \text{probability } 0.8 \\ 48 ; \text{probability } 0.2 \end{cases} \text{ จงคำนวณหา } K(1), K_A, E[K(1)], E[K_A], \sigma_{K(1)} \text{ และ } \sigma_{K_A}$$

วิธีทำ จากนิยาม $K(1) = \frac{S(1) - S(0)}{S(0)} = \begin{cases} \frac{52 - 50}{50} = 0.04 ; \uparrow \\ \frac{48 - 50}{50} = -0.04 ; \downarrow \end{cases}$

$$K_A = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = \frac{110 - 100}{100} = 0.1 = 10\%$$

โดยทฤษฎีบท 8.4 ได้

$$\begin{aligned} E[K(1)] &= 0.8(0.04) + 0.2(-0.04) = 0.024, & E[K_A] &= 0.1 \\ \sigma_{K(1)} &= \sqrt{0.8(0.04 - 0.024)^2 + 0.2(-0.04 - 0.024)^2} = 0.032, & \sigma_{K_A} &= 0 \quad \square \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 8.4 จากตัวอย่างที่ 8.3 กำหนดให้ลงทุนซื้อหุ้น 20 หน่วย และตราสารหนี้ 10 ตราสาร
จงหา K_V , ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V]$ และ ความเสี่ยงจากการลงทุน σ_{K_V}

วิธีทำ จาก $V(t) = xS(t) + yA(t)$

จะได้ว่า $V(0) = 20S(0) + 10A(0) = 20(50) + 10(100) = 2,000$

และ $V(1) = 20S(1) + 10A(1)$

$$\begin{aligned} &= 10(110) + 20 \left(\begin{matrix} 52 ; \uparrow \\ 48 ; \downarrow \end{matrix} \right) \\ &= \begin{cases} 1,040 + 1,100 = 2,140 ; \uparrow \\ 960 + 1,100 = 2,060 ; \downarrow \end{cases} \end{aligned}$$

จากนิยามของ

$$K_V = \frac{V(1) - V(0)}{V(0)} = \begin{cases} \frac{2,140 - 2,000}{2,000} = 0.07; \uparrow \\ \frac{2,060 - 2,000}{2,000} = 0.03; \downarrow \end{cases}$$

ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V] = 0.8(0.07) + 0.2(0.03) = 0.062$

ความเสี่ยงจากการลงทุน $\sigma_{K_V} = \sqrt{0.8(0.07 - 0.062)^2 + 0.2(0.03 - 0.062)^2} = 0.016 \quad \square$

ตัวอย่างที่ 8.5 พิจารณาการลงทุนใน 3 โครงการดังนี้ โดยลงทุนในแต่ละโครงการด้วยเงินทุน
100,000 บาท เท่ากัน

โครงการที่ 1 ลงทุนกับตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่อคาบ เท่ากับ 10 % อย่างเดียว

โครงการที่ 2 ลงทุนกับตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อคาบ

$$K(1) = \begin{cases} 0.2; & \text{probability } 0.7 \\ -0.2; & \text{probability } 0.3 \end{cases} \text{ อย่างเดียว}$$

โครงการที่ 3 แบ่งเงินทุน 50:50 ลงทุนกับตราสารหนี้และหุ้นในโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2

จึงคำนวณค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

วิธีทำ โครงการที่ 1 เนื่องจากลงทุนกับตราสารหนี้ เพียงอย่างเดียว จะได้ $K_V = K_A = r = 0.1$

ดังนั้น ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V] = r = 0.1$ และ ความเสี่ยง $\sigma_{K_V} = \sigma_{K_A} = 0$

โครงการที่ 2 เนื่องจากลงทุนกับหุ้น เพียงอย่างเดียว จะได้ $K_V = K(1) = \begin{cases} 0.2 ; \uparrow \\ -0.2 ; \downarrow \end{cases}$

ดังนั้น ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V] = E[K(1)] = pu + (1-p)d$

$$= 0.7(0.2) + 0.3(-0.2) = 0.08$$

และ ความเสี่ยง $\sigma_{K_V} = \sigma_{K(1)} = \sqrt{(u-\mu)^2 p + (d-\mu)^2 (1-p)}$; เมื่อ $\mu = E(K_V)$

$$= \sqrt{(0.2-0.08)^2 (0.7) + (-0.2-0.08)^2 (0.3)} = 0.1833$$

โครงการที่ 3 ลงทุนในตราสารหนี้ 50,000 บาท ลงทุนในหุ้น 50,000 บาท

ให้ x แทนปริมาณหุ้น (หน่วย) และ y แทนปริมาณตราสารหนี้ (ตราสาร)

จะได้ $x = \frac{50,000}{S(0)}$ และ $y = \frac{50,000}{A(0)}$ ทำให้ได้ $V(0) = 100,000$ และ

$$V(1) = xS(1) + yA(1)$$

$$= \left(\frac{50,000}{S(0)} \right) \left(\begin{cases} (1+0.2)S(0) ; \uparrow \\ (1-0.2)S(0) ; \downarrow \end{cases} \right) + \left(\frac{50,000}{A(0)} \right) (1+0.1)A(0)$$

$$= \begin{cases} 50,000(1.2) + 50,000(1.1) ; \uparrow \\ 50,000(0.8) + 50,000(1.1) ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 115,000 ; \uparrow \\ 95,000 ; \downarrow \end{cases}$$

$$\text{ผลที่ตามมา คือ } K_V = \frac{V(1)-V(0)}{V(0)} = \frac{\begin{pmatrix} 115,000 ; \uparrow \\ 95,000 ; \downarrow \end{pmatrix} - 100,000}{100,000}$$

$$= \begin{cases} \frac{115,000 - 100,000}{100,000} ; \uparrow \\ \frac{95,000 - 100,000}{100,000} ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 0.15 ; \uparrow \\ -0.05 ; \downarrow \end{cases}$$

ดังนั้น ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V] = (0.7)(0.15) + (0.3)(-0.05) = 0.09$

และ ความเสี่ยง $\sigma_{K_V} = \sqrt{(0.15 - 0.09)^2(0.7) + (-0.05 - 0.09)^2(0.3)} = 0.0917 \quad \square$

จากตัวอย่างที่ 8.5 แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และได้ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ แต่การลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวมีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูงถึง 20 % นั่นคือจากการลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาท หากหุ้นขึ้นก็มีโอกาสได้รับเงินจากการลงทุนถึง 120,000 บาท ขณะที่โครงการที่ 1 จะได้รับ 110,000 บาท และโครงการที่ 3 จะได้รับ $50,000(1.1) + 50,000(1.2) = 115,000$ บาท แต่เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงจะเห็นว่าความเสี่ยงของโครงการที่ 2 สูงกว่าโครงการที่ 1 และ 3 การแบ่งเงินลงทุนตามกลยุทธ์ในโครงการที่ 3 ช่วยลดความเสี่ยงได้และยังได้ผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวอีกด้วย

สำหรับการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายเพื่อกำหนดราคาหรือประเมินราคาของตราสารอนุพันธ์ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไปนั้น ศึกษาภายใต้สมมติฐานที่กำหนดขึ้น ดังต่อไปนี้

สมมติฐาน 8.1(Randomness)

ราคาหุ้นในอนาคต $S(1)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม และราคาตราสารหนี้ในอนาคต $A(1)$ ทราบค่าที่แน่นอน(ตัวแปรเชิงสุ่มคงที่)

สมมติฐาน 8.2 (Positivity of Prices)

ราคา $A(t)$ และ $S(t)$ มีค่าเป็นบวกเสมอ สำหรับทุกๆ $t = 0, 1$

สมมติฐาน 8.3 (Divisibility, Liquidity and Short Selling)

นักลงทุนสามารถถือครองจำนวนหุ้น x และ จำนวนตราสารหนี้ y โดยที่ x, y สามารถเป็นจำนวนจริงใดๆได้(Divisibility) หากจำนวนสินทรัพย์ มีเครื่องหมายเป็น

(+) จะกล่าวว่า นักลงทุนเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ซึ่งหมายถึงนักลงทุนซื้อ (Buy) สินทรัพย์ก่อนที่เวลาปัจจุบัน หลังจากนั้นขาย (Sell) ที่ราคาในอนาคต

(—) จะกล่าวว่า นักลงทุนเปิดเปิดสถานะขาย (Short Position) ซึ่งหมายถึง นักลงทุนขายสินทรัพย์ก่อนที่เวลาปัจจุบัน หลังจากนั้นซื้อสินทรัพย์นั้นคืนที่ราคาในอนาคต นักลงทุนสามารถสามารถซื้อ และขาย หุ้นและตราสารหนี้ที่ราคาตลาดได้ตามความต้องการ ไม่มีข้อจำกัดทางด้านปริมาณ (Liquidity)

อนุญาตให้นักลงทุนสามารถยืมขายสินทรัพย์ได้ (Short Selling) เช่น นักลงทุนยืมหุ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วขายหุ้นนั้นทันทีที่ราคาปัจจุบัน ($t = 0$) ในที่นี้คือ $S(0)$ การทำเช่นนี้จะเรียกว่า นักลงทุนเปิดสถานะขาย (Short Position) จะแทนปริมาณหุ้นในพอร์ตการลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นลบ และหากต้องการจะปิดสถานะขาย ทำได้โดยซื้อหุ้นคืนตามจำนวนที่ยืมมาที่ราคาอนาคต $S(1)$ ในทำนองเดียวกัน สำหรับการยืมขายตราสารหนี้ทำได้โดยยืมตราสารหนี้และขายทันทีที่ราคาปัจจุบัน และซื้อตราสารหนี้คืนในอนาคตเท่ากับจำนวนที่ยืมมาที่ราคาในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนของตราหนี้เป็นค่าที่ทราบแน่นอน ดังนั้นการยืมขายกับตราสารหนี้จึงเปรียบเสมือนการยืมเงินที่ปัจจุบันและคืนในอนาคต และต้องคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยที่อัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้

สมมติฐานที่ 8.4 (Solvency)

มูลค่าของพอร์ตการลงทุนจะต้องไม่เป็นลบ นั่นคือ $V(t) \geq 0$ สำหรับทุกๆ $t = 0, 1$

สมมติฐานที่ 8.5 (No-Arbitrage Principle : NAP)

สำหรับพอร์ตการลงทุน $port = [x, y]$ ใดๆ ถ้า $V(0) = 0$ แล้ว $V(1) = 0$

เรียก สมมติฐานที่ 8.5 ว่า หลักการปราศจากการค้ากำไร (No-Arbitrage Principle) ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการลงทุนใดซึ่งที่ได้ผลตอบแทนโดยปราศจากการลงทุน นั่นคือจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่นักลงทุนจะได้ผลกำไรโดยปราศจากการลงทุน

สมมติฐานที่ 8.6 (Discrete Unit Prices) ราคาหุ้นในอนาคต $S(1)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่มีค่าเป็นจำนวนจำกัด

ในความเป็นจริงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสำหรับการเสนอซื้อเสนอขายแต่ละครั้งต้องเป็นไปตามช่วงราคาที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับระดับราคาของแต่ละหุ้น และราคาหุ้นของแต่ละบริษัทจะถูกกำหนดราคาขอบเขตบน (ราคาเพดาน) และราคาขอบเขตล่าง (ราคาพื้น) นั่นคือราคาหุ้นในอนาคตสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 8.6 นั่นเอง โดยระดับราคาของแต่ละหุ้นกำหนดดัง ตารางต่อไปนี้

เพราะว่า $r \leq d$ ดังนั้น $(d-r)S(0) \geq 0$ และ $(u-r)S(0) > 0$
 ส่งผลให้ $V(1) > 0$ ซึ่งก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

กรณีที่ 2 ถ้า $r \geq u$

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย ได้รับเงิน $S(0)$ บาท
- ซื้อตราสารหนี้ 1 ตราสาร จ่ายเงิน $A(0)$ บาท

$$\text{ดังนั้น } V(0) = A(0) - S(0) = 0 \quad (\because S(0) = A(0))$$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายตราสารหนี้ 1 ตราสาร ได้รับเงิน $A(1) = (1+r)A(0)$ บาท
- ซื้อหุ้นคืน 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(1) = \begin{cases} (1+u)S(0); & \text{probability } p \\ (1+d)S(0); & \text{probability } 1-p \end{cases}$ บาท

$$\text{จะได้ } V(1) = A(1) - S(1) = \begin{cases} (1+r)A(0) - (1+u)S(0); & \uparrow \\ (1+r)A(0) - (1+d)S(0); & \downarrow \end{cases} = \begin{cases} (r-u)S(0); & \uparrow \\ (r-d)S(0); & \downarrow \end{cases}$$

เพราะว่า $r \geq u$ ดังนั้น $(r-u)S(0) \geq 0$ และ $(r-d)S(0) > 0$

ส่งผลให้ $V(1) > 0$ ซึ่งข้อขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จากทั้ง 2 กรณีจึงทำให้เราสรุปได้ว่า $d < r < u$ □

เนื่องจาก $1+r = e^{\delta}$ ดังนั้นจาก ทฤษฎีบท 8.5 จะได้ $\ln(1+d) < \delta < \ln(1+u)$

8.2 การกำหนดราคาฟอร์เวิร์ด

ฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่แสดงข้อตกลงในการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง (ต่อไปจะเรียกว่าสินทรัพย์อ้างอิง) ในอนาคต ตามเวลาส่งมอบ ที่ราคาตกลง F ที่ระบุไว้ในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า *ราคาฟอร์เวิร์ด* (Forward Price) นักลงทุนที่ทำสัญญาเพื่อซื้อสินทรัพย์อ้างอิง จะเรียกว่า *เปิดสถานะลองฟอร์เวิร์ด* (Long Forward Position) ส่วนนักลงทุนที่ทำสัญญาเพื่อขายสินทรัพย์อ้างอิง จะเรียกว่า *เปิดสถานะชอร์ตฟอร์เวิร์ด* (Long Forward Position) โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทำสัญญาฟอร์เวิร์ด

กำหนดให้ $A(t)$ และ $S(t)$ เป็นราคาของตราสารหนี้และหุ้น ที่เวลา $t=0,1$ ตามลำดับ สมมติว่า นักลงทุนทำสัญญาฟอร์เวิร์ดเพื่อซื้อหุ้น(เปิดสถานะลองฟอร์เวิร์ด) ที่ราคาฟอร์เวิร์ด F

โดยนักลงทุนจะได้ผลประโยชน์ (กำไร) หากราคาหุ้นที่อนาคตเคลื่อนที่สูงกว่า F และจะสูญเสียประโยชน์ (ขาดทุน) หากราคาหุ้นที่อนาคตเคลื่อนที่ต่ำกว่าราคา F หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากราคาหุ้นขึ้นสูงกว่า F นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกลงกว่า คือ ซื้อได้ที่ราคา F และถ้านักลงทุนขายหุ้นนั้นทันทีที่ราคาตลาด ก็จะได้กำไร $S(1) - F$ ในทางตรงกันข้ามหากราคาหุ้นเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าราคา F นักลงทุนก็จะประสบกับการขาดทุนเนื่องจากต้องซื้อหุ้นที่ราคา F ซึ่งแพงกว่าราคาหุ้นที่ราคาตลาดในขณะนั้น และขาดทุนเป็นจำนวน $F - S(1)$

สำหรับในที่นี้จะเรียก $POF := S(1) - F$ ว่า ผลประโยชน์ ของฟอร์เวิร์ด (Payoff of Forward) โดยทั่วไปสำหรับการถือลองฟอร์เวิร์ด จะได้ผลประโยชน์เมื่อ $POF > 0$ และจะเสียผลประโยชน์เมื่อ $POF < 0$ และสำหรับการถือชอร์ตฟอร์เวิร์ด จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับการถือลองฟอร์เวิร์ด กล่าวคือ ผู้ถือสัญญาจะได้ผลประโยชน์เมื่อราคาหุ้นในอนาคตเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าราคา F เพราะว่ามีผู้ถือสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้น แต่ถ้าราคาหุ้นในอนาคตเคลื่อนที่ขึ้นสูงกว่าราคา F นั่นคือ การถือชอร์ตฟอร์เวิร์ด จะได้ผลประโยชน์เมื่อ $POF < 0$ และจะเสียผลประโยชน์เมื่อ $POF > 0$

ในหัวข้อก่อนหน้านี้ในพอร์ตการลงทุนจะมีแค่เพียงตราสารหุ้นกับตราสารหนี้เท่านั้น ในหัวข้อนี้อาจเพิ่มสัญญาฟอร์เวิร์ดซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่ง ลงในพอร์ตด้วย โดยให้ z เป็นจำนวนสัญญาฟอร์เวิร์ด ดังนั้นมูลค่าของพอร์ต $V(t)$ สำหรับ $t = 0, 1$ จะเป็นดังนี้

ที่ $t = 0$ (วันทำสัญญา) เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาฟอร์เวิร์ดที่ปัจจุบัน ดังนั้น

$$V(0) = xS(0) + yA(0) + z \cdot 0 \quad (8.7)$$

และ ที่ $t = 1$ (วันส่งมอบ)

$$V(1) = xS(1) + yA(1) + z(S(1) - F) \quad (8.8)$$

ปัญหาที่น่าสนใจคือจะกำหนดราคาฟอร์เวิร์ดอย่างไรจึงจะไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไร (Arbitrage) นั่นคือ จะกำหนดราคา F อย่างไรให้สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไร เพื่อความเข้าใจปัญหาดังกล่าวขอให้ศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 8.6 สมมติให้ $A(0)=100$, $A(1)=110$ และ $S(0)=40$ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆในการส่งมอบ จงตรวจสอบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดการค้ำกำไร ถ้าราคาฟอร์เวิร์ด ณ วันส่งมอบ ($t=1$) เท่ากับ 42 บาท พร้อมทั้งหาราคาฟอร์เวิร์ดที่ควรจะเป็นที่ไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไร

วิธีทำ จะแสดงตัวอย่างธุรกรรมที่ทำให้เกิดการค้ำกำไร เมื่อ $F=42$ บาท

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย รับเงิน 40 บาท
- ซื้อตราสารหนี้ $\frac{40}{100}=0.4$ หน่วย จ่ายเงิน 40 บาท
- ทำลองฟอร์เวิร์ด 1 สัญญา เพื่อซื้อหุ้น 1 หน่วย ที่ราคา F ณ วันส่งมอบ $t=1$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายตราสารหนี้ 0.4 หน่วย รับเงิน $0.4(110)=44$ บาท
- ปิดสถานะลองฟอร์เวิร์ด โดยซื้อหุ้น 1 หน่วย ที่ราคา $F=42$ จ่ายเงิน 42 บาท
- คืนหุ้น 1 หน่วย

ยังมีเงินคงเหลือในพอร์ต เท่ากับ $44-42=2$ บาท ซึ่งจะเป็นกำไรของผู้ค้ำกำไร ถ้าพิจารณามูลค่าของพอร์ตที่เวลาต่างๆจะได้ว่า $V(0)=0$ และ $V(1)=2$ นั่นคือการกำหนดราคา $F=42$ ไม่สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไรสำหรับกรณีนี้แสดงว่าราคาฟอร์เวิร์ดที่กำหนดต่ำเกินไป ดังนั้นราคาฟอร์เวิร์ดจะถูกปรับให้เพิ่มสูงขึ้น แต่หากปรับสูงขึ้นเกิน 44 บาท ก็จะทำให้เกิดการค้ำกำไรอีกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กำหนด $F=45$ โดยการค้ำกำไรอาจทำได้ โดย

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมตราสารหนี้มาขาย 0.4 หน่วย รับเงิน 40 บาท
- ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน 40 บาท
- ทำชอร์ตฟอร์เวิร์ด 1 สัญญาเพื่อขายหุ้น 1 หน่วย ที่ราคา $F=45$ ณ วันส่งมอบ $t=1$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ปิดสถานะชอร์ตฟอร์เวิร์ด โดยขายหุ้น 1 หน่วย ที่ราคา $F=45$ รับเงิน 45 บาท
- ซื้อและคืนตราสารหนี้ 0.4 หน่วย จ่าย $0.4(110)=44$ บาท

จะเห็นว่าการทำธุรกรรมดังกล่าว จะได้กำไรแน่นอนเท่ากับ $45-44=1$ บาท ถ้าพิจารณามูลค่าของพอร์ตที่เวลาต่างๆจะได้ว่า $V(0)=0$ และ $V(1)=1$ นั่นคือการกำหนดราคา $F=45$ ไม่สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไรสำหรับกรณีนี้ราคาฟอร์เวิร์ดที่กำหนดสูงเกินไป ดังนั้นราคาฟอร์เวิร์ดจะถูกปรับให้ลดต่ำลง แต่หากถูกปรับต่ำเกินไป 44 บาท ก็จะทำให้เกิดการค้ำกำไรอีกเช่นเดิม

นั่นแสดงว่า ราคาพอร์เวิร์ดจะถูกปรับให้เข้าสู่ราคาที่เป็นธรรม คือ 44 บาท หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ราคาพอร์เวิร์ด $F = 44$ บาท จะเป็นราคาที่สอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการค้ากำไร $\square$

จากตัวอย่างที่ 8.6 ทำให้ทราบแนวทางในการกำหนดราคาพอร์เวิร์ด ในที่นี้ต้องการหาราคาพอร์เวิร์ดภายใต้สมมติฐาน 1.1-1.6) โดยสมมติว่าในการส่งมอบสินค้า(หุ้น) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และหุ้นไม่มีการจ่ายเงินปันผล ถ้าเป็นสินค้าหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ อาจจะเกี่ยวข้องกับ ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บ อัตราแลกเปลี่ยนของกระแสเงินสด เป็นต้น ราคาพอร์เวิร์ดจะช่วยยืนยันว่า มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ผู้ซื้อสินค้าอ้างอิงจ่ายนั้น ควรเท่ากับ ราคาปัจจุบันของสินค้าอ้างอิง ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง ดังนั้นถ้ากำหนดให้ r เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้และ δ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องของตราสารหนี้ที่สมมูลกับ r จะได้ว่า $F(1+r)^{-1} = S(0)$ นั่นคือ

$$F = (1+r)S(0) = e^\delta S(0) \quad (8.9)$$

ทฤษฎีบท 8.6 กำหนดให้ F เป็นราคาของพอร์เวิร์ด จะได้ว่า $F = e^\delta S(0)$

พิสูจน์ จะพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง สมมติว่า $F \neq e^\delta S(0)$ นั่นคือ $F < e^\delta S(0)$ หรือ $F > e^\delta S(0)$

กรณีที่ 1 ถ้า $F < e^\delta S(0)$

ที่เวลา $t = 0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย รับเงิน $S(0)$ บาท
- ซื้อตราสารหนี้ $\frac{S(0)}{A(0)}$ หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
- ทำลองพอร์เวิร์ด 1 สัญญา เพื่อซื้อหุ้น 1 หน่วยที่ราคา F ณ วันส่งมอบ $t = 1$

$$\text{ดังนั้น } V(0) = (-1)S(0) + \left(\frac{S(0)}{A(0)}\right)A(0) = 0$$

ที่เวลา $t = 1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายตราสารหนี้ $\frac{S(0)}{A(0)}$ หน่วย รับเงิน $\left(\frac{S(0)}{A(0)}\right)A(1) = e^\delta S(0)$ บาท ($\because A(1) = e^\delta A(0)$)
- ปิดสถานะลองพอร์เวิร์ดโดยซื้อหุ้น 1 หน่วยซื้อหุ้นที่ราคา F จ่ายเงิน F บาท
- คืนหุ้น 1 หน่วย

จะได้ $V(1) = \text{จำนวนเงินคงเหลือ} = e^\delta S(0) - F > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร
กรณีที่ 2 ถ้า $F > e^\delta S(0)$

ที่เวลา $t = 0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมตราสารหนี้มาขาย $\frac{S(0)}{A(0)}$ หน่วย รับเงิน $S(0)$ บาท
- ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
- ทำชอร์ตฟอร์เวิร์ด 1 สัญญาเพื่อขายหุ้น 1 หน่วยที่ราคา F ณ วันส่งมอบ $t = 1$

$$\text{จะได้ } V(0) = (1)S(0) + \left(-\frac{S(0)}{A(0)}\right)A(0) = 0$$

ที่เวลา $t = 1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ปิดสถานะชอร์ตฟอร์เวิร์ดโดยขายหุ้น 1 หน่วยที่ราคาฟอร์เวิร์ด F รับเงิน F บาท
- ซื้อและคืนตราสารหนี้ $\frac{S(0)}{A(0)}$ หน่วย จ่าย $\left(\frac{S(0)}{A(0)}\right)A(1) = e^\delta S(0)$ บาท

จะได้ $V(1) = F - e^\delta S(0) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จากทั้ง 2 กรณี จึงสรุปได้ว่า $F = e^\delta S(0)$

□

บทแทรก 8.7 กำหนดให้ F เป็นราคาของฟอร์เวิร์ดของหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่เวลา t ,
 $0 < t \leq 1$ ด้วยเงินจำนวน div บาท จะได้ว่า

$$F = [S(0) - \text{div}_0]e^\delta = S(0)e^\delta - \text{div} \quad (8.10)$$

เมื่อ $\text{div}_0 = e^{-\delta} \text{div}$

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่เวลา t ใดๆ ด้วยอัตราทบต้นต่อเนื่อง δ_{div} จะได้

$$F = e^{\delta - \delta_{\text{div}}} S(0) \quad (8.11)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับ ทฤษฎีบท 8.6 โดยพิจารณาราคาปัจจุบันของหุ้นเป็นราคา
ส่วนลด $S(0) - \text{div}_0$ โดยมีส่วนลดเป็น div_0

□

ฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ

สำหรับกรณีเงินตราต่างประเทศ สมมติให้ δ_{THB} และ δ_{FRX} เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้น
ต่อเนื่องจากการลงทุนโดยปราศจากความเสี่ยงของเงินสกุลบาทไทย(THB) และเงินสกุลต่างประเทศ
(FRX) ตามลำดับ พิจารณากลยุทธ์การลงทุนต่อไปนี้ สำหรับเวลา $t = 0, 1$

กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลต่างประเทศกับสกุลบาทไทย เป็น $Q(t)$ บาท ต่อ 1 FRX

กลยุทธ์ที่ 1 ลงทุน $Q(0)$ บาท กับโครงการลงทุนที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย δ_{THB} เป็นเวลา T

กลยุทธ์ที่ 2 - ซื้อเงินตราต่างประเทศ 1 FRX ด้วยเงิน $Q(0)$ บาท และนำเงินในสกุลต่างประเทศไปลงทุนกับโครงการลงทุนที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย δ_{FRX} เป็นเวลา T

- เปิดสถานะชอร์ตของสัญญาฟอว์เวิร์ดสำหรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเป็นสกุลบาทไทย จำนวน $e^{\delta_{\text{FRX}}T}$ FRX โดยมีราคาฟอว์เวิร์ด F บาทต่อ 1 FRX และเวลาส่งมอบ T

จะเห็นว่า ที่เวลา T ในกลยุทธ์ที่ 1 จะได้รับเงินในสกุลบาทไทยจำนวน $Q(0)e^{\delta_{\text{THB}}T}$ บาท ส่วนในกลยุทธ์ที่ 2 เป็นการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะได้รับเงินในสกุลต่างประเทศ จำนวน $e^{\delta_{\text{FRX}}T}$ FRX และทำสัญญาฟอว์เวิร์ดเพื่อแลกเปลี่ยน(เปิดสถานะชอร์ต)มาเป็นเงินสกุลบาทไทยด้วยอัตราแลกเปลี่ยน F บาทต่อ 1 FRX ดังนั้นจะได้รับเงินในสกุลบาทไทย เท่ากับ $Fe^{\delta_{\text{FRX}}T}$ บาท

เนื่องจากทั้งสองกลยุทธ์ลงทุนด้วยเงินปัจจุบันเท่ากัน คือ $Q(0)$ บาท หากการลงทุนทั้งสองกลยุทธ์ปราศจากการค้ากำไร ดังนั้นมูลค่าอนาคตของการลงทุนที่เวลา T ควรจะต้องเท่ากัน นั่นคือ

$$Q(0)e^{\delta_{\text{THB}}T} = Fe^{\delta_{\text{FRX}}T} \quad (8.12)$$

นั่นคือ ราคาฟอว์เวิร์ด F บาทต่อ 1 FRX (แลกเปลี่ยนเงินกลับเป็นสกุลบาทไทย)

$$F = Q(0)e^{(\delta_{\text{THB}} - \delta_{\text{FRX}})T} \quad (8.13)$$

ตัวอย่างที่ 8.7 ผู้ส่งออกข้าวไทยไปยังสหรัฐอเมริกาต้องการทำสัญญาฟอว์เวิร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์เป็นเงินสกุลไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้า ถ้าอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องสำหรับเงินฝาก

ในเงินสกุลบาทไทยและสกุลดอลลาร์ เป็น 3.5 % และ 2.5% ตามลำดับ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลไทยและเงินสกุลดอลลาร์ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 32 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ จงหาราคาฟอว์เวิร์ดดังกล่าว

วิธีทำ จากโจทย์จะเห็นว่าผู้ส่งออกลงทุนซื้อข้าวเป็นเงินสกุลบาทไทยและรับเงินมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ดังนั้นจึงต้องทำสัญญาฟอว์เวิร์ดแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวกับมาเป็นเงินไทยที่ราคาฟอว์เวิร์ด F บาทต่อ 1 ดอลลาร์ โดยสามารถคำนวณราคา F ได้จาก $F = C(0)e^{(\delta_{\text{THB}} - \delta_{\text{US}})T}$ ในที่นี้ $C(0) = 32$ (บาทต่อ 1 ดอลลาร์), $\delta_{\text{THB}} = 0.035$, $\delta_{\text{US}} = 0.025$ และ $T = 6/12 = 0.5$ จะได้

$$F = 32e^{(0.035 - 0.025)0.5} = 32.1604 \text{ บาท ต่อ 1 ดอลลาร์}$$

□

8.3 การกำหนดราคาออปชั่น

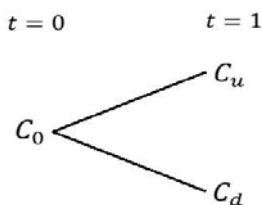
ออปชั่นหรือตราสารสิทธิ (Option) คือ สัญญาที่ให้สิทธิซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต โดยผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price: K) หรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญาก็ได้ตามประเภทของสิทธิ ซึ่งได้แก่ คอลออปชั่นซึ่งให้สิทธิซื้อสินทรัพย์อ้างอิง และ พุทออปชั่นซึ่งให้สิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิง เนื่องจากออปชั่นเป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือสัญญา ผู้ถือจะต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับสิทธิ ซึ่งเป็นต้นทุนในการทำสัญญาออปชั่น เงินจ่ายนี้เรียกว่า ค่าพรีเมียม (Premium) ซึ่งเป็นราคาของออปชั่นที่เวลา $t = 0$ นั่นเอง

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการกำหนดราคาออปชั่นซึ่งจะหมายถึง การกำหนดราคาออปชั่นที่เวลา $t = 0$ หรือ ค่าพรีเมียม โดยใช้แบบจำลองราคาอย่างง่ายที่มีหุ้นเป็นสินทรัพย์อ้างอิง

พิจารณาคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นอ้างอิงที่ราคาใช้สิทธิ K จะได้ว่าที่เวลาใช้สิทธิ ($t = 1$) ผู้ถือสัญญาจะได้ประโยชน์หากราคาหุ้นพุ่งขึ้นเหนือ K เพราะผู้ถือได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่า โดยผู้ถือสามารถทำกำไรได้โดยใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ราคา K และขายหุ้นออกที่ราคาตลาด ดังนั้นจะได้ผลประโยชน์ $S(1) - K$ แต่หากหุ้นลงต่ำกว่า K ผู้ถือจะเลือกไม่ใช้สิทธิเนื่องจากสามารถซื้อหุ้นในราคาตลาดได้ถูกกว่าในกรณีนี้ผลประโยชน์จะเป็นศูนย์ โดย ถ้าให้ $C(t)$ เป็นราคาของคอลออปชั่น $C(0) = C_0$ จะเป็นค่าพรีเมียม หรือ ราคาออปชั่นที่ $t = 0$ ซึ่งค่าพรีเมียมจะเป็นต้นทุนในการลงทุนในคอลออปชั่น และ

$$C(1) = \max \{S(1) - K, 0\} = \begin{cases} C_u = \max \{(1+u)S(0) - K, 0\}; & \uparrow \\ C_d = \max \{(1+d)S(0) - K, 0\}; & \downarrow \end{cases}$$

จะเป็นผลประโยชน์ของคอลออปชั่น



รูปที่ 8.4 แสดงราคาคอลออปชั่นที่เวลา $t = 0$ และ $t = 1$

ตัวอย่างที่ 8.8 กำหนดให้ $A(0) = 100$, $A(1) = 110$, $S(0) = 100$ บาท และ $S(1) = \begin{cases} 120; & \uparrow \\ 80; & \downarrow \end{cases}$

กำหนดราคาใช้สิทธิ $K = 100$ จงพิจารณาว่าจะเกิดการค้ำกำไรหรือไม่ หากกำหนดค่าพรีเมียม

$$C(0) = 12$$

วิธีทำ ขั้นตอนแรกคำนวณ $C(1)$ ได้ $C(1) = \begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases}$

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย 0.5 หน่วย จ่ายเงิน 50 บาท
- ซื้อตราสารหนี้ $\frac{4}{11}$ ตราสาร จ่ายเงิน $\frac{400}{11} \approx 36.36$ บาท
- ซื้อสัญญาคอลลอปชั้น 1 สัญญา จ่ายเงิน 12 บาท เพื่อซื้อหุ้น 1 หุ้นที่ราคา 100 บาท (เปิดสถานะลง)

ดังนั้นจะเหลือเงิน $50 - 36.36 - 12 = 1.64$ บาท

นำเงินที่เหลือ 1.64 บาท ไปซื้อตราสารหนี้

ดังนั้นมูลค่าเงินของพอร์ตลงทุนที่เวลา $t=0$ คือ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายตราสารหนี้ $\frac{4}{11}$ ตราสาร รับเงิน 40 บาท
- ขายตราสารหนี้จากเงินทุนที่เหลือ 1.64 บาท รับเงิน $1.64(1.1) = 1.804$ บาท
- ปิดสถานะของคอลลอปชั้น โดยถ้าหุ้นขึ้นซื้อหุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 100 บาท ขายที่ราคาตลาด

120 บาท แต่ถ้าหุ้นลงไม่ต้องใช้สิทธิ ได้รับเงินผลประโยชน์ $C(1) = \begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases}$

- ซื้อหุ้นคืน 0.5 หน่วย จ่ายเงิน $\begin{cases} 60; \uparrow \\ 40; \downarrow \end{cases}$

ดังนั้น คงเหลือเงิน เท่ากับ $40 + 1.804 + \left(\begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases} - \begin{cases} 60; \uparrow \\ 40; \downarrow \end{cases} \right) = 1.804$ บาทซึ่ง

เป็นกำไรที่จะได้รับแน่นอน จากการทำธุรกรรม จะเห็นว่า $V(0) = 0$ แต่ $V(1) = 1.804$ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร จึงทำให้เกิดการค้ากำไร □

จากตัวอย่างที่ 8.8 จะเห็นว่าการกำหนดค่าพรีเมียมนั้นต่ำเกินไปหากเป็นเช่นนี้แล้วจะมีนักลงทุนเข้ามาค้ากำไรกันมากขึ้นโดยดำเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 8.8 มีผลทำให้ราคาพรีเมียมจะปรับตัวสูงขึ้น

ตัวอย่างที่ 8.9 จากตัวอย่าง 8.8 จงพิจารณาว่าจะเกิดการค้ากำไรหรือไม่ หากกำหนดค่าพรีเมียม

$$C(0) = 15$$

วิธีทำ จากโจทย์ สามารถทำธุรกรรม ได้ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมขายตราสารหนี้ $\frac{4}{11}$ ตราสาร รับเงิน $\frac{400}{11} \approx 36.36$ บาท
- ออกคอลลอปชั่น 1 สัญญาและขายสัญญา รับเงิน 15 บาท (สัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น 1 หุ้น ที่ราคา 100 บาท)
- ซื้อหุ้น 0.5 หน่วย จ่ายเงิน 50 บาท

ดังนั้นจะเหลือเงิน $36.36 + 15 - 50 = 1.36$ บาท

นำเงินที่เหลือ 1.36 บาท ไปซื้อตราสารหนี้

ดังนั้นมูลค่าเงินของพอร์ตลงทุนที่เวลา $t = 0$ คือ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = 1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายหุ้น 0.5 หน่วย รับเงิน $\begin{cases} 60; \uparrow \\ 40; \downarrow \end{cases}$
- ปิดสถานะขอร์ตของคอลลอปชั่น ซึ่งหากหุ้นมีราคาขึ้นผู้ถือจะซื้อหุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 100 บาท ขายที่ราคาตลาด 120 บาท แต่ถ้าหุ้นลงจะไม่ใช้ใช้สิทธิ

ดังนั้นผู้ออกจะต้องจ่าย ผลประโยชน์ $C(1) = \begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases}$

- ขายตราสารหนี้จากเงินทุนที่เหลือ 1.36 บาท รับเงิน $1.36(1.1) = 1.496$ บาท
- ซื้อและคืนตราสารหนี้ $\frac{4}{11}$ ตราสาร จ่ายเงิน 40 บาท

ดังนั้น คงเหลือเงิน เท่ากับ $\left(\begin{cases} 60; \uparrow \\ 40; \downarrow \end{cases} \right) - \left(\begin{cases} 20; \uparrow \\ 0; \downarrow \end{cases} \right) + 1.496 - 40 = 1.496$ บาทซึ่ง

เป็นกำไรที่จะได้รับแน่นอน จากการทำธุรกรรม จะเห็นว่า $V(0) = 0$ แต่ $V(1) = 1.496$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร จึงทำให้เกิดการค้ากำไร $\square$

จากตัวอย่างที่ 8.9 จะเห็นว่า การกำหนดค่าพรีเมียมที่สูงเกินไปหากเป็นเช่นนั้นแล้วจะมีนักลงทุนเข้ามาค้ากำไรกันมากขึ้นโดยดำเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับในตัวอย่างที่ 8.9 และมีผลทำให้ค่าพรีเมียมจะปรับตัวต่ำลง

จากทั้งสองตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าหากการกำหนดค่าพรีเมียมยังทำให้เกิดการค้ากำไรจะทำให้มีนักลงทุนเข้ามาทำการค้ากำไร ซึ่งส่งผลให้ค่าพรีเมียมเคลื่อนที่เข้าสู่ราคาที่สมดุล (ค่าพรีเมียมที่

ไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไร) ดังนั้น จึงต้องกำหนดค่าพรีเมียม $C(0)$ ที่ไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไร นั่นคือ สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไร นั่นเอง โดยขั้นตอนในการคำนวณค่าพรีเมียม $C(0)$ สามารถทำได้ดังนี้

กระบวนการกำหนดราคาคอลอปชั่น

การกำหนดราคาคอลอปชั่นด้วยหลักการปราศจากการค้ำกำไร โดยกำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนตราสารหุ้นและตราสารหนี้ ตามลำดับที่ทำให้พอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยคอลอปชั่น ในสถานะชอร์ต สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ำกำไร นั่นคือ ถ้า $V(0) = 0$ แล้ว $V(1) = 0$ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1) กำหนดให้ $[x, y, -1]$ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ซึ่ง

$$V(0) = xS(0) + yA(0) - C(0) = 0 \quad (8.14)$$

และ

$$V(1) = xS(1) + yA(1) - C(1) = 0 \quad (8.15)$$

$$\text{เมื่อ } C(1) = \begin{cases} C^u = \max\{(1+u)S(0) - K, 0\} ; \uparrow \\ C^d = \max\{(1+d)S(0) - K, 0\} ; \downarrow \end{cases}$$

จากสมการ (8.15) จะได้

$$x(1+u)S(0) + yA(1) = C_u \quad (8.16)$$

และ

$$x(1+u)S(0) + yA(1) = C_d \quad (8.17)$$

ขั้นตอนที่ 2) แก้ระบบสมการ (8.16) และ (8.17) เพื่อหาค่า x และ y

ขั้นตอนที่ 3) ค่าพรีเมียมหรือ ราคาของคอลอปชั่น $C(0)$ สามารถคำนวณได้จากสมการ (8.13) ด้วยการแทนค่า x และ y ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2)

ตัวอย่างที่ 8.10 จากตัวอย่างที่ 8.8 จงคำนวณหาค่าพรีเมียม $C(0)$ ของคอลอปชั่น

วิธีทำ จากที่โจทย์กำหนดให้ คำนวณ $C(1)$ ได้

$$C(1) = \begin{cases} \max\{120 - 100, 0\} ; \uparrow \\ \max\{80 - 100, 0\} ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 20 ; \uparrow \\ 0 ; \downarrow \end{cases}$$

การกำหนดราคาคอลอปชั่น สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1) กำหนดให้ $[x, y]$ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ซึ่ง

$$V(0) = xS(0) + yA(0) = C(0) \text{ และ } V(1) = xS(1) + yA(1) = C(1)$$

จะได้
$$C(0) = 100x + 100y \quad (1)$$

และ
$$C(1) = \begin{cases} 120x + 110y & ; \uparrow \\ 80x + 110y & ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 20 & ; \uparrow \\ 0 & ; \downarrow \end{cases}$$

นั่นคือ
$$120x + 110y = 20 \quad (2)$$

$$120x + 110y = 0 \quad (3)$$

ขั้นตอนที่ 2) แก่ระบบสมการ (2) และ (3) เพื่อหาค่า x และ y จะได้ $x = \frac{1}{2}$ และ $y = \frac{-4}{11}$

ขั้นตอนที่ 3) นำค่า $x = \frac{1}{2}$ และ $y = \frac{-4}{11}$ ไปแทนในสมการ (1)

จะได้ ค่าพรีเมียม หรือ ราคาของคอลอปชั่น $C(0) = 100\left(\frac{1}{2}\right) + 100\left(\frac{-4}{11}\right) \approx 13.6364$ บาท $\square$

สำหรับกรณีทั่วไป โดยใช้ขั้นตอนการกำหนดราคาคอลอปชั่นตามขั้นตอนที่ 1)-3)

จะได้ ค่าพรีเมียม $C(0)$ คำนวณได้จากสูตร

$$C(0) = \frac{C_u - C_d}{u - d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \quad (8.18)$$

โดยที่มาของสูตรแสดงให้เห็นชัดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1) กำหนดให้ $[x, y]$ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ซึ่ง

$$V(0) = xS(0) + yA(0) = C(0) \quad (1)$$

และ

$$V(1) = xS(1) + yA(1) = C(1) \quad (2)$$

จากสมการ (2) จะได้

$$x(1+u)S(0) + ye^\delta A(0) = C_u \quad (3)$$

และ

$$x(1+d)S(0) + ye^\delta A(0) = C_d \quad (4)$$

ขั้นตอนที่ 2) แก่ระบบสมการ (3) และ (4) เพื่อหาค่า x และ y ดังนี้

$$\begin{aligned} (3)-(4); \quad & x(1+u)S(0) - x(1+d)S(0) = C_u - C_d \\ & x(u-d)S(0) = C_u - C_d \\ \therefore \quad & x = \frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)} \end{aligned}$$

เมื่อแทนค่า x ในสมการ (3) และจัดรูปจะได้

$$y = \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)}$$

ขั้นตอนที่ 3) ค่าพรีเมียมหรือ ราคาของคอลลอกซ์ $C(0)$ สามารถคำนวณได้จากสมการ

(1) ด้วยการแทนค่า x และ y ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2) จะได้

$$C(0) = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$$

ทฤษฎีบท 8.8 ภายใต้สมมติฐาน 8.1)-8.6) จะได้ $C(0) = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

พิสูจน์ จะแสดงว่า $C(0) = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

โดยสมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C(0) \neq \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

นั่นคือ $C(0) > \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

หรือ $C(0) < \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

กรณีที่ 1 ถ้า $C(0) > \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ออกสัญญาคอลลอกซ์เพื่อขายสัญญา 1 สัญญา ได้รับเงิน $C(0)$ บาท
- ซื้อหุ้น $\frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)}$ หน่วย จ่ายเงิน $\frac{C_u - C_d}{u-d}$ บาท
- ซื้อตราสารหนี้ $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)}$ ตราสาร จ่ายเงิน $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$ บาท

ดังนั้น จะเหลือเงิน $C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} > 0$ บาท (โดยสมมติฐาน)

นำเงินที่เหลือ $C(0) - \frac{C_u - C_d}{u - d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$ ไปซื้อตราสารหนี้

ดังนั้นมูลค่าเงินของพอร์ตลงทุน $V(0) = 0$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ขายหุ้น $\frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)}$ หน่วย ได้รับเงิน $\begin{cases} (1+u)\left(\frac{C_u - C_d}{u-d}\right); \uparrow \\ (1+d)\left(\frac{C_u - C_d}{u-d}\right); \downarrow \end{cases}$
- ขายตราสารหนี้ $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)}$ หน่วย ได้รับเงิน $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{u-d}$ บาท
- ขายตราสารจากการลงทุนด้วยเงินต้น $C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$ บาท
- จะได้เงินอีก $\left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}\right)e^\delta$ บาท
- ผู้ถือคอลอปชั่นใช้สิทธิ ดังนั้นผู้ออก ต้องจ่ายเงิน

$$C(1) = \begin{cases} C_u = \max\{(1+u)S(0) - K, 0\}; \uparrow \\ C_d = \max\{(1+d)S(0) - K, 0\}; \downarrow \end{cases} \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้เงินคงเหลือ } V(1) &= \begin{cases} (1+u)\left(\frac{C_u - C_d}{u-d}\right); \uparrow \\ (1+d)\left(\frac{C_u - C_d}{u-d}\right); \downarrow \end{cases} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{u-d} \\ &\quad + \left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}\right)e^\delta - \begin{cases} C_u; \uparrow \\ C_d; \downarrow \end{cases} \\ &= \left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}\right)e^\delta > 0 \end{aligned}$$

ทำให้สรุปได้ว่า $V(1) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

กรณีที่ 2 ถ้า $C(0) < \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$

ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

- ยืมหุ้นมาขาย $\frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)}$ หน่วย ได้รับเงิน $\frac{C_u - C_d}{u-d}$ บาท
- ยืมตราสารหนี้มาขาย $\frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)}$ ตราสาร

$$\text{ได้รับเงิน } \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \text{ บาท}$$

- ซื้อสัญญาคอลลอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน $C(0)$ บาท

$$\text{ดังนั้นจะเหลือเงิน } \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} - C(0) > 0 \text{ บาท (โดยสมมติฐาน)}$$

$$\text{นำเงินที่เหลือ } \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} - C(0) \text{ บาท ไปซื้อตราสารหนี้}$$

ดังนั้นมูลค่าเงินของพอร์ตลงทุนที่เวลา $t=0$ คือ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t=1$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

$$\text{- ขายคอลลอปชั่น 1 สัญญาได้รับเงิน } C(1) = \begin{cases} C_u = \max \{ (1+u)S(0) - K, 0 \} ; \uparrow \\ C_d = \max \{ (1+d)S(0) - K, 0 \} ; \downarrow \end{cases} \text{ บาท}$$

$$\text{- ขายตราสารจากที่ลงทุน } \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} - C(0) \text{ บาท}$$

$$\text{ได้รับเงิน } \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} - C(0) \right) e^\delta \text{ บาท}$$

$$\text{- ซื้อหุ้นคืน } \frac{C_u - C_d}{(u-d)S(0)} \text{ หน่วย จ่ายเงิน } \begin{cases} (1+u) \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} \right) ; \uparrow \\ (1+d) \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} \right) ; \downarrow \end{cases} \text{ บาท}$$

$$\text{- ซื้อตราสารหนี้คืน } \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta A(0)} \text{ ตราสาร จ่ายเงิน } \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)} \text{ บาท}$$

จะได้

$$\begin{aligned} V(1) &= \begin{cases} C_u ; \uparrow \\ C_d ; \downarrow \end{cases} + \left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \right) e^\delta \\ &\quad - \begin{cases} (1+u) \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} \right) ; \uparrow \\ (1+d) \left(\frac{C_u - C_d}{u-d} \right) ; \downarrow \end{cases} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{u-d} \\ &= \left(C(0) - \frac{C_u - C_d}{u-d} - \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \right) e^\delta > 0 \end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $V(1) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จากกรณี 1) และ กรณี 2) จึงทำให้สรุปได้ว่า $C(0) = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta}$ □

บทแทรก 8.9 ถ้า ความน่าจะเป็น $p = \frac{r-d}{u-d} = \frac{e^\delta - d - 1}{u-d}$ แล้ว

$$C(0) = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{e^\delta} \quad (8.19)$$

$$\begin{aligned} \text{พิสูจน์ จากทฤษฎีบท 8.8, } C(0) &= \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{(C_u - C_d)e^\delta + C_d + uC_d - C_u - dC_u}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{(e^\delta - d - 1)C_u + (-e^\delta + u + 1)C_d}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{(e^\delta - d - 1)C_u + (u-d - (e^\delta - d - 1))C_d}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{(e^\delta - d - 1)C_u}{(u-d)e^\delta} + \frac{(u-d - (e^\delta - d - 1))C_d}{(u-d)e^\delta} \\ &= \frac{pC_u + (1-p)C_d}{e^\delta} \quad \square \end{aligned}$$

ทฤษฎีบท 8.10 ถ้า ความน่าจะเป็น $p = \frac{r-d}{u-d} = \frac{e^\delta - d - 1}{u-d}$ แล้ว

$$C(0) = E[e^{-\delta} C(1)] = e^{-\delta} E[C(1)] \quad (8.20)$$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจาก บทแทรก 8.9 เพราะว่า

$$\begin{aligned} C(0) &= \frac{pC_u + (1-p)C_d}{e^\delta} = pe^{-\delta}C_u + (1-p)e^{-\delta}C_d \\ &= E[e^{-\delta} C(1)] = e^{-\delta} E[C(1)] \quad \square \end{aligned}$$

ทฤษฎีบท 8.10 ทำให้เราทราบว่าราคาของคอลออปชั่นหรือค่าพรีเมียม ก็คือ มูลค่าปัจจุบันของค่าคาดหวังของผลประโยชน์ของคอลออปชั่นนั่นเอง

สำหรับกรณีของพหุออปชั่นซึ่งเป็นสัญญาที่ให้สิทธิขายหุ้นอ้างอิงที่ราคาใช้สิทธิ K ตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ถือสัญญาจะได้ผลประโยชน์หากราคาหุ้นอ้างอิงมีราคาเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ K เพราะว่าผู้ถือสัญญาสามารถขายที่ราคา K ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด โดยผู้ถือสามารถทำกำไรได้โดยซื้อหุ้นที่ราคาตลาด $S(1)$ และใช้สิทธิขายที่ราคา K ซึ่งจะทำให้ได้กำไร $K - S(1)$

ในทางตรงกันข้ามหากหุ้นมีราคาพุ่งขึ้นสูงกว่า K ผู้ถือจะไม่ใช่สิทธิขาย ดังนั้นถ้าให้ $P(t)$ เป็นราคาของพุดอปชั่น $P(0) = P_0$ จะเป็นค่าพรีเมียม หรือ ราคาของพุดอปชั่นที่ $t = 0$ และ

$$P(1) = \max \{K - S(1), 0\} = \begin{cases} P_u = \max \{K - (1+u)S(0), 0\} ; \uparrow \\ P_d = \max \{K - (1+d)S(0), 0\} ; \downarrow \end{cases} \quad (8.21)$$

จะเป็นผลประโยชน์ของพุดอปชั่น

การกำหนดราคาของพุดอปชั่น หรือ ค่าพรีเมียมของพุดอปชั่นนั้น สามารถใช้ขั้นตอนเดียวกับการกำหนดราคาของคอลอปชั่น โดยใช้หลักการปราศจากการค้ากำไร (หลักการปราศจากการค้ากำไร) สมมติให้ x และ y เป็นจำนวนตราสารหุ้นและตราสารหนี้ที่ทำให้พอร์ตซึ่งประกอบด้วยพุดอปชั่น 1 สัญญาสอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร นั่นคือ สำหรับพอร์ต $[x, y, -1]$ ถ้า $V(0) = 0$ แล้ว $V(1) = 0$ ดังนั้น ถ้า $P(t)$ เป็นราคาของพุดอปชั่นที่เวลา $t = 0, 1$ จะได้

$$xS(0) + yA(0) = P(0) \quad (8.22)$$

และ
$$xS(1) + yA(1) = P(1) \quad (8.23)$$

เมื่อ
$$P(1) = \begin{cases} P_u = \max \{K - (1+u)S(0), 0\} ; \uparrow \\ P_d = \max \{K - (1+d)S(0), 0\} ; \downarrow \end{cases}$$

โดยการแก้ระบบสมการ (8.22) และแทนใน (8.23) จะได้

$$P(0) = \frac{P_u - P_d}{u - d} + \frac{(1+u)P_d - (1+d)P_u}{(u-d)e^\delta} \quad (8.24)$$

และถ้า ความน่าจะเป็น $p = \frac{r-d}{u-d} = \frac{e^\delta - d - 1}{u-d}$ แล้วจะได้

$$P(0) = \frac{pP_u + (1-p)P_d}{e^\delta} \quad (8.25)$$

ตัวอย่างที่ 8.11 กำหนดให้ $A(0) = 100, A(1) = 110, S(0) = 100$ บาท และ $S(1) = \begin{cases} 120 ; \uparrow \\ 80 ; \downarrow \end{cases}$

กำหนดราคาใช้สิทธิ $K = 100$ จงคำนวณค่าพรีเมียม $P(0)$

วิธีทำ ในที่นี้ $P(1) = \begin{cases} 0 ; \uparrow \\ 20 ; \downarrow \end{cases}$, $u = 0.2$, $d = -0.2$ และ $r = 0.1$

เราสามารถคำนวณ ค่าพรีเมียม $P(0)$ โดยใช้สูตร (8.25) ได้โดยตรง จะได้

$$P(0) = \frac{0 - 20}{0.2 + 0.2} + \frac{(1 + 0.2)(20) - (1 - 0.2)(0)}{(0.2 + 0.2)(1 + 0.1)} = 4.55 \text{ บาท} \quad \square$$

8.4 การจัดการความเสี่ยงด้วยออพชั่น

จากที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 5 ในตลาดอนุพันธ์นั้นประกอบด้วยนักลงทุน 3 ประเภท คือ 1) ผู้ค้ากำไร(Arbitrager) 2) นักเก็งกำไร(Speculator) และ 3) นักบริหารความเสี่ยง (Hedger) ในส่วน của นักลงทุนประเภทผู้ค้ากำไรนั้นจะแสวงหากำไรโดยอาศัยความไม่สมดุลของราคาคงที่เรากล่าวไว้ในหัวข้อที่ 8.2) และ 8.3) ในหัวข้อนี้ การจัดการความเสี่ยงด้วยออพชั่นซึ่งเป็นหลักการของการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง

สมมติว่าหุ้นของบริษัทหนึ่งมีราคา $S(0) = 50$ และ $S(1) = \begin{cases} 60 ; \text{Probability } 0.8 \\ 40 ; \text{Probability } 0.2 \end{cases}$

และอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ 10 % ต่อคาบ และสมมติว่า นักลงทุนมีเงินลงทุน 100,000 บาท และ ราคาใช้สิทธิของคอลออปชั่น 50 บาท จากข้อมูลจะได้ $u = 0.2$, $d = -0.2$,

$r = 0.1$ คำนวณค่าต่างๆ ได้ ดังนี้ $C(1) = \begin{cases} 10 ; \uparrow \\ 0 ; \downarrow \end{cases}$ และค่าพรีเมียม

$$C(0) = \frac{10 - 0}{0.2 + 0.2} + \frac{(1 + 0.2)(0) - (1 - 0.2)(10)}{(0.2 + 0.2)(1 + 0.1)} \approx 6.82 \text{ บาท}$$

พิจารณาการลงทุนต่อไปนี้

กรณีที่ 1) หากนักลงทุนในหุ้นอย่างเดียว

จะซื้อหุ้นที่ราคา $t = 0$ ได้ทั้งหมด $\frac{100,000}{50} = 2,000$ หน่วย และขายที่เวลา $t = 1$ ได้รับเงิน

$$2,000 \times S(1) = \begin{cases} 120,000 ; \uparrow \\ 80,000 ; \downarrow \end{cases} \text{ ได้กำไร } \begin{cases} 20,000 ; \uparrow \\ -20,000 ; \downarrow \end{cases} \text{ และ } K_V = \begin{cases} 20\% ; \uparrow \\ -20\% ; \downarrow \end{cases}$$

เมื่อคำนวณค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน จะได้

$$E[K_V] = 0.8(0.2) + 0.2(-0.2) = 0.12 = 12\%$$

$$\text{และ ความเสี่ยง } \sigma_{K_V} = \sqrt{0.8(0.2 - 0.12)^2 + 0.2(-0.2 - 0.12)^2} = 0.16$$

กรณีที่ 2) หากนักลงทุนในคอลอปชันอย่างเดียว

นักลงทุนจะซื้อออปชันที่ราคา $t = 0$ ได้ทั้งหมด $\frac{100,000}{6.82} \approx 14,662.76$ สัญญา และขาย

ที่เวลา $t = 1$ ได้รับเงิน $14,662.76 \times C(1) = \begin{cases} 146,627.60 ; \uparrow \\ 0 ; \downarrow \end{cases}$ ได้กำไร $\begin{cases} 46,627.60 ; \uparrow \\ -100,000 ; \downarrow \end{cases}$

และ $K_V = \begin{cases} 46.6276\% ; \uparrow \\ -100\% ; \downarrow \end{cases}$

เมื่อคำนวณค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน จะได้

$$E[K_V] = 0.8(0.466276) + 0.2(-1) = 0.1730 = 17.30\%$$

และ ความเสี่ยง

$$\sigma_{K_V} = \sqrt{0.8(0.466276 - 0.173)^2 + 0.2(-1 - 0.173)^2} = 0.5865$$

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนทั้ง 2 กรณี จะเห็นว่านักเก็งกำไรย่อมชอบการลงทุนในกรณีที่ 2 เนื่องจากมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในกรณีที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าได้ ดังนั้นจะเห็นสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของออปชันคือสามารถเก็งกำไรมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนกับสินค้าอ้างอิงนั้นโดยตรง

ส่วนสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ของออปชันคือ การลดความเสี่ยงจากการรอคอยซื้อสินค้าอ้างอิงในอนาคตซึ่งมีความผันผวนของราคา พิจารณาการลงทุนต่อไปนี้

กรณีที่ 1) นักลงทุนรอคอยเวลาและซื้อหุ้นที่ราคาในอนาคต

จะเห็นว่าหากนักลงทุนรอคอยเวลาและซื้อหุ้นที่ราคาในอนาคต นักลงทุนจะซื้อหุ้นได้ใน

ราคา $S(1) = \begin{cases} 60 ; \text{Probability } 0.8 \\ 40 ; \text{Probability } 0.2 \end{cases}$ นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นได้ $\frac{100,000}{S(1)} = \begin{cases} 1,666.67 ; \uparrow \\ 2,500 ; \downarrow \end{cases}$

กรณีที่ 2) นักลงทุนยืมเงินซื้อออปชันที่ปัจจุบันและซื้อหุ้นในอนาคต

ที่เวลา $t = 0$ สมมติว่านักลงทุนยืมเงิน 6.82 บาท เพื่อซื้อคอลอปชัน 1 สัญญาที่ให้สิทธิซื้อหุ้นที่ราคา 50 บาท ในอนาคต

ที่เวลา $t = 1$ นักลงทุนคืนเงินที่กู้มาพร้อมดอกเบี้ย $6.82(1 + 0.1) = 7.50$ บาท ปิดสถานะคอลอปชั่นได้ผลประโยชน์ $C(1)$ ดังนั้นนักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นได้ในราคา

$$S(1) - (C(1) - 7.50) = \begin{cases} 60 - (20 - 7.50) \\ 40 - (0 - 7.50) \end{cases} = 47.50 \text{ บาท ต่อหน่วย}$$

$$\text{ซึ่งจะซื้อหุ้นได้ทั้งหมด } \frac{400,000}{47.50} = 8421.05 \text{ หน่วย}$$

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนทั้ง 2 กรณี จะเห็นว่า การซื้อออปชั่นช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา กล่าวคือในช่วงที่ราคาหุ้นขึ้นสูง นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นในได้ในราคาที่ถูกลงกว่าราคาตลาด ในที่นี้เสมือนนักลงทุนซื้อหุ้นในราคาหน่วยละ 47.50 บาท แทนที่จะต้องซื้อในราคาหน่วยละ 60 บาท ซึ่งลดเงินที่จะต้องจ่ายได้ถึงหน่วยละ 12.50 บาท แต่ในขณะที่ราคาหุ้นในอนาคตอยู่ในช่วงขาลง คือราคาตกลง นักลงทุนก็จะจ่ายเงินมากกว่าปกติ ซึ่งมากขึ้นเท่ากับ ค่าพรีเมียมของออปชั่นรวมกับดอกเบี้ยเงินกู้ ในที่นี้ นักลงทุนต้องซื้อหุ้นในราคาหน่วยละ 47.50 บาท แทนที่จะได้ซื้อในราคาหน่วยละ 40 บาท ซึ่งต้องจ่ายขึ้นมากกว่าเดิมหน่วยละ 7.50 บาท

ดังนั้นในแง่ของการเป็นผู้ป้องกันความเสี่ยง หรือนักบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง การซื้อออปชั่นเสมือนเป็นการทำประกันราคาของสินทรัพย์อ้างอิง โดยค่าพรีเมียมเปรียบเสมือน เบี้ยประกันและค่าธรรมเนียม ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ผู้ป้องกันความเสี่ยงยินดีจ่ายนั่นเอง

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8

1) ตราสารหนี้ฉบับหนึ่งมีราคาซื้อตอนต้นปี 250 บาทต่อตราสาร อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี และหุ้น AAA มีราคาซื้อตอนต้นปี 47 บาท ตอนสิ้นปีคาดว่าหุ้น AAA จะมีราคา

$$S(1) = \begin{cases} 54 & \text{; probability 0.8} \\ 45 & \text{; probability 0.2} \end{cases} \text{ จงคำนวณหา } K(1), K_A, E[K(1)], E[K_A], \sigma_{K(1)} \text{ และ } \sigma_{K_A}$$

2) ตราสารหนี้ฉบับหนึ่งมีราคาซื้อตอนต้นปี 150 บาทต่อตราสาร อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี และหุ้น BBB มีราคาซื้อตอนต้นปี 160 บาท ตอนสิ้นปีคาดว่าหุ้น BBB จะมีราคา

$$S(1) = \begin{cases} 180 & \text{; probability 0.7} \\ 120 & \text{; probability 0.3} \end{cases} \text{ กำหนดให้ลงทุนซื้อหุ้น 20 หน่วย และตราสารหนี้ 10 ตราสาร}$$

จงหา K_V , ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน $E[K_V]$ และ ความเสี่ยงของการลงทุน σ_{K_V}

3) กำหนดให้ราคาตราสารหนี้เป็นดังนี้ $A(0) = 120$ บาท มีอัตราดอกเบี้ย 10% ต่องวด และ ราคา

$$\text{หุ้นของบริษัทหนึ่งเป็นดังนี้ } S(0) = 90 \text{ และ } S(1) = \begin{cases} 100 & \text{; } \uparrow \\ 70 & \text{; } \downarrow \end{cases} \text{ กำหนดราคาใช้สิทธิ } K = 110$$

จงคำนวณหาค่าพรีเมียม $C(0)$ ของคอลออปชั่น

4) กำหนดให้ราคาตราสารหนี้เป็นดังนี้ $A(0) = 180$ บาท, $A(1) = 200$ และ ราคาหุ้นของบริษัท

$$\text{หนึ่งเป็นดังนี้ } S(0) = 75 \text{ และ } S(1) = \begin{cases} 90 & \text{; } \uparrow \\ 60 & \text{; } \downarrow \end{cases} \text{ กำหนดให้ลงทุนซื้อหุ้น } x \text{ หน่วย และตราสารหนี้}$$

$$y \text{ ตราสาร ถ้ามูลค่าของพอร์ตการลงทุนที่เวลา } t=1 \text{ เป็น } V(1) = \begin{cases} 1,740 & \text{; } \uparrow \\ 1,560 & \text{; } \downarrow \end{cases} \text{ จงหามูลค่าของ}$$

พอร์ตการลงทุนที่เวลา $t=0$

5) กำหนดให้ราคาตราสารหนี้เป็นดังนี้ $A(0) = 90$ บาท, $A(1) = 100$ และ ราคาหุ้นของบริษัทหนึ่ง

$$\text{เป็นดังนี้ } S(0) = 100 \text{ และ } K(1) = \begin{cases} 0.2 & \text{; } \uparrow \\ -0.1 & \text{; } \downarrow \end{cases} \text{ จงคำนวณหาค่าพรีเมียม } C(0) \text{ ของคอลออปชั่น}$$

พร้อมทั้งแสดงด้วยว่า $C(0)$ ที่คำนวณสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

6) สำหรับแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคของราคาหุ้น S กำหนดให้ $u = 0.1$, $d = -0.1$ และ อัตราดอกเบี้ยต่อคาบของตราสารหนี้ A เท่ากับ 0.05 จงเขียนแผนภาพต้นไม้แสดงแบบจำลองราคาของคอลอปชั่น 1 คาบเวลาซึ่งสอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร เมื่อ กำหนด $A(0) = 100$, $S(0) = 100$ และกำหนดราคาใช้สิทธิ์ เท่ากับ 112 บาท

7) สมมติให้ราคาปัจจุบัน $A(0)$ ของตราสารหนี้ชนิดหนึ่ง เท่ากับ 200 บาท ต่อหนึ่งตราสาร โดยมี อัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปี และราคาปัจจุบัน $S(0)$ ของหุ้นชนิดหนึ่ง เท่ากับ 100 บาท จงคำนวณ ราคาคอลอปชั่น $C(0)$ ต่อหนึ่งสัญญาของหุ้นชนิดนี้ โดยมีราคาใช้สิทธิ์ เท่ากับ 110 บาท ซึ่งจะไม่ ทำให้เกิดการการค้ากำไร คำนวณผลประโยชน์ ของคอลอปชั่น $C(1)$ ด้วย พร้อมทั้งคำนวณอัตรากำไร จากออพชั่น ถ้าราคาของหุ้นชนิดในอนาคต $S(1) = \begin{cases} 140 ; \text{probability } 0.4 \\ 60 ; \text{probability } 0.6 \end{cases}$

8) สมมติให้ราคาปัจจุบัน $A(0)$ ของตราสารหนี้ชนิดหนึ่ง เท่ากับ 100 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี ราคาปัจจุบัน $S(0)$ ของหุ้นชนิดหนึ่ง เท่ากับ 80 บาท และ ราคาของหุ้นชนิดในอนาคต $S(1) = \begin{cases} 110 ; \text{probability } 0.7 \\ 50 ; \text{probability } 0.3 \end{cases}$ จงพิจารณาว่าเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนักลงทุน ควรเลือก ซื้อออพชั่น ชนิดใด กำหนดราคาใช้สิทธิ์ เท่ากับ 80 บาท พร้อมทั้งคำนวณ ค่าความเสี่ยงของการ ลงทุนดังกล่าว โดยสมมติว่านักลงทุนมีเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน จำนวน 150,000 บาท โดยแบ่งเงิน ลงทุนเป็น 3 ส่วนเท่าๆกันลงทุนในหุ้น ออปชั่นและตราสารหนี้

9) สมมติให้ราคาของตราสารหนี้ฉบับหนึ่งตอนต้นปีเท่ากับ 1,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ราคาหุ้นตอนต้นปีเท่ากับ 51 บาท จงอธิบายพร้อมแสดงเหตุผลให้เห็นชัดว่า จะเป็นไปได้ หรือไม่ที่จะเกิดการการค้ากำไร ถ้ากำหนดราคาที่วันส่งมอบ เท่ากับ 56 บาท (ส่งมอบสิ้นปี)

บทที่ 9 แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง

เนื้อหาประกอบด้วย

- 9.1 กลไกราคา
- 9.2 ผลตอบแทน
- 9.3 บทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
- 9.4 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค
- 9.5 ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง
- 9.6 สมบัติมาร์ติงเกล
- 9.7 ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์
- 9.8 แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค
- 9.9 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง

บทนำ

ราคาในอนาคตของหุ้นหรือราคาสินทรัพย์ใดๆ เช่น ราคาหุ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่งบอกให้แน่ชัดได้ ราคาสินทรัพย์เหล่านั้นอาจจะขึ้นหรือลงจากราคาปัจจุบันหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภท *สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง* อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามที่จะสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์นั้นๆ

ในบทนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองที่อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ในที่นี้จะกำหนดให้ *หุ้น* เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยใช้ σ_{K_V} เป็นดัชนีวัดความเสี่ยงจากการลงทุน การศึกษาแบบจำลองราคาหุ้นถูกพิจารณาเป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งก่อให้เกิดกลไกราคา โดยกลไกราคานี้สามารถอธิบายได้ด้วยทั้งแบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง และแบบจำลองราคาต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค และ แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง เป็นต้น

9.1 กลไกราคา

กำหนดให้เวลา $t = n\tau$ มีหน่วยเป็นคาบหรืองวด (Period) ซึ่งอาจจะเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ครึ่งปี ปี เป็นต้น นั่นคือ $t = n\tau$ โดยที่ $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ และ τ เป็นขนาดของคาบเวลาที่กำหนด (Fixed Time Step) ซึ่งจะเขียน $t = n$ แทน $t = n\tau$ ในหน่วยคาบขนาด τ กำหนดให้ $S(t)$ แทนราคาของหุ้นที่ราคาในเวลา t ใดๆ โดยที่ $S(0)$ เป็นราคาปัจจุบันของหุ้น ราคาปัจจุบันของหุ้นจะเป็นราคาที่นักลงทุนทุกคนทราบ ราคา $S(t)$ สำหรับ $t > 0$ จะเป็นราคาหุ้นในอนาคตซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่ทราบ ในที่นี้กำหนดให้ $S(t)$ สำหรับ $t > 0$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม (Random Variable) บนปริภูมิความน่าจะเป็น Ω โดยที่ปริภูมิความน่าจะเป็น Ω มีนิยามดังต่อไปนี้

บทนิยาม 9.1 กำหนดให้ Ω เป็นปริภูมิตัวอย่าง (Sample Space) ซึ่งเป็นเซตของผล (Outcomes) ที่เป็นไปได้ทั้งหมด กำหนดให้แฟมิลี $\mathcal{F} = \{\emptyset\} \cup \{E \mid E \subseteq \Omega\}$ โดยที่ $\mathcal{F}$ มีสมบัติต่อไปนี้

$$F-1) \text{ ถ้า } E \in \mathcal{F} \text{ แล้ว } E^c \in \mathcal{F}$$

$$F-2) \text{ ยูเนียนของสมาชิกในแฟมิลีนับได้ของ } \mathcal{F} \text{ เป็นสมาชิกของ } \mathcal{F} \text{ นั่นคือ ถ้า } C \text{ เป็นแฟมิลีนับได้ของ } \mathcal{F} \text{ แล้ว } \bigcup_{E \in C} E \in \mathcal{F}$$

และกำหนดให้ $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ นิยามโดย $P(E) = \int_E p(x) dx$ สำหรับทุกๆ $E \in \mathcal{F}$ โดยที่ $p: \Omega \rightarrow [0, 1]$ เป็นฟังก์ชันซึ่ง $\int_{\Omega} p(x) dx = 1$ เรียก P ว่าตัววัดความน่าจะเป็น (Measure Probability) บน $\mathcal{F}$ และเรียก p ว่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Function) และเรียกสามสิ่งอันดับ $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ว่าปริภูมิความน่าจะเป็น (Probability Space) และเพื่อความสะดวกจะเขียนโดยย่อด้วย Ω

หมายเหตุ ในกรณีที่ p เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง จะแทนเครื่องหมาย $\int$ ด้วย Σ (Summation Notation)

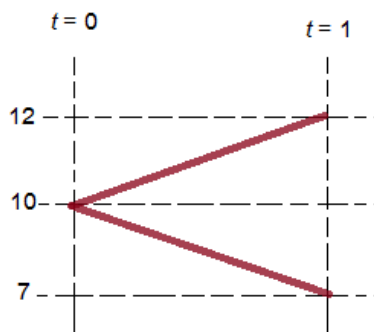
ต่อไปจะกำหนดให้ Ω เป็นปริภูมิความน่าจะเป็นเหตุการณ์ของการเคลื่อนไหวราคาที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Feasible Price Movement) ซึ่งจะเรียก แต่ละเหตุการณ์ของการเคลื่อนไหวราคาว่า *สภาวะ* หรือ *سيناريو* (Scenarios) และในที่นี้จะกำหนดให้ $S(t)$ เป็น ตัวแปรเชิงสุ่มบวกบนปริภูมิความน่าจะเป็น Ω นั่นคือ $S(t): \Omega \rightarrow (0, \infty)$

กำหนดสัญลักษณ์ $S(t, \omega)$ แทนราคาหุ้นที่เวลา t เป็นไปตามสภาวะ $\omega \in \Omega$ โดยที่ราคาปัจจุบัน $S(0)$ สามารถพิจารณาเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มคงที่ (Constant Random Variable) ในขณะที่ราคาในอนาคต $S(t)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มไม่คงที่ (Non-constant Random Variable) นั่นคือ สำหรับแต่ละ $t > 0$ จะมีอย่างน้อย 2 สภาวะ $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ ซึ่ง $S(t, \omega_1) \neq S(t, \omega_2)$

ตัวอย่างที่ 9.1 พิจารณาตลาดซึ่งมี 2 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก (Boom) และ ตลาดซบเซา (Recession) แทนด้วย ω_1 และ ω_2 ตามลำดับ สมมติให้ราคาปัจจุบันของหุ้น เท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งถ้าตลาดคึกคัก ราคาอาจจะขึ้นเป็น 12 บาท และถ้าตลาดซบเซา ราคาอาจจะลงเป็น 7 บาท ดังนั้นในที่นี้ $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$ กำหนดให้ $t=1$ สามารถเขียนตารางแสดงราคาและสภาวะได้ดังนี้

สภาวะ	$S(0)$	$S(1)$
ω_1	10	12
ω_2	10	7

และเขียนเป็นต้นไม้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาได้เป็น



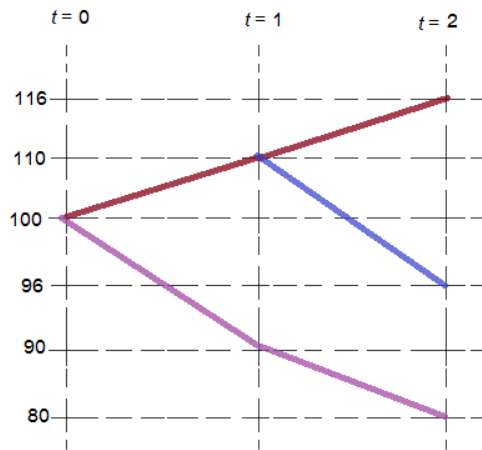
รูปที่ 9.1 แสดงต้นไม้การเคลื่อนไหวของราคาในตัวอย่างที่ 9.1

□

ตัวอย่างที่ 9.2 พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย ω_1 , ω_2 และ ω_3 ตามลำดับ โดยราคาและสภาวะสามารถเขียนตารางแสดงได้ดังนี้

สถานะ	$S(0)$	$S(1)$	$S(2)$
ω_1	100	110	116
ω_2	100	90	80
ω_3	100	110	96

จากสถานะที่กำหนดให้เขียนเป็นต้นไม้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาได้ดังนี้



รูปที่ 9.2 แสดงต้นไม้การเคลื่อนไหวของราคาในตัวอย่างที่ 9.2

□

9.2 ผลตอบแทน

เพื่อให้ง่ายต่อการนิยามอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น อันดับแรกจะสมมติว่าหุ้นไม่มีการจ่ายเงินปันผล (No Dividend) ดังนั้นผลตอบแทนของการลงทุนจะเกิดจากส่วนต่างของราคาในช่วงเวลาที่ลงทุนเท่านั้น โดยอัตราผลตอบแทนสามารถนิยามได้ ดังนี้

บทนิยาม 9.1 กำหนดให้ $S(t)$ เป็นราคาต่อหุ้นที่ราคา t อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) บนช่วงเวลา $[m, n]$ (หน่วย เป็น คาบเวลา) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $K(m, n)$ ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่มนิยามโดย

$$K(m, n) = \frac{S(n) - S(m)}{S(m)} \quad (9.1)$$

จากรูป (9.1) สามารถเขียนอีกรูปหนึ่งได้เป็น

$$S(n) = (1 + K(m, n))S(m) \quad (9.2)$$

และ อัตราผลตอบแทนบน 1 ช่วงเวลา $[n-1, n]$ คือ $K(n-1, n)$ จะเขียนแทนด้วย $K(n)$

ดังนั้น

$$K(n) = \frac{S(n) - S(n-1)}{S(n-1)} \quad (9.3)$$

ซึ่งเขียนอีกรูปหนึ่งได้เป็น

$$S(n) = (1 + K(n))S(n-1) \quad (9.4)$$

หมายเหตุ หากนำเงินปันผลเข้ามาพิจารณาด้วย จะได้อัตราผลตอบแทนเป็น

$$K(n) = \frac{S(n) - S(n-1) + \text{div}(n)}{S(n-1)} \quad (9.5)$$

เมื่อ $\text{div}(n)$ เป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในคาบที่ n

ตัวอย่างที่ 9.3 พิจารณาตลาดซึ่งมี 2 สถานะ คือ ตลาดคึกคัก และ ตลาดซบเซา แทนด้วย ω_1 และ ω_2 ตามลำดับ ในตัวอย่างที่ 9.1 สามารถเขียนตารางแสดงอัตราผลตอบแทน $K(1)$ ได้ดังนี้

สถานะ	$K(1)$
ω_1	0.2
ω_2	-0.3

□

ตัวอย่างที่ 9.4 สมมติตลาดแห่งหนึ่งมี 3 สถานะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย ω_1 , ω_2 และ ω_3 ตามลำดับ จากตัวอย่างที่ 9.2 จะได้ว่า อัตราผลตอบแทนตามแต่ละสถานะแสดงในตารางดังต่อไปนี้

สถานะ	$K(1)$	$K(2)$	$K(0, 2)$	$K(0, 1) + K(1, 2)$
ω_1	0.1	0.0545	0.16	0.1545
ω_2	-0.1	-0.1111	-0.2	-0.2111
ω_3	0.1	-0.0127	-0.04	-0.0973

□

จากตัวอย่างที่ 9.4 จะเห็นว่า $K(0,1) + K(1,2) \neq K(0,2)$ ดังนั้น อัตราผลตอบแทน $K(m,n)$ ไม่มีสมบัติการบวก (Non-additivity) อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง $K(m,n)$ กับ $K(n)$ ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

ตัวอย่างที่ 9.5 สมมติตลาดแห่งหนึ่งมี 3 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย ω_1 , ω_2 และ ω_3 ตามลำดับ จากตัวอย่างที่ 9.2 ถ้ากำหนดปันผล 1 บาทต่อหุ้น จะได้ว่า อัตราผลตอบแทนตามแต่ละสภาวะแสดงในตารางดังต่อไปนี้

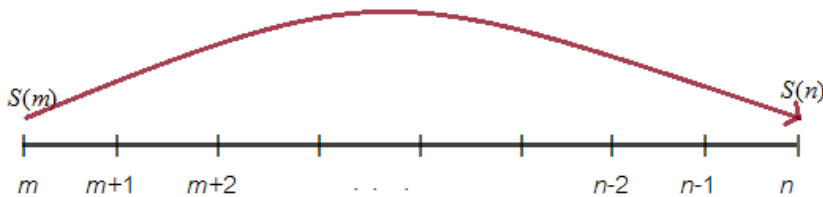
สภาวะ	$K(1)$	$K(2)$	$K(0,2)$
ω_1	0.11	0.0636	0.18
ω_2	-0.09	-0.1	-0.18
ω_3	0.11	-0.0273	-0.02

□

ทฤษฎีบท 9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน $K(m,n)$ กับ $K(n)$ อยู่ในรูป

$$1 + K(m,n) = [1 + K(m+1)][1 + K(m+2)] \dots [1 + K(n)] \quad (9.6)$$

พิสูจน์ พิจารณาแผนภาพกระแสเงิน



จากแผนภาพจะเห็นว่า $S(n)$ เป็นเงินสะสมของการลงทุน ที่เวลา m ด้วยเงินลงทุน $S(m)$ ด้วยฟังก์ชันเงินสะสม $[1 + K(m+1)][1 + K(m+2)] \dots [1 + K(n)]$ นั่นคือ

$$S(n) = [1 + K(m+1)][1 + K(m+2)] \dots [1 + K(n)] S(m)$$

และจากบทนิยามของ $K(m,n)$ ตามสูตร (9.2),

$$S(n) = [1 + K(m,n)] S(m)$$

ดังนั้นจึงได้ว่า $1 + K(m,n) = [1 + K(m+1)][1 + K(m+2)] \dots [1 + K(n)]$

□

เนื่องจากอัตราผลตอบแทน $K(m, n)$ ไม่มีสมบัติการบวก ทำให้ยากต่อการนำไปใช้งาน จึงเป็นสาเหตุที่จำเป็นต้องนิยามของอัตราผลตอบแทนใหม่เพื่อให้มีสมบัติการบวก อัตราผลตอบแทนที่นิยามใหม่นี้เรียกว่า อัตราผลตอบแทนลอการิทึม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ อัตราผลตอบแทนทบต้นต่อเนื่อง โดยนิยามดังต่อไปนี้

บทนิยาม 9.3 กำหนดให้ $S(t)$ เป็นราคาต่อหุ้นที่เวลา t อัตราผลตอบแทนลอการิทึม (Logarithmic Return) บนช่วงเวลา $[m, n]$ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $k(m, n)$ ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม นิยามโดย

$$k(m, n) = \ln \frac{S(n)}{S(m)} \quad (9.7)$$

เขียนอีกรูปหนึ่งได้เป็น

$$S(n) = e^{k(m, n)} S(m) \quad (9.8)$$

และอัตราผลตอบแทนลอการิทึมบน 1 ช่วงเวลา $[n-1, n]$ คือ $k(n-1, n)$ เขียนโดยย่อด้วย $k(n)$

ดังนั้น

$$k(n) = \ln \frac{S(n)}{S(n-1)} \quad (9.9)$$

หมายเหตุ 1) หากนำเงินปันผลเข้ามาพิจารณาด้วย จะได้อัตราผลตอบแทนลอการิทึมเป็น

$$k(n) = \ln \frac{S(n) + \text{div}(n)}{S(n-1)} \quad (9.10)$$

เมื่อ $\text{div}(n)$ เป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในคาบที่ n

2) จากสูตรรูป (9.2) กับสูตรรูป (9.9) โดยการเปรียบเทียบจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับอัตราผลตอบแทนลอการิทึม คือ

$$1 + K(m, n) = e^{k(m, n)} \quad (9.11)$$

ตัวอย่างที่ 9.6 พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย ω_1 , ω_2 และ ω_3 ตามลำดับ โดยราคาและสภาวะสามารถเขียนแสดงในตารางได้ดังนี้

สถานะ	$S(0)$	$S(1)$	$S(2)$	$S(3)$
ω_1	10	11	11.6	12
ω_2	10	9	8	7
ω_3	10	11	9.6	10

และตารางแสดง อัตราผลตอบแทนลอการิทึมและสถานะเป็นดังนี้

สถานะ	$k(1)$	$k(2)$	$k(3)$	$k(1) + k(2) + k(3)$	$k(0,3)$
ω_1	0.0953	0.0531	0.0339	0.1823	0.1823
ω_2	-0.1054	-0.1178	-0.1335	-0.3567	-0.3567
ω_3	0.0953	-0.1361	0.0408	0	0

□

จากตัวอย่างที่ 9.6 จะเห็นได้ว่า $k(0,3) = k(1) + k(2) + k(3)$ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากสมบัติการบวกที่จะกล่าวต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 9.4 ถ้าไม่มีการจ่ายเงินปันผล แล้ว อัตราผลตอบแทนลอการิทึม $k(m,n)$ มีสมบัติการบวก นั่นคือ ถ้า $m \leq q \leq n$ แล้ว

$$k(m,q) + k(q,n) = k(m,n) \quad (9.12)$$

พิสูจน์ จากนิยามของอัตราผลตอบแทนลอการิทึม จะได้

$$k(m,n) = \ln \frac{S(n)}{S(m)} = \ln \left(\frac{S(q)}{S(m)} \cdot \frac{S(n)}{S(q)} \right) = \ln \left(\frac{S(q)}{S(m)} \right) + \ln \left(\frac{S(n)}{S(q)} \right) = k(m,q) + k(q,n) \quad \square$$

ทฤษฎีบท 9.5 ถ้าไม่มีการจ่ายเงินปันผลแล้ว

$$k(m,n) = k(m+1) + k(m+2) + \dots + k(n) \quad (9.13)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้โดยตรงโดยใช้สมบัติการบวกตามทฤษฎีบท 9.4

□

9.3 บทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปจะเขียนทบทวนบทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องตัวแปรเชิงสุ่มพอสังเขปโดยละการพิสูจน์ กำหนดให้ p เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นบนปริภูมิความน่าจะเป็น Ω

บทนิยาม 9.6 (ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข) ให้ A และ B เป็น 2 เหตุการณ์ใดๆ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของเหตุการณ์ A เมื่อกำหนดเหตุการณ์ B เขียนแทนด้วย $p(A|B)$ นิยามโดย

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} \quad (9.14)$$

บทนิยาม 9.7 ให้ A และ B เป็น 2 เหตุการณ์ใดๆ จะกล่าวว่า A และ B เป็นเหตุการณ์ที่อิสระกัน เมื่อ

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B) \quad (9.15)$$

โดยสูตร (9.14) และ (9.15) จะได้ว่า A และ B เป็นเหตุการณ์ที่อิสระกัน เมื่อ

$$p(A|B) = p(A) \quad (9.16)$$

ซึ่งสมมูลกับ

$$p(B|A) = p(B) \quad (9.17)$$

บทนิยาม 9.8 ให้ X และ Y เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม จะกล่าวว่า X และ Y เป็นอิสระต่อกัน ถ้า

$$p(X = x \wedge Y = y) = p(X = x) \cdot P(Y = y) \quad (9.18)$$

สำหรับทุกๆ $x, y \in \mathbb{R}$

บทนิยาม 9.9 ให้ X เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ค่าคาดหวังของ X เขียนแทนด้วย $E[X]$ นิยามโดย

$$E[X] = \int_{\Omega} X(\omega) p(\omega) d\omega \quad (9.19)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า X เป็นตัวแปรเชิงสุ่มไม่ต่อเนื่อง $E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) p(\omega)$

ทฤษฎีบท 9.10 (สมบัติเชิงเส้นของค่าคาดหวัง) ให้ X และ Y เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม และ $a, b \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y] \quad (9.20)$$

บทนิยาม 9.11 ให้ X เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม และ A เป็นเหตุการณ์ ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไขของ X เมื่อกำหนดเหตุการณ์ A เขียนแทนด้วย $E[X | A]$ นิยามโดย

$$E[X | A] = \int_{\Omega} \omega \cdot p(X = \omega | A) d\omega \quad (9.21)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า X เป็นตัวแปรเชิงสุ่มไม่ต่อเนื่อง $E[X | A] = \sum_{\omega \in \Omega} \omega \cdot p(X = \omega | A)$

ทฤษฎีบท 9.12 ให้ X และ Y เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม, A เป็นเหตุการณ์ และ $a, b \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า

$$E[aX + bY | A] = aE[X | A] + bE[Y | A] \quad (9.22)$$

ทฤษฎีบท 9.13 ให้ X และ $A_i, i = 1, 2, 3, \dots$ เป็นเหตุการณ์ซึ่ง $A_i \cap A_j = \emptyset$ ทุกๆ $i \neq j$ จะได้ว่า

$$E[X] = \sum_i E[X | A_i] \cdot p(A_i) \quad (9.23)$$

ทฤษฎีบท 9.14 ให้ X และ Y เป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งอิสระต่อกัน จะได้ว่า

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y] \quad (9.24)$$

บทนิยาม 9.15 ให้ X เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ความแปรปรวน (Variance) ของ X เขียนแทนด้วย $Var[X]$ นิยามโดย

$$Var[X] = E[X - E[X]]^2 \quad (9.25)$$

บทนิยาม 9.16 ให้ X เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ X เขียนแทนด้วย σ_X นิยามโดย

$$\sigma_X = \sqrt{Var[X]} \quad (9.26)$$

ทฤษฎีบท 9.17 ให้ X เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม จะได้ว่า

$$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 \quad (9.27)$$

ทฤษฎีบท 9.18 ให้ X เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม และ $a, b \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า

$$\text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X] \quad (9.28)$$

ทฤษฎีบท 9.19 ให้ $X_1, X_2, \dots, X_n$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ซึ่งทุกคู่ใดๆ อิสระต่อกัน จะได้ว่า

$$\text{Var}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i] \quad (9.29)$$

บทนิยาม 9.20 กำหนดให้ $K(t)$ เป็นอัตราผลตอบแทนซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ที่เวลา t และ กำหนดให้ p เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น เรียก $E[K(t)]$ ว่า อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) ที่เวลา t

ตัวอย่างที่ 9.7 พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สถานะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย ω_1, ω_2 และ ω_3 ตามลำดับ จากตัวอย่างที่ 9.4 โดยสมมติว่าความน่าจะเป็นของการเกิดสถานะ เป็น 0.5, 0.25 และ 0.25 ตามลำดับ จงคำนวณหา $E[K(t)]$

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 9.4 ได้ว่า

สถานะ	$K(1)$	$K(2)$
ω_1	0.1	0.0545
ω_2	-0.1	-0.1111
ω_3	0.1	-0.0127

ดังนั้น $E[K(1)] = \sum_{\omega} \omega p(\omega) = 0.1(0.5) - 0.1(0.25) + 0.1(0.25) = 0.05$

และ $E[K(2)] = 0.0545(0.5) - 0.1111(0.25) - 0.0127(0.25) = -0.0037$ □

ทฤษฎีบท 9.21 ถ้า $K(m+1), K(m+2), \dots, K(n)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระ แล้ว จะได้ว่า

$$1 + E[K(m, n)] = (1 + E[K(m+1)])(1 + E[K(m+2)]) \dots (1 + E[K(n)]) \quad (9.30)$$

พิสูจน์ จากทฤษฎีบท 9.2 ,

$$1 + K(m, n) = (1 + K(m+1))(1 + K(m+2)) \dots (1 + K(n))$$

โดยทฤษฎีบท 9.12 และ ทฤษฎีบท 9.14 จะได้ว่า

$$\begin{aligned} 1 + E[K(m, n)] &= E[1 + K(m, n)] = E[(1 + K(m+1))(1 + K(m+2)) \dots (1 + K(n))] \\ &= E[1 + K(m+1)]E[1 + K(m+2)] \dots E[1 + K(n)] \\ &= (1 + E[K(m+1)])(1 + E[K(m+2)]) \dots (1 + E[K(n)]) \end{aligned}$$

ดังนั้น $1 + E[K(m, n)] = (1 + E[K(m+1)])(1 + E[K(m+2)]) \dots (1 + E[K(n)])$ $\square$

ทฤษฎีบท 9.22 ถ้าหุ้นไม่มีการจ่ายเงินปันผลแล้ว

$$E[k(m, n)] = E[k(m+1)] + E[k(m+2)] + \dots + E[k(n)] \quad (9.31)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้โดยตรงโดยใช้โดยทฤษฎีบท 9.12 $\square$

ข้อสังเกต จากทฤษฎีบท 9.22 จะเห็นว่าการคำนวณค่าคาดหวังอัตราผลตอบแทนลอการิทึม $E[k(m, n)]$ ไม่ต้องใช้สมบัติความเป็นอิสระของตัวแปรเชิงสุ่ม $k(m+1), k(m+2), \dots, k(n)$ แตกต่างจาก ทฤษฎีบท 9.21 ซึ่งการคำนวณค่าคาดหวังอัตราผลตอบแทน $E[K(m, n)]$ จะต้องอาศัยความเป็นอิสระของตัวแปรเชิงสุ่ม $K(m+1), K(m+2), \dots, K(n)$

9.4 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค

แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค (Binomial Tree Prices Model) เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่สำคัญในการอธิบายกลไกราคาของหุ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจอีกด้วย สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไข BT-1 อัตราผลตอบแทนต่อคาบเวลา (One-step Return) $K(n)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่อิสระกัน นิยามโดย

$$K(n) = \begin{cases} u & ; \text{probability } p \\ d & ; \text{probability } 1 - p \end{cases} \quad (9.32)$$

สำหรับแต่ละคาบเวลาที่ n เมื่อ $-1 < d < u$ และ $0 < p < 1$

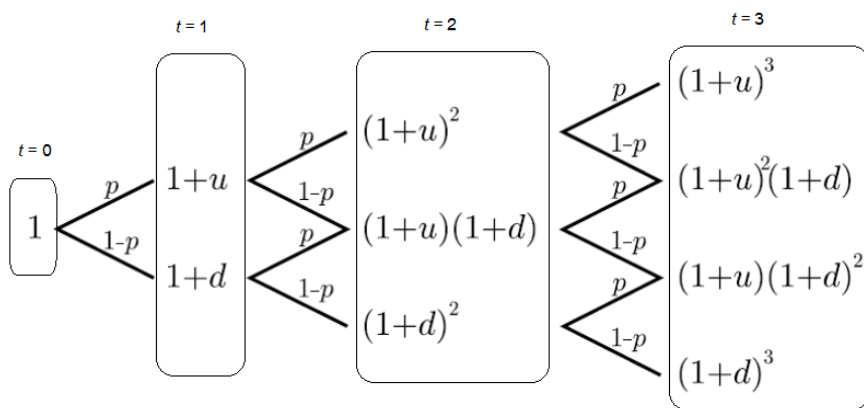
เงื่อนไข BT-2 อัตราผลตอบแทน r ต่อกำไรของการลงทุนโดยปราศจากความเสี่ยง (Risk-free Investment) คงที่ทุกคาบเวลา และ

$$d < r < u \quad (9.33)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า δ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องที่สมมูลกับ r แล้ว

$$\ln(1+d) < \delta < \ln(1+u) \quad (9.34)$$

เงื่อนไข BT-1 ทำให้ทราบว่าราคา $S(n)$ จะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงด้วยตัวประกอบ $1+u$ และ $1+d$ สำหรับแต่ละคาบเวลาที่ n ส่วนอสมการ $-1 < d < u$ จะเป็นสิ่งยืนยันว่า $S(n)$ จะมีค่าเป็นบวกเสมอเมื่อ $S(0)$ เป็นบวก ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้ของตัวประกอบของ $S(n)$ สำหรับ $n=1,2,3$ แสดงได้ดังนี้



รูปที่ 9.3 แสดงต้นไม้ของตัวประกอบของ $S(n)$ สำหรับ $n=1,2,3$

จากแผนภาพต้นไม้สำหรับตัวแปรเชิงสุ่ม $S(1)$, $S(2)$ และ $S(3)$ จะได้ว่า

$$S(1) = \begin{cases} (1+u)S(0); & \text{probability } p \\ (1+d)S(0); & \text{probability } 1-p \end{cases} \quad (9.34)$$

$$S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) & ; \text{probability } p^2 \\ (1+u)(1+d)S(0); & \text{probability } 2p(1-p) \\ (1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^2 \end{cases} \quad (9.35)$$

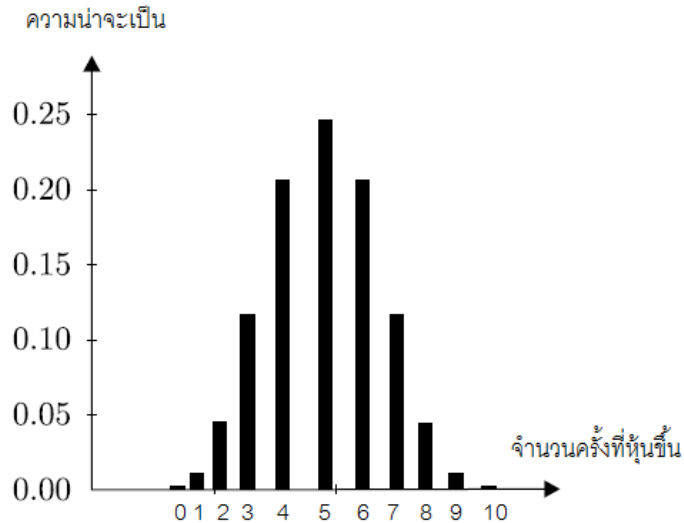
$$S(3) = \begin{cases} (1+u)^3 S(0) & ; \text{probability } p^3 \\ (1+u)^2 (1+d) S(0) & ; \text{probability } 3p^2(1-p) \\ (1+u)(1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } 3p(1-p)^2 \\ (1+d)^3 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^3 \end{cases} \quad (9.36)$$

จากแนวคิดนี้ ถ้ากำหนดให้ i สำหรับ $i = 0, 1, 2, \dots, n$ เป็นจำนวนครั้งหรือจำนวนคาบเวลาที่ราคาหุ้นขึ้น โดยที่ความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นในแต่ละครั้ง เท่ากับ p และ $n-i$ เป็นจำนวนครั้งที่ราคาหุ้นลง โดยที่ความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นในแต่ละครั้ง เท่ากับ $1-p$ จะได้ว่า i เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม ดังนั้นความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้น i ครั้งจากทั้งหมด n ครั้ง เท่ากับ

$$\binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad \text{เมื่อ} \quad \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} \quad (9.37)$$

ตัวอย่างเช่น ถ้าพิจารณาจำนวนครั้งที่ราคาหุ้นขึ้น i ครั้ง จากการพิจารณาการลงทุน $n=10$ คาบ โดยกำหนดความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นในแต่ละครั้ง เท่ากับ 0.5 จะได้ความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นจำนวน i ครั้ง สำหรับ $i = 0, 1, \dots, 10$ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

จำนวนครั้งที่หุ้นขึ้น i	ความน่าจะเป็น $p(i)$
0	0.0009765625
1	0.0097656250
2	0.0439453125
3	0.1171875000
4	0.2050781250
5	0.2460937500
6	0.2050781250
7	0.1171875000
8	0.0439453125
9	0.0097656250
10	0.0009765625



รูปที่ 9.4 แสดงความน่าจะเป็นที่ขึ้นขึ้นจำนวน i ครั้ง $i = 0, 1, \dots, 10$

จาก (9.37) ทำให้ได้ ราคาหุ้น $S(n)$ ณ เวลา n เท่ากับ

$$S(n) = (1+u)^i (1+d)^{n-i} S(0) \quad (9.38)$$

ด้วยความน่าจะเป็น $\binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$ สำหรับ $i = 0, 1, \dots, 10$

ตัวอย่างที่ 9.8 สมมติให้ราคาหุ้น $S(t)$ เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค จงคำนวณหา u และ

$$d \text{ ที่ทำให้ } S(1) = \begin{cases} 87 & ; \uparrow \\ 76 & ; \downarrow \end{cases} \text{ และ } S(2) = 92 & ; \uparrow$$

วิธีทำ จากแผนภาพต้นไม้ทวิภาค จะได้

$$S(1) = \begin{cases} (1+u)S(0) \\ (1+d)S(0) \end{cases} = \begin{cases} 87 \\ 76 \end{cases}$$

และ
$$S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) \\ (1+u)(1+d)S(0) \\ (1+d)^2 S(0) \end{cases} = \begin{cases} 92 \\ ? \\ ? \end{cases}$$

นั่นคือ
$$(1+u)S(0) = 87 \quad (1)$$

$$(1+d)S(0) = 76 \quad (2)$$

$$(1+u)^2 S(0) = 92 \quad (3)$$

$$\frac{(3)}{(1)};$$

$$1+u = \frac{92}{87} \Rightarrow u \approx 1.0575$$

$$\frac{(2)}{(1)};$$

$$\frac{1+d}{1+u} = \frac{76}{87} \Rightarrow 1+d = \frac{76}{87} \left(\frac{92}{87} \right) \Rightarrow d \approx -0.0762$$

ดังนั้น $u \approx 1.0575$ และ $d \approx -0.0762$ □

ตัวอย่างที่ 9.9 สมมติให้ราคาหุ้น $S(t)$ เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค จงคำนวณหา u และ

$$d \text{ ที่ทำให้ } S(2) = \begin{cases} 121 & ; \uparrow\uparrow \\ 110 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 100 & ; \downarrow\downarrow \end{cases} \text{ เมื่อกำหนดให้ } S(0) = 100$$

วิธีทำ จากแผนภาพต้นไม้ทวิภาค จะได้

$$S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 100 & ; \uparrow\uparrow \\ (1+u)(1+d)100 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ (1+d)^2 100 & ; \downarrow\downarrow \end{cases} = \begin{cases} 121 & ; \uparrow\uparrow \\ 110 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 100 & ; \downarrow\downarrow \end{cases}$$

นั่นคือ

$$(1+u)^2 100 = 121 \quad (1)$$

$$(1+u)(1+d)100 = 110 \quad (2)$$

$$(1+d)^2 100 = 100 \quad (3)$$

แก้สมการ (3) จะได้ $d = 0$ ($\because d > -1$)

แก้สมการ (1) จะได้ $u = 0.1$ ($\because u > d$)

ดังนั้น $u = 0.1$ และ $d = 0$ □

ตัวอย่างที่ 9.10 สมมติให้ราคาหุ้น $S(t)$ เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค โดยที่

$$S(2) = \begin{cases} 32 & ; \uparrow\uparrow \\ 28 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ x & ; \downarrow\downarrow \end{cases} \text{ จงคำนวณค่าของ } x \text{ และตรวจสอบว่าสามารถสร้างต้นไม้ทวิภาคของ}$$

ราคาได้สมบูรณ์หรือไม่ ถ้าสร้างได้ สร้างได้แบบเดียวหรือไม่

วิธีทำ จากแผนภาพต้นไม้ทวิภาค จะได้

$$S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) & ; \uparrow\uparrow \\ (1+u)(1+d)S(0); \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow & \\ (1+d)^2 S(0) & ; \downarrow\downarrow \end{cases} = \begin{cases} 32; \uparrow\uparrow \\ 28; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ x; \downarrow\downarrow \end{cases}$$

นั่นคือ $(1+u)^2 S(0) = 32$ (1)

$$(1+u)(1+d)S(0) = 28$$
 (2)

$$(1+d)^2 S(0) = x$$
 (3)

(1) $\times$ (3); จะได้ $[(1+u)(1+d)S(0)]^2 = 32x$ (4)

แทน (2) ใน (4) จะได้ $28^2 = 32x \Rightarrow x = \frac{28^2}{32} = 24.50$

จากสมการ (1) จะได้ $u = -1 \pm \sqrt{\frac{32}{S(0)}}$

จากสมการ (3) จะได้ $d = -1 \pm \sqrt{\frac{24.50}{S(0)}}$

$\therefore -1 < d < u$ จะได้ $d = -1 + \sqrt{\frac{24.50}{S(0)}}$ และ $u = -1 + \sqrt{\frac{32}{S(0)}}$

นั่นแสดงว่า เมื่อกำหนด $S(0) > 0$ จะสามารถสร้างต้นไม้ทวิภาคของราคาได้สมบูรณ์และสร้างได้แบบเดียว โดยที่

$$K(n) = \begin{cases} -1 + \sqrt{\frac{24.50}{S(0)}} & ; \text{probability } p \\ -1 + \sqrt{\frac{32}{S(0)}} & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

□

เงื่อนไข BT-1 และ BT-2 ทำให้ได้ว่ากลไกราคาของหุ้นจะเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับราคาของสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง และ เป็นเงื่อนไขที่เพียงพอของทฤษฎีบทที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

9.5 ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง

คำว่า *ความเสี่ยง* ในที่นี้จะหมายถึงโอกาสที่การลงทุนนั้นจะเสียเงินต้น หรือเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนอีกการลงทุนหนึ่ง เป็นต้น โดยในหัวข้อก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นดัชนีวัดความเสี่ยง ในหัวข้อนี้จะแบ่งพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีต่อความเสี่ยงโดยใช้ค่าคาดหวังของผลตอบแทนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้จำแนกพฤติกรรมของที่คนต่อความเสี่ยงได้เป็น 3 ประเภท คือ

1) การไม่ชอบความเสี่ยง หรือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) นักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มไม่ชอบความเสี่ยงจะมองหาระดับการลงทุนที่ต้องมั่นใจว่า อัตราผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนใดๆ จะต้องมากกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด

2) การชอบความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ยง (Risk Seeking) นักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มชอบความเสี่ยงจะมองหาระดับการลงทุนที่มีโอกาสทำกำไรได้สูงถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนใดๆ จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดก็ตาม เช่น นักเสี่ยงโชคจากการซื้อลอตเตอรี่ นักเก็งกำไรในหุ้นที่มีความผันผวนของราคาสูง เป็นต้น

3) การเป็นกลางต่อความเสี่ยง (Risk Neutral) ซึ่งเป็นประเภทของพฤติกรรมต่อความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นทั้งกลุ่มที่ไม่ชอบความเสี่ยงและกลุ่มที่ชอบความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาถึงราคาของหุ้นในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางรู้ได้ แต่เป็นไปได้ที่จะคาดเดาจากค่าคาดหวังของราคาจากแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค ดังนั้นแนวทางหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงคือการเปรียบเทียบค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกับค่าคาดหวังของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมากในทฤษฎีของอนุพันธ์ทางการเงิน (เช่น ออปชั่น ฟอว์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส) ซึ่งปรากฏในหนังสือเกี่ยวกับการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์ทั่วไปรวมถึงในตำราเล่มนี้ด้วย

พิจารณาค่าคาดหวังของราคาหุ้น $S(t)$ สำหรับที่เวลา $t=1$ ก่อน จากแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค จะได้

$$S(1) = \begin{cases} S(0)(1+u) & ; \text{probability } p \\ S(0)(1+d) & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

ดังนั้น $E[S(1)] = pS(0)(1+u) + (1-p)S(0)(1+d) = S(0)(1 + E[K(1)])$

เมื่อ $E[K(1)] = pu + (1-p)d$ โดยจะขยายแนวคิดนี้ไปยัง ค่าคาดหวังของราคา สำหรับที่เวลา $t = n$ จะได้ผลลัพธ์ ตามทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 9.23 ภายใต้เงื่อนไข BT-1 จะได้ว่า ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน

$$E[K(n)] = pu + (1-p)d$$

สำหรับทุกๆ $n = 0, 1, 2, \dots$

พิสูจน์ จากเงื่อนไข BT-1 เราทราบว่า $K(n) = \begin{cases} u & ; \text{probability } p \\ d & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$ สำหรับทุกๆ $n = 0, 1, 2, \dots$

โดยนิยามของค่าคาดหวัง จะได้ $E[K(n)] = pu + (1-p)d$ □

ทฤษฎีบท 9.24 ให้ $S(n)$ เป็นราคาหุ้นที่เวลา $t = n$ สำหรับ $n = 0, 1, 2, \dots$ จะได้ว่า

$$E[S(n)] = S(0)(1 + E[K(1)])^n \quad (9.39)$$

เมื่อ $E[K(1)] = pu + (1-p)d$

พิสูจน์ เพราะว่า $S(n)$ เป็นมูลค่าอนาคตที่ถูกสะสมจากเงินต้น $S(0)$ ด้วยตัวประกอบเงินสะสม $1 + K(0, n)$

นั่นคือ
$$S(n) = S(0)[1 + K(0, n)]$$

ผลที่ตามมาคือ
$$E[S(n)] = S(0)E[1 + K(0, n)] = S(0)(1 + E[K(0, n)])$$

โดยทฤษฎีบท 9.21, $1 + E[K(0, n)] = (1 + E[K(1)])(1 + E[K(2)]) \dots (1 + E[K(n)])$

และโดยทฤษฎีบท 9.23, $E[K(n)] = E[K(1)]$ สำหรับทุกๆ $n = 1, 2, \dots$

จึงได้ว่า
$$E[S(n)] = S(0)(1 + E[K(1)])^n$$
 □

สำหรับการลงทุนกับสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงด้วยเงินต้น $S(0)$ เท่ากัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยทบต้น r ต่อคาบซึ่งสมมูลกับอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ จะได้เงินสะสมจากการลงทุนเป็นระยะเวลา n คาบ เท่ากับ $S(0)(1+r)^n$

นั่นคือราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงที่เวลา $t = n$ เท่ากับ

$$S(0)(1+r)^n = S(0)e^{\delta n} \quad (9.40)$$

และค่าคาดหวังของราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนี้ จะเท่ากับ

$$E[S(0)(1+r)^n] = S(0)(1+r)^n \quad (9.41)$$

จาก (9.39) และ (9.41) ทำให้ได้ว่าถ้าต้องการเปรียบเทียบค่าคาดหวังของราคาหุ้นกับราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง (เช่น ตราสารหนี้) นั้น เพียงพอที่จะเปรียบเทียบเฉพาะระหว่าง อัตราดอกเบี้ย r กับ $E[K(n)]$ และในที่นี้จะแบ่งประเภทนักลงทุนโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง r กับ $E[K(n)]$ ได้ดังนี้

เรียก นักลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้น เมื่อ $E[K(n)] > r$ ว่านักลงทุนประเภทไม่ชอบความเสี่ยง

เรียก นักลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้น เมื่อ $E[K(n)] < r$ ว่านักลงทุนประเภทชอบความเสี่ยง

เรียก นักลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้น เมื่อ $E[K(n)] = r$ ว่านักลงทุนประเภทเป็นกลางต่อความเสี่ยง

สำหรับในทางคณิตศาสตร์การเงินจะศึกษาทฤษฎีต่างๆภายใต้ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง นั่นคือ หาความน่าจะเป็น p^* ซึ่งทำให้

$$E^*[K(n)] = r$$

โดยเรียก p^* ดังกล่าวว่า ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง (Risk-neutral Probability)

และเรียก E^* ว่า การคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง (Risk-neutral Expectation)

โดยนิยามของค่าคาดหวังและ $K(n)$ จะได้

$$E^*[K(n)] = p^*u + (1-p^*)d = r \quad (9.42)$$

เมื่อแก้สมการเพื่อหา p^* จะได้

$$p^* = \frac{r-d}{u-d} = \frac{e^{\delta} - d - 1}{u - d} \quad (9.43)$$

หมายเหตุ ในที่นี้นักลงทุนจะต้องจำไว้เสมอว่าความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* คำนวณได้ในเชิงทฤษฎี ดังนั้นในทางปฏิบัติ p^* อาจจะเท่าหรือไม่เท่ากับความน่าจะเป็นที่แท้จริง p ก็ได้ สำหรับตลาดการลงทุนที่ $p^* = p$ จะเรียกว่า *ตลาดความเป็นกลางต่อความเสี่ยง* (Risk-neutral Market) และถึงแม้ว่า p^* กับ p จะไม่มีความสัมพันธ์กันซึ่งหมายถึงถ้าเราทราบค่า p^* ก็ไม่สามารถใช้ p^* เพื่อคำนวณหา p แต่ p^* มีประโยชน์ในแง่ของการนำไปใช้ในการศึกษาเชิงทฤษฎี การนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการประเมินมูลค่าและการกำหนดราคาสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป

ตัวอย่างที่ 9.11 กำหนดให้ $u = 0.2$ และ $r = 0.1$ จงหา p^* ในเทอมของ d

วิธีทำ เพราะว่า $p^* = \frac{r-d}{u-d}$ ดังนั้น $p^* = \frac{0.1-d}{0.2-d}$ □

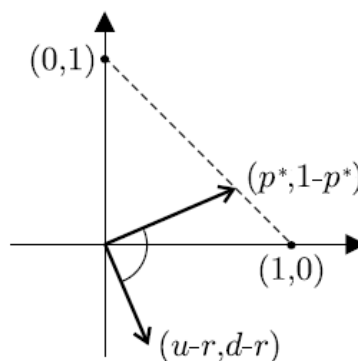
ตัวอย่างที่ 9.12 จงแสดงว่า $d < r < u$ ก็ต่อเมื่อ $0 < p^* < 1$

วิธีทำ เพราะว่า $0 < p^* = \frac{r-d}{u-d} < 1 \Leftrightarrow 0 < r-d < u-d \ (\because u-d > 0) \Leftrightarrow d < r < u$ □

ความหมายในเชิงเรขาคณิตของความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* สามารถอธิบายได้ตามรูปที่ 9.5 คือ หากพิจารณา $(p^*, 1-p^*)$ เป็นเวกเตอร์ในระนาบ $\mathbb{R}^2$ จะได้ว่าเวกเตอร์ $(p^*, 1-p^*)$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $(u-r, d-r)$ เนื่องจาก

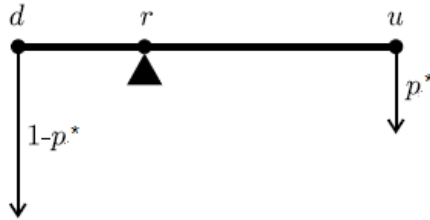
$$\begin{aligned} (p^*, 1-p^*) \cdot (u-r, d-r) &= p^*(u-r) + (1-p^*)(d-r) \\ &= \underbrace{p^*u + (1-p^*)d}_{=r} - p^*r - (1-p^*)r = r - r = 0 \end{aligned}$$

นอกจากนี้ยังได้ว่า $(p^*, 1-p^*)$ เป็นจุดบนเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด $(0,1)$ และ จุด $(1,0)$ ดังรูป



รูปที่ 9.5 แสดงความหมายเชิงเรขาคณิตของความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^*

และหากพิจารณาอัตราดอกเบี้ย r ของการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นจุดหมุนของคานจะได้ว่า p^* และ $1-p^*$ เปรียบเสมือนแรงที่มีทิศทางตรงข้ามกันมากกระทำต่อปลายคานที่มีมวล u และ d ตามลำดับเพื่อให้คานอยู่ในสภาวะสมดุล



รูปที่ 9.6 แสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบ p^* กับคานสมดุล

9.6 สมบัติมาร์ติงเกล

แนวคิดของมาร์ติงเกล (Martingale) มาจากการพิจารณาเกมที่ยุติธรรมเกมหนึ่งซึ่งหมายถึงเกมที่ค่าคาดหวังของการชนะ (แพ้) จากการเล่นเกมแต่ละครั้งเป็นศูนย์ โดยสมมติว่าผู้เล่น (Player) เล่นเกมหลายครั้ง โดยที่ทั้งการเดิมพันและผลของการเดิมพันของผู้เล่นผู้นั้นไม่ต้องการความเป็นอิสระ แต่การเล่นแต่ละครั้งยุติธรรม ถ้าให้ Z_i แทนผลของการเดิมพันครั้งที่ i และ X_i เป็นเงินเดิมพันคงเหลือหลังเกมที่ i ความยุติธรรมจะยืนยันได้ว่า ค่าคาดหวังของเงินเดิมพันคงเหลือครั้งต่อไป X_{i+1} เมื่อทราบผลการเดิมพันก่อนหน้านี้ (นั่นคือทราบ $Z_1, Z_2, \dots, Z_i$) จะเท่ากับเงินเดิมพันคงเหลือหลังเกมครั้งที่ i (X_i) นั่นคือ $E[X_{i+1} | Z_1 \dots Z_i] = X_i$ โดยเรียกลำดับ $\{X_i\}$ ที่มีสมบัตินี้ว่า มาร์ติงเกล

บทนิยาม 9.25 ให้ $\{Z_i\}_{i=1}^n$ และ $\{X_i\}_{i=1}^n$ เป็นลำดับของตัวแปรเชิงสุ่มบนปริภูมิความน่าจะเป็น Ω จะเรียก $\{X_i\}_{i=1}^n$ ว่า มาร์ติงเกล ที่เกี่ยวข้องกับ $\{Z_i\}_{i=1}^n$ ถ้า $E[X_{i+1} | Z_1 \dots Z_i] = X_i$ และเรียกลำดับ $\{Y_{i+1} = X_{i+1} - X_i\}$ ว่า ลำดับของผลต่างมาร์ติงเกล (Martingale Difference Sequence) ซึ่ง $E[Y_{i+1} | Z_1 \dots Z_i] = 0$

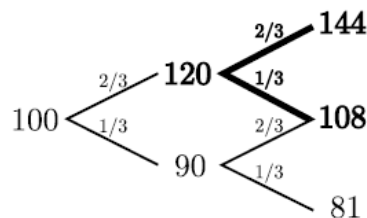
ต่อไปจะอธิบายมาร์ติงเกลสำหรับราคาหุ้น $S(n)$ จากทฤษฎีบท 9.23 ถ้าให้ p^* เป็นความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยง จะได้ว่าค่าคาดหวังของราคา $S(n)$ เท่ากับมูลค่าสะสมของเงิน $S(0)$ บาทสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง r เป็นเวลา n คาบ

$$\text{นั่นคือ} \quad E^*[S(n)] = S(0)(1+r)^n = S(0)e^{\delta n} \quad (9.44)$$

โดยที่ $r = E^*[K(n)]$ และ δ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องสมมูลกับ r

เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวคิดของมาร์ติงเกลได้ง่ายขึ้นขอให้ศึกษาจากตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 9.13 พิจารณาแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา เมื่อกำหนด $S(0)=100$ บาท, $u=0.2$, $d=-0.1$ และ $r=0.1$ โดยสูตร (9.43) คำนวณ $p^* = \frac{2}{3}$ ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นความขึ้นกลางต่อความเสี่ยง จากข้อมูลที่กำหนดให้เขียนเป็นต้นไม้ทวิภาค ได้ดังแผนภาพ



รูปที่ 9.7 แสดงต้นไม้ทวิภาคตามตัวอย่าง 9.13

เมื่อพิจารณาค่าของ $E^*[S(2)|S(1)]$ เมื่อกำหนด $S(1)=120$ หรือ $S(1)=90$

จากรูปที่ 9.7 และ จากบทนิยามของค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข จะได้ $E^*[S(2)|S(1)]$ ดังนี้

ถ้า $S(1)=120$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} E^*[S(2)|S(1)=120] &= \sum_{\omega} \omega p(S(2)=\omega | S(1)=120) \\ &= 144\left(\frac{2}{3}\right) + 108\left(\frac{1}{3}\right) = 132 = S(1)(1+r) \end{aligned} \quad (1)$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้า $S(1)=90$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} E^*[S(2)|S(1)=90] &= \sum_{\omega} \omega p(S(2)=\omega | S(1)=90) \\ &= 108\left(\frac{2}{3}\right) + 81\left(\frac{1}{3}\right) = 99 = S(1)(1+r) \end{aligned} \quad (2)$$

โดย (1) และ (2) สรุปได้ว่า

$$E^*[S(2)|S(1)] = S(1)(1+r) \quad (3)$$

เมื่อคูณ $(1+r)^{-2}$ ตลอด (3) จะได้

$$E^*[S(2)(1+r)^{-2} | S(1)] = S(1)(1+r)^{-1} \quad (4)$$

นั่นคือ

$$E^*[\tilde{S}(2) | S(1)] = \tilde{S}(1) \quad (5)$$

เมื่อ $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$

เรียกความสัมพันธ์ตามสมการ (5) ว่า สมบัติมาร์ติงเกล ของราคาหุ้น □

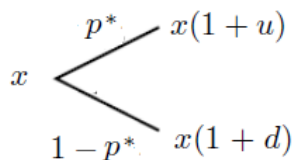
แนวคิดจากตัวอย่างที่ 9.13 ทำให้ทราบว่าเมื่อ คาบเวลาที่ 1 ได้ผ่านไป แล้ว และทราบราคาของหุ้นเท่ากับ $S(1)$ แล้ว ณ คาบเวลาที่ 2 ซึ่งเป็นเวลาในอนาคต (ราคาค่าหุ้น $S(2)$ ยังไม่ทราบค่า) ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงของราคาค่าหุ้น $S(2)$ จะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับราคาค่าหุ้น $S(1)$ ภายใต้แบบจำลองราคาทวิภาค

แนวคิดดังกล่าวนำไปสู่ทฤษฎีบท 9.26 และสมบัติมาร์ติงเกลของราคาหุ้น นั่นคือ สำหรับคาบเวลาที่ n ใดๆ หากสมมติว่า คาบเวลาที่ n ได้ผ่านไป แล้ว และทราบราคาของหุ้น $S(n)$ เราต้องการทราบว่าค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงของราคา $S(n+1)$ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับราคาค่าหุ้น $S(n)$

ทฤษฎีบท 9.26 กำหนดให้ $S(n)$ เป็นราคาหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ทราบ ที่เวลา $t = n$ ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของ $S(n+1)$ จะเท่ากับ

$$E^*[S(n+1) | S(n)] = S(n)(1+r) \quad (9.45)$$

พิสูจน์ สมมติให้ $S(n) = x$ เมื่อเวลาผ่านไป n คาบ



รูปที่ 9.8 แสดงต้นไม้ทวิภาคแสดงราคาหลังจากทราบราคาเป็นเวลา n

จะได้

$$\begin{aligned} E^*[S(n+1) | S(n) = x] &= p^* x(1+u) + (1-p^*)x(1+d) \\ &= x \left(1 + \underbrace{p^*u + p^*(1+d)}_r \right) \end{aligned} \quad (9.46)$$

เนื่องจาก
$$E^*[K(1)] = p^*u + (1-p^*)d = r$$

ดังนั้น
$$E^*[S(n+1) | S(n) = x] = x(1+r) = S(n)(1+r) \quad \square$$

ทฤษฎีบท 9.26 ทำให้ทราบว่าค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงของราคา $S(n+1)$ เมื่อเวลา n ได้ผ่านไปแล้ว (ทราบราคา $S(n)$ แล้ว) เท่ากับมูลค่าสะสมของราคา $S(n)$ ด้วยอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ง r เป็นเวลา 1 คาบ

จากสมการ (9.45) ถ้าคูณด้วย $(1+r)^{-(n+1)}$ ทั้งสองข้างของสมการ จะได้

$$E^*[S(n+1)(1+r)^{-(n+1)} | S(n)] = S(n)(1+r)^{-n} \quad (9.47)$$

กำหนดให้ $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$ จะได้

$$E^*[\tilde{S}(n+1) | S(n)] = \tilde{S}(n) \quad (9.48)$$

ในที่นี้เรียก $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$ ว่า ราคาหุ้นส่วนลด (Discounted Stock Prices)

บทแทรก 9.27 (สมบัติของมาร์ติงเกล) กำหนดให้ $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$ เป็นราคาหุ้นส่วนลด

จะได้ว่า $E^*[\tilde{S}(n+1) | S(n)] = \tilde{S}(n)$ สำหรับทุกๆ $n = 0, 1, 2, \dots$

จากบทแทรก 9.27 จะเห็นว่า ค่าคาดหวังของราคาหุ้นส่วนลดของคาบถัดไป (คาบเวลาที่ $n+1$) เมื่อทราบราคาในปัจจุบัน (คาบเวลาที่ n) จะเท่ากับราคาหุ้นส่วนลดในปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวว่า ราคาหุ้นส่วนลด $\tilde{S}(n)$ ก่อกำเนิดมาร์ติงเกล ภายใต้ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* และ กล่าวว่า p^* เป็นความน่าจะเป็นมาร์ติงเกล

ตัวอย่างที่ 9.14 กำหนดอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้เท่ากับ 0.2 ต่อปี จงหาค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของราคาหุ้น $S(3)$ เมื่อกำหนดราคาหุ้น $S(2) = 110$ บาท

วิธีทำ จากทฤษฎีบท 9.26, $E^*[S(n+1) | S(n)] = S(n)(1+r)$

จะได้
$$E^*[S(3) | S(2)] = S(2)(1+r) = 110(1+0.2) = 132$$

ดังนั้น ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของราคาหุ้น $S(3)$ เมื่อกำหนดราคาหุ้น $S(2) = 110$ บาท เท่ากับ 132 บาท $\square$

9.7 ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงกับหลักการปราศจากการค้ากำไร (No-Arbitrage Principle) โดยอันดับแรกเราจะแสดงว่า หลักการปราศจากการค้ากำไร สมมูลกับ การมีความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงในแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค

พิจารณาแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคที่มี $K(n) = \begin{cases} u; \uparrow \\ d; \downarrow \end{cases}$ และ r เป็นอัตราดอกเบี้ย

จากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง (ตราสารหนี้) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการปราศจากการค้ากำไร กับ d, u และ r ดังนี้

ทฤษฎีบท 9.28 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคจะสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ก็ต่อเมื่อ $d < r < u$

พิสูจน์ เนื่องจากต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา ก่อกำเนิด ต้นไม้ทวิภาค n คาบเวลา ดังนั้นเพียงพอที่จะพิจารณาเพียงต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา เท่านั้น

($\Rightarrow$) สมมติว่าแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคจะสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร และสมมติโดยให้เกิดข้อขัดแย้งว่า $r \leq d$ หรือ $r \geq u$

ถ้า $r \leq d$ ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้ ยืมเงินจำนวน $S(0)$ บาท อัตราดอกเบี้ย r จากนั้นนำเงินที่ได้ ไปซื้อหุ้น 1 หุ้น ซึ่งจะทำให้ได้ $V(0)=0$ รอจนถึงเวลา $t=1$ ให้ทำธุรกรรมได้ดังนี้ ขายหุ้นที่มีอยู่ 1 หุ้น รับเงิน $S(1)$ บาทและคืนเงินที่ยืมมาเป็นเงิน $S(0)(1+r)$ บาท

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้นจะได้ } V(1) &= S(1) - S(0)(1+r) = \begin{cases} (1+u)S(0) - S(0)(1+r); \uparrow \\ (1+d)S(0) - S(0)(1+r); \downarrow \end{cases} \\ &= S(0) \begin{pmatrix} u-r; \uparrow \\ d-r; \downarrow \end{pmatrix} > 0 \quad (\because r \leq d < u \Rightarrow 0 \leq d-r < u-r) \end{aligned}$$

ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

ถ้า $r \geq u$ ที่เวลา $t=0$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้ ยืมหุ้น 1 หุ้นมาขาย รับเงิน $S(0)$ บาท นำเงินที่ได้ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ย r ซึ่งจะทำให้ได้ $V(0)=0$ รอจนถึงเวลา $t=1$ ให้ทำธุรกรรมได้ดังนี้ ขายตราสารหนี้รับเงิน $S(0)(1+r)$ บาท ซื้อหุ้นคืน 1 หุ้นจ่ายเงิน $S(1)$ บาท ดังนั้น

$$V(1) = S(0)(1+r) - S(1) = S(0) \left(\begin{matrix} r-u ; \uparrow \\ r-d ; \downarrow \end{matrix} \right) > 0 \quad (\because d < u \leq r \Rightarrow 0 \leq r-u < r-d)$$

ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จากทั้งกรณีจึงทำให้สรุปได้ว่า $d < r < u$

($\Leftarrow$) สมมติว่า $d < r < u$ จะแสดงว่า แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ให้ $[x, y]$ เป็นพอร์ตการลงทุน ซึ่ง $V(0) = 0$ จะได้

$$xS(0) + yA(0) = 0 \quad (1)$$

จากสมการ (1) ทำให้ $[x, y] = [x, -\frac{S(0)}{A(0)}x]$ และเนื่องจาก $V(1) = xS(1) + yA(1)$ และ

$V(1) \geq 0$ (เงื่อนไข Solvency) ทำให้ได้

$$V(1) = \begin{cases} x(1+u)S(0) + \left(-\frac{S(0)}{A(0)}x\right)A(0)(1+r) ; \uparrow \\ x(1+d)S(0) + \left(-\frac{S(0)}{A(0)}x\right)A(0)(1+r) ; \downarrow \end{cases} = xS(0) \begin{cases} u-r ; \uparrow \\ d-r ; \downarrow \end{cases} \geq 0 \quad (2)$$

เนื่องจาก $d < r < u \Rightarrow d-r < 0 < u-r$ ส่งผลให้ $x=0$ ดังนั้นได้ $V(1) = 0$

จึงสามารถสรุปได้ว่า แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร $\square$

ทฤษฎีบท 9.29 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคจะสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ก็ต่อเมื่อ มีความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* ซึ่ง $0 < p^* < 1$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจาก ตัวอย่างที่ 9.12 และ ทฤษฎีบท 9.27 $\square$

ทฤษฎีบท 9.30 (ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์)

หลักการปราศจากการค้ากำไร สมมูลกับ การมีความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง P^* บนปริภูมิความน่าจะเป็นของสถานะ Ω ซึ่ง $P^*(\omega) > 0$ สำหรับแต่ละสถานะ $\omega \in \Omega$ และราคาหุ้นส่วนลด $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$ สอดคล้องกับเงื่อนไข

$$E^*[\tilde{S}(n+1) | S(n)] = \tilde{S}(n)$$

สำหรับทุกๆ $n = 0, 1, 2, \dots$

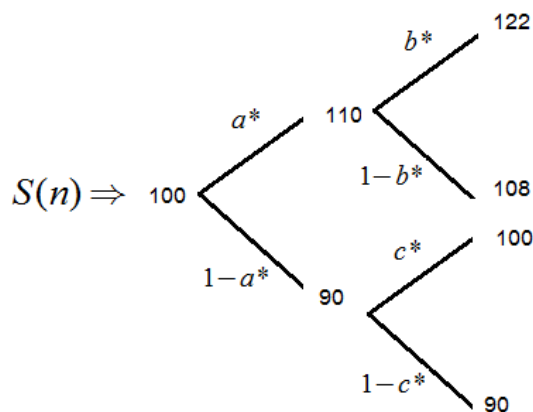
โดย บทแทรก 9.27 และทฤษฎีบท 9.30 ทำให้ได้ว่าทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์เป็นทฤษฎีที่แสดงความสมมูลระหว่างหลักการปราศจากการค้ากำไรกับสมบัติมาร์ติงเกลนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 9.15 กำหนดอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้เท่ากับ 8 % ต่อปี และสมมติว่า ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะที่เป็นไปได้ 4 สภาวะ ดังนี้

สภาวะ	$S(0)$	$S(1)$	$S(2)$
ω_1	100	110	122
ω_2	100	110	108
ω_3	100	90	100
ω_4	100	90	90

จงตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตามสภาวะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไรหรือไม่

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้ $r = 0.1$ และจากตารางแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามารถเขียนแทนด้วยแผนภาพต้นไม้ได้ดังนี้



เมื่อ a^* , b^* และ c^* เป็นความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแต่ละช่วงของต้นไม้ดังรูปจากแผนภาพคำนวณ a^* , b^* และ c^* ได้ดังนี้

$$a^* = \frac{0.08 - (-10/100)}{10/100 - (-10/100)} = 0.9, \quad b^* = \frac{0.08 - (-2/110)}{(12/110) - (-2/110)} \approx 0.7714 \text{ และ}$$

$$c^* = \frac{0.08 - 0}{(10/90) - 0} = 0.72$$

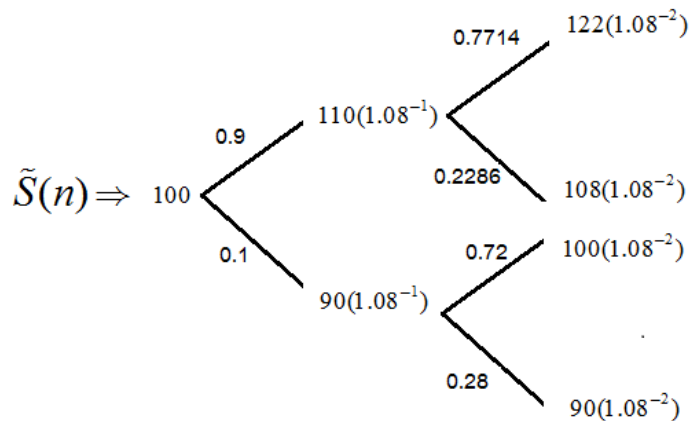
$$\text{จะได้} \quad P^*(\omega_1) = (a^*)(b^*) = 0.9(0.7714) = 0.69426$$

$$P^*(\omega_2) = (a^*)(1-b^*) = 0.9(0.2286) = 0.20574$$

$$P^*(\omega_3) = (1-a^*)(c^*) = 0.1(0.72) = 0.072$$

$$P^*(\omega_4) = (1-a^*)(1-c^*) = 0.1(0.28) = 0.028$$

ดังนั้น มีความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง P^* ซึ่ง $P^*(\omega) > 0$ สำหรับทุกๆ $\omega \in \Omega$ ต่อไปคำนวณราคาหุ้นส่วนลดจาก $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$ สำหรับทุกๆ $n = 0, 1$ ซึ่งจะได้แผนภาพต้นไม้ของราคาส่วนลด $\tilde{S}(n)$ ดังนี้



จากแผนภาพคำนวณ $E^*[\tilde{S}(n+1)|S(n)]$ สำหรับทุกๆ $n = 0, 1$ ได้ดังนี้

$$E^*[\tilde{S}(1)|S(0)=100] = 0.9(110)(1.08^{-1}) + 0.1(90)(1.08^{-1}) = 100 = \tilde{S}(0)$$

$$E^*[\tilde{S}(2)|S(1)=110] = 0.7714(122)(1.08^{-2}) + 0.2286(108)(1.08^{-2})$$

$$= 101.8515 = 108(1.08^{-1}) = \tilde{S}(1)$$

$$E^*[\tilde{S}(2)|S(1)=90] = 0.72(100)(1.08^{-2}) + 0.28(90)(1.08^{-2})$$

$$= 83.33 = 90(1.08^{-1}) = \tilde{S}(1)$$

ดังนั้นโดยทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตามสถานะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

□

9.8 แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค

แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค (Trinomial Tree Prices Model) เป็นแบบจำลองที่ขยายแนวความคิดของแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคของ $K(n)$ จากต้นไม้ 2 กิ่ง ไปยังต้นไม้ 3 กิ่ง ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจะไม่ได้มีเฉพาะแค่ขึ้นกับลงเท่านั้น แต่จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ระหว่าง 2 กิ่งนั้น คือมีการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปได้ 3 ทาง โดยแบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาคมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไข TT-1 กำหนดให้อัตราผลตอบแทนต่อค่า $K(n)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่อิสระกัน นิยามในรูป

$$K(n) = \begin{cases} u & ; \text{probability } p \\ m & ; \text{probability } q \\ d & ; \text{probability } 1 - p - q \end{cases} \quad (9.49)$$

เมื่อ $d < m < u$ และ $0 < p, q, p + q < 1$

เช่นเดียวกับในแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค u และ d แทนการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นและลง ตามลำดับ ในขณะที่ m แทนการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ระหว่างราคาที่เคยเคลื่อนไหวขึ้นและลง ถ้า $m = 0$ จะเรียกว่า *ศูนย์กลางหลัก* (Typical neutral)

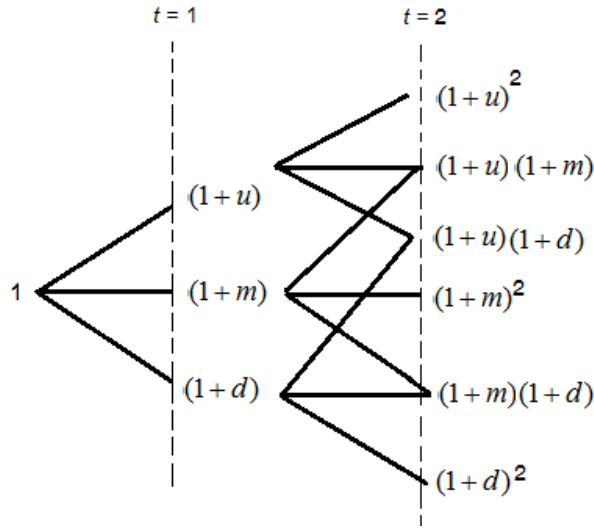
เงื่อนไข TT-2 กำหนดให้ r เป็นอัตราผลตอบแทนต่อค่าของสินทรัพย์ไม่มีความเสี่ยงซึ่งคงที่ทุกค่าเวลาและ $d < r < u$

เนื่องจาก $S(1) = (1 + K(1))S(0)$ โดยเงื่อนไข TT-1 จะได้ $S(1)$ ดังนี้

$$S(1) = \begin{cases} S(0)(1 + u) & ; \text{probability } p \\ S(0)(1 + m) & ; \text{probability } q \\ S(0)(1 + d) & ; \text{probability } 1 - p - q \end{cases} \quad (9.50)$$

ตัวอย่างที่ 9.15 จงเขียนต้นไม้ไตรภาคสำหรับ $S(2)$ เมื่อสมมติว่าตลาดสอดคล้องตามเงื่อนไข TT-1 และ เงื่อนไข TT-2

วิธีทำ จากเงื่อนไข TT-1 เขียนแผนภาพต้นไม้ไตรภาคสำหรับตัวประกอบเงินสะสมได้ดังนี้



รูปที่ 9.9 แสดงต้นไม้ไทรภาคแสดงตัวประกอบเงินสะสมของราคาในเวลา $t = 2$

จากแผนภาพ จะได้

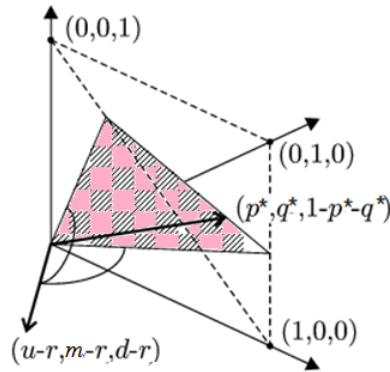
$$S(2) = \begin{cases} S(0)(1+u)^2 & ; \text{probability } p^2 \\ S(0)(1+u)(1+m) & ; \text{probability } 2pq \\ S(0)(1+u)(1+d) & ; \text{probability } 2p(1-p-q) \\ S(0)(1+m)^2 & ; \text{probability } q^2 \\ S(0)(1+m)(1+d) & ; \text{probability } 2(1-p-q)q \\ S(0)(1+d)^2 & ; \text{probability } (1-p-q)^2 \end{cases}$$

□

จากเงื่อนไข สำหรับค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง $E^*[K(n)] = r$ จะได้ว่าความจะน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* และ q^* สามารถเขียนได้อยู่ในรูป

$$p^*(u-r) + q^*(m-r) + (1-p^*-q^*)(d-r) = 0 \quad (9.51)$$

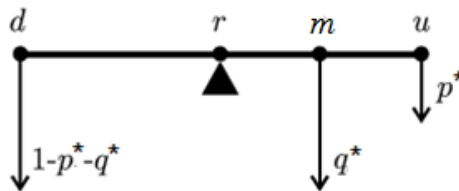
เราสามารถพิจารณาสามสิ่งอันดับ $(p^*, q^*, 1-p^*-q^*)$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^3$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $(u-r, m-r, d-r)$ ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของกำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นต่อคาบเวลา นั้นหมายความว่า $(p^*, q^*, 1-p^*-q^*)$ เป็นจุดบนรอยตัดระหว่างระนาบ $\{(a, b, c) | a, b, c \geq 0, a+b+c=1\}$ กับระนาบที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ของกำไร $(u-r, m-r, d-r)$ ตามรูป ดังนี้



รูปที่ 9.10 แสดงเรขาคณิตของความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง

เงื่อนไข TT-2 ยืนยันได้ว่ารอยตัดระหว่างระนาบสามเหลี่ยมกับระนาบซึ่งตั้งฉากกับเวกเตอร์ของกำไร $(u-r, m-r, d-r)$ ไม่เป็นเซตว่าง เนื่องจากเวกเตอร์ $(u-r, m-r, d-r)$ ไม่ผ่านอวกาศที่เป็นบวก (Positive Octant) จะได้ว่ามีความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงเป็นจำนวนอนันต์ค่าอยู่บนเส้นตรงซึ่งเป็นรอยตัดตามรูปที่ 9.10

นอกจากการพิจารณาความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงในเชิงเรขาคณิตตามรูปที่ 9.10 แล้ว ยังสามารถพิจารณาความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงในเชิงกลศาสตร์ บนคานสมดุลซึ่งมี r เป็นจุดหมุน โดยที่ q^* เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุมวล m ซึ่งอยู่ระหว่างวัตถุปลายคานทั้งสองมวล d และ u และมีแรง $1-p^*-q^*$ และ p^* ตามลำดับ ดังรูปที่ 9.11



รูปที่ 9.11 แสดงการอธิบายความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงเชิงกลศาสตร์

ตัวอย่างที่ 9.16 กำหนดให้ $u = 0.2$, $m = 0$, $d = -0.1$ และ $r = 0$ จงหาความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด

วิธีทำ จากสมการ (9.51), $p^*(u-r) + q^*(m-r) + (1-p^*-q^*)(d-r) = 0$

โดยการแทนค่า จะได้ $p^*(0.2-0) + q^*(0-0) + (1-p^*-q^*)(-0.1-0) = 0$

โดยการแก้มการ จะได้ $p^* = 1/3$ และ $q^* = s$ สำหรับทุกๆ $0 < s < 1$

เนื่องจาก $p^* + q^* = 1$ ดังนั้น $0 < s < \frac{2}{3}$ ดังนั้นความน่าจะเป็นจะเป็นค่ากลางต่อความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด คือ $\left\{ (p^*, q^*) = \left(\frac{1}{3}, s \right) \mid s \in [0, 1/3) \right\}$ $\square$

9.9 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง

ในหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงแบบจำลองราคาเมื่อเวลาและราคาเป็นตัวแปรไม่ต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวความรู้พื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาแบบจำลองที่อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวความคิดมาจากแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคในตัวแปรเวลาไม่ต่อเนื่อง

พิจารณาช่วงเวลา $[0, 1]$ แบ่งช่วงเวลาออกเป็น N ช่วงเท่าๆกันจะได้ความกว้างหรือขนาดคาบเวลา $\tau = \frac{1}{N}$ จากแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค สมมติให้ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวราคาขึ้นเท่ากับ p ดังนั้นความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวราคาลงเท่ากับ $1 - p$ จะได้อัตราผลตอบแทนลอการิทึม $k(n)$ สำหรับทุกๆ $n = 1, 2, \dots, N$

$$k(n) = \ln(1 + K(n)) = \begin{cases} \ln(1 + u) & ; \text{probability } p \\ \ln(1 + d) & ; \text{probability } 1 - p \end{cases} \quad (9.52)$$

จากการแบ่งช่วงเวลา $[0, 1]$ ออกเป็น N ช่วงย่อยเท่าๆกัน ซึ่งจะทำให้เกิดจุดเวลา $t = 0, 1, 2, \dots, N$ (คาบ) โดยอัตราผลตอบแทนลอการิทึมทั้งหมดบนช่วง $[0, 1]$ เท่ากับ $k(1) + k(2) + \dots + k(N)$ กำหนดสัญลักษณ์ให้ μ แทนค่าคาดหวัง และ σ แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนลอการิทึม $k(1) + k(2) + \dots + k(N)$ เพราะว่า $K(n)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระและ $k(n) = \ln(1 + K(n))$ สำหรับทุกๆ n ดังนั้น $k(n)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระสำหรับทุกๆ n จากทฤษฎีบท 9.22 และ ทฤษฎีบท 9.19 จะได้

$$\mu = E[k(1)] + E[k(2)] + \dots + E[k(N)] = NE[k(n)] \quad (9.53)$$

$$\text{และ } \sigma^2 = \text{Var}[k(1)] + \text{Var}[k(2)] + \dots + \text{Var}[k(N)] = N\text{Var}[k(n)] \quad (9.54)$$

นั่นคือ สำหรับแต่ละ $n = 1, 2, \dots, N$ จะได้ $E[k(n)] = \frac{\mu}{N} = \mu\tau$ และ $\text{Var}[k(n)] = \frac{\sigma^2}{N} = \sigma^2\tau$

เพราะว่า $E[k(n)] = p \ln(1+u) + (1-p) \ln(1+d) = \mu\tau$ (9.55)

และ $Var[k(n)] = p(\ln(1+u) - E[k(n)])^2 + (1-p)(\ln(1+d) - E[k(n)])^2$
 $= p(\ln(1+u) - \mu\tau)^2 + (1-p)(\ln(1+d) - \mu\tau)^2 = \sigma^2\tau$ (9.56)

เมื่อแก้ระบบสมการ (9.55) และ (9.56) จะได้

$$\ln(1+u) = \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau} \left(\sqrt{\frac{1-p}{p}} \right) \text{ และ } \ln(1+d) = \mu\tau - \sigma\sqrt{\tau} \left(\sqrt{\frac{p}{1-p}} \right) \quad (9.57)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า $p = 0.5$ (ความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นและลงในแต่ละเวลาเท่ากัน) จะได้

$$\ln(1+u) = \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau} \text{ และ } \ln(1+d) = \mu\tau - \sigma\sqrt{\tau} \quad (9.58)$$

ตัวอย่างที่ 9.17 จงหา $E[k(n)]$ และ $Var[k(n)]$ สำหรับทุกๆ $n = 1, 2, \dots, 12$ เมื่อกำหนด

$u = 0.02$, $d = -0.01$ และ $p = 0.5$

วิธีทำ เพราะกว่า $E[k(n)] = 0.5(\ln(1+u) + \ln(1+d))$ และ

$$Var[k(n)] = 0.5(\ln(1+u) - E[k(n)])^2 + 0.5(\ln(1+d) - E[k(n)])^2$$

ดังนั้น $E[k(n)] = 0.5(\ln(1+0.02) + \ln(1-0.01)) \approx 0.0049$

$$Var[k(n)] \approx 0.5(\ln(1+0.02) - 0.0049)^2 + 0.5(\ln(1-0.01) - 0.0049)^2$$

$$\approx 0.00022280 \quad \square$$

ต่อไปจะเขียน $k(n)$ ในเทอมของ μ และ σ จากสมการ

$$k(n) = \begin{cases} \ln(1+u) ; \text{probability } p \\ \ln(1+d) ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

และจากสูตร (9.57) จะได้ว่า

$$k(n) = \begin{cases} \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau} \left(\sqrt{\frac{1-p}{p}} \right) ; \text{probability } p \\ \mu\tau - \sigma\sqrt{\tau} \left(\sqrt{\frac{p}{1-p}} \right) ; \text{probability } 1-p \end{cases} = \mu\tau + \sigma\lambda(n) \quad (9.58)$$

ดังนั้น $k(n) = \mu\tau + \sigma\lambda(n)$ (9.59)

$$\text{เมื่อ } \lambda(n) = \begin{cases} \sqrt{\tau} \left(\sqrt{\frac{1-p}{p}} \right) & ; \text{probability } p \\ -\sqrt{\tau} \left(\sqrt{\frac{p}{1-p}} \right) & ; \text{probability } 1-p \end{cases} \quad \text{เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม สำหรับทุกๆ } n=1,2,\dots$$

$$\text{โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า } p=0.5 \text{ จะได้ } \lambda(n) = \begin{cases} \sqrt{\tau} & ; \text{probability } p \\ -\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

ตัวอย่างที่ 9.18 จงเขียน $S(1)$ และ $S(2)$ ในเทอมของ $\mu, \sigma, \lambda(1)$ และ $\lambda(2)$ เมื่อกำหนดให้ $p=0.5$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \text{ เพราะว่า } k(n) &= \begin{cases} \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \\ \mu\tau - \sigma\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases} = \mu\tau + \sigma\lambda(n) \text{ และ} \\ 1 + K(n) = e^{k(n)} &= \begin{cases} e^{\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau}} & ; \text{probability } 0.5 \\ e^{\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau}} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases} \end{aligned}$$

จากแผนภาพต้นไม้ทวิภาคจะได้

$$\begin{aligned} S(1) &= \begin{cases} e^{\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau}} S(0) & ; \text{probability } p \\ e^{\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau}} S(0) & ; \text{probability } 1-p \end{cases} = S(0)e^{\mu\tau + \sigma\lambda(1)} \\ \text{เมื่อ } \lambda(1) &= \begin{cases} \sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \\ -\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases} \\ \text{และ } S(2) &= \begin{cases} e^{2(\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau})} S(0) & ; \text{probability } 0.25 \\ e^{(\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau})} e^{(\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau})} S(0) = e^{2\mu\tau} S(0) & ; \text{probability } 0.5 \\ e^{2(\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau})} S(0) & ; \text{probability } 0.25 \end{cases} \\ &= \begin{cases} e^{2(\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau})} S(0) & ; \text{probability } 0.25 \\ e^{(\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau})} e^{(\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau})} S(0) = e^{2\mu\tau} S(0) & ; \text{probability } 0.5 \\ e^{2(\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau})} S(0) & ; \text{probability } 0.25 \end{cases} \\ &= S(0)e^{2\mu + \sigma(\lambda(1) + \lambda(2))} \end{aligned}$$

$$\text{เมื่อ } \lambda(2) = \begin{cases} \sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \\ -\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases} \quad \text{และ} \quad \lambda(1) + \lambda(2) = \begin{cases} 2\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.25 \\ 0 & ; \text{probability } 0.5 \\ -2\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.25 \end{cases}$$

□

9.9.1 การเดินสุ่ม

กำหนดให้ $w(n)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มนัยาม โดย

$$w(n) = \lambda(1) + \lambda(2) + \dots + \lambda(n) \quad \text{สำหรับทุกๆ } n = 1, 2, \dots \quad (9.60)$$

และ $w(0) = 0$

เราเรียก $w(n)$ ว่า การเดินสุ่ม (Random Walk) และเรียก $w(n)$ ว่า การเดินสุ่มสมมาตร

$$(\text{Symmetric Random Walk}) \quad \text{ถ้า } \lambda(n) = \begin{cases} \sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \\ -\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases}$$

$$\text{เห็นได้ชัดว่า} \quad \lambda(n) = w(n) - w(n-1) \quad (9.61)$$

ทฤษฎีบท 9.31 สำหรับเวลา $t = \tau n$, $n = 1, 2, \dots$ จะได้ว่า ราคาหุ้น $S(t)$ อยู่ในรูป

$$S(t) = S(0)e^{\mu t + \sigma w(t)} \quad (9.62)$$

พิสูจน์ โดยทฤษฎีบท 9.5,

$$S(t) = S(\tau n) = S(0)e^{k(0, \tau n)} = S(0)e^{k(1\tau) + k(2\tau) + \dots + k(n\tau)} = S(0)e^{\sum_{i=1}^n k(i\tau)} \quad (9.63)$$

จากสูตร (9.59), $k(i\tau) = \mu\tau + \sigma\lambda(i\tau)$, $i = 1, 2, \dots, n$ เมื่อแทนใน (9.63) จะได้

$$\begin{aligned} S(t) &= S(0)e^{\sum_{i=1}^n (\mu\tau + \sigma\lambda(i\tau))} = S(0)e^{\mu\tau + \sigma\sum_{i=1}^n \lambda(i\tau)} \\ &= S(0)e^{\mu n\tau + \sigma\sum_{i=1}^n \lambda(i\tau)} = S(0)e^{\mu n\tau + \sigma w(n\tau)} \\ &= S(0)e^{\mu t + \sigma w(t)} \end{aligned}$$

□

9.9.2 การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน

นิยามตัวแปรเชิงสุ่ม $x(n)$ โดย

$$x(n) = \frac{k(n) - \mu\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} \quad \text{สำหรับทุกๆ } n = 1, 2, \dots \quad (9.68)$$

เนื่องจาก $k(n)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระ ดังนั้น $x(n)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระด้วย

เพราะว่า $E[k(n)] = \mu\tau$ และ $\text{Var}[k(n)] = \sigma^2\tau$

ดังนั้น จะได้
$$E[x(n)] = \frac{E[k(n)] - \mu\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = 0 \quad (9.69)$$

และ
$$\text{Var}[x(n)] = \text{Var}\left[\frac{k(n) - \mu\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\right] = \frac{1}{\sigma^2\tau} \text{Var}[k(n)] = 1 \quad (9.70)$$

โดยทฤษฎีลิมิตเข้าสู่ศูนย์กลาง (The Central Limit Theorem) จะได้ว่า

$$\frac{x(1) + x(2) + \dots + x(n)}{\sqrt{n}} \rightarrow X \quad \text{เมื่อ } n \rightarrow \infty \quad (9.71)$$

โดยที่ X เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ($X \sim N(0,1)$)

หมายเหตุ ถ้า $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ แล้วฟังก์ชันความหนาแน่นการแจกแจงความน่าจะเป็น คือ

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (9.72)$$

เนื่องจาก $k(n) = \mu\tau + \sigma\lambda(n)$ ทำให้ได้

$$\lambda(n) = \frac{k(n) - \mu\tau}{\sigma} = \sqrt{\tau} \frac{k(n) - \mu\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = \sqrt{\tau} x(n) \quad (9.73)$$

กำหนดให้ $\tau = \frac{1}{N}$ จะได้ $\lambda(n) = \frac{x(n)}{\sqrt{N}}$

เนื่องจาก $w(n) = \lambda(1) + \lambda(2) + \dots + \lambda(n)$ ดังนั้นจะได้

$$w(n) = \frac{x(1) + x(2) + \dots + x(n)}{\sqrt{N}} \quad (9.74)$$

นั่นคือ สำหรับ $t_N = \tau n$ (โดยที่ $\tau = \frac{1}{N}$) จะได้ว่า

$$w_N(t_N) := w(Nt_N) = \sqrt{t_N} \frac{x(1) + x(2) + \dots + x(Nt_N)}{\sqrt{Nt_N}} = \sqrt{t_N} \frac{x(1) + x(2) + \dots + x(n)}{\sqrt{n}} \quad (9.75)$$

เมื่อให้ $N \rightarrow \infty$ จะได้ $t_N \rightarrow t$ ผลที่ตามมา คือ

$$w_N(t_N) \rightarrow \sqrt{t}X \equiv W(t)$$

เนื่องจาก $X \sim N(0,1)$ ดังนั้น $W(t) \sim N(0,t)$ สำหรับทุกๆ $t > 0$ นั่นคือ $W(t)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน t และเราเรียกค่าลิมิต $W(t)$ สำหรับทุกๆ $t \geq 0$ นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน (Brownian Motion) หรือ กระบวนการวิเนอร์ (Wiener Process)

บทนิยาม 9.32 เรียกเซตของตัวแปรเชิงสุ่ม $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน ถ้าสำหรับทุกๆ $t \geq 0$, $W(t)$ สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

- 1) $W(0) = 0$
- 2) $W(t) \sim N(0,t)$
- 3) สำหรับทุกๆ s, t, u ซึ่ง $0 \leq s \leq t \leq u$ ส่วนเพิ่ม $W(t) - W(s)$ และ $W(u) - W(t)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระ
- 4) สำหรับทุกๆ s, t ซึ่ง $0 \leq s \leq t$ ส่วนเพิ่ม (Increment) $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$

หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่าง $W(t)$ และ $w_N(t)$ คือ $W(t)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มสำหรับทุกๆ ตัวแปรเวลาต่อเนื่อง $t \geq 0$ แต่ $w_N(t)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม สำหรับทุกๆ ตัวแปรเวลาไม่ต่อเนื่อง $t = n\tau$, $n = 1, 2, \dots$ โดยที่ $\tau = \frac{1}{N}$

แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง

ต่อไปจะสร้างแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่องโดยการพิจารณา $\tau = \frac{1}{N}$ เมื่อ $N \rightarrow \infty$ จะได้ว่าจุดเวลา $t = \tau n$ เมื่อ $n = 1, 2, \dots$ เหมือนหนึ่งเป็นจุดเวลาที่ต่อเนื่องกัน สมมติให้ $w(n)$ เป็นการเดินสุ่มสมมาตร ซึ่งมีนิยามตามสมการ (9.60)

พิจารณา $S(t+\tau) - S(t)$ สำหรับ $t = \tau n$, $n = 1, 2, \dots$ เมื่อ $\tau = \frac{1}{N}$ และ $N \rightarrow \infty$

ในที่นี้จะประมาณ $S(t+\tau) - S(t)$ ในเทอมของ τ ซึ่งมีดีกรีไม่เกินดีกรี 1

จากทฤษฎีบท 9.31 จะได้ว่า

$$\begin{aligned} S(t+\tau) - S(t) &= S(0)e^{\mu(t+\tau) + \sigma w(t+\tau)} - S(0)e^{\mu t + \sigma w(t)} \\ &= S(0)e^{\mu t + \sigma w(t)} \left(e^{\mu\tau + \sigma(w(t+\tau) - w(t))} - 1 \right) \\ &= S(t) \left(e^{\mu\tau + \sigma(w(t+\tau) - w(t))} - 1 \right) \end{aligned} \quad (9.64)$$

โดยการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ e^x รอบจุด 0 ซึ่ง $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$ ทำให้ได้

$$\begin{aligned} S(t+\tau) - S(t) &\approx S(t) \left(1 + \mu\tau + \sigma(w(t+\tau) - w(t)) + \frac{(\mu\tau + \sigma(w(t+\tau) - w(t)))^2}{2} - 1 \right) \\ &\approx S(t) \left(\mu\tau + \sigma(w(t+\tau) - w(t)) + \sigma\mu\tau(w(t+\tau) - w(t)) + \frac{\sigma^2(w(t+\tau) - w(t))^2}{2} \right) \end{aligned} \quad (9.65)$$

เพราะว่า $(w(t+\tau) - w(t))^2 = \lambda^2(t+\tau) = \tau$ ดังนั้น

$$S(t+\tau) - S(t) \approx S(t) \left(\mu\tau + \sigma(w(t+\tau) - w(t)) + \sigma\mu\tau(w(t+\tau) - w(t)) + \frac{\sigma^2\tau}{2} \right) \quad (9.66)$$

เพราะว่า $\sigma\mu\tau(w(t+\tau) - w(t)) = \sigma\mu\tau\lambda(t+\tau)$ ซึ่งเป็นนิพจน์ของ τ ดีกรีเกิน 1

$$\text{ดังนั้น} \quad S(t+\tau) - S(t) \approx \left(\mu + \frac{\sigma^2}{2} \right) S(t)\tau + \sigma(w(t+\tau) - w(t))S(t) \quad (9.67)$$

เนื่องจาก $t = n\tau$ เมื่อ $\tau = \frac{1}{N}$ ดังนั้น ราคาและการเดินเชิงสุ่มเชิงสมมาตรที่เวลา t จึงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ N เพื่อให้สอดคล้องกันจะเขียนแทนราคาและการเดินเชิงสุ่มเชิงสมมาตรที่เวลา t สำหรับ $N = 1, 2, \dots$ ด้วย $S_N(t)$ และ $w_N(t)$ ตามลำดับ ดังนั้น สมการ (9.67) สามารถเขียนได้ในรูป

$$S_N(t + \frac{1}{N}) - S_N(t) \approx \left(\mu + \frac{\sigma^2}{2} \right) S_N(t) \frac{1}{N} + \sigma \left(w_N(t + \frac{1}{N}) - w_N(t) \right) S_N(t) \quad (9.76)$$

ถ้ากำหนดให้ $N \rightarrow \infty$ จะได้ว่า $S_N(t) \rightarrow S(t)$ สำหรับบางตัวแปรเชิงสุ่ม $S(t)$

ดังนั้น จากสมการ (9.76) แบบจำลองราคาหุ้น $S(t)$ สำหรับเวลาต่อเนื่องจึงอยู่ในรูป

$$dS(t) = \left(\mu + \frac{\sigma^2}{2} \right) S(t) dt + \sigma S(t) dW(t) \quad (9.77)$$

หรืออยู่ในอีกรูปหนึ่งคือ

$$\frac{dS(t)}{dt} = \left(\mu + \frac{\sigma^2}{2} \right) S(t) + \sigma S(t) \frac{dW(t)}{dt} \quad (9.78)$$

เมื่อ $dS(t) = S(t+dt) - S(t)$ และ $dW(t) = W(t+dt) - W(t)$ เป็นส่วนเพิ่มของตัวแปรเชิงสุ่ม $S(t)$ และ $W(t)$ เหนือช่วงเวลาเล็กๆ dt

และในทำนองเดียวกัน จากสูตร (9.62) สำหรับเวลาไม่ต่อเนื่อง $t = n\tau$ เมื่อ $\tau = \frac{1}{N}$ จะได้ว่า

$$S_N(t) = S(0) e^{\mu t + \sigma w_N(t)} \quad (9.79)$$

และถ้าให้ $N \rightarrow \infty$ จะได้ว่า สำหรับเวลาต่อเนื่อง $t \geq 0$,

$$S(t) = S(0) e^{\mu t + \sigma W(t)} \quad (9.80)$$

หากดำเนินการด้วยลอการิทึมฐานธรรมชาติทั้งสองข้าง จะได้

$$\ln S(t) = \ln S(0) + \mu t + \sigma W(t) \quad (9.81)$$

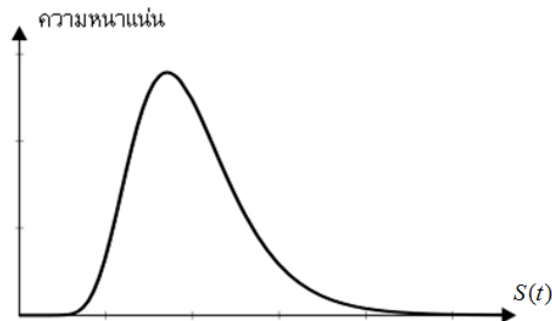
และเขียนได้ในอีกรูปหนึ่งเป็น

$$\ln \frac{S(t)}{S(0)} = \mu t + \sigma W(t) \quad (9.82)$$

เพราะว่า $W(t) \sim N(0, t)$ ดังนั้น $\ln S(t) \sim N(\ln S(0) + \mu t, \sigma^2 t)$

และ
$$\ln \frac{S(t)}{S(0)} \sim N(\mu t, \sigma^2 t)$$

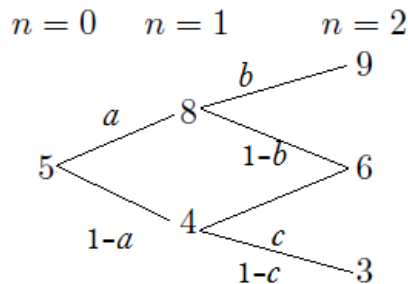
ซึ่งจะกล่าวว่า กระบวนการราคาแบบเวลาต่อเนื่อง (Continuous-time Price Process) $S(t)$ มีการแจกแจงแบบ ลอกนอร์มอล (Lognormal Distribution) โดยเรียกตัวเลข σ ว่า ค่าความผันผวน (Volatility) ของราคา $S(t)$ ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของ $S(t)$ แสดงดังรูป



รูปที่ 9.11 แสดงฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของ $S(t)$

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9

1) พิจารณาแบบจำลองราคาแบบเวลาไม่ต่อเนื่องของหุ้น S ที่ประกอบด้วย 2 คาบเวลา ดังแผนภาพ



และกำหนดให้ r เป็นอัตราดอกเบี้ยต่อคาบของตราสารหนี้ A จงหา a , b และ c ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงในเทอมของ r พร้อมทั้งตรวจสอบว่าแบบจำลองราคาสอดคล้องกับทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์หรือไม่

2) พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สถานะ คือ ω_1 , ω_2 และ ω_3 ตามลำดับ โดยราคาและสถานะสามารถเขียนตารางแสดงได้ดังนี้

สถานะ	$S(0)$	$S(1)$	$S(2)$	$S(3)$
ω_1	100	120	120	125
ω_2	100	90	120	110
ω_3	100	90	110	120

2.1) จากสถานะที่กำหนดให้จงเขียนเป็นต้นไม้แสดงการเคลื่อนไหวของราคา

2.2) จงคำนวณหา $K(n)$

2.3) จงคำนวณหา $k(n)$ เมื่อกำหนดจ่ายเงินปันผล 2 บาทต่อหุ้นต่อคาบ

2.4) สมมติว่าความน่าจะเป็นของการเกิดสถานะ ω_1 , ω_2 และ ω_3 เป็น 0.5, 0.3 และ 0.2 ตามลำดับ จงหาค่าคาดหวังของ $K(1,3)$

3) สมมติว่าราคาหุ้น S เป็นไปตามแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค และ กำหนดให้

$$K(n) = \begin{cases} 0.2 & ; \text{probability } p \\ 0.05 & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

กำหนดให้ $S(0) = 100$ ถ้าความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงเท่ากับ 0.6 จงหาค่าคาดหวัง
ความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของราคาหุ้น $S(3)$ เมื่อกำหนดราคาหุ้น $S(2)$ บาท

4) จากโจทย์ข้อ 3) จงหาราคาหุ้นส่วนลด (Discounted Stock Prices) ของคาบเวลาที่ 3

5) สมมติว่าราคาหุ้น S เป็นไปตามแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค และ $S(0) = 100$ โดยที่ความ
น่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวราคาขึ้นเท่ากับการเคลื่อนไหวราคาลง และกำหนดให้แบ่งช่วงเวลา
[0,1] ออกเป็น 100 ช่องเท่าๆกัน ด้วยขนาดคาบเวลา τ และกำหนดให้

$$E[k(1)] + E[k(2)] + \dots + E[k(100)] = 0.5$$

และ
$$\text{Var}[k(1)] + \text{Var}[k(2)] + \dots + \text{Var}[k(100)] = 0.01$$

จงคำนวณหาราคาหุ้น $S(2)$

6) พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย ω_1 , ω_2 และ ω_3 ตามลำดับ โดยราคาและสภาวะสามารถเขียนตารางแสดงได้ดังนี้

สภาวะ	$S(0)$	$S(1)$	$S(2)$
ω_1	90	100	110
ω_2	90	80	90
ω_3	90	110	99

จากสภาวะที่กำหนดให้ จงเขียนเป็นต้นไม้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าว

7) จากข้อ 6) โดยสมมติว่าความน่าจะเป็นของการเกิดสภาวะ เป็น 0.5, 0.2 และ 0.3 ตามลำดับ
จงคำนวณค่าของ $E[K(t)]$ และ $E[k(t)]$ ในกรณีต่อไปนี้

7.1) ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

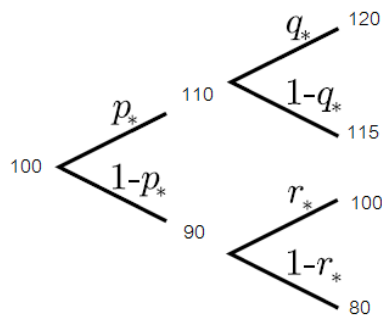
7.2) มีการจ่ายเงินปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น

8) กำหนดให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ A ซึ่ง $100A(2) - A(0) = 5,568$,

$A(0) = 50$ และสมมติว่าราคาของหุ้น S เป็นไปได้ 4 สถานะ คือ $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ และ ω_4 ดังนี้

สถานะ	$S(0)$	$S(1)$	$S(2)$
ω_1	100	110	120
ω_2	100	110	115
ω_3	100	90	100
ω_4	100	90	80

ให้ p^*, q^* และ r^* ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงในกิ่งราคาของแต่ละช่วงดังรูป



จงแสดงว่าการกำหนดราคาของหุ้นสอดคล้องหลักการปราศจากการค้ากำไร หรือไม่

9) สมมติให้ราคาหุ้น $S(t)$ เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค จงคำนวณหา u และ d ที่ทำให้

$$S(1) = \begin{cases} 90 & ; \uparrow \\ 73 & ; \downarrow \end{cases} \text{ และ } S(2) = 89 \quad ; \downarrow\downarrow$$

10) สมมติให้ราคาหุ้น $S(t)$ เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค และ $K(n) = \begin{cases} u & ; \uparrow \\ d & ; \downarrow \end{cases}$ ซึ่งทำให้

$$S(2) = \begin{cases} 112 & ; \uparrow\uparrow \\ 104 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 96 & ; \downarrow\downarrow \end{cases} \text{ ถ้า } S(0) = 100 \text{ แล้ว จงหา } S(3)$$

11) สำหรับแบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค กำหนดให้ $u = 0.12$, $m = 0.05$, $d = 0$ และ $r = 0.1$ จงหาความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด

12) จากแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง กำหนดให้ $E[k(n)] = 0.0049$ และ $\text{Var}[k(n)] = 0.0002$ สำหรับทุกๆ $n = 1, 2, \dots, 12$ จงคำนวณหา $K(n)$

บทที่ 10 ตราสารออปชั่น

เนื้อหาประกอบด้วย

- 10.1 ยูโรเปียนออปชั่น
- 10.2 การกำหนดราคายูโรเปียนออปชั่น
- 10.3 อเมริกันออปชั่น
- 10.4 สูตรของแบล็ก-โชลส์

บทนำ

ในบทที่ 8 ได้กล่าวถึงการกำหนดราคาออปชั่นโดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา หัวใจสำคัญของการกำหนดราคาออปชั่น คือ จะต้องไม่ทำให้เกิดการค้ากำไรโดยปราศจากความเสี่ยง นั่นคือ การกำหนดราคาออปชั่นจะต้องสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร นั่นเอง ในบทนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาของตราสารออปชั่น 2 ประเภท คือ *ออปชั่นแบบยุโรป* หรือ *ยูโรเปียนออปชั่น* (European Option) และ *ออปชั่นแบบอเมริกา* หรือ *อเมริกันออปชั่น* (American Option) ซึ่งแบ่งประเภทตามเวลาการใช้สิทธิ โดยที่ ยูโรเปียนออปชั่น เป็นตราสารออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารสามารถใช้สิทธิซื้อหรือสิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาได้แค่ ณ วันครบอายุสัญญาเท่านั้น ส่วน อเมริกันออปชั่นเป็นตราสารออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารสามารถใช้สิทธิซื้อหรือสิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ได้ตลอดอายุสัญญา นั่นคือ ถ้ากำหนดให้ $S(t)$ เป็นราคาหุ้นต่อหน่วย $t = 0$ เป็นเวลาปัจจุบัน, $t = T$ เป็นเวลาครบกำหนดตามที่ระบุในสัญญาออปชั่น (Expiry time or Exercise time) และ K เป็นราคาใช้สิทธิ (Strike price or Exercise price) นั้นแสดงว่า ยูโรเปียนออปชั่นจะสามารถใช้สิทธิตามที่ระบุในสัญญาได้ที่เวลา $t = T$ เท่านั้น ส่วนอเมริกันออปชั่นจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาตั้งแต่เวลา $t = 0$ ถึงเวลา $t = T$ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสูตรของแบล็ก-โชลส์ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ในการกำหนดราคาตราสารที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

10.1 ยูโรเปียนออปชั่น

การกำหนดราคาออปชั่นโดยใช้แบบจำลองราคาตลาดอย่างง่าย หรือแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบ เป็นการกำหนดราคาของยูโรเปียนคอลออปชั่น โดยมีเวลาครบกำหนดที่ $t = 1$ และผลประโยชน์คือ

$$\max \{S(1) - K, 0\} = \begin{cases} S(1) - K & ; S(1) > K \\ 0 & ; S(1) \leq K \end{cases}$$

ในที่นี้ที่เวลา $t = 1$ ในแบบจำลองจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบ จะหมายถึงเวลา ณ เวลาครบกำหนด T นั่นเอง ดังนั้น ผลประโยชน์ของยูโรเปียนคอลออปชั่นจึงสามารถเขียนได้ในรูป

$$\max \{S(T) - K, 0\} = \begin{cases} S(T) - K & ; S(T) > K \\ 0 & ; S(T) \leq K \end{cases} \quad (10.1)$$

เพื่อความสะดวกจะแทน $\max \{S(T) - K, 0\}$ ด้วย $[S(T) - K]^+$ เมื่อ $[x]^+ = \begin{cases} x & ; x > 0 \\ 0 & ; x \leq 0 \end{cases}$

(เรียกว่า ฟังก์ชันส่วนบวก) และ ผลประโยชน์ของยูโรเปียนพุทออปชั่น คือ

$$[K - S(T)]^+ \quad (10.2)$$

เนื่องจาก ผลประโยชน์ มีค่าไม่เป็นลบ ดังนั้น ค่าพรีเมียมจึงมีค่ามากกว่าศูนย์และถูกจ่ายเพื่อซื้อออปชั่นหรือซื้อสิทธิในการซื้อหรือการขายสินค้าอ้างอิง หากไม่มีการจ่ายพรีเมียมเพื่อซื้อออปชั่นจะเกิดการค้ำกำไร (Arbitrage) โดยนักลงทุนสามารถทำกำไรได้โดยถือสัญญาออปชั่นและใช้สิทธิเมื่อผลประโยชน์มีค่าเป็นบวก ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วจะขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ำกำไร ในที่นี้ค่าพรีเมียมจะเป็นราคาตลาดของออปชั่น เพื่อความสะดวกต่อไปจะแทน ค่าพรีเมียมของยูโรเปียนคอลออปชั่นและยูโรเปียนพุทออปชั่นด้วย C^E และ P^E ตามลำดับ โดยที่ δ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องที่สมมูลกับอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อคาบ r นั่นคือ $e^\delta = 1 + r$

สำหรับผู้ซื้อคอลออปชั่น (Buyer) สมมติว่านักลงทุนยืมเงินจำนวน C^E บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ เพื่อซื้อคอลออปชั่นจำนวน 1 สัญญา ดังนั้นที่เวลา T นักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อคอลออปชั่น เท่ากับ

$$\text{ผลประโยชน์ที่รับ หักออกด้วย หนี้ชำระคืน} = [S(T) - K]^+ - C^E e^{\delta T} \quad (10.3)$$

และในทางตรงกันข้ามสำหรับผู้ออกคอลออปชั่น (Writer) จะได้รับเงินจำนวน C^E บาทจากการขายคอลออปชั่นจำนวน 1 สัญญาและสมมติว่านำเงินที่ได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ ดังนั้น กำไรจากการขายคอลออปชั่นที่ผู้ออกจะได้รับ เท่ากับ

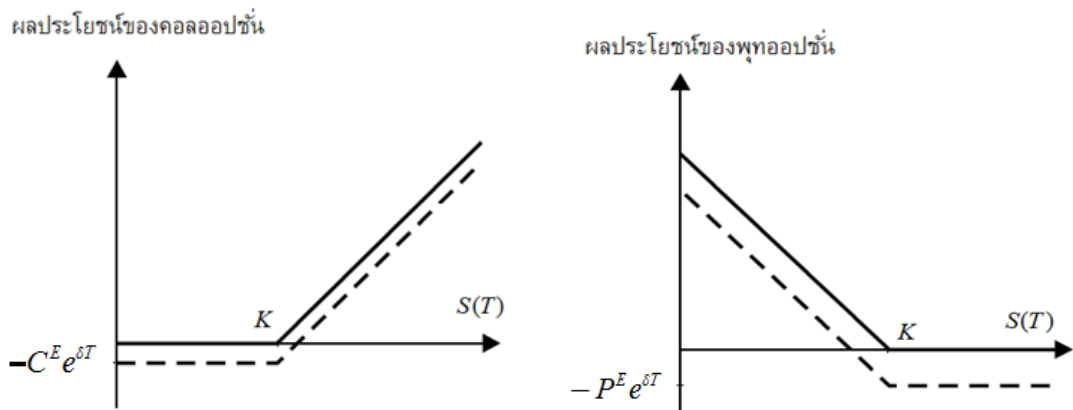
$$\text{เงินสะสมที่ได้รับ หักออกด้วย ผลประโยชน์จ่าย} = C^E e^{\delta T} - [S(T) - K]^+ \quad (10.4)$$

ในทำนองเดียวกันสำหรับผู้ซื้อพุดอปชั่น สมมติว่า นักลงทุนยืมเงินจำนวน P^E บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ เพื่อซื้อพุดอปชั่นจำนวน 1 สัญญา ดังนั้นที่เวลา T นักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อพุดอปชั่น เท่ากับ

$$[K - S(T)]^+ - P^E e^{\delta T} \quad (10.5)$$

และกำไรจากการขายพุดอปชั่นที่ผู้ออกจะได้รับ เท่ากับ

$$P^E e^{\delta T} - [K - S(T)]^+ \quad (10.6)$$



รูปที่ 10.1 แสดงผลประโยชน์ (เส้นทึบ) และ กำไร (เส้นประ) ของคอลออปชั่นและพุดอปชั่น ลำดับ

ตัวอย่างที่ 10.1 กำหนดราคาใช้สิทธิของพุดอปชั่น 45 บาท และอายุของสัญญา 3 เดือน สมมติว่า ผู้ถือได้กำไร 3.75 บาทหลังจากใช้สิทธิ และราคาซื้อออปชั่น 5.625 บาท จงหาราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 6 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $P^E = 5.625$, $K = 45$, $T = \frac{3}{12}$, $\delta = 0.06$ และ กำไร 3.75 โจทย์ต้องการทราบ $S(3/12)$ เนื่องจากนักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อพุดอปชั่น เท่ากับ

$$[K - S(T)]^+ - P^E e^{\delta T} = [45 - S(3/12)]^+ - 5.625e^{0.06(3/12)} = 3.75$$

$$[45 - S(3/12)]^+ = 5.625e^{0.06(3/12)} + 3.75$$

$$45 - S(3/12) = 9.46$$

$$S(3/12) = 35.54$$

ราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ใช้สิทธิ เท่ากับ 35.54 บาท □

ตัวอย่างที่ 10.2 สมมติว่าคอลอปชั่นของหุ้นอ้างอิง A อายุของสัญญา 2 เดือน มีราคาใช้สิทธิ 110 บาท ณ วันครบกำหนด ถ้าคอลอปชั่นมีราคาซื้อ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เท่ากับ 9.75 บาท และ ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันเดียวกันเท่ากับ 120 บาท จงหาคำนวนว่าราคาหุ้นอ้างอิงควรขึ้นเป็นอย่างน้อยเท่าไรจึงจะไม่ทำให้นักลงทุนขาดทุนจากการซื้อคอลอปชั่น ณ วันที่ครบกำหนด สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 5 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $C^E = 9.75$, $K = 110$, $T = \frac{2}{12}$, $\delta = 0.05$ และ $K \geq 0$ (ไม่ขาดทุน) โจทย์ต้องการทราบ $S(2/12)$ เนื่องจากนักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อคอลอปชั่น เท่ากับ

$$[S(T) - K]^+ - C^E e^{\delta T} = [S(2/12) - 110]^+ - 9.75e^{0.05(2/12)} \geq 0$$

$$[S(2/12) - 110]^+ \geq 9.75e^{0.05(2/12)}$$

$$S(2/12) - 110 \geq 9.83$$

$$S(2/12) \geq 119.83$$

ราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ใช้สิทธิควรขึ้นเป็นอย่างน้อย 119.83 บาท □

ตัวอย่างที่ 10.3 สมมติคอลอปชั่นของหุ้นอ้างอิงหนึ่งมีอายุครบกำหนด 6 เดือน ราคาใช้สิทธิ 40 บาท ณ วันครบกำหนด และคอลอปชั่นมีราคาซื้อ 4 บาท ถ้าราคาหุ้น ณ วันครบกำหนด สามารถเป็น 38 บาท, 42 บาท หรือ 47 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 1/3 เท่ากัน จงหาค่าคาดหวังของกำไร (ขาดทุน) ของผู้ถือสัญญา กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 7% ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ กำหนดให้ $C^E = 4$, $K = 40$, $T = \frac{6}{12}$, $\delta = 0.07$,

$$S(6/12) = \begin{cases} 47 & ; \text{probability } 1/3 \\ 42 & ; \text{probability } 1/3 \\ 38 & ; \text{probability } 1/3 \end{cases} \quad \text{โจทย์ต้องการทราบค่าคาดหวังของกำไร จะแทนด้วย}$$

$E[\text{Profit}]$ เนื่องจากนักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อคอลอปชั่น เท่ากับ $[S(T) - K]^+ - C^E e^{\delta T}$,

$$[S(T) - K]^+ = \begin{cases} 47 - 40 \\ 42 - 40 \\ 37 - 40 \end{cases}^+ = \begin{cases} 7 \\ 2 \\ 0 \end{cases} \begin{matrix} \text{; probability } 1/3 \\ \text{; probability } 1/3 \\ \text{; probability } 1/3 \end{matrix}$$

และ $C^E e^{\delta T} = 4e^{0.07(6/12)} = 4.14$

จะได้ Profit = $[S(T) - K]^+ - C^E e^{\delta T} = \begin{cases} 7 - 4.14 \\ 2 - 4.14 \\ 0 - 4.14 \end{cases} = \begin{cases} 2.86 \\ -2.14 \\ -4.14 \end{cases} \begin{matrix} \text{; probability } 1/3 \\ \text{; probability } 1/3 \\ \text{; probability } 1/3 \end{matrix}$

ดังนั้น $E[\text{Profit}] = (1/3)(2.86) + (1/3)(-2.14) + (1/3)(-4.14) = -1.14$ บาท □

10.1.1 ความเสมอภาคระหว่างคอลออปชั่นและพุทออปชั่น

ความเสมอภาคระหว่างคอลออปชั่นและพุทออปชั่น (Put-Call Parity) เป็นสมบัติหนึ่งที่สำคัญแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาคอลออปชั่นและพุทออปชั่น

สมมติให้ คอลออปชั่นและพุทออปชั่น มีเวลาครบกำหนด T และราคาใช้สิทธิ K เช่นเดียวกัน พิจารณาพอร์ตการลงทุน 2 พอร์ตการลงทุน ดังนี้

พอร์ตการลงทุนที่ 1 ประกอบด้วย คอลออปชั่น 1 สัญญา และ ตราสารหนี้มูลค่า $Ke^{-\delta T}$ บาท
ที่ เวลา $t = 0$; พอร์ตมีมูลค่า เท่ากับ $C^E + Ke^{-\delta T}$

ที่ เวลา $t = T$; พอร์ตมีมูลค่า เท่ากับ $[S(T) - K]^+ + K = \max\{S(T), K\}$

พอร์ตการลงทุนที่ 2 ประกอบด้วย พุทออปชั่น 1 สัญญา และ หุ้น 1 หน่วย ราคา $S(0)$

ที่ เวลา $t = 0$; พอร์ตมีมูลค่า เท่ากับ $P^E + S(0)$

ที่ เวลา $t = T$; พอร์ตมีมูลค่า เท่ากับ $[K - S(T)]^+ + S(T) = \max\{S(T), K\}$

เนื่องจากมูลค่าอนาคต(ที่ เวลา $t = T$) ของการลงทุนทั้ง 2 พอร์ตเท่ากัน ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของพอร์ตทั้ง 2 ย่อมเท่ากัน นั่นคือ

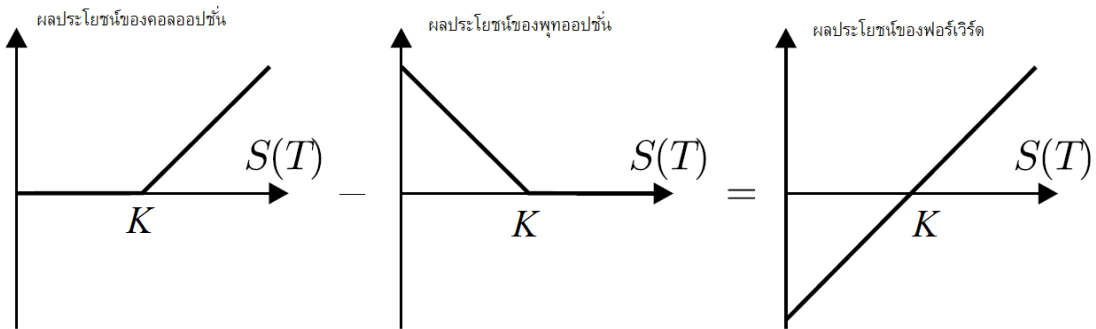
$$C^E + Ke^{-\delta T} = P^E + S(0) \quad (10.7)$$

เรียกความสัมพันธ์ (10.7) ว่า ความเสมอภาคระหว่างคอลออปชั่นและพุทออปชั่น

จากสมการ (10.7) สามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น

$$C^E - P^E = S(0) - Ke^{-\delta T} \quad (10.8)$$

ซึ่งสามารถให้ความหมายได้ว่า ผลต่างระหว่างราคาคอลอปชั่นกับพุทอปชั่น จะต้องเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างราคาหุ้นและราคาใช้สิทธิ จะเห็นว่าการซื้อคอลอปชั่นพร้อมกับการออกพุทอปชั่นเพื่อขายจะเทียบเท่ากับการทำสัญญาฟอร์เวิร์ดที่มีระยะเวลาใช้สิทธิ T และราคาฟอร์เวิร์ด K ซึ่งแสดงให้เห็นได้ดังรูป



รูปที่ 10.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอลอปชั่น พุทอปชั่น และฟอร์เวิร์ด

ยิ่งไปกว่านั้นจากสมการ (10.8) จะเห็นว่า ถ้าราคาใช้สิทธิ $K = S(0)e^{\delta T}$ แล้วจะได้ว่า ราคาคอลอปชั่นกับราคาพุทอปชั่นจะเท่ากัน นั่นคือ $C^E = P^E$

ทฤษฎีบท 10.1 (ความเสมอภาคระหว่างคอลอปชั่นและพุทอปชั่น) สำหรับหุ้นซึ่งไม่มีการจ่ายปันผล จะได้ว่า $C^E - P^E = S(0) - Ke^{-\delta T}$

พิสูจน์ จะพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งโดยสมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C^E - P^E > S(0) - Ke^{-\delta T}$ หรือ $C^E - P^E < S(0) - Ke^{-\delta T}$

กรณีที่ 1 $C^E - P^E > S(0) - Ke^{-\delta T}$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$

- ออกตราสารคอลอปชั่นและขาย 1 ตราสาร ได้รับเงิน C^E บาท
 - ซื้อพุทอปชั่น 1 ตราสาร จ่ายเงิน P^E บาท
 - ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
 - นำเงินที่เหลือจำนวน $C^E - P^E - S(0)$ บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้ ที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ โดยถ้า $C^E - P^E - S(0) > 0$ จะหมายถึง ลงทุนซื้อ และถ้า $C^E - P^E - S(0) < 0$ จะหมายถึง ยืมขาย
- ดังนั้น มูลค่าของพอร์ต $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$

- ขายหุ้น 1 หน่วย รับเงิน $S(T)$ บาท
 - ปิดสถานะของพุดอปชั่น รับเงิน $[K - S(T)]^+$ บาท
 - ขายตราสารหนี้ (คืนเงิน) จากเงินลงทุน $C^E - P^E - S(0)$ บาท รับเงิน (จ่ายเงิน) จำนวน $(C^E - P^E - S(0))e^{\delta T}$ บาท
 - ปิดสถานะของคอลออปชั่น จ่ายเงิน $[S(T) - K]^+$ บาท
- และเนื่องจาก $[K - S(T)]^+ - [S(T) - K]^+ = K - S(T)$
- ดังนั้น จะได้
$$V(T) = S(T) + [K - S(T)]^+ + (C^E - P^E - S(0))e^{\delta T} - [S(T) - K]^+ \\ = K + (C^E - P^E - S(0))e^{\delta T}$$
- โดยสมมติฐาน $C^E - P^E - S(0) + Ke^{-\delta T} > 0 \Rightarrow (C^E - P^E - S(0))e^{\delta T} + K > 0$
- ดังนั้น $V(T) > 0$ ซึ่งเกิดข้อขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

กรณีที่ 2 $C^E - P^E < S(0) - Ke^{-\delta T}$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย รับเงิน $S(0)$ บาท
 - ออกตราสารพุดอปชั่นและขาย 1 ตราสาร ได้รับเงิน P^E บาท
 - ซื้อคอลออปชั่น 1 ตราสาร จ่ายเงิน C^E บาท
 - นำเงินที่เหลือจำนวน $S(0) + P^E - C^E$ บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ
- ดังนั้น มูลค่าของพอร์ต $V(0) = 0$

ที่ เวลา $t = T$

- ปิดสถานะของคอลออปชั่น 1 ตราสาร รับเงิน $[S(T) - K]^+$ บาท
 - ขายตราสารหนี้จากเงินลงทุน $S(0) + P^E - C^E$ บาท
- รับเงิน $(S(0) + P^E - C^E)e^{\delta T}$ บาท
- ซื้อหุ้นคืน 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(T)$ บาท
 - ปิดสถานะของพุดอปชั่น จ่ายเงิน $[K - S(T)]^+$ บาท
- จะได้
$$V(T) = [S(T) - K]^+ + (S(0) + P^E - C^E)e^{\delta T} - S(T) - [K - S(T)]^+ \\ = (S(0) + P^E - C^E)e^{\delta T} - K$$
- $(\because [S(T) - K]^+ - [K - S(T)]^+ = S(T) - K)$

โดยสมมติฐาน $S(0) + P^E - C^E - Ke^{-\delta T} > 0 \Rightarrow (S(0) + P^E - C^E)e^{\delta T} - K > 0$

ดังนั้น $V(T) > 0$ ซึ่งเกิดข้อขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

จากทั้ง 2 กรณี จึงสรุปได้ว่า $C^E - P^E = S(0) - Ke^{-\delta T}$ □

ตัวอย่างที่ 10.4 สมมติว่าหุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 30.20 บาทต่อหุ้น และสมมติว่าราคาของยูโรเปียนคอลลอปชั่นของหุ้นอ้างอิงนี้ มีราคาใช้สิทธิ 30 บาท ซึ่งจะใช้สิทธิได้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยที่ราคาซื้อขายของคอลลอปชั่นนี้เท่ากับ 5.66 บาท จงหาราคาซื้อขายของพุดอปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิ และเวลาใช้สิทธิเท่ากับคอลลอปชั่นฉบับนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.5 % ต่อปี คิดทบต้นต่อเนื่อง

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $C^E = 5.66$, $K = 30$, $T = \frac{3}{12}$, $\delta = 0.065$, $S(0) = 30.20$

โจทย์ต้องการทราบราคาของพุดอปชั่น P^E โดยใช้ทฤษฎีความเสมอภาคระหว่างคอลลอปชั่นและพุดอปชั่น ได้ว่า $C^E - P^E = S(0) - Ke^{-\delta T}$

นั่นคือ $P^E = C^E - S(0) + Ke^{-\delta T} = 5.66 - 30.20 + 30e^{-0.065(3/12)} = 4.98$ บาท □

ตัวอย่างที่ 10.5 สมมติว่ายูโรเปียนคอลลอปชั่น และพุดอปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่งมีราคาใช้สิทธิ 230 บาท ระยะเวลาใช้สิทธิ 6 เดือน โดยที่คอลลอปชั่นและพุดอปชั่นมีราคาซื้อขายที่ 50.90 บาท และ 77.80 บาท ตามลำดับ ถ้าปัจจุบันหุ้นอ้างอิงราคา 205 บาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 7% ต่อปี จงหาแนวทางการลงทุนที่ทำให้เกิดการค้ากำไรโดยปราศจากความเสี่ยง

วิธีทำ จากโจทย์ กำหนดให้ $C^E = 50.90$, $P^E = 77.80$, $K = 230$, $T = \frac{6}{12}$, $\delta = 0.07$,

$S(0) = 205$ จะเห็นว่า $C^E - P^E \neq S(0) - Ke^{-\delta T}$ เพราะว่า $C^E - P^E = 50.90 - 77.80$

$= -26.9$ และ $S(0) - Ke^{-\delta T} = 205 - 230e^{-0.07(6/12)} = -17.09$ ดังนั้นการกำหนดราคา C^E

และ P^E ไม่สอดคล้องกับความเสมอภาคระหว่างคอลลอปชั่นและพุดอปชั่น ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถค้ากำไรโดยปราศจากความเสี่ยงได้ โดยแนวทางการลงทุนดังกล่าวอาจทำได้ ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย รับเงิน 205 บาท
- ออกตราสารพุดอปชั่นและขาย 1 ตราสาร ได้รับเงิน 77.80 บาท
- ซื้อคอลลอปชั่น 1 ตราสาร จ่ายเงิน 50.90 บาท
- นำเงินที่เหลือ 231.90 บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 7%

ดังนั้น มูลค่าของพอร์ต $V(0) = 0$

ที่ เวลา $t = 6/12$

- ปิดสถานะของคอลออปชั่น 1 ตราสาร รับเงิน $[S(T) - 230]^+$ บาท
 - ขายตราสารหนี้จากเงินลงทุน 231.90 บาท ได้รับเงิน $231.90e^{0.07(6/12)} = 240.16$ บาท
 - ซื้อหุ้นคืน 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(T)$ บาท
 - ปิดสถานะของพุทออปชั่น จ่ายเงิน $[230 - S(T)]^+$ บาท
- จะได้ $V(6/12) = [S(T) - 230]^+ + 240.16 - S(T) - [230 - S(T)]^+$

$$= 240.16 - 230 = 10.16$$

นั่นคือ หากนักลงทุนลงทุนตามแนวทางนี้จะได้กำไร 10.16 บาทแน่นอนซึ่งเป็นกำไรจากการค้ากำไร □

สำหรับออปชั่นของหุ้นซึ่งมีการจ่ายปันผลที่มีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล เท่ากับ div_0 จะเทียบได้กับการหุ้นที่มีราคาปัจจุบัน $S(0) - \text{div}_0$ (ราคาส่วนลด) และถ้ามีการจ่ายปันผลด้วยอัตราทบต้นต่อเนื่อง δ_{div} จะได้ $\text{div}_0 = (1 - e^{-\delta_{\text{div}}T})S(0)$

ดังนั้น
$$S(0) - \text{div}_0 = S(0) - (1 - e^{-\delta_{\text{div}}T})S(0) = e^{-\delta_{\text{div}}T}S(0)$$

เมื่อแทน $S(0)$ ด้วย $S(0) - \text{div}_0$ และ $e^{-\delta_{\text{div}}T}S(0)$ ลงในสมการ (10.8) จะได้ ความสัมพันธ์ของราคาออปชั่นดังบทแทรก 10.2 และ บทแทรก 10.3 ตามลำดับ

บทแทรก 10.2 สำหรับหุ้นซึ่งมีการจ่ายปันผลมีมูลค่าปัจจุบันเป็น div_0 จะได้ว่า

$$C^E - P^E = S(0) - \text{div}_0 - Ke^{-\delta T} \quad (10.9)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับทฤษฎีบท 10.1 โดยการพิจารณา $S(0)$ เป็น $S(0) - \text{div}_0$ □

บทแทรก 10.3 สำหรับหุ้นซึ่งมีการจ่ายปันผลด้วยอัตราทบต้นต่อเนื่อง δ_{div} จะได้ว่า

$$C^E - P^E = S(0)e^{-\delta_{\text{div}}T} - Ke^{-\delta T} \quad (10.10)$$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจาก บทแทรก 10.2 โดยการแทนค่า $\text{div}_0 = (1 - e^{-\delta_{\text{div}}T})S(0)$ □

ตัวอย่างที่ 10.6 ผู้นำเข้ารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งจากญี่ปุ่นต้องการทำสัญญาออพชั่น เพื่อซื้อเงินสกุลเยนในอีก 6 เดือนข้างหน้า ถ้าอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องสำหรับการลงทุนในเงินสกุลบาทไทยและสกุลเยนเป็น 3.5 % และ 2.5% ตามลำดับ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเยนเป็นเงินสกุลบาทไทย ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 2.93 เยนต่อบาท จงหาราคาใช้สิทธิของยูโรเปียนคอลและยูโรเปียนพุทออปชั่นซึ่งทำให้ $C^E = P^E$

วิธีทำ ในที่นี้จะพิจารณา อัตราดอกเบี้ยสำหรับการลงทุนในเงินสกุลบาทไทยเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง $\delta = 0.035$ และอัตราดอกเบี้ยสำหรับการลงทุนในเงินสกุลเยนจะถูกพิจารณาเป็นอัตราปันผล $\delta_{div} = 0.025$ กำหนดให้ $S(t)$ เป็นราคาเงินเยนในสกุลบาท จากโจทย์ จะได้ $T = \frac{6}{12}$, $S(0) = 1/2.93 = 0.3412969283$ โจทย์ต้องการหาราคาใช้สิทธิ (K) ของยูโรเปียนคอลและยูโรเปียนพุทออปชั่นซึ่งทำให้ $C^E = P^E$ จากบทแทรก 10.3 จะได้

$$C^E - P^E = (0.3412969283)e^{-0.025(6/12)} - Ke^{-0.035(6/12)}$$

นั่นคือ $K = (0.3412969283)e^{(0.035-0.025)(6/12)} = 0.3430076863$ □

10.1.2 เงื่อนไขขอบเขตราคาของออพชั่น

ขอบเขตราคาของออพชั่น จะช่วยให้ผู้กำหนดราคาออพชั่น สามารถกำหนดราคาออพชั่นให้เข้าสู่ราคาออพชั่นที่สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะหากการกำหนดราคาไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตราคา ก็ส่งผลให้เกิดการค้ากำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เงื่อนไขขอบเขตราคาของออพชั่น เป็นไปตามสมการในทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 10.4 สำหรับหุ้นที่ไม่มีการจ่ายปันผล จะได้ว่า ราคาของออพชั่น C^E และ P^E จะสอดคล้องตามสมการต่อไปนี้

$$[S(0) - Ke^{-\delta T}]^+ \leq C^E < S(0) \quad (10.11)$$

และ
$$[Ke^{-\delta T} - S(0)]^+ \leq P^E < Ke^{-\delta T} \quad (10.12)$$

พิสูจน์ จะแสดงเฉพาะ สมการ (10.11) เท่านั้น ที่เหลือจะขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน

โดยจะแสดงว่า 1) $C^E < S(0)$ และ 2) $C^E \geq [S(0) - Ke^{-\delta T}]^+$

1) สมมติโดยเพื่อให้เกิดข้อแย้งว่า $C^E \geq S(0)$ สามารถทำธุรกรรม ได้ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$

- ออกคอลออปชั่น เพื่อขาย 1 สัญญา รับเงิน C^E บาท
 - ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
 - นำเงินที่เหลือ $C^E - S(0)$ บาทไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ
- จะได้ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$

- ขายหุ้น 1 หน่วย รับเงิน $S(T)$ บาท
- รับเงิน $(C^E - S(0))e^{\delta T}$ จากการลงทุนในตราสารหนี้
- ปิดสถานะของคอลออปชั่น จ่ายเงิน $[S(T) - K]^+$ บาท

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } V(T) &= S(T) + (C^E - S(0))e^{\delta T} - [S(T) - K]^+ \\ &= \min\{S(T), K\} + (C^E - S(0))e^{\delta T} > 0 \end{aligned}$$

ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร ดังนั้น $C^E < S(0)$

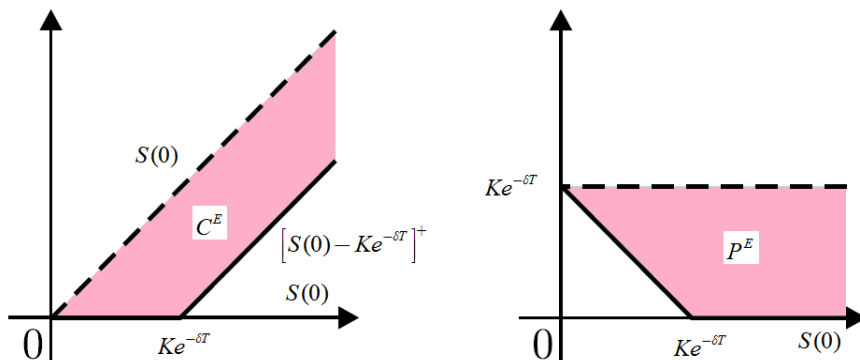
2) เพราะว่า $C^E, P^E \geq 0$ และจากสมการความสัมพันธ์ของราคาออปชั่น

$$C^E = S(0) - Ke^{-\delta T} + P^E \geq S(0) - Ke^{-\delta T}$$

$$\text{นั่นคือ } C^E \geq \max\{0, S(0) - Ke^{-\delta T}\} = [S(0) - Ke^{-\delta T}]^+$$

จาก 1) และ 2) จึงสรุปได้ว่า $[S(0) - Ke^{-\delta T}]^+ \leq C^E < S(0)$

□



รูปที่ 10.3 แสดงขอบเขตของราคาคอลออปชั่นและพุทออปชั่น

บทแทรก 10.5 สำหรับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลมีมูลค่าปัจจุบันเป็น div_0 จะได้ว่า ราคาของออปชั่น C^E และ P^E จะสอดคล้องตามสมการต่อไปนี้

$$\left[S(0) - \text{div}_0 - Ke^{-\delta T} \right]^+ \leq C^E < S(0) - \text{div}_0 \quad (10.13)$$

$$\text{และ} \quad \left[Ke^{-\delta T} - S(0) + \text{div}_0 \right]^+ \leq P^E < Ke^{-\delta T} \quad (10.14)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับทฤษฎีบท 10.4 โดยการพิจารณา $S(0)$ เป็น $S(0) - \text{div}_0$ $\square$

10.1.3 ราคาของออปชั่นตามตัวแปร

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงราคาของออปชั่นเมื่อพิจารณาตัวแปรใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ จำนวนหน่วยของหุ้นที่ออปชั่นให้สิทธิซื้อ(ขาย) และ ราคาใช้สิทธิ K มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัวแปรที่เหลือจะถูกกำหนดให้คงที่ ภายใต้ระยะเวลาครบกำหนด T เช่นเดียวกัน การทราบถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทำให้สามารถกำหนดราคาออปชั่นที่ลู่เข้าสู่ราคาที่เหมาะสมซึ่งเป็นราคาที่ไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น

ทฤษฎีบท 10.6 (ราคาใช้สิทธิแปรเปลี่ยน) กำหนดให้ $C^E(K)$ และ $P^E(K)$ เป็นราคาของ คอ ลออปชั่นและพุทออปชั่นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรราคาใช้สิทธิ K ถ้า K_1 และ K_2 เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่นที่เวลา T ซึ่ง $K_1 < K_2$ แล้ว จะได้ว่า

$$C^E(K_1) > C^E(K_2) \quad (10.15)$$

$$\text{และ} \quad P^E(K_1) < P^E(K_2) \quad (10.16)$$

พิสูจน์ จะพิสูจน์เฉพาะ (10.15) เท่านั้นที่เหลือขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน

กำหนดให้ $K_1 < K_2$ สมมติว่าในทางตรงกันข้ามว่า $C^E(K_1) \leq C^E(K_2)$

ที่เวลา $t = 0$

- ออกคอลออปชั่นที่มี ราคาใช้สิทธิ K_2 ขาย 1 สัญญา รับเงิน $C^E(K_2)$ บาท
 - ซื้อคอลออปชั่นที่มี ราคาใช้สิทธิ K_1 จำนวน 1 สัญญา จ่ายเงิน $C^E(K_1)$ บาท
 - นำเงินที่เหลือ $C^E(K_2) - C^E(K_1)$ บาทไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้น ต่อเนื่อง δ
- จะได้ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$

- ปิดสถานะของคอลออปชั่นราคาใช้สิทธิ K_1 รับเงิน $[S(T) - K_1]^+$ บาท
- ปิดสถานะของคอลออปชั่นราคาใช้สิทธิ K_2 จ่ายเงิน $[S(T) - K_1]^+$ บาท
- รับเงิน $(C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T}$ จากการลงทุนในตราสารหนี้

$$\begin{aligned}
\text{จะได้ } V(T) &= [S(T) - K_1]^+ - [S(T) - K_2]^+ + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} \\
&> (S(T) - K_1) - (S(T) - K_2) + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} \\
&= (K_2 - K_1) + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} > 0
\end{aligned}$$

ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ดังนั้น $C^E(K_1) > C^E(K_2)$ $\square$

ทฤษฎีบท 10.6 ทำให้ทราบว่าถ้ากำหนดราคาใช้สิทธิสูงขึ้น ราคาของคอลออปชั่นหรือค่าพรีเมียมจะถูกลง แต่ตรงกันข้ามกับพหุออปชั่นซึ่งที่ราคาใช้สิทธิสูงขึ้นค่าพรีเมียมจะแพงขึ้น

สมมติให้ ออปชั่น 1 สัญญาให้สิทธิซื้อ(ขาย)หุ้นได้จำนวน x หน่วยที่ราคา $S(0)$ โดยมีราคาใช้สิทธิสำหรับหุ้น x หน่วยเท่ากับ K บาท ต่อไปจะพิจารณาค่าพรีเมียมของออปชั่นเมื่อจำนวนหุ้น x ที่ออปชั่นให้สิทธิมีการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีบท 10.7 (จำนวนหุ้นในสิทธิแปรเปลี่ยน) กำหนดให้ $C^E(x)$ และ $P^E(x)$ เป็นราคาของคอลออปชั่นและพหุออปชั่นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรจำนวนหน่วยที่ตราสารให้สิทธิซื้อ (ขาย) x หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิสำหรับจำนวนหน่วยดังกล่าวเท่ากับ K ที่เวลาใช้สิทธิ T ถ้า x_1 และ x_2 เป็นจำนวนหุ้นที่ออปชั่นให้สิทธิซื้อ (ขาย) ซึ่ง $x_1 < x_2$ แล้ว จะได้ว่า

$$C^E(x_1) < C^E(x_2) \quad (10.17)$$

$$\text{และ} \quad P^E(x_1) > P^E(x_2) \quad (10.18)$$

พิสูจน์ จะพิสูจน์เฉพาะ (10.17) เท่านั้นที่เหลือขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน

กำหนดให้ $x_1 < x_2$ สมมติว่าในทางตรงกันข้ามว่า $C^E(x_1) \geq C^E(x_2)$

ที่เวลา $t = 0$

- ออกคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน x_1 หน่วย ขายสัญญา รับเงิน $C^E(x_1)$ บาท
- ซื้อคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน x_2 หน่วย จ่ายเงิน $C^E(x_2)$ บาท
- นำเงินที่เหลือ $C^E(x_1) - C^E(x_2)$ บาทไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ

จะได้ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$

- ปิดสถานะคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน x_2 หน่วย รับเงิน $[x_2 S(T) - K]^+$ บาท
- ปิดสถานะคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน x_1 หน่วย จ่ายเงิน $[x_1 S(T) - K]^+$ บาท
- รับเงิน $(C^E(x_1) - C^E(x_2))e^{\delta T}$ จากการลงทุนในตราสารหนี้

$$\begin{aligned}
 \text{จะได้ } V(T) &= [x_2 S(T) - K]^+ - [x_1 S(T) - K]^+ + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} \\
 &> (x_2 S(T) - K) - (x_1 S(T) - K) + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} \\
 &= (x_2 - x_1)S(T) + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} > 0
 \end{aligned}$$

ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร ดังนั้น $C^E(x_1) < C^E(x_2)$ □

ทฤษฎีบท 10.7 ทำให้ทราบว่าถ้าจำนวนหน่วยหุ้นที่ออปปชั่นให้สิทธิซื้อ (ขาย) เพิ่มมากขึ้น ค่าพรีเมียมหรือราคาของคอลอปปชั่นจะแพงขึ้น แต่ตรงกันข้ามกับพหุออปปชั่นซึ่งค่าพรีเมียมจะถูกลง

10.1.5 มูลค่าตามเวลาของออปปชั่น

ภาวะเงิน (Moneyness) เป็นตำแหน่งความสัมพันธ์ของราคาปัจจุบันหรือราคาอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิงในที่นี้คือ หุ้น เทียบกับราคาใช้สิทธิของออปปชั่น ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาวะคือ ภาวะกำไรแฝง (In The Money : ITM) ภาวะขาดทุนแฝง (Out of The Money : OTM) และ ภาวะคุ้มทุนแฝง (At The Money: ATM) ทำให้สามารถบ่งบอกได้ว่าออปปชั่น ณ ขณะเวลานั้นๆ อยู่ในภาวะเงินใด เพื่อใช้ตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนแต่ละคน

บทนิยาม 10.8 (ภาวะเงิน) กำหนดให้ $0 < t \leq T$ เป็นเวลา สำหรับออปปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิ K จะกล่าวว่าคอลอปปชั่น ที่เวลา t อยู่ในภาวะ

- กำไรแฝง ถ้า $S(t) > K$
- ขาดทุนแฝง ถ้า $S(t) < K$
- คุ้มทุนแฝง ถ้า $S(t) = K$

และพหุออปปชั่น ที่เวลา t อยู่ในภาวะ

- กำไรแฝง ถ้า $S(t) < K$
- ขาดทุนแฝง ถ้า $S(t) > K$
- คุ้มทุนแฝง ถ้า $S(t) = K$

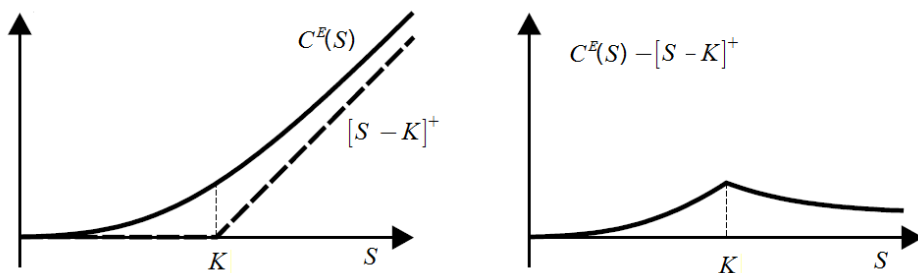
จากบทนิยาม 10.8 ที่เวลา t ใดๆ คอลอปปชั่นจะอยู่ในภาวะกำไรแฝง ถ้าราคาหุ้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิ คอลอปปชั่นจะอยู่ในภาวะขาดทุนแฝง ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ และคอลอปปชั่นจะอยู่ภาวะคุ้มทุนถ้าราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาใช้สิทธิ ส่วนพหุออปปชั่นจะเงื่อนไขที่ทำให้เกิดภาวะเงินที่สวนทางกับภาวะเงินของคอลอปปชั่นตามนิยาม

บทนิยาม 10.9 กำหนดให้ K เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่น เรียก $[S(t) - K]^+$ ที่เวลา $t \leq T$ ใดๆ ว่ามูลค่าแฝง (Intrinsic Value) ของคอลออปชั่น และเรียก $[K - S(t)]^+$ ว่า มูลค่าแฝงของพุทออปชั่น

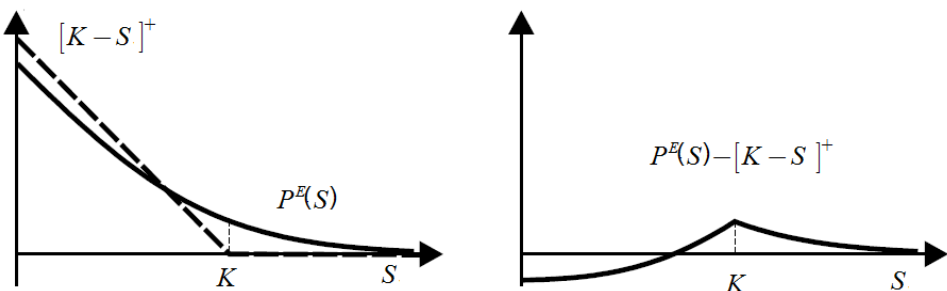
จากบทนิยาม 10.9 จะเห็นว่า มูลค่าแฝงของออปชั่นเป็นบวกเมื่อออปชั่นจะอยู่ในภาวะกำไรแฝง และมูลค่าแฝงเท่ากับศูนย์เมื่อออปชั่นจะอยู่ในภาวะขาดทุนแฝง หรือ คัมทุนแฝง

บทนิยาม 10.10 กำหนดให้ K เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่น มูลค่าตามเวลา (The Time Value) ของออปชั่นคือผลต่างของราคาออปชั่นกับมูลค่าแฝงของออปชั่น นั่นคือ

- มูลค่าตามเวลาสำหรับคอลออปชั่น เท่ากับ $C^E(t) - [S(t) - K]^+$
- มูลค่าตามเวลาสำหรับพุทออปชั่น เท่ากับ $P^E(t) - [K - S(t)]^+$



รูปที่ 10.4 แสดงมูลค่าตามเวลาของคอลออปชั่น รูปขวามือเปรียบเทียบราคาของคอลออปชั่นกับมูลค่าแฝง



รูปที่ 10.5 แสดงมูลค่าตามเวลาของพุทออปชั่น รูปขวามือเปรียบเทียบราคาของพุทออปชั่นกับมูลค่าแฝง

มูลค่าตามเวลาของออปชั่นจะบ่งบอกถึงกำไร และ ขาดทุนที่เวลาต่างๆจากการลงทุนในออปชั่น

10.2 การกำหนดราคายุโรปียนออปชั่น

ทฤษฎีบท 10.11 กำหนดให้ T เป็นระยะเวลาครบกำหนด และสมมติว่ามีพอร์ตการลงทุน $[x(t), y(t)]$ สำหรับ $0 \leq t \leq T$ ที่ซึ่ง $V(T) = D(T)$ จะได้ว่าราคาออปชั่น $D(0) = V(0)$

พิสูจน์ สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $D(0) \neq V(0)$

ถ้า $D(0) > V(0)$

ที่เวลา $t = 0$ ทำธุรกรรมโดย

- ออกและขายออปชั่น 1 สัญญา รับเงิน $D(0)$ บาท
- ถือสถานะลงของสินทรัพย์ $[x, y]$ จ่ายเงิน $V(0)$ บาท
- นำเงินที่เหลือ $D(0) - V(0) > 0$ บาทไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ

จะได้ $V_{New}(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$ ทำธุรกรรมโดย

- ปิดสถานะลงของสินทรัพย์ $[x, y]$ รับเงิน $V(T)$ บาท
- ปิดสถานะออปชั่นจ่ายผลประโยชน์ $D(T)$ บาท
- รับเงิน $(D(0) - V(0))e^{\delta T}$ จากการลงทุนในตราสารหนี้

จะได้ $V_{New}(T) = V(T) - D(T) + (D(0) - V(0))e^{\delta T} = (D(0) - V(0))e^{\delta T} > 0$

ถ้า $D(0) < V(0)$ สามารถทำธุรกรรมได้ในทำนองเดียวกันโดยถือสถานะตรงข้าม

จากทั้ง 2 กรณีจะได้ $V_{New}(T) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

จึงสรุปได้ว่า $D(0) = V(0)$ ตามที่ต้องการ □

10.2.1 แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค

ให้ T เป็นระยะเวลาครบกำหนดของออปชั่น กำหนดให้ $S(t)$ แทนราคาหุ้น(หุ้นอ้างอิง)ที่เวลา $t = 1, 2, \dots$ โดยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง $K(n) = \begin{cases} u; \uparrow \\ d; \downarrow \end{cases}$, $n = 1, 2, \dots$ และ r เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสียง(ตราสารหนี้) และกำหนดให้ $f(S)$ เป็นผลประโยชน์ของออปชั่น นั่นคือ $f(S) = [S - K]^+$ สำหรับคอลออปชั่น และ $f(S) = [K - S]^+$ สำหรับพุทออปชั่น และ กำหนดให้ $D(T) = f(S(T))$ โดยที่ $D(0)$ ราคาของออปชั่น

แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา

พิจารณาจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา สมมติว่ามีพอร์ตการลงทุน $[x(t), y(t)]$ สำหรับ $t = 0, 1$ ที่ซึ่ง $V(1) = D(1)$ ดังนั้นจะได้ $x(1)S(1) + y(1)A(1) = f(S(1))$ นั่นคือ

$$x(1)(1+u)S(0) + y(1)(1+r)A(0) = f(S_u) \quad (1)$$

และ
$$x(1)(1+d)S(0) + y(1)(1+r)A(0) = f(S_d) \quad (2)$$

โดยการแก้ระบบสมการ (1) และ (2) จะได้

$$x(1) = \frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)S(0)} \quad \text{และ} \quad y(1) = \frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)A(0)}$$

ดังนั้นถ้ากำหนดให้

$$[x(t), y(t)] = \left[\frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)S(0)}, \frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)A(0)} \right] \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 0, 1$$

จะได้ว่า $[x(t), y(t)]$ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทำให้ $V(1) = D(1)$

โดยทฤษฎีบท 10.11 ได้ว่า $D(0) = V(0)$ นั่นคือ

$$\begin{aligned} D(0) &= x(0)S(0) + y(0)A(0) \\ &= \left(\frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)S(0)} \right) S(0) + \left(\frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)A(0)} \right) A(0) \\ &= \frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)} + \frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)} \end{aligned} \quad (10.19)$$

จะเห็นว่าราคาออปชั่น $D(0)$ นั้นไม่ขึ้นกับราคาปัจจุบันของตราสารหนี้ แต่ยังขึ้นอยู่กับราคาปัจจุบันของหุ้นหรือราคาสินค้าอ้างอิง ($\because S_u = (1+u)S(0)$ และ $S_d = (1+d)S(0)$) ดังนั้นสามารถเขียน $D(0)$ ตามสูตร (10.19) ในรูป

$$D(0) = xS(0) + y \quad (10.20)$$

เมื่อ $[x, y] = \left[\frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)S(0)}, \frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)} \right]$ ซึ่งเรียก พอร์ตการลงทุน $[x, y]$

นี้ว่า พอร์ตการลงทุนการจำลอง (Replicating Portfolio) สำหรับการกำหนดราคาออปชั่น โดยที่สามารถพิจารณา y เป็นจำนวนตราสารหนี้ที่มีราคาปัจจุบันเท่ากับ 1 บาท ต่อหน่วย ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้ที่มีราคาปัจจุบันใดๆ นั่นเอง

กำหนดให้ $C(1) = \begin{cases} C_u = [S_u - K]^+ ; \text{probability } p \\ C_d = [S_d - K]^+ ; \text{probability } 1 - p \end{cases}$

และ $P(1) = \begin{cases} P_u = [K - S_u]^+ ; \text{probability } p \\ P_d = [K - S_d]^+ ; \text{probability } 1 - p \end{cases}$

ดังนั้น จาก (10.19) จะได้ราคาอปชั่น ดังนี้

ราคาคอลอปชั่น $C^E(0) = \frac{C_u - C_d}{u - d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)(1+r)} \quad (10.21)$

และ ราคาพุทอปชั่น $P^E(0) = \frac{P_u - P_d}{u - d} + \frac{(1+u)P_d - (1+d)P_u}{(u-d)(1+r)} \quad (10.22)$

โดยทฤษฎีบท 8.14 ถ้า p^* เป็นความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง นั่นคือ $p^* = \frac{r-d}{u-d}$

จะได้ ราคาคอลอปชั่น $C^E(0) = (1+r)^{-1} E^*[C(1)] \quad (10.23)$

และ ราคาพุทอปชั่น $P^E(0) = (1+r)^{-1} E^*[P(1)] \quad (10.24)$

เมื่อ E^* เป็นค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง นั่นคือ

$$D(0) = \frac{1}{1+r} (p^* f(S_u) + (1-p^*) f(S_d)) = (1+r)^{-1} E^*[f(S(1))] \quad (10.25)$$

ตัวอย่างที่ 10.7 กำหนดให้ $r = 0.015$, $S(0) = K = 1$ บาท จงคำนวณหาราคา $C^E(0)$ ของคอลอปชั่น โดยใช้แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา เมื่อกำหนดให้ $u = 0.04$ และ $d = -0.06$

วิธีทำ คำนวณความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้ $p^* = \frac{0+0.06}{0.02+0.06} = 0.75$

และ $S(1) = \begin{cases} 1+0.04; \text{probability } 0.75 \\ 1-0.06; \text{probability } 0.25 \end{cases} = \begin{cases} 1.04; \text{probability } 0.75 \\ 0.94; \text{probability } 0.25 \end{cases}$

ต่อไปคำนวณผลประโยชน์ของคอลอปชั่น คือ

$$f(S(1)) = [S(1) - K]^+ = [S(1) - 1]^+ = \begin{cases} 0.04; \text{probability } 0.75 \\ 0 ; \text{probability } 0.25 \end{cases}$$

โดยสูตร (10.24) จะได้

$$C^E(0) = (1+r)^{-1} E^*[f(S(1))] = (1+0.015)^{-1} (0.04(0.75) + 0(0.25)) = 0.02955665 \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 10.8 สมมติให้ $S(0) = K = 100$ บาท, $u = 0.1$, $d = 0.01$ และ $r = 0.06$ โดยทุกครั้งที่มีการขายหุ้นจะต้องจ่ายค่านายหน้าซื้อขาย (Commission) 0.25% ของมูลค่าหุ้นที่ขาย จงคำนวณกำไรที่ผู้ซื้อคอลลออปชั่นได้รับ

วิธีทำ คำนวณความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้ $p^* = \frac{0.06 - 0.01}{0.1 - 0.01} = 0.5556$

$$\text{และ } S(1) = \begin{cases} 100(1+0.1) & ; \text{probability } 0.5556 \\ 100(1+0.01) & ; \text{probability } 0.4444 \end{cases} = \begin{cases} 110 & ; \text{probability } 0.5556 \\ 101 & ; \text{probability } 0.4444 \end{cases}$$

ต่อไปคำนวณผลประโยชน์ของคอลลออปชั่น คือ

$$f(S(1)) = [S(1) - K]^+ = [S(1) - 100]^+ = \begin{cases} 10 & ; \text{probability } 0.5556 \\ 1 & ; \text{probability } 0.4444 \end{cases}$$

โดยสูตร (10.25) จะได้

$$C^E(0) = (1+r)^{-1} E^*[f(S(1))] = (1+0.06)^{-1} (10(0.5556) + 1(0.4444)) = 5.6608$$

เนื่องจากการขายหุ้นมีค่านายหน้าซื้อขายเกิดขึ้น ดังนั้นกำไรที่ผู้ซื้อคอลลออปชั่นได้รับ เท่ากับ

$$\begin{aligned} [S(1) - K]^+ - C^E(1+r) - \text{commission} &= [S(1) - 100]^+ - 5.6608(1+0.06) - 0.02S(1) \\ &= \begin{cases} 10 & ; \uparrow \\ 1 & ; \downarrow \end{cases} - 5.6608(1.06) - 0.02 \begin{cases} 110 & ; \uparrow \\ 101 & ; \downarrow \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1.7996 & ; \uparrow \\ -7.0204 & ; \downarrow \end{cases} \quad \square \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 10.9 กำหนดให้ $S(0) = 100$, $K = 95$, $u = 0.1$ และ $d = -0.1$ และสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับ 8% จงคำนวณหามูลค่าของพอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับคอลลออปชั่นและพุทออปชั่น พร้อมทั้งคำนวณหาราคาของคอลและพุทออปชั่น

วิธีทำ จากโจทย์จะได้ $S(1) = \begin{cases} 100(1+0.1) & ; \uparrow \\ 100(1-0.1) & ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 110 & ; \uparrow \\ 90 & ; \downarrow \end{cases}$

และผลประโยชน์สำหรับคอลลออปชั่น $f(S) = [S - 95]^+ = \begin{cases} 15 & ; \uparrow \\ 0 & ; \downarrow \end{cases}$

คำนวณหาพอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับคอลลออปชั่นตามสูตร (10.24) ได้

$$[x, y] = \left[\frac{15 - 0}{(0.1 + 0.1)100}, \frac{(1 + 0.1)0 - (1 - 0.1)15}{(0.1 + 0.1)(1 + 0.08)} \right] = [0.75, -62.50]$$

โดยสูตร (10.23) จะได้

$$C^E(0) = xS(0) + y = 0.75(100) - 62.50 = 12.50 \text{ บาท}$$

ต่อไปคำนวณหาพอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับพุดอปขึ้น เนื่องจากผลประโยชน์สำหรับพุด

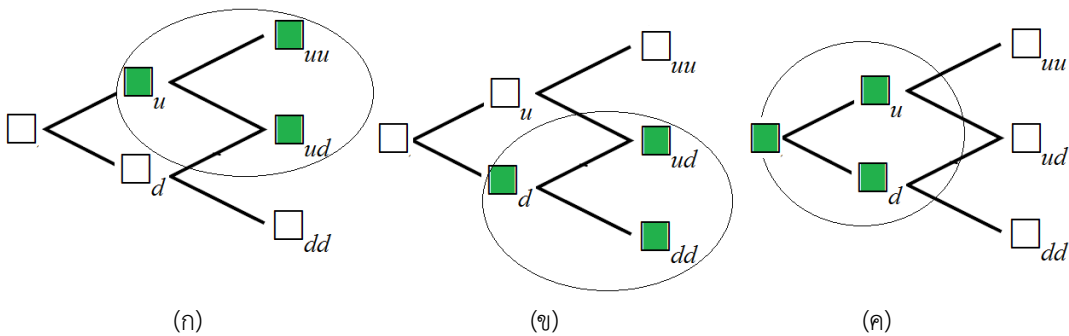
อปขึ้น $f(S) = [95 - S]^+ = \begin{cases} 0 & ; \uparrow \\ 5 & ; \downarrow \end{cases}$ ดังนั้น พอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับพุดอปขึ้น คือ

$$[x, y] = \left[\frac{0 - 5}{(0.1 + 0.1)100}, \frac{(1 + 0.1)5 - (1 - 0.1)0}{(0.1 + 0.1)(1 + 0.08)} \right] = [-0.25, 25.4630]$$

ซึ่งทำให้ได้ $P^E(0) = xS(0) + y = -0.25(100) + 25.4630 = 0.4630 \text{ บาท}$ □

แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2- คาบเวลา

ต่อไปจะกำหนดราคาตราสารอปขึ้นโดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา (2-Step Model) พิจารณาแผนภาพต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา ต่อไปนี้



รูปที่ 10.6 แสดงต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา

จากต้นไม้ตามรูปที่ 10.6 จะได้ว่า $S(1)$ มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ

$$S_u = (1 + u)S(0) \text{ และ } S_d = (1 + d)S(0)$$

และราคา $S(2)$ มีค่าที่เป็นไปได้ 3 ค่า คือ

$$S_{uu} = (1 + u)^2 S(0), \quad S_{ud} = (1 + u)(1 + d)S(0) \text{ และ } S_{dd} = (1 + d)^2 S(0)$$

สามารถหาราคาอปขึ้นแต่ละชั่วโมงในแต่ละต้นไม้ย่อยโดยประยุกต์ใช้ต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา และ ทฤษฎีบท 10.11 ดังนี้

เนื่องจากผลประโยชน์ $D(2) = f(S(2))$ จากรูปที่ 10.6(ก) และ 10.6(ข) และ สูตร (10.24) จะได้ ราคาออปชั่น $D(1)$ เป็นไปได้ 2 ค่า คือ

$$D_u(1) = \frac{1}{1+r} (p^* f(S_{uu}) + (1-p^*) f(S_{ud})),$$

$$D_d(1) = \frac{1}{1+r} (p^* f(S_{ud}) + (1-p^*) f(S_{dd}))$$

โดยใช้การทำซ้ำ (Replication Procedure) จากรูป 10.6 (ค) จะได้ ราคาออปชั่น $D(0)$ คือ

$$\begin{aligned} D(0) &= (1+r)^{-1} E^*[f(S(1))] = (1+r)^{-1} E^*[D(1)] \\ &= (1+r)^{-1} [p^* D_u(1) + (1-p^*) D_d(1)] \\ &= (1+r)^{-2} [p^* (p^* f(S_{uu}) + (1-p^*) f(S_{ud})) \\ &\quad + (1-p^*) (p^* f(S_{ud}) + (1-p^*) f(S_{dd}))] \\ &= (1+r)^{-2} [(p^*)^2 f(S_{uu}) + 2p^*(1-p^*) f(S_{ud}) + (1-p^*)^2 f(S_{dd})] \\ &= (1+r)^{-2} \sum_{k=0}^2 \binom{2}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{2-k} f(S(0)(1+u)^k (1+d)^{2-k}) \\ &= (1+r)^{-2} E^*[f(S(2))] \end{aligned}$$

$$\text{นั่นคือ} \quad D(0) = (1+r)^{-2} E^*[f(S(2))] \quad (10.26)$$

ตัวอย่างที่ 10.10 สมมติว่าหุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 100 บาท โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น $K(n) = \begin{cases} 0.2 & ; \uparrow \\ -0.1 & ; \downarrow \end{cases}$, $n = 1, 2$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.12 ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา คำนวณราคาของคอลและพุทออปชั่นซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 105 บาท และเวลาใช้สิทธิเดือนที่ 6

วิธีทำ จากโจทย์ $u = 0.2$, $d = -0.1$ และ $r = 0.12 / 4 = 0.03$ ต่องวด (3 เดือน) คำนวณ

ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้ $p^* = \frac{0.03 + 0.1}{0.2 + 0.1} = 0.4333$

$$\text{จากสูตร(9.35), } S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) & ; \text{probability } p^2 \\ (1+u)(1+d) S(0) & ; \text{probability } 2p(1-p) \\ (1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^2 \end{cases}$$

$$\text{จะได้ } S(2) = \begin{cases} 144 & ; \text{probability } 0.18774889 \\ 108 & ; \text{probability } 0.49110222 \\ 81 & ; \text{probability } 0.32114889 \end{cases}$$

ต่อไปคำนวณผลประโยชน์สำหรับคอลอปชั่นได้

$$f(S(2)) = [S(2) - 105]^+ = \begin{cases} 39 & ; \text{probability } 0.18774889 \\ 3 & ; \text{probability } 0.49110222 \\ 0 & ; \text{probability } 0.32114889 \end{cases}$$

คำนวณราคาคอลอปชั่นตามสูตร (10.26) ได้

$$C^E(0) = (1+r)^{-2} E^*[f(S(2))]$$

$$= (1.03^{-2})(39(0.18774889) + 3(0.49110222) + 0(0.32114889)) = 8.2906 \text{ บาท}$$

สำหรับการคำนวณราคาพหุออปชั่นสามารถทำได้ในทำนองเดียวกัน

เนื่องจากผลประโยชน์สำหรับพหุออปชั่น

$$f(S(2)) = [105 - S(2)]^+ = \begin{cases} 0 & ; \text{probability } 0.18774889 \\ 0 & ; \text{probability } 0.49110222 \\ 24 & ; \text{probability } 0.32114889 \end{cases}$$

ดังนั้น ราคาคอลอปชั่นตามสูตร (10.26) คือ

$$P^E(0) = (1+r)^{-2} E^*[f(S(2))]$$

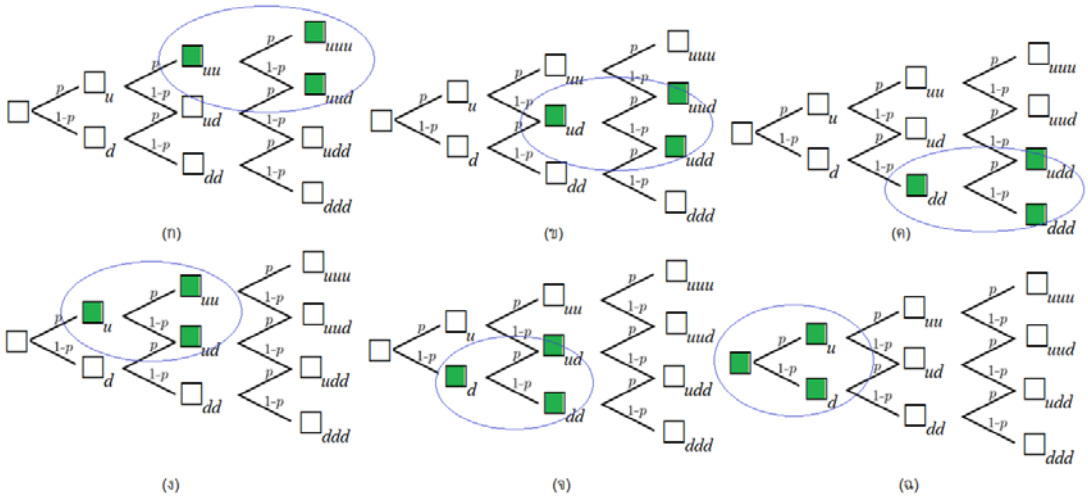
$$= (1.03^{-2})(0(0.18774889) + 0(0.49110222) + 24(0.32114889)) = 7.2651 \text{ บาท}$$

□

แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา

ต่อไปจะกำหนดราคาตราสารออปชั่นโดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา

(3-Step Model) โดยการพิจารณาต้นไม้ และการทำซ้ำ ดังรูป ต่อไปนี้



รูปที่ 10.7 แสดงต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา

จากบทที่ 9 เราทราบว่าราคา $S(3)$ เป็นไปได้ 4 ค่า ดังนี้

$$S(3) = \begin{cases} S_{uuu} = (1+u)^3 S(0) & ; \text{probability } p^3 \\ S_{uud} = (1+u)^2 (1+d) S(0) & ; \text{probability } 3p^2(1-p) \\ S_{udd} = (1+u)(1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } 3p(1-p)^2 \\ S_{ddd} = (1+d)^3 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^3 \end{cases}$$

จะได้ $D(3)$ เป็นไปได้ 4 ค่า คือ

$$D(3) = f(S(3)) = \begin{cases} D_{uuu} = f(S_{uuu}) & ; \text{probability } (p^*)^3 \\ D_{uud} = f(S_{uud}) & ; \text{probability } 3(p^*)^2(1-p^*) \\ D_{udd} = f(S_{udd}) & ; \text{probability } 3p^*(1-p^*)^2 \\ D_{ddd} = f(S_{ddd}) & ; \text{probability } (1-p^*)^3 \end{cases}$$

ค่า $D(2)$ เป็นไปได้ 3 ค่า คือ

$$D(2) = \begin{cases} D_{uu} = (1+r)^{-1}(p^*D_{uuu} + (1-p^*)D_{uud}) ; \text{probability } (p^*)^2 \\ D_{ud} = (1+r)^{-1}(p^*D_{uud} + (1-p^*)D_{udd}) ; \text{probability } 2p^*(1-p^*) \\ D_{dd} = (1+r)^{-1}(p^*D_{udd} + (1-p^*)D_{ddd}) ; \text{probability } (1-p^*)^2 \end{cases}$$

ค่า $D(1)$ เป็นไปได้ 2 ค่า คือ

$$D(1) = \begin{cases} D_u = (1+r)^{-1}(p^*D_{uu} + (1-p^*)D_{ud}) ; \text{probability } p^* \\ D_d = (1+r)^{-1}(p^*D_{ud} + (1-p^*)D_{dd}) ; \text{probability } 1-p^* \end{cases}$$

จะได้ ราคาออพชั่น $D(0)$ คือ

$$\begin{aligned} D(0) &= (1+r)^{-1}(p^*D_u + (1-p^*)D_d) \\ &= (1+r)^{-2}(p^*(p^*D_{uu} + (1-p^*)D_{ud}) + (1-p^*)(p^*D_{ud} + (1-p^*)D_{dd})) \\ &= (1+r)^{-2}((p^*)^2 D_{uu} + 2p^*(1-p^*)D_{ud} + (1-p^*)^2 D_{dd}) \\ &= (1+r)^{-3}((p^*)^2(p^*D_{uuu} + (1-p^*)D_{uud}) \\ &\quad + 2p^*(1-p^*)(p^*D_{uud} + (1-p^*)D_{udd}) + (1-p^*)^2(p^*D_{udd} + (1-p^*)D_{ddd})) \\ &= (1+r)^{-3}((p^*)^3 D_{uuu} + 3(p^*)^2(1-p^*)D_{uud} + 3p^*(1-p^*)^2 D_{udd} + (1-p^*)^3 D_{ddd}) \\ &= (1+r)^{-3}((p^*)^3 f(S_{uuu}) + 3(p^*)^2(1-p^*)f(S_{uud}) + 3p^*(1-p^*)^2 f(S_{udd}) \\ &\quad + (1-p^*)^3 f(S_{ddd})) \\ &= (1+r)^{-3}\left(\sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{3-k} f(S(0)(1+u)^k (1+d)^{3-k})\right) \\ &= (1+r)^{-3} E^*[f(S(3))] \end{aligned}$$

นั่นคือ

$$D(0) = (1+r)^{-3} E^*[f(S(3))] \quad (10.27)$$

ตัวอย่างที่ 10.11 กำหนดให้ $S(0) = K = 100$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.1$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.08 ต่อปีคิดทบต้นทุก 3 เดือน จงใช้แบบจำลอง 3-คาบเวลาเพื่อคำนวณราคาของคอลออปชั่นและพุทออปชั่น โดยใช้สิทธิได้เมื่อสิ้นเดือนที่ 9

วิธีทำ ในที่นี่จะใช้แบบจำลอง 3 คาบเวลา จากโจทย์จะได้ว่า 1 คาบเวลา (งวด) = 3 เดือน และ
 โจทย์กำหนดให้ $u = 0.2$, $d = -0.1$ และ $r = 0.08 / 4 = 0.02$ ต่อคาบ (3 เดือน)

สามารถคำนวณความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงได้ $p^* = \frac{0.02 + 0.1}{0.3 + 0.1} = 0.3$

$$\text{จากสูตร (9.36), } S(3) = \begin{cases} (1+u)^3 S(0) & ; \text{probability } p^3 \\ (1+u)^2 (1+d) S(0) & ; \text{probability } 3p^2(1-p) \\ (1+u)(1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } 3p(1-p)^2 \\ (1+d)^3 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^3 \end{cases}$$

$$\text{จะได้ } S(3) = \begin{cases} 172.80 & ; \text{probability } 0.027 \\ 129.60 & ; \text{probability } 0.189 \\ 97.2 & ; \text{probability } 0.441 \\ 72.9 & ; \text{probability } 0.343 \end{cases}$$

ต่อไปคำนวณผลประโยชน์สำหรับคอลออปชั่นได้

$$f(S(3)) = [S(3) - 100]^+ = \begin{cases} 72.80 & ; \text{probability } 0.027 \\ 29.60 & ; \text{probability } 0.189 \\ 0 & ; \text{probability } 0.441 \\ 0 & ; \text{probability } 0.343 \end{cases}$$

คำนวณราคาคอลออปชั่นตามสูตร (10.27) ได้

$$\begin{aligned} C^E(0) &= (1+r)^{-3} E^*[f(S(3))] \\ &= (1.02^{-3})(72.80(0.027) + 29.60(0.189) + 0(0.441) + 0(0.343)) = 7.1240 \text{ บาท} \end{aligned}$$

สำหรับการคำนวณราคาพุดออปชั่นสามารถทำได้ในทำนองเดียวกัน

เนื่องจากผลประโยชน์สำหรับพุดออปชั่น

$$f(S(3)) = [100 - S(3)]^+ = \begin{cases} 0 & ; \text{probability } 0.027 \\ 0 & ; \text{probability } 0.189 \\ 2.8 & ; \text{probability } 0.441 \\ 27.1 & ; \text{probability } 0.343 \end{cases}$$

ดังนั้น ราคาพุดออปชั่นตามสูตร (10.27) คือ

$$\begin{aligned} P^E(0) &= (1+r)^{-3} E^*[f(S(3))] \\ &= (1.02^{-3})(0(0.027) + 0(0.189) + 2.8(0.441) + 27.1(0.343)) = 9.9227 \text{ บาท} \quad \square \end{aligned}$$

แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลา

จากแบบรูปที่ได้จากแบบจำลอง 1 คาบเวลา, 2 คาบเวลา และ 3 คาบเวลา สามารถสรุปสูตรของราคาอปชั่นด้วยแบบจำลอง N คาบเวลา ได้ดังนี้

$$D(0) = (1+r)^{-N} \left(\sum_{k=0}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k} f(S(0)(1+u)^k (1+d)^{N-k}) \right) \\ = (1+r)^{-N} E^*[f(S(N))] \quad (10.28)$$

ทฤษฎีบท 10.12 สำหรับแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลา ซึ่งมี ผลประโยชน์ $f(S(N))$ จะได้ว่าภายใต้ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง ราคาอปชั่น $D(0)$ อยู่ในรูป

$$D(0) = (1+r)^{-N} E^*[f(S(N))] \quad (10.29)$$

พิสูจน์ สามารถพิสูจน์ได้โดยใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน $\square$

จากสูตร (10.26) สามารถกล่าวได้ว่า ราคาของอปชั่นจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าคาดหวังของผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาที่เวลาใช้สิทธิ ดังนั้นหากหุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผล เพื่อไม่ให้เกิดการค้ำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงซึ่งเกิดจากเงินปันผลที่ได้รับ ราคาของอปชั่น $D(0)$ จะต้องคำนวณจากราคาหุ้นที่หักออกด้วยเงินปันผลแล้ว นั่นคือถ้าสมมติว่ามีการจ่ายเงินปันผลครั้งเดียวที่คาบเวลาที่ N จำนวน div_N ราคาของอปชั่น $D(0)$ จะเท่ากับค่าปัจจุบันของค่าคาดหวังของผลประโยชน์ที่คำนวณจากราคาที่หักออกด้วยเงินปันผลแล้ว นั่นคือ

$$D(0) = (1+r)^{-N} E^*[f(S(N) - \text{div}_N)] \quad (10.30)$$

ตัวอย่างที่ 10.12 กำหนดให้ $S(0) = K = 100$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.1$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.04 ต่อครึ่งปี จงใช้แบบจำลอง 50 คาบเวลาคำนวณราคาของคอลอปชั่นและพุทอปชั่น โดยใช้สิทธิได้เมื่อสิ้นเดือนที่ 6

วิธีทำ ในที่นี้จะใช้แบบจำลอง 50 คาบเวลา จากโจทย์จะได้ว่า 1 คาบเวลา (งวด) = 6/50 เดือน และ โจทย์กำหนดให้ $u = 0.3$, $d = -0.1$ และ $r = (1 + 0.04)^{1/50} - 1 = 0.00078472$ ต่องวด สามารถคำนวณความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้

$$p^* = \frac{0.00078472 + 0.1}{0.3 + 0.1} = 0.2519618$$

จากสูตร (10.28),

$$C^E(0) = (1+r)^{-N} \left(\sum_{k=0}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k} f(S(0)(1+u)^k (1+d)^{N-k}) \right)$$

จะได้

$$C^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1-0.2519618)^{50-k} f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) \right)$$

$$\text{เมื่อ } f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) = [100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 100]^+ = 100 \left[(0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k - 1 \right]^+$$

$$\text{เนื่องจาก } (0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k - 1 > 0 \text{ สำหรับทุกๆ } k \geq 15$$

$$\text{ทำให้ได้ว่า } f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) = 100 \left[(0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k - 1 \right] \text{ สำหรับทุกๆ } k \geq 15$$

ดังนั้น

$$C^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=15}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1-0.2519618)^{50-k} 100 \left[(0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k - 1 \right] \right)$$

$$= 45.6197$$

สำหรับพหุคูณพันธ โดยใช้สูตร (10.28) ได้

$$P^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1-0.2519618)^{50-k} f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) \right)$$

$$\text{เมื่อ } f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) = [100 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k}]^+ = 100 [1 - (1.3)^k (0.9)^{50-k}]^+$$

$$\text{เนื่องจาก } 1 - (0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k > 0 \text{ สำหรับทุกๆ } k \leq 14 \text{ ดังนั้น}$$

$$f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) = 100 [1 - (1.3)^k (0.9)^{50-k}] \text{ สำหรับทุกๆ } k \leq 14$$

และทำให้ได้

$$P^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{14} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} 100 (1 - (1.3)^k (0.9)^{50-k}) \right)$$

$$= 41.7735$$

เราสามารถตรวจสอบราคาของออปชั่นได้โดยใช้สมบัติความเสมอภาคระหว่างคอลและพุทออปชั่น

$$C^E(0) - P^E(0) = S(0) - Ke^{-\delta T}$$

เนื่องจาก $C^E(0) - P^E(0) = 45.6197 - 41.7735 = 3.8462$ และ

$$S(0) - Ke^{-\delta T} = 100 - 100(1.00078472^{-50}) = 3.8461$$

มีค่าใกล้เคียงกันมาก จึงกล่าวได้ว่าการกำหนดราคาดังกล่าวสอดคล้องสมบัติความเสมอภาค □

หมายเหตุ ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณในตำราเล่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าโดยประมาณ แต่เพื่อความสะดวกบางครั้งจะยังคงใช้เครื่องหมาย = แทนเครื่องหมาย $\approx$

ตัวอย่างที่ 10.13 จากตัวอย่างที่ 10.12 จงคำนวณราคาของคอลและพุทออปชั่นโดยสมมติว่าหุ้นมีการจ่ายปันผล 1 ครั้งที่ปลายเดือนที่ 6 จำนวน 3 บาท

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 10.12 จะได้

$$C^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) \right)$$

เมื่อ

$$f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) = [100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3 - 100]^+ = [100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 103]^+$$

เนื่องจาก $100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 103 > 0$ สำหรับทุกๆ $k \geq 15$

ทำให้ได้ว่า $f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) = 100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 103$ สำหรับทุกๆ $k \geq 15$

ดังนั้น

$$C^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=15}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} (100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 103) \right)$$

$$= 44.8625$$

สำหรับพุดอปชั่น จะได้

$$P^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) \right)$$

เมื่อ

$$f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) = [100 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k} + 3]^+ = [103 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k}]^+$$

เนื่องจาก $103 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k} > 0$ สำหรับทุกๆ $k \leq 14$ ดังนั้น

$$f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) = 103 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k} \text{ สำหรับทุกๆ } k \leq 14$$

และทำให้ได้

$$P^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{14} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} (103 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) \right)$$

$$= 43.9010$$

เราสามารถตรวจสอบราคาได้โดยใช้สมบัติความเสมอภาคระหว่างคอลและพุดอปชั่นในกรณีที่หุ้นมีการจ่ายปันผล ได้จาก

$$C^E - P^E = S(0) - \text{div}_0 - Ke^{-\delta T}$$

เนื่องจาก $C^E(0) - P^E(0) = 44.8625 - 43.9010 = 0.9615$ และ

$$S(0) - Ke^{-\delta T} - \text{div}_0 = 100 - 100(1.00078472^{-50}) - 3(1.00078472^{-50}) = 0.9615 \text{ ดังนั้น}$$

จึงกล่าวได้ว่าการกำหนดราคาดังกล่าวสอดคล้องสมบัติความเสมอภาค $\square$

10.2.2 สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์

สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์ (Cox-Ross-Rubinstein Formula) จะพิจารณาแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N - คาบเวลา สำหรับในกรณีที่ K เป็นราคาใช้สิทธิซึ่ง ผลประโยชน์ $f(x) = 0$ สำหรับทุกๆ $x \leq K$ ดังนั้น จะมี m ที่น้อยที่สุด ซึ่ง

$$S(0)(1+u)^k (1+d)^{N-k} > K \text{ สำหรับทุกๆ } k = m, m+1, \dots, N \quad (10.31)$$

จากสูตร (10.28) จะลดรูปได้เป็น

$$C^E = (1+r)^{-N} \left(\sum_{k=m}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k} (S(0)(1+u)^k (1+d)^{N-k} - K) \right) \quad (10.32)$$

จากสมการ (10.30) สามารถเขียนได้อยู่ในรูป

$$C^E = a_N S(0) + b_N K \quad (10.33)$$

เมื่อ
$$a_N = (1+r)^{-N} \sum_{k=m}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k} (1+u)^k (1+d)^{N-k}$$

และ
$$b_N = -(1+r)^{-N} \sum_{k=m}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k}$$

เราสามารถจัดรูป a_N ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ดังนี้

$$a_N = \sum_{k=m}^N \binom{N}{k} \left(p^* \left(\frac{1+u}{1+r} \right) \right)^k \left((1-p^*) \left(\frac{1+d}{1+r} \right) \right)^{N-k} \quad (10.34)$$

จะสังเกต ได้ว่า $p^* \left(\frac{1+u}{1+r} \right) + (1-p^*) \left(\frac{1+d}{1+r} \right) = 1$ เพื่อความสะดวกให้ $q = p^* \left(\frac{1+u}{1+r} \right)$

จะได้
$$a_N = \sum_{k=m}^N \binom{N}{k} q^k (1-q)^{N-k} \quad (10.35)$$

นิยาม
$$\varphi(m, N, x) = \sum_{k=0}^m \binom{N}{k} x^k (1-x)^{N-k} \quad \text{สำหรับทุกๆ } 0 < x < 1$$

สังเกตได้ว่า
$$\varphi(N, N, x) = \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} x^k (1-x)^{N-k} = 1$$

ดังนั้นสามารถเขียน a_N และ b_N ในรูปของ φ ได้เป็น

$$a_N = 1 - \varphi(m-1, N, q) \quad \text{และ} \quad b_N = -(1+r)^{-N} (1 - \varphi(m-1, N, p^*)) \quad (10.36)$$

นั่นคือ

$$C^E = (1 - \varphi(m-1, N, q)) S(0) - (1+r)^{-N} (1 - \varphi(m-1, N, p^*)) K \quad (10.37)$$

และพิจารณาในทำนองเดียวกัน จะได้

$$P^E = -\varphi(m-1, N, q) S(0) + (1+r)^{-N} \varphi(m-1, N, p^*) K \quad (10.38)$$

ตัวอย่างที่ 10.14 จากตัวอย่างที่ 10.12 จงใช้สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์สำหรับแบบจำลอง 50 คาบเวลาคำนวณราคาของคอลออปชั่นและพุทออปชั่น โดยใช้สิทธิได้เมื่อสิ้นเดือนที่ 6

วิธีทำ คำนวณความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้

$$p^* = \frac{0.00078472 + 0.1}{0.3 + 0.1} = 0.2519618 \quad \text{และคำนวณ } q = p^* \left(\frac{1+u}{1+r} \right) \\ = 0.2519618 \left(\frac{1+0.3}{1+0.00078472} \right) = 0.32729351$$

เนื่องจาก $100(1.3)^k (0.9)^{50-k} > 100$ สำหรับทุกๆ $k \geq 15$

โดยสูตร (10.37) จะได้

$$C^E = (1 - \varphi(14, 50, 0.32729351))100 - (1.00078472^{-50})(1 - \varphi(14, 50, 0.2519618))100$$

$$\text{เมื่อ } \varphi(14, 50, 0.32729351) = \sum_{k=0}^{14} \binom{50}{k} 0.32729351^k (1 - 0.32729351)^{50-k} = 0.29142835$$

$$\text{และ } \varphi(14, 50, 0.2519618) = \sum_{k=0}^{14} \binom{50}{k} 0.2519618^k (1 - 0.2519618)^{50-k} = 0.73753011$$

ดังนั้น

$$C^E = (1 - 0.29142835)100 - (1.00078472^{-50})(1 - 0.73753011)100 = 45.6197$$

ต่อไปคำนวณราคาพุทออปชั่นโดยใช้สูตร (10.38) ได้

$$P^E = -\varphi(14, 50, 0.32729351)100 + (1.00078472^{-50})\varphi(14, 50, 0.2519618)100 \\ = (-0.29142835)100 + (1.00078472^{-50})(0.73753011)100 \\ = 41.7735 \quad \square$$

10.3 อเมริกันออปชั่น

เราทราบมาแล้วว่า อเมริกันออปชั่น เป็นตราสารออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารสามารถใช้สิทธิซื้อหรือสิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันใดก็ได้ตลอดอายุสัญญา ในหัวข้อนี้จะพิจารณาสมบัติต่างๆ การกำหนดราคาของอเมริกันออปชั่น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปียนออปชั่นและอเมริกันออปชั่น

10.3.1 สมบัติของอเมริกันอปชั่น

กำหนดให้ C^A และ P^A แทนราคาหรือค่าพรีเมียมของคอลอเมริกันอปชั่น และ พุทอเมริกันอปชั่น ตามลำดับ ส่วนสัญลักษณ์อื่นๆคงเหมือนในหัวข้อที่ผ่านมา ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่น

ทฤษฎีบท 10.13 (ความเสมอภาคเชิงประมาณระหว่างพุทและคอล) ราคาของคอลอเมริกันอปชั่นและพุทอเมริกันอปชั่น ที่มีราคาใช้สิทธิ K และเวลาครบกำหนด T เหมือนกันมีความสัมพันธ์ ดังสมการต่อไปนี้

$$S(0) - K \leq C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T} \quad (10.39)$$

พิสูจน์ จะแสดงว่า ข้อ 1) $C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T}$ และ ข้อ 2) $C^A - P^A \geq S(0) - K$

ข้อ 1) สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C^A - P^A > S(0) - Ke^{-\delta T}$

ที่เวลา $t = 0$ สามารถทำธุรกรรม ได้ดังนี้

- ออกคอลอปชั่นเพื่อขาย 1 สัญญา รับเงิน C^A บาท
- ยืมเงิน $Ke^{-\delta T}$ บาท
- ซื้อพุทอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน P^A บาท
- ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
- นำเงินที่เหลือจำนวน $C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0) > 0$ ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง δ

จะได้ $V(0) = 0$

สำหรับการถือสัญญาพุทอเมริกันอปชั่น ผู้ถือสามารถเลือกใช้สิทธิ ที่บางเวลา $t_1 \leq T$ ที่ทำให้ผล ผลประโยชน์เป็นบวก โดยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ $K - S(t_1)$ บาท แต่หากไม่มีเวลาใช้สิทธิที่ทำให้ผลประโยชน์เป็นบวก ผู้ถือจะใช้สิทธิที่เวลา T โดยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 0 บาท

สำหรับการถือสัญญาคอลอเมริกันอปชั่น ผู้ถือสามารถเลือกใช้สิทธิ ที่บางเวลา $t_2 \leq T$ ที่ทำให้ผล ผลประโยชน์เป็นบวก โดยผู้ออกจะต้องจ่ายผลประโยชน์เท่ากับ $S(t_2) - K$ บาท แต่หากไม่มีเวลาใช้สิทธิที่ทำให้ผลประโยชน์เป็นบวก ผู้ถือจะใช้สิทธิที่เวลา T โดยผู้ออกจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับ 0 บาท ขายหุ้น 1 หน่วย เวลา t_2 รับเงิน $S(t_2)$ บาท แต่หากไม่มีเวลาดังกล่าวขายที่ เวลา T รับเงิน $S(T)$ บาท

ที่เวลา T รับเงิน $(C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0))e^{\delta T}$ บาท จากการลงทุนในตราสารหนี้

เราพิจารณาค่าของ $V(T)$ ตามกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ถ้าไม่มี t_2 ที่มีสมบัติดังกล่าว จะได้

$$V(T) = (C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0))e^{\delta T} + (S(t_2) \text{ or } S(T)) + (K - S(t_1) \text{ or } 0) > 0$$

กรณีที่ 2 ถ้าไม่มี t_1 ที่มีสมบัติดังกล่าว จะได้

$$V(T) = (C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0))e^{\delta T} + (S(T) \text{ or } S(t_2)) - (S(t_2) - K \text{ or } 0) > 0$$

กรณีที่ 3 ถ้ามีทั้ง t_1 และ t_2 ที่มีสมบัติดังกล่าว จะได้

$$V(T) = (C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0))e^{\delta T} + S(t_2) + (K - S(t_1)) - (S(t_2) - K) > 0$$

จากทั้ง 3 กรณี จะได้ว่า $V(T) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จึงได้สรุปว่า $C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T}$

ข้อ 2) พิสูจน์ได้ทำนองเดียวกันซึ่งขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน □

บทแทรก 10.14 สำหรับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลมีมูลค่าปัจจุบันเป็น div_0 จะได้ว่า ราคาของออปชั่น C^A และ P^A จะสอดคล้องตามอสมการ

$$S(0) - \text{div}_0 - K \leq C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T} \quad (10.40)$$

และยิ่งไปกว่านั้น สำหรับหุ้นซึ่งมีการจ่ายปันผลด้วยอัตราทบต้นต่อเนื่อง δ_{div} จะได้ว่า

$$S(0)e^{-\delta_{\text{div}}T} - K \leq C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T} \quad (10.41)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับทฤษฎีบท 10.13 โดยการพิจารณา $S(0)$ เป็น $S(0) - \text{div}_0$ □

ทฤษฎีบท 10.15 กำหนดให้อเมริกันออปชั่น และยุโรปเบียนออปชั่นเป็นตราสารภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (สินค้าอ้างอิง S ราคาใช้สิทธิ K และระยะเวลาครบกำหนด T) จะได้ว่า

$$C^E \leq C^A \text{ และ } P^E \leq C^A \quad (10.42)$$

พิสูจน์ จะพิสูจน์เฉพาะ $C^E \leq C^A$ สำหรับการแสดงว่า $P^E \leq C^A$ ขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C^E > C^A$

ที่เวลา $t = 0$

- ออกยุโรปเบียนคอลลอปชั่นเพื่อขาย 1 สัญญา รับเงิน C^E บาท
 - ซื้ออเมริกันคอลลอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน C^A บาท
 - นำเงินที่เหลือ $C^E - C^A > 0$ ไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ
- จะได้ $V(0) = 0$

หมายเหตุ สำหรับอเมริกันคอลลอปชั่น 1 สัญญา นักลงทุนสามารถปิดสถานะได้เมื่อมี $t_1 \leq T$ ที่ทำให้ $S(t_1) > K$ จะได้ผลประโยชน์ เท่ากับ $S(t_1) - K$ บาท หากไม่มี t_1 ดังกล่าว ปิดสถานะที่ $t = T$ ได้ผลประโยชน์ 0 บาท

ที่เวลา $t = T$

- รับเงิน $[S(t_1) - K]^+$ บาท จากการปิดสถานะอเมริกันคอลลอปชั่น
- รับเงิน $(C^E - C^A)e^{\delta T}$ บาทจากการลงทุนในตราสารหนี้
- ปิดสถานะยุโรปเบียนคอลลอปชั่น จ่ายผลประโยชน์ $[S(T) - K]^+$ บาท

จะได้ $V(T) = [S(t_1) - K]^+ + (C^E - C^A)e^{\delta T} + [S(T) - K]^+ > 0$ เกิดข้อขัดแย้งกับ

หลักการปราศจากการค้ากำไร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า $C^E \leq C^A$ □

ทฤษฎีบท 10.16 ราคาของอเมริกันคอลลอปชั่นและยุโรปเบียนคอลลอปชั่น ที่มีราคาใช้สิทธิ K และเวลาครบกำหนด T เหมือนกัน จะเท่ากันเมื่อเวลาใช้สิทธิกับเวลาครบกำหนดเป็นเวลาเดียวกัน

พิสูจน์ สมมติว่าเวลาใช้สิทธิกับเวลาครบกำหนดเป็นเวลาเดียวกัน

จากทฤษฎีบท 10.15 เราได้ว่า $C^E \leq C^A$ เหลือเพียงแต่แสดงว่า $C^E \geq C^A$

สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C^E < C^A$

ที่เวลา $t = 0$

- ออกสัญญาอเมริกันคอลลอปชั่นเพื่อขาย 1 สัญญา รับเงิน C^A บาท
 - ซื้อยุโรปเบียนคอลลอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน C^E บาท
 - นำเงินที่เหลือ $C^A - C^E > 0$ ไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ
- จะได้ $V(0) = 0$

เนื่องจากเวลาใช้สิทธิกับเวลาครบกำหนดเป็นเวลาเดียวกัน จะได้ว่าผู้ถืออเมริกันคอลลอปชั่น จะใช้สิทธิที่เวลา $t = T$

ที่เวลา $t = T$

- ปิดสถานะยุโรปเป็นคอลออปชั่น รับผลประโยชน์ $[S(T) - K]^+$ บาท
- รับเงิน $(C^A - C^E)e^{\delta T}$ บาทจากการลงทุนในตราสารหนี้
- ปิดสถานะอเมริกันคอลออปชั่น จ่ายผลประโยชน์ $[S(T) - K]^+$ บาท

จะได้ $V(T) = (C^A - C^E)e^{\delta T} > 0$ เกิดข้อขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า $C^A \leq C^E$ □

ทฤษฎีบท 10.17 (ขอบเขตราคา) ราคาของอเมริกันคอลออปชั่นและอเมริกันพุทคอลออปชั่นของหุ้นอ้างอิง S ไม่มีการจ่ายปันผล มีราคาใช้สิทธิ K และเวลาครบกำหนด T เหมือนกัน สอดคล้องดังอสมการต่อไปนี้

$$[S(0) - Ke^{-\delta T}]^+ \leq C^A < S(0) \quad (10.43)$$

และ $[K - S(0)]^+ \leq P^A < K \quad (10.44)$

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้า หุ้นมีการจ่ายปันผล จะได้ว่า

$$\max\{0, S(0) - K, S(0) - \text{div}_0 - Ke^{-\delta T}\} \leq C^A < S(0) \quad (10.45)$$

และ $\max\{0, -S(0) + K, -S(0) + \text{div}_0 + Ke^{-\delta T}\} \leq P^A < K \quad (10.46)$

ทฤษฎีบท 10.18 (ราคาใช้สิทธิแปรเปลี่ยน) กำหนดให้ $C^A(K)$ และ $P^A(K)$ เป็นราคาของอเมริกันคอลออปชั่นและอเมริกันพุทออปชั่นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรราคาใช้สิทธิ K ถ้า K_1 และ K_2 เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่นที่เวลา T ที่ซึ่ง $K_1 < K_2$ แล้ว จะได้ว่า

$$C^A(K_1) > C^A(K_2) \quad (10.47)$$

และ $P^A(K_1) < P^A(K_2) \quad (10.48)$

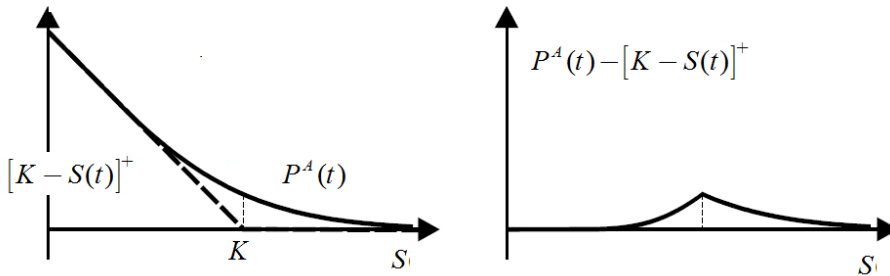
ทฤษฎีบท 10.19 (จำนวนหุ้นในสิทธิแปรเปลี่ยน) กำหนดให้ $C^A(x)$ และ $P^A(x)$ เป็นราคาของอเมริกันคอลออปชั่นและอเมริกันพุทออปชั่นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรจำนวนหน่วยที่ตราสารให้สิทธิซื้อ (ขาย) x หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิสำหรับจำนวนหน่วยดังกล่าวเท่ากับ K เวลาใช้สิทธิ T ถ้า x_1 และ x_2 เป็นจำนวนหุ้นที่ออปชั่นให้สิทธิซื้อ (ขาย) ที่ซึ่ง $x_1 < x_2$ แล้ว จะได้ว่า

$$C^A(x_1) < C^A(x_2) \quad (10.49)$$

และ $P^A(x_1) > P^A(x_2) \quad (10.50)$

บทนิยาม 10.20 กำหนดให้ K เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่น มูลค่าตามเวลา (The Time Value) ของอเมริกันออปชั่น นิยาม ดังนี้

- มูลค่าตามเวลาสำหรับคอลออปชั่น เท่ากับ $C^A(t) - [S(t) - K]^+$
- มูลค่าตามเวลาสำหรับพุทออปชั่น เท่ากับ $P^A(t) - [K - S(t)]^+$



รูปที่ 10.8 แสดงมูลค่าตามเวลาของอเมริกันพุทออปชั่นรูปขวามือเปรียบเทียบกับราคาของพุทคอปชั่นกับมูลค่าแฝง

ตัวอย่างที่ 10.15 กำหนดให้หุ้นของบริษัทหนึ่ง มีราคาปัจจุบัน 125.50 บาทต่อหน่วยโดยที่อเมริกันออปชั่นของหุ้นดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิต่างๆมีราคาดังตาราง ต่อไปนี้

ราคาใช้สิทธิ(บาท)	ราคาออปชั่น(บาท)	
	คอลออปชั่น	พุทออปชั่น
115	18.50	3.25
125	12.75	6.50
135	7.25	10.25

จงคำนวณมูลค่าแฝง และมูลค่าตามเวลา

วิธีทำ มูลค่าแฝงของออปชั่นตามบทนิยาม 10.9 คือ

$$[S(t) - K]^+ \text{ สำหรับคอลออปชั่น และ } [K - S(t)]^+ \text{ สำหรับพุทออปชั่น}$$

และ มูลค่าตามเวลาของออปชั่นตามบทนิยาม 10.20 คือ

$$C^A(t) - [S(t) - K]^+ \text{ สำหรับคอลออปชั่น และ } P^A(t) - [K - S(t)]^+ \text{ สำหรับพุทออปชั่น}$$

โดยค่าต่างๆที่คำนวณได้ แสดงในตารางต่อไปนี้

ราคาใช้ สิทธิ(บาท)	ราคาออปชั่น(บาท)		มูลค่าแฝง		มูลค่าตามเวลา	
	คอลออปชั่น	พุทออปชั่น	คอลออปชั่น	พุทออปชั่น	คอลออปชั่น	พุทออปชั่น
115	18.50	3.25	10.50	0	8	3.25
125	12.75	6.50	0.50	0	12.25	6.50
135	7.25	10.25	0	9.5	7.25	0.75

□

10.3.2 การกำหนดราคาออปชั่นอเมริกัน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการกำหนดราคาออปชั่นอเมริกันด้วยแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N -คาบเวลา โดยนิยามของอเมริกันออปชั่น เราทราบว่านักลงทุนสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ จุดเวลา n ซึ่ง $0 \leq n \leq N$ โดยมีผลประโยชน์ $f(S(n))$ ในที่นี้จะแทนราคาออปชั่นที่เวลา n ด้วยสัญลักษณ์ $D^A(n)$

พิจารณาแบบจำลอง 2 คาบเวลา จะได้นักลงทุนสามารถเลือกใช้สิทธิเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ได้ 2 จุดเวลา คือ ที่เวลา $t=1$ โดยมีผลประโยชน์ $f(S(1))$ และเวลาครบกำหนด ($t=2$) โดยมูลค่าของออปชั่น ณ เวลาครบกำหนด คือ

$$D^A(2) = f(S(2))$$

$$\text{เมื่อ } S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) & ; \text{probability } p^2 \\ (1+u)(1+d)S(0) & ; \text{probability } 2p(1-p) \\ (1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^2 \end{cases}$$

ที่เวลา $t=1$ ผู้ถือออปชั่นสามารถเลือกใช้สิทธิได้ทันทีซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ $f(S(1))$ บาท หรือ รอจนกว่าจะถึงเวลา $t=2$ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ $f(S(2))$ เนื่องจากหากผู้ถือออปชั่นรอจนถึงเวลา $t=2$ แล้วราคาออปชั่นอเมริกันที่เวลา $t=1$ จะมีค่าเท่ากับ ราคาของยุโรปียนออปชั่น ซึ่งราคาออปชั่นที่เวลา $t=1$ คือ

$$(1+r)^{-1} E^*[f(S(2))] = (1+r)^{-1} [p^* f((1+u)S(1)) + (1-p^*) f((1+d)S(1))] \quad (10.51)$$

ดังนั้น ทำให้ได้ว่าราคาของอเมริกันออปชั่นที่ $t=1$ จะต้องเท่ากับค่าสูงสุดระหว่าง ราคาใช้สิทธิทันที กับราคาจากการรอให้ถึงเวลา $t=2$ นั่นคือ

$$D^A(1) = \max\{f(S(1)), (1+r)^{-1} E^*[f(S(2))]\} = f_1(S(1)) \quad (10.52)$$

$$\text{เมื่อ } f_1(x) = \max\{f(x), (1+r)^{-1} [p^* f((1+u)x) + (1-p^*) f((1+d)x)]\}$$

พิจารณาในทำนองเดียวกัน จะได้ ว่าราคาของอเมริกันอปชั่นที่ $t = 0$ จะต้องเท่ากับค่าสูงสุดระหว่าง ราคาใช้สิทธิทันที กับราคาจากการรอให้ถึงเวลา $t = 1$ นั่นคือ

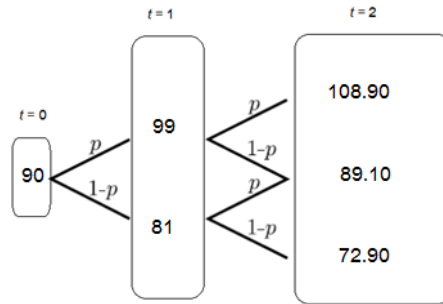
$$D^A(0) = \max \left\{ f(S(0)), (1+r)^{-1} [p^* f_1((1+u)S(0)) + (1-p^*) f_1((1+d)S(0))] \right\} \quad (10.53)$$

สำหรับการกำหนดราคาอเมริกันอปชั่นด้วยแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลาสามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันโดยการพิจารณาเวลาไปข้างหน้าซึ่งจะได้ลำดับของ $D^N(n)$ ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} D^A(N) &= f(S(N)) \\ D^A(N-1) &= \max \left\{ f(S(N-1)), (1+r)^{-1} [p^* f((1+u)S(N-1)) \right. \\ &\quad \left. + (1-p^*) f((1+d)S(N-1))] \right\} \equiv f_{N-1}(S(N-1)) \\ D^A(N-2) &= \max \left\{ f(S(N-2)), (1+r)^{-1} [p^* f_{N-1}((1+u)S(N-2)) \right. \\ &\quad \left. + (1-p^*) f_{N-1}((1+d)S(N-2))] \right\} \equiv f_{N-2}(S(N-2)) \\ &\vdots \\ D^A(1) &= \max \left\{ f(S(1)), (1+r)^{-1} [p^* f_2((1+u)S(1)) \right. \\ &\quad \left. + (1-p^*) f_2((1+d)S(1))] \right\} \equiv f_1(S(1)) \\ D^A(0) &= \max \left\{ f(S(0)), (1+r)^{-1} [p^* f_1((1+u)S(0)) + (1-p^*) f_1((1+d)S(0))] \right\} \end{aligned} \quad (10.54)$$

ตัวอย่างที่ 10.16 กำหนดอเมริกันพวทอปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่ง มีราคาใช้สิทธิ 100 บาท อายุของสัญญา 6 เดือน ($t = 2$) สมมติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 90 บาท โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา $K(n) = \begin{cases} 0.1 ; \uparrow \\ -0.1 ; \downarrow \end{cases}$ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้เท่ากับ 0.20 ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน จงคำนวณราคาของพวทอปชั่น $P^A(0)$ โดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา

วิธีทำ จากโจทย์ต้องการหา $P^A(0)$ โดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา ซึ่งต้นไม้แสดงราคาหุ้นอ้างอิงเป็นดังนี้



ในที่นี้ $r = 0.20 / 4 = 0.05$ ต่อคาบเวลา และคำนวณความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง

$$p^* = \frac{0.05 + 0.1}{0.1 + 0.1} = 0.75$$

เราจะคำนวณ $P^A(0)$ จาก (10.54) โดยการสร้างลำดับราคาของพุดออปชั่น ดังนี้

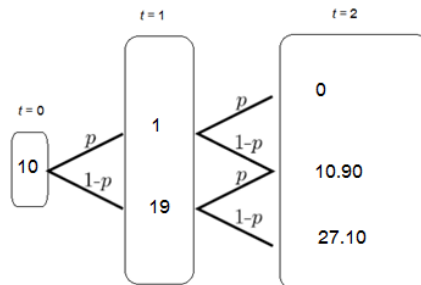
$$P^A(2) = [100 - S(2)]^+$$

$$P^A(1) = \max \left\{ [100 - S(1)]^+, (1+r)^{-1} \left[p^* [100 - (1+u)S(1)]^+ + (1-p^*) [100 - (1+d)S(1)]^+ \right] \right\} \equiv f_1(S(1))$$

$$P^A(0) = \max \left\{ f(S(0)), (1+r)^{-1} \left[p^* f_1((1+u)S(0)) + (1-p^*) f_1((1+d)S(0)) \right] \right\}$$

ต่อไปคำนวณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

คำนวณมูลค่าแฝง $[100 - S(t)]^+$, $t = 0, 1, 2$ ซึ่งแสดงได้ด้วยต้นไม้ดังนี้



ต่อไปคำนวณ

$$\begin{aligned} & (1.05^{-1}) \left(0.75 [100 - 1.1S(1)]^+ + 0.25 [100 - 0.9S(1)]^+ \right) \\ &= (1.05^{-1}) \left(0.75 \left[100 - \begin{cases} 108.9 \\ 89.1 \end{cases}^+ + 0.25 \left[100 - \begin{cases} 89.1 \\ 72.9 \end{cases}^+ \right] \right) \\ &= (1.05^{-1}) \left(0.75 \begin{cases} 0 \\ 10.9 \end{cases} + 0.25 \begin{cases} 10.9 \\ 27.1 \end{cases} \right) = \begin{cases} 2.5952 \\ 14.2381 \end{cases} \end{aligned}$$

เพื่อความสะดวกกำหนดให้

$$f_1(x) = \max \left\{ [100 - x]^+, (1.05^{-1}) [0.75[100 - 1.1x]^+ + 0.25[100 - 0.9x]^+] \right\}$$

จะได้

$$\begin{aligned} f_1(S(1)) &= \max \left\{ [100 - S(1)]^+, (1.05^{-1}) [0.75[100 - 1.1S(1)]^+ + 0.25[100 - 0.9S(1)]^+] \right\} \\ &= \max \left\{ \begin{Bmatrix} 1 \\ 19 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 2.5952 \\ 14.2381 \end{Bmatrix} \right\} = \begin{Bmatrix} 2.5952 \\ 19 \end{Bmatrix}, \end{aligned}$$

ดังนั้น จะได้ลำดับของราคาพุดอปชั้นได้ดังนี้

$$P^A(2) = [100 - S(2)]^+ = \begin{cases} 0 & ; \uparrow\uparrow \\ 10.9 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 27.1 & ; \downarrow\downarrow \end{cases}$$

$$P^A(1) = f_1(S(1)) = \begin{cases} 2.5952 \\ 19 \end{cases}$$

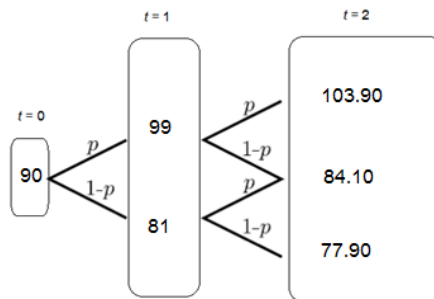
$$P^A(0) = \max \left\{ 10, (1.05)^{-1} (0.75(2.5952) + 0.25(19)) \right\} = \max \{10, 6.3775\} = 10$$

นั่นคือ ราคาของพุดอปชั้น $P^A(0) = 10$ บาท □

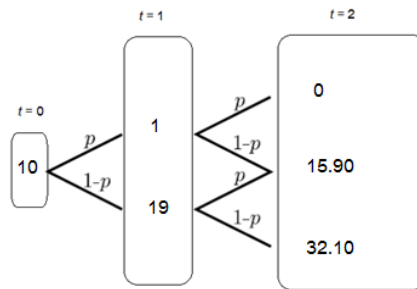
สำหรับในกรณีที่หุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผลราคาที่น่ามาคำนวณผลประโยชน์จะต้องเป็นราคาที่หักออกด้วยเงินปันผลแล้ว (Ex-dividend Stock Price) ซึ่งการคำนวณราคาของอเมริกันอปชั้นสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 10.17 จากตัวอย่างที่ 10.16 จงคำนวณราคาของอเมริกันพุดอปชั้น $P^A(0)$ ถ้าสมมติว่าหุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผล 5 บาทที่เวลา $t = 2$

วิธีทำ จากโจทย์ต้องการหา $P^A(0)$ โดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา โดยต้นไม้แสดงราคาหุ้นอ้างอิงที่หักออกด้วยเงินปันผลเป็นดังนี้



เราสามารถคำนวณราคา $P^A(0)$ ได้เช่นเดียวกับกรณีที่หุ้นอ้างอิงไม่มีการจ่ายเงินปันผล โดยเริ่มจากคำนวณมูลค่าแฝงของพหุออปชั่น ได้ดังนี้



ต่อไปคำนวณ

$$\begin{aligned}
 & (1.05^{-1}) \left(0.75[100 - 1.1S(1)]^+ + 0.25[100 - 0.9S(1)]^+ \right) \\
 &= (1.05^{-1}) \left(0.75 \begin{Bmatrix} 0 \\ 15.90 \end{Bmatrix} + 0.25 \begin{Bmatrix} 15.90 \\ 32.10 \end{Bmatrix} \right) \\
 &= \begin{Bmatrix} (1.05^{-1})(0.75(0) + 0.25(15.90)) \\ (1.05^{-1})(0.75(15.90) + 0.25(32.10)) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3.7857 \\ 19 \end{Bmatrix}
 \end{aligned}$$

เพื่อความสะดวกกำหนดให้

$$f_1(x) = \max \left\{ [100 - x]^+, (1.05^{-1}) \left[0.75[100 - 1.1x]^+ + 0.25[100 - 0.9x]^+ \right] \right\}$$

จะได้

$$\begin{aligned}
 f_1(S(1)) &= \max \left\{ [100 - S(1)]^+, (1.05^{-1}) \left[0.75[100 - 1.1S(1)]^+ + 0.25[100 - 0.9S(1)]^+ \right] \right\} \\
 &= \max \left\{ \begin{Bmatrix} 1 \\ 19 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 3.7857 \\ 19 \end{Bmatrix} \right\} = \begin{Bmatrix} 3.7857 \\ 19 \end{Bmatrix},
 \end{aligned}$$

ดังนั้นจากลำดับของราคาพหุออปชั่นได้ดังนี้

$$P^A(2) = [100 - S(2)]^+ = \begin{cases} 0 & ; \uparrow\uparrow \\ 15.9 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 32.1 & ; \downarrow\downarrow \end{cases}$$

$$P^A(1) = f_1(S(1)) = \begin{Bmatrix} 3.7857 \\ 19 \end{Bmatrix}$$

$$P^A(0) = \max \left\{ 10, (1.05)^{-1} (0.75(3.7857) + 0.25(19)) \right\} = \max \{ 10, 7.2279 \} = 10$$

นั่นคือ ราคาของพหุออปชั่น $P^A(0) = 10$ บาท

□

10.4 สูตรของแบล็ก-โชลส์

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาของแบล็ก-โชลส์คิดค้นโดย ฟิชเชอร์ แบล็ก (Fisher Black), มายรอน โชลส์ (Myron Scholes) และ โรเบิร์ต ซี เมอร์ตัน (Robert C. Merton) ซึ่ง 2 ใน 3 ในนี้คือ มายรอน โชลส์ และ โรเบิร์ต ซี เมอร์ตัน ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ.1970 และเป็นที่น่าเสียดายที่ ฟิชเชอร์ แบล็ก ได้เสียชีวิตลงเสียก่อนจึงไม่ได้รับรางวัล แบบจำลองแบล็ก-โชลส์มีบทบาทค่อนข้างมากในการกำหนดราคาซื้อขายออปชั่นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าแต่ละสมการในแบบจำลองจะต้องใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากและมีความซับซ้อนอย่างมาก แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันความเจริญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็เจริญรุดหน้าไปอย่างมากเช่นกัน เราจึงสามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาและคำนวณราคาออปชั่นด้วยแบบจำลองที่ยุ่งยากนี้ได้ อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะใช้โปรแกรม EXCEL หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานทางด้านการเงินได้โดยเฉพาะ เป็นต้น

การกำหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่จะใช้ต่อไปนี้จะยังคงใช้เหมือนที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราอ้างถึงแบบจำลองราคาเชิงเวลาต่อเนื่องที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 9 จะได้ว่าราคาของหุ้นกำหนดโดย

$$S(t) = S(0)e^{\mu t + \sigma W(t)} \quad (10.55)$$

เมื่อ $W(t)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มของการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน และ $S(t)$ มีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล

พิจารณายุโรปียนออปชั่นที่มีระยะเวลาครบกำหนด T และผลประโยชน์ $f(S(T))$ เราสามารถพิจารณาได้ในลักษณะเดียวกับแบบจำลองราคาแบบไม่ต่อเนื่อง คือ ราคาออปชั่นที่เวลา $t=0$ คือค่าคาดหวังของผลประโยชน์ $f(S(T))$ ที่ถูกคิดลดด้วยฟังก์ชันคิดลดจากอัตราผลตอบแทนทบต้นต่อเนื่อง δ ของตราสารหนี้ที่สมมูลกับอัตราผลตอบแทนต่องวด r นั่นคือ $e^{-\delta T} = (1+r)^{-T}$ ดังนั้น จะได้

$$D(0) = e^{-\delta T} E^*[f(S(T))] \quad (10.56)$$

ภายใต้ความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^*

ต่อไปจะพิจารณา $E[e^{-\delta t} S(t)]$ ซึ่งเป็นค่าคาดหวังของราคา $S(t)$ ที่ถูกคิดลดด้วย $e^{-\delta t}$ หรือมูลค่าปัจจุบันของราคา $S(t)$ เนื่องจาก $W(t) \sim N(0, t)$ โดยมีฟังก์ชันความหนาแน่น คือ

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}}$$

ภายใต้ความน่าจะเป็น p ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}
E[e^{-\delta t} S(t)] &= E[S(0)e^{-\delta t} e^{\mu t + \sigma W(t)}] = S(0)E[e^{-\delta t + \mu t + \sigma W(t)}] \\
&= S(0) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\delta t + \mu t + \sigma x} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx \\
&= S(0) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{\left(-\delta + \mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \frac{(x-\sigma t)^2}{2t}} dx \\
&= S(0)e^{\left(-\delta + \mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x-\sigma t)^2}{2t}} dx \\
&= S(0)e^{\left(-\delta + \mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{y^2}{2t}} dy = S(0)e^{\left(-\delta + \mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t} \quad (10.57)
\end{aligned}$$

จาก (10.57) จะเห็นว่าค่าคาดหวังของมูลค่าปัจจุบัน $S(t)$ ไม่ควรขึ้นกับเวลา t นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ จะต้องเท่ากับ $\mu + \frac{1}{2}\sigma^2$ ซึ่งจะทำให้ $E[e^{-\delta t} S(t)] = S(0)$ ดังนั้นเงื่อนไข $\delta = \mu + \frac{1}{2}\sigma^2$ เป็นเงื่อนไขที่เพียงพอและจำเป็นที่ทำให้มีความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* ซึ่ง

$$E^*[e^{-\delta t} S(t)] = S(0) \quad (10.58)$$

การแสดงว่ามีความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงบทพิสูจน์

ทฤษฎีบท 10.21 ให้ $S(t)$ เป็นราคาหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่จะทราบ ที่เวลา $t = s$ ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของ $S(t)$ จะเท่ากับ

$$E^*[S(t)e^{-\delta t} | S(s)] = S(s)e^{-\delta s} \quad (10.59)$$

บทแทรก 10.22 (สมบัติของมาร์ติงเกล) กำหนดให้ $\tilde{S}(s) = S(s)e^{-\delta s}$ เป็นราคาหุ้นส่วนลด ภายใต้ความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง จะได้ว่า

$$E^*[\tilde{S}(t) | S(s)] = \tilde{S}(s) \quad \text{สำหรับทุกๆ } t \geq s \geq 0 \quad (10.60)$$

พิจารณายุโรปเลียนคอลลอปชั่น จากสมการ (10.53) จะได้

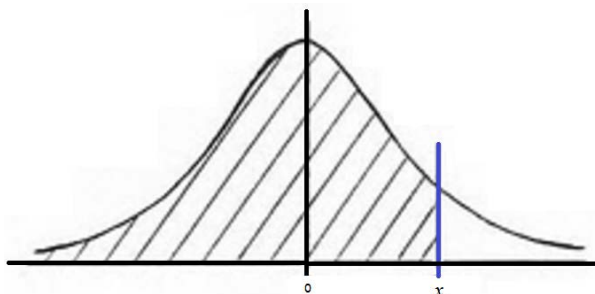
$$\begin{aligned}
 C^E(0) &= e^{-\delta T} E^* \left[[S(T) - K]^+ \right] = E^* \left[[S(T)e^{-\delta T} - Ke^{-\delta T}]^+ \right] \\
 &= E^* \left[[S(0)e^{-\delta T + \mu T + \sigma W(T)} - Ke^{-\delta T}]^+ \right] \\
 &= E^* \left[\left[S(0)e^{-\left(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \mu T + \sigma W(T)} - Ke^{-\delta T} \right]^+ \right] \\
 &= E^* \left[\left[S(0)e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T + \sigma W(T)} - Ke^{-\delta T} \right]^+ \right] \\
 &= \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} \left(S(0)e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T + \sigma x} - Ke^{-\delta T} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{x^2}{2T}} dx \\
 &= S(0) \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T + \sigma x} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{x^2}{2T}} dx - Ke^{-\delta T} \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{x^2}{2T}} dx \\
 &= S(0) \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{(x^2 - 2T\sigma x + \sigma^2 T^2)}{2T}} dx - Ke^{-\delta T} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
 &= S(0) \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{(x - \sigma T)^2}{2T}} dx - Ke^{-\delta T} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
 &= S(0) \int_{-d_1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy - Ke^{-\delta T} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy
 \end{aligned}$$

นั่นคือ
$$C^E(0) = S(0)N(d_1) - Ke^{-\delta T}N(d_2) \quad (10.61)$$

เมื่อ
$$d_1 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + (\delta + 0.5\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + (\delta - 0.5\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{และ}$$

$$N(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \int_{-x}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \quad (10.62)$$

จะเห็นว่า $N(x)$ เป็นฟังก์ชันค่าสะสมของการกระจายความน่าจะเป็นแบบปกติมาตรฐาน $N(0,1)$ นั่นคือ $N(x) = P(z \leq x) = P(z \geq -x)$ ดังนั้นสามารถคำนวณค่า $N(x)$ ได้จากตารางความน่าจะเป็นสะสมของการแจกแจงแบบปกติซึ่งปรากฏอยู่ในภาคผนวก หรือเพื่อความสะดวกอาจจะใช้คำสั่งฟังก์ชัน NORMSDIST(z) ในโปรแกรม EXCEL ก็ได้



รูปที่ 10.9 แสดงฟังก์ชันค่าสะสมของการกระจายความน่าจะเป็นแบบปกติมาตรฐาน $N(x) = P(z \leq x)$

โดยอาศัยแนวความคิดจากสมการ (10.59) และ (10.60) จะได้ราคายุโรปเลียนคอลออปชั่น และยุโรปเลียนพุทออปชั่น ที่เวลา $t \leq T$ ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 10.23 (สูตรของแบล็ก-โชลส์) สำหรับยุโรปเลียนออปชั่นซึ่งมีราคาใช้สิทธิ K และเวลาครบกำหนด T จะได้ว่า ราคาของออปชั่นที่เวลา $t \leq T$ ใดๆ เป็นไปดังนี้

$$C^E(t) = S(t)N(d_1) - Ke^{-\delta(T-t)}N(d_2) \quad (10.63)$$

และ
$$P^E(t) = Ke^{-\delta(T-t)}N(-d_2) - S(t)N(-d_1) \quad (10.64)$$

เมื่อ
$$d_1 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + (\delta + 0.5\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + (\delta - 0.5\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad \text{และ}$$

$$N(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \quad (10.65)$$

ในสูตร (10.65) จะเห็นว่าพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการกำหนดหรือประเมินราคาออปชั่นด้วยสูตรของแบล็ก-โชลส์ นั่นคือ พารามิเตอร์ σ ซึ่งเรียกว่า ค่าความผันผวน (Volatility) ของราคาหุ้น $S(t)$ เนื่องจาก $\ln \frac{S(t)}{S(0)} \sim N(\mu t, \sigma^2 t)$ ถ้าแทน $t=1$ จะได้

$$\ln \frac{S(1)}{S(0)} \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \text{นั่นคือ ค่าความผันผวน } \sigma \text{ ก็คือส่วนเบี่ยงเบนของอัตราผลตอบแทน}$$

ลอการิทึมต่อคาบเวลานั่นเอง เนื่องจาก $S(t)$ เป็นราคาหุ้นในอนาคต ดังนั้นจึงไม่สามารถคำนวณค่าความผันผวน σ ได้โดยตรง ในทางปฏิบัตินิยมใช้ ส่วนเบี่ยงเบนของอัตราผลตอบแทนลอการิทึมต่อคาบเวลาซึ่งคำนวณจากข้อมูลราคาในอดีตมาแทนค่าความผันผวน σ ในเชิงทฤษฎีจากสมการ

(9.54) เราทราบว่า $\sigma^2 = N\text{Var}[k(n)]$ ในที่นี้จะประมาณ $\text{Var}[k(n)]$ ด้วย ความแปรปรวน

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

จากกลุ่มตัวอย่างของอัตราผลตอบแทนลอการิทึม X ของหุ้นอ้างอิง

นั่นคือ

$$\sigma^2 \approx s^2 N = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right) N \quad (10.66)$$

เมื่อ n เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

S_i เป็นราคาหุ้นในเวลาที่ i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$)

$x_i = \ln \frac{S_i}{S_{i-1}}$ อัตราผลตอบแทนลอการิทึมของหุ้นอ้างอิง ($i = 1, 2, \dots, n$)

$\bar{x}$ เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนลอการิทึมของหุ้นอ้างอิง

N เป็นจำนวนจุดเวลาที่แบ่งใน 1 คาบเวลา (ในที่นี้จำนวนจุดเวลา ใน 1 ปีกำหนดให้เท่า 250 วันทำการใน 1 ปี)

ตัวอย่างที่ 10.18 จงประมาณค่าความผันผวน σ ต่อปี ของราคาหุ้นของบริษัทหนึ่งจากข้อมูลราคาปิดของหุ้นย้อนหลัง 42 วันทำการ ดังนี้

วันที่	S_i	$x_i = \ln(S_i / S_{i-1})$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
0	100.00	-	-	-
1	100.00	0	0.0002451	0.00000006
2	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
3	99.00	0	0.0002451	0.00000006
4	100.00	0.010050336	0.0102955	0.00010600
5	101.00	0.009950331	0.0101955	0.00010395
6	100.00	-0.00995033	-0.0097052	0.00009419
7	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
8	99.00	0	0.0002451	0.00000006
9	98.00	-0.01015237	-0.0099072	0.00009815
10	97.00	-0.0102565	-0.0100114	0.00010023
11	98.00	0.0102565	0.0105016	0.00011028
12	98.00	0	0.0002451	0.00000006
13	97.00	-0.0102565	-0.0100114	0.00010023
14	96.00	-0.01036279	-0.0101177	0.00010237
15	96.00	0	0.0002451	0.00000006

16	95.00	-0.0104713	-0.0102262	0.00010457
17	95.00	0	0.0002451	0.00000006
18	96.00	0.0104713	0.0107164	0.00011484
19	97.00	0.010362787	0.0106079	0.00011253
20	97.00	0	0.0002451	0.00000006
21	97.00	0	0.0002451	0.00000006
22	98.00	0.0102565	0.0105016	0.00011028
23	98.00	0	0.0002451	0.00000006
24	99.00	0.010152371	0.0103975	0.00010811
25	100.00	0.010050336	0.0102955	0.00010600
26	100.00	0	0.0002451	0.00000006
27	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
28	99.00	0	0.0002451	0.00000006
29	99.00	0	0.0002451	0.00000006
30	100.00	0.010050336	0.0102955	0.00010600
31	100.00	0	0.0002451	0.00000006
32	101.00	0.009950331	0.0101955	0.00010395
33	100.00	-0.00995033	-0.0097052	0.00009419
34	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
35	99.00	0	0.0002451	0.00000006
36	99.00	0	0.0002451	0.00000006
37	100.00	0.010050336	0.0102955	0.00010600
38	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
39	99.00	0	0.0002451	0.00000006
40	99.00	0	0.0002451	0.00000006
41	99.00	0	0.0002451	0.00000006
		$\bar{x} = -0.00024513$		$s^2 = 0.00005909$

จากตาราง $\sigma^2 \approx s^2 N = 0.00005909(250) = 0.01477282$ ดังนั้นจะได้ค่าความผันผวนของ
ราคาหุ้น $\sigma \approx 0.1215435 = 12.15435\%$ ต่อปี □

ตัวอย่างที่ 10.19 กำหนดยุโรปเบียนพุดอปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่ง มีราคาใช้สิทธิ 100 บาท อายุของสัญญา 6 เดือน สมมติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 90 บาท และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ 0.2 ต่อปีทบต้นต่อเนื่องและอัตราผลตอบแทนลอการิทึมคาดหวัง $\mu = 0.2$ สมมติว่าราคาหุ้นอ้างอิงมีค่าความผันผวน 12.15 % ต่อปี จงใช้สูตรของแบล็ก-โชลส์คำนวณหา $P^E(t)$ สำหรับ $t \in [0, 0.5]$ เมื่อแบ่งช่วงเวลออกเป็น 10 ช่องเท่าๆกัน โดยสมมติว่าราคาของหุ้นอ้างอิงที่เวลาต่างๆจากการจำลองได้ผลลัพธ์ดังนี้

t_i	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
S_i	90	93.05	93.04	96.38	97.11	98.08	100.35	99.61	104.58	106.38	107.21

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $S(0) = 90$, $K = 100$, $T = 6/12 = 0.5$, $\delta = 0.2$ และ

$$\sigma^2 = 0.1215^2 = 0.01476225$$

จากสูตรของแบล็ก-โชลส์ (10.64) และ (10.65) จะได้

$$d_1 = \frac{\ln \frac{90}{100} + (0.2 + 0.5(0.01476225))(0.5 - t)}{0.1215\sqrt{0.5 - t}} = \frac{-0.0137 - 1.7068t}{\sqrt{0.5 - t}}$$

และ

$$d_2 = \frac{\ln \frac{90}{100} + (0.2 - 0.5(0.01476225))(0.5 - t)}{0.1215\sqrt{0.5 - t}} = \frac{-0.0745 - 1.5853t}{\sqrt{0.5 - t}}$$

และ

$$P^E(t) = 100e^{-0.2(0.5-t)}N(-d_2) - S(t)N(-d_1)$$

เมื่อ $N(x) = P(z \leq x)$

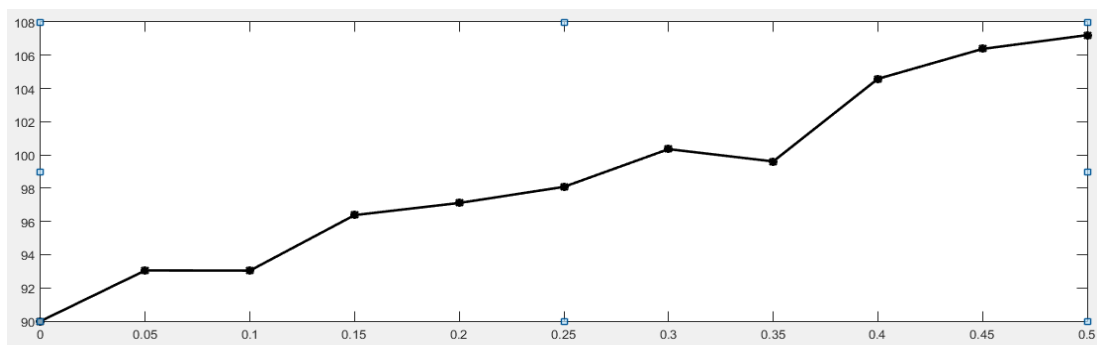
เราจะเขียนกราฟของ $P^E(t)$ โดยการแบ่งช่วงเวลา $[0, 0.5]$ ออกเป็น 10 ช่องย่อยๆ จะได้ความ

กว้างของแต่ละช่องย่อยเท่ากับ $\frac{0.5-0}{10} = 0.05$ โดยมีจุดเวลาเป็น t_i , $d_1(t_i)$, $d_2(t_i)$

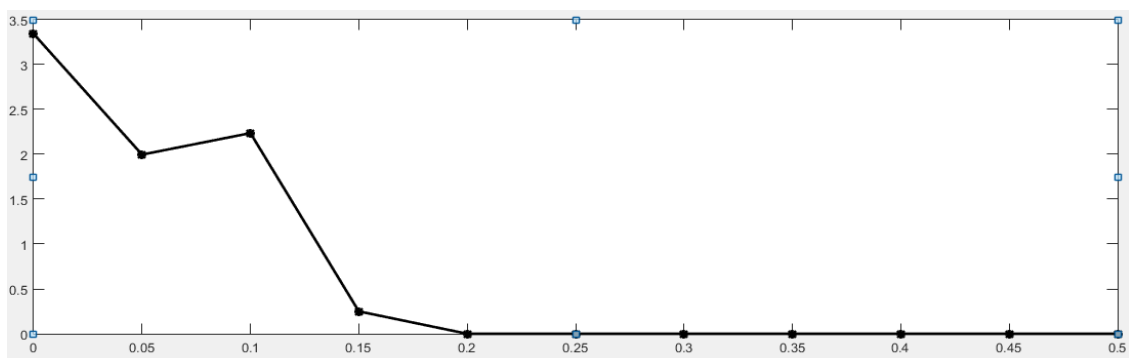
$N(-d_1(t_i))$, $N(-d_2(t_i))$ และ $P^E(t_i)$ แสดงในตารางต่อไปนี้

t_i	$S(t_i)$	$d_1(t_i)$	$d_2(t_i)$	$N(-d_1)$	$N(-d_2)$	$P^E(t_i)$
0	90	-0.0194	-0.1054	0.5077289	0.54195449	3.342468
0.05	93.05	-0.1476	-0.2292	0.5586866	0.590650775	1.996808
0.1	93.04	-0.2915	-0.3685	0.6146771	0.643732176	2.236551
0.15	96.38	-0.4559	-0.5279	0.6757727	0.701206915	0.249714
0.2	97.11	-0.6482	-0.7149	0.7415877	0.762660714	0
0.25	98.08	-0.8808	-0.9417	0.810787	0.826814069	0
0.3	100.35	-1.1756	-1.2300	0.8801207	0.890658681	0
0.35	99.61	-1.5778	-1.6250	0.9426944	0.947917402	0
0.4	104.58	-2.2023	-2.2409	0.986177	0.987482207	0
0.45	106.38	-3.4961	-3.5235	0.999764	0.99978708	0
0.5	107.21	$-\infty$	$-\infty$	1	1	0

หมายเหตุ ค่าที่คำนวณได้จากสูตรของแบล็ก-โชลส์ได้ค่าน้อยกว่า 0 แต่เงื่อนไขขอบเขตของราคาตามทฤษฎีบท 10.17 จึงได้ว่าราคาของ $P^E(t_i) = 0$ เมื่อ $t_i \geq 0.2$



กราฟแสดงราคาของหุ้นที่เวลา t ใดๆ



กราฟแสดงราคาของ $P^E(t)$ ที่เวลา t ใดๆ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10

- 1) กำหนดราคาใช้สิทธิของยูโรเปียนคอลออปชั่น 145 บาท และอายุของสัญญา 6 เดือน สมมติว่าผู้ถือได้กำไร 13 บาทหลังจากใช้สิทธิ และราคาซื้อออปชั่น 15.50 บาท จงหาราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 7 % ต่อปี
- 2) สมมติว่าพุดออปชั่นของหุ้นอ้างอิง A อายุของสัญญา 3 เดือน มีราคาใช้สิทธิ 110 บาท ณ วันครบกำหนด ถ้าพุดออปชั่นมีราคาซื้อ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เท่ากับ 12.50 บาท และ ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันเดียวกันเท่ากับ 110 บาท จงหาราคาหุ้นอ้างอิงควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะทำให้นักลงทุนไม่ขาดทุนจากการซื้อคอลออปชั่น ณ วันที่ครบกำหนด สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 6.5 % ต่อปี
- 3) สมมติพุดออปชั่นของหุ้นอ้างอิงหนึ่งมีอายุครบกำหนด 3 เดือน ราคาใช้สิทธิ 80 บาท ณ วันครบกำหนด และคอลออปชั่นมีราคาซื้อ 10.25 บาท ถ้าราคาหุ้น ณ วันครบกำหนด สามารถเป็น 92 บาท, 80 บาท หรือ 75 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 1/3 เท่ากัน จงหาค่าคาดหวังของกำไร(ขาดทุน)ของผู้ถือสัญญา กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8% ต่อปี
- 4) สมมติให้หุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 130 บาทต่อหุ้น และสมมติว่าราคาของยูโรเปียนคอลออปชั่นของหุ้นอ้างอิงนี้ มีราคาใช้สิทธิ 120 บาท ซึ่งจะใช้สิทธิได้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยที่ราคาซื้อขายของคอลออปชั่นนี้เท่ากับ 25.50 บาท จงหาราคาซื้อขายของพุดออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิ และเวลาใช้สิทธิเท่ากับคอลออปชั่นฉบับนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8.5 % ต่อปี คิดทบต้นทุกครึ่งปี
- 5) ผู้ส่งออกเสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการทำสัญญาออปชั่น เพื่อขายเงินสกุลดอลลาร์ ในอีก 6 เดือน ถ้าอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องสำหรับการลงทุนในเงินสกุลบาทไทย และสกุลดอลลาร์เป็น 2.5 % และ 3.5% ตามลำดับ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์เป็นเงินสกุลบาทไทย ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 33.25 ต่อดอลลาร์ จงหาราคาใช้สิทธิของยูโรเปียนคอลและยูโรเปียนพุดออปชั่นซึ่งทำให้ $C^E = P^E + 1$

6) สมมติว่ายูโรเปียนคอลอปชั่น และพุทอปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่งมีราคาใช้สิทธิ 120 บาท ระยะเวลาใช้สิทธิ 9 เดือน โดยมีคอลและพุทอปชั่นมีราคาซื้อขายที่ 15.20 บาท และ 17.80 บาท ตามลำดับ ถ้าราคาปัจจุบันหุ้นอ้างอิงราคา 105 บาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 6.7% ต่อปี จงหาแนวทางการลงทุนที่ทำให้เกิดการกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง

7) กำหนดให้ $r = 0.05$, $S(0) = K = 100$ บาท จงคำนวณหาราคา $P^E(0)$ ของคอลอปชั่น โดยใช้แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา เมื่อกำหนดให้ $u = 0.10$ และ $d = -0.05$

8) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น สมมติให้ $S(0) = 100$, $K = 110$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.1$ และ $r = 0.05$ โดยทุกครั้งที่มีการขายหุ้นจะต้องจ่ายค่านายหน้าซื้อขาย (Commission) 0.25% ของมูลค่าหุ้นที่ขาย จงคำนวณกำไรที่ผู้ซื้อพุทอปชั่นได้รับ

9) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น กำหนดให้ $S(0) = K = 1$, $u = 0.15$ และ $d = -0.1$ และสมมติว่า อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับ 7.5 % จงคำนวณหามูลค่าของพอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับคอลอปชั่นและพุทอปชั่น พร้อมทั้งคำนวณหาราคาของคอลและพุทอปชั่นด้วย

10) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น สมมติว่าหุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 100 บาทโดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น $k(n) = \begin{cases} 0.1823 & ; \uparrow \\ -0.1054 & ; \downarrow \end{cases}$, $n = 1, 2$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.6 ต่อปีทบต้นทุกเดือน จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา คำนวณราคาของคอลและพุทอปชั่นซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 110 บาท และเวลาใช้สิทธิเดือนที่ 3

11) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น กำหนดให้ $S(0) = K = 100$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.1$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.08 ต่อปีคิดทบต้นทุก 3 เดือน จงใช้แบบจำลอง 3 คาบเวลา คำนวณราคาของคอลอปชั่นและพุทอปชั่น โดยใช้สิทธิได้เมื่อสิ้นเดือนที่ 9

12) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น กำหนดให้ $S(0) = 100$, $K = 90$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.2$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.08 ต่อปีทบต้นทุกครึ่งปี สัญญามีอายุ 6 เดือน

12.1) จงใช้แบบจำลอง 20 คาบเวลาคำนวณราคาของคอลอปชั่นและพุทอปชั่น

12.2) จงใช้สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินส์ไต้สำหรับแบบจำลอง 20 คาบเวลาคำนวณราคาของคอลอปชั่นและพุทอปชั่น

12.2) สมมติว่าหุ้นมีการจ่ายปันผล 1 ครั้งที่ปลายเดือนที่ 6 จำนวน 5.5 บาท จงคำนวณราคาของคอลและพุทออปชั่น

13) สำหรับอเมริกันออปชั่น กำหนดให้หุ้นของบริษัทหนึ่ง มีราคาปัจจุบัน 125.50 บาทต่อหน่วย โดยที่อเมริกันออปชั่นของหุ้นดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิต่างๆ มีราคาดังตาราง ต่อไปนี้

ราคาใช้สิทธิ(บาท)	ราคาออปชั่น(บาท)	
	คอลออปชั่น	พุทออปชั่น
110	19.50	4.25
120	13.75	7.50
130	8.25	11.25

จงคำนวณมูลค่าแฝง และมูลค่าตามเวลา

14) กำหนดอเมริกันพุทออปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่ง มีราคาใช้สิทธิ 100 บาท อายุของสัญญา 6 เดือน ($t = 3$) สมมติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 90 บาท โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

$$k(n) = \begin{cases} 0.0953 ; \uparrow \\ -0.1054 ; \downarrow \end{cases} \text{ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ } 0.20 \text{ ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน}$$

14.1) จงคำนวณราคาของคอลออปชั่น $C^A(0)$

14.2) จงคำนวณราคาของอเมริกันคอลออปชั่น $C^A(0)$ ถ้าสมมติว่าหุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผล 4.5 บาทที่เวลา $t = 3$

15) จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา คำนวณราคาของคอลยูโรปียนออปชั่น และ คอลอเมริกันออปชั่นของหุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 100 บาท และมีอายุ 6 เดือน โดยสมมติว่า $S(0) = 48$ บาท $u = 0.15$, $d = -0.20$ และอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงคิดทบต้นต่อเนื่อง 7 % ต่อปี

16) จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา คำนวณและเปรียบเทียบราคาของยุโรปียนคอลออปชั่นกับราคาอเมริกันคอลออปชั่น ที่มีราคาใช้สิทธิ 20 บาท และมีอายุ 3 เดือน กำหนดให้ $u = 0.15$ $d = -0.1$ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 12% ต่อปีทบต้นทุกเดือน และ ราคาปัจจุบันเท่ากับ 18 บาท โดยหุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง 0.50 บาท ต่อหุ้น ณ ปลายเดือนที่ 3

17) กำหนดยุโรปเบียนพหุอุปชันของหุ้นบริษัทหนึ่ง มีราคาใช้สิทธิ 30 บาท อายุของสัญญา 3 เดือน สมมติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 32 บาท และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ 0.3 ต่อปีทบต้นต่อเนื่องและอัตราผลตอบแทนลอการิทึมคาดหวัง $\mu = 0.15$ สมมติว่าราคาหุ้นอ้างอิงมีค่าความผันผวน 20.35 % ต่อปี จงใช้สูตรของแบล็ก-โชลส์คำนวณหา $C^E(t)$ สำหรับ $t \in [0, 0.25]$ เมื่อแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 10 ช่องเท่าๆกัน โดยสมมติว่าราคาของหุ้นอ้างอิงที่เวลาต่างๆจากการจำลองได้ผลลัพธ์ดังนี้

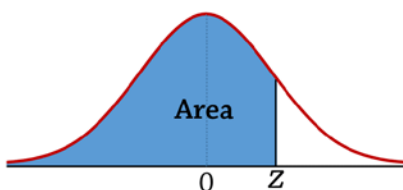
t_i	0	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.225	0.250
S_i	50	50.20	50.34	50.41	51.1	51.01	50.89	51.08	51.08	51.08	51.08

18) จงประมาณค่าความผันผวน σ ต่อปี ของราคาหุ้นของบริษัทหนึ่งจากข้อมูลราคาปิดของหุ้นย้อนหลัง 22 วันทำการ ดังนี้

วันที่	ราคา	วันที่	ราคา
0	50	11	51.08
1	50.00	12	51.84
2	50.00	13	50.88
3	50.41	14	50.88
4	51.10	15	50.58
5	51.01	16	49.75
6	50.89	17	48.90
7	51.08	18	48.67
8	51.08	19	48.31
9	51.08	20	47.51
10	51.08	21	47.51

19) จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา คำนวณและเปรียบเทียบราคายุโรปเบียนคอลลอปชันกับราคาอเมริกันคอลลอปชัน ที่มีราคาใช้สิทธิ 120 บาท และมีอายุ 6 เดือน โดยกำหนด $u = 0.2$ $d = 0$ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8 % ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน และ ราคาปัจจุบันเท่ากับ 100 บาท

ภาคผนวก

[illegible]

เอกสารอ้างอิง

- [1] มานพ วราภักดิ์. *ทฤษฎีดอกเบี้ย (THEORY OF INTEREST)*.สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพฯ. 2549.
- [2] วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ. *เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*.ปลาทอง ก๊อบปี่ปรีนท์. กรุงเทพฯ. 2556.
- [3] มาลินี วชิราภากร. *บทเรียนออนไลน์ วิชา การบัญชีการเงิน : ค่าเสื่อมราคา*.
<http://www.cvc-cha.ac.th/accounting/index.php>
- [4] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2552).*CISA ระดับ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน*. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . กรุงเทพฯ. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
- [5] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2556). *การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์(DR2)*. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.
- [6] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2548). *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)*. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . กรุงเทพฯ.
- [7] Avellaneda M. and Laurence P., *Quantitative Modeling of Derivative Securities*, Chapman & Hall/CRC,2000.
- [8] Darren Duffie, *Dynamic Asset Pricing Theory*, Princeton University Press , Princeton, New Jersey,1996.
- [9] Hull, John C., *Fundamentals of Futures and Options Markets*, Pearson Education Indochina Ltd., 2011.
- [10] Marek Capiński and Tomasz Zastawniak, *Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering*, Springer-Verlag London Limited 2003.
- [11] Nassim Taleb, *Dynamic Hedging : Managing Vanilla and Exotic Options* , John Wiley & Sons,Inc, 1997.

-
- [12] Robert Jarrow and Stuart Turnbull, *Derivative Securities*, South-Western College Publishing, 2000.
- [13] Sanjiv R. Das, *Quantitative Methods for Finance*, [http:// algo.scu.edu /~sanjivdas /q115 / Q115.pdf](http://algo.scu.edu/~sanjivdas/q115/Q115.pdf).
- [14] Wolfgang Hardle, Torsten Kleinow and Gerhard Stahl, *Applied Quantitative Finance*, Berlin, 2002.

ดัชนี

ก.

การแตกหุ้น	152,153
การคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	302
การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลง	1
การประเมินราคาตราสารทุน	151,154
การประเมินราคาตราสารหนี้	159,160
การวิเคราะห์งบเงินทุน	192
การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน	196
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ	201
การกำหนดราคาพอร์ฟิวรีด	261,264
การกำหนดราคาออปชั่น	267, 329, 330,345
การจัดการความเสี่ยงด้วยออปชั่น	277
การผิदनัดชำระ	138,141
การรวมหุ้น	153
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หนี้	141
การสะสมของส่วนลด	168
การตัดจ่ายพรีเมียม	168
การลงทุนต่อ	185, 201-204
การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน	211, 233
การไม่ชอบความเสี่ยง หรือ การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	300
การชอบความเสี่ยง หรือการค้นหาความ เสี่ยง	300
การเดินสุ่ม	318

การเดินสู่สมมาตร	318, 320
การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน	319,320
กลุยุทธ์ภูมิคุ้มกันเต็ม	240
กลุยุทธ์ภูมิคุ้มกันรังกัดัน	237-242, 248
กลุยุทธ์การจับคู่สินทรัพย์และหนี้สิน	243,244
สัมบูรณ์	
กลไกราคา	283,284,294,297
กำไรจากส่วนต่างราคา	152
กำลังดอกเบี้ย	19,25-28,45,48,49, 63,196,198, 212
กระบวนการวินอร์	320
ข.	
ข้อสัญญา	138
ค.	
ความเสี่ยงจากการลงทุน	138, 183, 244, 245, 255, 283
ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	300, 302
ความเสมอภาคระหว่างคอลอปชั่นและพุท	333, 334, 336
ทออปชั่น	
ความไว	223, 224, 247
ความนูน	235-237, 239,247
ความเสมอภาคเชิงประมาณระหว่างพุท	360
และคอล	
ความแปรปรวน	292, 302, 320,374
ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความ	302-305,307,308,
เสี่ยง	311,314,325-327, 346, 347,350,353, 354,359,367, 370, 371
ค่ารายงวด	47, 51-60, 62- 69, 64-69, 71, 73-75, 77, 78, 80, 84-91, 94, 102, 103, 218,

ค่ารายงวดอัตราาราบ	73
ค่ารายงวดแบบระยะเวลาแน่นอน	51
ค่ารายงวดจ่ายต้นงวด	52
ค่ารายงวดจ่ายปลายงวด	55,102
ค่ารายงวดจ่ายต่อเนื่อง	60
ค่ารายงวดจ่ายตลอดไป	63-65
ค่ารายงวดจ่ายแปรเปลี่ยน	66
ค่ารายงวดแบบระยะเวลาไม่แน่นอน	51
ค่าเสื่อมราคา	83, 99, 100
วิธีเส้นตรง	107,108
วิธียอดเงินลด	107-113,130
วิธีผลบวกตัวเลขปี	107,112,113,130
วิธีเงินทุนจม	102, 103, 105,115, 116,120,121,130
วิธีตามจำนวนหน่วยที่ ผลิตได้	118
ค่าบำรุงรักษา	121-127,130,131
ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์	116,121-123
ค่าใช้จ่ายประเภททุน	99,121,122,123
ต่อหน่วยผลประโยชน์	123-126
ค่าความผันผวน	323,373-376,382
ค่าพรีเมียม	143, 167, 267-271, 275-279, 281,330, 341, 342, 360
ค่าเชิงอนุพันธ์ของมูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ	228
โครงสร้างตลาดการเงิน	134
คูปองค้ำรับ	172,173
ง.	
เงิน	135

เงินต้น	1
เงินสะสม	1
เงินรายงวด	51
เงินเรียกคืนชดเชย	138
เงินปันผล	43,63,64,78,136-138,152,153, 156-159, 178, 181-183, 201-203, 210,221, 247, 264, 265, 286-290, 294, 325, 326,337,354, 368, 369, 381,
ข.	
ชื่อผู้ออก	138
ซ.	
ซินาโรอิส	284
ด.	
ดูเรชั่น	211,219-226,229- 231,237, 239, 240,247, 248,
แมคคอเลย์	219, 220, 223-225, 230, 248,
ดัดแปลง	224, 225, 231, 237, 239, 240, 248
ของตราสารหนี้	225, 226,
ของพอร์ตการลงทุน	230,231
ดอกเบี้ย	1
ดอกเบี้ยเชิงเดียว	6-8, 11-16,25,27, 40-44, 73, 74, 197
ดอกเบี้ยทบต้น	8-14,16,19-22,25,26, 41-44, 52,53,55,60, 62,64,65, 77, 79, 80, 115, 165, 166, 170, 197, 198, 252, 264-266, 295, 302, 305, 330, 331, 334, 335, 337-341, 344, 362, 371,379
ดอกเบี้ยค้ำรับ	173,174,178
ดอกเบี้ยอย่างง่าย	6

ดัชนีราคาผู้บริโภค	29, 30, 32, 33, 39, 40,
ดัชนีราคาผู้ผลิต	29
ด.	
ตลาดการเงิน	31, 133, 134, 135, 184
ตลาดเงิน	134-136, 145-147, 180
ตลาดทุน	134, 136, 180
ตลาดอนุพันธ์	143, 144, 277
ตลาดแรก	134, 180, 181
ตลาดรอง	134, 135
ที่เป็นทางการ	135
ที่ไม่เป็นทางการ	135
ตลาดความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	303
ตราสารสิทธิ	143, 267, 300
ตราสารหนี้	16, 133, 135-142, 145, 152, 159, 160, 161, 163-166, 169, 171, 172, 174, 177-180, 183, 184, 201, 213, 220, 225, 226, 227, 233, 251-265, 268-270, 272-274, 276, 277, 281, 282, 302, 307, 308, 310, 325, 327, 333-335, 337, 339-341, 344, 345, 349, 352, 354, 360, 362, 363, 366, 370, 376, 380-382,
ไม่มีคูปอง	137, 161, 163, 178, 208, 213, 226, 227, 238, 240, 242, 243, 247-249
มีคูปอง	164, 213, 226,
ด้อยสิทธิ	139
ไม่ด้อยสิทธิ	139
มีประกัน	140
ไม่มีประกัน	140

จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว	140
ชุด	174
จากการแปลงสินทรัพย์ให้เป็น หลักทรัพย์	141
ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท	141
ตัวแปรอ้างอิง	
ตัวแบบคิดลดเงินปันผล	157,159
ตัววัดความน่าจะเป็น	284
ตัวเงินคลัง	134, 139, 145,147, 148, 180, 184
ท.	
ทริส	141
น.	
นักเก็งกำไร	144, 277, 278, 300
นักค้ากำไร	144
นักลงทุนประเภทไม่ชอบความเสี่ยง	302
นักลงทุนประเภทชอบความเสี่ยง	302
นักลงทุนประเภทเป็นกลางต่อความเสี่ยง	302
บ.	
แบบจำลองการจ่ายแบบต่อเนื่อง	48
แบบจำลองราคาอย่างง่าย	251,267
แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค	251,282,283,294
	308, 309, 312, 315, 326, 346, 380
แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค	283,312,327
ป.	
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน	34
ปริญญามีความน่าจะเป็น	284, 291, 304
เปิดสถานะลองฟอร์เวิร์ด	261

เปิดสถานะชอร์ตฟอร์เวิร์ด	261
ผ.	
ผลตอบแทนลอการิทึม	289,290,294,315, 373, 374,376,382
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์	102, 103
ผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพย์	104
ผลประโยชน์	46,47,51,123-126,136,144, 152, 156, 196, 199,208,261,262, 267-269, 275,276,279,282,330,331, 344, 346-350,353, 354, 357, 360, 362, 363, 365, 368, 370,
ผู้ให้กู้ หรือ ผู้มีเงินออม	134,166
ผู้กู้ หรือ ผู้ต้องการเงินทุน	134
ผู้ถือความเสี่ยง	144,277
พ.	
พันธบัตรรัฐบาล	134, 136,139,182,
พันธะผูกพัน	136, 142, 144
พอร์ต หรือ พอร์ตการลงทุน	230,231,248,251,253-255, 259, 262, 263, 268-274, 276, 281, 309, 333, 335, 337,343- 345, 347,348,380,
ฟ.	
ฟังก์ชันเงินปัจจุบัน	52, 55
ฟังก์ชันเงินอนาคต	52, 56
ฟิสิกส์	142
ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น	284, 293,323
ภ.	
ภูมิคุ้มกันทางการเงิน	211, 233, 234
ภาวะเงิน	28-31,34,35,342
ภาวะกำไรแฝง	342,343

ภาวะขาดทุนแฝง	342,343
ภาวะค้ำทุนแฝง	342
ม.	
มูลค่าปัจจุบัน	15-18,36,43-46,49,53-57,59-73,77-79, 94, 95, 104, 105, 122,157,160,161,163,172,178,185,186,188- 192,194-196, 204, 207, 208, 212, 219, 220, 223-225,228-231, 233, 234 ,236, 237, 242- 244, 248, 264, 275, 334, 337, 339, 345, 354, 361, 370,371
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	185,186, 188, 189,190,191,194,207, 208
มูลค่าอนาคต	15,-17,23,24,44,49,52-54, 56, 59-63,67-69, 71, 77, 97, 115, 149,254,266,301,333,
มูลค่าเสื่อม	99,102,107
มูลค่าตามบัญชี	84,85,87,89,91,101,102,107-110,112- 114,116,118,119,130,150,154,166-171,179
มูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้	166,179
มูลค่าซาก	101
มูลค่าที่ตราไว้	137
มูลค่าไถ่ถอน	137,161,
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	155,177
มูลค่าแฝง	343,364,365,367,369,381,
มูลค่าตามเวลา	342, 343,364,365,381
มาร์ทิงเกล	304, 305, 306 307, 310, 371
ย.	
ยูโรเปียนออปชั่น	329,330,343,359,361,365,370,373,380,381
ยูโรเปียนคอลออปชั่น	330,336,362,363,372,373,379-382
ยูโรเปียนพุทออปชั่น	330,338,373,376,379,382

ร.

ระยะเวลาโครงการ	211,212,214-219,224
ราคาทุนของสินทรัพย์	103,104
ราคาซาก	103,104,110,111, 112,114
ราคาทุนของสินทรัพย์	101,102
ราคาที่เราได้	137-139,145-148,160- 164,166,169,170,173,174,177-179,182-184, 213, 214, 220, 221,226,227,231,240,241,243,244,247,248
ราคาไถ่ถอน	137,145-148,159-161, 163, 164, 166,168- 170, 173, 174, 177-179, 184, 208, 213, 214, 220,226,227,231,240,241,243,244,247,248
ราคาพรีเมียม	161,162,167,173,268
ราคาส่วนลด	137,161,162,167,173,240,242,265,311,337
ราคาประเมินต่อหุ้น	157
ราคากรอสส์	172
ราคาบวกคุ้มครองค้างรับ	172
ราคาคลื่น	172
ระดับความเชื่อมั่น	142
ระดับความเสี่ยง	142
ระยะเวลาคืนทุน	185,186
ราคาใช้สิทธิ	267, 268,269,275-277, 281, 282, 329, 331- 334,336,338-343, 349, 357, 360- 366,373,376,379-382
ราคาฟอร์เวิร์ด	261,262,263,264,265,266,334
ราคาหุ้นส่วนลด	307, 309, 311, 326,371

ค.

ศูนย์กลางหลัก	312
ส.	
สมบัติมาร์ทิงเกล	304, 306, 310
สูตรของแบล็ก-โชลส์	370,373,376,377,382
สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง	297, 300, 302
สินทรัพย์ถาวร	99-101,106,107,121
สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน	100
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน	100
ส่วนขาดขายเงินเฟ้อ	35
สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์	357,359,380
สินค้าอ้างอิง	136, 142-144,264,278,342,345,361
สิทธิแฝง	137
สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่	152, 154
สภาวะ	284-290,293, 304, 309- 311,325-327
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	292,315
สินทรัพย์ทางการเงิน	134,135,136,145,180
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	141,183
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	142, 143,261
ฟอร์เวิร์ด	143, 261, 262,263, 264, 265, 266,300, 334
ฟิวเจอร์ส	143,300
สัญญาสวอป	142,144
สูตรของเมกแฮม	161
สูตรมูลค่าพื้นฐาน	162
สูตรพรีเมียม-ดิสเคาท์	160
สมบัติเชิงเส้นของค่าคาดหวัง	292
ส่วนเพิ่ม	320, 322
ท.	
หลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา	106

หลักการปราศจากการค้ากำไร	259,276,308,309,310
หุ้นสามัญ	136-140,151, 152,154,158,178, 180-183, 221, 247
หุ้นบุริมสิทธิ	63, 136, 137, 139, 140, 151,152, 158,177, 180, 182
หุ้นกู้	134,137,139-141,173,178, 180-184
แปลงสภาพ	137, 140
ประเภททยอยจ่ายคืนเงินต้น	140
ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ก่อนกำหนด	131
ผู้ถือมีสิทธิไถ่ก่อนกำหนด	141

อ.

อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม	19-22,24,25,56,59,84-89,91,92,94,95,104
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	184,192,193,195,207, 212
อัตราดอกเบี้ยต่องวด	6,84,86,88,95,106,164,191
อัตราดอกเบี้ยปกติ	35
อัตราดอกเบี้ยจริง	35,36,46
อัตราเงินเฟ้อ	28,30,31,34,35,36,40,46
อัตราเงินผิด	31
อัตราจริงของดอกเบี้ย	34,35
อัตราผลตอบแทนภายใน	105,106,192,193,194,207,208
อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน	147
อัตราผลตอบแทน	-
ส่วนลดธนาคาร	145-177
ตามระยะเวลาการลงทุน	145-148
ที่เป็นผลต่อปี	148,149
รวมถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน	148-150
ถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา	150,151,154

อเมริกันออปปชั่น	329,359,360,361,364,
อเมริกันคอลลอปปชั่น	362,363,381,382
อเมริกันพุทออปปชั่น	363,364,366,368,381
อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ	94,99
วิธีผลตอบแทนสูงสุด	83
วิธีผลตอบแทนต่ำสุด	83,84,85, 97
วิธีอัตราส่วนคงที่	83,88,89,97
วิธีอัตราส่วนโดยตรง	83, 90,92, 97
วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน	83, 93,94, 97,98
อัตราคูปอง	137,139,160-
	164,166,169,170,174,178,179,184,208,213,2
	14,220,226,227,229,231,240,244,247-249
อัตราตายตัว	137
อัตราลอยตัว	137
ดัดแปลง	161,162
ออปปชั่น	142-144, 251, 267-279,281,282,300,329-376
	,379-382
คอลลอปปชั่น	143,144,267-282,330-354,359,360,362-382
พุทออปปชั่น	143, 144, 267, 275, 276, 330, 331,333-
	344,346,350,252-357,359,360, 363-369, 373,
	376,379-382
อัตราราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	154
อัตราราคาต่อกำไร	156